

## Предисловие

"... разумно надеяться, что в недалёком будущем мы сможем понять такую простую вещь как звезда."

*Артур Эддингтон, 1926*

"Чем больше мы познаем действительное состояние такого сложного физического образования, каким является звезда, тем более запутанным оно нам представляется"

*Мартин Шварцшильд, 1960*

Эволюция звезды, т.е. изменение ее внутреннего строения с течением времени, в конечном счете, обусловлена тем, что звезда излучает энергию в окружающее пространство. Компенсация энергетических потерь происходит, главным образом, в результате работы сил тяготения и за счет выделения тепла в термоядерных реакциях, протекающих в центральных областях звезды. На изменение структуры звезды влияет также изменение химического состава вещества, обусловленное термоядерными реакциями, его перемешиванием в конвективных зонах и процессом диффузии в областях, где конвекции нет. Излучение и/или конвективные потоки переносят тепло из внутренних областей звезды к ее поверхности.

Звезда – сложная нелинейная система, поэтому описывая ее поведение легко ошибиться, основываясь на "интуитивно очевидных" соображениях. По той же причине следует с осторожностью относиться к оценкам, основанным на замене производных отношениями соответствующих величин и т.п. математически некорректным процедурам. Иными словами, в физике звезд зачастую только весьма сложные численные расчеты могут дать правильную картину, однако, как всегда, получить результат – это только половина дела, не менее важно понять его смысл.

Пример, когда суперпозиция двух ошибок дает абсолютно правильный ответ:

$$E_{tot} = m_{ph} \times \left( \frac{c^2}{2} - \frac{GM}{r_g} \right) = 0 + 0, \quad ??? \quad \Rightarrow \quad r_g = \frac{2GM}{c^2} \quad !!!$$

# Оглавление

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Механическое равновесие звезд</b>                                       | <b>6</b>  |
| 1.1      | Сферически симметричное поле . . . . .                                     | 7         |
| 1.2      | Механическое равновесие звезды . . . . .                                   | 9         |
| 1.3      | Координаты Эйлера и Лагранжа при описании структуры звезды . . .           | 12        |
| 1.4      | Теорема вириала . . . . .                                                  | 13        |
| 1.5      | Временные шкалы основных процессов в звезде . . . . .                      | 15        |
| 1.6      | Показатель адиабаты $\gamma$ . . . . .                                     | 18        |
| 1.7      | Необходимое условие устойчивости звезд . . . . .                           | 19        |
| <b>2</b> | <b>Политропные звезды</b>                                                  | <b>23</b> |
| 2.1      | Интегральные соотношения для политропных звезд. . . . .                    | 26        |
| 2.2      | Структура политропных звезд . . . . .                                      | 27        |
| 2.3      | Эволюция центральных областей политропных звезд . . . . .                  | 31        |
| 2.4      | Изотермические шары из идеального газа . . . . .                           | 33        |
| 2.5      | Реальные и политропные звезды . . . . .                                    | 36        |
| <b>3</b> | <b>Уравнение состояния звездного вещества</b>                              | <b>39</b> |
| 3.1      | О термодинамическом равновесии в звездах . . . . .                         | 39        |
| 3.2      | Общие выражения для термодинамических производных . . . . .                | 41        |
| 3.3      | Область "низких" плотностей . . . . .                                      | 43        |
| 3.3.1    | Классический идеальный газ . . . . .                                       | 43        |
| 3.3.2    | Чернотельное излучение . . . . .                                           | 52        |
| 3.3.3    | Электрон-позитронные пары . . . . .                                        | 56        |
| <b>4</b> | <b>Уравнение состояния звездного вещества: область высоких плотностей.</b> | <b>61</b> |
| 4.1      | Вырождение электронного газа . . . . .                                     | 61        |
| 4.1.1    | Уравнение состояния при $T=0$ . . . . .                                    | 62        |
| 4.1.2    | Уравнение состояния при $T>0$ . . . . .                                    | 65        |
| 4.2      | Влияние кулоновского взаимодействия частиц на уравнение состояния          | 71        |
| <b>5</b> | <b>Термоядерные реакции и <math>\beta</math>-процессы</b>                  | <b>77</b> |
| 5.1      | Общие сведения об атомных ядрах и ядерных реакциях . . . . .               | 77        |
| 5.2      | Скорость ядерных реакций . . . . .                                         | 83        |
| 5.3      | Резонансные ядерные реакции . . . . .                                      | 92        |

|           |                                                                              |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.4       | Электронное экранирование . . . . .                                          | 93         |
| 5.5       | Взаимодействие ядер с нейтронами . . . . .                                   | 94         |
| 5.6       | Эволюция химического состава звезды . . . . .                                | 95         |
| 5.7       | Нейтринное излучение . . . . .                                               | 98         |
| <b>6</b>  | <b>Термоядерные реакции в звездах.</b>                                       | <b>102</b> |
| 6.1       | Горение водорода в звездах . . . . .                                         | 102        |
| 6.1.1     | Протон-протонная цепочка реакций . . . . .                                   | 102        |
| 6.1.2     | CNO-цикл . . . . .                                                           | 104        |
| 6.2       | Горение гелия и более тяжелых элементов . . . . .                            | 107        |
| <b>7</b>  | <b>Перенос энергии внутри звёзд: лучистая и электронная теплопроводность</b> | <b>113</b> |
| 7.1       | О взаимодействии вещества с излучением . . . . .                             | 113        |
| 7.2       | Диффузное приближение . . . . .                                              | 117        |
| 7.3       | Зависимость Росселандова среднего от физических параметров . . . . .         | 121        |
| 7.3.1     | Томсоновское рассеяние . . . . .                                             | 123        |
| 7.3.2     | Поглощение в континууме и формула Крамерса . . . . .                         | 124        |
| 7.3.3     | О вкладе спектральных линий в коэффициент непрозрачности . . . . .           | 126        |
| 7.3.4     | Область низких температур . . . . .                                          | 128        |
| 7.4       | Еще одна "набла" . . . . .                                                   | 129        |
| <b>8</b>  | <b>Конвекция в звездах</b>                                                   | <b>132</b> |
| 8.1       | Условие возникновения конвекции . . . . .                                    | 132        |
| 8.2       | Перенос энергии конвекцией . . . . .                                         | 135        |
| 8.3       | Критическая светимость . . . . .                                             | 137        |
| 8.4       | Описание конвекции в приближении пути перемешивания . . . . .                | 138        |
| 8.4.1     | Вывод выражения для $\nabla_{conv}$ . . . . .                                | 138        |
| 8.4.2     | Конвективный перехлест и полуконвекция . . . . .                             | 142        |
| <b>9</b>  | <b>Система уравнений для расчета строения и эволюции звезды</b>              | <b>146</b> |
| 9.1       | Закон сохранения энергии . . . . .                                           | 146        |
| 9.2       | Математическая формулировка задачи . . . . .                                 | 148        |
| 9.3       | Граничные условия . . . . .                                                  | 148        |
| 9.3.1     | Внешняя граница (поверхность) звезды . . . . .                               | 148        |
| 9.3.2     | Центр звезды. . . . .                                                        | 150        |
| 9.4       | Методы решения . . . . .                                                     | 150        |
| <b>10</b> | <b>Дополнительные факторы, влияющие на эволюцию звезд</b>                    | <b>154</b> |
| 10.1      | Потеря массы . . . . .                                                       | 154        |
| 10.2      | Вращение звезд вокруг своей оси . . . . .                                    | 154        |
| 10.3      | Диффузия химических элементов . . . . .                                      | 154        |
| 10.4      | Общая теория относительности и физика звезд . . . . .                        | 155        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>11 Эволюция звезд до главной последовательности</b>                                                | <b>160</b> |
| 11.1 Сферически симметричный коллапс протозвездного облака и формирование протозвезды . . . . .       | 161        |
| 11.2 Молодые звезды малой массы ( $M < 2-3M_{\odot}$ ) . . . . .                                      | 163        |
| 11.3 Коричневые карлики и планеты гиганты . . . . .                                                   | 172        |
| 11.4 Особенности коллапса при учете вращения облака . . . . .                                         | 173        |
| 11.5 Рождение звезд промежуточных и больших масс . . . . .                                            | 180        |
| <b>12 Строение и эволюция звезд главной последовательности</b>                                        | <b>183</b> |
| 12.1 Параметры и структура звезд главной последовательности . . . . .                                 | 185        |
| 12.2 Устойчивость ядерного горения в центральных областях звезд главной последовательности . . . . .  | 193        |
| 12.2.1 Вращение и магнитные поля звезд главной последовательности.                                    | 197        |
| 12.3 Солнце . . . . .                                                                                 | 199        |
| 12.3.1 Солнечные нейтрино . . . . .                                                                   | 201        |
| 12.4 Изменение параметров звезд по мере выгорания водорода . . . . .                                  | 203        |
| 12.4.1 Звездный ветер на главной последовательности . . . . .                                         | 204        |
| <b>13 Эволюция звезд с <math>M &lt; 8M_{\odot}</math> после главной последовательности</b>            | <b>208</b> |
| 13.1 Появление слоевого источника $H \rightarrow He$ . . . . .                                        | 208        |
| 13.2 Звезды малой массы ( $M < 0.5M_{\odot}$ ) . . . . .                                              | 211        |
| 13.3 Эволюция звезд с $M > 0.5 M_{\odot}$ до формирования углеродного ядра . .                        | 213        |
| 13.3.1 Звезды с массой $0.5M_{\odot} < M < 2.3M_{\odot}$ . . . . .                                    | 213        |
| 13.3.2 Звезды с массой $> 2.3 M_{\odot}$ . . . . .                                                    | 215        |
| 13.4 Эволюция звезд с массой $0.5-8 M_{\odot}$ до стадии образования планетарной туманности . . . . . | 217        |
| 13.5 Превращение звезды в белый карлик . . . . .                                                      | 223        |
| 13.5.1 FG Стрелы . . . . .                                                                            | 223        |
| 13.6 Интерпретация диаграмм цвет-величина рассеянных и шаровых скоплений . . . . .                    | 225        |
| <b>14 Белые карлики</b>                                                                               | <b>230</b> |
| 14.1 Механическое равновесие белых карликов . . . . .                                                 | 231        |
| 14.2 Остывание белых карликов . . . . .                                                               | 234        |
| 14.3 Эволюция аккрецирующего белого карлика:<br>новые и катаклизмические переменные . . . . .         | 237        |
| <b>15 Эволюция звезд с <math>M &gt; 8M_{\odot}</math> после главной последовательности</b>            | <b>239</b> |
| 15.1 Эволюция звезд с массой от 8 до $9 M_{\odot}$ . . . . .                                          | 240        |
| 15.2 Эволюция звезд с массой $9 \lesssim M/M_{\odot} \lesssim 30$ . . . . .                           | 243        |
| 15.3 Эволюция звезд с массой от $\approx 30$ до $\approx 130 M_{\odot}$ . . . . .                     | 248        |
| 15.3.1 Предел Хэмфри-Девидсона . . . . .                                                              | 249        |
| 15.3.2 Яркие голубые переменные (звезды типа S Dor) . . . . .                                         | 250        |
| 15.3.3 Звезды Вольфа-Райе . . . . .                                                                   | 253        |
| 15.4 Эволюция звезд с $M \gtrsim 130 M_{\odot}$ . . . . .                                             | 255        |



|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>16 Сверхновые</b>                                                         | <b>258</b> |
| 16.1 Основные типы сверхновых звезд . . . . .                                | 259        |
| 16.2 Термоядерные сверхновые . . . . .                                       | 264        |
| 16.3 Сверхновые с коллапсирующим ядром . . . . .                             | 270        |
| 16.3.1 Сферически-симметричный взрыв ( $M \lesssim 30 M_{\odot}$ ) . . . . . | 271        |
| 16.3.2 Трехмерные модели взрыва . . . . .                                    | 278        |
| 16.3.3 Сверхновая SN 1987A . . . . .                                         | 283        |
| 16.4 Взрывы звезд с массой от 30 до $100 M_{\odot}$ . . . . .                | 286        |
| 16.5 Сверхновые, связанные с образованием $e^+ - e^-$ пар . . . . .          | 287        |
| <b>17 Нейтронные звезды</b>                                                  | <b>289</b> |
| 17.1 Механическое равновесие нейтронных звезд . . . . .                      | 290        |
| 17.2 Остывание нейтронных звезд . . . . .                                    | 294        |
| 17.3 Звезды с нейтронным ядром . . . . .                                     | 295        |
| 17.4 Кварковые звезды . . . . .                                              | 297        |
| <b>18 Колебания звезд. Основы астросейсмологии.</b>                          | <b>299</b> |
| 18.1 Радиальные адиабатические пульсации звезд. . . . .                      | 299        |
| 18.2 Радиальные неадиабатические колебания. . . . .                          | 305        |
| 18.3 Нерадиальные пульсации звезд. . . . .                                   | 311        |
| 18.3.1 Методика расчета спектра 3D-колебаний. $p$ - и $g$ -моды . . . . .    | 311        |
| 18.3.2 Результаты, получаемые методом астросейсмологии . . . . .             | 316        |
| <b>19 Ответы и решения</b>                                                   | <b>320</b> |

# Глава 1

## Механическое равновесие звезд

Для двух протонов  $F_{\text{Кул}}/F_{\text{Грав}} \sim 10^{36}$ . Но по мере увеличения массы тел роль гравитации возрастает, т.к. тела в целом электронейтральны, а отрицательных масс не существует. У небесных тел с  $R > 1000$  км связь частиц в единое целое происходит вследствие гравитационного взаимодействия – см. задачу 1.1.

Звезда – небесное тело с  $M \sim 0.075 - 150 M_{\odot}$ .

Таблица 1.1: Сравнение характеристик электрического и гравитационного поля

| Электрическое поле                                                          | Гравитационное поле                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Точечные заряды                                                             |                                                                                 |                       |
| $\mathbf{F}_{qoq} = q_o q / r^2 \cdot (\mathbf{r}/r)$                       | $\mathbf{F}_{m_o m} = -G m_o m / r^2 \cdot (\mathbf{r}/r)$                      | Закон Кулона-Ньютона  |
| $\mathbf{E} = q / r^2 \cdot (\mathbf{r}/r)$                                 | $\mathbf{g} = -G m / r^2 \cdot (\mathbf{r}/r)$                                  | Напряженность поля    |
| $\mathbf{E} = \sum \mathbf{E}_i$                                            | $\mathbf{g} = \sum \mathbf{g}_i$                                                | Аддитивность          |
| $\mathbf{E} = -\nabla \varphi, \varphi_k = \sum_{i, i \neq k} q_i / r_{ik}$ | $\mathbf{g} = -\nabla \varphi, \varphi_k = - \sum_{i, i \neq k} G m_i / r_{ik}$ | Потенциальность       |
| Сплошная среда                                                              |                                                                                 |                       |
| $\rho_q = dq/dV; \operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi \rho_q$               | $\rho = dm/dV; \operatorname{div} \mathbf{g} = -4\pi G \rho$                    | Источник поля         |
| $\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi q$                                | $\int \mathbf{g} \cdot d\mathbf{S} = -4\pi G m$                                 | Теорема Гаусса        |
| $\mathbf{E} = -\nabla \varphi, \varphi = \int \rho_q dV/r$                  | $\mathbf{g} = -\nabla \varphi, \varphi = -G \int \rho dV/r$                     | Потенциальность       |
| $U = 0.5 \int \rho_q \varphi dV$                                            | $U = 0.5 \int \rho \varphi dV$                                                  | Потенциальная энергия |
| $\Delta \varphi = -4\pi \rho_q$                                             | $\Delta \varphi = 4\pi G \rho$                                                  | Уравнение Пуассона    |

$$G \approx 6.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{см}^3}{\text{г} \cdot \text{с}^2}.$$

## 1.1 Сферически симметричное поле

Пусть  $V$  – объем части звезды внутри некоторого радиуса  $r$ . Тогда  $V = 4\pi r^3/3$ ,  $dV = 4\pi r^2 dr$ , и закон сохранения массы запишется в виде:

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho. \quad (1.1)$$

В случае однородного шара, когда  $\rho(r) = \text{const} = \rho_0$ ,

$$m(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0,$$

Это соотношение не применимо к реальным звездам в целом, однако оно справедливо в малой окрестности центра любой звезды, где, таким образом,  $m \propto r^3$ .

В дальнейшем строчные буквы  $r$  и  $m$  всегда будут использоваться для обозначения текущих значений радиуса и массы, а для радиуса и массы звезды в целом мы будем использовать прописные буквы  $R$  и  $M$ .

Пусть  $\bar{\rho}(r) = m/V = 3m/4\pi r^3$  – среднее значение плотности вещества звезды внутри данного радиуса. По причинам, связанным с конвективной устойчивостью (см. Главу 8), внутри звезды плотность не возрастает наружу, т.е.  $d\rho/dr \leq 0$ . Нетрудно видеть, что в такой ситуации

$$\bar{\rho}(r) \geq \rho(r), \quad (1.2)$$

причем равенство имеет место лишь в том (нереалистическом) случае, когда  $\rho(r) = \text{const}$ . Отсюда следует, что в звезде и средняя плотность  $\bar{\rho}(r)$  не возрастает наружу. Действительно, с учетом (1.1, 1.2), имеем:

$$\frac{d\bar{\rho}}{dr} = \frac{3}{4\pi} \left[ \frac{1}{r^3} \frac{dm}{dr} - \frac{3m}{r^4} \right] = \frac{3}{r} [\rho(r) - \bar{\rho}(r)] \leq 0, \quad (1.3)$$

и равенство имеет место, если  $\rho(r) = \text{const}$ .

Таким образом:

$$\frac{3m}{4\pi r^3} = \bar{\rho}(r) \geq \bar{\rho}(R) = \frac{3M}{4\pi R^3},$$

откуда получается неравенство, которое в дальнейшем мы будем неоднократно использовать:

$$\frac{1}{r} \geq \frac{1}{R} \left( \frac{M}{m} \right)^{1/3}. \quad (1.4)$$

Напряженность гравитационного поля  $\mathbf{g}$  – это ускорение свободного падения, численно равное силе, действующей на тело единичной массы. В сферически симметричном случае вектор  $\mathbf{g}$  направлен по радиусу к центру звезды, т.е. образует с нормалью к внешней поверхности сферы угол  $180^\circ$ , косинус которого равен  $-1$ . Тогда используя

сферу с радиусом  $r < R$  в качестве поверхности, через которую вычисляется поток напряженности, из теоремы Гаусса (см. Табл.1.1) получим:

$$-4\pi r^2 g = -4\pi Gm(r), \quad \text{т.е.} \quad \mathbf{g} = -\frac{Gm}{r^2} \times \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (1.5)$$

Таким образом, у сферически симметричной звезды напряженность поля на расстоянии  $r$  от центра определяется внутренними слоями и не зависит от вышележащих областей. Отсюда, в частности, следует, что в центре звезды  $g = 0$  – результат очевидный из соображений симметрии, если трактовать  $g$  как силу, действующую на пробное тело единичной массы. К тому же результату можно придти, учитывая, что вблизи центра  $m \propto r^3$ :

$$g_0 = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{Gm}{r^2} = 0, \quad (1.6)$$

Если в теореме Гаусса в качестве внешней поверхности выбрать сферу с  $r > R$ , то получим, что напряженность гравитационного поля за пределами звезды такая же, как от точки с массой  $M$ :

$$g(r > R) = \frac{GM}{r^2}.$$

Получим теперь выражение для гравитационного потенциала звезды, полагая, что он равен работе *силы тяготения* по перемещению пробного тела единичной массы из бесконечности в данную точку. Такое определение означает, что потенциал на бесконечности  $\varphi_\infty$  мы принимаем равным нулю. В сферически симметричном случае вектор  $\nabla\varphi$  имеет только радиальную компоненту  $d\varphi/dr$ , поэтому общее выражение для  $\varphi$  из табл. 1.1 сводится к

$$\frac{d\varphi}{dr} = \begin{cases} Gm/r^2 & \text{при } r \leq R; \\ GM/r^2 & \text{при } r > R. \end{cases} \quad (1.7)$$

Интегрируя это выражение получаем для области  $r > R$ :

$$\varphi = -\frac{GM}{r},$$

а для области  $r \leq R$  (см. Задачу 1.3):

$$\varphi(r) = -\int_r^\infty \frac{Gm}{r^2} dr = -\frac{Gm}{r} - \int_m^M \frac{Gdm}{r} < 0. \quad (1.8)$$

При  $r = R$  зависимости  $\varphi(r)$  для внутренних и внешних областей плавно переходят друг в друга.

В частном случае однородного шара, т.е. при  $\rho(r) = \text{const}$ , выражение для потенциала принимает вид (см. Задачу 1.4):

$$\varphi = \begin{cases} -GM/R \times (1.5 - r^2/2R^2) & \text{при } r \leq R; \\ -GM/r & \text{при } r > R. \end{cases}$$

В этом случае  $\varphi$  в центре (по модулю) в 1.5 раза меньше, чем на поверхности (см. Рис. 1.1).

Используя общее выражение для гравитационной (потенциальной) энергии звезды из табл.1.1, получим (см. Задачу 1.5):

$$U = \frac{1}{2} \int_0^{V_*} \rho \varphi dV = \frac{1}{2} \int_0^M \varphi dm = - \int_0^M \frac{Gm}{r} dm < 0. \quad (1.9)$$

По сути дела, гравитационная энергия звезды – это работа, которую совершила сила тяготения, чтобы сформировать звезду из облака бесконечно большого размера. Следовательно, чтобы разрушить звезду, последовательно удаляя с ее поверхности все новые и новые сферические слои с массой  $dm$ , нужно совершить работу против сил тяготения, равную последнему выражению в (1.9).

Это выражение можно записать в виде:

$$U = -\frac{GM^2}{R} \int_0^1 \left(\frac{m}{M}\right) \left(\frac{R}{r}\right) d\left(\frac{m}{M}\right) \equiv -k \cdot \frac{GM^2}{R}, \quad (1.10)$$

где  $k$  – безразмерное число, величина которого определяется зависимостью  $r/R = f(m/M)$ , т.е. в конечном счете распределением плотности  $\rho(r)$  внутри звезды. Чуть позднее мы убедимся, что в представляющих интерес случаях  $k \sim 1$  и всегда  $\geq 0.6$  (см. Задачу 1.10).

## 1.2 Механическое равновесие звезды

Сила тяготения стремится сжать звезду, а давление сжатого вещества этому препятствует. Баланс сил гравитации и давления обеспечивает механическое равновесие

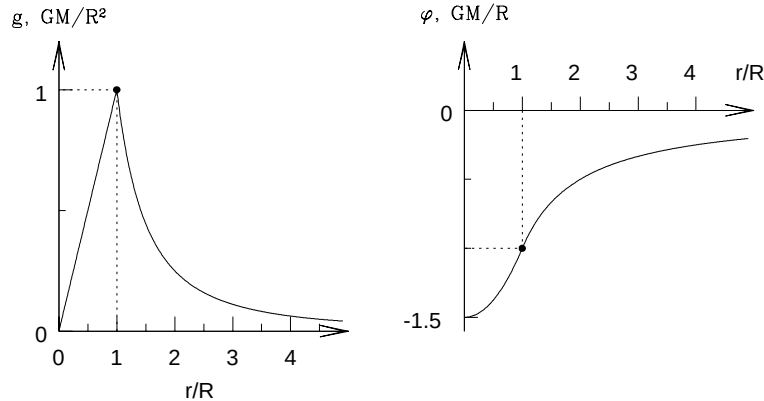


Рис. 1.1: Изменение ускорения свободного падения  $g$  (левая панель) и гравитационного потенциала  $\varphi$  (правая панель) внутри и за пределами однородного шара в зависимости от расстояния до его центра  $r$ . Величины  $g$  и  $\varphi$  нормированы на значения  $GM/R^2$  и  $GM/R$  соответственно.

звезды, по сути дела, также как жидкости в сосуде. По этой причине соответствующее уравнение называют уравнением гидростатического равновесия, и выводится оно аналогичным образом – см. левую панель рис.1.2.

Мысленно выделим внутри звезды (на расстоянии  $r$  от ее центра) цилиндр с площадью основания  $dS$  и высотой  $dr$  так, чтобы его ось была направлена вдоль радиуса. Из соображений симметрии можно предполагать, что силы давления, действующие на боковые стенки цилиндра, взаимно уравниваются друг друга. Сила  $F_g$ , с которой цилиндр притягивается областью звезды, лежащей ниже него (притяжение вышележащих областей равно 0!), равна  $-\rho dr dS \cdot Gm/r^2$ . Разность сил давления (выталкивающая или архимедова сила  $F_a$ ) направлена наружу и равна

$$P dS - (P + dP) dS = -dP dS.$$

Тогда второй закон Ньютона для цилиндра можно записать в виде:

$$\rho dr dS \cdot \frac{d^2 r}{dt^2} = F_a + F_g,$$

откуда получаем

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} - \frac{Gm}{r^2}. \quad (1.11)$$

При равновесии  $d^2 r/dt^2 = 0$ , поэтому искомое уравнение гидростатического равновесия имеет вид:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho g = -\rho \frac{Gm}{r^2}, \quad (1.12)$$

причем, согласно (1.6),

$$\left( \frac{dP}{dr} \right)_{r=0} = 0. \quad (1.13)$$

Может показаться, что при выводе (1.12) для сферически симметричной звезды правильной было бы элемент объема выбирать не цилиндрической формы, а в виде

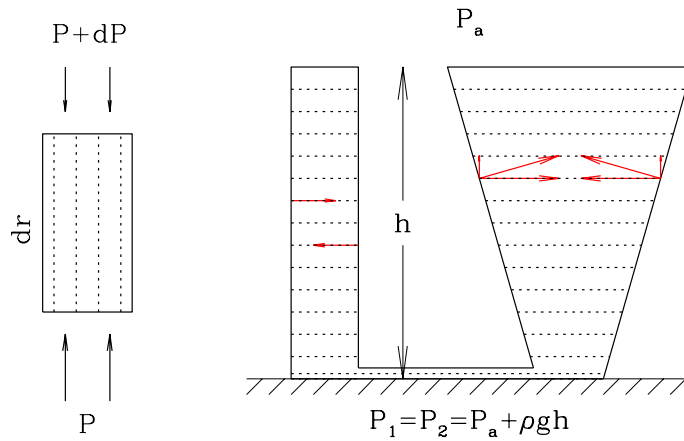


Рис. 1.2: К выводу соотношения 1.12 (левая панель) и иллюстрация, поясняющая причину т.н. гидростатического парадокса (правая панель).

сегмента шара с основанием  $dS = r d\theta \times r \sin \theta d\phi$  и протяженностью по радиусу  $dr$ , где  $r$ ,  $\theta$  и  $\phi$  – сферические координаты элемента объема относительно центра звезды. В [10, 82] приведены выкладки, показывающие, что и в этом случае получается соотношение (1.12). По сути дела, одинаковые результаты получаются по той же причине, по которой в сообщающихся сосудах цилиндрической и конической формы давление жидкости на дно сосуда одинаково и равно  $\rho gh$  (если не учитывать атмосферное давление  $P_a$ ). Суть этого явления, называемого гидростатическим парадоксом, в том, что в цилиндрическом сосуде сила давления жидкости на дно сосуда равна ее весу, а в расширяющемся кверху коническом сосуде (см. правую панель рис. 1.2) меньше веса за счет вертикальной компоненты давления боковых стенок на жидкость. Полезно также отметить, что если в качестве элементарного объема выбрать не сферический сегмент, а сферическую оболочку, то вместо (1.12) получим неверный результат – см. задачу 1.6.

Знак минус в (1.12) показывает, что давление газа  $P(r)$  в звезде монотонно увеличивается с глубиной от нулевого значения на поверхности

$$P(R) = 0 \quad (1.14)$$

до некоторого максимального значения  $P_0$  в центре, компенсируя нарастающий вес вышележащих слоев.

Предположим, что из тех или иных соображений мы разделили звезду на две области: внутреннюю область ( $0 \leq r \leq R_c$ ,  $0 \leq m \leq M_c$ ) будем называть ядром (по английски – core), а вышележащие слои ( $R_c \leq r \leq R$ ,  $M_c \leq m \leq M$ ) – оболочкой. Из (1.12) с учетом (1.1) получаем, что давление в основании (bottom) оболочки равно:

$$P_b \equiv P(R_c) = \int_{R_c}^R \frac{\rho G m}{r^2} dr = \int_{M_c}^M \frac{\rho G m}{r^2} \left( \frac{dm}{dr} \right)^{-1} dm = \int_{M_c}^M \frac{G m}{4\pi r^4} dm. \quad (1.15)$$

Получим оценку величины  $P_b$ . С учетом неравенства (1.4) из (1.15) находим:

$$P_b \geq \int_{M_c}^M \frac{G m}{4\pi R^4} \left( \frac{M}{m} \right)^{4/3} dm = \frac{3GM^2}{8\pi R^4} \left[ 1 - \left( \frac{M_c}{M} \right)^{2/3} \right] \equiv P_b^{min}. \quad (1.16)$$

Таким образом, давление в основании оболочки не может быть меньше некоторого минимального значения  $P_b^{min}$ , которое зависит от величин  $M_c$ ,  $M$  и  $R$ . Этот результат будет использован в разделе 13.3.2 при обсуждении т.н. неустойчивости Шёнберга-Чандрасекара.

Впоследствии нам также понадобится запись условия гидростатического равновесия в форме:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = -\frac{d\varphi}{dr}, \quad (1.17)$$

которое получается из соотношения (1.7).

Отметим, что если звезда не является сферически симметричной, то уравнение движения и гидростатического равновесия будут иметь вид [20]:

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \varphi, \quad \frac{\nabla P}{\rho} = -\nabla \varphi.$$

В этом общем случае вместо закона сохранения массы следует использовать уравнение Пуассона (см. табл.1.1):

$$\Delta\varphi = 4\pi G\rho.$$

### 1.3 Координаты Эйлера и Лагранжа при описании структуры звезды

В процессе эволюции у звезды меняется масса, структура и химический состав. С математической точки зрения это значит, что каждая из физических величин  $f$ , характеризующая строение звезды, зависит не только от пространственных координат  $\vec{r}$ , но и от времени  $t$ . Впрочем, пока мы рассматриваем сферически симметричные звезды, нам достаточно одной пространственной координаты  $r$ , так что  $f = f(r, t)$ . В терминах механики сплошных сред такой подход к описанию структуры звезды следует называть методом Эйлера.

Однако часто вместо  $r$  в качестве независимой переменной бывает удобнее использовать массу  $m$ , величина которой (для разных слоев) меняется в интервале от 0 до  $M_*$ . При таком подходе  $f = f(m, t)$ . Следуя терминологии механики сплошных сред переменную  $m$  будем называть лагранжевой координатой, хотя, как отмечено в [20] на стр.19, такое название не совсем корректно.

При фиксированном  $t$  переход от эйлеровых координат к лагранжевым осуществляется тривиально:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial m}\right)_t = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_t \cdot \left(\frac{\partial r}{\partial m}\right)_t.$$

Подставив в это соотношение вместо  $f$  величину  $m$  и используя равенство (1.1) получим выражение для закона сохранения массы в лагранжевых координатах:

$$\left(\frac{\partial r}{\partial m}\right)_t = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}, \quad (1.18)$$

что позволяет переписать исходное соотношение в окончательной форме:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial m}\right)_t = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_t. \quad (1.19)$$

В частности, заменив  $f$  на  $P$ , из соотношения (1.12) получаем уравнение гидростатического равновесия в лагранжевых переменных:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial m}\right)_t = -\frac{Gm}{4\pi r^4}. \quad (1.20)$$

Получим теперь соотношение, связывающее производные  $(\partial f/\partial t)_r$  и  $(\partial f/\partial t)_m$ . Запишем одно и то же приращение величины  $f$  сначала в эйлеровых, а затем в лагранжевых координатах:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_r dt + \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_t dr = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_m dt + \left(\frac{\partial f}{\partial m}\right)_t dm.$$



Положив в этом соотношении  $dm = 0$ , т.е. приняв  $m = \text{const}$ , получим искомую связь:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_m = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_r + v \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_t. \quad (1.21)$$

Здесь  $v \equiv (\partial r / \partial t)_m$  – это скорость движения внешней границы области с массой  $m$ . Отметим, что при расширении области  $v > 0$ , а при сжатии  $v < 0$ .

Уравнение движения (1.11), написанное нами в эйлеровых переменных, в лагранжевых переменных примет вид:

$$\left(\frac{\partial^2 r}{\partial t^2}\right)_m = \left(\frac{\partial v}{\partial t}\right)_r + v \cdot \left(\frac{\partial v}{\partial r}\right)_t = -4\pi r^2 \left(\frac{\partial P}{\partial m}\right)_t - \frac{Gm}{r^2}. \quad (1.22)$$

Выведем теперь пару соотношений, которые нам понадобятся в будущем. Сначала выберем в качестве  $f$  величину  $m$ . Поскольку  $(\partial m / \partial t)_m = 0$ , то используя (1.18) получим:

$$\dot{m} \equiv \left(\frac{\partial m}{\partial t}\right)_r = -4\pi r^2 \rho v. \quad (1.23)$$

Наличие знака "минус" в выражении для потока массы  $\dot{m}$  через внешнюю границу области естественно: масса области увеличивается, когда вещество втекает в область через ее внешнюю границу ( $v < 0$ ), и уменьшается, когда вещество через эту границу движется наружу ( $v > 0$ ).

Второе интересующее нас соотношение относится к ситуациям, в которых изменение величины  $f$  на данном радиусе происходит очень медленно, что позволяет пренебречь величиной  $(\partial f / \partial t)_r$  в (1.21) по сравнению со вторым слагаемым. Учитывая (1.23) в этом случае т.н. квазистационарной эволюции имеем:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_m \approx -\dot{m} \left(\frac{\partial f}{\partial m}\right)_t. \quad (1.24)$$

## 1.4 Теорема вириала

Домножая обе части уравнения гидростатического равновесия (1.12) на  $4\pi r^3$  и интегрируя левую часть получившегося равенства по частям получим соотношение, называемое теоремой вириала:

$$4\pi r^3 P(r) - 3 \int_0^r P \cdot 4\pi r^2 dr = - \int_0^m \frac{Gm}{r} dm. \quad (1.25)$$

Для звезды в целом, с учетом  $P(R) = 0$  и выражения (1.9) для гравитационной энергии  $U$ , теорема вириала приобретает вид:

$$U = -3 \int_0^M \frac{P}{\rho} dm. \quad (1.26)$$

Рассмотрим звезды, которые состоят из полностью ионизованного идеального газа. В главе 3 будет показано, что тепловая энергия одного грамма такого газа  $E = 3P/2\rho$ , а зависимость давления от плотности и температуры  $T$  описывается уравнением Клайперона-Менделеева:

$$P = \frac{\rho \Re T}{\mu},$$

где  $\Re \approx 8.31 \cdot 10^7$  эрг/г/К – универсальная газовая постоянная, а молекулярный вес  $\mu$  – величина, которая зависит от химического состава газа и для звезд типа Солнца  $\approx 0.6$ .

Подставляя выражение для  $E$  в (1.26) получим, что в рассматриваемом случае тепловая энергия всей звезды  $Q$  и ее гравитационная энергия примерно равны друг другу:

$$U = -2 \int_0^M E \, dm = -2Q, \quad \text{или} \quad Q = -\frac{U}{2}. \quad (1.27)$$

Таким образом полная энергия звезды, состоящей из идеального ионизованного газа,

$$W = U + Q = U/2 \quad (1.28)$$

отрицательна. С другой стороны, полная энергия  $W$  холодного облака конечной массы и бесконечно большого размера, очевидно, равна нулю, а если облако разлетается, то  $W > 0$  за счет кинетической энергии. Следовательно, чтобы превратить звезду в облако разлетающегося газа, нужно добавить звезде энергию не менее  $|U|/2$ . Разрушить звезду могут либо внешние силы, например, приливное воздействие звезды-спутника, либо выделение достаточно большого количества термоядерной энергии внутри самой звезды.

Теорема вириала (1.26) позволяет получить оценку средней температуры таких звезд, полагая, что  $\mu(m) = \text{const}$  и используя тот факт, что  $-U \geq 3GM^2/5R$  (см. Задачу 1.10):

$$\bar{T} \equiv \frac{1}{M} \int_0^M T \, dm \approx \frac{\mu}{M\Re} \int_0^M \frac{P}{\rho} \, dm = -\frac{\mu}{M\Re} \frac{U}{3} \geq \frac{GM\mu}{5R\Re}. \quad (1.29)$$

Средняя температура Солнца ( $M_\odot = 1.99 \cdot 10^{33}$  г,  $R_\odot = 6.96 \cdot 10^{10}$  см), например, получается  $> 2 \cdot 10^6$  К. При такой температуре водород и гелий, из которых, в основном, состоят звезды, ионизованы практически полностью, что, по крайней мере, не противоречит возможности применять исходные предположения в данном случае.

По той или иной причине у звезды в процессе эволюции бывают периоды, когда мощность термоядерного энерговыделения в ее центральных областях много меньше светимости звезды  $L$ , т.е. количества энергии, излучаемой в единицу времени с поверхности звезды в окружающее пространство. На этих этапах эволюции полная энергия звезды  $W$  должна уменьшаться, поэтому

$$-L = \frac{dW}{dt} = \frac{1}{2} \frac{dU}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_0^M \frac{Gm}{2r} \, dm = \int_0^M \left( \frac{dr}{dt} \right)_m \cdot \frac{Gm}{2r^2} \, dm = \bar{v} \cdot \int_0^M \frac{Gm}{2r^2} \, dm, \quad (1.30)$$

где  $\bar{v}$  – вынесенное за знак интеграла среднее значение скорости  $(dr/dt)_m$ . Из этого соотношения следует, что излучение энергии с поверхности звезды, не скомпенсированное выделением ядерной энергии, приводит к изменению зависимости  $r = r(m)$  с течением времени, т.е. к перестройке структуры звезды, причем, в среднем, звезда сжимается, поскольку  $\bar{v} < 0$ .

Таким образом, в рассматриваемой ситуации излучается энергия, которая выделяется в результате работы сил тяготения при сжатии звезды. Согласно (1.30), при этом величина  $-U$  возрастает, однако излучение уносит только половину запасаемой потенциальной энергии ( $L dt = -dU/2$ ), а вторая половина идет на увеличение тепловой энергии звезды, что также видно из соотношения (1.27), если записать его в виде  $dQ = -dU/2$ . Действительно, в процессе сжатия возрастает не только средняя плотность, но и средняя температура вещества звезды – это следует из того, что, согласно (1.29),  $\bar{T} \propto -U$ . Получается, что теряя энергию, звезда не охлаждается, а нагревается! Столь нетривиальное поведение звезды заслуживает более подробного анализа, который мы отложим до раздела 12.2.

Подчеркнем, что вириальные соотношения (1.25), (1.26) не зависят от уравнения состояния вещества звезды, т.е. от конкретного вида зависимости  $E = E(\rho, T)$  и  $P = P(\rho, T)$ , однако все последующие количественные выводы этого раздела получены для звезд, которые состоят из идеального ионизованного газа. Впоследствии мы увидим, что если рассматривать вещество с другим уравнением состояния, то в большинстве случаев полученные соотношения изменятся только количественно, однако в ряде важных случаев некоторые выводы могут качественно измениться: например, излучение с поверхности белых карликов и нейтронных звезд приводит не к нагреву, а охлаждению внутренних областей этих объектов.

## 1.5 Временные шкалы основных процессов в звезде

Механическое равновесие звезды – результат баланса сил тяготения и давления вещества, сжатого весом вышележащих слоев. Сила тяготения в каждой точке может быть найдена, если известна зависимость  $\rho(r)$ , но чтобы определить давление в данной точке кроме плотности нужно знать также температуру и химический состав вещества. Градиент температуры внутри звезды обеспечивает перенос тепла от более горячих слоев к более холодным и, в конечном итоге, к поверхности звезды: позднее мы увидим, что поток тепла пропорционален градиенту температуры, а коэффициент пропорциональности – сложная функция  $\rho$ ,  $T$  и химического состава газа. В свою очередь, поток тепла внутри звезды и светимость на ее поверхности должны согласоваться с мощностью источников энерговыделения внутри звезды – работы гравитационной силы и термоядерных реакций, интенсивность протекания которых также зависит от плотности, температуры и химического состава вещества.<sup>1</sup>

Если у звезды нет близкого спутника, то изменение ее внутреннего строения с течением времени, в конечном счете, происходит из-за того, что звезда излучает

---

<sup>1</sup>Для полноты картины можно отметить, что вращение звезды и ее магнитное поле также могут быть весьма важны, особенно на заключительных этапах эволюции массивных звезд, однако сейчас мы эти факторы рассматривать не будем.

энергию в окружающее пространство. На эволюцию структуры звезды также сказывается изменение химического состава вещества, обусловленное термоядерными реакциями, перемешиванием в конвективных зонах и процессом диффузии в областях, где конвекции нет. Наконец, весьма важную роль играет уменьшение массы звезды в процессе эволюции, вызванное истечением вещества внешних слоев в окружающее пространство, причем скорость потери массы  $\dot{M} = dM/dt$  меняется с течением времени в зависимости от изменения интегральных параметров звезды, включая химический состав на поверхности.

Таким образом, строение и эволюция звезды определяются рядом процессов, главные из которых – сохранение механического равновесия звезды, перенос тепла в ее внутренних слоях, расход запасов ядерного топлива и изменение массы. Важный и весьма полезный параметр каждого процесса – характерное время его протекания. В частности, сравнение характерных времен разных процессов с продолжительностью того или иного явления в жизни звезды часто позволяет понять его причину и насколько тот или иной процесс важен в рассматриваемом случае. Сейчас мы получим оценку характерного времени протекания главных для звезды процессов, начав с процесса установления механического равновесия.

Если внезапно исчезнет градиент давления, внешние области звезды начнут свободно падать (free fall) к ее центру с ускорением  $g = GM/R^2$ . Чтобы пройти расстояние порядка  $R$  внешним слоям необходимо время

$$t_{ff} \sim \sqrt{\frac{2R}{g}} = \sqrt{\frac{2R^3}{GM}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi G\bar{\rho}}},$$

где  $\bar{\rho}$  – средняя плотность звезды.

По мере сжатия звезды ускорение свободного падения на поверхности будет увеличиваться, поэтому полученное соотношение завышает величину  $t_{ff}$ . Однако естественно ожидать, что значительная доля общего времени сжатия придется на первоначальный разгон вещества, который должен неплохо описываться формулой равноускоренного движения. Так оно и есть: точный расчет времени  $t_{ff}$  дает значение (1.47), отличное от нашей оценки всего на 30 % (см. Задачу 1.11).

К оценке времени установления гидростатического равновесия можно подойти с другой стороны. Малые возмущения давления распространяются в веществе со скоростью звука  $V_s$ . Поэтому если равновесное распределение давления в звезде по какой-либо причине нарушится, то чтобы его восстановить потребуется время  $t_{hyd}$ , за которое звуковая волна пройдет расстояние  $\sim R$ , следовательно  $t_{hyd} \sim R/V_s$ . В случае полностью ионизованного идеального газа [20]:

$$V_s = \left(\frac{5P}{3\rho}\right)^{1/2} = \left(\frac{5\Re T}{3\mu}\right)^{1/2},$$

где  $\Re$  и  $\mu$  – универсальная газовая постоянная и молекулярный вес газа соответственно. С учетом выражения (1.29) для средней температуры внутри звезды, состоящей из такого газа, получаем:

$$\bar{V}_s \approx \left(-\frac{5U}{9M}\right)^{1/2} \sim \left(\frac{5GM}{9R}\right)^{1/2} \Rightarrow t_{hyd} \sim \left(\frac{9R^3}{5GM}\right)^{1/2} = \left(\frac{27}{20\pi G\bar{\rho}}\right)^{1/2}.$$

Выражения для  $t_{ff}$  и  $t_{hyd}$  практически совпадают из-за того, что гравитационная и тепловая энергия звезды имеют примерно одинаковую абсолютную величину (но разные знаки). Впредь характерное время установления гидростатического равновесия мы будем называть гидродинамическим временем и использовать для него оценку

$$t_{hyd} \sim \frac{1}{\sqrt{G\rho}}. \quad (1.31)$$

В качестве оценки времени, характеризующего процесс переноса тепла в звезде (тепловое время), примем величину

$$t_{th} \sim \frac{Q}{L}, \quad (1.32)$$

которая показывает за какое время высветится весь запас тепловой энергии звезды. В случае звезд, которые состоят из идеального газа,  $Q \sim -U$ , поэтому для них можно написать:  $t_{th} \sim GM^2/RL$ .

Время, за которое исчерпываются запасы ядерного топлива  $t_{nuc}$ , можно оценить из следующих соображений. Обозначим через  $q$  энергию (количество теплоты), которая выделяется в процессе превращения одного грамма элемента  $A$  в элемент  $B$  – аналог удельной теплоты сгорания химического топлива. Пусть  $\zeta$  – доля массы звезды, в которой на рассматриваемом этапе эволюции происходит ядерная реакция  $A \rightarrow B$ . Тогда т.н. ядерное время, характеризующее продолжительность этого этапа,

$$t_{nuc} \sim \frac{q\zeta M}{L}. \quad (1.33)$$

Отметим, что, по сути дела, величины  $t_{th}$  и  $t_{nuc}$  определяются из соотношений, аналогичных оценке времени, за которое опустеет бассейн известного объема, если из него ежесекундно выливается  $L$  литров воды.

Аналогичным образом (запас, деленный на ежесекундный расход) естественно определить и характерное время изменения массы звезды, обусловленное звездным ветром (wind):

$$t_w \sim \frac{M}{\dot{M}}.$$

В качестве примера оценим характерные времена для Солнца на стадии главной последовательности, т.е. в тот период, когда его светимость поддерживается превращением водорода в гелий. На этом этапе  $L_\odot \approx 4 \cdot 10^{33}$  эрг/с,  $\dot{M} \approx 10^{-14}$   $M_\odot$ /год,  $\zeta \sim 0.1$ . Учтем также, что согласно Табл. 5.3,  $q_{H \rightarrow He} \approx 8 \cdot 10^{18}$  эрг/г. Соответственно имеем:

$$t_{hyd} \sim 30 \text{ мин}, \quad t_{th} \sim 3 \cdot 10^7 \text{ лет}, \quad t_{nuc} \sim 10^{10} \text{ лет}, \quad t_w \sim 10^{14} \text{ лет}.$$

Таким образом для Солнца в целом  $t_{hyd} \ll t_{th} \ll t_{nuc} \ll t_w$ . В дальнейшем мы убедимся, что если рассматривать любую звезду как единое целое, то всегда  $t_{hyd} \ll t_{th}$ , а  $t_{th}$  может быть как много меньше  $t_{nuc}$ , так и сравнимо с ним.

Это значит, что внутреннее строение звезд определяется, главным образом, условием гидростатического равновесия, и свойства звезд в первом приближении можно понять без анализа их термической структуры и источников энергосвечения.

У звезд с массой близкой к солнечной на главной последовательности  $t_w \gg t_{nuc}$ , но становится  $\sim t_{nuc}$ , когда они превращаются в красных гигантов, а у массивных звезд всегда  $t_w \sim t_{nuc}$ . Иными словами, изменение массы играет важную роль для звезд похожих на Солнце только в конце их жизненного пути, а для массивных звезд потеря массы важна на всех стадиях эволюции.

Наконец, из условия  $t_{hyd} \ll t_{th}$  можно сделать вывод о том, что если в звезде возникают малые отклонения от гидростатического равновесия, то последующую перестройку структуры звезды можно в первом приближении рассматривать без учета изменения теплового баланса. Иными словами, малые возмущения механической структуры можно в первом приближении рассматривать как адиабатические.

## 1.6 Показатель адиабаты $\gamma$

В Главе 3 будет рассмотрен вопрос о термодинамических свойствах вещества, из которого состоят звезды. Но еще до этого нам придется использовать т.н. показатель адиабаты  $\gamma$ , который характеризует свойства вещества при адиабатическом процессе, поэтому мы вкратце напомним, что это за параметр. Для простоты в этом разделе мы будем полагать, что химический состав вещества, характеризуемый относительным содержанием различных элементов  $X$ , всегда одинаков.

Как известно, адиабатическим называется процесс, в ходе которого не меняется энтропия  $S$  рассматриваемой системы, т.е.  $S(t) = const$ . В ходе этого процесса давление и плотность вещества связаны соотношением:

$$\frac{P(t)}{P_0} = \left[ \frac{\rho(t)}{\rho_0} \right]^\gamma \quad \text{или} \quad P = K_0 \rho^\gamma, \quad \text{где} \quad K_0 = \frac{P_0}{\rho_0^\gamma} = const, \quad (1.34)$$

в котором величина  $\gamma$  называется показателем адиабаты. Если переписать это соотношение в виде

$$\frac{dP}{P} = \gamma \frac{d\rho}{\rho},$$

то становится ясно, что показатель адиабаты – это характеристика упругости вещества: чем больше  $\gamma$ , тем быстрее растет (падает) давление при увеличении (уменьшении) плотности.

Рассмотрим простейший случай, когда можно считать, что внутренняя энергия одного грамма вещества  $E$  стремится к нулю при  $\rho \rightarrow 0$ , а  $\gamma = const$ . Тогда из второго закона термодинамики, записанного для 1 грамма вещества, имеем:

$$TdS = 0 = dE + P d\left(\frac{1}{\rho}\right),$$

откуда получаем:

$$E = \frac{P}{(\gamma - 1)\rho} \quad \text{эрг/г.} \quad (1.35)$$

Поскольку удельная тепловая энергия – величина положительная, из этого выражения следует, что нас будет интересовать лишь случай, когда  $\gamma > 1$ .

Пусть  $\gamma$  - средний по звезде показатель адиабаты, т.е. постоянная величина. В этом простейшем случае теорема вириала примет вид:

$$U = -3(\gamma - 1) \int_0^M E \, dm = -3(\gamma - 1)Q. \quad (1.36)$$

Например, для полностью ионизованного газа  $\gamma = 5/3$  (см. Главу 3), поэтому у звезд, которые состоят из такого вещества, должно выполняться условие:  $U = -2Q$ , т.е.

$$Q = -U/2. \quad (1.37)$$

## 1.7 Необходимое условие устойчивости звезд

Рассмотрим звезду, которая находится в состоянии гидростатического равновесия и предположим, что вещество, из которого она состоит, характеризуется постоянным показателем адиабаты  $\gamma$ . Будет ли такое равновесие устойчивым? При каких условиях малые возмущения структуры звезды, возникшие по той или иной причине, приведут к необратимому нарушению механического равновесия? Вообще говоря, вопрос этот является весьма сложным, однако одно весьма общее необходимое условие устойчивости можно получить довольно просто.

Для описания структуры звезды используем подход Лагранжа, в рамках которого текущие значения радиуса  $r$ , плотности газа  $\rho$  и его давление  $P$  рассматриваются как функции массы  $m$  ( $0 \leq m \leq M$ ). Для исходного состояния звезды  $r = r_e(m)$ ,  $\rho = \rho_e(m)$  и  $P = P_e(m)$ , где индекс  $e$  подчеркивает то обстоятельство, что звезда находится в механическом равновесии (equilibrium).

Предположим, что в исходной структуре звезды по той или иной причине возникли т.н. гомологические возмущения, т.е. звезда расширилась (или сжалась) так, что радиус каждой ее точки увеличился (уменьшился) в одинаковой степени:

$$r(m) = \xi r_e(m), \quad \text{где} \quad \xi(m) = \text{const.} \quad (1.38)$$

Дополнительно предположим, что эти возмущения являются адиабатическими, т.е. расширение или сжатие звезды происходит так, что

$$P(m) = P_e(m) \cdot \left[ \frac{\rho(m)}{\rho_e(m)} \right]^\gamma. \quad (1.39)$$

Рассмотрим теперь совокупность гомологичных газовых шаров, каждый из которых характеризуется параметром  $\xi > 0$ , и выясним, как в зависимости от величины  $\xi$  будут меняться силы, которые обеспечивают механическое равновесие звезды.

Из закона сохранения массы следует, что при гомологичном изменении размеров каждого слоя звезды плотность в каждой точке должна измениться в  $\xi^3$  раз, т.е.

$$\rho(m) = \frac{\rho_e(m)}{\xi^3}. \quad (1.40)$$

Действительно, для исходной конфигурации имеем  $dr_e/dm = 1/4\pi\rho_e r_e^2$ , а для возмущенной:

$$\frac{dr}{dm} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \implies \xi \frac{dr_e}{dm} = \frac{1}{\xi^2} \cdot \frac{1}{4\pi r_e^2 \rho} \implies \frac{\xi}{\rho_e} = \frac{1}{\xi^2 \rho},$$

откуда и следует соотношение (1.40).

Тогда из (1.39) и (1.40) следует, что

$$P(m) = \frac{P_e(m)}{\xi^{3\gamma}}. \quad (1.41)$$

Градиент давления, т.е. выталкивающая (архимедова) сила  $F_a$ , действующая на 1 см<sup>3</sup> вещества, изменится в возмущенной звезде по сравнению с исходной в  $\xi^{3\gamma+1}$  раз:

$$F_a \equiv \frac{dP}{dr} = \frac{1}{\xi^{3\gamma}} \frac{dP_e}{dr} = \frac{1}{\xi^{3\gamma+1}} \left( \frac{dP}{dr} \right)_e \equiv \frac{F_a^e}{\xi^{3\gamma+1}}. \quad (1.42)$$

С другой стороны, сила притяжения 1 см<sup>3</sup> вещества нижележащими слоями  $F_{grav}$  должна измениться в  $\xi^5$  раз, поскольку

$$F_{grav} = \frac{\rho G m}{r^2} = \frac{1}{\xi^5} \frac{\rho_e G m}{r_e^2} = \frac{F_{grav}^e}{\xi^5}. \quad (1.43)$$

Первоначально звезда находилась в механическом равновесии ( $F_a/F_{grav} = 1$ ), но после гомологического расширения (сжатия)

$$\frac{F_a}{F_{grav}} = \xi^{4-3\gamma}. \quad (1.44)$$

Если  $\gamma > 4/3$ , то показатель степени в правой части этого соотношения  $< 0$ . Следовательно при расширении звезды ( $\xi > 1$ ) сила тяготения станет больше архимедовой, что заставит звезду сжиматься, т.е. возвращаться к исходному (равновесному) состоянию, а при сжатии ( $\xi < 1$ ) архимедова сила, наоборот, станет больше силы тяготения, и звезда будет вынуждена расшириться, т.е. опять-таки, вернется к исходному невозмущенному состоянию.

Если  $\gamma < 4/3$ , то аналогичные рассуждения показывают, что баланс сил будет таков, что первоначальное расширение или сжатие будут продолжаться, т.е. звезда еще больше будет отклоняться от исходной, равновесной конфигурации. Таким образом мы показали, что для устойчивости механического равновесия звезды необходимо, чтобы упругость вещества, из которого она состоит, была достаточно велика. Количественным выражением необходимого условия устойчивости является неравенство:

$$\gamma > 4/3. \quad (1.45)$$

Подчеркнем, что это условие устойчивости является необходимым, но отнюдь не достаточным, поскольку мы рассматривали устойчивость лишь относительно одного, специального типа возмущений (адиабатически-гомологичных).

При выводе критерия неустойчивости предполагалось, что величина  $\gamma$  одинакова во всех областях звезды. В реальной ситуации звезда теряет устойчивость, когда  $\gamma$  становится  $< 4/3$  в области с массой более 10-20 %  $M_*$ . Именно это обстоятельство приводит к гибели достаточно массивных звезд и феномену сверхновых. Позднее мы обсудим причины, вследствие которых  $\gamma$  может стать  $< 4/3$ .



## Задачи

**Задача 1.1.** Оцените, при каких размерах небесных тел гравитация заметным образом влияет на их внутреннее строение.

**Задача 1.2.** Определите максимальную высоту  $h$  гор на планетах, а также отношение  $h/R$ , где  $R$  – радиус планеты. Считать, что планета не вращается вокруг оси.

**Задача 1.3.** Получите соотношение (1.8):

$$\varphi(r) = -\frac{Gm}{r} - \int_m^M \frac{Gdm}{r}.$$

**Задача 1.4.** Получите выражение для ускорения свободного падения и гравитационного потенциала внутри однородного шара.

**Задача 1.5.** Покажите, что

$$I_1 \equiv \int_0^M \varphi dm = -2 \int_0^M \frac{Gm}{r} dm,$$

т.е. докажете справедливость одного из равенств в соотношении (1.9).

**Задача 1.6.** Покажите, что если при выводе уравнения гидростатического равновесия в качестве элемента объема выбрать сферическую оболочку, то соотношение (1.12) получить не удастся. Почему?

**Задача 1.7.** Показать, что

$$P(r) \geq \frac{3GM^2}{8\pi R^4} - \frac{3Gm^2}{8\pi r^4}. \quad (1.46)$$

*Указание:* с помощью соотношений (1.1), (1.12) и (1.2) определить знак производной функции  $f \equiv P + 3Gm^2/8\pi r^4$ .

**Задача 1.8.** Примем, что среднее значение давления  $P_a$  земной атмосферы на уровне моря равно  $h_0 = 760$  мм ртутного столба, радиус Земли  $R_\oplus = 6400$  км, а плотность ртути  $\rho_{Hg} \approx 13.6$  г/см<sup>3</sup>. Оцените массу земной атмосферы.

**Задача 1.9.** Используя соотношение (1.16) найти нижний предел давления в центре Солнца  $P_0$ .

**Задача 1.10.** Используя неравенство (1.4) показать, что

$$U \leq -\frac{3GM^2}{5R}.$$

**Задача 1.11.** Показать, что время  $t_{ff}$ , за которое сожмется звезда, если "выключить" противодействующее гравитации давление,

$$t_{ff} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\bar{\rho}}} \quad (1.47)$$

где  $\bar{\rho} = 3M/4\pi R^3$  – средняя плотность вещества звезды.

**Задача 1.12.** Получить необходимое условие устойчивости (1.45) из энергетических соображений.

**Задача 1.13.** Показать, что при гомологичном сжатии или расширении звезды относительная скорость изменения радиуса одинакова для всех слоев, т.е.

$$\frac{\dot{r}}{r} = \text{const}(m). \quad (1.48)$$

**Задача 1.14.** Показать, что при гомологичном сжатии или расширении звезды, при условии сохранения гидростатического равновесия, относительные скорости изменения плотности и давления одинаковы во всех слоях и связаны соотношением:

$$\frac{\dot{\rho}}{3\rho} = \frac{\dot{P}}{4P} = -\frac{\dot{r}}{r}, \quad \text{или} \quad \frac{\dot{P}}{P} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\dot{\rho}}{\rho}. \quad (1.49)$$

## Глава 2

# Политропные звезды

"Даже закоренелый релятивист должен знать  
основные элементы этой теории."  
*Я.Б.Зельдович, И.Д.Новиков* [9]

На данный момент для описания структуры звезды мы имеем два дифференциальных уравнения, выражающих закон сохранения массы (1.1) и условие гидростатического равновесия (1.12), для трех неизвестных функций радиуса:  $P(r)$ ,  $\rho(r)$  и  $m(r)$ . Следовательно, система не замкнута и решить поставленную задачу пока невозможно.

Дополнительные уравнения, которые позволят замкнуть систему, будут выведены в последующих главах. Однако желательно уже сейчас получить предварительное количественное представление о внутреннем строении и характере эволюции звезд. Это можно сделать, поскольку в разделе 1.5 мы пришли к выводу, что основа существования звезды – гидростатически равновесная структура с соответствующим распределением  $P(r)$ ,  $\rho(r)$  и  $m(r)$ . Поэтому на время мы отложим рассмотрение тепловых процессов и замкнем систему уравнений, введя некоторую модельную зависимость  $P(\rho)$ , что позволит сделать задачу корректной с точки зрения математики.

Впервые такой подход был предложен еще во второй половине XIX века в работах Лэна (J. Lane), лорда Кельвина (W.Thomson), Риттера (A.Ritter) и Эмдена (R.Emden), когда практически ничего не было известно об источниках энергии, механизме переноса тепла и свойствах вещества звезд – исторический аспект подробно описан в книге Чандрасекара [32]. В рамках этого подхода реальная зависимость  $P = P(\rho)$  *вдоль радиуса звезды* аппроксимируется степенной функцией. Иными словами мы будем предполагать, что

$$P(r) = K \cdot [\rho(r)]^{1+1/n} \quad \text{или} \quad \log P = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \log \rho + const. \quad (2.1)$$

Почему показатель степени записан именно в таком виде станет понятно чуть позже.

Если величину  $K$  выразить через плотность и давление в центре звезды

$$K = P_0 \rho_0^{-(1+1/n)}, \quad (2.2)$$

то политропную зависимость можно записать в виде:

$$\frac{P}{P_0} = \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{1+1/n}. \quad (2.3)$$

Показатель степени  $n$  принято называть индексом политропы, а зависимость (2.1) – политропной, или просто политропой. Как видно из Рис.2.1, политропа с индексом  $n \approx 2.5$  неплохо аппроксимирует реальную зависимость  $P(\rho)$  в случае Солнца. Еще раз отметим, что речь идет о том, как связаны изменения величин  $P$  и  $\rho$  вдоль радиуса звезды – никаких дополнительных предположений о термодинамических свойствах вещества, характеризующихся, в частности, показателем адиабаты, не делается!

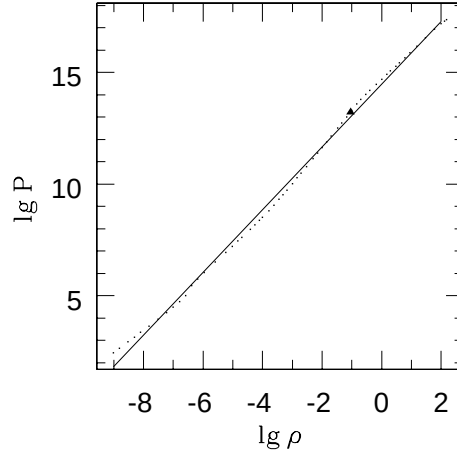


Рис. 2.1: Аппроксимация истинной зависимости  $P(\rho)$  для Солнца (пунктирная линия) законом (2.1) с  $n \approx 2.5$  (сплошная линия). Треугольником отмечена точка, в которой  $m = 0.99 M_{\odot}$ ,  $r = 0.80 R_{\odot}$ .

Если переписать (2.1) в виде:

$$\rho = \left( \frac{P}{K} \right)^{n/(n+1)}, \quad (2.4)$$

то становится ясно, что при  $-1 \leq n < 0$ , плотность газа в звезде должна возрастать от центра к краю, что вдоль всей звезды невозможно из-за возникновения конвекции – см. Главу 8. Случай  $n < -1$  также не представляет интереса в физике звезд. В частности, если звезда состоит из "обычного" газа, подчиняющегося уравнению Клайперона-Менделеева, (см. Главу 3), то при  $n < -1$  температура газа  $T$ , пропорциональная отношению  $P/\rho$ , будет возрастать от центра к краю, что никогда не реализуется внутри всей звезды, хотя при наличии интенсивного нейтринного излучения такое возможно в некоторой ее части.

По этим причинам в дальнейшем мы будем рассматривать лишь политропные звезды с индексом  $n \geq 0$ , у которых на внешней границе звезды в ноль обращается не только давление, но и плотность, т.е.

$$\rho(R) = 0. \quad (2.5)$$

Из определения (2.1) следует, что с формальной точки зрения индекс политропы не может быть равным нулю. Но из (2.4) видно, что случай  $n = 0$  соответствует ситуации, когда изменение давления в веществе не приводит к изменению его плотности. Иными словами, случай  $n = 0$  описывает несжимаемую жидкость:  $\rho(r) = \rho_0 = \text{const}$ , где  $\rho_0$  – центральная плотность.

Полагая  $\rho(r) = \text{const}$  можно проинтегрировать уравнения (1.1), (1.12) и найти, что

$$m_r = \frac{4}{3}\pi\rho_0 r^3, \quad P(r) = P_0 - \frac{2}{3}\pi G\rho_0 r^2. \quad (2.6)$$

В предыдущей главе мы уже сталкивались со степенной зависимостью между давлением и плотностью, когда говорили о показателе адиабаты  $\gamma$ . Какова связь между  $\gamma$  и показателем  $1 + 1/n$ ? Вообще говоря, никакой связи нет: показатель адиабаты описывает взаимосвязь  $P$  и  $\rho$  в процессе адиабатического сжатия или расширения вещества, т.е. характеризует его свойства (одинаковые в звезде и в лабораторных условиях), а показатель политропы – параметр, характеризующий, как связаны *распределения* величин  $P$  и  $\rho$  вдоль радиуса звезды. Тем не менее, возможна ситуация, когда величины  $\gamma$  и  $1 + 1/n$  равны друг другу, хотя и характеризуют разные сущности – это случай звезд, у которых вдоль радиуса постоянны химический состав и энтропия.

Чтобы в этом убедиться, вспомним, что энтропия  $S$ , как и давление вещества являются функциями температуры  $T$ , плотности  $\rho$  и химического состава  $X$  вещества, т.е.  $S = S(T, \rho, X)$  и  $P = P(T, \rho, X)$ . Исключая  $T$  из этих зависимостей как параметр получим, что  $P = P(\rho, S, X)$ . В адиабатическом процессе, т.е. при  $S = \text{const}$  (и при неизменном химсоставе), это позволяет получить зависимость (1.34) между начальным (индекс 0) и конечным (индекс 1) состоянием вещества:

$$\frac{P_1}{P_0} = \left( \frac{\rho_1}{\rho_0} \right)^\gamma.$$

Теперь рассмотрим политропную звезду, в которой зависимость  $P$  от  $\rho$  вдоль радиуса звезды описывается соотношением

$$\frac{P_1}{P_0} = \left( \frac{\rho_1}{\rho_0} \right)^{1+1/n},$$

где теперь индекс 0 относится к центру звезды, а 1 – к точке, удаленной от центра на расстояние  $r$ . Если мысленно перенести, скажем, один грамм вещества из центра в точку  $r$ , в которой такие же значения  $S$  и  $X$ , как в центре, то оба соотношения должны давать одинаковый результат, но для этого необходимо, чтобы  $\gamma = 1 + 1/n$ . Соответственно если  $S$  и  $X$  постоянны вдоль всей звезды, то величины  $\gamma$  и  $1 + 1/n$  будут равны во всех точках – что и требовалось доказать. Позднее мы увидим, что в случае белых карликов и звезд нижней части главной последовательности условия  $S(r) = \text{const}$  и  $X(r) = \text{const}$  выполняются с достаточно высокой точностью, что позволяет аппроксимировать структуру этих объектов с помощью теории политропных звезд.

## 2.1 Интегральные соотношения для политропных звезд.

В этом разделе будут получены явные выражения для энергии политропных звезд. Начнем с гравитационной энергии  $U_n \equiv U(n)$ . В первую очередь рассмотрим шары с постоянной плотностью, что соответствует случаю  $n = 0$ . Используя первое из равенств (2.6) проинтегрируем соотношение (1.9) и получим (см. задачу 2.1):

$$U_0 = -\frac{3GM^2}{5R}. \quad (2.7)$$

Теперь рассмотрим политропные шары с  $n > 0$ . Дифференцируя соотношение (2.1) находим:

$$\frac{dP}{\rho} = K(n+1) \cdot d(\rho^{1/n}) = (n+1) \cdot d\left(\frac{P}{\rho}\right). \quad (2.8)$$

Тогда из уравнения гидростатического равновесия, записанного в форме (1.17)

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = -\frac{d\varphi}{dr},$$

с учетом условия  $\rho(R) = 0$  и принятой нормировки потенциала  $\varphi(\infty) = 0$ , следует, что потенциал гравитационного поля внутри политропной звезды можно представить в виде:

$$\varphi_n(r) = -\frac{GM}{R} - (n+1) \frac{P(r)}{\rho(r)}. \quad (2.9)$$

С помощью теоремы вириала (1.26) это выражение преобразуется в соотношение

$$U_n = \frac{1}{2} \int_0^M \varphi dm = -\frac{GM^2}{2R} + \frac{n+1}{6} U_n,$$

которое представляет собой алгебраическое уравнение для  $U_n$ . Решив его получаем:

$$U_n = -\frac{3}{5-n} \frac{GM^2}{R}. \quad (2.10)$$

Любопытно, что формула дает правильный ответ, и когда  $n = 0$  – выражение (2.7), хотя выводилась формула при условии, что  $n > 0$ .

Согласно (1.9),  $U$  должно быть  $< 0$ , поэтому из полученного выражения следует, что политропные шары с  $n > 5$  не представляет для нас интереса. В следующем разделе мы увидим, что политропный шар с  $n = 5$  имеет бесконечно большой радиус, но конечную массу и конечное (отрицательное!) значение  $U$  (см. задачу 2.4), следовательно, для политропных звезд имеет смысл рассматривать интервал  $0 \leq n \leq 5$ . Простота этого неравенства и стала причиной того, что показатель степени в политропном законе принято записывать в виде  $1 + 1/n$ , а не просто  $n$ .

С помощью теоремы вириала (1.36) получается следующее выражение для тепловой энергии политропной звезды (см. задачу 2.5):

$$Q \equiv \int_0^M E \, dm = \frac{1}{(\gamma - 1)(5 - n)} \frac{GM^2}{R}. \quad (2.11)$$

При  $n < 5$  и  $\gamma > 1$  (см. § 1.6) эта формула, как и положено, дает значения  $Q > 0$ .

Тогда полная энергия политропной звезды:

$$W \equiv U + Q = \frac{(4 - 3\gamma)}{(\gamma - 1)(5 - n)} \frac{GM^2}{R}. \quad (2.12)$$

Из полученного выражения следует, что при  $0 \leq n < 5$  звезда будет гравитационно связанной (условие  $W < 0$ ), если выполняется необходимое условие устойчивости:  $\gamma > 4/3$ .

## 2.2 Структура политропных звезд

Рассмотрим теперь задачу о структуре политропных звезд. Для ее решения мы имеем следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} P &= K\rho^{1+1/n} \\ P' &= -\rho Gm/r^2 \\ m' &= 4\pi r^2 \rho, \end{cases} \quad (2.13)$$

при условии, что  $0 < n \leq 5$ .

С учетом (2.8) из двух первых уравнений системы можно получить:

$$\frac{K(n+1)r^2}{G} \cdot \frac{d}{dr} (\rho^{1/n}) = -m. \quad (2.14)$$

Если продифференцировать обе части этого равенства и вместо  $m'$  подставить правую часть третьего уравнения системы (2.13), то получим дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{K(n+1)}{4\pi G r^2} \frac{d}{dr} \left[ r^2 \frac{d}{dr} (\rho^{1/n}) \right] = -\rho. \quad (2.15)$$

Решение этого уравнения, т.е. зависимость  $\rho = \rho(r)$ , можно найти задав значения  $\rho$  и  $d\rho/dr$  в центре звезды (начальные условия):

$$\rho = \rho_0, \quad \frac{d\rho}{dr} = 0 \quad \text{при} \quad r = 0. \quad (2.16)$$

Второе начальное условие следует из соотношения (2.8):

$$\frac{d\rho}{dr} = \frac{n}{K(n+1)} \rho^{-1/n} \frac{dP}{dr} \quad (2.17)$$

с учетом равенства (1.13).

Напомним, что при  $n > 0$  внешней границей звезды является точка  $r = R$ , в которой плотность газа становится равной нулю – см. условие (2.5). Следовательно интегрировать уравнение (2.15) нужно вплоть до значения  $r$ , при котором  $\rho(r) = 0$ . Иными словами, радиус звезды определяется в результате интегрирования.

После того как найдена функция  $\rho(r)$  зависимость  $m(r)$  можно определить либо путем интегрирования третьего уравнения исходной системы (2.13), либо с помощью соотношения (2.14), переписав его в виде:

$$m = -\frac{K(n+1)r^2}{nG} \rho^{1/n-1} \cdot \frac{d\rho}{dr}. \quad (2.18)$$

Второй способ гораздо проще, поскольку в процессе интегрирования уравнения (2.15) вычисляется не только функция  $\rho(r)$ , но и ее производная, что позволяет непосредственно находить  $m(r)$ . Таким образом, полная масса звезды, как и ее радиус, определяется после завершения интегрирования.

При фиксированном  $n$  решение уравнения (2.15) зависит от двух свободных параметров:  $\rho_0$  и  $K$ . Следовательно, чтобы при данном индексе политропы построить модель звезды с интересующими нас значениями радиуса  $R$  и массы  $M$  необходимо многократно проинтегрировать уравнение (2.15) с разными значениями  $\rho_0$  и  $K$ , постепенно подбирая нужные величины этих параметров.

Однако можно значительно упростить решение задачи о нахождении структуры звезды заданной массы и радиуса при фиксированном индексе политропы. Для этого следует использовать безразмерные переменные  $\theta$  и  $\xi$ , которые мы введем с помощью соотношений

$$\theta = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{1/n}, \quad \xi = \frac{r}{r_0}, \quad \text{где} \quad r_0 = \left[\frac{(n+1)K}{4\pi G}\right]^{1/2} \rho_0^{(1-n)/2n}. \quad (2.19)$$

Тогда из уравнения (2.15), описывающего зависимость  $\rho = \rho(r)$ , получим для функции  $\theta(\xi)$  дифференциальное уравнение Лэна-Эмдена:

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left( \xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0, \quad \text{или} \quad \theta'' + \frac{2}{\xi} \theta' + \theta^n = 0 \quad (2.20)$$

с начальными условиями:

$$\theta = 1, \quad \frac{d\theta}{d\xi} = 0 \quad \text{при} \quad \xi = 0. \quad (2.21)$$

Первое из начальных условий непосредственно вытекает из определения переменной  $\theta$ , а второе получается из соотношения

$$\frac{d\theta}{d\xi} = \frac{r_0 \theta^{1-n}}{n\rho_0} \cdot \frac{d\rho}{dr},$$

с учетом равенства нулю величины  $d\rho/dr$  в центре звезды, т.е. при  $r = \xi = 0$ .

Начальные условия (2.21) дают возможность проинтегрировать уравнение (2.20) от точки  $\xi = 0$  до  $\xi = \xi_n$ , где  $\xi_n$  – значение  $\xi$ , зависящее от  $n$ , определяемое в процессе



интегрирования, при котором  $\theta(\xi) = 0$ . Тем самым мы определим зависимость  $\theta = \theta(\xi)$ . Единственным параметром уравнения в этом случае является индекс политропы  $n$ , и для различных его значений решение (2.21) было получено еще в XIX веке.

Если ввести "безразмерную массу"  $z$  с помощью соотношения

$$m(r) = z(\xi) \cdot m_0, \quad m_0 = 4\pi r_0^3 \rho_0, \quad (2.22)$$

то из уравнения (2.18) получим простой алгоритм ее вычисления:

$$z = -\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}. \quad (2.23)$$

Один раз рассчитав для представляющих интерес значений  $n$  зависимости  $\theta(\xi)$  и  $z(\xi)$  можно с помощью преобразований (2.19) найти соответственные "размерные" функции  $\rho(r)$  и  $m(r)$ . Если известны радиус и масса политропной звезды, то необходимые для перехода к размерным переменным значения  $\rho_0$  и  $K$  можно определить, выразив их из соотношений:

$$R = \xi_n \cdot \left[ \frac{(n+1)K}{4\pi G} \right]^{1/2} \cdot \rho_0^{(1-n)/2n}, \quad (2.24)$$

$$M = z_n 4\pi \left[ \frac{(n+1)K}{4\pi G} \right]^{3/2} \cdot \rho_0^{(3-n)/2n}, \quad (2.25)$$

где  $\xi_n$  и  $z_n$  – значения величин  $\xi$  и  $z$  на внешней границе звезды соответственно.

Таким образом, переход к безразмерным переменным сделал задачу изучения структуры политропных звезд гораздо более простой по сравнению с использованием "размерных" переменных и уравнения (2.15).

При  $n > 0$  уравнение Лэна-Эмдена имеет аналитические решения, удовлетворяющие начальным условиям (2.21), когда  $n = 1$ , или  $n = 5$ . Прямой подстановкой можно убедиться, что при  $n=1$

$$\theta_1 = \frac{\sin \xi}{\xi}, \quad z_1 = \sin \xi - \xi \cos \xi. \quad (2.26)$$

Следовательно,  $\theta = 0$  при  $\xi_1 = \pi$ , откуда следует, что и  $z_1 = \pi$ .

Аналогичным образом проверяется, что при  $n = 5$

$$\theta_5 = \left( \frac{3}{3 + \xi^2} \right)^{1/2}, \quad z_5 = \sqrt{3} \left( \frac{\xi^2}{3 + \xi^2} \right)^{3/2}. \quad (2.27)$$

Из этого соотношения следует, что политропа с индексом  $n = 5$  имеет бесконечный радиус ( $\theta_5 = 0$  при  $\xi \equiv \xi_5 = \infty$ ), но конечную массу  $z_5 = z(\infty) = \sqrt{3}$ , т.е.

$$M_5 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{9K^{3/2}}{G^{3/2} \rho_0^{1/5}}. \quad (2.28)$$

При других  $n$  уравнение (2.20) интегрируется численно. Чтобы избежать сингулярности при  $\xi = 0$ , интегрировать начинают не с 0, а с некоторого малого значения  $\xi$ , учитывая, что при  $\xi \ll 1$  справедливо разложение (см. задачу 2.6):

$$\theta \approx 1 - \frac{\xi^2}{6} + \frac{n\xi^4}{120} - \dots \quad (2.29)$$

Структура политропных звезд при разных значениях  $n$  показана на Рис. 2.2. Отметим, что поскольку по оси абсцисс этого рисунка отложено отношение  $r/R$ , отобразить на нем структуру звезды с  $n = 5$  нельзя, ибо в этом случае  $R = \infty$ .

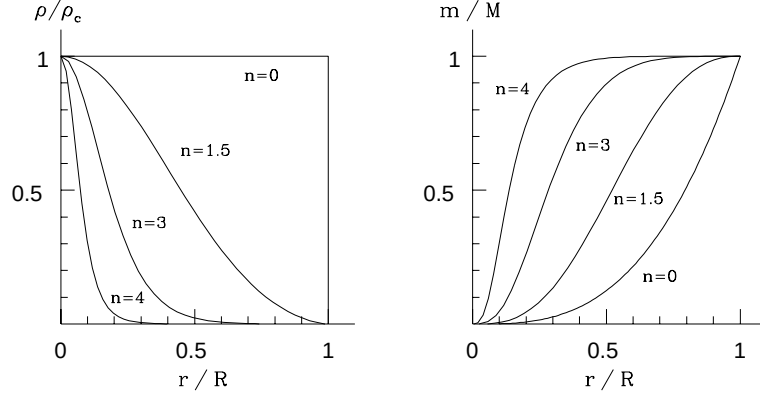


Рис. 2.2: Структура политропных звезд с разными значениями  $n$ .

Исключая  $K$  из соотношений (2.24), (2.25) получим выражение для центральной плотности звезды  $\rho_0$  через ее массу и радиус:

$$\rho_0 = \frac{\xi_n^3}{3z_n} \cdot \frac{3M}{4\pi R^3} \equiv \frac{\xi_n^3}{3z_n} \cdot \bar{\rho}, \quad (2.30)$$

где  $\bar{\rho}$  – средняя плотность звезды. Отношение  $\bar{\rho}/\rho_0$  приведено в таблице 2.1. Из таблицы и правой панели Рис.2.2 видно, что по мере увеличения  $n$  растет концентрация массы к центру звезды. Смысл величины  $f_n$  в последней колонке таблицы будет объяснен в следующем разделе.

Если подставить выражение (2.2) в соотношения (2.24), (2.25), а затем исключить из них  $\rho_0$ , то получим выражение для давления в центре звезды:

$$P_0 = \frac{\xi_n^4}{4\pi(n+1)z_n^2} \cdot \frac{GM^2}{R^4}. \quad (2.31)$$

Формула, однако, не работает при  $n = 5$ , поскольку  $\xi_5$  и  $R$  бесконечно велики, в результате чего возникает неопределенность вида  $\infty/\infty$ . Но выразив  $K$  из (2.28) и подставив в соотношение  $P_0 = K \rho_0^{6/5}$  можно получить альтернативную формулу:

$$P_0^{n=5} = \left( \frac{\pi}{162} \right)^{1/3} GM^{2/3} \rho_0^{4/3}.$$

Таблица 2.1: Параметры политропных моделей

| $n$ | $\xi_n$  | $z_n$ | $\bar{\rho}/\rho_0$  | $f_n$ |
|-----|----------|-------|----------------------|-------|
| 0   | 2.45     | 4.90  | 1.00                 | 2.88  |
| 1.0 | 3.14     | 3.14  | $3.18 \cdot 10^{-1}$ | 4.29  |
| 1.5 | 3.65     | 2.71  | $1.67 \cdot 10^{-1}$ | 4.86  |
| 2.0 | 4.35     | 2.41  | $8.77 \cdot 10^{-2}$ | 5.39  |
| 3.0 | 6.90     | 2.02  | $1.85 \cdot 10^{-2}$ | 6.39  |
| 4.0 | 15.0     | 1.80  | $1.61 \cdot 10^{-3}$ | 7.39  |
| 5.0 | $\infty$ | 1.73  | 0.00                 | 8.65  |

В заключение этого раздела отметим, что из соотношения (2.24) следует, что при  $n = 1$  радиус политропного шара не зависит от центральной плотности  $\rho_0$ , хотя масса зависит. А при  $n = 3$  ситуация обратная: радиус звезды зависит от  $\rho_0$ , а масса не зависит и равна

$$M_{n=3} = \frac{4z_3}{\sqrt{\pi}} \left( \frac{K}{G} \right)^{3/2} \approx 4.56 \left( \frac{K}{G} \right)^{3/2}. \quad (2.32)$$

## 2.3 Эволюция центральных областей политропных звезд

Рассмотрим звезды, центральные области которых состоят из газа с уравнением состояния Клайперона-Менделеева:

$$P = \frac{\rho \Re T}{\mu},$$

где  $\Re$  – т.н. универсальная газовая постоянная, а  $\mu$  – молекулярный вес газа (подробнее см. Главу 3).

В этом случае из (2.2) следует, что постоянную  $K$  в политропном законе можно выразить через температуру и молекулярный вес газа в центре звезды:

$$K = \frac{\Re T_0}{\mu_0} \rho_0^{-1/n}. \quad (2.33)$$

Тогда из соотношений (2.24), (2.25) получается следующее выражение для центральной температуры звезды через ее массу и радиус:

$$T_0 = \frac{\mu_0}{\Re} \cdot \frac{\xi_n}{(n+1)z_n} \cdot \frac{GM}{R}. \quad (2.34)$$

В частности, подставляя параметры Солнца для  $n = 3$  и  $\mu_0 \approx 0.6$  (см. стр.51) получим  $T_0^\odot \approx 1.2 \cdot 10^7$  К, что всего на 30 % меньше значения, полученного из численных расчетов.

Исключая  $R$  из соотношений (2.30) и (2.34) находим, что для звезды данной массы изменение температуры и плотности в центре связаны соотношением:

$$T_0 = \frac{(4\pi)^{1/3} G}{\Re f_n} \cdot \mu_0 \rho_0^{1/3} M^{2/3} \approx 3 \cdot 10^6 \rho_0^{1/3} \left( \frac{M}{M_\odot} \right)^{2/3}, \quad (2.35)$$

где  $f_n = (n+1) z_n^{2/3}$  – множитель, величина которого, как видно из таблицы 2.1, меняется всего в 2 раза при  $1 \leq n \leq 5$ . Для численной оценки в этом выражении принято  $f_n = 6.2$ ,  $\mu_0 = 0.6$ .

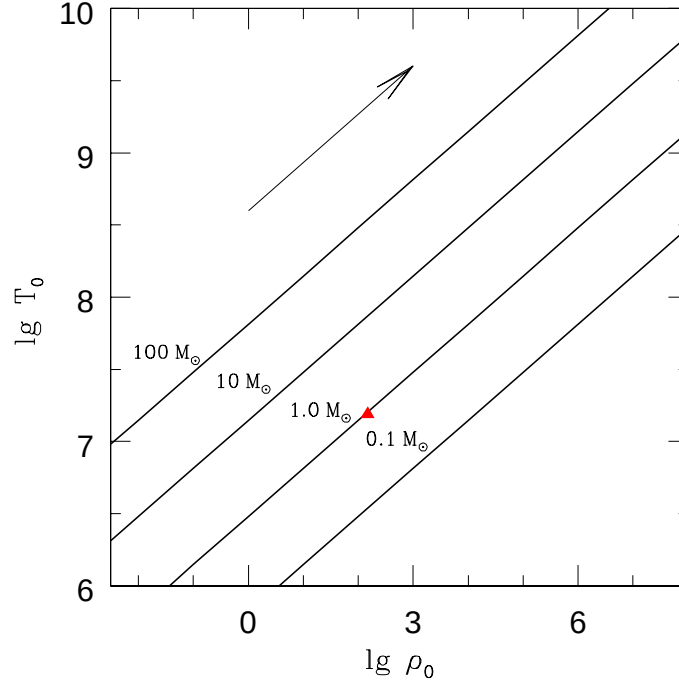


Рис. 2.3: Изменение параметров в центре политропных звезд разной массы, состоящих из идеального газа. Стрелка показывает направление эволюции, а треугольник – параметры в центре Солнца.

В процессе эволюции у звезды наступают периоды, когда мощности термоядерных реакций в ее центральных областях не хватает для того чтобы скомпенсировать потери тепловой энергии на излучение с поверхности. В § 1.4 мы показали, что это приводит к перестройке структуры звезды, в ходе которой звезда сжимается и нагревается. Рис. 2.3 количественно иллюстрирует этот процесс для звезд разных масс, что впоследствии поможет нам понять, почему судьба звезд с массами менее  $\approx 10 M_\odot$  совсем иная, чем у звезд более массивных.

## 2.4 Изотермические шары из идеального газа

Рассмотрим шар, состоящий из газа с уравнением состояния Клайперона-Менделеева

$$P = \frac{\rho \Re T}{\mu}. \quad (2.36)$$

Предположим, что температура  $T$  и молекулярный вес газа  $\mu$  постоянны по радиусу. Давление и плотность вдоль радиуса такого шара, который мы для краткости будем называть изотермическим, связаны соотношением:

$$P = K\rho, \quad K \equiv \frac{\Re T}{\mu} = \text{const}, \quad (2.37)$$

что формально соответствует политропе с индексом  $n = \infty$  – см. определение (2.1).

Мы уже отмечали, что при  $n > 5$  политропные шары имеют бесконечно большую массу, т.е. они не могут быть моделями реальных звезд. Поэтому структуру изотермического шара имеет смысл рассматривать лишь в случае, когда на каком-то расстоянии от центра к поверхности шара приложено внешнее давление  $P_{out}$ , обусловленное окружающей средой. Такая ситуация возникает при рождении звезд и у звезд промежуточных масс после выгорания водорода в их центральных областях – см. Главы 11 и 13 соответственно. В первом случае внешнее давление создает межзвездный газ, окружающий зародыш звезды, а во втором – вес выпележащей (неизотермичной!) оболочки звезды.

Введем безразмерные переменные – сравните с (2.19):

$$\xi = r/r_0, \quad \theta = \ln \frac{\rho}{\rho_0} \leq 0, \quad z = \frac{m}{m_0}, \quad (2.38)$$

где  $\rho_0$  – центральная плотность, а

$$r_0 = \left( \frac{K}{4\pi G \rho_0} \right)^{1/2}, \quad m_0 = 4\pi r_0^3 \rho_0 = \frac{K^{3/2}}{\sqrt{4\pi \rho_0} G^{3/2}}. \quad (2.39)$$

Тогда таким же путем, как и в случае конечных  $n$ , из законов сохранения массы и гидростатического равновесия получается "изотермическое" уравнение Лэна-Эмдена:

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left( \xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + e^\theta = 0, \quad \text{или} \quad \theta'' + \frac{2}{\xi} \theta' + e^\theta = 0, \quad (2.40)$$

которое отличается от (2.20) тем, что слагаемое  $\theta^n$  заменено на  $e^\theta$ .

Начальные условия для этого уравнения:

$$\theta = 0, \quad \frac{d\theta}{d\xi} = 0 \quad \text{при} \quad \xi = 0,$$

а находить безразмерную массу, как и при конечных  $n$ , можно по формуле

$$z = -\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}.$$

Еще Эмден показал, что

$$e^\theta = \frac{\rho}{\rho_0} \approx 1 - \frac{\xi^2}{6} + \frac{\xi^4}{45}, \quad z \approx \frac{\xi^3}{3} - \frac{\xi^5}{30} \quad \text{при} \quad \xi \ll 1, \quad (2.41)$$

$$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho}{\rho_0} \approx \frac{2}{\xi^2}, \quad z \approx 2\xi \quad \text{при} \quad \xi \gg 1. \quad (2.42)$$

Из (2.42) следует, что при увеличении радиуса изотермического шара плотность и давление на его границе монотонно убывают, асимптотически приближаясь к 0, а масса неограниченно возрастает. Результаты численного решения уравнения (2.40) показаны на Рис.2.4.

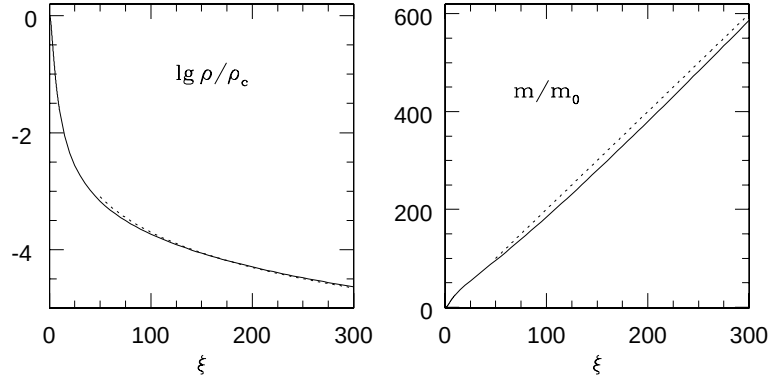


Рис. 2.4: Результаты численного решения уравнения (2.40). Пунктирной линией показаны асимптотики (2.42).

Из левой панели Рис. 2.4 видно, что при  $\xi \leq 20$  величина  $\lg(\rho/\rho_0)$  быстро уменьшается с ростом  $\xi$  примерно по линейному закону. Следовательно, во внутренних областях изотермического шара плотность и давление по радиусу спадают не по степенному закону, как в политропных звездах с  $0 < n \leq 5$ , а экспоненциально.

Рассмотрим теперь совокупность изотермических гидростатически равновесных шаров, у которых одинаковы масса  $M$  и отношение  $T/\mu$ , т.е. величина  $K$ . Эти шары будут иметь различные радиусы  $R$ , величина которых зависит от центральной плотности  $\rho_0$ . Из соотношений (2.38) и (2.39) следует, что

$$\rho_0 = \frac{K^3 z^2}{4\pi G^3 M^2}. \quad (2.43)$$

Подставив это выражение в определение величины  $r_0$  получим:

$$R = \frac{\xi}{z} \times \frac{GM}{K}. \quad (2.44)$$

Давление газа на поверхности (surface) шаров отлично от нуля и может быть записано в виде:  $P_s = K\rho_s = K\rho_0 e^\theta$ . Поэтому, с учетом (2.43), имеем:

$$P_s = p_s \times \frac{K^4}{G^3 M^2}, \quad \text{где} \quad p_s \equiv \frac{z^2 e^\theta}{4\pi}. \quad (2.45)$$

Зависимость  $p_s = p_s(\xi)$ , вычисленная по результатам численного интегрирования уравнения (2.40), показана на Рис. 2.5. Характерной особенностью функции  $p_s(\xi)$  является наличие максимума  $p_s^* \approx 1.398$ , который достигается при  $\xi^* \approx 6.45$  и  $z^* = z(\xi^*) \approx 15.7$ . Для "размерных" переменных соответственно получим:

$$R^* = \frac{\xi^*}{z^*} \times \frac{GM}{K} \approx 0.41 \frac{GM}{K}, \quad P_s^{max} \approx 1.40 \frac{K^4}{G^3 M^2}. \quad (2.46)$$

Центральная плотность шара, соответствующая этим значениям, согласно (2.43), равна:

$$\rho_0 = \frac{K^3 z_*^2}{4\pi G^3 M^2}. \quad (2.47)$$

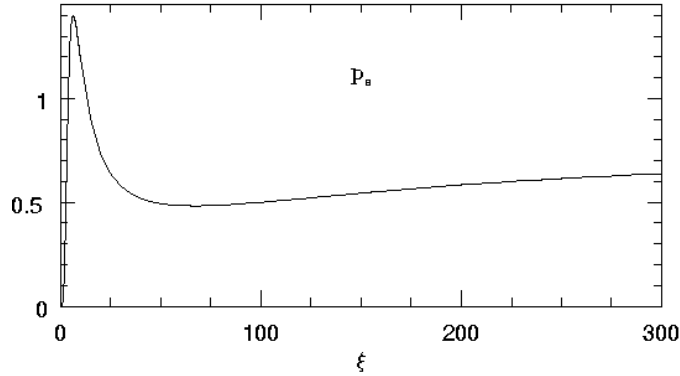


Рис. 2.5: Зависимость структурного множителя  $p_s$  от  $\xi$ .

Изотермический шар будет находиться в равновесии, если давление на его границе  $P_s$  равно внешнему давлению  $P_{out}$ , т.е. весу вышележащих слоев. Поэтому тот факт, что функция  $p_s(\xi)$  ограничена сверху означает, что при фиксированном значении  $K$  изотермический шар с массой  $M$  может существовать, если внешнее давление не превышает величину

$$P_{out}^{max} = p_s^* \times \frac{K^4}{G^3 M^2}.$$

Если же  $P_{out} > P_{out}^{max}$ , то шар начнет сжиматься, а его структура должна перестроиться за гидродинамическое время.

Но почему давление газа на внешней границе изотермического шара данной массы не может быть сколь угодно большим? Казалось бы, увеличивая центральную плотность можно неограниченно увеличивать и давление на поверхности шара. Однако следует учесть, что чем больше  $\rho_0$ , тем быстрее будет уменьшаться давление (и плотность) по мере удаления от центра шара, поскольку  $dP/dr = -\rho g$ . Скорей всего, именно это обстоятельство и приводит к тому, что при достаточно больших  $\rho_0$  увеличение центральной плотности сопровождается уменьшением величины  $P_s$ . Это, в свою очередь, и означает, что у зависимости  $P_s(\rho_0)$  имеется максимум.

Впрочем, приведенное "объяснение" – не более чем правдоподобное рассуждение, попытка на качественном уровне понять результат, уже полученный из численных расчетов.

## 2.5 Реальные и политропные звезды

Ситуации, когда структуру всей звезды можно аппроксимировать единой политропной зависимостью (2.1), встречаются сравнительно редко. Чаще оказывается, что для описания различных областей звезды подходят политропные зависимости вида (2.3) с разными индексами  $n$ . В частности, мы уже упоминали звезды, у которых центральные области (ядро) изотермичны ( $n_1 = \infty$ ), а внешние (оболочка) – нет.

Другим примером могут служить массивные звезды на начальной главной последовательности: позднее мы увидим, что их конвективное ядро хорошо описывается политропой с  $n_1 = 1.5$ , а внешняя оболочка с разумной точностью может быть аппроксимирована политропной зависимостью (2.3) с  $n_2 = 3$ . Можно показать (см. решение задачи 2.11), что в такой модели структура звезды однозначно определяется, если кроме плотности  $\rho_0$  и давления  $P_0$  в центре звезды дополнительно задать массу ее конвективного ядра  $M_c$ . Полагая, что уравнение состояния вещества звезды описывается законом Клайперона-Менделеева (2.36), можно показать (см. решение задачи 2.12), что у таких "двухполитропных" звезд центральная плотность и температура выражаются через радиус  $R$  и массу  $M$  звезды так же, как и в политропных моделях, т.е.

$$\rho_0 \propto \frac{M}{R^3}, \quad T_0 \propto \frac{GM}{R}, \quad (2.48)$$

но при условии, что отношение  $M_c/M$  постоянно. Из решения той же задачи следует, что при указанном условии на внешней границе ядра выполняется соотношение

$$\frac{T_c^3}{\rho_c} \propto M^2. \quad (2.49)$$

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Если при  $n_1 = 1.5$  и  $n_2 = 3$  относительная масса ядра  $M_c/M$  может иметь любое значение в интервале от 0 до 1, то в общем случае двух политроп с индексами  $n_1$  и  $n_2$  это не так – подробнее см. [90]. В частности, в § 13.3.2 мы увидим, что масса изотермического ядра, состоящего из идеального бoльцмановского газа, не может превышать величину  $\sim 10\%$  массы всей звезды.



## Задачи

**Задача 2.1.** Получите выражение для гравитационной энергии политропного шара с индексом  $n = 0$ , т.е. соотношение (2.7).

**Задача 2.2.** Убедитесь, что величина  $r_0$  в (2.19) имеет размерность длины.

**Задача 2.3.** Показать, что политропные звезды с одинаковым индексом политропы  $n$  гомологичны.

**Задача 2.4.** Показать, что гравитационная энергия политропного шара с индексом  $n = 5$  имеет конечное значение

$$U_5 = -\frac{\pi^{1/3}}{3^{7/3} 2^{10/3}} \cdot GM^{5/3} \rho_0^{5/3}.$$

**Задача 2.5.** Получить выражение (2.11) для тепловой энергии политропной звезды.

**Задача 2.6.** Получите разложение (2.29).

**Задача 2.7.** Покажите, что выражение для гравитационной энергии  $E_g$  изотермического шара с массой  $M$  и радиусом  $R$  (давление на внешней границе  $> 0$ ) может быть записано в виде:

$$E_g = k_g \cdot \frac{GM^2}{R},$$

где  $k_g$  – безразмерный множитель, причем  $k_g \approx 3/5$  и  $k_g \approx 1.0$  при  $\xi \ll 1$  и  $\xi \gg 1$  соответственно.

**Задача 2.8.** В литературе можно встретить следующий "вывод" соотношения между массой, радиусом и центральной температурой звезды. В уравнении гидростатического равновесия (1.12) производную  $dP/dr$  заменяют на отношение  $P_0/R$ , величину  $\rho Gm/r^2$  на  $\rho_0 GM/R^2$ , а  $P_0$  на  $\rho_0 \Re T_0/\mu_0$ . В результате получается выражение

$$T_0 \sim \frac{\mu_0}{\Re} \cdot \frac{GM}{R}, \quad (2.50)$$

которое представляет собой соотношение (2.34) без множителей, зависящих от индекса политропы  $n$ . Но в таком виде оно не позволяет понять, почему у красных гигантов с массой  $1 M_\odot$ , например, температура в центре на порядок выше, чем у Солнца, хотя их радиус на порядок больше солнечного, и, казалось бы, соотношение между их центральными температурами должно быть противоположным. Иными словами, соотношение (2.50) дает качественно неверный результат. В чем причина?

**Задача 2.9.** Используя асимптотики (2.41), (2.42) для изотермической сферы показать, что при  $\xi \rightarrow 0$  и  $\xi \rightarrow \infty$  величина  $p_s$  стремится к значениям 0 и  $2/\pi \approx 0.64$  соответственно, а отношение  $\xi/z$  – к  $\infty$  и  $1/2$  соответственно. Сравните полученный результат с графиком функции  $p_s(\xi)$  на Рис.2.5.

**Задача 2.10.** Получить приближенные значения  $R^*$  и  $P_s^{max}$  для изотермической сферы, состоящей из газа с уравнением состояния (2.36) с помощью теоремы вириала, записанной в форме (1.25).

**Задача 2.11.** Используя безразмерные переменные получить алгоритм построения модели звезды, у которой ядро описывается политропой с индексом  $n_1 = 1.5$ , а оболочка – политропной зависимостью (2.3) с индексом  $n_2 = 3$ . Покажите, что для определения массы, радиуса и структуры такой биполитропной звезды достаточно задать плотность  $\rho_0$  и давление  $P_0$  в центре звезды, а также массу ее ядра  $M_c$ .

**Задача 2.12.** Рассмотрим совокупность звезд, ядро каждой из которых может быть описано политропой с  $n_1 = 1.5$ , а оболочка – политропной зависимостью (2.3) с  $n_2 = 3$ . Предположим, что состояние вещества в ядре описывается уравнением Клайперона-Менделеева с постоянным молекулярным весом  $\mu$ . Показать, что если у этих звезд относительная масса ядра  $M_c/M$  одинакова, то справедливы соотношения (2.48) и (2.49).

## Глава 3

# Уравнение состояния звездного вещества

### 3.1 О термодинамическом равновесии в звездах

Как известно, любая изолированная система после релаксации переходных процессов приходит в состояние термодинамического равновесия. Используя аппарат современной термодинамики и статистической физики в такой системе можно выразить величины, характеризующие свойства вещества (давление, внутренняя энергия, показатель адиабаты и т.п.), через термодинамические параметры системы (плотность, температуру и некоторые другие). Однако можно ли применять в звездах соотношения, полученные для термодинамически равновесной ситуации, учитывая, что звезды заведомо не являются изолированными системами: они излучают энергию в окружающее пространство, а с их поверхности, как правило, происходит истечение вещества.

Оказывается, да, можно, но только для слоев, которые находятся заметно ниже уровня фотосферы звезды. В этих слоях характерное время релаксационных процессов, приводящих к установлению равновесного распределения частиц и фотонов по энергиям, ионов по стадиям ионизации и т.п., гораздо меньше времени, связанного с перестройкой структуры звезды вследствие излучения тепла и/или уменьшения массы – см. раздел 1.5.<sup>1</sup>

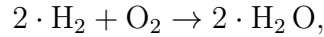
Но как быть с тем, что термодинамически равновесная система должна характеризоваться одним единственным значением температуры, а в звездах температура падает от центра к краю, поскольку с поверхности звезды происходит излучение энергии? Эту трудность обходят, используя гипотезу о том, что в звездах имеет место т.н. *локальное термодинамическое равновесие* (ЛТР). В рамках этой гипотезы предполагается, что в каждой точке звезды имеет место термодинамическое равновесие, соответствующее локальному значению температуры.

В звездах происходит множество разнообразных процессов, в ходе которых вза-

---

<sup>1</sup>Можно провести такую аналогию: если за время, необходимое для переноски ведра от колодца до дома, через дырки выливается пренебрежимо малая часть воды, можно считать, что дырок в ведре нет. Ответ на вопрос о том, что считать пренебрежимо малой частью в нашем случае, зависит от точности, с которой необходимо знать уравнение состояния.

взаимодействие двух или большего числа частиц приводит к образованию частиц, отличных от исходных. Будем обобщенно называть такого рода процессы реакциями. Примером таких взаимодействий могут служить химические реакции



ядерные реакции



процессы ионизации водорода фотоном

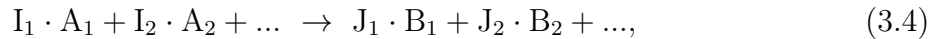


или электронным ударом



и т.д. и т.п.

В общем виде все эти реакции можно в символическом виде записать следующим образом:



где  $A_i$  и  $B_j$  – это символы, обозначающие исходные частицы-реагенты и частицы-продукты реакции соответственно, а коэффициенты  $I_i$  и  $J_j$  – числа, которые показывают, какое количество частиц данного сорта участвует или возникает в одной реакции, т.е. в одном акте взаимодействия. Числовые коэффициенты подбираются так, чтобы выполнялись законы сохранения, например, массы или частиц одного сорта. В приведенных выше примерах  $I_i$  и  $J_j$  везде равны 1 за исключением первой и последней реакций, в которых  $I_1 = 2$ ,  $J_1 = 2$  и  $J_2 = 2$  соответственно.

В символической записи реакции стрелка указывает направление процесса. Однако, в принципе, все реакции могут протекать не только в прямом, но и в обратном направлениях. Что именно будет происходить при обратной реакции можно понять, изменив направление стрелки в записи реакции на противоположное, и прочитать запись справа налево. Образно говоря, следует заснять видеоролик прямой реакции, а затем "прокрутить кино наоборот".

Особенность *полного* термодинамического равновесия в том, что скорость протекания любой прямой реакции, т.е. число актов взаимодействия за 1 секунду в 1 см<sup>3</sup>, равна скорости протекания обратной реакции – т.н. принцип детального равновесия. Это приводит к тому, что концентрации реагентов  $N_i$  и продуктов реакции  $N_j$  не являются независимыми. Иными словами, существует соотношение, связывающее величины  $N_i$  и  $N_j$ , которое зависит от термодинамических параметров системы, главным образом, от температуры – подробнее см., например, [19]. В общем случае это соотношение называется законом действующих масс, и в разделе 3.3.1 будет приведена его конкретная форма для процессов, определяющих ионизационный баланс газа – т.н. формула Саха (M.Saha, 1921).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Не следует путать понятие термодинамического равновесия с понятием стационарности, которое является более общим условием. Например, в короне Солнца ионизация водорода происходит, главным образом, электронным ударом по схеме (3.3), а рекомбинация, в основном, в результате

Гипотеза о наличии ЛТР включает в себя предположение о том, что процессы, устанавливающие равновесные концентрации частиц, протекают намного быстрее, чем изменения локальных значений температуры  $T$  и плотности газа  $\rho$ , обусловленные эволюцией звезды. Такое допущение позволяет не рассматривать кинетику множества различных реакций, а использовать соотношение, выражающее закон действующих масс при локальных значениях величин  $T$  и  $\rho$ , что существенно упрощает вычисления.

Не следует забывать, что гипотеза о наличии ЛТР – это именно гипотеза. Можно показать, что для расчетов химических реакций, степени диссоциации молекул и ионизации газа в слоях, лежащих ниже звездных фотосфер, гипотеза о наличии ЛТР является оправданной. С другой стороны, имеются процессы, для которых применять закон действующих масс, как правило, нельзя. Речь идет о ядерных реакциях, которые меняют химический состав звезды.

Например, при температурах  $\sim 3 \cdot 10^8$  К, при которых в звездах происходит реакция превращение углерода в кислород (3.1), количество фотонов, обладающих энергией, достаточной для того, чтобы выбить из ядра кислорода  $\alpha$ -частицу, т.е. осуществить обратную реакцию, ничтожно мало. В результате скорость прямой реакции (3.1) в звездах оказывается много больше, чем обратной, что, собственно, и приводит к изменению обилия участвующих в реакции элементов.

Таким образом, в отличие, например, от степени ионизации, относительное содержание элементов, т.е. химический состав вещества в разных областях звезды определяется не локальными значениями  $\rho$  и  $T$ , а предшествующими ядерными реакциями. Существуют и исключения из этого правила, о которых будет сказано в § 6.2 и Главе 17, однако в подавляющем большинстве случаев при расчетах термодинамических функций вещества звезды (давление, внутренняя энергия и т.п.) его химический состав является независимым параметром, дополнительным к величинами  $\rho$  и  $T$ . При этом изменение химического состава вещества следует рассчитывать с помощью кинетических уравнений соответствующих ядерных реакций – см. Главу 5.

## 3.2 Общие выражения для термодинамических производных

Приведем без вывода соотношения, которые при известных зависимостях давления  $P = P(\rho, T)$  и тепловой энергии  $E = E(\rho, T)$  позволяют вычислить т.н. термодинамические производные: теплоемкости при постоянном объеме  $C_V$  и постоянном давлении  $C_P$ , показатель адиабаты  $\gamma$ , а также т.н. адиабатический градиент  $\nabla_{ad}$ . Указанные величины мы неоднократно будем использовать в дальнейшем. Естественно,

---

процесса, обратного (3.2). Таким образом, в данном случае скорости прямых и обратных реакций не равны друг другу, что связано с отсутствием ЛТР в короне Солнца – см. раздел 7. Если отвлечься от событий типа солнечных вспышек, то можно считать, что степень ионизации водорода не меняется со временем (условие стационарности). Поэтому чтобы получить выражение, связывающее концентрацию протонов, электронов и атомов водорода в короне, следует приравнять скорость ионизации электронным ударом к скорости радиативной рекомбинации. Соотношение между концентрациями нейтральных и ионизованных атомов водорода, которое при этом получается, существенно отличается от предсказываемого формулой Саха.

величины  $P$  и  $E$  зависят также от химического состава вещества, но указывать на эту зависимость в дальнейшем мы будем только там, где это необходимо.

Вывод выражений для термодинамических производных можно найти, например, в учебнике [19], а здесь мы лишь отметим, что при выводе существенным образом используется первый закон термодинамики:

$$\delta Q = dE + \delta A = dE + P dV, \quad (3.5)$$

где  $\delta Q$  и  $dE$  – изменение количества тепла и внутренней энергии рассматриваемой области,  $\delta A$  – работа, совершаемая веществом этой области, а  $P$  и  $V$  – давление и объем области соответственно.<sup>3</sup> Например, если мы рассматриваем объем, соответствующий 1 г вещества, то  $V = 1/\rho$ , а величины  $Q$  и  $E$  – количество теплоты и внутренняя энергия в расчете на 1 г.

Если ввести обозначения:

$$K_1 \equiv \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_\rho, \quad K_2 \equiv \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T, \quad (3.6)$$

то интересующие нас величины могут быть вычислены следующим образом:

$$C_V = \left( \frac{\partial E}{\partial T} \right)_\rho, \quad C_P = C_V + \frac{T}{\rho^2} \cdot \frac{K_1^2}{K_2}. \quad (3.7)$$

$$\gamma \equiv \left( \frac{\partial \ln P}{\partial \ln \rho} \right)_S = \frac{C_P}{C_V} \cdot \frac{\rho K_2}{P}, \quad (3.8)$$

$$\nabla_{ad} \equiv \left( \frac{\partial \ln T}{\partial \ln P} \right)_S = \frac{K_1}{\gamma \rho C_V}. \quad (3.9)$$

Скорость звука в веществе  $V_s$  также выражается через термодинамические производные [20]:

$$V_s = \sqrt{\left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_S} = \sqrt{\gamma \frac{P}{\rho}}. \quad (3.10)$$

Используя связь между термодинамическими производными первый закон термодинамики можно записать в форме:

$$\delta Q = C_P dT - \frac{T K_1}{\rho^2 K_2} dP. \quad (3.11)$$

Если в (3.5) независимыми переменными были температура и объем, то в новой записи – температура и давление.

---

<sup>3</sup>Напомним, что использование символа  $\delta$  для малых приращений величин  $Q$  и  $A$  служит напоминанием о том, что эти величины не являются функцией состояния системы, в отличие от внутренней энергии, для приращения которой используется символ дифференциала  $d$ .

### 3.3 Область "низких" плотностей

Диапазон температур, характерных для звезд – от сотен К (поверхностные слои коричневых карликов) до сотен миллиардов К (центральные области нейтронной звезды в момент ее рождения). Еще шире диапазон плотностей: от  $10^{15}$  г/см<sup>3</sup> в центре нейтронных звезд до  $10^{-10}$  г/см<sup>3</sup> во внешних слоях красных сверхгигантов. Естественно ожидать, что свойства звездного вещества сильно отличаются в различных областях указанного диапазона. В этом разделе мы рассмотрим уравнения состояния, характерные для вещества звезд при не очень высоких плотностях – позже мы поясним, по какому принципу мы провели деление на область "высоких" и "низких" плотностей.

#### 3.3.1 Классический идеальный газ

При наличии термодинамического равновесия в классическом газе распределение частиц по потенциальной энергии описывается законом Больцмана:

$$\frac{N_i}{N_j} = \frac{g_i}{g_j} \exp\left(-\frac{E_i - E_j}{kT}\right), \quad (3.12)$$

где  $k$  – постоянная Больцмана,  $N_i$ ,  $N_j$  – число частиц в единице объема на уровнях с энергией  $E_i$ ,  $E_j$  и статистическими весами  $g_i$ ,  $g_j$ . По этой причине мы в дальнейшем будем называть классический газ больцмановским.

Количество частиц  $dN_v$  в единице объема, скорость поступательного движения которых лежит в интервале от  $v$  до  $v + dv$  описывается распределением Максвелла:

$$\frac{dN_v(v)}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 dv, \quad (3.13)$$

где  $m$  – масса частицы,  $T$  – температура газа, а  $N = \int_0^\infty N_v dv$  – общее число частиц в единице объема.

В дальнейшем нам понадобится также функция распределения частиц по кинетическим энергиям поступательного движения  $E$ , которая может быть получена из соотношения (3.13). Если средняя скорость частиц много меньше скорости света, т.е. при условии, что  $E = mv^2/2$ , это распределение выглядит следующим образом:

$$\frac{dN_E(E)}{N} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-3/2} E^{1/2} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE, \quad (3.14)$$

Вообще говоря, газ в звездах представляет собой смесь молекул, атомов и ионов различных элементов, а также электронов. Эту совокупность можно рассматривать как смесь газов, каждый из которых состоит из одинаковых частиц. В рамках гипотезы о наличии ЛТР мы должны считать, что все эти газы имеют одинаковую температуру. Тогда давление и внутренняя энергия единичного объема (эрг см<sup>-3</sup>) каждого газа  $i$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) может быть найдена из следующих соотношений – см. [19]:

$$P_i = N_i kT, \quad (3.15)$$

$$\rho \cdot E_i = N_i \cdot \left( \frac{3}{2} kT + \varepsilon_i \right). \quad (3.16)$$

Энтропия газа, состоящего из частиц сорта  $i$ , в расчете на  $\text{см}^3$ :

$$s_i = kN_i \left( \frac{3}{2} \ln T - \ln N_i + C_i \right), \quad C_i = \frac{5}{2} + \ln g_i + \frac{3}{2} \ln \left( \frac{2\pi m_i k}{h^2} \right) \quad (3.17)$$

где  $m_i$  и  $g_i$  – масса и статистический вес частицы соответственно, а  $h$  – постоянная Планка. Размерность величины  $s_i$  –  $\text{эрг см}^{-3} \text{ К}^{-1}$ .

Давление, энергия и энтропия единицы объема – аддитивные величины, т.е. для смеси нескольких газов:

$$P = \Sigma P_i, \quad E = \Sigma E_i, \quad s = \Sigma s_i. \quad (3.18)$$

Плотность газа определяется нуклонами<sup>4</sup>, входящими в состав ядер химических элементов, из которых состоит вещество звезды:

$$\rho = m_u N_{nuc}, \quad (3.19)$$

где  $N_{nuc}$  – концентрация нуклонов, а  $m_u = 1.66 \cdot 10^{-24}$  г – атомная единица массы, которая, по определению, равна  $1/12$  массы ядра  $^{12}\text{C}$ .

Как правило, электроны вносят в общее давление существенный, а в областях, где водород и гелий полностью ионизованы, определяющий вклад. Действительно в этих областях концентрация электронов  $N_e$  превышает концентрацию ядер  $N_i$ , поэтому из (3.15) следует, что  $P_e/P_i = N_e/N_i > 1$ .

В макроскопических масштабах вещество звезды электронейтрально. Это условие позволяет связать концентрацию электронов  $N_e$  и концентрацию всех имеющихся в газе ионов, заряд которых  $Z_j = e \cdot j$ , где  $e$  – заряд электрона:

$$N_e = \sum_i \sum_j j \cdot N_{ij}. \quad (3.20)$$

Вообще говоря, ионы могут иметь и отрицательный заряд, поэтому индекс  $j$  может принимать значения  $< 0$ . Такие ионы встречаются во внешних областях холодных звезд и коричневых карликов. Их вклад в суммарное давление и внутреннюю энергию газа сравнительно мал, однако отрицательный ион водорода, например, является доминирующим источником непрозрачности в фотосфере Солнца – см. раздел 7.3.4.

Обозначим через  $\mu$  среднее число нуклонов, приходящихся на одну частицу, т.е.

$$\mu \equiv \frac{N_{nuc}}{N}, \quad (3.21)$$

---

<sup>4</sup>Напомним, что нуклоном называют частицы, входящие в состав атомных ядер, т.е. протоны и нейтроны – см. Главу 5. Например, в ядре изотопа  $^4\text{He}$  четыре нуклона, а в ядре изотопа урана  $^{238}\text{U}$  – 238 нуклонов.



где  $N$  – концентрация всех сортов частиц (молекулы, атомы, ионы и электроны). Тогда  $N = N_{nuc}/\mu$ , откуда получаем уже не раз упоминавшееся уравнение Клайперона-Менделеева:

$$P = \frac{\rho \Re T}{\mu}, \quad (3.22)$$

где

$$\Re \equiv \frac{k}{m_u} \approx 8.31 \cdot 10^7 \text{ эрг/г/К} \quad (3.23)$$

– универсальная газовая постоянная.

Обратите внимание, что определенные таким образом величины  $\mu$  и  $\Re$  широко применяются в физике звезд (и в астрофизике вообще), но отличаются от аналогичных величин, приведенных в учебниках химии и молекулярной физики, в которых фигурирует понятие "моль". Если пользоваться нашим определением  $\mu$ , то в случае, когда газ состоит из *неионизованных* атомов или молекул одного сорта, то  $\mu$  равно числу нуклонов, входящих в состав ядер этих частиц. Например для гелия  $\mu = 4$ , а для молекулы  $\text{H}_2\text{O}$ , в состав которой входит изотоп кислорода  $^{16}\text{O}$ ,  $\mu = 18$ . Поскольку, по сути дела, понятие "моль" относят к количеству вещества, выраженному не в килограммах, а в граммах, "химическое"  $\mu$  должно быть в 1000 раз меньше, чем у нас, т.е. для гелия и молекулы воды  $\mu$  равно  $4 \cdot 10^{-3}$  и  $18 \cdot 10^{-3}$  соответственно.

Что касается величины  $\Re$ , то в системе единиц СИ величина  $\Re$  определяется соотношением:

$$\Re = k \cdot N_A \approx 8.31 \text{ Дж/моль/К}, \quad (3.24)$$

где  $k$  – постоянная Больцмана, а  $N_A \approx 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$  – число Авогадро. Поскольку из определения понятия "моль" следует, что

$$N_A = \frac{1}{m_u}, \quad (3.25)$$

разница между величинами  $\Re$ , определяемыми соотношениями (3.23) и (3.24), только количественная, связанная с тем, что мы пользуемся здесь системой СГС, а не СИ.

Напомним теперь про еще одну термодинамическую характеристику вещества – т.н. химический потенциал, который равен изменению энергии системы с фиксированной энтропией  $S$ , объемом  $V$  и химическим составом при добавлении (или удалении) из системы одной частицы сорта  $i$ :

$$\eta_i = \left( \frac{\partial E_i}{\partial N_i} \right)_{V,S}.$$

В расчете на одну частицу сорта  $i$  химический потенциал идеального больцмановского газа, согласно [19], определяется выражением:

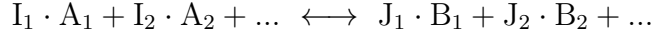
$$\eta_i = kT \cdot \ln \left[ \frac{N_i}{U_i} \left( \frac{h^2}{2\pi m_i kT} \right)^{3/2} \right] + \varepsilon_i, \text{ эрг}, \quad (3.26)$$

где т.н. называемая статистическая сумма

$$U_i = \sum_j g_j \exp \left( -\frac{E_j}{kT} \right) \quad (3.27)$$

вычисляется по всем возможным внутренним энергетическим состояниям  $j = 1, 2, \dots$  частицы, а статический вес уровня  $g_j$  учитывает число подуровней (состояний) с одинаковой энергией. Для протонов, электронов и ядер без электронов статистическая сумма равна их статистическому весу. Например,  $g_p = g_e = 2$  (два возможных направления спина), а для ядра полностью ионизованного железа  $^{56}\text{Fe}$   $g = 1$ . Чуть более подробно о том, какое число уровней необходимо учитывать в реальности сказано в разделе 4.2

В § 101 учебника [19] показано, что для реакции (3.4)



при наличии термодинамического равновесия выполняется условие:

$$I_1 \cdot \eta_{A_1} + I_2 \cdot \eta_{A_2} + \dots = J_1 \cdot \eta_{B_1} + J_2 \cdot \eta_{B_2} + \dots \quad (3.28)$$

Соотношения (3.15), (3.16), (3.19), (3.20) и (3.28), наряду с условием аддитивности (3.18), позволяют при заданном химсоставе газа определить зависимость давления и внутренней энергии от температуры и плотности, т.е. уравнение состояния. После этого, с помощью формул (3.7)-(3.9), можно получить выражения и для термодинамических производных  $c_V$ ,  $c_P$ ,  $\gamma$  и  $\nabla_{ad}$ .

Поясним сказанное на примере частично ионизованной водородной плазмы, которая представляет собой смесь трех сортов частиц: атомов H, протонов и электронов. Примем, что внутренняя энергия свободных протонов и электронов равна нулю, а атомы водорода находятся только в основном состоянии. Тогда

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_e = 0, \quad \varepsilon_0 = -\chi_H, \quad g_0 = g_e = 2, \quad g_1 = 1, \quad (3.29)$$

где  $\chi_H \approx 13.6$  эВ – потенциал ионизации водорода.<sup>5</sup>

Условие электронейтральности и связь плотности и числа частиц, имеют в данном случае простой вид:

$$N_1 = N_e, \quad \rho = m_u \cdot (N_0 + N_1). \quad (3.30)$$

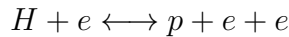
Следовательно,

$$P = (N_0 + N_1 + N_e)kT, \quad \rho \cdot E = \frac{3}{2}(N_0 + N_1 + N_e)kT - N_0\chi_H. \quad (3.31)$$

Отсюда, в частности, следует, что

$$P = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu}, \quad \text{где } \mu = \frac{N_0 + N_1}{N_0 + 2N_1} \quad (3.32)$$

Для реакции




---

<sup>5</sup>Обратите внимание, что пары взаимной ориентации спинов электрона и протона  $\uparrow\uparrow$  и  $\downarrow\downarrow$ , а также  $\uparrow\downarrow$  и  $\downarrow\uparrow$  эквивалентны с энергетической точки зрения в нашем случае. Чтобы это учесть мы положили  $g_1 = 1$ , а не 2.

(ионизация электронным ударом  $\longleftrightarrow$  трехчастичная рекомбинация), согласно (3.28), имеем:

$$\eta_H + \eta_e = \eta_1 + 2\eta_e, \quad \text{т.е.} \quad \eta_H = \eta_1 + \eta_e. \quad (3.33)$$

Отсюда, с учетом выражения (3.26), получается формула Саха (M.Saha, 1920), связывающая концентрации атомов H, протонов и электронов (см. Задачу 3.2) <sup>6</sup> :

$$\frac{N_e N_1}{N_0} = \left( \frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\chi_H}{kT}\right) \approx 2.4 \cdot 10^{15} T^{3/2} \exp\left(-\frac{1.58 \cdot 10^5}{T}\right). \quad (3.34)$$

Введем параметр  $x \equiv N_1/(N_0 + N_1)$ , характеризующий степень ионизации водорода:  $0 \leq x \leq 1$ , так что случай  $x = 0$  соответствует нейтральному газу, а случай  $x = 1$  – полностью ионизованной плазме. Тогда с учетом (3.30) получим:

$$N_1 = N_e = \frac{x\rho}{m_u}, \quad N_H = \frac{(1-x)\rho}{m_u}. \quad (3.35)$$

Следовательно, согласно (3.32) молекулярный вес смеси атомарного и ионизованного водорода

$$\mu = \frac{N_0 + N_1}{N_0 + 2N_1} = \frac{1}{1+x},$$

т.е.  $\mu = 1$  для нейтрального водорода и  $\mu = 1/2$  для полностью ионизованной водородной плазмы, что, впрочем, непосредственно следует из определения (3.21).

Если подставить (3.35) в формулу Саха (3.34), то получим:

$$\frac{x^2}{1-x} = 4.0 \cdot 10^{-9} \frac{T^{3/2}}{\rho} \exp\left(-\frac{1.58 \cdot 10^5}{T}\right). \quad (3.36)$$

Тогда, обозначив правую часть этого равенства через  $A = A(T, \rho)$  получим формулу для вычисления величины степени ионизации: <sup>7</sup>

$$x = \sqrt{\frac{A^2}{4} + A} - \frac{A}{2} \approx \begin{cases} 1 - 1/A & \text{при } A \gg 1 \\ \sqrt{A} & \text{при } A \ll 1. \end{cases}$$

На левой панели Рис. 3.3.1 показано, где на диаграмме  $\lg \rho - \lg T$  расположена зона частичной ионизации водорода, под которой мы понимаем область между кривыми  $x = 0.01$  и  $x = 0.99$ .

Но для дальнейших выкладок удобнее использовать зависимость  $x = x(\rho, T)$  в неявном виде (3.36). С помощью нее можно вычислить производные  $(\partial x / \partial T)_\rho$ , и  $(\partial x / \partial \rho)_T$ . С другой стороны, подстановка соотношений (3.35) в выражения для давления и внутренней энергии дает нам зависимость  $P = P(\rho, T, x)$  и  $E = E(\rho, T, x)$ .

<sup>6</sup>Напомним, что в этом виде формула не учитывает наличие возбужденных уровней. Более точное выражение см. в [28].

<sup>7</sup>Забегая вперед отметим, что по причинам, которые обсуждаются в § 4.2, эта формула перестает работать при плотностях  $\rho \gtrsim 0.1 \text{ г/см}^3$ .

Это позволяет по общим формулам § 3.2 получить выражения для термодинамических производных в случае частично ионизованного водорода. В частности, можно показать (см. Задачу 3.3), что если ввести обозначения:

$$B \equiv 1.5 + \frac{\chi_H}{k}, \quad \phi(x) \equiv \frac{x(1-x)}{(2-x)(1+x)},$$

то

$$\gamma = \frac{5}{3} - \frac{4\phi}{3} \frac{(\chi_H/kT)^2}{3 + 2B^2\phi}, \quad \nabla_{ad} = \frac{2}{5} \cdot \left( 1 + \frac{2\phi}{5} \cdot \frac{\chi_H}{kT} \cdot \frac{1+B}{1+B\phi} \right)^{-1}. \quad (3.37)$$

Так как  $\phi \geq 0$ ,  $B > 0$ , получаем, что в зоне неполной ионизации  $\gamma < 5/3$ ,  $\nabla_{ad} < 0.4$ .

На правой панели Рис. 3.3.1 показан качественный характер зависимости давления водорода от его плотности при постоянной (равной некоторой величине) энтропии  $S$ ,<sup>8</sup> т.е. при адиабатическом сжатии или расширении. Поскольку график построен в логарифмических координатах, а  $\gamma = (\partial \ln P / \partial \ln \rho)_S$ , то величина  $\gamma$  при интересующих нас значениях  $\rho$  и  $P$  равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к кривой в соответствующей точке. Из рисунка видно, что в атомарном водороде (при малой плотности) и в полностью ионизованном газе (при больших  $\rho$ )  $\gamma = 5/3$ , но становится  $< 5/3$  в области, где газ ионизован частично.

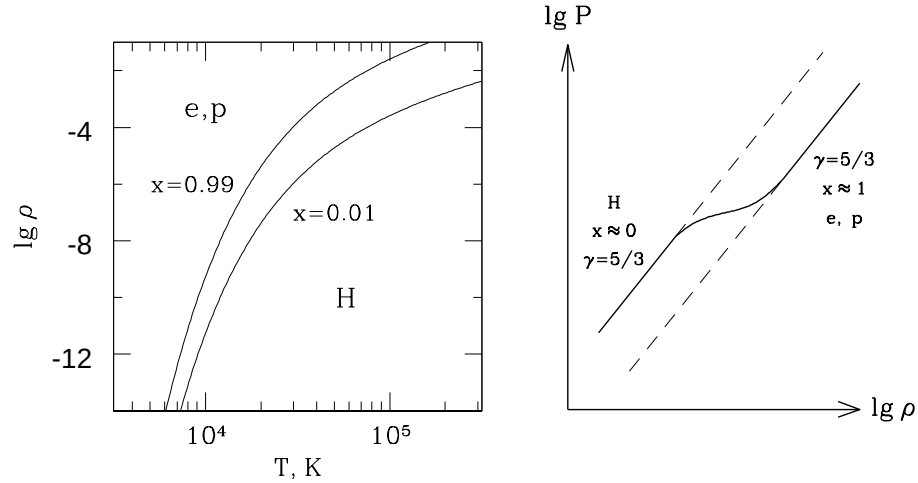


Рис. 3.1: Ионизация водорода в условиях ЛТР. На левой панели выше кривой  $x = 0.99$  газ практически полностью ионизован, а ниже кривой  $x = 0.01$  состоит практически из одних атомов. Область, в которой заметно меняется степень ионизации расположена между этими кривыми. Правая панель – схематическое изображение зависимости давления от плотности при адиабатическом процессе. Видно, что в атомарном и полностью ионизованном газе тангенс угла наклона касательной к кривой, т.е. величина  $\gamma$ , равен  $5/3$ , но становится  $< 5/3$  в области неполной ионизации.

<sup>8</sup>Мы уже отмечали на стр. 25, что при заданном химическом составе  $P = P(\rho, S)$ . Это значит, что через каждую точку плоскости рисунка проходит кривая  $P(\rho)$ , соответствующая определенному значению  $S$ .

Поясним на качественном уровне, почему показатель адиабаты  $\gamma$ , характеризующий упругость газа, уменьшается именно там, где происходит существенное изменение степени ионизации водорода. Напомним сначала, что при Максвелловском распределении (3.14) средняя кинетическая энергия теплового движения частиц газа  $\varepsilon_k = mv^2/2 = 3kT/2$ . Следовательно, давление газа  $P = NkT = 2/3 \times N\varepsilon_k$ . Таким образом, кинетическая энергия 1 г газа, связанная с тепловым движением,  $E_k = N\varepsilon_k/\rho$  и давление пропорциональны друг другу:  $E_k = 2P/3\rho$ . Но в общем случае полная внутренняя энергия газа  $E$  – это сумма кинетической  $E_k$  и потенциальной энергии  $E_p$ , обусловленной энергией связи электрона с ядром в атомах водорода – см. второе из соотношений (3.31).

Как следует из Рис. 3.3.1 при низкой плотности водородный газ состоит практически из одних только атомов, поэтому если начать адиабатически сжимать газ из этого состояния, то вся совершаемая над газом работа  $\delta A = Pd(1/\rho)$  пойдет на увеличение его кинетической энергии:  $\delta A = dE_{kin}$ . Как мы знаем, на этой фазе сжатия  $dP/P = 5/3 \times d\rho/\rho$ , т.е.  $\gamma = 5/3$ . При последующем сжатии столкновения атомов друг с другом будут происходить все чаще, а энергия сталкивающихся частиц  $\varepsilon_k$  будет становиться все больше и больше, поскольку газ нагревается. Из-за этого возрастает число столкновений, после которых происходит ионизация атома, на что должна расходоваться часть совершаемой над газом работы. Иными словами, если в газе идет процесс ионизации, т.е. меняется степень ионизации  $x$ , то при одинаковом увеличении плотности газа  $d\rho$  приращение его кинетической энергии, а следовательно и давления, будет меньше, чем тогда, когда ионизации не происходило. А это и означает, что величина  $\gamma$  должна стать  $< 5/3$ .

Но если сжимать газ, состоящий только из протонов и электронов, то работа по его сжатию будет полностью переходить в кинетическую энергию теплового движения этих частиц. Поэтому показатель адиабаты для полностью ионизованной водородной плазмы должен быть таким же, как и для газа, состоящего только атомов, т.е. равным  $5/3$ . Следовательно можно ожидать, что минимальное значение  $\gamma$  должно достигаться там, где степень ионизации газа  $x \sim 0.5$ .

Из сказанного можно сделать следующий общий вывод. В любой ситуации, когда сжатие (или расширение) вещества приводит к изменению потенциальной составляющей его внутренней энергии, показатель адиабаты  $\gamma$  должен уменьшаться. При этом на диаграмме  $P - \rho$  (или  $T - \rho$ ) показатель адиабаты будет иметь минимальное значение не на границе, а внутри области, в пределах которой происходят соответствующие процессы. Позднее мы увидим, что жизненно важными для звезд примерами такого рода процессов, являются рождение электрон-позитронных пар, фотодиссоциация железа и нейтронизация вещества – см. §3.3.3 и §6.2 соответственно.

Как уже отмечалось, вещество звезды представляет собой смесь газов различных элементов. Каждый из этих элементов может находиться в разных стадиях ионизации, причем у многоэлектронных элементов, например, железа, в заметных количествах могут присутствовать одновременно несколько ионов с разным зарядом  $z$ . Каждый из этих ионов будет давать вклад в выражение для давления, внутренней энергии и уравнение электронейтральности. Для каждого элемента, используя закон действующих масс в форме (3.28) и выражение для химического потенциала (3.26),

нужно написать формулы Саха, связывающие концентрации ионов, заряды  $z$  которых отличаются на 1, аналогично тому, как мы это сделали для водорода. Нетрудно видеть, что эти формулы будут иметь тот же вид, что и формула Саха (3.34) для водорода:

$$\frac{N_e N_{z+1}}{N_z} = C T^{3/2} \exp\left(-\frac{\chi_z}{kT}\right),$$

отличаясь друг от друга лишь значением константы  $C$  и потенциалом ионизации  $\chi_z$  иона с зарядом  $z$ .

Для элемента, ядро которого содержит  $Z$  протонов, потребуется написать  $Z$  таких уравнений с  $z = 0, 1, \dots, Z-1$ . Чтобы определить из этих уравнений  $Z+1$  величин  $N_0, N_1, \dots, N_Z$  необходимо знать, сколько всего ядер данного элемента  $a$  присутствует в рассматриваемом веществе:

$$N^a = \sum_{z=0}^Z N_z^a.$$

Проиллюстрируем, каким образом задается содержание элементов в составе звездного вещества на примере полностью ионизованного газа, состоящего из смеси разных элементов, и заодно получим выражения для основных термодинамических величин в этом случае.

Пусть  $X\rho$ ,  $Y\rho$  и  $Z\rho$  – масса водорода, гелия и всех остальных более тяжелых элементов соответственно в  $1 \text{ см}^3$ . Величины  $X$ ,  $Y$  и  $Z$  характеризуют относительное содержание (обилие) соответствующих элементов в веществе звезды. Относительное обилие какого-либо из элементов тяжелее гелия будем обозначать буквой  $X$  с нижним индексом, соответствующим химическому символу этого элемента, так что сумма  $X_i$  равна  $Z$ . Например, в фотосфере (!) Солнца  $X \approx 0.71$ ,  $Y \approx 0.28$ ,  $Z \approx 0.01$ ,  $X_C \approx 2 \cdot 10^{-3}$ ,  $X_O \approx 6 \cdot 10^{-3}$ ,  $X_{Fe} \approx 3 \cdot 10^{-3}$ .<sup>9</sup>

Массовое обилие элемента  $X_i$  связано с концентрацией ядер этого элемента  $N_i$  соотношением:

$$N_i = \frac{\rho X_i}{A_i m_u}, \quad (3.38)$$

где  $m_u$  – атомная единица массы, а  $A_i$  – т.н. массовое число, равное числу нуклонов в ядре соответствующего элемента – см. стр. 77.

У элементов тяжелее гелия наибольшее обилие имеют изотопы, в ядрах которых число нейтронов и протонов либо одинаковое, либо почти одинаковое. Если массовое число такого ядра равно  $A_i$ , то оно содержит  $A_i/2$  протонов, поэтому при полной ионизации соответствующего элемента появляется  $A_i/2$  свободных электронов. Количество частиц в полностью ионизованном газе можно определить с помощью приведенной ниже таблицы, в которой буквой  $A$  обозначено среднее массовое число:

$$A = \sum_i A_i \frac{X_i}{Z}.$$

---

<sup>9</sup>В астрофизике все элементы тяжелее гелия также принято называть "металлами", а наряду с величиной  $Z$  использовать отношение концентраций атомов металлов  $N_M$  и водорода  $N_H$ . В физике звезд используется величина  $[M/H]$ , которая называется металличностью и определяется соотношением:  $[M/H] = \lg(N_M/N_H) - \lg(N_M/N_H)_\odot$ . Впрочем, иногда металличностью называют величину  $[Fe/H] = \lg(N_{Fe}/N_H) - \lg(N_{Fe}/N_H)_\odot$ , т.е. рассматривая в качестве "металлов" только железо.

Величина  $A$ , очевидно, зависит от относительного обилия тяжелых элементов в веществе звезды. В частности, для Солнца  $A \approx 16$ .

Таблица 3.1: Число частиц при полной ионизации

| Элемент     | H             | He              | Тяжелые элементы        |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Число ядер  | $X(\rho/m_u)$ | $Y(\rho/4m_u)$  | $Z(\rho/Am_u)$          |
| Число $e^-$ | $X(\rho/m_u)$ | $2Y(\rho/4m_u)$ | $A/2 \cdot (\rho/Am_u)$ |

Если пренебречь вкладом в давление ядер тяжелых элементов, что оправдано, например, для звезд главной последовательности, то из таблицы получаем, что

$$P = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu}, \quad \mu = \frac{1}{2X + 0.75Y + 0.5Z}. \quad (3.39)$$

Поскольку  $X + Y + Z = 1$ , выражение для  $\mu$  можно переписать в виде:

$$\mu = \frac{4}{3 + 5X - Z}. \quad (3.40)$$

В частности, если принять обилие элементов таким же, как в фотосфере Солнца, то  $\mu \approx 0.62$ .

Иногда бывает удобно разделить вклад электронов и ядер. С помощью Табл.3.1 получим:

$$N_e = \frac{\rho}{m_u} (X + 0.5Y + 0.5Z) = \frac{\rho}{m_u \mu_e}, \quad \mu_e = \frac{2}{1 + X}. \quad (3.41)$$

Нетрудно видеть, что электронный молекулярный вес  $\mu_e$  — это число нуклонов ( $\rho/m_u$ ), приходящееся на один электрон. Данное выражение для  $N_e$  является частным случаем уравнения электронейтральности (3.20) в пределе полной ионизации. Из Таблицы следует, что если вещество звезды состоит только из водорода, то  $\mu_e = 1$ , а если из гелия, углерода или кислорода, то  $\mu_e = 2$ .

Теперь выражение для давления больцмановского электронного газа можно записать в виде:

$$P_e = N_e k T = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu_e}, \quad (3.42)$$

Аналогичным образом с помощью Табл.3.1 получим, что при полной ионизации давление газа ядер (ионов):

$$P_i = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu_i}, \quad \mu_i = \frac{4}{1 + 3X - Z}. \quad (3.43)$$

Полное давление  $P = P_i + P_e$ , поэтому, сравнив (3.41), (3.43) с (3.40), получим:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_i} + \frac{1}{\mu_e}. \quad (3.44)$$

Отметим, что если уравнение состояния вещества в *политропной* звезде описывается законом (3.39), то переменная  $\theta = [\rho/\rho_0]^{1/n}$  пропорциональна температуре газа,

а точнее величине  $T/\mu$ . Действительно, из соотношений  $P \propto \rho^{1+1/n}$  и  $P \propto \rho T/\mu$  следует, что  $T/\mu \propto \rho^{1/n} = \rho_0^{1/n} \theta$ . При этом величина  $K = P_0/\rho_0^{1+1/n} \propto (T/\mu)_0$ , т.е. определяется отношением величин  $T$  и  $\mu$  в центре звезды.

Таким образом в случае уравнения состояния (3.39) с  $\mu = \text{const}$  политропную зависимость можно записать в виде:

$$\frac{T}{T_0} = \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{1/n}, \quad \text{или} \quad T = K' \rho^{1/n}, \quad \text{где} \quad K' = T_0 \rho_0^{-1/n}. \quad (3.45)$$

Приведем выражение для удельной (т.е. в расчете на 1 г вещества) энтропии *полностью ионизованного* больцмановского газа, состоящего из смеси газов различных элементов и газа электронов. Для энтропии ядер имеем:

$$S_{ion} = \frac{1}{\rho} \cdot \sum_i s_i,$$

где суммирование выражений (3.17) для величин  $s_i$  должно проводиться по ионам водорода, гелия и тяжелых элементов. После тривиальных выкладок получим:

$$S_{ion} = \frac{\Re}{\mu_i} \ln \left( \frac{T^{3/2}}{\rho} \right) + C_{ion}. \quad (3.46)$$

Здесь  $\mu_i$  – молекулярный вес смеси, вычисляемый по формуле (3.43), а  $C_{ion}$  – константа, величина которой определяется химическим составом смеси (см. Задачу 3.6).

Выражение для удельной энтропии больцмановского газа электронов непосредственно получается из формулы (3.17) с учетом соотношения (3.41):

$$S_e = \frac{\Re}{\mu_e} \ln \left( \frac{T^{3/2}}{\rho} \right) + C_e, \quad (3.47)$$

Имея ввиду соотношение (3.44), выражение для полной удельной энтропии можно записать в виде:

$$S = S_{ion} + S_e = \frac{\Re}{\mu} \ln \left( \frac{T^{3/2}}{\rho} \right) + \text{const}. \quad (3.48)$$

При необходимости аналогичным образом следует учесть вклад нейтральных атомов и молекул. По форме получившееся выражение не будет отличаться от (3.48), но молекулярный вес смеси  $\mu$  следует рассчитывать по общей формуле (3.21).

### 3.3.2 Чернотельное излучение

В недрах звезд излучение можно рассматривать, как термодинамически равновесный газ фотонов, которые представляют собой кванты электромагнитного излучения. Энергия кванта с частотой  $\nu$  равна  $h\nu$ , а распределение квантов по частоте, т.е. количество квантов в единице объема с частотой от  $\nu$  до  $\nu + d\nu$  описывается соотношением [19]:

$$n_\nu d\nu = \frac{4\pi B_\nu}{c h \nu} d\nu, \quad (3.49)$$



где  $B_\nu$  – функция Планка (M.Planck):

$$B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1}. \quad (3.50)$$

Физический смысл величины  $B_\nu$  – интенсивность излучения абсолютно черного тела.

Интегрируя (3.49) по всем частотам от 0 до  $\infty$  получим, что полное число фотонов чернотельного излучения в единице объема равно:

$$N_\gamma = 8\pi \left( \frac{kT}{hc} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{e^x - 1} \approx 8\pi \left( \frac{kT}{hc} \right)^3 \cdot 2.40 \approx 21.0 T^3, \text{ см}^{-3}. \quad (3.51)$$

Если проинтегрировать по всем частотам произведение  $h\nu \cdot n_\nu$ , а полученный результат разделить на плотность, то получим выражение для удельной (эрг/г) энергии чернотельного излучения:

$$E_\gamma = \frac{aT^4}{\rho}, \quad \text{где} \quad a = \frac{8\pi^5 k^4}{15h^3 c^3} \approx 7.55 \cdot 10^{-15} \text{ эрг/см}^3/\text{K}^4, \quad (3.52)$$

Напомним, что величина  $a$  связана с постоянной Стефана-Больцмана  $\sigma$  соотношением:

$$a = \frac{4\sigma}{c}. \quad (3.53)$$

Внутри звезд всегда  $E_\gamma/c^2 \ll \rho$ , т.е. основной вклад в плотность дают нуклоны, а не излучение. Вместе с тем, возможны ситуации, когда концентрация фотонов  $N_\gamma$  больше, чем суммарная концентрация нуклонов и электронов  $N = \rho/\mu m_u$  – см. (3.19) и (3.21). Примером может служить центральная область звезды с массой  $130 M_\odot$  – убедитесь в этом самостоятельно, определив с помощью таблицы 3.2 отношение  $N/N_\gamma$  в этом случае.

Согласно [19] давление чернотельного излучения

$$P_\gamma = \frac{a}{3} T^4, \quad (3.54)$$

удельная энтропия

$$S_\gamma = \frac{4aT^3}{3\rho}, \quad (3.55)$$

а химический потенциал (см. Задачу 3.10):

$$\eta_\gamma = 0. \quad (3.56)$$

Заметим, что последним условием мы уже неявно пользовались: фотоны – это частицы с целым (равным 1) спином, поэтому должны подчиняться статистике Бозе-Эйнштейна (S. Bose, A. Einstein), в которой выражение (3.50) для  $B_\nu(T)$  получается как частный случай при условии равенства нулю химического потенциала газа. Поясним физический смысл равенства  $\eta_\gamma = 0$ , поскольку это позволит лучше понять термодинамику звездного вещества.

Процессы, в ходе которых происходит поглощение и излучение электромагнитных волн, позволяют обмениваться энергией газу частиц и газу фотонов. Напомним, что столкновения разных сортов частиц друг с другом, в ходе которых происходит обмен импульсами и энергией, устанавливает равновесное распределение частиц по этим параметрам. В случае больцмановского газа, например, это максвелловское распределение по скоростям (3.13) и больцмановское распределение по энергетическим уровням (3.12). Однако фотоны не могут взаимодействовать друг с другом: уравнения Максвелла линейны, а это значит, что две пересекающиеся электромагнитные волны с разной частотой, пройдя область пересечения, сохраняют исходную частоту.

Равновесное (Планковское) распределение по энергиям в фотонном газе устанавливается опосредованно, через взаимодействие с веществом. Именно по этой причине химический потенциал фотонного газа  $\eta_\gamma = 0$ . Действительно, согласно (3.55), постоянство энтропии фотонного газа (данного объема) означает постоянство его температуры, поэтому для того чтобы извлечь или добавить в фотонный газ один квант нам нет необходимости тратить энергию, ибо и без этого взаимодействие фотонного газа с веществом восстановит равновесное распределение фотонов по энергиям.

Отметим, что если средняя кинетическая энергия частиц больцмановского газа  $\overline{E_{kin}} = 1.5kT$ , то средняя энергия квантов фотонного газа, находящегося в равновесии с веществом, почти вдвое больше:

$$\overline{h\nu} = \frac{\pi^4}{2.40 \cdot 15} kT \approx 2.71 kT. \quad (3.57)$$

Это выражение получается, если разделить энергию фотонного газа в  $1 \text{ см}^3$   $\rho E_\gamma$  на полное число квантов  $N_\gamma$  в этом же объеме – см. соотношения (3.52) и (3.51) соответственно.

Величина  $\overline{h\nu}$  почти совпадает с энергией квантов  $h\nu_{max} \approx 2.82 kT$ , при которой функция Планка  $B_\nu(T)$  имеет максимум – закон Вина (W. Wien). Пользуясь случаем приведем соотношение (см. Задачу 3.11), которое позволяет оценить, какую долю от общего числа составляют кванты, с энергией  $h\nu \gg kT$ , т.е. при  $x = h\nu/kT \gg 1$ :

$$\frac{N_\gamma(x \gg 1)}{N_\gamma} \sim 0.5 x^2 e^{-x}. \quad (3.58)$$

Для смеси газа и чернотельного излучения имеем:

$$P = P_g + P_\gamma = \frac{\rho \Re T}{\mu} + \frac{aT^4}{3}, \quad E = E_g + E_\gamma = \frac{3\Re T}{2\mu} + \frac{aT^4}{\rho}. \quad (3.59)$$

Если через  $\beta$  обозначить относительный вклад газового давления в полное, т.е.

$$\beta \equiv \frac{P_g}{P_g + P_\gamma},$$

то для областей вне зон ионизации ( $\mu = \text{const}$ ) можно написать:

$$C_V = \frac{3P}{2\rho T} (8 - 7\beta), \quad C_P = \frac{3P}{2\rho T} (8 - 7\beta) + \frac{P^2 \mu}{\Re \rho^2 T^2} (4 - 3\beta)^2, \quad (3.60)$$

$$\gamma = \beta + \frac{2}{3} \frac{(4 - 3\beta)^2}{8 - 7\beta}, \quad \nabla_{ad} = \frac{2(4 - 3\beta)}{32 - 24\beta - 3\beta^2}. \quad (3.61)$$

При  $\beta = 1$  (только газ) эти выражения переходят в

$$C_V = \frac{3\Re}{2\mu}, \quad C_P = \frac{5\Re}{2\mu}, \quad \gamma = \frac{5}{3}, \quad \nabla_{ad} = \frac{2}{5}, \quad (3.62)$$

а при  $\beta = 0$  (только излучение) в

$$C_V = \frac{4aT^3}{\rho}, \quad C_P = \frac{4aT^3}{\rho} + \frac{16a^2T^2\mu}{9\Re\rho^2}, \quad \gamma = \frac{4}{3}, \quad \nabla_{ad} = \frac{1}{4}.$$

Впоследствии нам понадобится выражение для  $\gamma$  при малых значениях  $\beta$ , которое получается из (3.61) разложением по малому параметру:

$$\gamma \approx \frac{4}{3} + \frac{\beta}{6} \quad \text{при } \beta \ll 1. \quad (3.63)$$

Скорость звука в газе, состоящем из смеси частиц и фотонов, согласно (3.10), равна:

$$V_s = \sqrt{\gamma \frac{P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma P_g}{\beta \rho}} = \sqrt{\frac{\gamma \Re T}{\mu \beta}} = \frac{V_s(1)}{\beta^{1/2}}, \quad (3.64)$$

где  $V_s(1)$  – скорость звука в газе, состоящем только из частиц. Из (3.64) следует, что если  $\beta \rightarrow 0$ , то  $V_s(\beta) \rightarrow \infty$  и может превышать скорость света. Этот результат противоречит специальной теории относительности и является следствием того, что при выводе формулы мы пренебрегли вкладом фотонного газа в плотность – см. Задачу 3.12.

Условию  $P_g = P_\gamma$ , т.е.  $\beta = 0.5$  (при  $\mu = 1$ ) соответствует граница:

$$\lg T = 7.50 + \frac{1}{3} \lg \rho. \quad (3.65)$$

На диаграмме  $\lg T - \lg \rho$  в области выше этой линии основной вклад в давление дает излучение, а ниже линии – газ.

Чем больше масса звезды, тем большую роль играет давление излучения в ее центральных областях. Для политропных звезд это следует из соотношения  $T_0 \propto M/R$  (2.34), которое справедливо, если давление излучения не доминирует, и  $\rho_0 \propto M/R^3$  (2.30):

$$\left( \frac{P_\gamma}{P_g} \right)_0 \propto \frac{T_0^3}{\rho_0} \propto M^2. \quad (3.66)$$

Тепловая энергия звезд, состоящих из больцмановского газа и чернотельного излучения, определяется выражением:

$$Q = \int_0^M \left( \frac{3\Re T}{2\mu} + 3 \frac{P_\gamma}{\rho} \right) dm.$$

Таблица 3.2: Давление излучения в центре звезд НГП с  $X=0.7$  и  $Z=0.03$ 

| $M/M_\odot$ | $T_c, 10^7 K$ | $\rho_c, \text{г/см}^3$ | $P_\gamma/P$ | Ссылка                                    |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1           | 1.4           | 90                      | $< 0.001$    | Iben I., ApJ 147, 624, 1967               |
| 5           | 2.7           | 18                      | 0.02         | Iben I., ApJ 143, 483, 1966               |
| 15          | 3.2           | 5.3                     | 0.10         | Ziolkowski J., Acta Astron. 22, 327, 1972 |
| 60          | 3.9           | 2.0                     | 0.36         | Ziolkowski J., Acta Astron. 22, 327, 1972 |
| 130         | 4.3           | 1.3                     | 0.52         | Apenzeller I., A&A 5, 355, 1970           |

Учитывая, что по теореме вириала

$$U = -3 \int_0^M \frac{P}{\rho} dm = - \int_0^M \left( 3 \frac{\Re T}{\mu} + 3 \frac{P_\gamma}{\rho} \right) dm,$$

получаем, что полная энергия звезды

$$W = Q + U = - \int_0^M \frac{3\Re T}{2\mu} dm = - \frac{3}{2} \int_0^M \beta \frac{P}{\rho} = \frac{1}{2} \bar{\beta} U, \quad (3.67)$$

где  $\bar{\beta}$  – среднее по звезде отношение газового давления к полному.

Отсюда следует, что если звезда состоит из смеси больцмановского газа и черного излучения, то ее гравитационная связанность тем меньше (и тем легче ее разрушить), чем больше вклад излучения в давление. Это прямое следствие предположения о том, что фотонный газ не дает вклада в гравитацию – условие  $E_{rad}/c^2 \ll \rho$ . Подчеркнем, однако, что такое утверждение справедливо лишь в рамках ньютоновской теории тяготения, но не верно в рамках Общей теории относительности – см. § 10.4.

### 3.3.3 Электрон-позитронные пары

При температуре  $T \gtrsim 5 \cdot 10^8$  К появляется заметное количество  $\gamma$ -квантов с энергией  $h\nu > 2m_e c^2 \approx 1$  МэВ, которые могут превращаться в электрон-позитронные пары – процесс, обратный аннигиляции этих частиц:

$$\gamma \longleftrightarrow e^- + e^+.$$

Впрочем, такая форма записи нуждается в уточнении. Дело в том, что в системе отсчета, связанной с центром масс электрон-позитронной пары, суммарный импульс этих частиц равен нулю, тогда как импульс фотона  $p = h\nu/c$  отличен от нуля в любой (инерциальной) системе отсчета. Поэтому, на самом деле, при аннигиляции электрон-позитронной пары рождается не один, а два кванта с одинаковой частотой, которые летят в противоположных направлениях. (Может родиться и большее число квантов с суммарным импульсом равном нулю, однако это гораздо менее вероятно.) С другой стороны, необходимость выполнения закона сохранения импульса приводит к тому,

что превращение гамма-кванта в электрон-позитронную пару может происходить только вблизи атомного ядра, которому и передается импульс фотона.

Если происходит образование электрон-позитронных пар, то в плазме присутствуют два сорта свободных электронов (ничем, впрочем, не отличимые друг от друга) – электроны, появившиеся при ионизации элементов, концентрация которых  $N_e^{ion} = \rho/m_u \mu_e$ , и электроны, возникшие в результате рождения пар. Следовательно для концентрации (двух сортов) электронов  $N_-$  и позитронов  $N_+$  можно написать следующее равенство:

$$\frac{\rho}{m_u \mu_e} = N_- - N_+, \quad (3.68)$$

т.е. разность концентраций электронов и позитронов равна количеству электронов, появившихся в результате ионизации вещества.

В областях сравнительно малой плотности, где давление излучения много больше, чем давление вещества ( $\beta \ll 1$ ) и  $T > 3 \cdot 10^9$  К, электроны, в основном, образуются при рождении пар, а не при ионизации вещества, поэтому  $N_- \approx N_+$ . Позже мы уточним, что значит "малая плотность", и покажем (см. стр. 70), что в этом случае вклад пар в давление и энергию соответственно равен:

$$P_{pair} = \frac{7}{24} a T^4, \quad E_{pair} = \frac{7}{8} \frac{a T^4}{\rho}, \quad (3.69)$$

где  $a$  – постоянная, определяемая соотношением (3.52).

Из сравнения этих выражений с формулами (3.54) и (3.52) следует, что в рассматриваемой ситуации давление и энергия пар составляют 7/8 от аналогичных величин чернотельного излучения. Однако гораздо важнее то, что рождение пар приводит к исчезновению наиболее энергичных квантов. Из-за этого понижается упругость фотонного газа, т.е. уменьшается показатель адиабаты  $\gamma$  – сравните с аналогичным явлением в процессе ионизации водорода (стр. 49). Но при  $\beta = P_{gas}/P \ll 1$  показатель адиабаты и так совсем немного превышает критическое значение 4/3, поэтому при интенсивном рождении пар  $\gamma$  становится  $< 4/3$  – см. Рис. 3.2.

Подчеркнем, что расчеты, на основании которых построен этот рисунок, не учитывают вклада газа ионов. Но если ионы учесть, то общий вид кривой практически не изменится, однако при низких температурах величина  $\gamma$  будет стремиться не к 4/3, как на рисунке, а к величине  $4/3 + \beta/6$  – см. соотношение (3.63). Чем больше плотность, определяемая ионной компонентой смеси, тем с более высокого значения начинается уменьшение показателя адиабаты, что увеличивает температуру  $T_{min}^p$ , начиная с которой величина  $\gamma$  опустится ниже значения 4/3.

Как видно из рисунка, величина  $T_{min}^p$  в несколько раз меньше температуры, соответствующей массе покоя электрона  $m_e c^2/k \approx 5.94 \cdot 10^9$  К. Следовательно на начальной стадии рождения пар образуемый ими газ – нерелятивистский, и потому должен иметь показатель адиабаты такой же, как у ионов, т.е. 5/3. По мере роста температуры к фотонному газу будет добавляться все больше и больше лептонов, что приведет к росту показателя адиабаты смеси, подобно тому, как растет величина  $\gamma$  в смеси газа ионов и фотонов при возрастании величины  $\beta$  – см. соотношение (3.61). Из рисунка видно, что когда температура превысит некое значение  $T_{max}^p$ ,  $\gamma$  станет больше 4/3, но при дальнейшем повышении температуры лептоны будут становиться

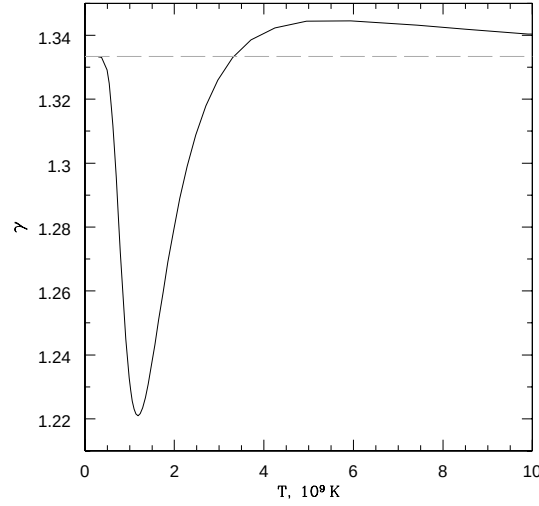


Рис. 3.2: Зависимость показателя адиабаты газа, состоящего из смеси излучения и электрон-позитронных пар, от температуры  $T_9 = T/10^9$  в пределе низкой плотности:  $\lg(\rho/\mu_e) \lesssim 13 - 9T_9^{-1/6}$ . Штриховой линией показано критическое значение  $\gamma = 4/3$ . Более точное определение диапазона плотностей, при которых изображенная кривая правильно описывает зависимость  $\gamma(T)$ , см. в работе [54], по данным которой и построен этот рисунок.

релятивистскими, в результате чего показатель адиабаты, достигнув максимального значения, начнет уменьшаться, асимптотически приближаясь к значению  $4/3 + \beta/6$ .

Таким образом, при достаточно малой плотности газа, имеется область температур, заключенная между значениями  $T_{min}^p$  и  $T_{max}^p$ , внутри которой из-за рождения пар  $\gamma < 4/3$ . При этом по мере увеличения плотности величина  $T_{min}^p$  должна приближаться к  $T_{max}^p$ . Иными словами на диаграмме  $\lg \rho - \lg T$ , ширина области  $\Delta T$ , внутри которой  $\gamma < 4/3$ , должна с ростом плотности становиться все меньше и меньше.

Мы довольно подробно рассмотрели этот вопрос из-за того, что понижение показателя адиабаты ниже критического значения в результате образования электрон-позитронных пар, является причиной гибели самых массивных звезд – см. § 15.3.

## Задачи

**Задача 3.1.** Определить среднюю скорость теплового движения протонов и электронов в центре Солнца, приняв  $T_0^\odot \approx 1.5 \cdot 10^7$  К.

**Задача 3.2.** Вывести уравнение Саха (3.34)

**Задача 3.3.** Вывести соотношения (3.37)

**Задача 3.4.** Показать, что молекулярный вес газа, состоящего из смеси атомов водорода и гелия, а также молекул водорода  $H_2$ , вычисляется по формуле:

$$\mu = \frac{4(1+x)}{4X+Y(1+x)}, \quad (3.70)$$

где  $X$  и  $Y$  – массовое обилие водорода и гелия соответственно, а  $x$  – доля водородных молекул по отношению к общему числу частиц водорода (атомов + молекул).

**Задача 3.5.** Определить объемную концентрацию электронов в центре Солнца, полагая  $\rho_0 \approx 100$  г/см<sup>3</sup>,  $X_0 \approx 0.5$ .

**Задача 3.6.** Показать, что энтропия 1 г полностью ионизованного гелия равна

$$S = \frac{\Re}{\mu} \ln \left( \frac{T^{3/2}}{\rho} \right) + C_\alpha, \quad (3.71)$$

где  $\mu = 4/3$  – молекулярный вес гелия, а величина  $C_\alpha$  определяется соотношением:

$$C_\alpha = \Re \left[ \frac{5}{2} + \ln 2 + \ln g + \frac{3}{2} \ln \left( \frac{2\pi k}{h^2} \right) + \frac{9}{8} \ln m_\alpha + \frac{3}{4} \ln m_e \right].$$

**Задача 3.7.** Исходя из выражения (3.48) для удельной энтропии больцмановского газа с постоянным молекулярным весом  $\mu$  показать, что показатель адиабаты такого газа  $\gamma = 5/3$ .

**Задача 3.8.** Докажите, что у политропных звезд, состоящих из газа с уравнением состояния (3.59) и постоянной величиной  $\mu$ , отношение  $\delta = P_\gamma/P_g$  убывает от центра наружу при  $n < 3$  и возрастает при  $n > 3$ .

**Задача 3.9.** Исходя из выражения (3.55) для удельной энтропии чернотельного излучения показать, что показатель адиабаты фотонного газа  $\gamma = 4/3$ .

**Задача 3.10.** С помощью соотношения (3.28) для реакций (3.2) и (3.3) покажите, что химический потенциал чернотельного излучения равен 0.

**Задача 3.11.** Получить соотношение (3.58) для оценки доли квантов с энергией  $h\nu \gg kT$ .

**Задача 3.12.** Показать, что скорость звука в фотонном газе

$$V_s = \frac{2}{3} c.$$

**Задача 3.13.** Как известно, наблюдательным проявлением процесса аннигиляции является линия излучения с энергией  $m_e c^2 \approx 511$  кэВ. Но при аннигиляции в излучение переходит энергия как электрона, так и позитрона, почему же соответствующая линия имеет энергию не в два раза большую?

**Задача 3.14.** Оцените наибольшую массу изотермического гелиевого ядра (core) звезды  $M_c^{max}$ , ниже которой расчет максимального давления (2.46) на внешней границе ядра возможен без учета вклада излучения.



## Глава 4

# Уравнение состояния звездного вещества: область высоких плотностей.

### 4.1 Вырождение электронного газа

Когда среднее расстояние между электронами станет меньше величины, сравнимой с длиной волны де Бройля электрона  $\lambda$  (L. de Broglie, 1923), на поведении электронного газа должны сказываться квантовые эффекты. (Позднее станет понятно, почему мы рассматриваем именно газ свободных электронов.) Оценим, при каких условиях это произойдет, рассмотрев газ, в котором электроны движутся со скоростями много меньше скорости света. В этом случае масса покоя  $m_e$ , импульс  $p$  и кинетическая энергия  $\varepsilon$  электрона связаны соотношением:  $\varepsilon = p^2/2m_e$ . При этом для среднего значения кинетической энергии имеем соотношение:  $\varepsilon = 1.5kT$ , поэтому средний импульс электрона  $p \approx (3m_e kT)^{1/2}$ . С другой стороны, если в  $1 \text{ см}^3$  имеется  $N_e$  электронов, то среднее расстояние между ними  $l \approx N_e^{-1/3}$ , или, с учетом (3.41),  $l \approx (\mu_e m_u / \rho)^{1/3}$ .

Считая, что квантовые эффекты будут проявляться при  $l \lesssim \lambda$ , из соотношения неопределенности Гейзенберга (W. Heisenberg, 1927)

$$p \cdot \lambda \gtrsim \frac{\hbar}{2}$$

получим:

$$l \approx \left( \frac{\mu_e m_u}{\rho} \right)^{1/3} \lesssim \lambda \lesssim \frac{\hbar}{2p} \approx \frac{\hbar}{(3m_e kT)^{1/2}}.$$

Отсюда следует, что квантовые эффекты, приводящие к т.н. вырождению электронного газа, следует учитывать, когда при данной плотности вещества  $\rho$  температура электронного газа будет меньше некоторой критической величины:

$$T_{cr} \approx \frac{\hbar^2}{3m_e k m_u^{2/3}} \cdot \left( \frac{\rho}{\mu_e} \right)^{2/3}. \quad (4.1)$$

Наша задача сейчас – получить уравнение состояния газа электронов, т.е. зависимость  $P_e = P_e(\rho, T)$ , в области плотностей и температур, где  $T \lesssim T_{cr}$ .

Рассмотрим элемент объема в (шестимерном) фазовом пространстве  $dV_{ph}$ , соответствующий объему обычного пространства  $1 \text{ см}^3$  и объему импульсного пространства  $dp_x \cdot dp_y \cdot dp_z = 4\pi p^2 dp$ , где индексы  $x, y, z$  обозначают проекции импульса на соответствующие координатные оси. Количество возможных состояний, в которых может находиться свободный электрон – это количество элементарных ячеек в рассматриваемом элементе фазового пространства, которое, согласно [19], равно

$$2 \cdot \frac{4\pi p^2 dp}{h^3}.$$

Множитель 2 здесь учитывает, что в соответствии с принципом Паули (W. Pauli, 1925) в каждой элементарной ячейке может находиться два электрона с противоположно направленными спинами.

Пусть  $f_e = f_e(p)$  – вероятность обнаружить электрон с импульсом от  $p$  до  $p + dp$  в элементе фазового объема  $dV_{ph}$ . Тогда если в  $1 \text{ см}^3$  имеется  $N_e$  электронов, то из их числа импульс в интересующем нас интервале будут иметь

$$dN_e = f_e \frac{2}{h^3} 4\pi p^2 dp \quad (4.2)$$

частиц.

Напомним, что согласно специальной теории относительности импульс частицы  $p$  однозначно связан с ее кинетической энергией  $\varepsilon$  соотношением

$$\varepsilon = (p^2 c^2 + m_e^2 c^4)^{1/2}, \quad (4.3)$$

где  $m_e$  – масса покоя электрона, а  $c$  – скорость света.

#### 4.1.1 Уравнение состояния при $T=0$

Рассмотрим вначале ситуацию, когда температура электронного газа равна нулю. В этом случае, подчиняясь принципу Паули, электроны будут занимать все возможные значения импульса (ячейки в фазовом пространстве), начиная с  $p = 0$  и вплоть до некоторого максимального значения  $p^{max}$  (и соответствующего ему значения энергии  $\varepsilon^{max}$ ). Ясно, что чем больше электронов будет в  $1 \text{ см}^3$ , тем большее число уровней будет занято, и тем больше будут значения  $p^{max}$  и  $\varepsilon^{max}$ . Таким образом при  $T = 0$

$$f_e(p) = \begin{cases} 1 & \text{при } p \leq p^{max}, \\ 0 & \text{при } p > p^{max}. \end{cases}$$

Эта зависимость показана на Рис. 4.1 а, но вместо импульса  $p$  по оси абсцисс отложена энергия электрона  $\varepsilon$ .

Иными словами, в рассматриваемом случае число электронов  $dN_e$  в  $1 \text{ см}^3$  с импульсами от  $p$  до  $p + dp$  совпадает с количеством энергетических состояний в соответствующем элементе фазового пространства в том же интервале значений импульса:

$$dN_e = \frac{2}{h^3} 4\pi p^2 dp.$$

Чтобы найти полное число электронов в  $1 \text{ см}^3$  нужно проинтегрировать это соотношение по всем значениям импульса от 0 до значения  $p^{max}$ , называемого импульсом Ферми  $p_F$ :

$$\frac{\rho}{m_u \mu_e} = N_e = \frac{2}{h^3} \int_0^\infty f_e 4\pi p^2 dp = \frac{2}{h^3} \int_0^{p_F} 4\pi p^2 dp = \frac{8\pi}{3h^3} p_F^3. \quad (4.4)$$

Отсюда следует, что

$$p_F = \frac{h}{2} \left( \frac{3\rho}{\pi m_u \mu_e} \right)^{1/3} \approx 1.5 m_e c \cdot \left( \frac{\rho}{10^6 \mu_e} \right)^{1/3}. \quad (4.5)$$

В соответствии с (4.3) величину

$$\varepsilon_F = (p_F^2 c^2 + m_e^2 c^4)^{1/2},$$

т.е. максимально возможную энергию электронов, будем называть энергией Ферми, а величину  $T_F = \varepsilon_F/k$  – температурой Ферми.

Давление и энергия электронного газа при  $T = 0$  будут равны соответственно

$$P_e = \frac{2}{h^3} \int_0^\infty p_x v_x f_e 4\pi p^2 dp = \frac{2}{h^3} \int_0^{p_F} p_x v_x 4\pi p^2 dp, \quad (4.6)$$

$$\rho \cdot E_e = \frac{2}{h^3} \int_0^\infty \varepsilon f_e 4\pi p^2 dp = \frac{2}{h^3} \int_0^{p_F} \varepsilon 4\pi p^2 dp. \quad (4.7)$$

Импульс  $p$  и скорость  $v$  электрона связаны соотношением:  $p = m_e v (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ , причем  $p_x v_x = pv/3$  (см. Задачу 4.1).

Если через  $x$  обозначить отношение  $p/m_e c$ , то  $v = cx/\sqrt{1+x^2}$ . Тогда  $x_F = p_F/m_e c$  и

$$P_e = \frac{8\pi m_e^4 c^5}{3h^3} \int_0^{x_F} \frac{x^4}{\sqrt{1+x^2}} dx = P_e^0 \cdot f(x_F), \quad (4.8)$$

где

$$P_e^0 \equiv \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3}, \quad f(x) \equiv (2x^3 - 3x) \sqrt{1+x^2} + 3 \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

Для нас наиболее интересны предельные случаи этого выражения при  $x_F \ll 1$  (нерелятивистский случай) и  $x_F \gg 1$  (ультрарелятивистский случай). Нетрудно показать, что

$$f(x) = \begin{cases} 8x^5/5 & \text{при } x \ll 1; \\ 2x^4 & \text{при } x \gg 1. \end{cases}$$

С учетом соотношения (4.5) для этих предельных случаев получим следующие выражения для величин  $P_e$ ,  $E_e$  и  $T_F$ .

**Нерелятивистский газ** ( $v = p/m_e$ ,  $\varepsilon = p^2/2m_e$ ) :

$$P_e = \frac{8\pi}{15m_e h^3} p_F^5 = K \rho^{5/3}, \quad \text{где} \quad K = \frac{3^{2/3} h^2}{20\pi^{2/3} m_e m_u^{5/3} \mu_e^{5/3}} \approx \frac{9.9 \cdot 10^{12}}{\mu_e^{5/3}}, \quad (4.9)$$

$$E_e = \frac{3}{2} \frac{P_e}{\rho}. \quad (\text{без массы покоя!}) \quad (4.10)$$

$$T_F = \frac{h^2}{8km_e} \left( \frac{3\rho}{\pi m_u \mu_e} \right)^{2/3} \approx 3.0 \cdot 10^5 \left( \frac{\rho}{\mu_e} \right)^{2/3} K, \quad (4.11)$$

Отметим, что выражение для  $T_F$  с точностью до множителя порядка единицы совпадает со значением критической температуры (4.1), ниже которой (при данной плотности) следует учитывать квантовые эффекты.

**Ультрарелятивистский газ** ( $v \approx c$ ,  $\varepsilon \approx pc$ ) :

$$P_e = \frac{2\pi c}{3h^3} p_F^4 = K \rho^{4/3}, \quad \text{где} \quad K = \frac{hc}{\mu_e^{4/3}} \left( \frac{3}{2\pi m_u^4} \right)^{1/3} \approx \frac{1.2 \cdot 10^{15}}{\mu_e^{4/3}}, \quad (4.12)$$

$$E_e = 3 \frac{P_e}{\rho}. \quad (4.13)$$

$$T_F = \frac{ch}{2k} \left( \frac{3\rho}{\pi m_u \mu_e} \right)^{1/3} \approx 6.0 \cdot 10^7 \left( \frac{\rho}{\mu_e} \right)^{1/3} K, \quad (4.14)$$

Формулы (4.9) и (4.12) дают одинаковый результат при  $\rho/\mu_e \approx 10^6 \text{ г/см}^3$ , поэтому принято говорить, что при  $\lg(\rho/\mu_e) < 6$  электронный газ – нерелятивистский, а при  $\lg(\rho/\mu_e) > 6$  – релятивистский.

Белым карликам посвящена Глава 14, но забегаая вперед скажем, что в этих объектах давление, противостоящее гравитации, обусловлено вырожденным электронным газом. В следующем разделе будет объяснено, почему полученное выше уравнение состояния для случая  $T = 0$  неплохо подходит для описания структуры этих объектов, хотя температура в центральных областях белых карликов может быть  $\sim 10^8 \text{ К}$ . А пока, следуя Чандрасекару (S.Chandrasekhar, 1931), предположим, что температура внутри белых карликов равна нулю. По теореме Нерста (W.Nerst, 1906) при  $T = 0$  энтропия вещества также равна нулю, поэтому из нашего допущения следует, что белые карлики – это объекты, внутри которых энтропия постоянна по радиусу. Как было отмечено на стр. 25, в этом случае структура звезды описывается политропой с индексом  $n = 1/(\gamma - 1)$ , если можно считать показатель адиабаты  $\gamma$  постоянным.

Из выражения (4.9) следует, что в нерелятивистском электронном газе  $\gamma = 5/3 = \text{const}$ , поэтому структура белых карликов с центральной плотностью  $\rho_0 \lesssim 10^6 \text{ г/см}^3$  должна описываться политропой с  $n = 3/2$ . Согласно (2.24) и (2.25) в этом случае зависимость массы и радиуса от центральной плотности имеет вид:

$$M \propto \sqrt{\rho_0}, \quad R \propto \frac{1}{\rho_0^{1/6}}.$$

Отсюда следует, что  $R \propto M^{-1/3}$ , т.е. в отличие от звезд главной последовательности, чем больше масса белого карлика, тем меньше его радиус.

Еще более нетривиальный результат получается для белых карликов, у которых средняя плотность  $\bar{\rho}$  заметно превышает  $10^6$  г/см<sup>3</sup>. В этом случае в большей части звезды электронный газ должен быть ультрарелятивистским, и, согласно (4.12), иметь показатель адиабаты тем ближе к  $4/3$ , чем выше  $\bar{\rho}$ . Поэтому по мере возрастания центральной плотности (формально при  $\rho_0 \rightarrow \infty$ ) структура белого карлика должна приближаться к структуре конфигурации с  $\gamma = 4/3$ , т.е. к политропе с  $n = 3$ . Из соотношения (2.24) следует, что при этом радиус белого карлика должен стремиться к нулю по закону  $R \propto \rho_0^{-1/3}$ , а масса, согласно равенству (2.32), к конечному значению – пределу Чандрасекара:

$$M_{Ch} = 4.56 \left( \frac{K}{G} \right)^{3/2} = \frac{3.15}{m_u^2 \mu_e^2} \left( \frac{hc}{G} \right)^{3/2} = \frac{5.75}{\mu_e^2} M_{\odot}.$$

Для гелия, углерода и кислорода  $\mu_e = 2$ , следовательно, для белых карликов, состоящих из этих элементов,  $M_{Ch} = 1.44 M_{\odot}$ , а для Fe  $\mu_e = 56/26 \approx 2.15$ , поэтому Чандрасекаровский предел у железных белых карликов немного меньше:  $M_{Ch}^{Fe} = 1.24 M_{\odot}$ .

Во избежание недоразумений отметим следующее. Если политропная звезда состоит из бoльцмановского газа, то коэффициент  $K$  в соотношении  $P = K \rho^{1+1/n}$  зависит от центральной температуры:  $K \propto T_0^{1/n}$  – см. стр. 52. В таком случае масса политропной звезды с  $n = 3$  будет зависеть от центральной температуры:  $M \propto K^{3/2} \propto T_0^{1/2}$ . Для вырожденного электронного газа при  $T = 0$  величина  $K$  – константа (при заданном химическом составе, разумеется), что и приводит к единственному значению массы звезды  $M_{Ch}$ .

### 4.1.2 Уравнение состояния при $T > 0$

При температуре  $T > 0$  вероятность заполнения ячеек фазового пространства определяется статистикой Ферми-Дирака [19]:

$$f_e = \left[ 1 + \exp \left( \frac{\varepsilon - \eta}{kT} \right) \right]^{-1}, \quad (4.15)$$

где  $\eta$  – химический потенциал электронного газа.

Тогда – сравните с (4.4), (4.6) и (4.7) – можно написать:

$$N_e = \frac{8\pi}{h^3} \int_0^{\infty} f_e p^2 dp, \quad P_e = \frac{8\pi}{3h^3} \int_0^{\infty} p v \cdot f_e p^2 dp, \quad E_e = \frac{8\pi}{\rho h^3} \int_0^{\infty} \varepsilon \cdot f_e p^2 dp. \quad (4.16)$$

Поскольку  $N_e = \rho / m_u \mu_e = F_1(T, \eta)$ , и  $P_e = F_2(T, \eta)$ , то мы имеем уравнение состояния  $P_e = F(\rho / \mu_e, T)$ , заданное в параметрической форме, в котором роль параметра играет химический потенциал  $\eta$ . В общем случае исключить величину  $\eta$  и получить зависимость  $P_e = F(\rho / \mu_e, T)$  в явном виде невозможно, но практически для всего представляющего интерес диапазона значений  $\rho$  и  $T$  были получены удобные для

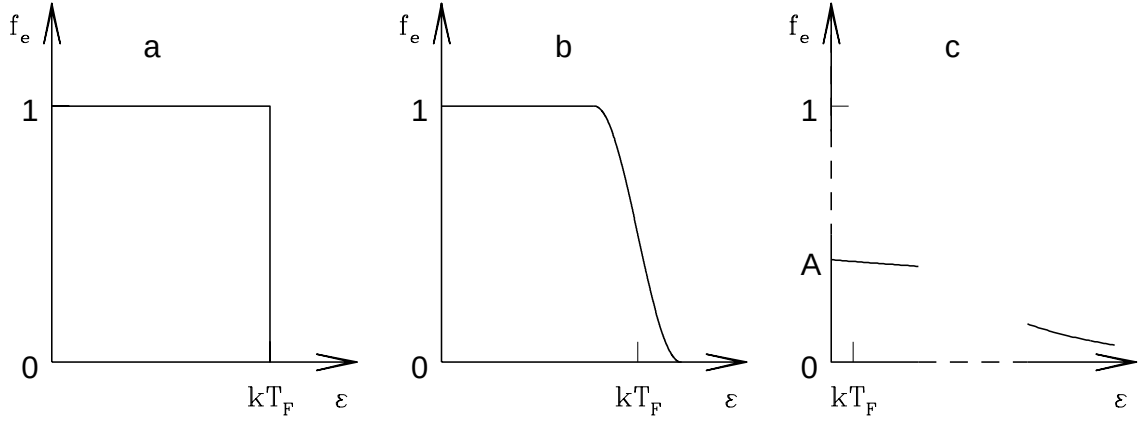


Рис. 4.1: Вид функции  $f_e$  в различных физических ситуациях: при  $T = 0$  – левая панель, при  $0 < T \ll T_F$  – средняя панель, и при  $T \gg T_F$  – правая панель, на которой оси абсцисс и ординат "разорваны", чтобы показать, что  $A \approx 0.75T/T_F \ll 1$ , а величина  $f_e$  заметно отличается от нуля и при  $T \gg T_F$ . Площадь под кривой на каждой из панелей одинакова, поскольку  $\int_0^\infty f_e(\varepsilon) d\varepsilon = 1$ .

расчетов аппроксимационные формулы, которые приведены в работе [54]. В этой публикации имеется несколько опечаток, список которых приведен в [55].

Ниже мы рассмотрим несколько частных случаев, которые могут быть получены из общих выражений (4.16), учитывая, что квантовые свойства (вырождение) электронного газа следует учитывать при  $T \lesssim T_F$ .

Однако прежде отметим, что протоны, нейтроны и некоторые атомные ядра также являются фермионами. Используя те же рассуждения можно получить выражение для температуры Ферми и для газа этих частиц. В частности, в нерелятивистском приближении для протонов и нейтронов имеем:

$$T_F^{nuc} \approx 1.6 \cdot 10^3 \rho^{2/3} K.$$

Сравнение с выражением (4.11) показывает, что при одинаковой плотности температура Ферми для нуклонного газа более чем на два порядка меньше, чем для газа электронов. Вследствие этого оказывается, что газ нуклонов и атомных ядер в звездах почти всегда можно рассматривать как не вырожденный, т.е. больцмановский. Исключение представляют внутренние области нейтронных звезд – см. Главу 17.

**Пример 1.** Температурные поправки при сильном вырождении ( $T/T_F \ll 1$ ).

Согласно [54] при сильном вырождении в нерелятивистском случае

$$P_e \approx 9.9 \cdot 10^{12} \left( \frac{\rho}{\mu_e} \right)^{5/3} \left[ 1 + \frac{5\pi^2}{12} \left( \frac{T}{T_F} \right)^2 \right], \quad (4.17)$$

а в ультрарелятивистском случае

$$P_e \approx 1.2 \cdot 10^{15} \left( \frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3} \left[ 1 + 2\pi^2 \left( \frac{T}{T_F} \right)^2 \right]. \quad (4.18)$$

Выражения для энтропии и теплоемкости электронного газа в нерелятивистском и в ультрарелятивистском случаях имеют одинаковый вид:

$$S_e \approx C_V \approx C_P \approx \pi^2 \frac{\Re}{\mu_e} \left( \frac{T}{T_F} \right), \quad (4.19)$$

однако выражения для  $T_F$  в этих случаях разные – (4.11) и (4.14) соответственно.

Если электронный газ сильно вырожден ( $T/T_F \ll 1$ ), то его давление  $P_e$  намного превосходит давление газа ядер  $P_i$ . Действительно, даже когда электронный газ не вырожден, в основной массе звезды  $P_e > P_i$  – см. стр.44. С другой стороны, с помощью соотношений (4.11) или (4.14) выражение (4.9) для  $P_e$  при  $T = 0$  можно переписать в форме уравнения Клайперона-Менделеева:

$$P_e = \delta \cdot \frac{\rho \Re T_F}{\mu_e},$$

где  $\delta = 2/5$  в нерелятивистском случае и  $\delta = 1/4$  в ультрарелятивистском случае. Отсюда и следует, что при  $T_F \gg T$  давление электронного газа будет много больше, чем  $P_i$ .

Из соотношений (4.18) видно, что при  $T/T_F < 1/10$  температурные поправки к давлению вырожденного электронного газа в нерелятивистском случае  $< 4\%$ . С другой стороны, из выражения (4.11) следует, что в нерелятивистском газе  $T_F > 10^8$  К при плотностях  $\lg \rho > 4$ , т.е. в области, где сосредоточена основная часть массы у большинства белых карликов (см. Главу 14). Благодаря этому теория Чандрасекара, основанная на уравнении состояния при  $T = 0$ , хорошо описывает эти звезды.

Отметим, что теплоемкость вещества при сильном вырождении электронного газа определяется ионной компонентой – сравните выражения для теплоемкостей невырожденного газа ионов (3.60) и вырожденного газа электронов (4.19).

Газ вырожденных электронов весьма эффективно переносит тепло. Чтобы на качественном уровне понять почему это происходит, мы на средней панели Рис. 4.1 изобразили, как выглядит функция  $f_e(\varepsilon)$ , описывающая вероятность заполнения ячеек фазового пространства, при сильном вырождении электронного газа, т.е. когда  $T \ll T_F$ . Из рисунка видно, что в этом случае электроны, практически, полностью заполняют все уровни с малой энергией ( $f_e \approx 1$ ), а затем в пределах узкой (шириной  $\Delta\varepsilon \sim kT$ ) области в окрестности  $\varepsilon = kT_F$  величина  $f_e$  быстро спадает до практически нулевого значения.

Отсюда, в частности, следует, что при столкновении с другими частицами электрон может обмениваться с ними энергией лишь при условии, что его новая энергия окажется внутри узкой энергетической зоны, где есть свободные ячейки фазового пространства. Из-за этого путь, проходимый электроном до точки, где он сможет при столкновении обмениваться энергией с другой частицей, будет гораздо больше, чем в больцмановском газе. Иными словами, средняя длина свободного пробега электронов при наличии вырождения становится очень большой. Это приводит к тому, что большой оказывается и теплопроводность вырожденного электронного газа, ибо из курса молекулярной физики известно, что коэффициент теплопроводности пропорционален длине свободного пробега – см., например, [14].

Высокая теплопроводность вырожденного электронного газа приводит, например, к тому, что внутренние области белых карликов почти изотермичны. Но убедиться в высокой теплопроводности вырожденного электронного газа можно и не выходя из дома, если опустить металлическую ложку в стакан с горячим чаем. Действительно, из (4.11) следует, что газ свободных электронов в металлах ( $\rho \sim 5 \text{ г/см}^3$ ) при комнатной температуре ( $T \sim 300 \text{ К}$ ) сильно вырожден:  $T/T_F < 10^{-3}$ .

Наконец отметим, что из-за дефицита свободных ячеек в фазовом пространстве при  $T \sim T_F$  процесс рождения электрон-позитронных пар сильно подавлен, даже когда  $kT \gtrsim m_e c^2$ . По этой причине два значения температуры  $T_{min}^p$  и  $T_{max}^p$ , при которых показатель адиабаты из-за рождения пар достигал значения  $\gamma = 4/3$  в области малых плотностей (см. Рис. 3.2), по мере увеличения плотности не только сближаются, о чем мы упоминали на стр. 58, но и смыкаются при  $\rho/\mu_e \approx 4 \cdot 10^5 \text{ г/см}^3$ . В результате область на диаграмме  $\lg \rho - \lg T$ , внутри которой  $\gamma < 4/3$ , выглядит как "полуостров" – см. Рис. 4.2.

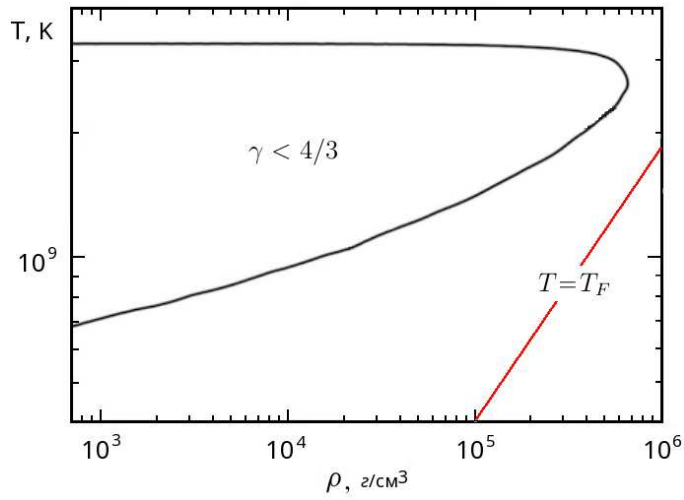


Рис. 4.2: Изолиния  $\gamma = 4/3$ , обусловленная рождением электрон-позитронных пар, по данным из [60] для случая  $\mu_e = 2$ . Красным цветом изображена линия  $T = T_F$ , рассчитанная по формуле (4.11) при том же значении  $\mu_e$ .

### **Пример 2.** Слабое вырождение ( $T/T_F \gg 1$ ).

Рассмотрим вначале ситуацию, когда  $kT \ll m_e c^2 \approx 6 \cdot 10^9 \text{ К}$ . В этом случае электроны можно считать нерелятивистскими и пренебречь эффектом рождения электрон-позитронных пар, полагая, что все электроны в веществе – это результат ионизации атомов, и потому  $N_e = \rho/m_u \mu_e$ .

В этом случае, согласно [54], при  $T < 3 \cdot 10^7 \text{ К}$  и  $\lg(\rho/\mu_e) < 3$  с точностью лучше 1 % можно написать:

$$P_e \approx \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu_e} \left[ 1 + \frac{1}{\sqrt{18\pi}} \left( \frac{T_F}{T} \right)^{3/2} \right].$$



Если из соотношения (4.11) выразить величину  $N_e$  через  $T_F$ , то выражение (3.26) для химического потенциала нерелятивистского *больцмановского*, т.е. невырожденного газа электронов можно записать в виде:

$$\eta = kT \cdot \ln \left[ \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left( \frac{T_F}{T} \right)^{3/2} \right]. \quad (4.20)$$

При этом мы заменили в (3.26) статистическую сумму  $U_e$  на статистический вес электрона  $g_e = 2$ , а величину  $\varepsilon_e$  положили равной нулю.<sup>1</sup>

При  $T_F/T \ll 1$  из (4.20) следует, что  $\eta < 0$ , поэтому экспонента в знаменателе выражения (4.15) для  $f_e$  много больше 1. Это позволяет написать:

$$f_e \approx \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left( \frac{T_F}{T} \right)^{3/2} \exp \left( -\frac{\varepsilon}{kT} \right) \ll 1.$$

Таким образом при  $T \gg T_F$  распределение Ферми-Дирака переходит в распределение Больцмана, при котором вероятность заполнения ячеек фазового пространства много меньше 1. Форма зависимости  $f_e(\varepsilon)$  в этой ситуации показана на правой панели Рис. 4.1. Если полученное выражение для  $f_e$  подставить в соотношение (4.2) и учесть, что

$$p = \sqrt{2m_e \varepsilon}, \quad dp = \sqrt{\frac{m_e}{2\varepsilon}} d\varepsilon, \quad (4.21)$$

то мы получим Максвелловское распределение электронов по кинетической энергии (3.14).

Выше мы показали, что в нерелятивистском случае химический потенциал невырожденного газа  $\eta < 0$ , при условии, что мы не включаем в величины  $\eta$  и  $\varepsilon$  энергию покоя электрона  $m_e c^2$ . Можно показать, что при таком же условии в случае сильного вырождения величина  $\eta > 0$ . Учитывая это обстоятельство в литературе часто используют условие  $\Psi \equiv \eta/kT = 0$ , а не условие  $T = T_F$  как границу между наличием и отсутствием вырождения. Рассмотрим, как согласуются эти два условия.

Согласно (4.16) при  $\eta = 0$  и с учетом соотношений (4.21) имеет место равенство:

$$N_e = \frac{\rho}{m_u \mu_e} = \frac{8\pi}{h^3} \int_0^\infty \left[ 1 + \exp \left( \frac{\varepsilon}{kT} \right) \right]^{-1} p^2 dp = \frac{8\pi\sqrt{2}(m_e kT)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{1 + \exp(x)},$$

где последний интеграл  $\approx 0.678$  [6]. Если в этом равенстве величину  $\rho/\mu_e m_u$  выразить через  $T_F$  с помощью соотношения (4.11), то мы получим:

$$\frac{T}{T_F} \approx \left( \frac{2}{0.678\pi} \right)^{2/3} \approx 0.959.$$

Таким образом, условия  $\Psi = 0$  и  $T = T_F$  в *нерелятивистском случае* практически эквивалентны, и их с одинаковым успехом можно использовать на диаграммах

---

<sup>1</sup>Это можно сделать потому, что в дальнейшем нас интересует разность  $\varepsilon - \eta$ : если бы мы положили  $\varepsilon_e = m_e c^2$ , то и в выражение для кинетической энергии нерелятивистского электрона  $\varepsilon$  следовало бы добавить аналогичное слагаемое.

$\lg \rho - \lg T$  в качестве условной границы, по одну сторону которой электронный газ вырожден, а по другую не вырожден – см., например, Рис. 12.6.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда, по-прежнему,  $T \gg T_F$ , но температура настолько высока, что количество электронов, возникших при рождении электрон-позитронных пар, намного превышает число свободных электронов, образовавшихся при ионизации атомов. Иными словами, будем считать, что концентрация электронов и позитронов одинакова:  $N_- \approx N_+$ .

В соответствии с законом действующих масс (3.28) для реакции  $e^- + e^+ \longleftrightarrow \gamma$  можно написать:  $\eta_+ + \eta_- = \eta_\gamma = 0$  – см. стр. 53. Отсюда следует, что  $\eta_+ = -\eta_-$ , т.е. электроны и позитроны имеют одинаковые по величине, но противоположные по знаку химические потенциалы.

Позитроны – такие же фермионы как электроны, поэтому, в соответствии с первым равенством соотношений (4.16), можно написать:

$$\int_0^\infty \left[ 1 + \exp \left( \frac{\varepsilon - \eta}{kT} \right) \right]^{-1} p^2 dp = \int_0^\infty \left[ 1 + \exp \left( \frac{\varepsilon + \eta}{kT} \right) \right]^{-1} p^2 dp.$$

Равенство этих двух интегралов возможно только если  $\eta = 0$ .

Тогда из второго равенства в (4.16), полагая  $v = c$  и  $\varepsilon = pc$ , получим:

$$P_{pair} \approx 2 P_e = \frac{16\pi c}{3h^3} \int_0^\infty \left[ 1 + \exp \left( \frac{pc}{kT} \right) \right]^{-1} p^3 dp = \frac{16\pi k^4}{3c^3 h^3} T^4 \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{1 + \exp(x)}.$$

Последний интеграл в этом выражении равен  $7\pi^4/120$  [6], откуда и получается первое из соотношений (3.69). Выражение для энергии пар – второе равенство в (3.69) – получается аналогичным образом.

### **Пример 3.** Почему существуют нейтронные звезды?

Свободный нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрино за характерное время  $\sim 10^3$  с – см. стр. 81. Но когда электронный газ сильно вырожден и энергия Ферми  $E_F > \Delta E = (m_n - m_p)c^2 \approx 1.3$  МэВ, то для электрона, который должен появиться при распаде нейтрона, нет места в фазовом пространстве – все ячейки заняты. Поскольку энергия покоя электрона  $m_e c^2 \approx 0.511$  МэВ, используем в качестве оценки  $T_F$  соотношение (4.14) для ультрарелятивистского газа, записав его в виде:

$$E_F = c p_F \approx 5.1 \cdot 10^{-3} \left( \frac{\rho}{\mu_e} \right)^{1/3}, \quad \text{МэВ.} \quad (4.22)$$

Отсюда следует, что при  $\rho/\mu_e > 2 \cdot 10^7$  г/см<sup>3</sup> нейтроны распадаться не могут, а плотность вещества в основной массе нейтронных звезд гораздо больше этой величины – см. Главу 17.

## 4.2 Влияние кулоновского взаимодействия частиц на уравнение состояния

Как известно, у атома водорода статистический вес  $g_j$  и энергия уровня  $E_j$  с номером  $j$  соответственно равны  $2j^2$  и  $\chi_H/j^2$ , где  $\chi_H$  – потенциал ионизации водорода с первого уровня [18]. Следовательно, статистическая сумма, входящая в уравнение Саха для расчета ионизационного баланса водорода с учетом возбужденных уровней, будет иметь вид:

$$U_H = \sum_{j=1}^{j_{max}} 2j^2 \exp\left(-\frac{E_j}{kT}\right).$$

Если рассматривать полностью изолированный атом водорода, то у него должно быть бесконечное число уровней. Но из формулы следует, что при  $j_{max} \rightarrow \infty$  статистическая сумма также стремится к  $\infty$ , причем аналогичный результат получается и для любых других атомов и молекул, а так же их ионов, если у них есть хотя бы один электрон.

Однако в веществе звезд на электроны каждого атома (молекулы, иона) действуют силы и со стороны его соседей, поэтому количество связанных состояний у атома (молекулы, иона) оказывается конечным. Верхний предел количества связанных состояний можно оценить, сравнив среднее расстояние между атомами  $l \approx N^{-1/3} \sim 10^{-8} \rho^{-1/3}$  с радиусом  $r_j$  электронной "орбиты" которая у атома водорода, например,  $\approx 5 \times 10^{-9} j^2$  см.

Если газ не ионизован, то при  $l \lesssim 10 r_1$ , т.е. при  $\rho \gtrsim 10^{-3}$  г/см<sup>3</sup>, из-за взаимодействия с соседями уравнение состояния газа начинает заметно отличаться от закона Клайперона-Менделеева. С разумной точностью поведение газа при этом можно описать уравнением ван-дер-Ваальса:

$$P = \frac{N}{1 - bN} kT - aN,$$

в котором параметры  $a$  и  $b$  для каждого газа смеси выбираются из условия наилучшего согласия с лабораторными измерениями.

Когда  $l$  становится порядка радиуса первой орбиты происходит диссоциация молекулярного газа или ионизация газа атомарного, даже когда  $kT$  много меньше потенциала ионизации – см. Задачу 4.4. Именно это обстоятельство мы имели ввиду, когда на стр. 47 указали, что при плотностях  $\rho \gtrsim 0.1$  г/см<sup>3</sup> формулу Саха применять не следует, поскольку, как мы теперь понимаем, она может сильно недооценивать степень ионизации газа.

Сказанное иллюстрирует Рис. 4.3. На левой панели этого рисунка, который повторяет левую половину Рис. 3.3.1, приведены результаты расчета степени ионизации водорода по формуле Саха (3.36), а на правой панели цветом показано, как меняется ситуация при учете неидеальности газа. В области низких плотностей ( $\lg \rho \lesssim -8$ ), результаты отличаются незначительно, но по мере роста плотности расхождение становится все больше и больше. А когда плотность газа начинает превышать величину  $\sim 0.1$  г/см<sup>3</sup>, с ростом  $\rho$  водород становится полностью ионизованным при все мень-

шей и меньшей температуре, в противоположность тому, что предсказывает формула Саха.

Отметим, что влияние кулоновского взаимодействия частиц на степень ионизации и диссоциации газа принято называть "ионизацией (диссоциацией) давлением" (pressure ionization) – термин, на наш взгляд, не очень удачный, поскольку не отражает сущность явления.

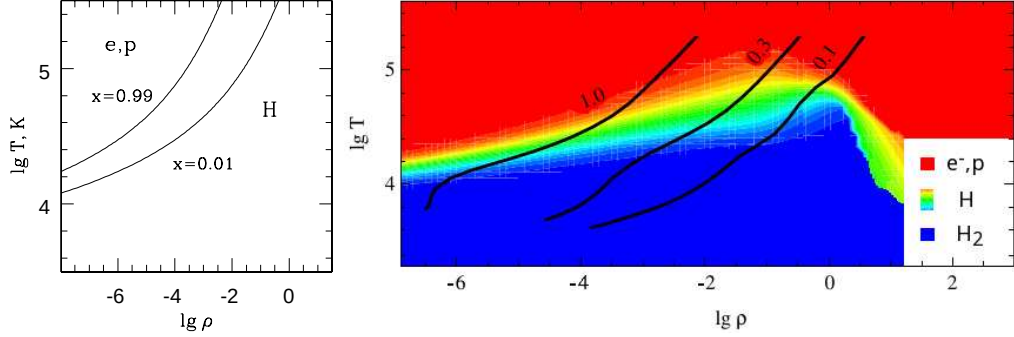


Рис. 4.3: Переход водорода из молекулярного в атомарное, а затем в ионизованное состояние в зависимости от плотности и температуры. На левой панели проведены изолинии, соответствующие степени ионизации водорода  $x = 0.01$  и  $x = 0.99$ , рассчитанные по формуле Саха. На правой панели приведены результаты расчетов степени ионизации и диссоциации водорода с учетом кулоновских поправок. Сплошными черными линиями на правой панели показана зависимость  $T = T(\rho)$  в звездах начальной главной последовательности с массами 1.0, 0.3 и 0.1  $M_{\odot}$  с солнечным химсоставом. Заимствовано из публикации Irwin A.W., <http://freeeos.sourceforge.net/convergence.pdf>.

Перейдем к рассмотрению того, как проявляется взаимодействие частиц в ионизованном газе, т.е. в плазме. Пусть плазма состоит из ядер  $(A, Z)$  с концентрацией  $N_z$  и электронов с  $N_e = ZN_z$ . Среднее расстояние между ионами

$$l_i = N_z^{-1/3}. \quad (4.23)$$

Если бы заряды в плазме были распределены равномерно, то в среднем кулоновское взаимодействие было бы равно нулю, и плазма была бы идеальным газом. Однако электроны концентрируются вблизи ионов, создавая область с характерным размером  $r_D$  (радиус Дебая), внутри которой потенциал (при сравнительно малых плотностях) имеет вид:

$$\varphi = \frac{1}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right), \quad \text{где} \quad r_D = \sqrt{\frac{kT}{4\pi Z e^2 N_e}} \sim 10^{-11} \sqrt{\frac{T}{\rho}} \text{ см}, \quad (4.24)$$

где  $e$  – заряд электрона.<sup>2</sup> Заряды, удаленные от иона на  $r \gg r_D$ , практически, не оказывают на него влияния.

<sup>2</sup>При высоких плотностях выражение для радиуса Дебая существенным образом отличается от приведенного – см., например, §17 в [2].

Мерой неидеальности плазмы служит безразмерное отношение  $\Gamma$  тепловой энергии частиц к энергии кулоновского взаимодействия между парой соседних зарядов:

$$E_K = \frac{Z^2 e^2}{l_i} \quad (4.25)$$

Соответственно имеем:

$$\Gamma = \frac{Z^2 e^2}{l_i k T} = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{l_i}{r_D} \right)^2 \approx 10^5 \frac{Z^2}{A^{1/3}} \frac{\rho^{1/3}}{T}.$$

В центре Солнца, например,  $\Gamma \approx 0.05$ .

Если  $\Gamma \ll 1$ , то выражение для  $P$  и  $E$  имеет вид:

$$P = NkT \left( 1 - \frac{\sqrt{\pi}}{3} \Gamma^{3/2} \right), \quad \rho \cdot E = \frac{3}{2} NkT \left( 1 - \frac{2\sqrt{\pi}}{3} \Gamma^{3/2} \right).$$

При  $\Gamma \sim 1$  вещество ведет себя, как жидкость, а при  $\Gamma \geq \Gamma_m \approx 150$ , т.е. при

$$T \leq T_m \approx 2 \cdot 10^3 \frac{Z^2}{A^{1/3}} \rho^{1/3} \quad (4.26)$$

ионы образуют кристаллическую решетку, внутри которой находится газ свободных электронов. Например, в центре углеродного ( $Z = 6$ ,  $A = 12$ ) белого карлика с  $\lg \rho_0 = 9$  кристаллическое ядро начинает формироваться при  $T_0 < 3 \cdot 10^7$  К.

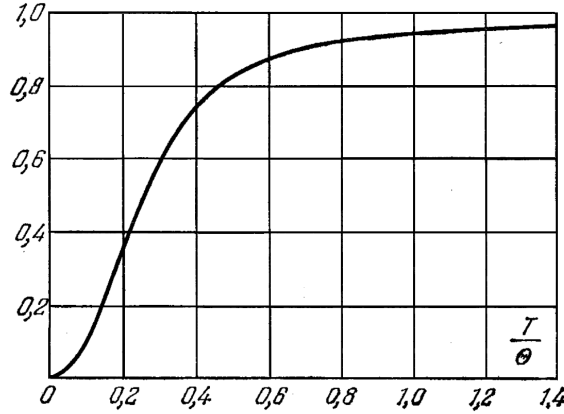


Рис. 4.4: Зависимость Дебая теплоемкости твердого тела  $C_V$ , нормированная на величину  $C_V = 3\Re/\mu$ , от температуры в единицах температуры Дебая  $\Theta$ . Рисунок заимствован из [19].

Переход ионной компоненты из газообразного в твердое состояние существенно меняет ее термодинамические свойства, в частности, теплоемкость ионной компоненты. Если теплоемкость ионного газа, согласно (3.62),  $C_V = 1.5\Re/\mu$ , то у классического кристалла она вдвое больше (правило Дюлонга-Пти). Однако при температурах меньших температуры Дебая  $\Theta$ , которая в интересующих нас случаях  $\approx 1.7 \times 10^3 \rho^{1/2}$

[171], следует учитывать квантовые эффекты. На рис. 4.4 показано, как меняется теплоемкость твердого тела с учетом этих эффектов согласно теории Дебая (P.Debye, 1912). Информация о том, как меняется теплоемкость ионной компоненты в зависимости от плотности и температуры понадобится нам в § 14.2 при рассмотрении тепловой эволюции белых карликов.

## Итоги Глав 3 и 4

Подведем итоги раздела, посвященному уравнению состояния вещества звезд. На Рис. 4.5 приведена диаграмма плотность-температура, на которой мы на полукачественном уровне суммировали информацию о вкладе различных процессов в уравнение состояния. При этом мы для простоты приняли, что  $\mu = \mu_e \approx 1$ . Левее и выше линии, задаваемой равенством (3.65), излучение дает больший вклад в давление, чем вещество. Правее и ниже линии  $T = T_F$  следует учитывать вырождение электронного газа, причем слева от линии  $\lg(\rho/\mu_e) \approx 6$  электронный газ можно считать нерелятивистским, а правее – релятивистским и использовать в этих областях (при условии  $T \ll T_F$ ) зависимости  $P \propto \rho^{5/3}$  и  $P \propto \rho^{4/3}$  соответственно.

Поскольку значительная доля массы звезды не может состоять из вещества, у которого показатель адиабаты  $\gamma < 4/3$ , (см. § 1.7), на Рис. 4.5 мы по данным из [2] построили кривую, выше которой величина  $\gamma$  меньше этого критического значения. Кривая состоит из двух частей. Левая часть кривой, лежащая в области температур  $\lesssim 3 \cdot 10^9$  К, отражает понижение упругости газа из-за рождения электрон-позитронных пар – см. § 3.3.3. Примыкающая к ней справа часть кривой связана с процессом фотодиссоциации железа, который происходит в центральных областях массивных звезд на завершающей стадии их эволюции – этот процесс мы обсудим в § 6.2.

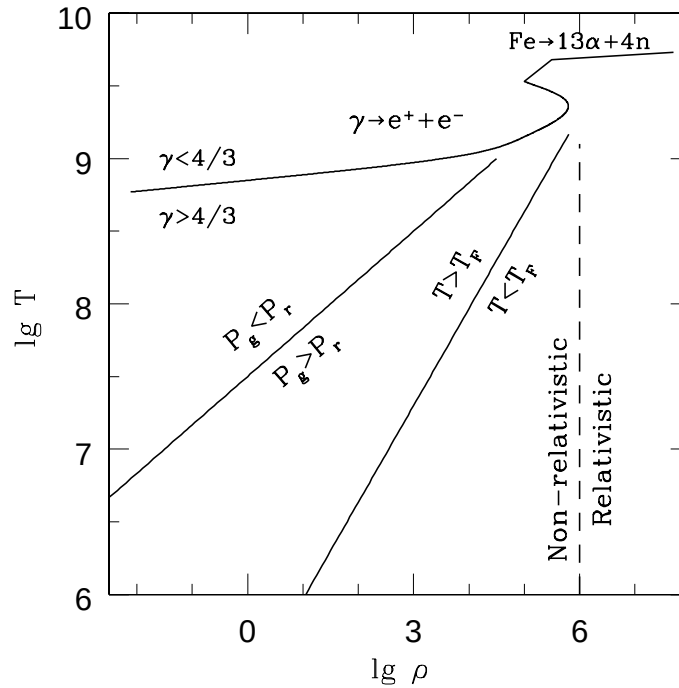


Рис. 4.5: Относительный вклад различных компонент в уравнение состояния. Также проведена линия, выше которой  $\gamma$  становится меньше  $4/3$  за счет образования пар и фотодиссоциации железа.

## Задачи

**Задача 4.1.** Показать, что в выражении (4.6) произведение  $p_x v_x$  можно заменить на  $pv/3$ .

**Задача 4.2.** Оценить, начиная с какой минимальной массы изотермического гелиевого ядра звезды  $M_c^{min}$  расчет максимального давления (2.46) на внешней границе ядра возможен без учета вырождения электронного газа. Температуру ядра  $T$  принять равной  $2 \cdot 10^7$  К.

**Задача 4.3.** Показать, что в вырожденном электронном газе влияние кулоновского взаимодействия не возрастает при увеличении плотности, как в случае бoльцмановского газа, а, наоборот, уменьшается.

**Задача 4.4.** Оценить степень ионизации водорода в центре Солнца по формуле Саха. Принять, что Солнце состоит только из водорода, а температура и плотность в его центре соответственно равны  $1.5 \cdot 10^7$  К и  $150 \text{ г/см}^3$ .



# Глава 5

## Термоядерные реакции и $\beta$ -процессы

### 5.1 Общие сведения об атомных ядрах и ядерных реакциях

Таблица 5.1: Первые четыре строки таблицы Менделеева

|                    |                     |                     |                   |                    |                  |                      |                    |                     |                    |                  |                  |                      |                      |                    |                    |                  |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1<br>Н<br>Водород  |                     |                     |                   |                    |                  |                      |                    |                     |                    |                  |                  |                      |                      |                    |                    |                  | 2<br>He<br>Гелий    |
| 3<br>Li<br>Литий   | 4<br>Be<br>Бериллий |                     |                   |                    |                  |                      |                    |                     |                    |                  |                  | 5<br>B<br>Бор        | 6<br>C<br>Углерод    | 7<br>N<br>Азот     | 8<br>O<br>Кислород | 9<br>F<br>Фтор   | 10<br>Ne<br>Неон    |
| 11<br>Na<br>Натрий | 12<br>Mg<br>Магний  |                     |                   |                    |                  |                      |                    |                     |                    |                  |                  | 13<br>Al<br>Алюминий | 14<br>Si<br>Кремний  | 15<br>P<br>Фосфор  | 16<br>S<br>Сера    | 17<br>Cl<br>Хлор | 18<br>Ar<br>Аргон   |
| 19<br>K<br>Калий   | 20<br>Ca<br>Кальций | 21<br>Sc<br>Скандий | 22<br>Ti<br>Титан | 23<br>V<br>Ванадий | 24<br>Cr<br>Хром | 25<br>Mn<br>Марганец | 26<br>Fe<br>Железо | 27<br>Co<br>Кобальт | 28<br>Ni<br>Никель | 29<br>Cu<br>Медь | 30<br>Zn<br>Цинк | 31<br>Ga<br>Галлий   | 32<br>Ge<br>Германий | 33<br>As<br>Мышьяк | 34<br>Se<br>Селен  | 35<br>Br<br>Бром | 36<br>Kr<br>Криптон |

Приведем вначале общие сведения по физике атомного ядра, отсылая за подробностями к учебникам по ядерной физике, например, [27] или [113].

Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов, обобщенно называемых нуклонами. Ядро сорта  $i$  характеризуется зарядом  $Z_i$  (в единицах заряда протона) и его массой  $m_i$  или массовым числом  $A_i = m_i/m_u$ , где  $m_u$  – атомная единица массы, равная 1/12 массы ядра  $^{12}\text{C}$ . Количество протонов в ядре атома элемента  $Z_i$  совпадает с порядковым номером элемента  $i$  в таблице Менделеева. Величина  $A_i$ , по определению, равна 12 для ядра  $^{12}\text{C}$ , а для всех остальных ядер – не целочисленная. Если округлить  $A_i$  до ближайшего целого числа  $A$ , то получим полное количество нуклонов в ядре  $i$ . Разность  $A - Z_i$  равна числу нейтронов в этом ядре.

Размеры атомных ядер в десятки тысяч раз меньше характерного размера электронных орбит в атоме. Поэтому притяжение со стороны электронов не может компенсировать силу отталкивания, действующую между одноименно заряженными протонами в ядре. Разрушению атомных ядер препятствует особый вид взаимодействия между нуклонами (сильное взаимодействие), которое проявляется в ядрах как сила притяжения. Если ядро устойчиво, то это значит, что нуклонам энергетически выгодно быть связанными. Вследствие этого масса устойчивого ядра всегда меньше суммы масс нуклонов, из которых оно состоит, на величину потенциальной энергии связи  $\Delta E_i$ , деленной на  $c^2$ . Из соображений удобства в справочниках по ядерной физике часто приводят т.н. энергию связи на один нуклон, определяемую соотношением:

$$-\frac{\Delta E_i}{A} = \frac{Z m_p + (A - Z) m_n - m_i}{A} \cdot c^2. \quad (5.1)$$

Ее типичное значение порядка нескольких МэВ, причем максимальной энергией связи обладают ядра железа и никеля – см. Табл. 5.2 и Рис. 5.1.

Таблица 5.2: Параметры нуклонов и некоторых атомных ядер [39]

| Изоотоп         | A-Z | $\Delta E_i/A$ , МэВ | $A_i = m_i/m_u$ | Изоотоп          | A-Z | $\Delta E_i/A$ , МэВ | $A_i = m_i/m_u$ |
|-----------------|-----|----------------------|-----------------|------------------|-----|----------------------|-----------------|
| n               | 1   | 0.0                  | 1.008664        | <sup>16</sup> O  | 8   | 7.976206             | 15.994914       |
| <sup>1</sup> H  | 0   | 0.0                  | 1.007825        | <sup>17</sup> O  | 9   | 7.750731             | 16.999131       |
| <sup>2</sup> D  | 1   | 1.112283             | 2.014101        | <sup>16</sup> F  | 7   | 6.963731             | 16.011465       |
| <sup>3</sup> T  | 2   | 2.827266             | 3.016049        | <sup>17</sup> F  | 8   | 7.542328             | 17.002095       |
| <sup>3</sup> He | 1   | 2.572681             | 3.016029        | <sup>20</sup> Ne | 10  | 8.032240             | 19.992440       |
| <sup>4</sup> He | 2   | 7.073915             | 4.002603        | <sup>24</sup> Mg | 12  | 8.260709             | 23.985041       |
| <sup>7</sup> Li | 4   | 5.606291             | 7.016004        | <sup>28</sup> Si | 14  | 8.447744             | 27.976926       |
| <sup>8</sup> Be | 4   | 4.941672             | 8.005305        | <sup>32</sup> S  | 16  | 8.493134             | 31.972070       |
| <sup>12</sup> B | 7   | 6.631264             | 12.014352       | <sup>36</sup> Ar | 18  | 8.519909             | 35.967545       |
| <sup>12</sup> C | 6   | 7.680144             | 12.000000       | <sup>40</sup> Ca | 20  | 8.551301             | 39.962590       |
| <sup>13</sup> C | 7   | 7.469849             | 13.003354       | <sup>44</sup> Ti | 22  | 8.533518             | 43.959690       |
| <sup>14</sup> C | 8   | 7.520319             | 14.003241       | <sup>48</sup> Cr | 24  | 8.572210             | 47.954031       |
| <sup>13</sup> N | 6   | 7.238863             | 13.005738       | <sup>56</sup> Mn | 31  | 8.738300             | 55.938904       |
| <sup>14</sup> N | 7   | 7.475614             | 14.003074       | <sup>52</sup> Fe | 26  | 8.609598             | 51.948113       |
| <sup>15</sup> N | 8   | 7.699459             | 15.000108       | <sup>56</sup> Fe | 30  | 8.790323             | 55.934937       |
| <sup>15</sup> O | 7   | 7.463692             | 15.003065       | <sup>56</sup> Ni | 28  | 8.642709             | 55.942132       |

При одинаковом расстоянии притяжение между двумя протонами такое же, как между двумя нейтронами, или между нейтроном и протоном – это свойство ядерных сил называется изотопической инвариантностью. Сила ядерного взаимодействия гораздо быстрее убывает с увеличением расстояния между нуклонами  $r$ , чем сила

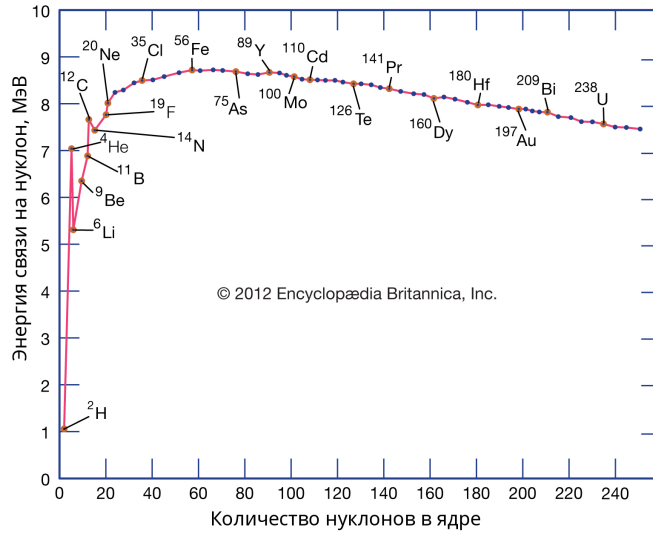


Рис. 5.1: Энергия связи на нуклон в зависимости от количества нуклонов в ядре.

электростатического отталкивания протонов. В первом приближении энергия взаимодействия двух нуклонов может быть записана в виде потенциала Юкавы:

$$\varphi_{nuc} \propto \frac{1}{r} \cdot \exp\left(-\frac{r}{r_n}\right), \quad (5.2)$$

где  $r_n \sim 10^{-13}$  см., однако, на самом деле, характер ядерных взаимодействий гораздо более сложный – см. [27].

Из соотношения (5.2) следует, что при  $r > r_n \sim 10^{-13}$  см ядерное взаимодействие становится пренебрежимо малым. Поэтому нуклон притягивает к себе лишь ближайших соседей, тогда как протон "ощущает" силы отталкивания со стороны всех остальных протонов ядра. Поскольку нейтроны не испытывают отталкивания, а только притягивают к себе нуклоны, их присутствие делает ядра более прочными. Однако, если число нейтронов заметно превышает количество протонов, ядро в обычных условиях становится неустойчивым и распадается на ядра-осколки: классический пример – ядра всех изотопов урана.<sup>1</sup>

Если представить ядро в виде сферы, состоящей из плотно упакованных шариков-нуклонов, то все эти "шарики" можно разделить на две категории: внутренние и поверхностные. Внутренние нуклоны окружены соседями со всех сторон, а у поверхностных с внешней стороны соседей нет. Силы притяжения в ядре действуют только между соседними частицами, поэтому внутренние нуклоны крепче связаны с ядром, чем поверхностные. Следовательно, чем меньшая доля общего количества нуклонов находится на поверхности ядра, тем крепче ядро в целом.

Если заменить слово "ядро" на "капля жидкости", а слово "нуклон" – на "молекула", то окажется, что мы воспроизводим раздел школьного учебника физики,

<sup>1</sup>О ситуации, в которой "переобогащенные" нейтронами ядра оказываются устойчивыми, см. разделы, посвященные белым карликам и нейтронным звездам.

в котором объясняется, почему у жидкостей существует поверхностное натяжение – стремление свести к минимуму свою поверхность. Из схемы, изображенной на левой половине Рис. 5.2 видно, что равнодействующая сил, приложенных к молекуле, находящейся на поверхности жидкости, направлена вглубь, а для молекул внутри жидкости равнодействующая равна нулю. По этой причине, в частности, две соприкоснувшиеся капельки воды сливаются в одну более крупную каплю. Процесс слияния капель сопровождается переходом части потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия в кинетическую энергию движения молекул, т.е. в тепло: температура воды немного увеличивается. Аналогия с каплей воды, предложенная в 1932 г. Нильсом Бором, позволяет понять, почему при тесном сближении двух легких ядер происходит их слияние, в результате которого образуется более тяжелое ядро нового элемента. Этот процесс называют либо ядерной реакцией синтеза, либо термоядерной реакцией, чтобы подчеркнуть, что слияние легких ядер сопровождается выделением энергии.

Однако сравнивая атомное ядро с каплей воды, мы не учли, что ядро имеет электрический заряд. Что происходит, когда соприкасаются две электрически заряженных капли? На правой половине Рис. 5.2 показано, что пока заряд  $q$  мал, т.е. много меньше некоторого критического значения  $q_{cr}$ , приведенные в соприкосновение капли по-прежнему стремятся слиться, но чем больше суммарный заряд капелек, тем более сплюснутой оказывается форма образовавшейся капли. Это связано с тем, что стремясь отодвинуться друг от друга одноименные заряды тянут за собой молекулы воды, увеличивая площадь поверхности капли. Поэтому слияние заряженных капелек уже не столь выгодно с энергетической точки зрения, как это было в отсутствие заряда. Более того, начиная с некоторой величины заряда  $q_{cr}$  соприкасающиеся капельки вообще не станут сливаться, если только не приложить дополнительных усилий, т.е. не затратить на это энергию. А если заряд капелек сделать еще больше, то вскоре после того, как мы, затратив энергию, сольем маленькие капли, образовавшаяся капля развалится на фрагменты меньшего размера.

По сути дела, по тем же причинам слияние атомных ядер сопровождается выделением энергии только вплоть до образования ядра железа  $^{56}\text{Fe}$ , у которого энергия связи на нуклон максимальна,<sup>2</sup> а синтез ядер более тяжелых элементов, наоборот, отбирает у газа тепловую энергию. Поэтому ядерные реакции могут снабжать звезду тепловой энергией лишь до тех пор, пока все ядра легких элементов не превратятся в ядра железа – своего рода "ядерную золу". Элементы тяжелее железа синтезируются в недрах звезд, главным образом, во время процессов взрывного характера, например, при вспышках сверхновых, когда быстрое сжатие звезды сопровождается выделением огромного количества тепла. Продолжая аналогию ядер с каплями жидкости отметим, что устойчивые ядра существуют вплоть до  $Z = 82$  (свинец). Впрочем, ядро изотопа следующего элемента (висмут)  $^{209}\text{Bi}$  имеет настолько большой период полураспада ( $\approx 2 \cdot 10^{19}$  лет), что его можно считать практически стабильным.

Однако на самом деле атомное ядро гораздо сложнее, чем совокупность шариков-нуклонов, которые взаимодействуют только с соседями. Более адекватной является

---

<sup>2</sup>Точнее говоря, у ядра  $^{58}\text{Ni}$  энергия связи примерно на 0.05 % больше, чем у  $^{56}\text{Fe}$ . Однако позднее мы увидим, что протекающие в звездах процессы нуклеосинтеза идут таким образом, что их наиболее вероятный результат – образование ядер  $^{56}\text{Fe}$ , а не  $^{58}\text{Ni}$ .

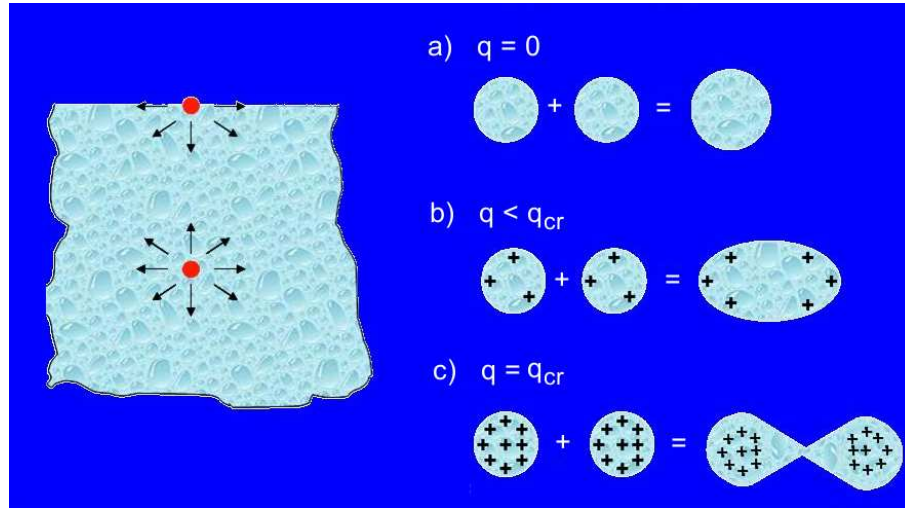


Рис. 5.2: Капельная модель атомного ядра Бора. Подробности в тексте.

так называемая оболочечная модель ядра, в которой предполагается, что составляющие ядро нуклоны движутся в едином потенциальном поле и находятся в определённых квантовых состояниях (на энергетических уровнях), каждый из которых характеризуется своим значением энергии, а также орбитального и полного момента количества движения. Подобно электронам в атоме, нуклоны многочастичного ядра последовательно заполняют имеющиеся уровни с учетом принципа Паули, причем протоны и нейтроны заполняют разные уровни. В основном состоянии ядра нуклоны располагаются на уровнях с наименьшими энергиями. В результате внешнего воздействия (поглощение  $\gamma$ -кванта, столкновение с другим ядром и т.п.) один или несколько нуклонов могут перейти на более высокие энергетические уровни.

Уровни с близкими энергиями группируются в оболочки, отделённые друг от друга сравнительно большими энергетическими интервалами. Заполнение оболочек происходит, когда число протонов или нейтронов в ядре равно одному из т.н. магических чисел – 2, 8, 20, 28, 50, 82, для нейтронов также 126. Ядра с магическим числом нуклонов имеют повышенную устойчивость, подобно атомам инертных газов с заполненными электронными оболочками. Ядра  ${}^4\text{He}$ ,  ${}^{16}\text{O}$ ,  ${}^{40}\text{Ca}$ ,  ${}^{208}\text{Pb}$ , которые состоят из магического числа как протонов, так и нейтронов, называют дважды магическими.

Свободный нейтрон – нестабильная частица: характерное время его жизни  $\sim 10^3$  секунд, после чего он распадается на протон, электрон и электронное антинейтрино:



Однако в ядрах многих элементов нейтрон может существовать неограниченно долго, хотя есть ядра, неустойчивые по т.н.  $\beta^-$  распаду, например, изотоп водорода тритий:



Реакции такого типа – это превращение одного из нейтронов ядра в протон по схеме (5.3).

Если говорить о временах  $t < 10^{32}$  лет, то протон – стабильная частица, однако в ядрах возможны т.н.  $\beta^+$ -распады, как, например, в реакции



суть которой – превращение протона в нейтрон, позитрон  $e^+$  и электронное нейтрино. К превращению протона в нейтрон сводится и реакция



в которой образование лития происходит в результате захвата электрона ядром бериллия. Свободный протон распадаться сходным образом не может – это запрещено законом сохранения энергии:  $m_p c^2 < m_n c^2$ .

Различное поведение свободных и связанных в ядре нейтронов также объясняется законом сохранения энергии: если энергия исходного ядра  $m_1 c^2$  в реакциях типа (5.4) и (5.5) меньше энергии конечного ядра  $m_2 c^2$ , то  $\beta$ -распад происходить не может, а если больше, то исходное ядро, как правило, неустойчиво по  $\beta$ -распаду.

Напомним, что электроны,  $\mu$  и  $\tau$  мезоны вместе со своими античастицами образуют три семейства легких частиц – лептонов. У каждого из этих семейств имеется свой вид нейтрино и антинейтрино: электронное, мюонное и  $\tau$ . Удобно приписывать частицам из семейства электрона т.н. лептонный заряд, равный +1 в случае электрона и электронного нейтрино, –1 в случае позитрона и электронного антинейтрино и равный нулю у частиц, не входящих в семейство электрона. Тогда в реакциях с участием частиц из семейства электрона сумма лептонных зарядов в левой и правой частях записи реакции должна быть одинаковой (закон сохранения лептонного заряда) – убедитесь, что именно так и обстоит дело в реакциях (5.3)-(5.6). Аналогичным образом вводится понятие лептонного заряда для частиц из семейства  $\mu$  и  $\tau$  мезонов, но в дальнейшем мы о частицах из этих семейств говорить почти не будем, понимая, если не оговорено особо, под терминами "нейтрино", "антинейтрино" и "лептонный заряд" соответствующие понятия для электронного семейства. Из тех же соображений мы не будем писать индекс  $e$  у электронных нейтрино и антинейтрино в соответствующей символической записи реакций.

Энерговыделение в одной реакции  $A_1 + A_2 + \dots \rightarrow B_1 + B_2 + \dots$ , где символами  $A_i$  обозначены ядра-реагенты, а символами  $B_k$  ядра-продукты реакции (без фотонов и нейтрино), составляет:

$$Q_{ik} = \left( \sum_i m_{Ai} - \sum_k m_{Bk} \right) c^2. \quad (5.7)$$

Если в результате ядерной реакции появляется электрон или позитрон, то  $Q_{ik}$  следует увеличить на  $m_e c^2 \approx 0.511$  МэВ, (см. Задачу 5.1), а в реакциях с захватом свободного электрона типа (5.6) – уменьшить на ту же величину.

При  $Q_{ik} > 0$  реакция называется экзотермической, а при  $Q_{ik} < 0$  – эндотермической. Когда мы говорим о выделении энергии в ядерных реакциях, то имеем ввиду суммарную кинетическую энергию частиц-продуктов реакции плюс энергию  $\gamma$ -квантов. Часть энергии может уносить нейтрино или антинейтрино, но по причинам, о которых будет сказано в Главе 7, энергию этих частиц в величину  $Q_{ik}$  не включают.

Количество тепла  $q_{ik}$ , которое выделяется при "сгорании" одного грамма "ядерного горючего" можно вычислить из следующих соображений. Пусть в каждой интересующей нас ядерной реакции принимают участие  $n$  ядер изотопа элемента, который мы будем называть "топливом". Например, если в качестве топлива рассматривать изотоп водорода  $^1\text{H}$ , то в реакции (5.5)  $n = 2$ , а в реакции (5.9)  $n = 1$ . Поскольку масса ядра "сгорающего" изотопа  $m \approx A \cdot m_u$ , где  $A$  – его массовое число, то в одной реакции будет израсходовано  $n \cdot A m_u$  г топлива, поэтому 1 г рассматриваемого ядерного топлива обеспечивает протекание  $1/nAm$  реакций. Следовательно

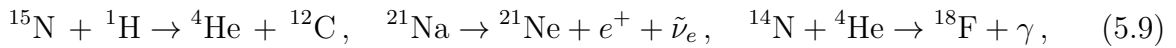
$$q_{ik} = \frac{Q_{ik}}{nAm_u} \approx \frac{6 \cdot 10^{23} Q_{ik}}{nA}. \quad (5.8)$$

Величины  $q_{ik}$  для некоторых ядерных реакций, которые протекают в звездах, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3: Теплотворная способность ядерного топлива

| Элемент          | Реакция                                        | $q, 10^{18}$ эрг/г |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| $^1\text{H}$     | $4\text{H} \rightarrow \text{He}$              | 7.5                |
| $^4\text{He}$    | $3\text{He} \rightarrow \text{C}$              | 0.60               |
| $^{12}\text{C}$  | $2\text{C} \rightarrow \text{Ne}$              | 0.40               |
| $^{14}\text{Si}$ | $\text{Si} + 7\text{He} \rightarrow \text{Fe}$ | 1.9                |

В заключение этого раздела отметим, что в дальнейшем мы также будем использовать краткую форму записи реакций, как это принято в ядерной физике. В такой форме реакции



например, будут иметь вид:  $^{15}\text{N}(p, \alpha)^{12}\text{C}$ ,  $^{21}\text{Na}(e^+ \tilde{\nu}_e)^{21}\text{Ne}$  и  $^{14}\text{N}(\alpha, \gamma)^{18}\text{F}$  соответственно. Последняя запись означает, что ядро  $^{18}\text{F}$  образуется в возбужденном состоянии, из которого оно переходит в основное состояние, излучая гамма квант.

## 5.2 Скорость ядерных реакций

При описании взаимодействий частиц друг с другом и с квантами излучения фундаментальную роль играет понятие "сечение взаимодействия". Поясним физический смысл этого понятия, рассмотрев следующую ситуацию.

Имеется частица-мишень, которая представляет собой часть плоскости, площадь которой равна  $\sigma$  – см. Рис.5.3. Справа налево в направлении, перпендикулярном поверхности мишени, движутся с одинаковой скоростью  $v_k$  другие частицы, число которых в единице объема равно  $N_k$ . Тогда за время  $dt$  в мишень попадут все частицы, которые находятся в цилиндре с площадью основания  $\sigma$  и высотой  $v_k dt$ , число которых равно  $N_k \cdot \sigma v_k dt$ . Следовательно, количество столкновений  $\mathcal{N}_k$  частиц-"снарядов"

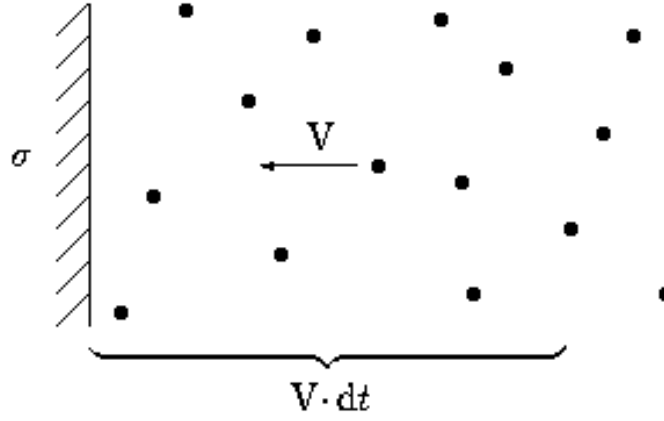


Рис. 5.3: К выводу соотношения (5.10).

с одной частицей-мишенью в единицу времени будет равно

$$\mathcal{N}_k = N_k \sigma v_k, \quad \text{с}^{-1}. \quad (5.10)$$

В данной ситуации сечение реакции взаимодействия (величина  $\sigma$ ) имеет наглядную интерпретацию – это площадь поперечного сечения частицы-мишени. Но когда рассматривается реальное взаимодействие частиц друг с другом или с излучением, понятие "площадь поперечного сечения", как правило, вообще не имеет смысла: о какой площади можно говорить, например, рассматривая взаимодействие двух точечных зарядов или (точечного) электрона с плоской электромагнитной волной (площадь фронта бесконечна)? Однако для любой ситуации можно тем или иным способом определить количество актов взаимодействия в единицу времени, а затем использовать соотношение (5.10) для того, чтобы ввести понятие "эффективного сечения реакции":

$$\sigma \equiv \frac{\mathcal{N}_k}{N_k v_k}. \quad (5.11)$$

В этом случае соотношение (5.10) выполняется автоматически, по определению. Размерность сечения  $\sigma$  –  $\text{см}^2$ , но в ядерной физике его принято выражать в барнах:  $1 \text{ барн} = 10^{-24} \text{ см}^2$ .

Получим соотношение, связывающее величину  $\sigma$  с длиной свободного пробега  $l_{ik}$ , под которой подразумевается расстояние, проходимое частицей сорта  $k$  между двумя последовательными взаимодействиями с частицами-мишенями сорта  $i$ . За время  $\Delta t_{ik} = l_{ik}/v_k$  произойдет одно взаимодействие между этими частицами, поэтому умножив обе части равенства (5.10) на  $\Delta t_{ik}$  получим:  $1 \equiv \mathcal{N} \Delta t_{ik} = N_k \sigma v_k \cdot l_{ik}/v_k$ , т.е.

$$l_{ik} = \frac{1}{\sigma N_k}, \quad \Delta t_{ik} = \frac{1}{\sigma N_k v_k}. \quad (5.12)$$

Представление о длине свободного пробега столь же наглядно и интуитивно понятно, как и о числе взаимодействий в единицу времени, потому соотношения (5.10)



и (5.12) с равным успехом можно использовать для определения понятия "сечение взаимодействия" – см. Задачу 7.1.

Сечение ядерных реакций зависит от относительной скорости движения  $v$  ядер, или, лучше сказать, от кинетической энергии их относительного движения  $E$ . По этой причине нас будет интересовать количество ядерных реакций с частицами у которых энергия лежит в интервале от  $E$  до  $E + dE$ :

$$dN_k = \sigma(E) \cdot v \cdot dN_k, \quad (5.13)$$

где  $dN_k$  – количество ядер-снарядов в  $1 \text{ см}^3$ , кинетическая энергия относительного движения которых лежит в том же энергетическом интервале. Если речь идет о лабораторном эксперименте, то интервал  $E \div E + dE$  и  $dN_k$  определяется условием эксперимента, а в недрах звезд величина  $dN_k(E)$  задается распределением Максвелла (3.14):

$$\frac{dN_k(E)}{N_k} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-3/2} E^{1/2} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE,$$

Соотношение (3.14) справедливо в нерелятивистском приближении, что оправдано для данного случая. Действительно, энергия покоя ядра, выраженная в единицах температуры  $Am_u c^2/k \sim A \cdot 10^{13} \text{ К}$ , тогда как температура в центральных областях звезд никогда не превышает  $10^{11} \text{ К}$ . Следовательно нуклоны и ядра в недрах звезд – нерелятивистские частицы. Иными словами, импульс, кинетическая энергия, масса и скорость ядер связаны соотношениями:

$$p = mv, \quad E_{kin} = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}. \quad (5.14)$$

Поскольку мы рассматриваем относительное движение ядер, вместо массы частицы в соотношения (5.14) следует поставить т.н. приведенную массу ядер  $i$  и  $k$ , т.е. [16]:

$$m = \frac{m_i m_k}{m_i + m_k} = \frac{A_i A_k}{A_i + A_k} m_u \equiv A_{ik} m_u. \quad (5.15)$$

Ядерные реакции могут протекать, если два ядра с зарядами  $Z_i$  и  $Z_k$ , преодолев кулоновское отталкивание, сблизятся на расстояние  $r \lesssim r_n \sim 10^{-13} \text{ см}$ . Согласно классической механике, в случае "лобового столкновения" это возможно, при условии, что кинетическая энергия относительного движения ядер на бесконечности  $E$  удовлетворяет условию:

$$E \geq E_b = \frac{Z_i Z_k e^2}{r_n}. \quad (5.16)$$

Если  $E < E_b$ , то сблизившись до расстояния

$$r_s = \frac{Z_i Z_k e^2}{E} > r_n, \quad (5.17)$$

ядра остановятся, а затем полетят в обратном направлении. Происходит своего рода упругое отражение сталкивающихся частиц от кулоновского барьера – см. Рис.5.4.

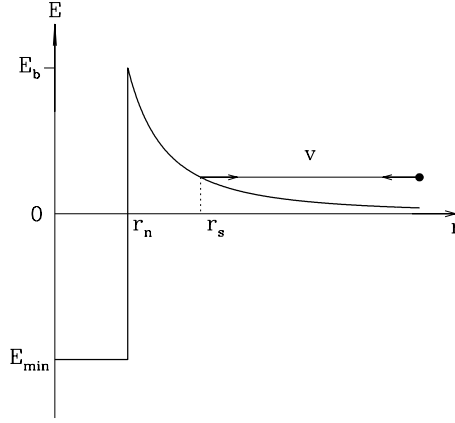


Рис. 5.4: Схематическая зависимость энергии атомного ядра от расстояния. "Потенциальная яма", обусловленная ядерными силами, на расстоянии  $r \approx r_n$  переходит в кулоновский потенциал  $\varphi \propto 1/r$ . С точки зрения классической механики заряженная частица с кинетической энергией на бесконечности  $E$  меньшей, чем высота кулоновского барьера  $E_b$ , сближается с ядром до расстояния  $r_s$ , а затем, отразившись от барьера, улетает обратно.

Когда участвующие в реакции ядра образуют газ с температурой  $T$ , средняя кинетическая энергия частиц  $E_{th} = 1.5kT$ , и с помощью (5.16) можно оценить температуру, при которой в газе будут протекать ядерные реакции:

$$T_{nuc} \gtrsim \frac{Z_i Z_k e^2}{1.5 k r_n}. \quad (5.18)$$

В частности, для первой реакции протон-протонной цепочки (5.5), протекающей в солнечных недрах, получаем ( $Z_i = Z_k = 1$ ):  $T_{nuc} \sim 2 \cdot 10^{10}$  К, что на три порядка больше центральной температуры Солнца. Интегрируя распределение Максвелла в форме (3.14) по  $E$  в пределах от  $1.5 kT \cdot 10^3$  до  $\infty$  получим,<sup>3</sup> что доля частиц, энергия которых превышает среднюю в  $10^3$  раз,  $< 10^{-650}$ . Но общее число частиц в составе Солнца  $M_\odot/m_u \sim 10^{57}$ , следовательно, с точки зрения классической физики, ядерные реакции не могут служить источником энергии Солнца: слишком мала доля частиц с энергией, превышающей высоту кулоновского барьера  $E_b$ .

Выход из положения был найден после того, как Г.Гамов в 1928 г. показал, что в рамках *квантовой механики* в область  $r \leq r_0$ , т.е. за барьер, могут проникать даже частицы с  $E < E_b$ . В рассматриваемом случае вероятность подбарьерного перехода

$$P_G(E) \approx \exp\left(-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right), \quad (5.19)$$

<sup>3</sup>Поскольку, согласно [6], при  $x \gg 1$

$$\int_x^\infty e^{-t^2} t^2 dt \approx \frac{x e^{-x^2}}{2} \left(1 + \frac{1}{2x^2}\right).$$

где энергия Гамова

$$E_G = \frac{2\pi^2 e^4 m_u}{\hbar^2} Z_i^2 Z_k^2 A_{ik} \approx 1.6 \cdot 10^{-6} Z_i^2 Z_k^2 A_{ik} \quad \text{эрг.} \quad (5.20)$$

Отметим, что сам Гамов рассматривал задачу о вероятности *вылета* из ядра заряженной частицы, но вероятность подбарьерного перехода не зависит от того, преодолевает ли частица кулоновский барьер, проникая в ядро, или, наоборот, стремится с такой же энергией его покинуть. (Результат решения уравнений квантовой механики будет тем же, если, изменив направление течения времени, заменить направление движения частиц на противоположное.)

Приводимый далее вывод выражения для скорости ядерных реакций, по сути дела, повторяет пионерскую работу Р.Аткинсона и Ф.Хаутерманса 1929 г [38].

В рамках квантовой механики частицу, импульс которой равен  $p$ , следует рассматривать, как объект с характерным размером порядка волны де Бройля  $\lambda = \hbar/p$ . Поэтому для сталкивающихся ядер "поперечное сечение" столкновения  $\sigma$  можно оценить как:

$$\sigma \sim \pi \lambda^2 = \pi \left( \frac{\hbar}{p} \right)^2 = \frac{\pi \hbar^2}{2m_u A_{ik} E}. \quad (5.21)$$

Подставив это соотношение в (5.13) мы найдем сколько столкновений  $d\mathcal{N}_k$  в единицу времени испытывает одно ядро-мишень с ядрами-снарядами, энергия которых лежит в интервале  $E \div E + dE$ . Чтобы узнать, сколько из этих столкновений закончится сближением ядер до расстояний  $r < r_n$ , нужно полученное значение  $d\mathcal{N}_k$  умножить на вероятность подбарьерного перехода (5.19).

Однако удобнее включить множитель  $P_G(E)$  в выражение для сечения (5.21), которое теперь запишется в виде:

$$\sigma \approx \frac{\pi \hbar^2}{2m_u A_{ik} E} \cdot \exp \left( -\sqrt{\frac{E_G}{E}} \right). \quad (5.22)$$

После того, как ядра сблизилась до расстояний  $r < r_n$  возникает составное короткоживущее образование – т.н. компаунд ядро, которое с определенной вероятностью  $P_N(E)$  превращается в интересующие нас ядра – конечные продукты рассматриваемой реакции. Например, при столкновении двух ядер дейтерия  $^2\text{H}$  в газе с температурой  $\sim 3 \cdot 10^6$  К распад компаунд-ядра примерно с одинаковой вероятностью  $P_N \approx 0.5$  может породить либо  $^3\text{H} + p$ , либо  $^3\text{He} + n$ .

Подобно множителю  $P_G(E)$  вероятность  $P_N(E)$  принято включать в выражение для сечения и записывать его в форме:

$$\sigma(E) = \frac{S(E)}{E} \exp \left( -\sqrt{\frac{E_G}{E}} \right), \quad (5.23)$$

где

$$S(E) = \frac{\pi \hbar^2}{2m_u A_{ik}} \cdot P_N(E).$$

Как следует из (5.23) размерность т.н.  $S$ -фактора  $\text{см}^2 \cdot \text{эрг}$ , но специалисты предпочитают использовать более удобную для них единицу  $\text{барн} \cdot \text{МэВ}$ .

В принципе, величину  $S(E)$  можно было бы рассчитать теоретически, однако, из-за сложности ядерных взаимодействий это удастся сделать с достаточной точностью только для самой простой реакции (5.5).<sup>4</sup> Для всех остальных реакций зависимость  $S(E)$  определяют из лабораторных измерений. Но почему из эксперимента определяют  $S(E)$ , а не  $\sigma(E)$ ?

Дело в том, что, в соответствии с (5.23) сечение, а, следовательно, и число ядерных реакций в единицу времени резко убывают с уменьшением энергии сталкивающихся ядер. Поэтому даже на ускорителях с наибольшей интенсивностью потока ("пучка") ядер-снарядов удастся измерять сечения при энергиях, которые, как минимум, в десятки раз больше, чем средняя тепловая энергия частиц в "термоядерных котлах" звезд – см. левую панель Рис. 5.5. Экстраполяция экспериментальной зависимости  $\sigma(E)$  в область низких энергий приводит к очень большой ошибке.

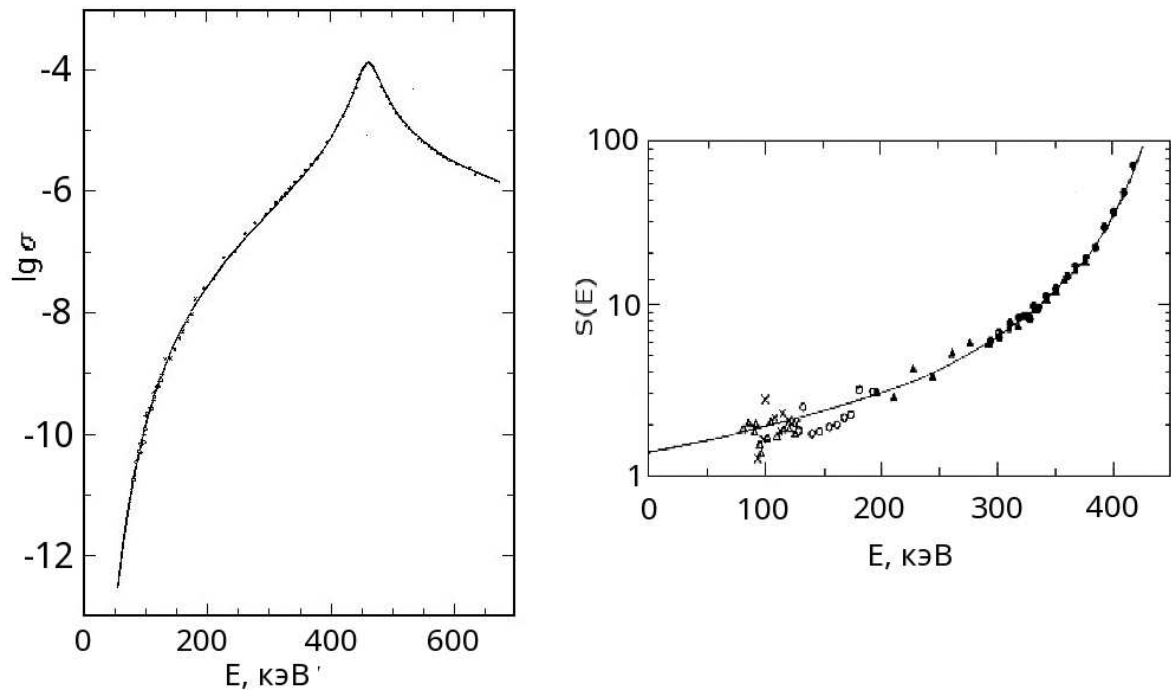


Рис. 5.5: Левая панель – зависимость логарифма сечения реакции  $^{12}\text{C}(p, \gamma)^{13}\text{N}$  от энергии налетающего на мишень протона [95]. Сечение  $\sigma$  в барнах. В звездах данная реакция протекает при температурах  $\sim 2 - 3$  кэВ. Правая панель – зависимость  $S$ -фактора (в единицах барн·МэВ) от энергии для той же реакции [95].

В то же время, как видно из правой панели Рис.5.5, зависимость  $S$ -фактора от энергии оказывается гораздо более полой, поэтому экстраполяция тех же самых экспериментальных данных позволяет определить величину  $S$ , а, следовательно, и  $\sigma$  с гораздо меньшей ошибкой. По этой причине сечение и записывают в виде (5.23).

<sup>4</sup>Любопытно отметить, что сечение реакции (5.5) настолько мало, что наблюдать эту реакцию в лабораторных условиях до сих пор не удалось.

Теперь можно определить общее количество ядерных реакций, которые происходят в веществе звезды за 1 секунду в расчете на одно ядро-мишень. Для этого следует проинтегрировать выражение (5.13) по энергии в пределах от 0 до  $\infty$ , что, с учетом соотношений (3.14), (5.14), (5.15) и (5.23), дает:

$$\mathcal{N}_k = \left( \frac{8}{\pi m_u k^3} \right)^{1/2} \frac{N_k}{A_{ik}^{1/2} T^{3/2}} \cdot \int_0^\infty S(E) \cdot \exp \left( -\frac{E}{kT} - \frac{E_G^{1/2}}{E^{1/2}} \right) dE. \quad (5.24)$$

Экспоненциальный множитель подинтегральной функции в (5.24) имеет довольно резкий максимум – т.н. пик Гамова. Рассмотрим ситуацию, когда в окрестности этого максимума зависимость  $\sigma(E)$  не содержит узких пиков, обусловленных резонансами (нерезонансная реакция) – см. Рис. 5.6.<sup>5</sup>

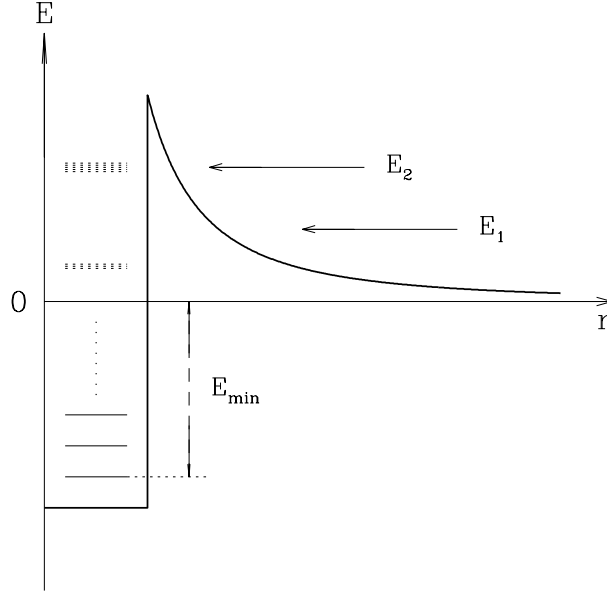


Рис. 5.6: Схема энергетических уровней составного ядра. Реакция взаимодействия будет резонансной, когда энергия  $E$  частицы-снаряда в районе пика Гамова будет  $\approx E_2$  и нерезонансной при  $E \approx E_1$ .

В этом случае основной вклад в интеграл будет давать область в окрестности максимума экспоненциального множителя, что позволяет оценить интеграл т.н. методом перевала.

Пусть  $f(E)$  – функция, которая стоит в экспоненте соотношения (5.24):

$$f(E) = -\frac{E}{kT} - \frac{E_G^{1/2}}{E^{1/2}}. \quad (5.25)$$

Ее первая и вторая производные соответственно равны

$$f' = -\frac{1}{kT} + \frac{E_G^{1/2}}{2E^{3/2}}, \quad f'' = -\frac{3E_G^{1/2}}{4E^{5/2}}. \quad (5.26)$$

<sup>5</sup>Резонансные реакции, а также  $\beta$ -распады и реакции ядер с нейтронами мы рассмотрим в разделе 5.3.

Функция  $f(E)$  имеет максимум при  $E = E_0$ , которое определяется из условия  $f' = 0$ , что дает:

$$E_0 = \left(\frac{kT}{2}\right)^{2/3} E_G^{1/3} \approx 2.0 \cdot 10^{-13} Z_i^{2/3} Z_k^{2/3} A_{ik}^{1/3} \text{ эрг}, \quad (5.27)$$

Тогда

$$f_0 \equiv f(E_0) = -3 \left(\frac{E_G}{4kT}\right)^{1/3}, \quad f_0'' \equiv f''(E_0) = -\frac{3}{4} \left(\frac{2}{kT}\right)^{5/3} E_G^{-1/3}. \quad (5.28)$$

В окрестности максимума

$$f(E) \approx f_0 + \frac{1}{2} f_0'' (E - E_0)^2. \quad (5.29)$$

Тогда, полагая  $S(E) \approx S(E_0) \equiv S_0$ , (нерезонансная реакция!), получим:

$$\mathcal{N}_k \approx \left(\frac{8}{\pi m_u k^3}\right)^{1/2} \frac{N_k S_0}{A_{ik}^{1/2} T^{3/2}} \cdot \exp \left[ -3 \left(\frac{E_G}{4kT}\right)^{1/3} \right] \cdot I. \quad (5.30)$$

Символом  $I$  мы обозначили интеграл

$$\int_0^\infty \exp [0.5 f_0'' (E - E_0)^2] dE,$$

который подстановкой  $x = \sqrt{-0.5 f_0''} \cdot (E - E_0)$ , с учетом (5.28), сводится к виду:

$$I = \left(\frac{16E_G}{27}\right)^{1/6} (kT)^{5/6} \cdot \int_{-x_0}^\infty \exp(-x^2) dx, \quad (5.31)$$

где

$$x_0 = E_0 \sqrt{-0.5 f_0''} = 0.5 \left(\frac{27E_G}{4kT}\right)^{1/6}.$$

Как правило,  $x_0 \gg 1$ ,<sup>6</sup> поэтому нижний предел в интеграле (5.31) можно заменить на  $-\infty$ , и интеграл получается равным  $\sqrt{\pi}$ . Следовательно,

$$I = \sqrt{\pi} \left(\frac{16E_G}{27}\right)^{1/6} (kT)^{5/6}. \quad (5.32)$$

Величину  $\mathcal{N}_k$  принято записывать в виде:

$$\mathcal{N}_k = N_k \langle \sigma v \rangle_{ik}, \quad (5.33)$$

---

<sup>6</sup>Убедитесь самостоятельно, что для реакции (5.5) в центре Солнца  $x_0 \approx 10^3$ .

т.е. выделять из выражения (5.30) множитель  $N_k$  и подразумевать под величиной в угловых скобках усредненное по распределению Максвелла произведение  $\sigma v$ . С учетом соотношений (5.20), (5.30) и (5.32) имеем:

$$\langle \sigma v \rangle_{ik} \approx 1.7 \cdot 10^{17} \left( \frac{Z_i Z_k}{A_{ik}} \right)^{1/3} \frac{S_0}{T_7^{2/3}} \exp \left( -\frac{B}{T_7^{1/3}} \right), \quad (5.34)$$

где  $T_7 = T/10^7$ , а

$$B = 19.9 (Z_i^2 Z_k^2 A_{ik})^{1/3}. \quad (5.35)$$

Количество ядерных реакций  $\mathcal{N}_{ik}$ , которые происходят в 1 см<sup>3</sup> звездного вещества за 1 секунду, можно получить, умножив (5.33) на концентрацию ядер-мишеней в единице объема, т.е. на величину  $N_i$ . Если ядро-мишень и ядро-снаряд являются ядрами одного и того же элемента, как, например, в реакции (5.5), полученное значение  $\mathcal{N}_{ik}$  следует поделить на 2, иначе одно и то же ядро мы будем учитывать дважды: сначала, как мишень, а потом как снаряд. Чтобы каждый раз не оговаривать это обстоятельство, в общую формулу вводят множитель  $1/(1 + \delta_{ik})$ , где  $\delta_{ik}$  – символ Кронекера:

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{если } i = k; \\ 0, & \text{если } i \neq k. \end{cases} \quad (5.36)$$

Таким образом имеем:

$$\mathcal{N}_{ik} = \frac{N_i N_k}{1 + \delta_{ik}} \langle \sigma v \rangle_{ik}. \quad (5.37)$$

Если в одной реакции выделяется  $Q_{ik}$  эрг – см. (5.7), – то скорость энерговыделения в расчете на 1 грамм вещества (эрг  $\text{г}^{-1} \text{с}^{-1}$ ) составит:

$$\varepsilon_{nuc} = \frac{\mathcal{N}_{ik} Q_{ik}}{\rho} = \frac{Q_{ik} N_i N_k}{\rho (1 + \delta_{ik})} \langle \sigma v \rangle_{ik} = \frac{Q_{ik} X_i X_k \rho}{(1 + \delta_{ik}) A_i A_k m_u} \cdot N_A \langle \sigma v \rangle_{ik}. \quad (5.38)$$

Последнее равенство вытекает из (3.38) и соотношения  $N_A = 1/m_u$ , где  $N_A$  – число Авогадро.

Зависимость  $\langle \sigma v \rangle$  от  $T$  для ядерных реакций, представляющих интерес для астрофизики, можно найти, например, в книгах [2], [?], в статье [178] и на сайте [185].  
7

Объединяя (5.34) и (5.38), выражение для скорости генерации ядерной энергии запишем в виде:

$$\varepsilon_{nuc} = \varepsilon_0 X_i X_k \frac{\rho}{T^{2/3}} \exp \left( -\frac{B}{T^{1/3}} \right) = \varepsilon_0 X_i X_k \rho F_{ik}(T), \quad (5.39)$$

что позволяет наглядно проследить зависимость  $\varepsilon_{nuc}$  от плотности, температуры и (массовой) концентрации ядер, участвующих в рассматриваемой реакции, т.е. от величин, характеризующих структуру звезды.

---

<sup>7</sup>В литературе принято приводить выражения для произведения  $N_A \langle \sigma v \rangle$ , поэтому этот член и выделен в формуле (5.38).

Сравним энергию  $E_0$  ядер, которые дают основной вклад в энергосодержание, со средней тепловой энергией частиц  $E_{th} = 1.5kT$ :

$$\frac{E_0}{E_{th}} \approx 4.6 \left( \frac{A_{ik} Z_i^2 Z_k^2}{T_7} \right)^{1/3}. \quad (5.40)$$

Например, для реакции  $p(p, e^+ \nu)^2\text{D}$  в центре Солнца ( $Z_i = Z_k = 1$ ,  $A_{ik} = 0.5$ ,  $T_7 \approx 1.5$ ) имеем:  $E_0 \approx 3E_{th} \approx 10^{-8}$  эрг  $\approx 6$  кэВ.

Из (5.19) следует, что вероятность  $P_G$  этих частиц проникнуть сквозь барьер довольно велика:  $\sim 3 \cdot 10^{-6}$ , т.е. объяснить наличие термоядерных реакций в звездах, действительно, можно только в рамках квантовой механики.

При этом соотношение (5.34) показывает, что чем больше заряды сталкивающихся ядер, тем с меньшей интенсивностью протекают ядерные реакции при данной температуре. Это приводит к тому, что в центральных областях звезд в каждый данный момент "горит" только один вид ядерного топлива. В частности, водород в центральных областях звезд горит при температурах от 3 до 60 млн К, а гелий превращается в углерод при  $T > 100$  млн К.

### 5.3 Резонансные ядерные реакции

Как уже отмечалось, для многих реакций зависимость  $\sigma(E)$  содержит довольно острые пики, обусловленные наличием возбужденных уровней (резонансов) – см. Рис.5.7, например.

В этом случае метод оценки величины  $\langle \sigma v \rangle_{ik}$ , применявшийся для нерезонансных реакций, видоизменяют следующим образом. В выражение (5.23) для  $\sigma(E)$  включают дополнительный множитель  $\xi(E)$ , описывающий форму резонансного пика. Как правило, в качестве  $\xi(E)$  выбирают соотношение Брейта-Вигнера:

$$\xi = \frac{c_1}{(E - E_r)^2 + c_2}.$$

Энергию  $E_r$ , соответствующую максимуму пика, а также параметры  $c_1$  и  $c_2$  определяют из эксперимента.

Отсылая за подробностями вычислений соответствующего интеграла по энергиям к обзору [95] и/или книге [2], приведем лишь конечную формулу для удельной скорости энергосодержания (эрг  $\text{г}^{-1} \text{с}^{-1}$ ) в случае резонансной реакции:

$$\varepsilon = A X_i X_k \frac{\rho}{T^{3/2}} \exp \left( -\frac{B}{T} \right). \quad (5.41)$$

В указанной литературе приведены численные значения постоянных  $A$  и  $B$  для многих реакций. От аналогичного выражения (5.39) для нерезонансных реакций соотношение (5.41) отличают показатели степени у температуры в экспоненте и в предэкспоненциальном множителе.

При температурах  $T \geq 10^9$  К взаимодействие протонов и альфа-частиц с тяжелыми ядрами происходит через большое число перекрывающихся резонансов. В этом случае для вычисления величины  $\varepsilon$  используются ашпроксимационные формулы, приведенные, например, в [96].



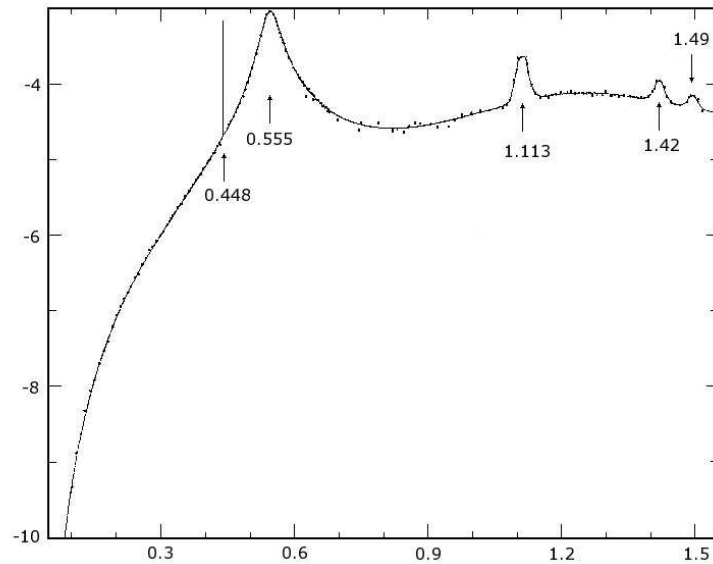


Рис. 5.7: Зависимость логарифма сечения реакции  $^{13}\text{C}(p, \gamma)^{14}\text{N}$  от энергии налетающего на мишень протона. Сечение выражено в барнах, а энергия в МэВ. Стрелками показаны положение резонансов – обратите внимание на узкий пик в районе  $E = 0.448$  МэВ. [95]. В звездах данная реакция протекает при температурах  $\sim 2 - 3$  кэВ.

## 5.4 Электронное экранирование

В недрах звезд сталкивающиеся ядра взаимодействуют не только друг с другом, но и со свободными электронами окружающей их плазмы. В разделе 4.2 было отмечено, что в плазме происходит экранировка ионов облаком свободных электронов. Это приводит к тому, что сближение ионов до расстояний порядка радиуса Дебая происходит без затрат энергии, что облегчает прохождение кулоновского барьера и увеличивает вероятность ядерного взаимодействия.

В качестве примера рассмотрим столкновение двух протонов в центре Солнца. В разделе 4.2 мы нашли, что в этом случае кулоновские поправки малы, поэтому можно использовать выражение (4.24), с помощью которого находим, что при  $T = 1.5 \cdot 10^7$  К и  $\rho = 100 \text{ г/см}^3$  радиус Дебая  $r_D \sim 3 \cdot 10^{-9}$  см.

При отсутствии электронного экранирования кулоновское отталкивание протонов позволит им сблизиться до расстояния  $r_s$ , определяемое соотношением (5.17). На стр. 92 мы нашли, что в случае центральных областей Солнца основной вклад в энерговыделение дают протоны с энергией  $E \approx 10^{-8}$  эрг, для которых  $r_s$  получается  $\sim 3 \cdot 10^{-11}$  см. Следовательно, наличие электронного экранирования на величину  $r_s/r_D \approx 1\%$  уменьшает радиус остановки, что, как показывают расчеты, приводит к увеличению скорости энерговыделения  $\varepsilon_{nuc}$  на несколько процентов – см., например, §17 в [2].

Отношение  $r_s/r_D$  возрастает с ростом плотности, что существенно увеличивает скорость ядерных реакций, протекающих на поздних стадиях эволюции звезды, осо-

бенно в ее центральных областях. При очень высоких плотностях вследствие электронного экранирования скорость ядерных реакций зависит не столько от температуры, сколько от плотности – такие реакции называют пикноядерными – подробнее см. § 3.7 в [33]. В частности, это происходит при горении углерода  $^{12}\text{C} + ^{12}\text{C} \rightarrow ^{24}\text{Mg}$ , когда плотность приближается к величине  $\approx 10^{10} \text{ г/см}^3$ .

Отметим, что пикноядерные реакции, в принципе, могут протекать даже при  $T \rightarrow 0$  из-за наличия "нулевых" колебаний решетки кристалла с частотой  $\nu_0$  и энергией  $E_0 = \hbar\nu_0/2$ , где

$$\nu_0 = \frac{Ze}{m_u A} \left( \frac{\rho}{\pi} \right)^{1/2} \approx 1.6 \times 10^{14} \rho^{1/2} \quad \text{Гц},$$

а  $Z$  и  $A$  – заряд и атомный вес ионов, из которых состоит кристалл.

## 5.5 Взаимодействие ядер с нейтронами

Особо следует поговорить о реакциях взаимодействия нейтронов с ядрами. С точки зрения энерговыделения эти реакции в звездах не играют заметной роли, однако без них невозможно объяснить, как образовался целый ряд изотопов химических элементов более тяжелых, чем  $^{56}\text{Fe}$ .

Основная особенность взаимодействия ядер со свободными нейтронами состоит в том, что нейтронам не нужно преодолевать кулоновский барьер. Однако это не означает, что скорость реакций с участием нейтронов совсем не зависит от температуры.

Зависимость скорости реакций нейтронного захвата от температуры появляется, прежде всего, из-за того, что в общем случае относительное движение частиц характеризуется моментом импульса, который, согласно квантовой механике, может принимать лишь дискретные значения  $\hbar\sqrt{l(l+1)}$ , определяемые орбитальным квантовым числом  $l = 0, 1, 2, \dots, l_{\max}$ , причем момент импульса равен нулю только в случае "лобового" столкновения ( $l = 0$ ). При сближении частиц с сохранением момента импульса, кинетическая энергия их относительного вращения (при  $l > 0$ ) возрастает, поэтому для попадания в область действия ядерных сил нейтронам необходимо преодолеть центробежный энергетический барьер высота которого пропорциональна  $l(l+1)$ . Оказывается, что в ряде случаев даже при  $l = 1$  высота этого барьера для нейтронов оказывается большой по сравнению со средней энергией частиц в областях звезд, где происходят соответствующие реакции, что приводит к заметной зависимости скорости их протекания от температуры.<sup>8</sup>

Как и при столкновении заряженных ядер реакции нейтронного захвата могут иметь резонансный характер. В этих случаях сечение взаимодействия нейтрона с ядром будет максимальным при тех энергиях нейтрона, которые приводят к возникновению компаунд-ядра с соответствующим энергетическим уровнем. По этой причине скорости резонансных и нерезонансных реакций нейтронного захвата по-разному зависят от температуры.

<sup>8</sup>Центробежный барьер существует и при столкновении заряженных ядер, но в этих случаях он, как правило, гораздо ниже кулоновского, поэтому мы о нем не упоминали в предыдущих разделах. Формально наличие центробежного барьера в этих реакция учитывается в  $S$ -факторе.

В целом, скорости реакций взаимодействия нейтронов с ядрами в гораздо меньшей степени зависят от температуры, чем реакции взаимодействия заряженных частиц. Более того, при относительно низких энергиях (температурах) сечение нерезонансного поглощения нейтронов в реакциях  $(n, \gamma)$ ,  $(n, p)$  меняется в зависимости от скорости нейтрона  $v$  по закону

$$\sigma_{i,n} \approx \sigma_0 \frac{v_0}{v}, \quad (5.42)$$

вследствие чего скорости таких реакций  $\langle \sigma v \rangle_{i,n}$ , практически, не зависят от температуры.

Величины  $\langle \sigma v \rangle_{i,n}$  для многих важных с точки зрения нуклеосинтеза реакций взаимодействия ядер с нейтронами можно найти в [95], [97], [?].

## 5.6 Эволюция химического состава звезды

Ядерные реакции не только служат источником энергии, но и меняют с течением времени химический состав вещества, что сказывается на его уравнении состояния и прозрачности для излучения. В этом разделе будут выведены уравнения, описывающие эволюцию химического состава звезды.

Предположим вначале, что в зоне, где происходят ядерные реакции, отсутствует конвекция. В этом случае нет перемешивания вещества, поэтому химический состав каждого слоя меняется только за счет происходящих *внутри него* ядерных превращений. Проследим за изменением массовой концентрации  $X_i$  одного из двух ядер, вступающих в ядерную реакцию.

В 1 г вещества содержится  $X_i$  грамм элемента  $i$  и  $X_i/(A_i m_u)$  его ядер. В каждой ядерной реакции исчезает  $1 + \delta_{ik}$  ядер сорта  $i$ , т.е. либо одно ядро, если ядра  $i$  и  $k$  принадлежат разным элементам, либо два ядра, если реакция происходит между ядрами одного и того же элемента. Поскольку за 1 секунду в 1 г вещества происходит  $\varepsilon_{nuc}/Q_{ik}$  ядерных реакций, то для изменения количества ядер в 1 г за время  $dt$  можно написать:

$$d \left[ \frac{X_i}{A_i m_u} \right] = - \frac{\varepsilon_{nuc}}{Q_{ik}} (1 + \delta_{ik}) dt. \quad (5.43)$$

Тогда, подставляя (5.38), получим выражение для скорости изменения концентрации элемента  $i$  вследствие его взаимодействия *только* с ядрами элемента  $k$ :

$$\left( \frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_m = - \frac{A_i m_u (1 + \delta_{ik})}{Q_{ik}} \varepsilon_{nuc} = - \frac{X_i X_k \rho}{A_k} \cdot N_A \langle \sigma v \rangle_{ik}. \quad (5.44)$$

Как правило, к изменению концентрации  $X_i$  приводит сразу несколько ядерных реакций, причем реакции в которых ядро  $i$  является реагентом, уменьшают  $X_i$ , а реакции, где это же ядро является конечным продуктом, наоборот, увеличивают. Подробнее об этом будет сказано чуть позже, а пока отметим, что выражение для изменения концентрации  $X_k$  в реакции между ядрами  $i$  и  $k$  можно получить, поменяв поменять местами индексы  $i$  и  $k$  в (5.44):

$$\left( \frac{\partial X_k}{\partial t} \right)_m = \frac{A_k}{A_i} \left( \frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_m. \quad (5.45)$$

Фотоны и нейтрино также могут взаимодействовать с ядрами либо рождаться в результате ядерных реакций. Однако соотношения (5.44), (5.45) к этим частицам применять нельзя, поскольку для них не применимы рассуждения, на основании которых эти соотношения получены.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда ядерные реакции происходят в области, где происходит конвекция. Как правило, время, за которое конвекция перемешивает вещество в области, где происходят термоядерные реакции, намного меньше времени, в течение которого эти реакции заметным образом меняют химический состав вещества – см. Главу 8. Иными словами, в большинстве случаев конвекция настолько эффективно перемешивает вещество, что химический состав областей, охваченных конвекцией, оказывается одинаковым во всех точках.

Пусть масса области, охваченной конвекцией, равна  $M_{conv}$ . Для каждой единичной массы вещества внутри этой области справедливо соотношение (5.43). Проинтегрировав его по всей массе внутри зоны конвекции с учетом  $X_i(m) = const$ , находим:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{X_i}{A_i m_u} \int dm \right] = - \frac{(1 + \delta_{ik})}{Q_{ik}} \int \varepsilon_{ik} dm.$$

Поскольку  $\int dm = M_{conv}$ , получаем искомое соотношение:

$$\left( \frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_m = \frac{A_i m_u (1 + \delta_{ik})}{Q_{ik} M_{conv}} \int \varepsilon_{nuc} dm. \quad (5.46)$$

Нетрудно видеть, что величины  $\partial X_i / \partial t$  и  $\partial X_k / \partial t$ , как и при отсутствии конвекции, будут связаны соотношением (5.45).

До сих пор мы говорили о ядерных реакциях, происходящих при столкновении двух ядер. Однако в химической эволюции звезды важную роль играют и реакции радиоактивного распада: без них был бы невозможен CNO-цикл,  $\beta$ -распад кобальта и никеля обеспечивает нагрев вещества оболочек сверхновых и т.д. Особенность радиоактивного распада в том, что на вероятность распада того или иного ядра не влияют внешние условия, а количество распадов за время  $dt$  в объеме, содержащем 1 г вещества, пропорционально количеству радиоактивных ядер в этом объеме. Следовательно:

$$d \left( \frac{X_i}{A_i m_u} \right) = - \frac{X_i}{A_i m_u} \cdot \frac{dt}{t_0},$$

где  $1/t_0$  – коэффициент пропорциональности.

Отсюда получаем уравнение для изменения величины  $X_i$  с течением времени:

$$\left( \frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_m = - \frac{X_i}{t_0}, \quad (5.47)$$

решение которого:

$$X_i(t) = X_i^0 \cdot \exp \left( - \frac{t}{t_0} \right), \quad (5.48)$$

где  $X_i^0$  – массовая концентрация рассматриваемого вида ядер при  $t = 0$ .

Из формулы (5.48) видно, что  $t_0$  – это время, за которое исходя концентрация уменьшается в  $e$  раз. Период полураспада, т.е. время, за которое исходная концентрация радиоактивных ядер уменьшается вдвое,  $t_{1/2} = t_0 \cdot \ln 2$ .

В случае бинарных реакций соотношение (5.44) можно записать в форме, похожей на (5.47):

$$\left( \frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_m = - \frac{X_i}{t_{ik}}, \quad (5.49)$$

если положить

$$t_{ik} = \frac{A_k (1 + \delta_{ik})}{\rho X_k \cdot N_A \langle \sigma v \rangle_{ik}}. \quad (5.50)$$

Определенная таким образом величина  $t_{ik}$ , в отличие от  $t_0$ , не является постоянной, поскольку даже при неизменных значениях  $\rho$  и  $T$  концентрация  $X_k$  меняется с течением времени. Физический смысл  $t_{ik}$  – оценка характерного времени жизни ядра элемента  $i$  до момента, когда оно вступит в реакцию с ядром элемента  $k$  – см. Задачу 5.3.

Выше уже отмечалось, что типичной является ситуация, когда изменение концентрации  $X_i$  ядер изотопа элемента  $i$  происходит в результате одновременного протекания не одной, а нескольких ядерных реакций. При этом в каких-то реакциях происходит синтез ядер этого изотопа, а в других реакциях те же ядра являются реагентами, т.е. расходуются.

С учетом этого обстоятельства уравнение для изменения величины  $X_i$  можно записать в виде:

$$\left( \frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_m = - \sum_a \left( \frac{\partial X_i^a}{\partial t} \right)_m + \sum_b \left( \frac{\partial X_i^b}{\partial t} \right)_m \quad (5.51)$$

где первая сумма в правой части вычисляется по всем реакциям, в которых ядро  $i$  является реагентом, а вторая сумма – по реакциям, в которых ядро  $i$  синтезируется. Поскольку  $\partial X_i / \partial t$  зависит от концентрации других ядер, аналогичные уравнения следует писать для всех ядер, принимающих участие в рассматриваемой совокупности ядерных реакций и совместно решать получившуюся систему уравнений – см. Задачу 5.4.

Обратите внимание, что уравнения (5.44), (5.46) и (5.47) – это уравнения в частных производных: поскольку речь идет об изменении химического состава определенного элемента массы, то и производная по времени относится к точке внутри звезды, характеризуемой лагранжевой координатой  $m$ .

Напомним в этой связи, что уравнения закона сохранения массы (1.1) и гидростатического равновесия (1.12) описывали структуру звезды *в данный момент времени*. Поскольку до сих пор мы не рассматривали эволюцию звезды, молчаливо предполагалось, что входящие в эти уравнения величины зависят только от одной независимой переменной:  $r$  – при эйлеровом подходе, или  $m$  – при лагранжевом. Соответственно эти уравнения мы рассматривали, как обыкновенные дифференциальные уравнения.

Мы уже отметили, что уравнение состояния вещества и его прозрачность для излучения, а значит и структура звезды в данный момент времени зависят от химического состава звездного вещества. Ядерные реакции меняют химический состав с течением времени, поэтому звезда, сформировавшаяся из химически однородного

газового облака, по мере эволюции становится все более и более химически неоднородной. Уже это обстоятельство (а есть и другие!), не позволяет рассчитать структуру звезды в какой-либо момент времени, не рассмотрев, как на предшествующих стадиях эволюции менялся химический состав ее внутренних областей.

Из сказанного следует, что уравнения, описывающие структуру и эволюцию звезды, взаимосвязаны. С математической точки зрения это означает, что уравнения закона сохранения массы (1.1) и гидростатического равновесия (1.12) – это уравнения в частных производных, и вместо  $d.../dr$ , или  $d.../dm$ , следовало бы писать  $(\partial.../\partial r)_t$  или  $(\partial.../\partial m)_t$  соответственно. Подробнее эту проблему мы обсудим в Главе 9.

## 5.7 Нейтринное излучение

Сечение рассеяния нейтрино веществом

$$\sigma_\nu \sim 3 \cdot 10^{-44} E_\nu^2 \text{ см}^2, \quad (5.52)$$

где  $E_\nu$  – энергия нейтрино, выраженная в МэВ. Следовательно длина свободного пробега нейтрино

$$l_\nu = \frac{1}{n\sigma_\nu} \sim \frac{m_u}{\rho\sigma_\nu} \sim \frac{2 \cdot 10^{20}}{\rho E_\nu^2} \text{ см}, \quad (5.53)$$

где  $n$  – концентрация частиц, которые поглощают и/или рассеивают нейтрино. Например, Земля непрозрачна для нейтрино при  $E_\nu > 1$  ТэВ, Солнце – при  $E_\nu > 100$  ГэВ.

В недрах звезд  $T \lesssim 3 \cdot 10^{10} \text{ К} \approx 2 \text{ МэВ}$ , поэтому интересующие нас нейтрино имеют энергию  $< 10 \text{ МэВ}$ . Вследствие этого оказывается, что все звезды, за исключением нейтронных (см. § 16.3), прозрачны для собственного нейтринного излучения. По этой причине нейтрино весьма эффективно уносят тепловую энергию из внутренних областей звезд, кардинально сокращая продолжительность заключительных этапов их эволюции.

Перечислим основные процессы, которые приводят к рождению электронных нейтрино и антинейтрино (т.н. тепловые нейтрино) в дополнение к возникновению этих частиц в процессе термоядерных реакций. Доминирующий вклад того или иного процесса генерации тепловых нейтрино показан на Рис. 5.7.

Рекомбинационное излучение на ядре (A,Z):  $e + (A, Z)^{+n} \longrightarrow (A, Z)^{(+n-1)} + \nu + \tilde{\nu}$ .

Процесс играет заметную роль при  $\lg \rho \approx 2$  и  $T \sim 1 - 3 \cdot 10^7 \text{ К}$

Свободно-свободное излучение на ядре (A,Z):  $e^- + Z^+ \longrightarrow e^- + Z^+ + \nu + \tilde{\nu}$ .

Процесс доминирует при высоких плотностях и при сравнительно низкой температуре:  $\epsilon_\nu \approx 0.8 Z^2 / A T_8^6$

Рассеяние фотонов на  $e^-$  и  $e^+$  (фотонейтрино):  $e^- + \gamma \longrightarrow e^- + \nu + \tilde{\nu}$ .

Процесс эффективен при  $\rho < 10^4 \text{ г/см}^3$  и  $T_8 = 1 \div 4$ . Тогда  $\epsilon_\nu \propto T^8$

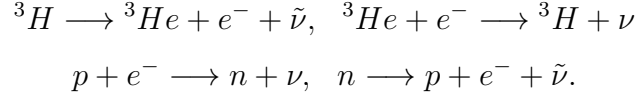
Аннигиляция пар  $e^- e^+$ :  $e^- + e^+ \longrightarrow \nu + \tilde{\nu}$ .

Т.е. вместо пары фотонов (с гораздо меньшей вероятностью  $\sim 10^{-19}$ ) образуется пара нейтрино-антинейтрино. Процесс эффективен при  $T \sim T_* = 2m_e c^2/k \sim 10^{10}$  К. Тогда  $\epsilon_\nu$  (эрг/г/с)  $\propto T^9 \exp(-T/T_*)$ .

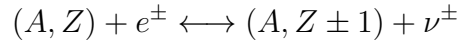
Плазменные нейтрино:  $\Gamma \longrightarrow \nu + \bar{\nu}$ .  
 $\omega_p^2 = 4\pi N_e e^2/m_e$ . Процесс эффективен при высоких плотностях и  $T_8 \sim 3$ .

Урка процессы: Г.А.Гамов, М.Шенберг (1941) и В.С.Пинаев (1963).

Примеры:



В общем виде:



Процесс эффективен при средних и высоких плотностях и  $T_9 > 1$ ,  $\epsilon_\nu \propto T^6$ .

На Рис. 5.9 показано, как меняется по мере эволюции звезд разных масс относительный вклад нейтринного излучения, возникающего в результате ядерных и тепловых процессов.



Рис. 5.8: Области, в которых доминируют различные процессы генерации нейтринного излучения в случае вещества, состоящего из  ${}^{12}\text{C}$ . Над штриховой линией  $T = T_F$  электронный газ не вырожден, а под ней – вырожден. В области выше штриховой линии  $\Gamma = 180$  ионная компонента образует газ, а ниже – кристаллическую решетку. Заимствовано из [116].

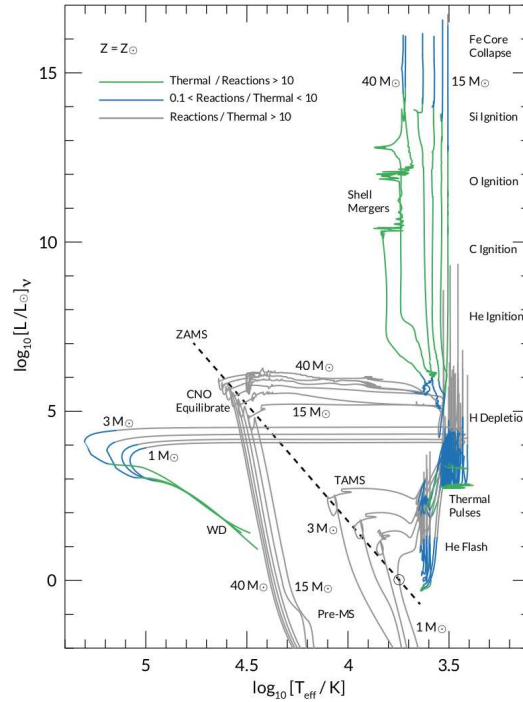


Рис. 5.9: Аналог диаграммы Герцшпрунга-Рассела, у которой по оси ординат отложена не фотонная, а нейтринная светимость  $L_\nu$ , нормированная на нейтринную светимость Солнца  $L_{\nu,\odot} = 9.18 \times 10^{31}$  эрг/с. На диаграмме изображены эволюционные треки звезд разных масс с солнечным химсоставом, раскрашенные в соответствии с тем, какой вклад в нейтринную светимость дают ядерные реакции по сравнению с тепловыми процессами: доминирующий (серый цвет,  $L_\nu^{nuc}/L_\nu^{th} > 10$ ), сравнимый (синий цвет,  $0.1 < L_\nu^{nuc}/L_\nu^{th} < 10$ ), или малый (зеленый цвет,  $L_\nu^{nuc}/L_\nu^{th} < 0.1$ ) – см. легенду. Отмечены также различные стадии эволюции звезд (Pre-MS – до главной последовательности, ZAMS – начальная главная последовательность, TAMS – конец стадии главной последовательности, WD – белые карлики), а также различные этапы ядерной эволюции звезды. Заимствовано из [92].

## Задачи

**Задача 5.1.** Почему в реакциях  $\beta^+$ -распада или в реакциях синтеза, в которых рождается позитрон, энергетический выход нужно увеличить на  $m_e c^2 \approx 511$  кэВ, а не на величину в 2 раза большую? Ведь при аннигиляции исчезает не только позитрон, но и электрон!

**Задача 5.2.** Вычислить, сколько тепла выделяется при превращении 1 г дейтерия в  $^4\text{He}$ :  $^2\text{D} + ^2\text{D} \rightarrow ^4\text{He}$ . Сравните полученный результат с данными Табл. 5.3. *Указание:* использовать соотношения (5.7), (5.8) и Табл. 5.2.

**Задача 5.3.** Предположим, что в газе, плотность и температура которого не меняются со временем, протекает только ядерная реакция  $p + p \rightarrow ^2\text{D} + e^+ + \nu$ . Показать, что в этом случае исходная концентрация ядер водорода  $X_p^0$  уменьшается



в 2 раза за время  $t_{pp}$ , определяемое формулой (5.50).

**Задача 5.4.** Написать систему уравнений, описывающих изменение концентрации ядер в реакциях, протекающие по ветви  $pp1$  протон-протонной цепочки (Рис. 6.1), используя понятие характерного времени (5.50).

## Глава 6

# Термоядерные реакции в звездах.

В течение первых трех минут после Большого Взрыва во Вселенной протекали ядерные реакции синтеза, после завершения которых ее вещество состояло на 75 % (по массе) из водорода и на 25 % из изотопа гелия  $^4\text{He}$ . Иными словами, когда миллионы лет спустя из этого вещества сформировались первые звезды, их химический состав соответствовал значениям  $X = 0.75$ ,  $Y = 0.25$ . В гораздо меньшем количестве в ходе первичного нуклеосинтеза были синтезированы следующие изотопы: дейтерий  $^2\text{D}$  – 0.003 %,  $^3\text{He}$  – 0.002 %,  $^7\text{Li}$  –  $10^{-7}$  %, а общее весовое содержание элементов тяжелее лития  $Z$  не превышало величину  $\sim 10^{-14}$ . Современное обилие элементов тяжелее гелия во Вселенной ( $Z \sim 0.01$ ) – результат их синтеза в недрах звезд.

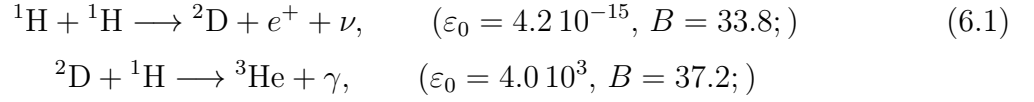
В этой главе речь пойдет о тех ядерных реакциях, которые играют основную роль в поддержании энергетического баланса звезд. Отметим, что "ядерное горение" одного и того же элемента может происходить как в ходе медленной эволюции звезды, так и в процессах взрывного характера, когда ядерное время  $t_{\text{нuc}}$  становится сравнимым или даже меньше теплового  $t_{\text{th}}$ , а иногда и гидродинамического  $t_{\text{hyd}}$  (см. § 1.5).

## 6.1 Горение водорода в звездах

Водород – не только наиболее распространенный элемент во Вселенной, но и наиболее калорийное ядерное топливо, вследствие чего выделение энергии при превращении водорода в гелий компенсирует потери на излучение в течение большей части "активной" фазы жизни звезды. Забегая вперед отметим, что, в отличие от первичного нуклеосинтеза, в звездах водород превращается в гелий при отсутствии свободных нейтронов.

### 6.1.1 Протон-протонная цепочка реакций

Реакции протон-протонной цепочки, рассматриваемые в этом разделе, были независимо предложены в 1938 г Бете и Критчфилдом (H. Bethe, C. Critchfield) [51] и фон Вайцзеккером (C. von Weizsäcker) [174]. Речь идет о следующей совокупности реакций, для некоторых из которых указано значение параметров  $\varepsilon_0$  и  $B$  в аппроксимационной формуле (5.39) для скорости энерговыделения (для  $T$  в единицах  $T_6$ ).

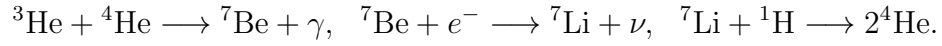


Далее в 86 % случаев на Солнце идет реакция:



На первый взгляд кажется, что вместо этой реакции должна протекать реакция  ${}^3\text{He} + p \longrightarrow {}^4\text{He} + e^+ + \nu$ , поскольку протонов гораздо больше, чем ядер  ${}^3\text{He}$ , да и кулоновский барьер у этой реакции меньше. Однако возникающее при столкновении протона с ядром  ${}^3\text{He}$  компаунд-ядро  ${}^4\text{Li}$  в подавляющем большинстве случаев распадается на исходные частицы, а не порождает ядро  ${}^4\text{He}$ .

В 14 % случаев – протекает цепочка реакций:



90 % нейтрино имеют энергию 0.86 МэВ и 10 % - 0.38 МэВ.

Наконец, в 0.02 % случаев рождаются нейтрино с  $E_\nu = 14.06$  МэВ:

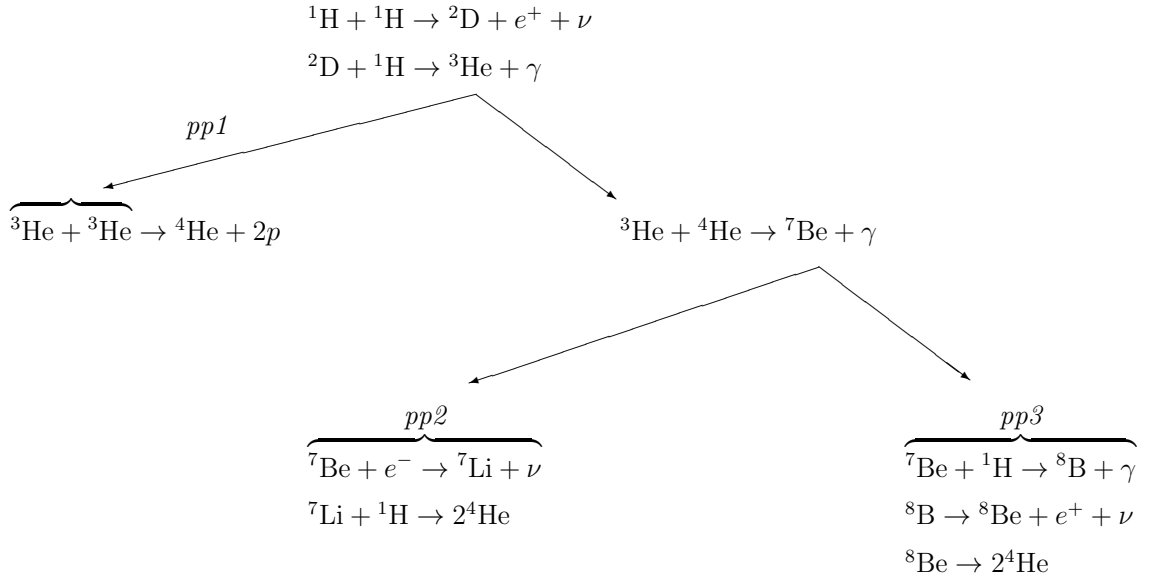
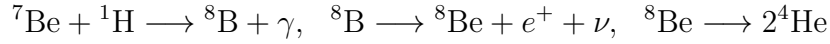


Рис. 6.1: Схематическое изображение протон-протонной цепочки реакций.

Обратите внимание, что если просуммировать все реакции каждой цепочки, то получается одинаковый результат:



Отметим, что альтернативой самой первой (и медленной) реакции цепочки  $p + p$  (6.1) является реакция тройного столкновения



называемая в литературе *пер-реакцией*. Оказалось, что в случае Солнца ее скорость более чем в сто раз меньше, чем реакции  $p + p$  [40], но она начинает доминировать при плотностях свыше  $10^4$  г/см<sup>3</sup> (см. Задачу 6.3). В частности, *пер-реакцию* необходимо учитывать при горении водорода на поверхности белых карликов (см. раздел 14.3).

Общее соотношение (5.39) для скорости энерговыделения в случае протон-протонной цепочки, согласно [127], можно с точностью не хуже 50 % записать в виде:

$$\varepsilon_{pp} \approx 8 \cdot 10^5 g_{pp} \frac{\rho X^2}{T_7^{2/3}} \exp\left(-\frac{15.69}{T_7^{1/3}}\right) \frac{\text{эрг}}{\text{г с}}, \quad (6.4)$$

где  $X$  – обилие водорода,  $g_{pp}$  – фактор электронного экранирования, а  $T_7 = T/10^7$ . Что касается электронного экранирования, то в представляющих интерес случаях  $g_{pp}$  заметно отличается от 1 только для самых маломассивных звезд главной последовательности – см. [71].

Для центра Солнца ( $X \approx 0.4$ ,  $T_7 \approx 1.5$ ,  $\rho = 150$  г/см<sup>3</sup>) формула (6.4) дает:  $\varepsilon_{pp}^\odot \approx 20$  эрг/г/с.

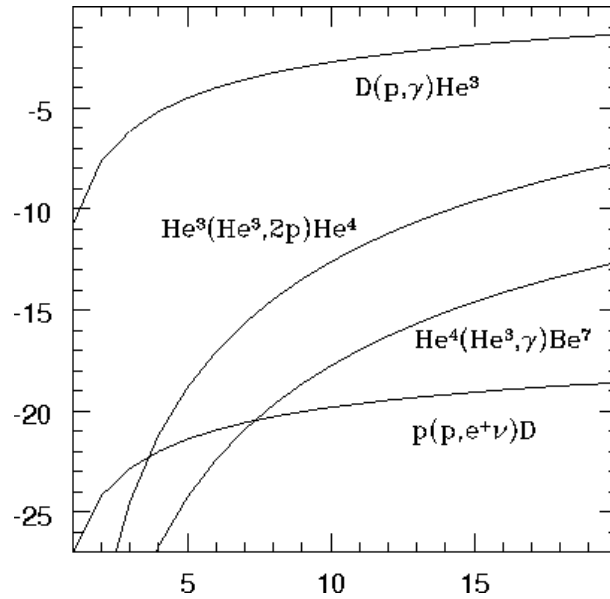


Рис. 6.2: Зависимость величины  $\lg(N_A \langle \sigma v \rangle)$  от температуры (в единицах  $T/10^6$ ) для некоторых основных реакций  $p - p$  цепочки. Заимствовано из ???

### 6.1.2 CNO-цикл

Реакции CNO-цикла были независимо предложены в 1938 г Бете [52] и фон Вайцеккером [174].

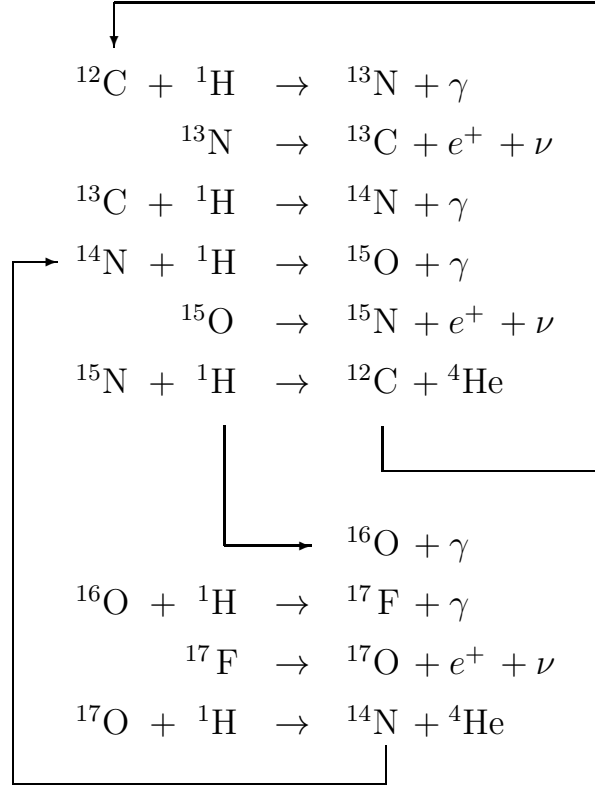
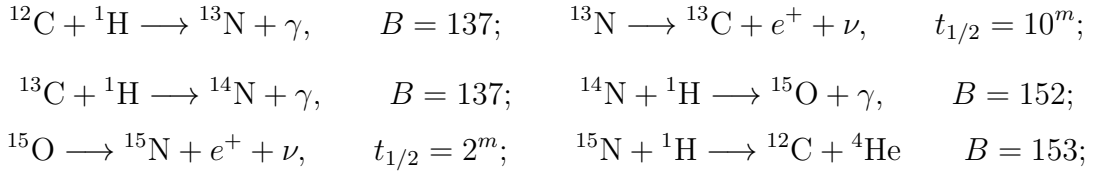
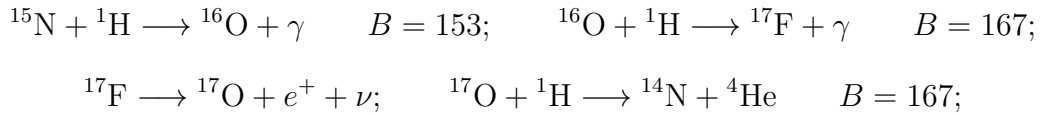


Рис. 6.3: Схема CNO-цикла.



Вместо последней реакции возможен процесс:

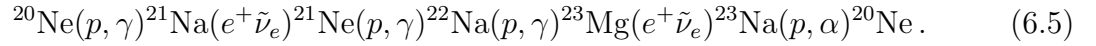


Углерод в CNO-цикле играет роль катализатора: ядро C, необходимое для начала процесса, вновь появляется в последней реакции цикла. Тем не менее обилие этого элемента уменьшается в сотни раз за время работы CNO-цикла, и вот по какой причине. Расчеты показывают, что из 6 реакций, образующих CNO-цикл, медленней всего протекает четвертая реакция:  $^{14}\text{N} + p \rightarrow ^{15}\text{O}$ . Это приводит к тому, что синтез ядер  $^{14}\text{N}$  происходит гораздо быстрее, чем их превращение в ядра кислорода. Поэтому сразу после начала работы цикла количество ядер азота в зоне ядерных реакций начинает накапливаться за счет соответственного уменьшения количества ядер углерода. В какой-то момент ядер азота станет там настолько много, что за 1 секунду

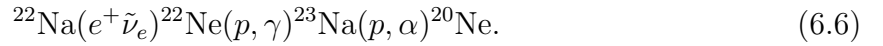
в звезде будет синтезироваться и исчезать одинаковое число ядер  $^{14}\text{N}$  – наступит т.н. кинетическое равновесие. Пятая и шестая реакции CNO-цикла протекают гораздо быстрее четвертой реакции, поэтому можно сказать, что после исчезновения ядра  $^{14}\text{N}$  цикл тут же завершается, и происходит рождение ядра  $^{12}\text{C}$  (и ядра  $^4\text{He}$ , разумеется) – цикл замыкается. Вновь появившиеся ядра углерода запускают новый виток цикла, и этот процесс повторяется до тех пор, пока весь водород не превратится в гелий.

После того, как установится кинетическое равновесие, относительное обилие азота и углерода уже не меняется с течением времени, но при этом оно радикально отличается от исходного: почти весь углерод превращается в азот. По этой причине у звезд с массой  $M \gtrsim 2 M_{\odot}$ , у которых горение водорода происходит, главным образом, в CNO-цикле, к моменту ухода с главной последовательности содержание азота в центральной области примерно втрое больше, чем у поверхности, а углерода – в десятки раз меньше.

При температуре  $T \sim 5 \cdot 10^7$  К превращение водорода в гелий также может происходить в циклическом процессе с участием изотопов неона, натрия и магния. В краткой форме записи последовательность реакций в первом варианте цикла выглядит следующим образом:

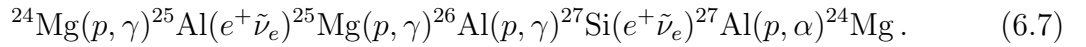


Второй вариант цикла вначале выглядит также как первый вплоть до образования ядра  $^{22}\text{Na}$ , но затем цепочка превращений выглядит так:



В конечном итоге и в первом и во втором варианте образуется ядро  $^{20}\text{Ne}$ , с которого и началась рассматриваемая цепочка реакций. Тем самым цикл замыкается, а его результатом, как и в CNO-цикле, оказывается превращение четырех протонов в ядро  $^4\text{He}$ . Отметим, впрочем, что в звездах Ne-Na цикл происходит при таких значениях  $\rho$  и  $T$ , что самой медленной реакцией цикла оказывается первая. Поэтому, в отличие от  $^{12}\text{C}$  в CNO-цикле, неон  $^{20}\text{Ne}$  в Ne-Na цикле практически не расходуется и является катализатором в полном смысле этого слова.

При чуть более высоких температурах протекает цикл, в котором водород превращается в гелий с помощью изотопов магния, алюминия и кремния. Если не вдаваться в детали, то цепочка реакций в этом цикле выглядит следующим образом:



Впрочем, промежуточное ядро  $^{26}\text{Al}$  может не дожидаться столкновения с протоном и в результате  $\beta^+$ -распада превратиться в ядро  $^{26}\text{Mg}$ , которое после столкновения с протоном породит ядро  $^{27}\text{Al}$ . Как и в случае цепочки реакций (6.7) это ядро, столкнувшись с протоном, замкнет цикл:  $^{27}\text{Al}(p, \alpha)^{24}\text{Mg}$ .

В отличие от CNO-цикла, Ne-Na и Al-Mg циклы в звездах не играют важной роли с точки зрения энерговыделения, однако их следует учитывать, чтобы объяснить наблюдаемую распространенность изотопов Ne, Na, Mg и Al во Вселенной. Забегая вперед укажем, что зоны, в которых происходит превращение водорода в гелий при

температурах более  $\approx 50$  млн К, и которые важны с точки зрения синтеза указанных изотопов, встречаются в центральных областях звезд главной последовательности с  $M \gtrsim 50 M_\odot$ , а также в т.н. слоевых источниках звезд промежуточных масс на стадии асимптотической ветви гигантов и при вспышках новых звезд.

В узком температурном интервале зависимость  $\varepsilon_{nuc}(\rho, T)$  для бинарных реакций можно записать в виде:

$$\varepsilon_{nuc}^{ik} = \varepsilon_0 X_i X_k \rho (T/T_0)^s. \quad (6.8)$$

В частности, для случая горения водорода  $X_i = X_H$ , а  $X_k = X_H$  в протон-протонной цепочке и  $X_k = X_{CNO}$  в CNO-цикле. Поскольку из (6.8) следует, что  $s = (\partial \ln \varepsilon / \partial \ln T)_{\rho, X}$ , с учетом (5.39), получим:

$$s = \frac{B}{3T^{1/3}} - \frac{2}{3}.$$

В Таблице 6.1 приведены значения  $s$  для случая горения водорода при некоторых значениях  $T$ .

Таблица 6.1: Аппроксимация зависимостей  $\varepsilon_{pp}(T)$  и  $\varepsilon_{CNO}(T)$  степенной функцией

| $\varepsilon_{pp}$ |                 |      | $\varepsilon_{CNO}$ |                 |      |
|--------------------|-----------------|------|---------------------|-----------------|------|
| $T_6$              | $\varepsilon_0$ | s    | $T_6$               | $\varepsilon_0$ | s    |
| 1                  | 4.0-9           | 10.6 | 10                  | 3.4-4           | 22.9 |
| 5                  | 1.8-3           | 5.95 | 15                  | 1.94            | 19.9 |
| 10                 | 6.8-2           | 4.60 | 20                  | 4.5+2           | 18.0 |
| 15                 | 0.377           | 3.95 | 30                  | 4.1+5           | 15.6 |
| 20                 | 1.09            | 3.54 | 50                  | 6.2+8           | 13.6 |
| 30                 | 4.01            | 3.03 | 100                 | 1.9+12          | 10.2 |

## 6.2 Горение гелия и более тяжелых элементов

Превращение гелия в углерод как источник энергии звезд, у которых выгорел водород, было впервые рассмотрено Солпитером (E. Salpeter) в 1952 г [161]. Соответствующий процесс происходит в две стадии: вначале столкновение двух  $\alpha$ -частиц приводит к образованию неустойчивого компаунд ядра  ${}^8\text{Be}$ , которое при отсутствии внешнего воздействия живет  $\sim 10^{-16}$  сек, а затем распадается на две  $\alpha$ -частицы:



Хотя время жизни ядра  ${}^8\text{Be}$  кажется малым, оно примерно в миллион раз больше времени, в течении которого  $\alpha$ -частица проходит через область действия ядерных сил ( $r_n \sim 10^{-13}$  см), если рассматривать температуры газа  $T_8 = T/10^8 \sim 3$ , характерные для горения гелия (см. ниже). И если за время своей жизни ядро  ${}^8\text{Be}$  успеет столкнуться с еще одной  $\alpha$ -частицей, то весьма вероятно, что в результате возникнет ядро  ${}^{12}\text{C}$ :



Выражение "весьма вероятно" использовано не случайно: из Рис. 6.4 видно, что сумма масс покоя ядер  ${}^4\text{He}$  и  ${}^8\text{Be}$  всего на 4% меньше энергии второго возбужденного уровня ядра  ${}^{12}\text{C}$ , а у резонансных реакций сечение взаимодействия гораздо больше, чем у нерезонансных.<sup>1</sup>

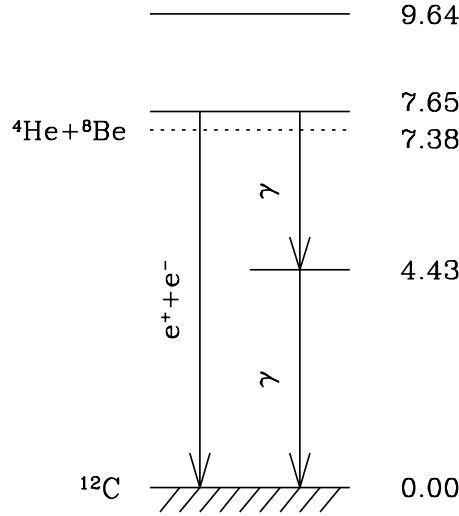


Рис. 6.4: Схема энергетических уровней ядра  ${}^{12}\text{C}$ . Энергия уровней указана в МэВ. Пунктирная линия соответствует сумме энергий покоя ядер  ${}^4\text{He}$  и  ${}^8\text{Be}$ .

Ядро  ${}^{12}\text{C}$  рождается в возбужденном состоянии, но практически мгновенно переходит в основное состояние либо излучая два  $\gamma$ -кванта, либо порождая электрон-позитронную пару, которая впоследствии аннигилирует.

Для краткости две стадии превращения гелия в углерод принято записывать в виде одной реакции:



С достаточной для наших целей точностью скорость генерации энергии в этом процессе можно аппроксимировать выражением [128]:

$$\varepsilon_{3\alpha} = 5.1 \times 10^{11} g_{3\alpha} \frac{Y^3 \rho^2}{T_8^3} \exp\left(-\frac{44.027}{T_8}\right), \quad (6.13)$$

где  $Y$  – обилие гелия, а  $g_{3\alpha}$  – множитель, учитывающий эффект электронного экранирования, который, как правило,  $\sim 1$ . В отличие от выражения (5.39) для  $\varepsilon$ , полученного нами ранее, величина  $\varepsilon_{3\alpha}$  пропорциональна квадрату, а не первой степени

<sup>1</sup>Можно показать (см. Задачу 6.6), что относительное обилие (по массе) ядер бериллия-8  $Z_{Be}$  связано с обилием  $Y$  гелия  ${}^4\text{He}$  соотношением

$$Z_{Be} = \frac{5.7 \cdot 10^{-10} \rho Y^2}{T_8^{3/2}} \exp\left(-\frac{10.685}{T_8}\right), \quad (6.11)$$

где  $T_8$  – температура газа в единицах  $10^8$  К, а  $\rho$  – плотность газа в  $\text{г/см}^3$ . Сейчас в центре Солнца ( $T_8 = 0.15$ ,  $\rho \sim 100 \text{ г/см}^3$ ,  $Y = 0.6$ ) величина  $Z_{Be} \sim 10^{-37}$ , т.е. ничтожно мала. Но примерно через 4 млрд лет центральная температура и плотность вырастут до значений  $T_8 \sim 1$ ,  $\rho \sim 10^5 \text{ г/см}^3$ . Тогда  $Z_{Be}$  окажется  $\sim 10^{-9}$ , и этого хватит для того, чтобы началось превращение гелия в углерод.



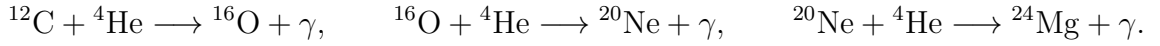
плотности, и кубу, а не квадрату концентрации участвующих в реакции частиц, поскольку в данном случае в реакции участвуют не две, а три частицы одного сорта. Отличие зависимости  $\varepsilon_{3\alpha}$  от температуры по сравнению с (5.39) как в предэкспоненциальном множителе, так и в экспоненте связано с аппроксимационным характером формулы, которая описывает процесс, состоящий из двух стадий и имеет резонансный характер. В той же монографии [128] приведено более точное выражение (18.68) для  $\varepsilon_{3\alpha}$ , учитывающее эти обстоятельства.

Если, как и в случае горения водорода, представить зависимость  $\varepsilon_{3\alpha}(T)$  в виде степенной функции температуры  $T^s$ , то (переменный) показатель степени можно найти из соотношения

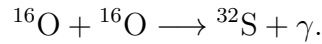
$$s = \left( \frac{\partial \ln \varepsilon}{\partial \ln T} \right)_{\rho, Y} = \frac{44.027}{T_8} - 3. \quad (6.14)$$

Видно, что в малой окрестности  $T_8 = 1$   $\varepsilon_{3\alpha} \propto T^{41}$ . Это означает, что при изменении температуры, например, от 75 до 100 млн. К величина  $\varepsilon_{3\alpha}$  возрастает почти в  $10^{18}$  раз! Учитывая это обстоятельство принято говорить, что гелий начинает гореть при  $T_8 > 1$ .

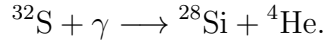
При еще более высоких температурах возможны также реакции:



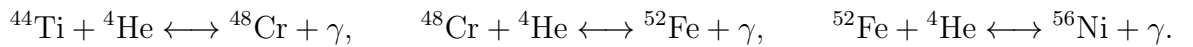
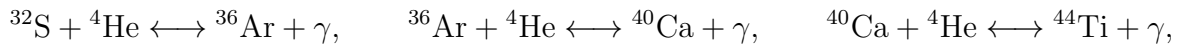
Но когда ядер  $^{12}\text{C}$ ,  $^{16}\text{O}$ ,  $^{20}\text{Ne}$  много, то уже мало ядер  $^4\text{He}$ , поэтому более важную роль играют реакции типа:



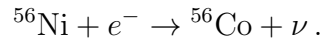
При  $T \sim 10^9$  К имеется достаточно много  $\gamma$ -квантов с энергией  $\sim$  МэВ, которые вызывают фотодиссоциацию ядер, порождая реакции типа:



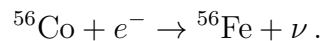
Возникающие при этом  $\alpha$ -частицы реагируют и с другими ядрами, порождая, в конечном счете, элементы группы Fe:



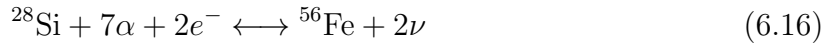
Ядро  $^{56}\text{Ni}$  неустойчиво: оно захватывает электрон и превращается в ядро  $^{56}\text{Co}$ :



Ядро кобальта также неустойчиво относительно электронного захвата, что, в конечном итоге порождает "ядерную золу" – ядро  $^{56}\text{Fe}$ :



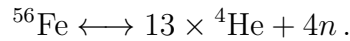
Цепочку последовательных захватов  $\alpha$ -частиц, которую принято называть "горением кремния", можно условно записать в виде:



Впрочем, процессе "горения кремния", на самом деле, гораздо более сложный, о чем подробней будет сказано в разделе § 15.2.

При расчете  $Q_n$  в этих реакция надо учитывать как  $Q_n^+$  в прямых реакциях, так и  $Q_n^-$  в обратных. Это обстоятельство еще больше понижает эффективность энерговыделения при сгорании тяжелых ядер, а когда скорости прямых и обратных реакций становятся одинаковыми, суммарное энерговыделение оказывается равным нулю. При этом обилия ядер-реагентов и продуктов реакции будут связаны соотношением типа уравнения Саха. Это значит, что химический состав газа перестает быть независимым параметром, т.е. полностью определяется локальными значениями плотности и температуры!<sup>2</sup>

В частности, при температуре  $T \gtrsim 3 \cdot 10^9$  К в центральных областях звезд, которые на главной последовательности имеют массу примерно от 10 до 50  $M_\odot$ , на заключительных этапах эволюции происходит фотодиссоциация ядер железа. Схематически этот процесс можно изобразить следующим образом:



По аналогии с процессом ионизации водорода (см. стр. 49) естественно ожидать, что процесс фотодиссоциации будет сопровождаться понижением упругости газа. При плотностях газа свыше примерно  $10^5$  г/см<sup>3</sup> и  $\lg T > 9$  показатель адиабаты газа  $\gamma$  будет заметно меньше 5/3 либо за счет доминирующей роли излучения, либо из-за релятивистского вырождения электронного газа – см. Рис. 4.5. Поэтому понижение упругости газа в результате фотодиссоциации железа приведет к тому, что показатель адиабаты станет меньше критического значения 4/3 (см. соответствующую линию на рисунке), а это повлечет за собой потерю устойчивости звезды и ее гибель, сопровождаемую вспышкой сверхновой.

На стр. 82 мы отметили, что если масса исходного атомного ядра  $m_1$  меньше массы конечного ядра  $m_2$ , то соответствующий  $\beta$ -распад происходить не может, поскольку это противоречит закону сохранения энергии. Но захват ядром *свободного* электрона с образованием более тяжелого ядра по схеме  $(A, Z) + e^- \longrightarrow (A, Z - 1) + \nu$  вполне допустим, если, конечно, энергия электрона

$$E_e > \Delta E = (m_2 - m_1) c^2 = (A_2 - A_1) m_u c^2.$$

В физике звезд такого рода процессы играют важную роль, когда электронный газ вырожден, а энергия Ферми  $E_F > \Delta E$ . В этом случае исходное ядро будет захватывать электроны с вершины Ферми-распределения и превращаться в конечное ядро, а вот обратный переход  $(A, Z - 1) \longrightarrow (A, Z) + e^- + \bar{\nu}$  будет сильно подавлен из-за дефицита свободных ячеек в фазовом пространстве. Такого рода процессы называются нейтронизацией, поскольку, в сущности, речь идет о превращении одного из

<sup>2</sup>В нейтронных звездах ситуация может быть еще более экзотической: оказывается, что химический состав в данной точке зависит только от плотности вещества – см. Главу 17.

протонов исходного ядра в нейтрон. В известном смысле нейтронизация происходит по той же причине, по которой не распадаются нейтроны в нейтронных звездах – см. стр. 70.

Рассмотрим в качестве примера реакцию нейтронизации ядер стабильного изотопа неона  $^{20}\text{Ne}$  :



По мере повышения плотности (и величины  $E_F$ ) все больше и больше ядер  $^{20}\text{Ne}$  будет обогащаться нейтронами, изменяя изотопный состав вещества звезды. Но куда важнее то, что на это будет тратиться часть работы по сжатию газа, что, как мы знаем, должно привести к уменьшению показателя адиабаты  $\gamma$ . В рассматриваемом случае  $\Delta E \approx 7.0$  МэВ [39], при том, что энергия покоя электрона  $m_e c^2 \approx 0.5$  МэВ. Следовательно, электроны, которые способны нейтронизовать  $^{20}\text{Ne}$ , должны быть релятивистскими.

Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, используя выражение для энергии Ферми в релятивистском случае (4.22), из равенства  $\Delta E = kT_F$  можно найти, что нейтронизация ядер  $^{20}\text{Ne}$  должна происходить при  $\rho \gtrsim 5 \cdot 10^9$  г/см<sup>3</sup>. Во-вторых, в релятивистском электронном газе показатель адиабаты близок к 4/3, поэтому становится понятно, почему в процессе нейтронизации неона показатель адиабаты  $\gamma$  опускается ниже значения 4/3. Это обстоятельство, вероятно, приводит к коллапсу центральных областей звезд с массами от 8 до 9  $M_\odot$  – см. § 15.1. А в Главе 14 мы увидим, что нейтронизация других элементов играет важную роль в судьбе белых карликов, которые формируются из звезд главной последовательности с  $M < 8 M_\odot$ .

Отметим также, что вследствие нейтронизации внешние слои нейтронных звезд состоят из изотопов, сильно переобогащенных нейтронами – подробнее об этом будет сказано в § 17.1.

## Задачи

**Задача 6.1.** Оцените, сколько нейтрино пролетает через ваш глаз каждую секунду?

**Задача 6.2.** Оцените, сколько антивещества в данный момент содержится внутри Солнца, полагая, что аннигиляция электрона и позитрона описывается столкновением шариков с радиусом, равным классическому радиусу электрона  $r_e$ .

**Задача 6.3.** Почему скорость  $p\text{-}p$ -реакции (6.3) начинает превосходить скорость реакции  $p + p$  (6.1) при высоких плотностях?

**Задача 6.4.** Из таблицы 6.1 следует, что в центре Солнца ( $T_0 \approx 1.5 \cdot 10^7$  К)  $\varepsilon_{CNO}/\varepsilon_{pp} \sim 0.1$ . Вместе с тем, отношение  $L_{\odot}^{CNO}/L_{\odot} \approx 1.3\%$ , т.е. на порядок меньше. Почему?

**Задача 6.5.** Предположим, что в центральных областях химически однородной политропной звезды происходит горение водорода, причем скорость генерации ядерной энергии может быть аппроксимирована зависимостью (6.8). Показать, что если уравнение состояния вещества звезды подчиняется закону Клайперона-Менделеева (3.22), то выражение для светимости, обусловленной ядерным энерговыделением, может быть записано в виде:

$$L_{nuc} \propto X_H X_2 \rho_0^{1/2} T_0^{s+3/2}, \quad (6.18)$$

где  $X_2 = X_H$  в случае протон-протонных реакций и  $X_2 = X_{CNO}$  в случае CNO-цикла.

**Задача 6.6.** Получить выражение (6.11) для относительного обилия изотопа  $^8\text{Be}$ .

**Задача 6.7.** В недрах Солнца ядра  $^8\text{Be}$  могут рождаться не только при столкновении двух  $\alpha$ -частиц, но и при распаде ядра  $^8\text{B}$  в одной из ветвей цепочки  $p\text{-}p$ -реакций – см. стр. 103. На той же странице сказано, что по этой ветви реакции протекают с вероятностью  $\sim 2 \cdot 10^{-4}$ . Учитывая это обстоятельство и тот факт, что время жизни ядра  $^8\text{Be} \sim 10^{-16}$  сек, оцените, сколько на Солнце бериллия-8, порожденного этим процессом.

## Глава 7

# Перенос энергии внутри звёзд: лучистая и электронная теплопроводность

Тепловая энергия, которая выделяется внутри звезды при ее сжатии или при ядерных превращениях, так или иначе переносится во внешние области звезды, а затем уносится излучением в окружающее пространство. Как правило, наиболее эффективно тепло внутри звезд от более горячих слоев к более холодным переносится либо излучением, либо конвекцией. Однако в областях, где электронный газ сильно вырожден, теплопроводность осуществляется, главным образом, электронами, а в нейтронных звездах – вырожденными нейтронами. Кроме того, на поздних стадиях эволюции тепло из внутренних областей звезд могут уносить нейтрино – см. § 5.7.

В этой главе мы получим соотношения, описывающие перенос тепла излучением, а затем модифицируем их так, чтобы они также учитывали теплопроводность вырожденного электронного газа. Иными словами, речь пойдет о переносе тепла на микроскопическом уровне, в отличие от конвекции, которая связана с макроскопическими движениями вещества. Но сначала вкратце напомним об основных элементарных процессах, в ходе которых вещество (молекула, атом, ион, свободный электрон) взаимодействует с квантами электромагнитного поля.<sup>1</sup>

### 7.1 О взаимодействии вещества с излучением

Электрон называют связанным, если сумма  $E$  его кинетической энергии и потенциальной энергии кулоновского взаимодействия с ядром атома (молекулы, иона) отрицательна, и свободным, если  $E > 0$ . Атомы различных элементов и молекулы разных химических соединений, а также их ионы, имеют сугубо индивидуальный дискретный набор допустимых состояний с  $E < 0$ , каждое из которых, наряду с другими квантовыми параметрами, характеризуется определенным значением энергии  $E_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, \infty$ . При этом энергия свободного электрона может иметь любое

---

<sup>1</sup>Подробное изложение этих вопросов можно найти в соответствующих разделах курсов теоретической астрофизики или физики звездных атмосфер – см., например, [22] и [28].

положительное значение – она не квантуется.

Если в исходном состоянии атом (молекула, ион) имел энергию  $E_j < 0$ , то результат его взаимодействия с квантом, который имеет частоту  $\nu$ , крайне схематично можно описать в рамках следующей альтернативы:

- Если энергия кванта  $h\nu$  превышает порог ионизации с данного уровня  $\chi_j = E_\infty - E_j$ , то с некоторой вероятностью квант поглотится, а электрон будет оторван от атома (молекулы) и станет свободным. Такой процесс называют связанно-свободным (bound-free) поглощением, или фотоионизацией.
- Если же  $h\nu < \chi_j$  и  $h\nu \approx E_k - E_j$ , где  $E_k < 0$  – энергия некоторого вышележащего уровня, то с определенной вероятностью квант поглотится, а атом (молекула) перейдет в состояние, соответствующее этой энергии. Вероятность поглощения в этом процессе, называемом связанно-связанным (bound-bound), резко возрастает при приближении частоты к величине  $\nu_{jk} = (E_k - E_j)/h$ ,<sup>2</sup> но может быть равна нулю для некоторых пар уровней, если для них не выполнены т.н. квантовомеханические правила отбора. Как следствие, каждый разреженный газ, состоящий из одного вида атомов или молекул, при пропускании сквозь него излучения всех частот, т.е. излучения с непрерывным спектром, дает линейчатый спектр с характерным для этого газа набором линий поглощения. По этой причине связанно-связанное поглощение обычно называют поглощением в линиях.

Свободный электрон в кулоновском поле иона (атома или молекулы), т.е. в состоянии с  $E_j > 0$ , также может с определенной вероятностью поглотить квант – этот процесс называют свободно-свободным (free-free) поглощением. При этом небольшая часть энергии и импульса фотона передается не только электрону, но и ядру, что отличает этот процесс от т.н. электронного рассеяния – процесса при котором фотон обменивается импульсом и энергией только со свободным электроном без участия ядра. Впрочем, при электронном рассеянии, как правило, заметно меняется только направление движения фотона (Томсоновское рассеяние), а существенное изменение импульса и энергии электрона (и частоты кванта) происходит, когда энергия кванта  $h\nu$  становится сравнимой с  $m_e c^2$  – эффект Кóмптона (А. Compton).

Если мысленно обратить во времени каждый из рассмотренных выше элементарных процессов, приводящих к гибели квантов, то мы получим процессы, приводящие к их рождению. В частности, свободный электрон, пролетающий мимо ядра, может скачкообразно уменьшить свою кинетическую энергию на величину  $\Delta E$ ,

<sup>2</sup>Если время жизни атома в возбужденном состоянии равно  $\Delta t$ , то, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, энергия возбужденного уровня определяется с точностью  $\Delta E \sim \hbar/\Delta t$ . Столкновения атома с соседними частицами (как правило, электронами) уменьшают время жизни в возбужденном состоянии, дополнительно увеличивая ширину уровня  $\Delta E$ . Кроме того, на величину энергии возбужденных уровней влияют поля соседних ионов, причем в каждый момент на разные атомы газа степень влияния различна. Все это приводит к тому, что линии поглощения/излучения в газе не монохроматичны, а имеют профиль колоколообразной формы с центром на частоте  $\nu_{jk}$ . По сути дела, этот профиль характеризует вероятность поглощения/излучения кванта неким средним атомом на разных частотах. Дополнительное уширение этого профиля происходит из-за эффекта Доплера, связанного с тепловым движением поглощающих или излучающих частиц.

излучив квант с частотой  $\nu = \Delta E/h$ . После этого электрон может либо остаться свободным, либо оказаться связанным с ядром. В первом случае мы будем иметь свободно-свободное (тормозное) излучение, а во втором – свободно-связанное (рекомбинационное). Отметим, что процесс поглощения и излучения квантов, приводящий к обмену энергией между газом фотонов и частиц, происходит при кратковременном сближении электронов и ионов, т.е. при их неупругом столкновении.

Аналогичная ситуация имеет место и в случае связанно-связанных переходов. Рассмотрим, например, такую последовательность событий: нейтральный или частично ионизованный атом (молекула) в результате столкновения со свободным электроном переходит в возбужденное, но также связанное состояние, а затем возвращается в исходное состояние, излучив квант. Обратный процесс, очевидно, будет таким: вначале поглощение кванта переводит атом в возбужденное состояние с  $E < 0$ , а затем возбужденный атом сталкивается со свободным электроном, в результате чего атом возвращается в исходное состояние, а энергия возбуждения идет на увеличение кинетической энергии электрона. В принципе, роль свободного электрона может играть соседний атом, ион или молекула.

Введем характеристики, которые позволят количественно описать взаимодействие вещества с излучением на макроскопическом уровне. Пусть величина  $l_\nu$  – это средняя длина свободного пробега кванта частоты  $\nu$ , т.е. среднее расстояние, которое квант проходит от места рождения до места гибели. Тогда, согласно (5.12), соотношение

$$\sigma_\nu(\text{см}^2) = \frac{1}{Nl_\nu}, \quad (7.1)$$

где  $N$  – концентрация частиц поглощающего вещества, является определением эффективного сечения его взаимодействия с излучением частоты  $\nu$ . В том случае, когда квант может быть поглощен частицами разного сорта и/или в различного вида процессах

$$l_\nu = \frac{1}{\sum N_i \sigma_\nu^i}. \quad (7.2)$$

Назовем коэффициентом непрозрачности величину

$$\kappa_\nu \left( \frac{\text{см}^2}{\text{г}} \right) = \frac{\sum N_i \sigma_\nu^i}{\rho}. \quad (7.3)$$

Величина  $\kappa_\nu$  показывает, какую площадь должен иметь абсолютно непрозрачный экран, чтобы поглощать столько же излучения на данной частоте, сколько поглощает 1 г рассматриваемого вещества. Величина  $\kappa_\nu$  связана с длиной свободного пробега соотношением:

$$l_\nu = \frac{1}{\kappa_\nu \rho}. \quad (7.4)$$

Величины  $l_\nu$  и  $\kappa_\nu$  должны зависеть от плотности, температуры и химического состава газа, поскольку эти параметры определяют населенность связанных уровней, концентрацию свободных электронов и наличие той или иной разновидности поглощающих излучение частиц (молекул, атомов и ионов с разным зарядом).

Характер взаимосвязи между веществом и излучением в физике звезд определяется отношением характерного размера системы  $d$  к средней длине свободного пробега квантов  $l$ , т.е. величиной, называемой характерной оптической толщиной системы  $\tau = d/l$ .

- Если  $l \gg d$  ( $\tau \ll 1$ ), то вещество с излучением, практически, не взаимодействует. Квант, родившийся при ударном возбуждении в любой из областей системы, свободно ее покидает, унося тепло – потери энергии носят объемный характер. Такая ситуация имеет место на начальных стадиях сжатия протозвездного облака. Как правило, объемный характер имеет и нейтринное излучение.
- Если  $l \sim d$  ( $\tau \sim 1$ ), то заметная доля родившихся в системе квантов покидает систему, уходя через ее границу в окружающее пространство – такова ситуация в звездных атмосферах. Тем самым нарушается полноценный обмен энергиями между ансамблями частиц и фотонов, вследствие чего интенсивность излучения внутри атмосферы звезды  $I_\nu$  существенно отличается от интенсивности излучения черного тела  $B_\nu$ . Это, в свою очередь, приводит к тому, что населенности уровней атомов, ионов и молекул отличаются от больцмановских. В результате для расчета структуры звездной атмосферы и спектра выходящего излучения приходится совместно решать систему уравнений, которые описывают перенос излучения в разных частотах, распределение плотности и температуры по радиусу, а также населенности уровней и ионизационного баланса.
- В тех областях звезды, где отсчитываемая от внешней границы оптическая толщина  $\tau \gtrsim 30$ , уже можно пренебречь уходом квантов из звезды и считать, что они "застревают" в ее веществе. Более того, оказывается, что в этой области, содержащей практически всю массу звезды, средняя длина свободного пробега квантов много меньше характерного расстояния, на котором происходит изменение температуры, т.е. величины  $T \cdot (dT/dr)^{-1}$ . Благодаря этому в каждой точке подфотосферных слоев звезды устанавливается термодинамическое равновесие между газом фотонов и частиц, соответствующее локальному значению температуры.

Это значит, что перенос тепла излучением от более горячих областей звезды к более холодным происходит в т.н. диффузионном режиме, т.е. "от точки к точке", подобно тому, например, как "расползаются" молекулы чернильной капли в сосуде с водой. Как известно, в случае капли поток молекул чернил от центра капли к периферии в каждой точке пропорционален локальному градиенту концентрации молекул чернил. Поэтому можно ожидать, что поток тепла  $F_{rad}$ , переносимый излучением внутри звезды будет пропорционален локальному градиенту объемной плотности энергии фотонного газа  $E_\gamma = aT^4$ , т.е.

$$F_{rad} \propto -\frac{dE_\gamma}{dr} \propto -T^3 \frac{dT}{dr}. \quad (7.5)$$

Знак "минус" в этом соотношении учитывает, что тепло течет от более горячих областей к более холодным.



Написанное соотношение – частный случай закона теплопроводности Ж.Фурье (Jean-Baptiste Joseph Fourier), найденного им в 1882 г:

$$F = -D \cdot \frac{dT}{dr}. \quad (7.6)$$

Величина  $D$  называется коэффициентом теплопроводности, и в следующем разделе мы выясним, как рассчитывается этот коэффициент, когда перенос тепла осуществляется излучением, а затем покажем, как при этом можно учесть еще и вклад электронной теплопроводности. Для сравнения эффективности переноса тепла различными механизмами, следует сравнивать между собой соответствующие им значения  $D$  – см. задачу 7.3.

## 7.2 Диффузное приближение

Пусть  $F_{rad}^\nu d\nu$  (эрг/с/см<sup>2</sup>) – поток энергии, переносимый квантами в интервале частот от  $\nu$  до  $\nu + d\nu$  вдоль оси  $\mathbf{r}$  за 1 секунду через 1 см<sup>2</sup>. Рассмотрим площадку, перпендикулярную этой оси в точке  $r$ , а также области слева и справа от этой площадки, протяженность которых равна длине свободного пробега квантов  $l_\nu$  – см. Рис.7.1. Такая протяженность гарантирует, что все кванты из области слева (справа) от площадки, двигаясь слева направо (справа налево), пересекут площадку без поглощения.

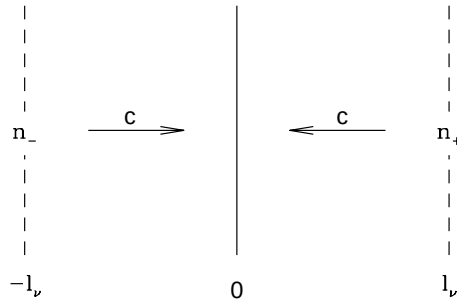


Рис. 7.1: К выводу соотношения (7.7).

Поток энергии через площадку будет отличным от нуля, если концентрации (см<sup>-3</sup>) квантов слева  $N_\nu^-$  и справа  $N_\nu^+$  от площадки будут различными:

$$F_{rad}^\nu = c \cdot h\nu \cdot \frac{N_\nu^-}{6} - c \cdot h\nu \cdot \frac{N_\nu^+}{6} \approx -\frac{c}{6} \cdot 2l_\nu \cdot \frac{d(h\nu \cdot N_\nu)}{dr}, \quad (7.7)$$

где  $c$  – скорость света, а коэффициент  $1/6$  учитывает, что не все кванты движутся вдоль положительного или отрицательного направления оси  $\mathbf{r}$ .<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Поскольку все направления движения квантов равновероятны, можно считать, что имеется три независимых потока квантов, каждый из которых направлен вдоль одной из взаимно перпендикулярных осей  $X, Y, Z$ . При этом для каждой оси половина "ее" квантов летит в положительном направлении, а половина в отрицательном. Отсюда и получается коэффициент  $1/6$ .

Обозначив через  $L^\nu(r)_{rad} d\nu$  – энергию, переносимую за 1 сек. фотонами в том же спектральном диапазоне через сферу с поверхностью  $4\pi r^2$ , имеем:

$$F_{rad}^\nu d\nu = \frac{L_{rad}^\nu d\nu}{4\pi r^2} = -\frac{l_\nu c}{3} \cdot \frac{d}{dr} (h\nu \cdot N_\nu d\nu).$$

При ЛТР концентрация фотонов  $N_\nu$  с частотой от  $\nu$  до  $\nu + d\nu$  описывается соотношением (3.49), которое мы выразим через функцию Планка  $B_\nu$  (3.50):

$$N_\nu = \frac{4\pi B_\nu}{c h\nu}, \quad B_\nu(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1},$$

после чего получим:

$$F_{rad}^\nu d\nu = \frac{L_{rad}^\nu d\nu}{4\pi r^2} = -\frac{4\pi l_\nu}{3} \cdot \frac{dB_\nu}{dr} d\nu = -\frac{4\pi l_\nu}{3} \cdot \frac{dB_\nu}{dT} \cdot \frac{dT}{dr} d\nu.$$

Интегрируя это выражение по всем частотам получим для болометрического потока и светимости на данном радиусе:

$$F_{rad} = \frac{L_{rad}}{4\pi r^2} = -\frac{4\pi}{3} \frac{dT}{dr} \cdot \int_0^\infty l_\nu \frac{dB_\nu}{dT} d\nu. \quad (7.8)$$

Применим к интегралу теорему о среднем, а затем поменяем порядок интегрирования по  $\nu$  и дифференцирования по  $T$ . В результате получим искомое выражение:

$$F_{rad} = -\frac{4\pi}{3} \frac{dT}{dr} l \frac{d}{dT} \left( \int_0^\infty B_\nu d\nu \right) = -\frac{4\pi}{3} \frac{dT}{dr} l \frac{d}{dT} \left( \frac{\sigma T^4}{\pi} \right) = -\frac{16\sigma}{3} l T^3 \frac{dT}{dr}, \quad (7.9)$$

где

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2} \approx 5.67 \cdot 10^{-5} \text{ эрг} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{К}^{-4} - \text{постоянная Стефана-Больцмана, а}$$

$$l = \frac{\pi}{4\sigma T^3} \cdot \int_0^\infty l_\nu \frac{dB_\nu}{dT} d\nu. \quad (7.10)$$

Величину  $l$  называют средним Росселандовым пробегом, по имени норвежского астрофизика С.Росселанда (Svein Rosseland), предложившего этот способ усреднения  $l_\nu$  по частотам в 1924 г.

Чего мы добились? Во-первых, подтвердили справедливость полученной из общих соображений зависимости (7.5) между потоком тепла, переносимым излучением, и градиентом температуры. Во-вторых, получили выражение для коэффициента лучистой теплопроводности  $D_{rad} = 16\sigma T^3/3l$  – сравните (7.6) и (7.9), которое имеет такой вид, что существенно упрощает расчет моделей звезд. Действительно, выражение (7.10) позволяет заранее (как говорится, "на берегу") рассчитать специалистам

в области атомной физики величину  $l$  для различных значений плотности, температуры и химического состава, усреднив по всем частотам величины  $l_\nu$  с весом

$$\frac{dB_\nu}{dT} = \frac{2k^3T^2}{c^2h^2} \frac{x^4e^x}{(e^x - 1)^2}, \quad \text{где} \quad x = \frac{h\nu}{kT}, \quad (7.11)$$

а затем домножая полученный результат на  $0.25\pi\sigma^{-1}T^{-3}$ .

Напомним, что величины  $l_\nu$ , в свою очередь, вычисляются через сечения разнообразных элементарных процессов поглощения и концентрации участвующих в этих процессах частиц – см. соотношение (7.2). Это значит, что для вычисления  $l_\nu$  нужно использовать (и иметь!) информацию о зависимости  $\sigma_\nu(\nu)$  для всех процессов рассеяния и поглощения, используя результаты квантовомеханических расчетов и/или лабораторных измерений. При этом надо учитывать, что спектральные линии, т.е. сечения связанно-связанных переходов атомов и молекул, не являются строго монохроматическими, а имеют профили конечной ширины по частоте, причем параметры профиля зависят от плотности и температуры газа – см. примечание на стр.114.

Кроме того, нужно уметь рассчитывать распределение достаточно большого числа элементов по стадиям ионизации, и для каждого иона (атома, молекулы) по энергетическим уровням, учитывая, в том числе, эффекты, приводящие к ограничению числа возможных уровней из-за влияния соседних атомов. Очевидно, что этот аспект проблемы тесно связан с расчетом уравнения состояния вещества звезд.

Из сказанного понятно, почему точность вычисления непрозрачности (по-английски – opacity) звездного вещества всегда была неразрывно связана с теоретическими и экспериментальными достижениями в области атомной физики. И то, что благодаря примененному Росселандом подходу можно рассчитывать модели звезд, переложив весьма трудоемкую часть работы на специалистов из другой области физики – весьма удобно.

Термин "непрозрачность звездного вещества" в предыдущем абзаце употреблен не случайно. Дело в том, что при расчетах моделей звезд удобнее пользоваться не средней длиной свободного пробега кванта  $l$ , а коэффициентом непрозрачности  $\kappa$ . По аналогии с соотношением (7.4), которое связывает величины  $l_\nu$  и  $\kappa_\nu$ , относящиеся к определенной частоте, введем понятие Росселандовой непрозрачности

$$\kappa = \frac{1}{\rho l},$$

которая показывает, какую площадь должен иметь абсолютно непрозрачный экран, чтобы поглощать столько же излучения на всех частотах, сколько поглощает 1 г рассматриваемого вещества.

Подставив это определение и соотношение (7.4) в (7.10) получим выражение для вычисления величины  $\kappa$  :

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{\pi}{4\sigma T^3} \cdot \int_0^\infty \frac{1}{\kappa_\nu} \frac{dB_\nu}{dT} d\nu, \quad (7.12)$$

а аналогом соотношения (7.9) будет равенство

$$F_{rad} = \frac{L_{rad}}{4\pi r^2} = -\frac{16\sigma T^3}{3\kappa\rho} \frac{dT}{dr} = -D_{rad} \frac{dT}{dr}. \quad (7.13)$$

Переписав его в виде:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa\rho L_{rad}}{64\pi\sigma r^2 T^3}, \quad (7.14)$$

мы получим еще одно дифференциальное уравнение, описывающее структуру звезды в областях, где перенос тепла осуществляется излучением.

Но при высоких плотностях наряду с фотонами тепло могут переносить и вырожденные электроны, благодаря большой длине свободного пробега – см. стр. 67. К счастью, можно не добавлять для электронной теплопроводности еще одно дифференциальное уравнение, а поступить проще.

В соответствии с законом теплопроводности Фурье (7.6) для теплопроводности вырожденного электронного газа напомним:

$$F_{cond} = -D_e \frac{dT}{dr}, \quad (7.15)$$

где  $D_e(T, N_e)$  – коэффициент электронной теплопроводности. Формулы, для расчета этой величины можно найти, например, в работе [68].

Если формально назвать "коэффициентом непрозрачности" величину

$$\kappa_{cond} \equiv \frac{16\sigma T^3}{3D_e \rho},$$

то (7.15) запишется в виде, аналогичном (7.14):

$$F_{cond} = -\frac{16\sigma T^3}{3\kappa_{cond} \rho} \frac{dT}{dr}.$$

Полный поток тепла, переносимый излучением и вырожденными электронами  $F(r) = F_{rad} + F_{cond}$ , поэтому, заменив обозначение среднего по Росселанду с  $\kappa$  на  $\kappa_{rad}$ , можно написать

$$F = -\left(\frac{1}{\kappa_{cond}} + \frac{1}{\kappa_{rad}}\right) \frac{16\sigma T^3}{3\rho} \frac{dT}{dr}$$

Следовательно, чтобы уравнение (7.14) описывало совместный перенос тепла и фотонами и вырожденными электронами достаточно стоящую в этом уравнении величину  $\kappa$  заранее рассчитать с помощью соотношения:

$$\kappa = \frac{\kappa_{cond}\kappa_{rad}}{\kappa_{cond} + \kappa_{rad}} = \kappa_{rad} \frac{\kappa_{cond}}{\kappa_{cond} + \kappa_{rad}}. \quad (7.16)$$

т.е. учесть теплопроводность вырожденных электронов можно еще на стадии расчета непрозрачности.

Появление альтернативного способа переноса тепла уменьшает общую непрозрачность вещества, т.е. увеличивает его прозрачность. Чтобы формально это показать, мы написали в (7.16) второе равенство, из которого следует, что при наличии теплопроводности  $\kappa < \kappa_{rad}$ , поскольку  $\kappa_{cond}/(\kappa_{cond} + \kappa_{rad}) < 1$ .

### 7.3 Зависимость Росселандова среднего от физических параметров

Количественно вопрос о переносе тепла излучением в звездах, начали изучать примерно сто лет назад. В качестве источника непрозрачности звездного вещества вначале рассматривались только процессы его взаимодействия с излучением в континууме: Томсоновское рассеяние на электронах, свободно-свободное и связано-свободное поглощение. Уже к середине 20-х годов для этих процессов была получена зависимость  $\sigma_\nu(\nu)$  в рамках полуклассической (т.е. не строгой квантовой) теории. При этом еще в 1924 г Эддингтон (A. Eddington) указывал на важность учета поглощения в линиях [88]. Однако реализовать эту идею на практике удалось только 40 лет спустя, когда появились компьютеры: вручную было невозможно выполнить трудоемкие расчеты с огромным массивом атомных данных, который к тому же постоянно дополнялся и уточнялся.

С середины 50-х годов расчетом непрозрачности вещества (и не только в звездах!) начала систематически заниматься группа исследователей под руководством Артура Кокса (A. N. Cox) в Лос-Аламосской научной лаборатории (США). Выбирая наиболее надежные атомные данные и используя все возрастающую мощь компьютеров эта группа к концу 60-х годов рассчитала непрозрачность для нескольких десятков вариантов вещества с разным содержанием водорода, гелия и более тяжелых элементов. Эти расчеты показали, что учет поглощения в линиях в определенной области плотностей и температур увеличивает коэффициент непрозрачности более чем в три раза [77].

Использование непрозрачностей Лос-Аламосской группы в расчетах эволюции звезд, в целом, привело к гораздо лучшему согласию теории с наблюдениями, однако обнаружились и серьезные противоречия. В частности, массы пульсирующих звезд типа  $\delta$  Цефея с вторичным максимумом (т.н. bump Cepheids), найденные из эволюционных расчетов, оказывались почти вдвое больше, чем определенные из моделирования кривых блеска и лучевых скоростей. Вначале думали, что противоречие указывает на интенсивную потерю массы этими звездами в процессе эволюции, что не учитывалось в расчетах. Однако в начале 70-х годов Карсон (T. R. Carson) с коллегами выполнил независимые расчеты непрозрачности [67], основанные на уточненных атомных данных, и оказалось, что при их использовании "эволюционные" массы совпадают с "пульсационными" [180].

После этого важность более точных расчетов коэффициента непрозрачности и уравнения состояния (как было отмечено выше, это – взаимосвязанные проблемы) стала настолько очевидной, что сразу несколько групп независимо занялись этой работой. Мы укажем здесь только наиболее крупные проекты: Opacity Project, сокращенно, OP [188] и OPAL [189]. Отметим, что современные программы для расчетов используют атомные данные для десятков миллиардов спектральных линий [115].<sup>4</sup>

Зависимость коэффициента непрозрачности от плотности, температуры и химического состава  $\kappa = \kappa(T, \rho, X_i)$  настолько сложна, что результаты расчетов во всей

<sup>4</sup>О степени согласия результатов расчетов разных групп, перспективах дальнейших исследований в этой области и их связи с современными проблемами физики звезд см. [133, 135].

представляющий интерес области невозможно с нужной точностью аппроксимировать каким-либо аналитическим выражением. По этой причине их представляют в виде таблиц, каждая из которых вычисляется для определенного химического состава. Перед расчетом звездных моделей эти таблицы загружают в память компьютера, а в процессе вычислений производят интерполяцию как по  $\lg T$  и  $\lg \rho$  внутри каждой таблицы, так и по химсоставу между нужными таблицами. Впрочем, опыт показал, что интерполяция оказывается более гладкой, если величину  $\kappa$  представлять в таблице в зависимости не от  $\lg T$  и  $\lg \rho$ , а от величин  $\lg T$  и  $\lg R = \lg(\rho/T_6^3)$ , где  $T_6 = T/10^6$ , т.е.  $\lg R = \lg \rho - 3 \lg T + 18$ .<sup>5</sup> В качестве примера приведем небольшой фрагмент таблицы непрозрачности, заимствованной с сайта <https://opalopacity.llnl.gov/existing.html>, которая была рассчитана для химического состава  $X = 0.50$ ,  $Y = 0.48$ ,  $Z = 0.02$ , примерно соответствующего условиям в центре современного Солнца.

Таблица 7.1: Значения Росселандова коэффициента непрозрачности  $\lg \kappa$ , ( $\text{см}^2/\text{г}$ ) для случая  $X = 0.50$ ,  $Z = 0.02$ .

| $\lg T / \lg R$ | -2.5   | -2.0   | -1.5   | -1.0   | -0.5  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 6.90            | -0.046 | 0.161  | 0.358  | 0.576  | 0.823 |
| 7.00            | -0.158 | 0.028  | 0.237  | 0.468  | 0.717 |
| 7.10            | -0.214 | -0.042 | 0.157  | 0.374  | 0.612 |
| 7.20            | -0.237 | -0.088 | 0.085  | 0.273  | 0.506 |
| 7.30            | -0.267 | -0.142 | -0.002 | 0.168  | 0.393 |
| 7.40            | -0.322 | -0.215 | -0.096 | 0.069  | 0.291 |
| 7.50            | -0.384 | -0.292 | -0.181 | -0.024 | 0.195 |
| 7.60            | -0.436 | -0.358 | -0.255 | -0.107 | 0.097 |

С помощью этой таблицы, в частности, можно найти, что в центре Солнца ( $\lg T_0 \approx 7.18$ ,  $\lg \rho_0 \approx 2.18$ , т.е.  $\lg R \approx -1.65$ ) Росселандов коэффициент непрозрачности  $\kappa \sim 1 \text{ см}^2/\text{г}$ , и, следовательно, средняя длина пробега квантов  $l = 1/\kappa\rho \sim 0.1 \text{ мм}$ .

Описание таблиц непрозрачности, используемых в современной версии пакета MESA для расчета строения и эволюции звезд, можно найти в разделе 4.3 работы [142]. Эти таблицы охватывают диапазон  $2.7 \leq \lg T \leq 10.3$ ,  $-8 \leq \lg R \leq 8$ , и составлены для набора смесей химических элементов с содержанием водорода  $0.0 \leq X \leq 0.70$  и тяжелых элементов  $0.0 \leq Z \leq 0.10$ . Зависимость  $\kappa = \kappa(\rho, T)$ , рассчитанная для химсостава близкого к солнечному ( $X = 0.706$ ,  $Z = 0.019$ ), показана на Рис. 7.2, который представляет собой несколько измененный Рис.3 из той же публикации [142].

Постараемся на полукачественном уровне понять, почему рисунок выглядит именно таким образом, не забывая, что речь идет о газе с солнечным обилием элементов.

<sup>5</sup>Методы интерполяции в пределах одной таблицы и между таблицами с разным химсоставом описаны, например, в работах [154, 155]

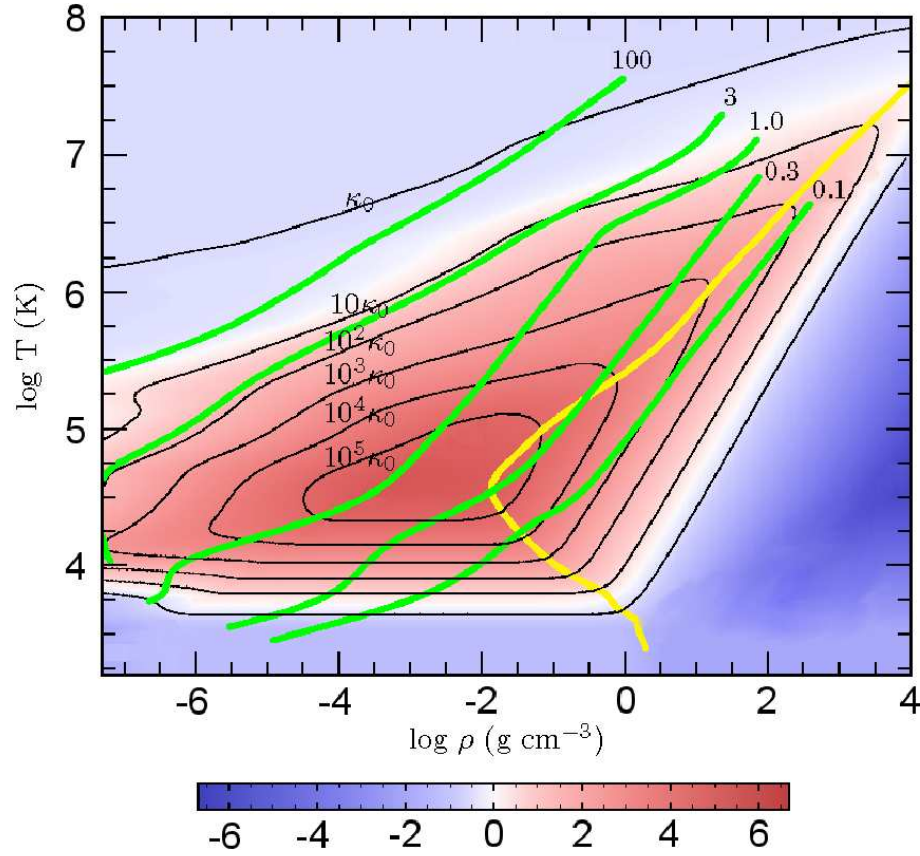


Рис. 7.2: Зависимость коэффициента непрозрачности от температуры и плотности для химсостава, близкого к солнечному:  $X = 0.706$ ,  $Y = 0.275$ ,  $Z = 0.019$ . Шкала под рисунком показывает соответствие цвета величине  $\lg \kappa$ . Тонкими черными линиями нанесены уровни  $\kappa = \text{const}$  в единицах томсоновской непрозрачности (7.19). Слева от желтой линии непрозрачность определяется радиационными процессами, а справа – вырожденными электронами. Светло-зелеными линиями на рисунке изображена зависимость  $T = T(\rho)$  внутри звезд начальной главной последовательности с массами 100, 3, 1, 0.3 и 0.1  $M_{\odot}$ .

### 7.3.1 Томсоновское рассеяние

Если плоская монохроматическая электромагнитная волна падает на электрон, то ее электрическое поле заставит электрон колебаться, т.е. двигаться с ускорением и, следовательно, излучать. Излучение будет происходить на той же частоте, но во все стороны – происходит рассеяние, в результате которого интенсивность излучения в *исходном* направлении уменьшается. Сечение этого процесса  $\sigma_e$  определяется формулой Томсона (J.J. Thomson) – см., например, [17]:

$$\sigma_e = \sigma_T = \frac{8\pi e^4}{3m_e^2 c^4} \approx 6.7 \cdot 10^{-25} \text{ см}^2. \quad (7.17)$$

Тогда из соотношений (7.1) и (7.3) следует выражение для т.н. томсоновской

непрозрачности:

$$\kappa_T = \frac{N_e \sigma_e}{\rho} = \frac{\sigma_e}{m_u \mu_e}. \quad (7.18)$$

Рассеяние на свободных электронах становится основным источником непрозрачности, когда водород и гелий практически полностью ионизованы. В этом случае, согласно (3.41),  $\mu_e = 2/(1+X)$ , поэтому, подставляя численные значения констант, получим:

$$\kappa_T \approx 0.20(1+X). \quad (7.19)$$

Поскольку  $\kappa_T$  не зависит от частоты, при подстановке (7.19) в (7.12) получаем:

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{\pi}{4\sigma T^3} \cdot \int_0^\infty \frac{1}{\kappa_T} \frac{dB_\nu}{dT} d\nu = \frac{\pi}{4\sigma T^3 \kappa_T} \frac{d}{dT} \int_0^\infty B_\nu d\nu = \frac{1}{\kappa_T}, \quad \text{т.е. } \kappa = \kappa_T. \quad (7.20)$$

Среди радиационных процессов Томсоновское рассеяние имеет минимальное значение коэффициента непрозрачности, поэтому на Рис. 7.2 значения  $\kappa$  сравниваются с величиной  $\kappa_T$  (черные сплошные линии). Однако, на самом деле, считать, что кванты рассеиваются на электронах без изменения частоты можно только при условии, что энергия кванта  $h\nu \ll m_e c^2$ . В противном случае, следует учитывать обмен энергией фотона с электроном, вследствие чего сечение электронного рассеяния  $\sigma_e$  начинает зависеть от частоты кванта и уменьшается с ростом  $\nu$ .<sup>6</sup> В результате при высоких температурах величина  $\kappa$  становится меньше  $\kappa_T$ , как это видно из Рис. 7.2. Впрочем, эффект не слишком велик: в частности, при  $T = 10^8$  К комптоновское рассеяние уменьшает  $\kappa$  всего на 20 % по сравнению с  $\kappa_T$  [111].

При низких температурах коэффициент непрозрачности также становится меньше  $\kappa_T$ , но уже по другой причине: при сравнительно низких плотностях это связано с тем, что из-за рекомбинации водорода уменьшается количество свободных электронов – см. (7.18), а при  $\lg \rho > 0$  в переносе тепла становится существенным вклад вырожденного электронного газа – область справа от желтой линии на Рис. 7.2.

### 7.3.2 Поглощение в континууме и формула Крамерса

При температурах  $T \gtrsim 10^6$  К, когда водород и гелий практически полностью ионизованы, поглощение излучения любой частоты может происходить при пролете свободных электронов мимо протонов и/или  $\alpha$ -частиц, как наиболее обильных ионов. В 1923 г голландский физик Крамерс (Н. Kramers), используя полуклассический подход, получил для сечения этого процесса следующее выражение в случае водородоподобного иона с зарядом  $Z_i$ :

$$\sigma_{ff} = C_0 \cdot \frac{Z_i^2}{v\nu^3}, \quad (7.21)$$

где  $C_0$  – некая комбинация атомных констант,  $v$  – скорость электрона, а  $\nu$  – частота поглощаемого излучения.

---

<sup>6</sup>Первыми эффект количественно рассмотрели Кляйн (O.Klein) и Нишина (Y.Nishina) в 1929 г.



Если усреднить это выражение по Максвелловскому распределению скоростей электронов, а затем подставить результат в определение коэффициента непрозрачности (7.3), то с учетом вынужденного излучения получим выражение для коэффициента непрозрачности [28]:

$$\kappa_\nu = C_1 \cdot \frac{Z_i^2 N_e N_Z}{\rho T^{7/2}} \frac{1 - e^{-x}}{x^3}, \quad (7.22)$$

где  $C_1$  – некоторая константа,  $N_e = \rho(1 + X)/2m_u$  и  $N_Z = X_Z \rho/m_u$  – концентрации электронов и ионов соответственно, а  $x = h\nu/kT$ .

Если рассматривать только водород и гелий, то, согласно (7.3), можно написать:

$$\kappa_\nu = \frac{1}{\rho} \cdot (\sigma_\nu^H N_H + \sigma_\nu^{He} N_{He}),$$

где  $\sigma_\nu^H, \sigma_\nu^{He}$  – сечения свободно-свободного поглощения водорода и гелия соответственно, а величины  $\kappa_\nu^H, \kappa_\nu^{He}$  должны рассчитываться по формуле (7.22) с  $Z_i = 1$  для H и  $Z_i = 2$  для He.

Учитывая, что  $N_H = X\rho/m_u$ ,  $N_{He} = Y\rho/4m_u$ , а сумма обилий водорода (X) и гелия (Y) в данном случае равна 1, получаем:

$$\kappa_\nu = \frac{C_1}{m_u} \frac{(1 + X)\rho}{T^{7/2}} \cdot \frac{1 - e^{-x}}{x^3}$$

Подставляя это выражение в формулу (7.12) для расчета Росселандова среднего с учетом (7.11) и  $d\nu = kT/h \cdot dx$  находим:

$$\frac{1}{\kappa_{ff}} = C_2 \frac{T^{7/2}}{(1 + X)\rho} \int_0^\infty \frac{x^7 e^{2x}}{(e^x - 1)^3} dx,$$

где  $C_2$  – некая новая константа. Входящий в это выражение интеграл  $\approx 5020$  [6], поэтому окончательно получаем т.н. закон Крамерса, который мы запишем в виде:

$$\kappa_{ff} = \kappa_0 \frac{(1 + X)\rho}{T^{7/2}}, \quad \text{где} \quad \kappa_0 \approx 3.7 \cdot 10^{22}. \quad (7.23)$$

Более строгий учет квантовомеханических эффектов приводит к появлению в этом законе дополнительного множителя  $g_{ff}$ , называемого Гаунт-фактором в честь физика (J.A. Gaunt), который ввел его в 1930 г. Слабо зависящая от температуры функция  $g_{ff}$  меняется в пределах от 1.15 до 1.45 – см. Рис.6 в [122].

Сейчас формула Крамерса имеет, скорее, историческое значение, поскольку при необходимой теперь точности расчета  $\kappa$  вклад свободно-свободного поглощения должен учитываться для всех ионов, а также некоторых атомов (см. ниже). Но в этих случаях зависимость сечения  $\sigma_\nu^{ff}(\nu, \nu)$ , как правило, совсем иная, чем у водородоподобных ионов (7.21). Вместе с тем, выражение (7.23) из-за своего простого вида до сих пор имеет смысл использовать в различных ситуациях для полукачественного понимания сути дела. Важно только не забывать, что формула Крамерса с разумной

точностью аппроксимирует полный коэффициент непрозрачности, если химический состав близок к солнечному (от этого зависит  $\kappa_0$ ), а  $T \gtrsim 10^6$  К.

В качестве иллюстрации применения закона Крамерса рассмотрим форму верхней изолинии  $\kappa = \kappa_T$  на Рис. 7.2. Из (7.23) следует, что непрозрачность газа за счет свободно-свободного поглощения при данной плотности уменьшается с ростом температуры, и при каком-то значении  $T$  станет меньше томсоновской, в результате чего полная непрозрачность будет определяться уже электронным рассеянием. Но это значит, что высокотемпературная граница  $\kappa = \kappa_T = \text{const} = \xi \kappa_{ff} \propto \rho/T^{7/2}$ , где  $\xi$  – некоторое число  $< 1$ . В таком случае уравнение высокотемпературной изолинии  $\kappa = \kappa_T$  на рисунке должно описываться уравнением  $\lg T = 2/7 \cdot \lg \rho + \text{const}$ , т.е. выглядеть как прямая с наклоном  $2/7$ , что весьма похоже на то, что мы видим на рисунке.

В случае связанно-свободного поглощения, т.е. фотоионизации зависимость коэффициента непрозрачности от  $\rho$  и  $T$  также можно формально представить в форме закона Крамерса. Однако в этом случае приходится вводить поправочные множители, которые даже для водородоподобных ионов в зависимости от температуры могут варьироваться от 1 до 100 [28], что, практически, обесценивает простоту формулы (7.23).

При этом вклад фотоионизации в общий коэффициент непрозрачности весьма велик в широком диапазоне значений  $\rho$  и  $T$ , особенно при  $T \lesssim 10^6$  К, поскольку связанно-свободные переходы даже при солнечном химсоставе необходимо учитывать для всех наиболее обильных элементов, если они не полностью ионизованы. Малое обилие тяжелых элементов компенсируется тем, что сечение фотоионизации  $\sigma_{bf}$  сильно зависит от заряда ядра  $Z_i$ , в частности, для водородоподобных ионов  $\sigma_{bf} \propto Z_i^4$  [28]. Например, в случае Солнца количество ядер железа ( $Z_i = 26$ ) примерно в  $3 \cdot 10^4$  раз меньше, чем водорода, но сечение фотопоглощения для иона Fe XXVI в  $26^4 \approx 4.6 \cdot 10^5$  больше, чем у атома H I, поэтому  $\kappa_{bf}^{\text{Fe}}/\kappa_{bf}^{\text{H}} > 10$ . О том, как учитывается роль связанно-свободных переходов в современных расчетах непрозрачности, подробно написано, например, в [111].

### 7.3.3 О вкладе спектральных линий в коэффициент непрозрачности

Из атомной физики известно, что *сечения* поглощения в линиях, как правило, на много порядков больше, чем в континууме, да и самих линий, т.е. возможных переходов между связанными состояниями атомов, ионов и молекул, огромное количество. Малое обилие элементов тяжелее гелия и/или населенностей возбужденных уровней, между которыми происходит большинство переходов, лишь отчасти компенсируют огромную разницу в сечениях. Это иллюстрирует левая панель Рис. 7.3, взятая из работы [114]. На панели показана зависимость  $\kappa_\nu(\nu)$ , рассчитанная для Fe при определенных значениях  $\rho$  и  $T$ , которая представляет собой "часток" очень узких линий, *монохроматический* коэффициент непрозрачности которых на порядки больше, чем в континууме. Но хотя поглощение в линиях может практически полностью блокировать излучение на определенных частотах или даже в полосе частот (вспомните, например, окна непрозрачности в земной атмосфере), их вклад в Россе-

ландово среднее оказывается не таким уж большим.

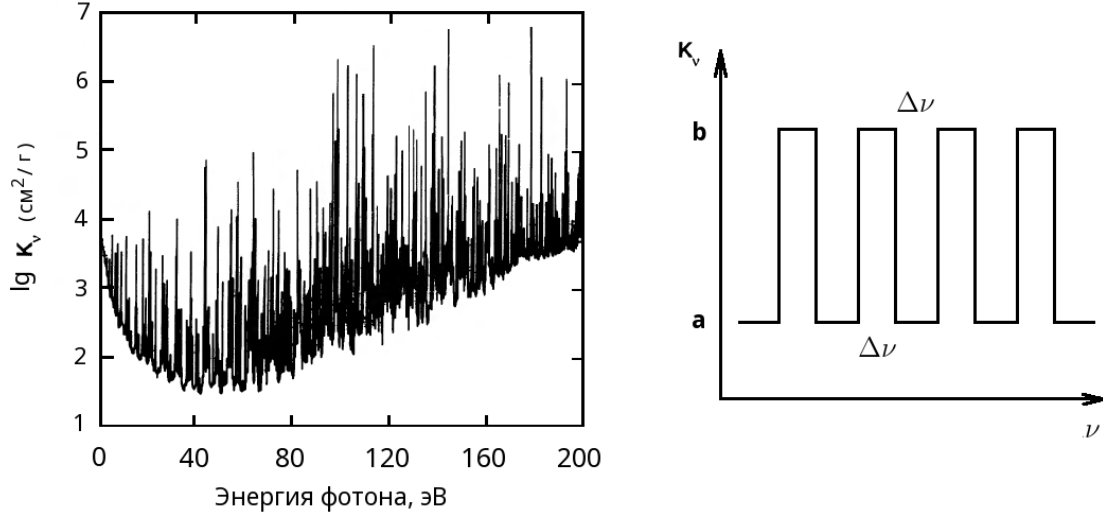


Рис. 7.3: Левая панель: зависимость коэффициента непрозрачности  $\kappa_\nu$  железа от энергии поглощаемого фотона при  $T = 2.32 \cdot 10^5$  К и  $\rho = 6.82 \cdot 10^{-5}$  г/см<sup>3</sup>, согласно Рис.1 из [114]. Правая панель: модельная зависимость  $\kappa_\nu(\nu)$  в виде меандра для оценки вклада связанно-связанного поглощения.

Чтобы понять, почему так получается, рассмотрим, следуя [10], крайне схематичную зависимость  $\kappa_\nu(\nu)$  в виде меандра, показанного на правой панели Рис. 7.3. Примем, что в линиях  $\kappa_\nu = b$ , а в континууме  $\kappa_\nu = a$ , где  $a$  и  $b$  – некие постоянные величины, а ширина зубцов и впадин  $\Delta\nu$  одинакова.

Введем следующие обозначения:  $C = \pi/4\sigma T^3$ ,  $dB_\nu/dT = B'_\nu$ ,  $\nu_i = 2\Delta\nu \cdot i$ , где  $i = 0, 1, \dots, \infty$ . Тогда, согласно (7.12), имеем:

$$\frac{1}{\kappa} = C \int_0^\infty \frac{B'_\nu}{\kappa_\nu} d\nu = C \sum_{i=0}^\infty \left( \int_{\nu_i}^{\nu_i+\Delta\nu} \frac{B'_\nu}{a} d\nu + \int_{\nu_i+\Delta\nu}^{\nu_i+2\Delta\nu} \frac{B'_\nu}{b} d\nu \right).$$

Предположим дополнительно, что линии и промежутки между ними настолько узкие, что в интервале от  $\nu_i$  до  $\nu_i + 2\Delta\nu$  можно пренебречь изменением функции  $B'_\nu$ . В этом случае

$$\frac{1}{\kappa} = C \sum_{i=0}^\infty \left( \frac{1}{2a} \int_{\nu_i}^{\nu_i+2\Delta\nu} B'_\nu d\nu + \frac{1}{2b} \int_{\nu_i}^{\nu_i+2\Delta\nu} B'_\nu d\nu \right) = \frac{C}{2a} \int_0^\infty B'_\nu d\nu + \frac{C}{2b} \int_0^\infty B'_\nu d\nu = \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b}.$$

Нас интересует ситуация, когда  $a \ll b$ , поэтому окончательно имеем:

$$\kappa = 2a \frac{b}{a+b} \approx 2a,$$

т.е. наличие линий увеличивает *усредненную по частотам* непрозрачность газа примерно вдвое по сравнению с непрозрачностью в континууме, что примерно совпадает

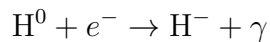
с выводом из численных расчетов Лос-Аламосской группы Кокса. При этом практически не играет роли, во сколько раз коэффициент непрозрачности в линиях больше чем в континууме: в 100 или 100 тысяч, важно лишь то, что  $b \gg a$ , а линий много.

Из Рис. 7.2 следует, что Росселандов коэффициент непрозрачности достигает максимального значения в районе  $\lg T \approx 4.5$ ,  $\lg \rho \approx -2.5$ . Максимум связан со связанно-свободным и связанно-связанным поглощением наиболее обильных элементов – водорода и гелия. Напомним, что у атомов H и He, а также у иона  $\text{He}^+$  энергия первого возбужденного уровня  $E_2$  близка к порогу ионизации с основного уровня  $\chi_1$ : у атома H и иона  $\text{He}^+$   $E_2/\chi_1 = 0.75$ , а у атома гелия  $E_2/\chi_1 = 0.82$ . Вследствие этого значительная населенность возбужденных уровней этих атомов и ионов появляется практически одновременно с началом ионизации. Действительно, из (3.36) следует, что при указанных условиях около 80 % водорода будет в виде атомов, причем, согласно (3.12), на возбужденных уровнях будет находиться каждый десятый атом. Тем самым появляется возможность как для фотоионизации с возбужденных уровней, так и поглощения квантов при переходах между ними. А поскольку эти процессы имеют большое сечение, непрозрачность вещества становится очень большой. Уменьшение температуры всего в три раза (при той же плотности) приводит к тому, что водород становится практически нейтральным, но при этом населенность его возбужденных уровней падает настолько, что, как это следует из рисунка,  $\kappa$  уменьшается почти на три порядка.

Кстати сказать, резкое уменьшение количества электронов вследствие рекомбинации водорода, по-видимому, является причиной загиба границы, разделяющей области, в одной из которых доминирует лучистая теплопроводность, а в другой – электронная. На рисунке при  $T > 3 \cdot 10^4$  К эта граница примерно соответствует зависимости  $T = T_F \propto \rho^{2/3}$ , согласно (4.11), ниже которой электронный газ заметно вырожден и потому обладает высокой теплопроводностью.

### 7.3.4 Область низких температур

При температурах в интервале примерно от 3500 до 7000 К основную роль в непрозрачности звездного вещества играют отрицательные ионы водорода  $\text{H}^-$ . Напомним, что отрицательный ион водорода – это связанная система, состоящая из протона и двух электронов, которая имеет только один (основной) уровень с энергией ионизации  $\chi \approx 0.75$  эВ. Это значит, что фотоны с длиной волны  $\lambda < 1.66$  мкм могут ионизовать  $\text{H}^-$ , т.е. поглощаться (связанно-свободное поглощение). Кроме того, поглощаться кванты могут и при пролете электрона мимо атома водорода, который играет роль "положительного" иона для  $\text{H}^-$  (свободно-свободное поглощение). Нетрудно понять, что в заметном количестве  $\text{H}^-$  будет присутствовать в областях, где водород, в основном, находится в атомарной форме. Источником электронов для реакции



при более высокой температуре является (небольшая) часть водорода, которая осталась ионизованной, а в более холодном газе – наиболее обильные элементы с низким потенциалом ионизации, такие как Na, K, Al и др. По мере перехода роли главного

поставщика электронов от водорода к металлам, будет меняться вид зависимости коэффициента непрозрачности от плотности, температуры и обилия элементов тяжелее гелия – подробнее см., например, § 17.5 в [128].

В частности, в диапазоне температур примерно от 3500 до 5000 К и  $\lg \rho < -4$  с разумной степенью точности можно положить

$$\kappa \propto T_{ef}^4 \rho^{0.5}. \quad (7.24)$$

При  $T \lesssim 3500$  К в оболочках звезд спектрального класса М, коричневых карликов и планет-гигантов основным источником непрозрачности становятся молекулы – см. Рис. 7.4. В основном, непрозрачность молекул определяется линиями, однако некоторый вклад вносят также фотоионизация и свободно-свободные переходы, а также Рэлеевское рассеяние – то самое, благодаря которому наше небо имеет голубой цвет. Если химсостав не слишком сильно отличается от солнечного, то наиболее обильными будут молекулы  $H_2$  и  $H_2O$ , в состав которых входят самые распространенные элементы – Н и О (гелий – инертный газ!). Но коэффициент непрозрачности того или иного компонента смеси зависит не только от его концентрации, но и от сечения поглощения, количества возможных линий и того, как они распределены по спектру. Вследствие этого, например, молекулы  $TiO$  дают гораздо больший вклад в непрозрачность, чем молекулы  $H_2$ , хотя титана в солнечном веществе в  $10^7$  раз меньше, чем водорода.

На поздних стадиях эволюции химический состав звезд существенно меняется: сильно увеличивается содержание тяжелых элементов, прежде всего, углерода и кислорода. Соответствующим образом меняется набор наиболее обильных молекул и тех из них, которые дают наибольший вклад в непрозрачность. В частности, большую роль начинают играть молекулы  $CO$  и  $C_2$ . В современных расчетах непрозрачности учитываются десятки молекул и более миллиарда их линий [93]. Краткий обзор современного состояния исследований в этой области можно найти, например, в [183].

При температурах  $\lesssim 1500$  К и достаточно высокой плотности (давлении) в газе начинают образовываться капли жидкости (туман) и пылевые частицы, что, как видно из Рис. 7.4, на порядки повышает непрозрачность газа. При солнечном химсоставе основную роль в поглощении играют пылинки на основе соединений кремния (силикаты) и железа, а в оболочках звезд на поздних стадиях эволюции резко возрастает роль пылинок, состоящих из соединений углерода.

## 7.4 Еще одна "набла"

Уравнение (7.14) – третье по счету обыкновенное дифференциальное уравнение, которое мы получили для описания структуры звезд в областях, где перенос тепла происходит фотонным и/или вырожденным электронным газом.<sup>7</sup> Однако в новое уравнение, в дополнение к прежним переменным, входит функция  $L_{rad}(r)$ , т.е. светимость. Следовательно, увеличив количество уравнений мы одновременно увеличили

<sup>7</sup> Два других обыкновенных дифференциальных уравнения выражают законы сохранения массы (1.1) и гидростатического равновесия (1.12). Но есть еще и совокупность уравнений в частных производных (5.51), описывающих изменение химического состава звездного вещества.

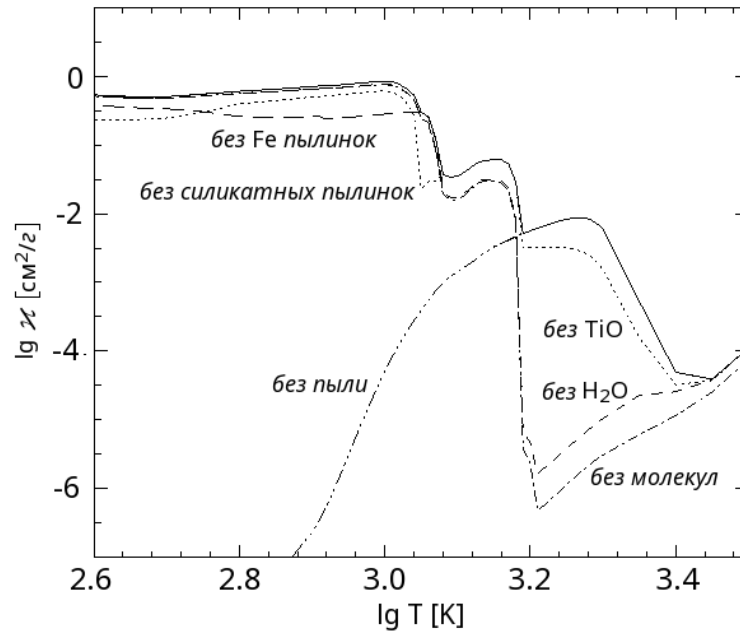


Рис. 7.4: Сплошной линией показана зависимость Росселандова коэффициента непрозрачности от температуры при  $\lg R \equiv \lg(\rho/T_6^3) = -3$  и солнечном химсоставе. Другие типы линий использованы для случаев, когда при расчете  $\kappa$  не учитывался вклад того или иного источника непрозрачности. Обратите внимание, что при  $T \approx 2000$  К без учета молекул непрозрачность уменьшается в 1000 раз, а при  $T \lesssim 1500$  К к тому же эффекту приводит пренебрежение наличием пыли. Заимствовано из [93].

и число неизвестных, и потому по-прежнему не получаем замкнутой системы, хотя уже весьма близки к этому. И в порядке подготовки к "светлому будущему" мы сейчас перепишем уравнение (7.14) в более удобной для применения форме.

Поскольку

$$\frac{dT}{dr} = \frac{dT}{dP} \cdot \frac{dP}{dr} = -\frac{\rho G m}{r^2} \cdot \frac{dT}{dP},$$

поток тепла  $L_{rad}$ , переносимый *только* фотонным и/или вырожденным электронным газом будет связан с градиентом температуры соотношением:

$$\frac{dT}{dr} = -\nabla_{rad} \frac{T}{P} \cdot \frac{\rho G m}{r^2}, \quad (7.25)$$

где, следуя установившейся традиции, мы через  $\nabla_{rad}$  (читается: "набла рад") обозначили величину

$$\nabla_{rad} \equiv \left( \frac{d \ln T}{d \ln P} \right)_{rad} = \frac{3P\kappa L_{rad}}{64\pi G m \sigma T^4}. \quad (7.26)$$

Такое обозначение введено по аналогии с адиабатическим градиентом, т.е. величиной  $\nabla_{ad} = (\partial \ln T / \partial \ln P)_S$  – см. §3.2.

Уравнение (7.25) и есть искомое соотношение, а величины  $\nabla_{ad}$  и  $\nabla_{rad}$  нам понадобятся уже в следующей главе

## Задачи

**Задача 7.1.** Вывести соотношение (7.1), рассмотрев, как поглощается свет в прозрачной среде, заполненной непрозрачными шариками с поперечным сечением  $\sigma$ .

**Задача 7.2.** При решении предыдущей задачи считалось, что мы перестаём видеть свет от источника, когда оптическая толщина среды, сквозь которую проходит свет,  $\tau = n\sigma l = 1$ . Однако из закона Бугера

$$I(\tau) = I_0 \exp(-\tau)$$

следует, что при  $\tau = 1$  интенсивность излучения источника  $I_0$  ослабляется всего в  $e$  раз. Какое обстоятельство не было учтено в предыдущей задаче?

**Задача 7.3.** Покажите, что перенос тепла излучением в центральной области Солнца гораздо более эффективен, чем плазмой.

*Указание:* Использовать соотношение (7.13) для  $D_{rad}$  и выражение из [8] для коэффициента теплопроводности невырожденной водородной плазмы  $D_e \approx 1.8 \cdot 10^{-5} T^{5/2} / \ln \Lambda$ , где при интересующих нас условиях т.н. Кулоновский логарифм  $\ln \Lambda \approx 9.4 + 1.5 \ln T - 0.5 \ln N_e$ . Принять, что в центре Солнца  $T \approx 1.5 \cdot 10^7$  К,  $\rho \approx 150$  г/см<sup>3</sup>,  $X \approx 0.5$ ,  $\kappa \sim 1$  см<sup>2</sup>/г.

**Задача 7.4.** Предположим, что во внешней оболочке звезды выполняются следующие условия:

- а) она состоит из идеального газа с  $\mu = const$ , причем давлением излучения можно пренебречь;
- б) тепло переносится в этой области только излучением;
- в) непрозрачность определяется томсоновским рассеянием;
- г) масса внешней оболочки много меньше массы звезды  $M$ .
- д) светимость  $L_r$  в оболочке не меняется.

Показать, что в такой оболочке давление и температура связаны соотношением:

$$P = P_{ph} + \frac{16\pi GM\sigma}{3\kappa_T L} \cdot (T^4 - T_{ef}^4), \quad (7.27)$$

где  $P_{ph}$  и  $T_{ef}$  – давление и температура на внешней границе звезды, под которой мы будем подразумевать фотосферу.

**Задача 7.5.** Показать, что решением предыдущей задачи при тех же условиях, но для случая, когда непрозрачность определяется законом Крамерса (7.23), является соотношение:

$$P^2 = P_{ph}^2 + \frac{256\pi GM\Re\sigma}{51\mu\kappa_0 L} \cdot (T^{17/2} - T_{ef}^{17/2}). \quad (7.28)$$

# Глава 8

## Конвекция в звездах

### 8.1 Условие возникновения конвекции

Пусть малый элемент объема газа слегка сместился на расстояние  $\Delta r \ll r$  наружу ( $\Delta r > 0$ ) от исходного положения. Если после этого элемент не стремится возвратиться к исходному положению, а продолжает удаляться от него, то возникает конвекция. При каком условии это произойдет?

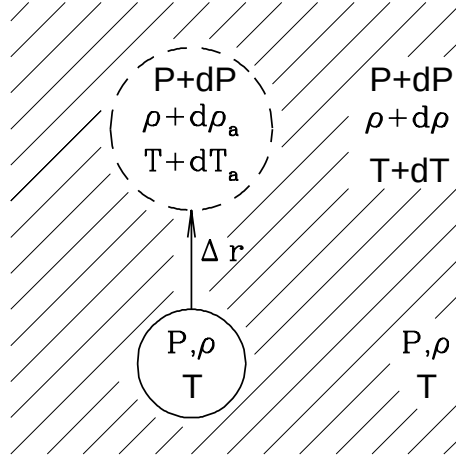


Рис. 8.1: К выводу критерия Шварцшильда

Будем приписывать величинам, относящимся к элементу, индекс  $a$ , оставляя аналогичные параметры окружающей среды без индексов. Медленно всплывая, элемент расширяется, но давление в нем остается таким же, как и в окружающей среде, т.е.  $P_a(r) = P(r)$ . Предположим, что теплообмен элемента с окружающей средой *почти* отсутствует, и его энтропия  $S_a(r) \approx const$ , т.е.  $\rho_a$  и  $T_a$  будут меняться внутри элемента (почти) по адиабатическому закону – см. Рис. 8.1.

Элемент будет всплывать, если в каждой точке  $\rho_a < \rho$ . Поскольку

$$\rho_a(r + \Delta r) = \rho(r) + \left( \frac{d\rho}{dr} \right)_a \Delta r \quad \text{и} \quad \rho(r + \Delta r) = \rho(r) + \frac{d\rho}{dr} \Delta r,$$



где  $\rho(r)$  – плотность на уровне, с которого элемент начинает всплывать, то конвекция возникнет, когда

$$\frac{d\rho}{dr} > \left( \frac{d\rho}{dr} \right)_a. \quad (8.1)$$

Если химический состав вещества не меняется вдоль  $r$ , то из условия  $P_a = P$  имеем:

$$dP = \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_\rho dT + \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T d\rho = \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_\rho dT_a + \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T d\rho_a.$$

Следовательно

$$\left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T \left[ \frac{d\rho_a}{dr} - \frac{d\rho}{dr} \right] = \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_\rho \left[ \frac{dT}{dr} - \frac{dT_a}{dr} \right] = \left( \frac{\partial \ln P}{\partial \ln T} \right)_\rho \left[ \frac{d \ln T}{d \ln P} - \left( \frac{d \ln T}{d \ln P} \right)_{ad} \right] \frac{dP}{dr}.$$

Если по аналогии с уже введенными ранее величинами адиабатического градиента  $\nabla_{ad}$  и лучистого градиента  $\nabla_{rad}$  ввести понятие "реального градиента"

$$\nabla \equiv \frac{d \ln T}{d \ln P}, \quad (8.2)$$

характеризующий зависимость  $P(T)$ , которая имеется в звезде на самом деле, то последнее соотношение запишется в виде:

$$\left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T \left[ \frac{d\rho_a}{dr} - \frac{d\rho}{dr} \right] = \left( \frac{\partial \ln P}{\partial \ln T} \right)_\rho \cdot (\nabla - \nabla_{ad}) \cdot \frac{dP}{dr}.$$

Поскольку  $(\partial P / \partial \rho)_T > 0$ ,  $(\partial P / \partial T)_\rho > 0$ , а  $dP/dr < 0$ , то условие возникновения конвекции (8.1) запишется в виде:

$$\nabla > \nabla_{ad}. \quad (8.3)$$

Однако в таком виде условие возникновения конвекции невозможно использовать на практике, поскольку величина  $\nabla$  заранее не известна. Более того, именно ее и надо найти, т.е. определить, какой будет зависимость  $P(T)$  в звезде при наличии конвекции.

При наличии конвекции излучение переносит лишь часть общего потока тепла  $L_r$ , т.е.  $L_r = L_r^{rad} + L_r^{conv}$ , причем, согласно (7.26),

$$L_r^{rad} = \frac{64\pi\sigma G m T^4}{3\kappa P} \cdot \nabla. \quad (8.4)$$

Если бы все тепло переносилось только излучением, то для этого потребовался бы градиент  $\nabla_{rad}$ , который определяется из соотношения:

$$L_r = \frac{64\pi\sigma G m T^4}{3\kappa P} \nabla_{rad}, \quad \text{т.е.} \quad \nabla_{rad} \equiv \frac{3}{64\pi\sigma G} \kappa \frac{P}{T^4} \frac{L_r}{m} = \nabla \frac{L_r}{L_r^{rad}}. \quad (8.5)$$

Следовательно,

$$\nabla_{rad} \geq \nabla,$$

причем равенство имеет место лишь при отсутствии конвекции. Но поскольку при наличии конвекции  $\nabla \geq \nabla_{ad}$ , окончательно получаем, что конвекция возникнет, если выполняется условие (K.Schwarzschild, 1906):

$$\nabla_{rad} \geq \nabla_{ad}. \quad (8.6)$$

В отличие от (8.3), в критерий Шварцшильда (8.6) входят лишь величины, которые известны в данной точке – см. (8.5).

Соотношение (8.6) получено выше для "всплывающего" ( $\Delta r > 0$ ) элемента, но тот же результат получится, если рассмотреть "тонущие" ( $\Delta r < 0$ ) элементы.

Вообще говоря, (8.6) является лишь необходимым условием появления конвекции. Но для звезд критерий Шварцшильда можно использовать и в качестве достаточного условия – см., например, стр. 100 в [2].

Величина  $\nabla_{ad}$  почти всегда  $\approx 2/5$ , немного опускаясь ниже этого значения в областях неполной ионизации водорода и гелия, либо в областях, где излучение дает существенный вклад в давление, т.е. при  $\beta = P_g/P \ll 1$  – см. соотношения (3.37) и (3.61) соответственно. Поэтому критерий Шварцшильда означает, что конвекция возникает там, где по какой-то причине заметно увеличивается  $\nabla_{rad}$ . Чтобы выяснить, каковы эти причины, перепишем выражение (8.5) в виде:

$$\nabla_{rad} = \frac{1}{16\pi cG} \cdot \frac{\kappa}{(1-\beta)} \cdot \frac{L_r}{m}. \quad (8.7)$$

Видно, что  $\nabla_{rad}$  может быть большой либо за счет высокой непрозрачности  $\kappa$ , либо за счет большого отношения  $L_r/m$ , либо за счет малости множителя  $1-\beta = P_\gamma/P$ . Роль первых двух факторов в возникновении конвекции достаточно очевидна: при высокой непрозрачности вещества или высоком темпе энерговыделения излучение не справляется с переносом тепла и включается дополнительный механизм теплопереноса – конвекция. По этим причинам конвекция возникает во внешних слоях звезд поздних спектральных классов, у которых в зонах неполной ионизации H и He велика непрозрачность, и в центральных областях звезд главной последовательности с массой свыше  $\approx 1 M_\odot$ .

Что касается последнего фактора, то когда отношение  $P_\gamma/P \ll 1$ , величина  $1-\beta \approx N_\gamma/N$ , где  $N_\gamma$  – концентрация фотонов, а  $N$  – обычных частиц. Действительно, с учетом (3.51), в этом случае имеем:

$$1-\beta \approx \frac{P_\gamma}{P_g} = \frac{aT^4}{3NkT} \approx 0.87 \frac{N_\gamma}{N}.$$

Следовательно, если  $\nabla_{rad}$  превышает  $\nabla_{ad}$  из-за малости величины  $1-\beta$ , то это значит, что фотонов становится слишком мало, чтобы перенести нужное количество тепла и возникает конвекция. Наряду с высокой непрозрачностью вещества этот механизм, по-видимому, объясняет наличие конвекции в центральных областях звезд нижней части главной последовательности.

Положение конвективных зон у звезд главной последовательности схематически показано на Рис. 8.2.

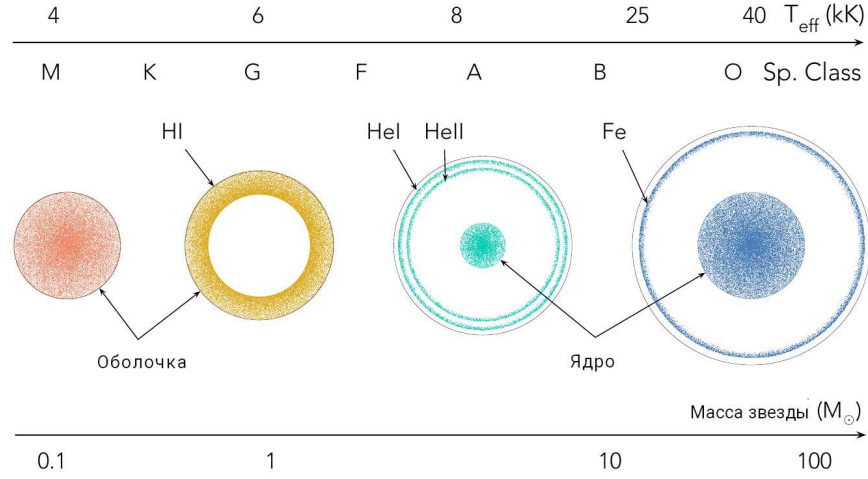


Рис. 8.2: Конвективные зоны в звездах главной последовательности. Показано, у каких звезд появление конвективных зон связано с зонами неполной ионизации водорода, гелия и элементов группы железа. Рисунок заимствован из [118].

Если в среде имеется градиент химического состава, т.е.  $dX_i/dr \neq 0$ , то вместо (8.6) условием начала конвекции следует считать критерий Леду (P.Ledoux, 1957):

$$\nabla_{rad} > \nabla_{ad} + \left( \frac{\partial \ln T}{\partial \ln \mu} \right)_{P,\rho} \cdot \frac{d \ln \mu}{d \ln P}. \quad (8.8)$$

Чтобы получить это выражение, нужно повторить вывод для критерия Шварцшильда, но принять, что давление  $P$  – функция не только  $\rho$  и  $T$ , но и химического состава  $\mu$ , т.е.  $P = P(\rho, T, \mu)$ . Физический смысл появления зависимости от  $\mu$  станет понятным, если вспомнить ответ на детскую загадку: что больше весит – 1 кг пуха, или 1 кг железа?

Напомним, что  $\mu$  – это количество нуклонов, приходящихся на одну частицу. В процессе эволюции звезды из-за ядерных превращений градиент  $d\mu/dr$  становится  $< 0$ , ибо для (полностью ионизованного) водорода  $\mu = 1/2$ , гелия –  $4/3$ , углерода –  $12/7$  и т.д. В такой ситуации получается, что  $d\mu/dP > 0$ , а поскольку для больцмановского газа  $(\partial T/\partial \mu)_{P,\rho} > 0$  – см. Задачу 8.3, – то добавка к величине  $\nabla_{ad}$  оказывается положительной. Иными словами, для начала конвекции в этом случае лучистый градиент должен быть больше, чем  $\nabla_{ad}$ . По этой причине в зоне переменного химсостава может возникнуть ситуация, когда критерий (8.6) выполнен, а (8.8) – нет, т.е. градиент химсостава в звезде, обусловленный ядерной эволюцией, препятствует началу конвекции.

## 8.2 Перенос энергии конвекцией

Пусть условие (8.6) или (8.8) выполнено. Тогда, по аналогии с (8.5), напомним:

$$\frac{dT}{dr} = \frac{dT}{dP} \cdot \frac{dP}{dr} = -\nabla \frac{T}{P} \frac{\rho G m}{r^2}. \quad (8.9)$$

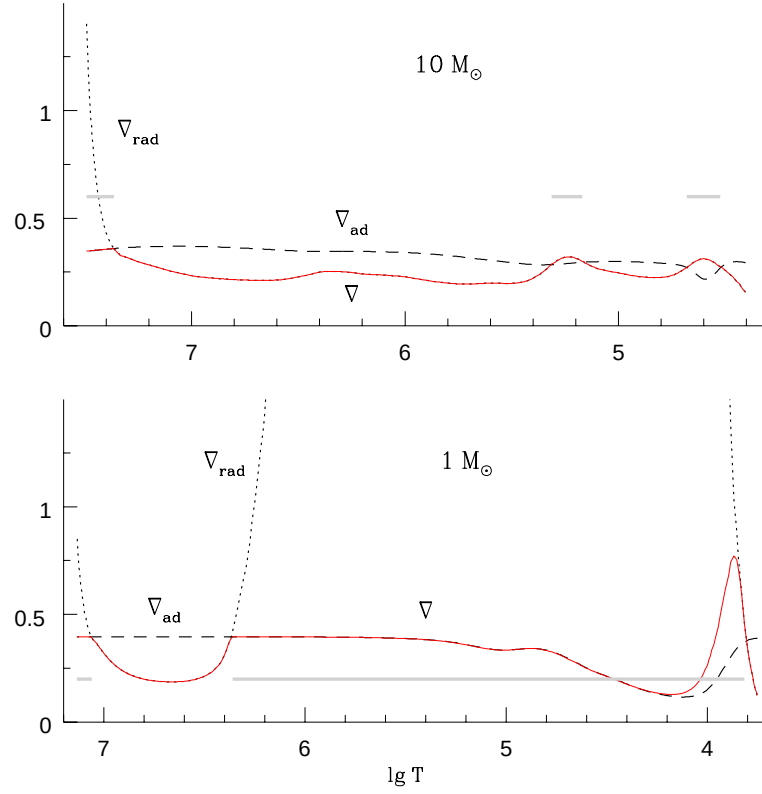


Рис. 8.3: Изменение градиентов  $\nabla_{ad}$ ,  $\nabla_{rad}$  и  $\nabla$  в звездах начальной главной последовательности (ZAMS) с массами  $10 M_{\odot}$  (верхняя панель) и  $1 M_{\odot}$  (нижняя панель) по данным MESA. Химический состав – солнечный:  $X = 0.70$ ,  $Z = 0.02$ . Серыми полосками показаны конвективно неустойчивые области ( $\nabla_{rad} > \nabla_{ad}$ ). Обратите внимание, что в отличие от современного Солнца, звезда с  $M = 1 M_{\odot}$  имеет на ZAMS конвективное ядро.

В Дополнении к этой главе показано, как в рамках т.н. локальной теории пути перемешивания найти величину  $\nabla$ . Эта феноменологическая теория предполагает, что возникнув, конвективные элементы проходят в среднем расстояние  $l_m$ , после чего растворяются в окружающей среде. Единственным параметром теории является величина  $\alpha = l_m/H_p$ , где  $H_p = -P/(dP/dr) = P/\rho g$  – т.н. шкала высот по давлению. Величина  $\alpha$  выбирается так, чтобы модель звезды наилучшим образом соответствовала наблюдениям. Как правило,  $0.5 < \alpha < 2$ .

Введем обозначения:

$$\delta \equiv \frac{(\partial P/\partial \rho)_T}{(\partial P/\partial T)_\rho}, \quad U_0 \equiv \frac{6acT^3 g}{\kappa_P \alpha^2 P^2} \sqrt{\frac{2P\delta}{T}}.$$

При этом  $U_0$  – безразмерная величина, а для идеального газа  $\delta = T/\rho$ , если  $\mu = const$ .

В Дополнении показано, что вводя вспомогательную величину  $\xi$  такую, что  $\nabla =$

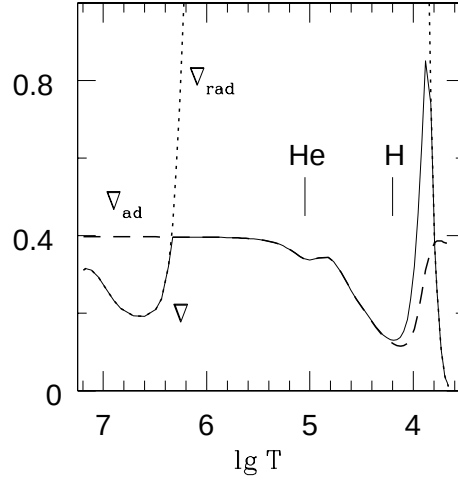


Рис. 8.4: Изменение градиентов внутри Солнца по расчетам С.В.Аюкова

$\xi^2 + \nabla_{ad} - U_0^2$ , можно получить следующее уравнение для  $\xi$ :

$$(\xi - U_0)^3 + \frac{8U_0}{9} (\xi^2 - U_0^2 + \nabla_{ad} - \nabla_{rad}) = 0, \quad (8.10)$$

которое имеет всего один вещественный корень, т.е. величина  $\nabla$  из этого уравнения определяется однозначно.

Пусть конвекция происходит в центральных областях звезды. При  $r \rightarrow 0$ ,  $\varkappa$  и все термодинамические величины стремятся к (конечным) центральным значениям, тогда как  $g \rightarrow 0$ . Поэтому вблизи центра  $U_0 \rightarrow 0$ . Тогда из (8.10) следует, что и  $\xi \rightarrow 0$ , а следовательно  $\nabla \approx \nabla_{ad}$ .

Конвекция в зоне ядерного горения перемешивает вещество и поскольку  $t_{conv} \sim H_p/v \ll t_{nuc}$ , то

$$\bar{X}_i = \frac{1}{M_{conv}} \int X_i dm.$$

У поверхности звезды  $g, \varkappa, T$  и  $c_P$  стремятся к конечным значениям, а  $P \rightarrow 0$ , поэтому во внешних конвективных зонах  $U_0 \gg 1$ . Можно показать (см. Дополнение в конце этого раздела), что с ростом  $U_0$   $\nabla \rightarrow \nabla_{rad}$  — согласно (8.5) это значит, что  $L_r^{rad} \rightarrow L_r$ , т.е. конвекция становится малоэффективной.

При промежуточных значениях  $U_0$  следует учитывать неадиабатичность конвекции, и решать для определения величины  $\nabla$  уравнение (8.10). Таким образом, недостатки локальной теории конвекции сильнее всего сказываются на структуре конвективных оболочек.

### 8.3 Критическая светимость

Рассмотрим ситуацию, когда вещество звезды представляет собой смесь газа частиц и фотонов. В этом случае  $P = P_g + aT^4/3$ , поэтому

$$-\frac{Gm}{r^2} \rho = \frac{dP}{dr} = \frac{dP_g}{dr} + \frac{4a}{3} T^3 \frac{dT}{dr}.$$

Согласно (7.13), в зоне лучистого переноса

$$L_r = - \frac{16\pi a c r^2}{3\kappa\rho} T^3 \frac{dT}{dr},$$

следовательно

$$\frac{dP_g}{dr} = - \frac{\rho G m}{r^2} \left( 1 - \frac{L_r}{L_r^{crit}} \right), \quad \text{где } L_r^{crit} = \frac{4\pi c G m}{\kappa}.$$

Если  $\varepsilon_\nu = 0$  и  $\partial/\partial t \approx 0$ , то  $dT/dr < 0$ . Поэтому при  $L_r > L_r^{crit}$  из условия  $dP_g/dr > 0$  следует, что  $d\rho/dr > 0$ , т.е. там, где  $L_r > L_r^{crit}$  плотность газа возрастает наружу.

Когда такая ситуация возникает во внутренних областях звезды, то инверсия плотности порождает конвекцию, вследствие чего  $L_r^{rad}$  становится меньше  $L_r$ , и инверсия плотности исчезает. Но если  $L_r$  превысит величину  $L_r^{crit}$  вблизи поверхности звезды, где из-за малой плотности конвекция малоэффективна, то начинается истечение вещества в окружающее пространство (звездный ветер) – таков механизм потери массы у горячих звезд.

В частном случае, когда непрозрачность определяется томсоновским рассеянием на свободных электронах, т.е. при  $\kappa = \kappa_T$ , критическую светимость называют Эддингтоновским пределом:

$$L_{Ed} \equiv \frac{4\pi c G M}{\kappa_T} \approx 3 \cdot 10^4 L_\odot \cdot \frac{M}{M_\odot}. \quad (8.11)$$

## 8.4 Описание конвекции в приближении пути перемешивания

### 8.4.1 Вывод выражения для $\nabla_{conv}$

Рассмотрим область, в которой происходит конвекция. Предположим, что в силу случайных причин плотность газа в некотором малом объеме  $dV$ , который будем называть конвективным элементом (КЭ), стала меньше чем в окружающей среде. Тогда этот КЭ начнет всплывать, причем можно считать, что в начальный момент его плотность  $\rho_0$  и температура  $T_0$  были такими же, как и в окружающей среде. Однако по мере подъема малые исходные различия в  $\rho$  и  $T$  между КЭ и окружающей средой будут сначала возрастать, а затем, достигнув максимальной величины, уменьшаться, так что пройдя некоторое расстояние  $l_m$ , называемое длиной пути перемешивания, КЭ растворится в окружающей среде и исчезнет. Скорость движения КЭ  $v_e$  также вначале нарастает, а затем уменьшается.

На расстоянии  $\Delta r$  от исходной точки разность температур КЭ (индекс *e*) и окружающей среды (индекс - *c*) будет равна:

$$\Delta T \equiv T_e - T_c = \left( \frac{dT_e}{dr} - \frac{dT_c}{dr} \right) \Delta r. \quad (D2.1)$$

Заменяв в (D2.1)  $T$  на  $\rho$  получим аналогичное выражение для разности плотностей  $\Delta\rho$ .

Будем считать, что КЭ всплывает достаточно медленно, в том смысле, что время, за которое его размер меняется заметным образом, много меньше, чем время, за которое через КЭ проходит звуковая волна. В этом случае давление внутри КЭ будет таким же, как и в окружающей среде, т.е.  $P_e(r) = P_c(r)$ , или  $dP_c = dP_e \equiv dP$ .

Конвекция эффективно перемешивает вещество, т.е. градиент химсостава в рассматриваемой области отсутствует. Поэтому

$$dP = \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_\rho dT_{e,c} + \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T d\rho_{e,c} \implies \Delta\rho = -\frac{\Delta T}{\delta}, \quad \text{где } \delta \equiv \frac{(\partial P / \partial \rho)_T}{(\partial P / \partial T)_\rho}. \quad (D2.2)$$

В данный момент поверхность сферы с радиусом  $r$  пересекает множество КЭ, каждый из которых перед этим прошел различное расстояние  $\Delta r$  и имеет определенные значения величин  $v_e$ ,  $\nabla T$  и  $\nabla \rho$ . Следовательно, чтобы определить, какой тепловой поток переносит конвекция через данную поверхность, надо учесть вклад всех КЭ внутри области с  $r_0 - l_m^{max} < r < r_0 + l_m^{max}$ . Иными словами, корректная теория конвекции должна быть *нелокальной*. Такой подход сталкивается с принципиальными трудностями, и лишь в последнее десятилетие, благодаря разработке новых методов описания турбулентности и появлению достаточно мощных компьютеров, стали появляться трехмерные расчеты конвективных зон звезд.

Чтобы упростить ситуацию, как правило, используют *локальную* теорию конвекции, в которой фигурируют тем или иным способом усредненные параметры КЭ. Обычно, в этих теориях предполагается, что отношение "средней" длины пути перемешивания  $l_m$  к шкале высот по давлению  $H_P = -P / (dP/dr) = P/g\rho$  постоянно внутри конвективной зоны. Величина  $\alpha \equiv l_m/H_P$  является параметром теории и выбирается из наилучшего согласия модели звезды с наблюдениями. Локальные теории конвекции отличаются друг от друга различным способом усреднения параметров КЭ. Приводимый ниже подход заимствован из монографии [128].

Будем предполагать, что перед тем как пересечь поверхность сферы с  $r = r_0$  "средний" КЭ прошел расстояние  $\Delta r = l_m/2$ . Тогда согласно (D2.1) средний избыток температуры КЭ в рассматриваемой точке будет равен:

$$\Delta T = \left( \frac{dT_e}{dr} - \frac{dT_c}{dr} \right) \frac{l_m}{2} = \left( \frac{dT_e}{dP} - \frac{dT_c}{dP} \right) \frac{dP}{dr} \frac{l_m}{2} = (T_c \nabla_c - T_e \nabla_e) \frac{l_m}{2H_P}. \quad (D2.3)$$

Здесь мы обозначили через  $\nabla_e$  и  $\nabla_c$  производные  $d \ln T / d \ln P$ , которые описывают изменение параметров внутри КЭ по мере его подъема и в окружающей среде соответственно.

Величины с индексом **c** – это должным образом усредненные по множеству КЭ параметры, и именно они являются аналогами одноименных физических величин ( $\rho$ ,  $T$  и т.п.) в зонах лучистого равновесия. Основной вопрос – каким образом следует усреднять эти величины. Повторим, что мы сейчас следуем процедуре, из монографии [128].

В дальнейшем индекс **c** у переменных, характеризующих окружающую КЭ среду, мы будем опускать, считая, что усреднение уже проведено. Наша цель – найти

величину  $\nabla_{conv} \equiv \nabla$ , используя которую можно написать выражение для  $dT/dr$  в конвективной зоне:

$$\frac{dT}{dr} \equiv -\nabla \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} = \nabla \frac{T\rho}{P} \frac{Gm}{r^2}. \quad (D2.4)$$

Поскольку  $\Delta T/T \ll 1$ , заменим в последнем равенстве (D2.3)  $T_e$  на  $T$ . Тогда

$$\Delta T \approx (\nabla - \nabla_e) \frac{\alpha T}{2}. \quad (D2.5)$$

Результирующая сила  $f(r)$ , действующая на единичный объем КЭ и заставляющая его всплывать (или тонуть), равна  $\rho g - \rho_e g = -g\Delta\rho$ . По мере подъема КЭ она вначале нарастает от 0 до  $f_{max}$ , а затем уменьшается, обращаясь в ноль при  $\Delta r = l_m$ . Примем, что на участке пути от 0 до  $l_m/2$  среднее значение силы  $\bar{f}$  равно  $0.5 \cdot f(l_m/2)$ . Тогда с учетом (D2.2) и (D2.5) имеем:

$$\bar{f} = -\frac{g}{2}\Delta\rho = \frac{g}{2\delta}\Delta T = (\nabla - \nabla_e) \frac{\alpha g T}{4\delta}.$$

Предположим далее, что в среднем половина работы, совершаемой этой силой, идет на преодоление сил вязкости, а половина – на прирост кинетической энергии КЭ, так что

$$\frac{\rho v_e^2}{2} = \frac{1}{2}\bar{f} \frac{l_m}{2} = (\nabla - \nabla_e) \frac{\alpha g T l_m}{16\delta},$$

где  $v_e$  – скорость среднего КЭ при пересечении сферы с радиусом  $r_0$ . Следовательно:

$$v_e^2 = (\nabla - \nabla_e) \frac{\alpha g T l_m}{8\rho\delta}, \quad (D2.6)$$

Рассмотрим теперь изменение температуры по мере подъема (или опускания) среднего КЭ, считая, что его характерный размер –  $d_e$ , площадь поверхности –  $S_e$ , объем –  $V_e$ , а масса  $M_e = V_e\rho_e$ . Обозначим через  $S$  удельную энтропию КЭ, а через  $dQ$  – количества тепла, теряемое КЭ за время  $dt$  в результате излучения энергии в окружающее пространство. Тогда:

$$\frac{dQ}{M_e} = T_e dS = T_e \left[ \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P dT_e + \left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T dP \right] = c_P \left[ dT_e - \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_S dP \right].$$

Поскольку  $dr = v_e dt$ , и  $\nabla_{ad} \equiv (\partial \ln T / \partial \ln P)_S$ , это выражение можно переписать в виде:

$$\frac{dT_e}{dr} = \frac{1}{c_P M_e v_e} \frac{dQ}{dt} - \frac{T_e}{H_P} \nabla_{ad}. \quad (D2.7)$$

Аналогично (7.26) можно написать для "светимости" КЭ:

$$L_e = \frac{4acT_e^3}{3\kappa\rho} \left| \frac{dT}{dn} \right| S_e,$$

подразумевая, что производная  $T' \equiv dT/dn$  вычисляется вдоль нормали к поверхности КЭ. Если положить  $T' \approx \Delta T / (d_e/2)$ , учесть, что  $dQ/dt = -L_e$ , то с помощью (D2.5) получим из (D2.7):

$$\frac{\nabla_e - \nabla_{ad}}{\nabla - \nabla_e} = \frac{4acT_e^3}{3\alpha H_{PCP} \kappa \rho_e^2 v_e} A.$$



Здесь через  $A$  обозначено безразмерное отношение  $l_m^2 S_e / d_e V_e$ , которое зависит от формы "среднего" КЭ и от того сколько собственных длин  $d_e$  он проходит до того, как раствориться в окружающей среде, т.е. от отношения  $l_m / d_e$ . Принято считать, что  $A = 9/2$ , что соответствует, например, цилиндрическому КЭ и  $l_m \approx 2d_e$ .

Тогда, полагая  $T_e \approx T$ ,  $\rho_e \approx \rho$ , находим:

$$\frac{\nabla_e - \nabla_{ad}}{\nabla - \nabla_e} = \frac{6acT^3}{\alpha H_P c_P \kappa \rho^2 v_e}. \quad (D2.8)$$

При наличии конвекции полный поток тепла переносится как конвекцией, так и излучением, т.е.  $L_r = L_r^{rad} + L_r^{conv}$ , поэтому, учитывая соотношения (7.26) и (8.4), можно написать:

$$\frac{16\pi ac G m T^4}{3\kappa P} \nabla_{rad} = \frac{16\pi ac G m T^4}{3\kappa P} \nabla + L_r^{conv}. \quad (D2.9)$$

Поскольку  $\Delta P = 0$ , то в расчете на единицу массы вещество КЭ обладает избыточным теплом  $c_P \Delta T$  по сравнению с окружающей средой. Поток вещества, связанный с движением КЭ равен  $4\pi r^2 \rho v_e$ , поэтому переносимый конвекцией тепловой поток  $L_r^{conv} = 4\pi r^2 \rho v_e c_P \Delta T$ . Тогда из (D2.5) и (D2.9) получим, учитывая, что  $H_P = P/g\rho$  и  $g = Gm/r^2$ :

$$\frac{\nabla_{rad} - \nabla}{\nabla - \nabla_e} = \frac{3\kappa \rho^2 c_P \alpha H_P}{8acT^3} v_e \quad (D2.10)$$

Соотношения (D2.6), (D2.8) и (D2.10) дают три уравнения для трех неизвестных величин:  $\nabla$ ,  $\nabla_e$  и  $v_e$ . Перемножив почленно (D2.8) и (D2.10) получим:

$$\frac{(\nabla_e - \nabla_{ad})(\nabla_{rad} - \nabla)}{(\nabla - \nabla_e)^2} = \frac{9}{4}. \quad (D2.11)$$

Выразим теперь  $v_e$  из (D2.6) и подставим в (D2.8). Вводя безразмерную переменную

$$U_0 \equiv \frac{6acT^3 g}{\kappa c_P \alpha^2 P^2} \sqrt{\frac{2P\delta}{T}}, \quad \text{получим:} \quad \nabla_e - \nabla_{ad} = 2U_0 \sqrt{\nabla - \nabla_e}. \quad (D2.12)$$

Переписав левую часть (D2.12) в виде  $(\nabla - \nabla_{ad}) - (\nabla - \nabla_e)$  получим квадратное уравнение относительно  $\sqrt{\nabla - \nabla_e}$ , решив которое найдем, что

$$\sqrt{\nabla - \nabla_e} = -U_0 + \xi, \quad \text{где} \quad \xi = \sqrt{\nabla - \nabla_{ad} + U_0^2}. \quad (D2.13)$$

Подставляя это выражение в (D2.11) получим кубическое уравнение относительно  $\xi$ :

$$(\xi - U_0)^3 + \frac{8U_0}{9} (\xi^2 - U_0^2 + \nabla_{ad} - \nabla_{rad}) = 0. \quad (D2.14)$$

Можно показать, что оно имеет всего один вещественный корень, что дает возможность однозначно найти величину  $\nabla$ .

**Замечание 1.** Характерное время для процесса конвекции  $t_{conv} \sim H_P / v_e$ , причем, как правило,  $t_{hyd} \ll t_{conv} \ll t_{nuc}$ . Это значит, что в конвективных зонах сохраняется

гидростатическое равновесие, а химсостав остается одинаковым внутри всей зоны, даже если ядерные реакции происходят лишь внутри ее части. При т.н. тепловых вспышках в слоевых источниках или в вырожденном ядре гидростатическое равновесие кратковременно нарушается, и для описания конвективного переноса энергии и перемешивания вещества применяются более сложные модели конвекции.

**Замечание 2.** Из (D2.12) следует, что при  $U_0 \rightarrow 0$ ,  $\nabla_e \rightarrow \nabla_{ad}$ . При этом, согласно (D2.13), и  $\nabla \rightarrow \nabla_{ad}$ .

### 8.4.2 Конвективный пережест и полуконвекция

При описании конвекции в рамках локальных теорий возможно явление, называемое конвективным пережестом (convective overshooting): разогнавшись, КЭ по инерции может вылететь за внешнюю или внутреннюю границу конвективной зоны  $r = R_c$ . Оценки показывают, что КЭ может проникать в область лучистого переноса на расстояние  $\Delta r \sim$  нескольких % от  $H_P$ . Рассмотрим случай, когда  $R_c$  – верхняя граница конвективной зоны. При  $r > R_c$  КЭ имеет температуру меньше, чем окружающая среда, которая вынуждена будет терять тепло на нагрев КЭ. В результате непосредственно за границей конвективной зоны температура будет убывать наружу быстрее, чем раньше, т.е. величина  $\nabla_{rad}$  возрастет. Из-за этого условие начала конвекции  $\nabla_{rad} > \nabla_{ad}$  будет выполняться уже вплоть до  $R_c^1 > R_c$ . Это приведет и к смещению верхней границы области пережеста, и, тем самым, еще увеличит протяженность конвективной зоны и т.д. В конечном итоге протяженность конвективной зоны может возрасти на величину  $\sim H_P$ . Рассуждения в случае, когда  $R_0$  – нижняя граница конвективной зоны, совершенно аналогичны. При *нелокальном* описании конвекции проблема пережеста решается автоматически.

Корректный учет конвективного пережеста особенно важен на поздних стадиях эволюции, когда в звезде имеется несколько конвективных областей, разделенных тонкой зоной лучистого переноса. Например, когда звезда находится на асимптотической ветви гигантов, тонкая "лучистая прослойка" имеется между внешней конвективной зоной и слоевым источником, в котором  ${}^4\text{He}$  превращается в  ${}^{12}\text{C}$ . Если конвективный пережест достаточно велик, то углерод попадет в поверхностные слои звезды, и у нее будет наблюдаться повышенное содержание  ${}^{12}\text{C}$ . С другой стороны, проникающие в слоевой источник КЭ приносят в зону горения дополнительные порции гелия, увеличивая тем самым время жизни звезды на этой стадии эволюции.

В рамках локальных теорий конвекции серьезной проблемой является вопрос о том, насколько эффективно градиент химсостава подавляет конвекцию. Иными словами, будет ли происходить конвекция в области, где она должна быть согласно критерию Шварцшильда, но не должна быть по критерию Леду, т.е. при выполнении условий:

$$\nabla_{ad} < \nabla_{rad} < \nabla_{ad} + \nabla_{\mu}, \quad \text{где } \nabla_{\mu} \equiv \left( \frac{\partial \ln T}{\partial \ln \mu} \right)_{P, \rho} \frac{d \ln \mu}{d \ln P} > 0. \quad (D2.15)$$

Наиболее серьезно эта проблема возникает при изучении эволюции массивных звезд на главной последовательности (ГП) и на стадии горения гелия в ядре. В частности, вблизи начальной ГП у этих звезд конвекция происходит в области  $r < R_c$ ,

намного более протяженной, чем зона, в которой происходит ядерное горение ( $R_{nuc} < R_c$ ). Внутри области с  $r < R_c$  конвекция поддерживает химсостав одинаковым, но с течением времени размер конвективной зоны убывает, поэтому вне ядра формируется область, внутри которой обилие водорода растет наружу, т.е.  $dX/dr > 0$ .

Поскольку  $\mu = (2X + 0.75Y + 0.5Z)^{-1} = (1 + 1.25X - 0.25Z)^{-1}$ , получаем, что в этой зоне

$$\frac{d\mu}{dr} = -\frac{1.25}{\mu^2} \cdot \frac{dX}{dr} < 0, \implies \frac{d \ln \mu}{d \ln P} > 0.$$

Для смеси излучения и невырожденного, полностью ионизованного газа  $(\partial T / \partial \mu)_{P,\rho} > 0$  – см. Задачу 8.3. Поэтому в интересующей нас области  $\nabla_\mu > 0$ , причем оказывается, что в некоторой ее части, называемой зоной полуконвекции (semiconvection), выполняется неравенство (D2.15).

Вначале считалось, что подобного рода области конвективно устойчивы, поскольку при смещении КЭ от исходного положения на него начинает действовать сила, направленная в противоположную сторону. Но Като (S.Kato, 1966) указал на принципиальную возможность ситуации, когда за счет теплообмена с окружающей средой, при возвращении в исходное положение КЭ приобретет кинетическую энергию, и, следовательно, будет колебаться вокруг исходного положения с постепенно нарастающей амплитудой. При этом будет происходить постепенное перемешивание вещества, за что этот процесс и называют полуконвекцией или колебательной конвекцией. При наличии достаточного времени вещество полуконвективной зоны достаточно хорошо перемешивается, величина  $\nabla_\mu$  уменьшится, и конвекция перейдет в "нормальный" режим, поскольку тогда будет выполнен как критерий Шварцшильда (S), так и критерий Леду (L) – см. (D2.15).

До сих пор нет единого мнения о том, как корректно описать процесс теплообмена конвективных элементов разного размера с окружающей средой, и как следует усреднять параметры множества КЭ. Поэтому оценка эффективности полуконвекции колеблется в работах разных авторов от весьма высокой до пренебрежимо малой. Если полуконвекция достаточно быстро перемешивает вещество, то вскоре неоднородность химсостава исчезает, и наличие или отсутствие конвекции определяется по S-критерию. Если же перемешивание в полуконвективной зоне происходит слишком медленно по сравнению с характерным временем изменения структуры звезды, то можно считать, что конвекции нет вообще, что и предсказывает L-критерий. Из-за отсутствия надежной теории большинство исследователей вообще не рассматривает структуру зон полуконвекции, а рассчитывают два эволюционных трека: один с использованием S-критерия, а другой – критерия Леду, и затем пытаются сделать вывод об эффективности полуконвекции из сравнения полученных результатов с наблюдениями.

У звезд с массами от 10 до 40  $M_\odot$  дополнительное перемешивание (S-модели) не только увеличивает время жизни на ГП, но и в несколько раз повышает светимость. В результате верхняя часть полосы ГП на диаграмме Г-Р расширяется настолько, что практически полностью смыкается с областью голубых сверхгигантов, т.е. звезд находящихся на более поздних стадиях эволюции. Однако к тому же результату приводит эволюция L-моделей, рассчитанная с учетом потери массы за счет сильного звездного ветра.

Модели, рассчитанные с критерием Леду, превращаются в красные сверхгиганты еще до того, как в центре звезды загорится гелий, но вскоре после начала  $3\alpha$ -реакций L-модели уходят в область голубых сверхгигантов. С другой стороны, гелий в ядрах S-моделей загорается, когда звезда ненамного отошла от главной последовательности, т.е. также в области голубых сверхгигантов. Таким образом оказывается, что решить вопрос об эффективности полуконвекции из сравнения расчетов с наблюдениями — задача нетривиальная.

## Задачи

**Задача 8.1.** Показать, что в политропных звездах, у которых уравнение состояния описывается законом Клайперона-Менделеева (3.22) с  $\mu = \text{const}$ ,

$$\nabla \equiv \frac{d \log T}{d \log P} = \frac{1}{1+n}. \quad (8.12)$$

**Задача 8.2.** Рассмотрим политропные звезды, у которых уравнение состояния описывается законом Клайперона-Менделеева (3.22) с  $\mu = \text{const}$ . Показать, что при  $n > 1.5$  тепло в таких звездах переносит излучение, а при  $n \leq 1.5$  – конвекция.

**Задача 8.3.** Покажите, что в случае больцмановского полностью ионизованного газа  $(\partial T / \partial \mu)_{P, \rho} > 0$ .

**Задача 8.4.** Какой из критериев – Шварцшильда (8.6) или Леду (8.8) – надо применять в зонах неполной ионизации с однородным химсоставом  $X_i(r) = \text{const}$ ?

**Задача 8.5.** Покажите, что в конвективной зоне удельная энтропия газа убывает наружу, а в области лучистого переноса, наоборот, возрастает.

**Задача 8.6.** Показать, что в тонкой изотермической атмосфере, т.е. при  $T(r)$ ,  $g(r) = \text{const}$ , состоящей из идеального газа

$$\rho = \rho_0 \exp \left( -\frac{h}{H_p} \right), \quad \text{где} \quad H_p = \frac{\Re T}{\mu g}. \quad (8.13)$$

Найти  $H_p$  для атмосфер Земли, Солнца, а также белого карлика ( $M = M_\odot$ ,  $R = 10^4$  км,  $T_{ef} = 10^4$  К) и нейтронной звезды ( $M = M_\odot$ ,  $R = 10$  км,  $T_{ef} = 10^6$  К). Принять, что в земной атмосфере  $\mu \approx 30$ , а у остальных объектов  $\mu \approx 1$ .

**Задача 8.7.** Во сколько раз отличается эддингтоновский предел светимости двух звезд одинаковой массы, одна из которых состоит из чистого водорода, а другая из равной по массе смеси водорода и гелия.

## Глава 9

# Система уравнений для расчета строения и эволюции звезды

### 9.1 Закон сохранения энергии

Пусть  $\varepsilon_{nuc}$  (эрг/г/с) – скорость выделения энергии в ядерных реакциях без учета энергии, уносимой нейтрино, а  $\varepsilon_\nu$  (эрг/г/с) – удельная мощность нейтринного излучения, в том числе связанного с ядерными реакциями. Тогда изменение количества тепла  $\delta q$  за время  $dt$  в тонком сферическом слое с массой  $dm$  можно записать в виде:

$$\delta q = (\varepsilon_{nuc} dm - \varepsilon_\nu dm - dL_m) dt = \left[ \varepsilon_{nuc} - \varepsilon_\nu - \left( \frac{\partial L_m}{\partial m} \right)_t \right] dm dt. \quad (9.1)$$

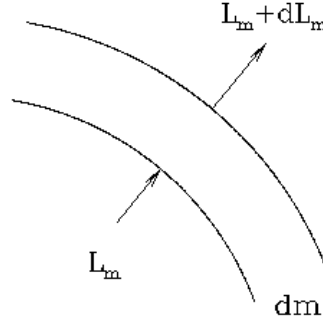


Рис. 9.1: К выводу соотношения (9.3).

С другой стороны, согласно первому закону термодинамики,

$$\delta q = \left[ dE + P d \left( \frac{1}{\rho} \right) \right] dm, \quad (9.2)$$

поэтому

$$\left( \frac{\partial L_m}{\partial m} \right)_t = \varepsilon_{nuc} - \varepsilon_\nu - \left( \frac{\partial E}{\partial t} \right)_m + \frac{P}{\rho^2} \left( \frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_m. \quad (9.3)$$

Каков физический смысл слагаемых с производными по времени? Для ответа на этот вопрос проинтегрируем уравнение (9.3) по массе от 0 до  $M$ , учитывая, что  $t$  и  $m$  – независимые переменные.

Имеем:

$$\int_0^M \left( \frac{\partial E}{\partial t} \right)_m dm = \frac{\partial}{\partial t} \left( \int_0^M E dm \right) = \frac{\partial E_*}{\partial t},$$

где  $E_*$  – полная тепловая энергия звезды.

Вычислим теперь интеграл

$$I = \int P \frac{\partial \rho^{-1}}{\partial t} dm$$

по частям, полагая

$$u = P, \quad dv = \frac{\partial \rho^{-1}}{\partial t} dm.$$

Тогда

$$du = \frac{dP}{dm} dm = -\frac{Gm}{4\pi r^4} dm,$$

а

$$v = \int \frac{\partial \rho^{-1}}{\partial t} dm = \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{dm}{\rho} = \frac{\partial}{\partial t} \int 4\pi r^2 dr = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{4}{3} \pi r^3 \right) = 4\pi r^2 \frac{\partial r}{\partial t}.$$

Соответственно имеем:

$$I = 4\pi r^2 P \frac{\partial r}{\partial t} \Big|_0^M + \int_0^M 4\pi r^2 \frac{\partial r}{\partial t} \frac{Gm}{4\pi r^4} dm = 0 + \int_0^M \frac{\partial r}{\partial t} \cdot \frac{Gm}{r^2} dm = -\frac{\partial}{\partial t} \int_0^M \frac{Gm}{r} dm,$$

т.е.

$$I = \frac{\partial U}{\partial t},$$

где  $U$  – гравитационная энергия звезды.

Введем следующие обозначения:  $L_\gamma$  – полная фотонная светимость звезды, а величины

$$L_{nuc} = \int_0^M \varepsilon_{nuc} dm, \quad L_\nu = \int_0^M \varepsilon_\nu dm$$

назовем ядерной и нейтринной светимостью звезды соответственно.

Тогда окончательный результат интегрирования уравнения (9.3) будет иметь следующий вид:

$$\frac{\partial(U + E_*)}{\partial t} = L_{nuc} - L_\nu - L_\gamma. \quad (9.4)$$

Если  $L_{nuc} = L_\nu = 0$ , то для звезды, состоящей из идеального газа с  $\gamma = 5/3$  (для которой  $E_* = -U/2$ ), получим:

$$L_\gamma = -\frac{1}{2} \frac{\partial U}{\partial t}. \quad (9.5)$$

Следовательно, слагаемое с временными производными в (9.1) описывает выделение энергии за счет работы сил тяготения. В данном случае ( $\gamma = 5/3$ ) ровно половина совершаемой работы идет на нагрев звезды, а половина – уносится излучением в окружающее пространство.

## 9.2 Математическая формулировка задачи

$$\left(\frac{\partial r}{\partial m}\right)_t = \frac{1}{4\pi\rho r^2} \quad (9.6)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial m}\right)_t = -\frac{Gm}{4\pi r^4}, \quad (9.7)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial m}\right)_t = -\nabla \frac{T}{P} \frac{Gm}{4\pi r^4} \quad (9.8)$$

$$\left(\frac{\partial L_r}{\partial m}\right)_t = \varepsilon_{nuc} - \varepsilon_\nu - \left(\frac{\partial E}{\partial t}\right)_m + \frac{P}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right)_m. \quad (9.9)$$

Причем:

$$\text{при } \nabla_{rad} < \nabla_{ad} \text{ (зона лучистого переноса): } \nabla = \nabla_{rad}, \quad \left(\frac{\partial X_i}{\partial t}\right)_m = \frac{\varepsilon_n}{Q_n^*}.$$

$$\text{при } \nabla_{rad} \geq \nabla_{ad} \text{ (конвективная зона): } \nabla = \nabla_{conv}, \quad \left(\frac{\partial X_i}{\partial t}\right)_m = \frac{L}{m_{conv} Q_n^*},$$

а величины

$$\nabla_{rad} = \frac{3\kappa L_r P}{16\pi a c G m T^4}, \quad \nabla_{ad} = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln P}\right)_s,$$

и  $P, E, \kappa, \varepsilon_{nuc}, \varepsilon_\nu$  – известные функции плотности  $\rho$ , температуры  $T$  и химического состава  $X_i$ .

## 9.3 Граничные условия

Структура звезды описывается четырьмя дифференциальными уравнениями, поэтому требуется задать четыре граничных условия.

### 9.3.1 Внешняя граница (поверхность) звезды

Внешней границей (поверхностью) звезды считается ее фотосфера. Вышележащие слои, называемые звездной атмосферой, имеют оптическую толщину  $\tau \approx 1$ . Радиус  $R$  и эффективная температура  $T_{\text{eff}}$  относятся к уровню фотосферы. У большинства звезд, кроме красных гигантов и сверхгигантов протяженность атмосферы звезды, характеризуемая шкалой высот  $H_p$ , много меньше  $R$ .

Первым граничным условием на поверхности является соотношение:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4 \quad \text{при} \quad m = M. \quad (9.10)$$

Второе граничное условие – выражение для давления на уровне фотосферы  $P_{ph}$ , которое можно получить, решив задачу о структуре звездной атмосферы. Как известно, для расчета модели атмосферы необходимо кроме ее химического состава  $X_i$  задать величины  $T_{ef}$  и  $g = GM/R^2$  – см., например, [28] или [22]. Поскольку заранее



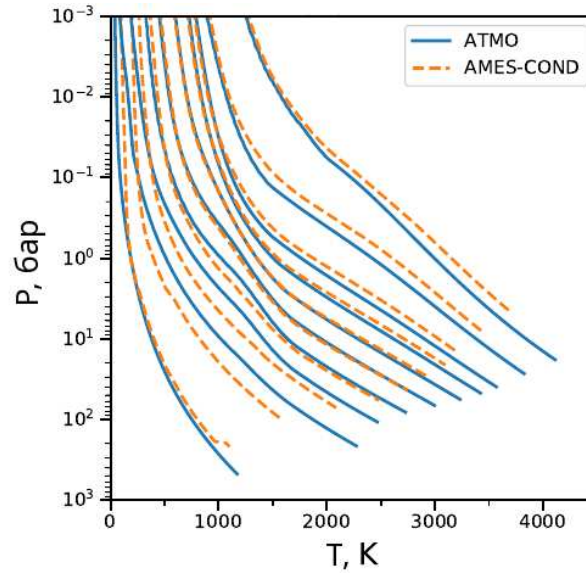


Рис. 9.2: Сравнение зависимостей давления от температуры  $P = P(T)$  в атмосферах коричневых карликов и планет-гигантов, полученных с помощью программ АТМО [147] и AMES-Cond [46] для солнечного химсостава,  $\lg g = 4.0$  и  $T_{\text{eff}} = 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400$  К (слева направо). Давление по оси ординат выражено в барах:  $1 \text{ бар} = 10^6 \text{ эрг/см}^3$ .

эти величины не известны, приходится, заранее выбрав химический состав, строить набор моделей атмосфер для различных комбинаций параметров  $T_{\text{eff}}$  и  $g$ , что неявным образом задает связь  $P_{ph} = P_{ph}(T_{\text{eff}}, g)$ . Результаты подобного рода расчетов для атмосфер коричневых карликов и планет-гигантов показаны в качестве примера на Рис. 9.2, взятом из работы [147]. Рисунок также дает представление о том, в какой степени изменились наши представления о структуре атмосфер этих холодных объектов за последние два десятилетия.

Чем точнее нужно рассчитать модель звезды, тем более рафинированными должны быть модели атмосфер для получения второго граничного условия. Например, обычно предполагается, что звездная атмосфера находится в состоянии гидростатического равновесия, однако для звезд, у которых происходит мощное истечение вещества, приходится отказываться от этой гипотезы. В этом случае для построения модели атмосферы требуется иметь теорию, описывающую ускорение истекающего газа, в которую в качестве свободного параметра входит темп потери массы.

Для наших целей достаточно написать второе граничное условие в достаточно приближенном виде, ограничившись рассмотрением тонкой гидростатически равновесной атмосферы, состоящей из идеального газа. В этом случае температура газа  $T$  при  $\tau < 1$  меняется слабо, и в первом приближении атмосферу можно считать

изотермической.<sup>1</sup> Тогда, из соотношения

$$\tau \approx \rho_{ph} \kappa H_p \approx 1,$$

где, согласно (8.13),  $H_p = \Re T / \mu g$ , получаем второе граничное условие в виде:

$$P_{ph} = \frac{\Re T_{ef} \rho_{ph}}{\mu_{ph}} \approx \frac{GM}{\kappa_{ph} R^2} \quad \text{при} \quad m = M. \quad (9.11)$$

При известной зависимости  $\kappa = \kappa(\rho, T)$  полученное соотношение в неявной форме связывает величины  $R$ ,  $T_{ef}$  и  $\rho_{ph}$ .

Химический состав и масса звезды – параметры задачи.

### 9.3.2 Центр звезды.

В центре звезды имеем естественные граничные условия:

$$r = 0, \quad L_r = 0 \quad \text{при} \quad m = 0. \quad (9.12)$$

С формальной точки зрения, в правых частях уравнений (9.6) и (9.7) при  $r = 0$  имеется сингулярность типа  $0/0$ , поэтому численное решение основной системы следует начинать не из центра, а из некоторой малой его окрестности. Легко показать, что на малом расстоянии  $r$  от центра:

$$\rho = \rho_0, \quad m = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_0, \quad P = P_0 - \frac{2}{3} \pi G r^2 \rho_0^2, \quad (9.13)$$

$$L_r = m \xi_0, \quad \xi_0 \equiv \varepsilon_{nuc}^0 - \varepsilon_\nu^0 - \left( \frac{\partial E}{\partial t} \right)_0 + \frac{P_0}{\rho_0^2} \left( \frac{\partial \rho}{\partial t} \right)_0, \quad (9.14)$$

$$T = T_0 - \frac{2}{3} \pi G r^2 \rho_0^2 \frac{\gamma_0 T_0}{P_0} \quad - \text{адиабатическая конвекция,}$$

$$T = T_0 - \xi_0 \frac{\kappa_0 \rho_0^2}{8 a c T_0^3} r^2 \quad - \text{лучистый перенос.}$$

## 9.4 Методы решения

- 1) Метод Шварцшильда
- 2) Метод Хенны
- 3) Комбинированный метод

Некоторые версии программ для расчета эволюции сферически симметричных звезд описаны в работах [87, 126, 142, 107]. Друг от друга пакеты программ отличаются не только заложенной в них "физикой" (уравнение состояния, коэффициент непрозрачности, описание конвекции, закон потери массы в процессе эволюции и

---

<sup>1</sup>Например, в рамках т.н. эддингтоновского приближения [28],  $T = T_{\text{eff}} (0.5 + 0.75\tau)^{1/4}$ , так что  $T = T_{\text{eff}}$  при  $\tau = 2/3$ , а  $T(\tau = 0)$  отличается от  $T_{\text{eff}}$  всего на 16 %.

проч.), но и применяемыми численными методами. Пакеты программ обычно создаются под определенный круг задач, например для расчета эволюции звезд большой или малой массы. Это позволяет не только более детально учесть физические процессы в соответствующем интервале плотностей и температур, но и оптимизировать используемую численную схему, например, шаги по времени.

## Сравнение расчетов с наблюдениями

Для сравнения результатов расчетов с наблюдениями используют т.н. *эволюционные треки* – линии на диаграмме Герцшпрунга-Рессела рассчитанные для звезд с разной начальной массой и химическим составом.<sup>2</sup> Для наглядности на эту диаграмму иногда наносят *линии постоянного радиуса*, которые в координатах  $\lg L_{\text{bol}} \div \lg T_{\text{eff}}$  являются прямыми, описываются соотношением:

$$\lg \left( \frac{R}{R_{\odot}} \right) = 7.524 + 0.5 \cdot \lg \left( \frac{L_{\text{bol}}}{L_{\odot}} \right) - 2 \cdot \lg T_{\text{eff}}. \quad (9.15)$$

Важным способом сравнения теории с наблюдениями является использование *изохрон* – линий на диаграмме Герцшпрунга-Рессела, показывающие положение звезд разных масс с одинаковым возрастом. Чтобы построить изохрону для какого-то возраста  $t = t_*$ , необходимо вначале рассчитать набор эволюционных треков звезд разных масс с одинаковым начальным химсоставом, а затем нанести на диаграмму положение звезд с выбранным возрастом. В пакете MESA, например, для этого имеется специальная подпрограмма, описанная в работе [86]. Заметим, что для более удобного сравнения расчетов с наблюдениями в современных пакетах программ расчета звездной эволюции есть возможность вместо диаграммы  $\lg L_{\text{bol}} - T_{\text{eff}}$  строить эволюционные треки и изохроны в наиболее употребительных фотометрических системах. Кривые реакции фильтров некоторых таких систем показаны на рис. 9.3.

Чтобы из наблюдений определить светимость звезды необходимо знать расстояние до нее, а также величину  $A_V$  и закон межзвездной экстинкции  $A_{\lambda}(\lambda)$  в соответствующем направлении. Поэтому в ряде случаев весьма полезной оказывается диаграмма  $T_{\text{eff}} \div \lg g$ , т.е. эффективная температура-ускорение свободного падения на поверхности звезды, на которую также можно наносить эволюционные треки и/или изохроны – см. рис. 9.4. Дело в том, что величины  $T_{\text{eff}}$  и  $\lg g$  можно определять непосредственно из спектроскопических наблюдений, не имея надежной информации о расстоянии и межзвездной экстинкции. Первыми такую диаграмму для сравнения расчетов с наблюдениями использовали астрофизики из университета г. Киль (Германия), поэтому ее принято называть "Kiel diagram".

Большой объем информации о звездах получают также из сравнения расчетного и наблюдаемого химического состава поверхностных слоев звезды, который меняется из-за того, что конвекция выносит наружу продукты термоядерных реакций,

<sup>2</sup>В дальнейшем мы для краткости будем называть диаграммой Герцшпрунга-Рессела любую зависимость между блеском и цветом исследуемых звезд. При этом характеристикой блеска может быть как звездная величина, так и светимость в каком-то спектральном диапазоне (или болометрическая), а характеристикой "цвета" – эффективная температура, или т.н. показатель цвета в той или иной фотометрической системе.

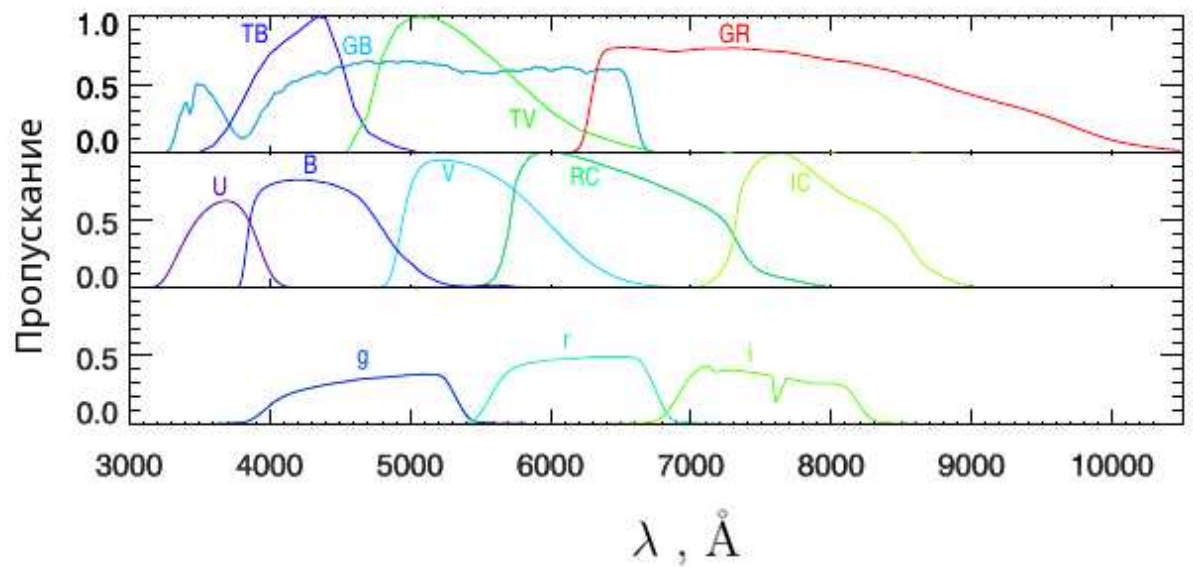


Рис. 9.3: Кривые пропускания фильтров некоторых фотометрических систем согласно [59]: *GB*, *GR* – Gaia; *TB*, *TV* – Tycho; *UBVR<sub>c</sub>I<sub>c</sub>* – Джонсона-Кузинса; *g*, *r*, *i* – SDSS.

происходящих внутри звезды. Особо следует сказать, что *астеросейсмология* позволяет получать информацию о внутренней структуре звезды, анализируя спектр ее колебаний – этому вопросу посвящена Глава 18.

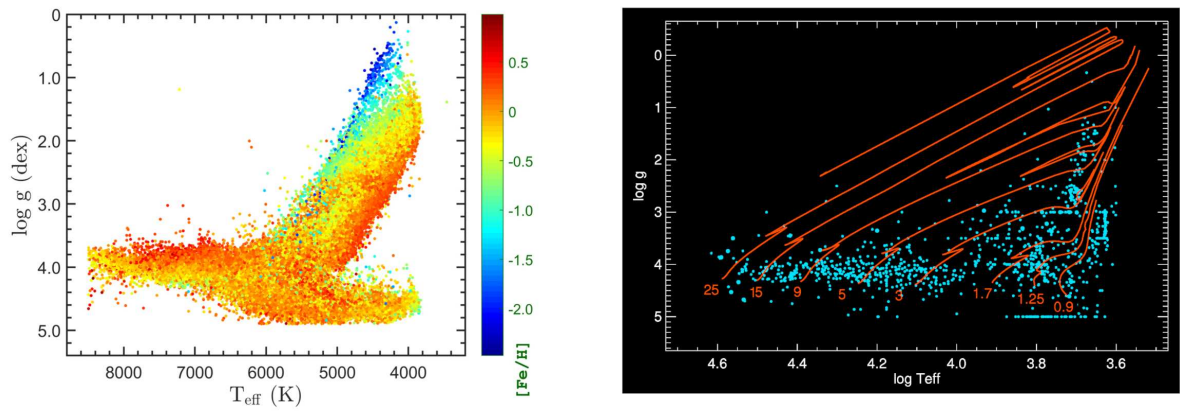


Рис. 9.4: Примеры диаграмм  $T_{\text{eff}} \div \lg g$ . Левая панель – положение звезд с разной металличностью, кодированной цветом, из выборки данных космической обсерватории *Kepler* по данным [184]. Правая панель – положение звезд из области звездообразования в созвездии Киля. У эволюционных треков указана масса звезды на начальной главной последовательности. Заимствовано с сайта <https://aa.oma.be/sites/default/files/oc.png>

# Глава 10

## Дополнительные факторы, влияющие на эволюцию звезд

### 10.1 Потеря массы

В белые карлики, предельная масса которых менее  $1.5 M_{\odot}$ , превращаются звезды, которые на главной последовательности  $M_{\text{ZAMS}}$  до  $\approx 8 M_{\odot}$ . . . .

Звезды типа Солнца с поверхностной конвективной зоной, хромосферно-корональная активность. . . .

У звезд с массой  $\gtrsim 10 M_{\odot}$  (с высокой светимостью) потеря массы за счет давления излучения. У звезд с  $T_{\text{eff}} \lesssim 4000 \text{ K}$  дополнительный механизм – давление излучения на пыль. . . .

### 10.2 Вращение звезд вокруг своей оси

Подробное изложение теории вращающихся звезд см. в [29].

Влияние вращения на форму звезды . . .

Меридиональная конвекция . . .

### 10.3 Диффузия химических элементов

Как мы уже отмечали, время перемешивания вещества внутри конвективной зоны обычно много меньше, чем время изменения химического состава в результате ядерных реакций. Если это так, то химический состав внутри конвективной зоны, т.е. набор величин  $X, Y, Z_i$  везде одинаков, в том числе и там, где ядерных реакций нет. Но и в области, где нет конвекции, возможно изменение химического состава с течением времени, даже если в этой области не происходят ядерные реакции. . . .

Примеры: химически пекулярные Ap звезды, лучистая зона Солнца etc . . . (roAp – rapidly oscillating Ap stars).

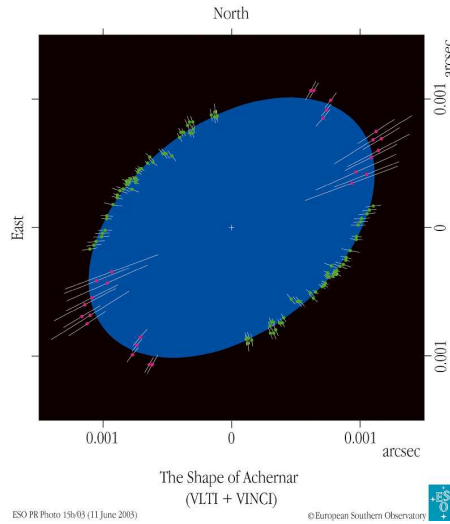


Рис. 10.1: Сплюснутая форма звезды Ахернар ( $\alpha$  Eri) обусловлена быстрым осевым вращением. По данным VLTI. Взято из ???

## 10.4 Общая теория относительности и физика звезд

Общая теория относительности (ОТО), созданная А.Эйнштейном (A.Einstein) в начале XX века, представляет собой релятивистскую теорию тяготения. Она должна применяться к звездам, у которых вторая космическая скорость становится сравнимой со скоростью света – массивные белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры, а также звезды очень большой массы ( $\gtrsim 10^3 M_\odot$ ). В рамках данного курса невозможно сколь-нибудь строго и/или последовательно изложить даже основы ОТО, однако и не сказать ничего об этой теории тоже нельзя. Поэтому мы отсылаем читателя к соответствующей литературе, например [9, 3, 17], и ограничимся весьма схематическим описанием некоторых основных идей этой теории, что позволит понять, к каким качественно новым эффектам в физике звезд приводит замена теории тяготения Ньютона на ОТО.

Напомним вначале некоторые сведения из специальной теории относительности (СТО). Как известно, выбрав систему отсчета, каждое событие можно охарактеризовать, задав четыре числа: момент времени  $t$  и три пространственные координаты  $x^1, x^2, x^3$ , например, декартовы ( $x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z$ ), или сферические ( $x^1 = r, x^2 = \theta, x^3 = \varphi$ ). Если гравитационного поля нет, то существует бесконечное множество *инерциальных* систем отсчета, которые либо покоятся, либо движутся с постоянной скоростью относительно друг друга. Пусть  $c$  – скорость света, а  $dl$  – пространственное расстояние между двумя событиями. Например, в декартовых координатах  $dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ . Тогда оказывается, что т.н. интервал  $ds$  (точнее, его дифференциал) между двумя близко расположенными событиями в пространстве-времени

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dl^2, \quad (10.1)$$

не зависит от того, в какой *инерциальной* системе отсчета он вычисляется.

Вводя вместо времени  $t$  временную координату  $x^0 = ct$  соотношение (10.1) в СТО можно записать в виде:

$$ds^2 = g_{ik} dx^i dx^k, \quad (10.2)$$

где  $g_{ik}$  – матрица размером  $4 \times 4$ , в которой все недиагональные элементы равны нулю,  $g_{00} = 1$ , а  $g_{11} = g_{22} = g_{33} = -1$ . При этом подразумевается, что по повторяющимся индексам в (10.2) производится суммирование. Матрицу  $g_{ik}$  называют метрическим тензором, описывающим геометрические свойства пространства-времени, или, как принято говорить, его метрику. Четырехмерное пространственно-временное многообразие, рассматриваемое в СТО, называют пространством Минковского, в трехмерном подпространстве которого справедлива геометрия Евклида.

В рамках ОТО предполагается, что наличие гравитационного поля проявляется как искривление четырехмерного пространственно-временного континуума, в котором все тела движутся по геодезическим (экстремальным) линиям, что воспринимается нами как неравномерное движение по криволинейной траектории. Геометрические свойства пространства-времени (его метрику) описывают зависимостью компонент метрического тензора  $g_{ik}$  от четырех координат  $x^j$  ( $j = 0, 1, 2, 3$ ). При этом интервал  $ds$  между двумя близкими событиями не зависит от системы отсчета и имеет вид (10.2).

Математически кривизна четырехмерного пространства-времени характеризуется тензором Римана (G. Riemann)  $R^i_{klm}$ , компоненты которого содержат первые и вторые производные метрического тензора  $g_{ik}$ . Вспомогательной характеристикой служит тензор Риччи (G. Ricci-Curbastro)  $R_{km}$ , который представляет собой свертку метрического тензора с тензором Римана –  $R_{km} = g^l_i R^i_{klm}$ , а также т.н. скалярная кривизна пространства  $R = g^{km} R_{km}$ .

Ограничиваясь приложением ОТО к физике звезд можно сказать, что кривизна пространства-времени порождается веществом и электромагнитным полем, свойства которых описываются тензором энергии-импульса  $T_{ik}$ . Если рассматривать только вещество, то в системе отсчета, относительно которой оно покоится, согласно [9]:

$$T_{ik} = 0 \quad \text{при} \quad i \neq k, \quad T_{00} = \rho c^2, \quad T_{11} = T_{22} = T_{33} = -P, \quad (10.3)$$

где  $P$  – давление вещества, а в полную плотность  $\rho$  дает вклад не только плотность массы покоя барионов  $\rho_b$ , но и удельная внутренняя энергия вещества  $E$ , т.е.

$$\rho = \rho_b \left( 1 + \frac{E}{c^2} \right). \quad (10.4)$$

Количественно связь между тензором энергии-импульса и метрикой пространства-времени в физике звезд описывается уравнением Эйнштейна:

$$R_{ik} - \frac{1}{2} g_{ik} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ik}. \quad (10.5)$$

В 1916 г Шварцшильд (K. Schwarzschild) показал, что в случае точечной невращающейся массы  $M$  в пустом пространстве, т.е. при  $T_{ik} = 0$ , метрика в сферических координатах имеет вид:

$$ds^2 = \left( 1 - \frac{R_g}{r} \right) c^2 dt^2 - \left( 1 - \frac{R_g}{r} \right)^{-1} dr^2 - r^2 (\sin^2 \theta d\theta^2 + d\varphi^2), \quad (10.6)$$



где

$$R_g = \frac{2GM}{c^2} \approx 3.0 \cdot 10^5 \left( \frac{M}{M_\odot} \right) \text{ см} - \text{радиус Шварцшильда.} \quad (10.7)$$

Стоит отметить, что, согласно теореме Бирхгоффа (G. Birkhoff), не только точка, но и любое сферически симметричное распределение вещества порождает вокруг себя метрику Шварцшильда.<sup>1</sup> Объекты, которые порождают метрику (10.6) и находятся внутри своего гравитационного радиуса, называют шварцшильдовскими черными дырами. Если черная дыра имеет ненулевой угловой момент (вращающаяся черная дыра), то ее метрика существенно отличается от шварцшильдовской и называется метрикой Керра (R. Kerr).

В ОТО время течет по-разному в разных системах отсчета. В частности отсюда следует два важных для нас следствия. Во-первых, частота фотона  $\nu_*$ , вылетевшего с поверхности звезды, будет отличаться от частоты  $\nu_\infty$ , которую регистрирует удаленный наблюдатель:

$$\nu_\infty = \sqrt{1 - \frac{R_g}{r}} \cdot \nu_*. \quad (10.8)$$

Этот эффект, называемый гравитационным красным смещением, приводит, например, к тому, что наблюдаемый спектр излучения нейтронных звезд выглядит заметно более "мягким", чем тот, который мы бы регистрировали, находясь на их поверхности<sup>2</sup>

Во-вторых, оказывается, что если по своим часам падающее на черную дыру вещество долетит до  $r = R_g$  за конечное время, то внешнему наблюдателю будет казаться, что процесс приближения к этой точке будет длиться бесконечно долго.

Условие применимости теории тяготения Ньютона в физике звезд  $V_\infty/c \ll 1$ , где  $V_\infty$  – вторая космическая скорость на поверхности звезды, можно с учетом (10.7) записать в виде:

$$\frac{V_\infty}{c} = \sqrt{\frac{2GM}{Rc^2}} = \sqrt{\frac{R_g}{R}} \ll 1.$$

Следовательно, ньютоновская теория гравитации применима для объектов, радиус которых намного больше гравитационного.

Если же это условие нарушается, следует использовать уравнения ОТО, которые для случая сферически симметричной невращающейся звезды были впервые приведены в публикациях Толмена (R. Tolman) и Оппенгеймера и Волкова (R. Oppenheimer, G. Volkoff). В 1939 г они показали, что в такой ситуации тензорное уравнение Эйнштейна (10.5) сводится к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

<sup>1</sup>Напомним, что и в ньютоновской теории тяготения у тела со сферически симметричным распределением плотности  $\rho(r)$  гравитационное поле за пределами внешней границы такое же, как у точки с той же массой, помещенной в центр тела.

<sup>2</sup>Физическая интерпретация этого эффекта подробно обсуждается в [11].

$$\begin{cases} \frac{dP}{dr} = -\frac{G(\rho + P/c^2)(m_r + 4\pi r^3 P/c^2)}{r^2(1 - r_g/r)}, \\ \frac{dm_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho, \\ \frac{dm_r^b}{dr} = \frac{4\pi r^2 \rho_b}{(1 - r_g/r)^{1/2}}. \end{cases} \quad (10.9)$$

Здесь  $m_r^b$  – масса покоя барионов внутри радиуса  $r$ ,  $m_r$  – так называемая гравитационная масса внутри радиуса  $r$ ,  $r_g = 2Gm_r/c^2$ , а  $\rho$  и  $\rho_b$  – полная плотность и плотность массы покоя барионов, связанные соотношением (10.4). Чтобы использовать эту систему для расчета структуры звезды, необходимо также задать уравнение состояния вещества, т.е. зависимости давления  $P$  и внутренней энергии  $E$  от барионной плотности  $\rho_b$ .

Сравним эту систему уравнений с аналогичной системой в теории Ньютона – см. Главу 1. Сразу бросается в глаза, что в рамках ОТО для описания механического равновесия звезды нужно не два, а три дифференциальных уравнения. Прежде всего, это связано с тем, что гравитация в ОТО определяется не только массой покоя барионов, но и их внутренней энергией, а также давлением – обратите внимание на слагаемые в числителе уравнения гидростатического равновесия. Но столь же важно и то, что в рамках ОТО геометрия не Евклидова (в частности, объем сферы радиуса  $r$  не равен  $4\pi r^3/3$ ), вследствие чего гравитационная и барионная масса меняются вдоль радиуса  $r$  по разным законам. При этом третье уравнение, описывающее изменение массы покоя барионов, отличается от привычного уравнения (1.1) множителем  $(1 - r_g/r)^{-1/2}$ .

Наличие множителя  $1 - r_g/r < 1$  в знаменателе первого уравнения системы (10.9) делает гравитацию более сильной по сравнению с ньютоновской, что требует более крутого роста давления с глубиной во внутренних слоях звезды. Но как мы видели, в рамках ОТО давление тоже "весит", т.е. еще больше увеличивает гравитацию, что, в конечном итоге, и приводит к наличию верхнего предела массы гелиевых белых карликов и нейтронных звезд.

Формально это проявляется в том, что в рамках ОТО меняется необходимое условие устойчивости звезд. Если в ньютоновской теории для устойчивости необходимо, чтобы средний показатель адиабаты  $\gamma$  звездного вещества превышал  $4/3$ , то в ОТО это условие более жесткое и выглядит следующим образом [73]:

$$\gamma > \frac{4}{3} + k \frac{R_g}{R}, \quad (10.10)$$

где  $R$  – радиус звезды,  $R_g$  – ее гравитационный радиус, а  $k$  – коэффициент порядка 1, зависящий от распределения плотности в звезде. В частности, для наиболее интересного в физике звезд политропного распределения с  $n = 3$ ,  $k = 1.12$ , а для звезды с постоянной по радиусу плотностью ( $n = 0$ )  $k = 0.45$ .

В качестве примера рассмотрим очень массивные звезды. Позднее мы покажем (см. стр. 191), что у звезд с массой  $M \gtrsim 200 M_\odot$  по мере увеличения массы показатель

адиабаты звездного вещества приближается к  $4/3$  по закону  $\gamma - 4/3 \propto M^{-1/2}$ , а отношение  $R_g/R = (V_\infty/c)^2$  растет как  $M^{1/2}$ . Это приводит к тому, что при  $M \sim 3 \times 10^4 M_\odot$  условие (10.10) нарушается и объекты с бóльшей массой коллапсируют в черную дыру. Для вращающихся звезд этот предел, естественно, будет несколько выше.

# Глава 11

## Эволюция звезд до главной последовательности

Из наблюдений следует, что звезды, главным образом, *рождаются группами* внутри гигантских молекулярных облаков – уплотнений межзвездного газа с характерным размером порядка нескольких десятков парсек и массой от  $10^4$  до нескольких миллионов  $M_\odot$ . Характерная концентрация газа в молекулярных облаках  $n \sim 100 \text{ см}^{-3}$ , т.е. в тысячу раз больше, чем в диффузной межзвездной среде, а температура порядка нескольких десятков К. При таких условиях газ, в основном, состоит из молекулярного водорода  $\text{H}_2$  и гелия. Более тяжелые элементы, в основном, сосредоточены в пылинках с характерным размером порядка долей мкм. В нашей Галактике общая масса пыли в молекулярных облаках примерно в 100 раз меньше массы газа, причем пыль и газ хорошо перемешаны.

Молекулярные облака имеют неоднородную структуру, и гравитационно связанные конденсации с массами  $\sim 100 M_\odot$ , называемые дозвездными ядрами (pre-stellar cores), играют роль "родильных домов" звезд. Их характерное время жизни  $\sim 10^5$  лет, после чего они, как правило, распадаются на протозвездные облака – сгустки с массой порядка нескольких  $M_\odot$ . Впрочем, протозвездные облака, т.е. газопылевые облака звездной массы, можно встретить и за пределами гигантских молекулярных облаков. Иногда такое протозвездное облако выглядит как *глобула* – "дыра в небе", по выражению Дж. Гершеля, из-за того, что пыль облака поглощает свет звезд фона. Характерное время жизни глобул  $\sim 1$  млн лет, после чего они либо растворяются в окружающей среде, либо, сжимаясь, превращаются в звезду.

Коэффициент поглощения пыли в протозвездных облаках на длинах волн  $\lambda \gtrsim 0.8$  мкм уменьшается (примерно) по закону  $1/\lambda$ . Благодаря этому в некоторых случаях в ближнем ИК диапазоне звезды фона можно увидеть и сквозь глобулу – см. рис. 11.1. Однако куда важнее то, что протозвездные облака прозрачны для собственного теплового излучения облака, которое приходится на средний и далекий ИК диапазон. Вследствие этого тепло, которое выделяется при сжатии протозвездного облака, уносится излучением и потому процесс сжатия на начальных этапах протекает в изотермическом режиме.

Начальные стадии звездообразования, предшествующие формированию протозвездных облаков, детально описаны, например, в книге [58], а мы рассмотрим про-

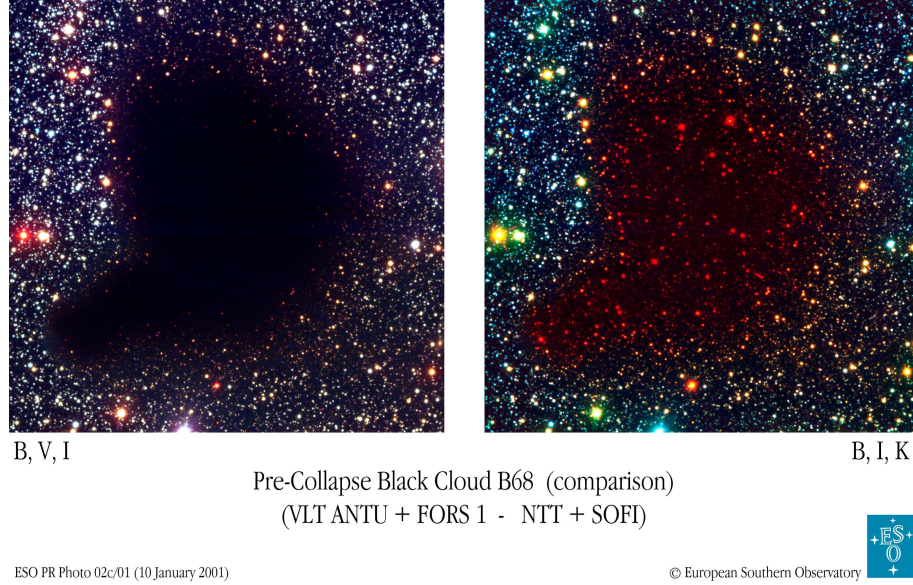


Рис. 11.1: Изображения глобулы B68 в различных спектральных диапазонах: в полосах пропускания фильтров B,V,I (слева) и в фильтрах B,I,K (справа). Источник ???

цесс превращения протозвездных облаков в звезды.

## 11.1 Сферически симметричный коллапс протозвездного облака и формирование протозвезды

Предположим, что мы имеем однородное изотермическое облако газа с молекулярным весом  $\mu$ . Пусть масса облака равна  $M$ , а характерный размер  $R$ . Тогда из условия гравитационной связанности

$$\frac{3}{2} kT \cdot \frac{M}{\mu m_u} - \frac{GM^2}{R} < 0, \quad (11.1)$$

с учетом  $\rho \approx M/4R^3$ , получаем, что облако начнет сжиматься под действием самогравитации, если его плотность

$$n = \frac{\rho}{\mu m_u} \gtrsim \frac{27}{32} \frac{\mathcal{R}^3 T^3}{m_u \mu^4 G^3 M^2} \approx 4 \cdot 10^5 \left( \frac{T}{30} \right)^3 \left( \frac{2}{\mu} \right)^5 \left( \frac{M_\odot}{M} \right)^2 \text{ см}^{-3}. \quad (11.2)$$

(критерий Джинса). Значения  $n \gtrsim 10^5 \text{ см}^{-3}$ ,  $T \sim 30 \text{ К}$  и  $\mu \approx 2$  характерны для внутренних областей протозвездных облаков.

Но в однородном изотермическом облаке отсутствует градиент давления, который бы уравнивал силу гравитации, поэтому, на самом деле, любое такое облако должно сжиматься! Таким образом, следует рассмотреть более реалистичную ситуацию: окруженный внешней средой изотермический газовый шар, плотность и

давление в котором возрастают от края к центру. Ранее было показано (см. стр. 35), что такой шар может существовать, если внешнее давление и плотность не превышают значений

$$P_{out}^{max} \approx 1.40 \frac{\mathfrak{R}^4 T^4}{\mu^4 G^3 M^2}, \quad \rho_{out}^{max} \approx 1.40 \frac{\mathfrak{R}^3 T^3}{\mu^3 G^3 M^2}.$$

Следовательно, изотермический шар начнет сжиматься, если концентрация частиц в окружающей среде  $n > \rho_{out}^{max} / \mu m_u$ , т.е. если

$$n > 1.40 \frac{\mathfrak{R}^3 T^3}{m_u \mu^4 G^3 M^2}, \quad (11.3)$$

что практически совпадает с соотношением (11.2).

Если переписать неравенство (11.3) в виде:

$$M > 1.2 \frac{\mathfrak{R}^{3/2} T^{3/2}}{m_u^{1/2} \mu^2 G^{3/2} n^{1/2}}, \quad (11.4)$$

то видно, что чем выше температура межзвездного газа при данной плотности, тем более массивные звезды могут из него формироваться. В газе, из которого примерно 13 млрд. лет назад рождались звезды первого поколения, практически не было элементов тяжелее гелия. Но именно тяжелые элементы эффективно охлаждают межзвездную среду, поскольку в отличие от гелия и водорода, у них имеются низлежащие энергетические уровни. Весьма эффективно охлаждают газ также молекулы  $H_2$ , но их в эпоху первичного звездообразования было также меньше, чем сейчас, поскольку эти молекулы образуются, главным образом, на поверхности пылинок, состоящих из тяжелых элементов, которых тогда не было. Это значит, что температура газа, из которого формировались звезды первого поколения была намного выше, чем в современную эпоху, поэтому первые звезды Вселенной были очень массивными. Современные представления о возможных сценариях рождения первых звезд Вселенной представлено в обзоре [104].

Наконец, из неравенства (11.1) можно получить условие:

$$R \lesssim R_J = \frac{2GM\mu}{3\mathfrak{R}T} \approx 2 \cdot 10^{17} \left( \frac{M}{M_\odot} \right) \left( \frac{30}{T} \right) \left( \frac{\mu}{2} \right) \text{ см}, \quad (11.5)$$

которое означает, что облако с данной массой и температурой начнет сжиматься, если его размер будет меньше т.н. радиуса Джинса  $R_J$ . В частности, отсюда следует, что протозвездное облако, из которого сформировалось Солнце, перед тем как начать сжиматься, имело размер  $\sim 0.1$  пк.

Как мы уже отметили, прозрачность протозвездного облака для собственного теплового излучения приводит к тому, что его сжатие вначале происходит, практически, в изотермическом режиме. Рассмотрим, как в таком случае будут меняться силы, которые до начала сжатия поддерживали механическое равновесие облака.

Поскольку Архимедова сила

$$F_{gas} = \rho^{-1} \frac{dP}{dr} \propto \frac{T_o}{R} \quad \text{т.к. } P \propto \rho T,$$

а сила тяготения

$$F_{grav} = \frac{GM}{r^2} \propto R^{-2}, \quad \text{т.к. } \rho \propto M/R^3,$$

получаем, что *при изотермическом* сжатии облака  $F_{gas}$  растет медленней, чем  $F_{grav}$ . По этой причине вскоре после начала сжатия  $F_{gas}$  становится  $\ll F_{grav}$ , и сжатие переходит в режим свободного падения (коллапса).

Используя критерий Джинса (11.2) получим, что коллапс происходит за время:

$$t_{ff} \approx \frac{1}{\sqrt{G\rho}} \approx 5 \cdot 10^4 \frac{M/M_\odot}{(T/30)^{3/2}} \text{ лет.} \quad (11.6)$$

В протозвездном облаке давление и плотность нарастают к центру. Поэтому, согласно (11.6), коллапс протекает неоднородно: центральные области сжимаются быстрее периферических.

Оптическая толща облака пропорциональна числу поглощающих частиц на луче зрения, т.е.  $\tau \propto \rho R$ , и поскольку  $\rho \propto M/R^3$ , то  $\tau \propto 1/R^2$ . Следовательно облако по мере сжатия (уменьшения  $R$ ) становится все более непрозрачным. "Застревающее" в облаке излучение нагревает газ. Рост температуры газа приводит к более быстрому нарастанию давления, по сравнению с режимом изотермического коллапса. Сильней всего это проявляется в центральных областях, где плотность растет быстрее всего.

В конечном итоге градиент давления  $F_{gas}$  становится сравнимым с  $F_{grav}$ , и в центре облака возникает гидростатически равновесное ядро – зародыш звезды, которое имеет массу  $\sim 1\%$  массы облака. Протозвездное облако превращается в *протозвезду*. Ядро протозвезды не видно в оптике из-за большой оптической толщи оболочки. Дальнейшая эволюция протозвезды – это аккреция вещества оболочки на центральное ядро. Торможение падающего газа происходит в ударной волне на внешней границе ядра. С течением времени масса ядра растет, а оболочки уменьшается. В конечном итоге оболочка становится прозрачной для оптического излучения, и на этом фаза протозвезды завершается. Наблюдаемое в видимой области спектра гидростатически равновесное ядро принято называть *молодой звездой*.

## 11.2 Молодые звезды малой массы ( $M < 2-3M_\odot$ )

Если не вдаваться в детали, то внешне молодые звезды весьма похожи на своих более "взрослых" родственников, поэтому обсудим, в какой области диаграммы Герцшпрунга-Рассела располагаются молодые звезды, и как они по ней перемещаются с течением времени.

Линия, соответствующая положению молодых звезд разной массы на диаграмме  $\lg L - \lg T_{\text{eff}}$  в момент, когда оболочка становится прозрачной, называется *линией рождения звезд* – синяя штриховая линия на Рис. 11.2. В начале 60-х годов прошлого столетия Хаяши (С. Hayashi) показал, что в этот момент и некоторое время спустя молодые звезды с массой  $M < 2 - 3 M_\odot$  полностью конвективны. Это обстоятельство позволяет аналитически описать форму их эволюционный трека на диаграмме Герцшпрунга-Рассела.

Структура полностью конвективной звезды может быть описана политропой с  $n = 1.5$  – см. Задачу 8.2. В таком случае имеем:

$$T_0 \propto \frac{M}{R}, \quad \rho_0 \propto \frac{M}{R^3}, \quad \frac{T_0^{3/2}}{\rho_0} = \frac{T_{\text{eff}}^{3/2}}{\rho_{ph}}, \quad (11.7)$$

где  $T_0$ ,  $\rho_0$  – температура и плотность в центре звезды, а  $T_{\text{eff}}$  и  $\rho_{ph}$  – аналогичные величины на уровне фотосферы.

Из соотношений (9.10), (9.11) также следует, что:

$$L \propto R^2 T_{\text{eff}}^4, \quad \rho_{ph} T_{\text{eff}} \propto \frac{M}{R^2 \kappa_{ph}}.$$

В фотосферах молодых звезд с  $T_{\text{eff}} < 6500$  К (спектральный класс позднее G0) непрозрачность определяется отрицательными ионами водорода, поэтому, согласно (7.24), можно написать:

$$\kappa_{ph} \propto T_{\text{eff}}^4 \rho_{ph}^{0.5},$$

Комбинируя эти соотношения получим, что светимость и эффективная температура звезды на этой стадии звезды связаны соотношением, называемым треком Хаяши:

$$\lg L = 62 \cdot \lg T_{\text{eff}} + \text{const}. \quad (11.8)$$

Таким образом на стадии Хаяши сжатие звезды происходит почти при постоянной  $T_{\text{eff}}$ , а ее трек на диаграмме Г-Р (в масштабе рисунка Рис. 11.2) выглядит как почти вертикальная линия. Это означает, что  $L \propto R^2$ .

С другой стороны, согласно (9.5) и (2.10),

$$L = - \frac{d(U/2)}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{3}{5-n} \frac{GM^2}{2R} \right) = - \frac{1.5 GM^2}{(5-n) R^2} \cdot \frac{dR}{dt}, \quad (11.9)$$

где  $n$  – индекс политропы, который в данном случае равен  $3/2$ . Следовательно

$$- \frac{1}{R^2} \frac{dR}{dt} \propto R^2 \quad \text{так что} \quad R \propto t^{-1/3},$$

т.е. по мере приближения к главной последовательности сжатие молодой звезды замедляется.

Во внутренних слоях звезды коэффициент непрозрачности в первом приближении описывается законом Крамерса  $\kappa \propto \rho T^{-7/2}$ . Поскольку в конвективной зоне  $\rho(r) \propto T(r)^{3/2}$ , получаем, что  $\kappa(r) \propto 1/T(r)^2$ , т.е. имеет минимальное значение в центральной области. По мере сжатия температура в центре  $T_0$  растет, т.к.  $T_0 \propto M/R$ , поэтому вначале в центре, а затем и в его окрестности вещество становится все более прозрачным для излучения. В результате у молодых звезд с  $M > 0.35 M_{\odot}$  в какой-то момент формируется ядро, в котором тепло переносится излучением (лучистое ядро), и они переходят на т.н. лучистый трек.

Получим выражение, описывающее форму лучистого трека, полагая, что структура звезды при этом может быть аппроксимирована политропой с  $1.5 < n < 5$ , а газ



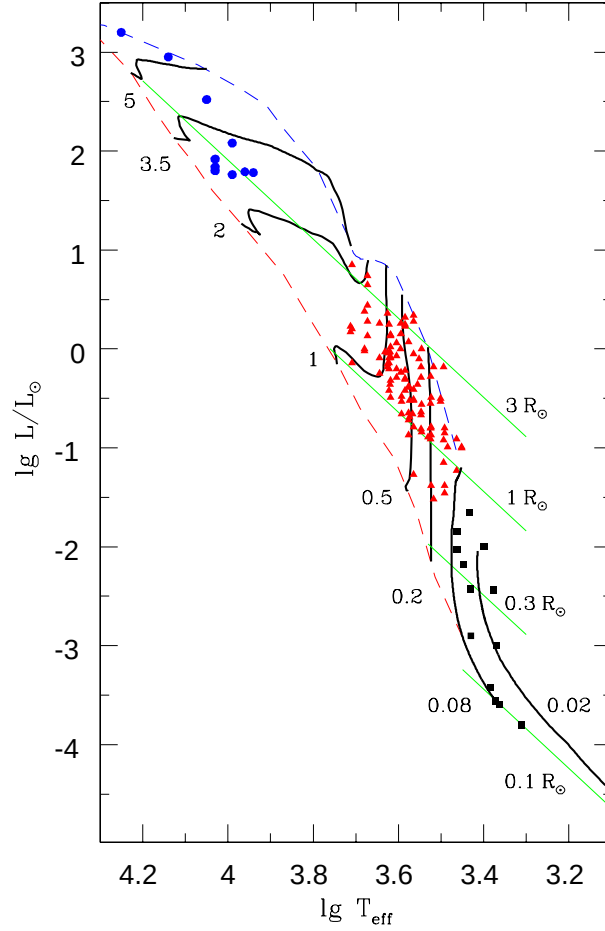


Рис. 11.2: Эволюционные треки молодых звезд и коричневых карликов, построенные по данным из работ [159, 46]. Массы возле треков указаны в  $M_\odot$ . Нанесено положение Ae/Be звезд Хербига (синие кружки), звезд типа Т Тельца (красные треугольники) и коричневых карликов (черные квадратики). Штриховыми линиями показаны линии рождения (синяя) и начальная главная последовательность (красная). Зеленым цветом показаны линии вдоль которых звезды имеют одинаковый радиус.

– больцмановский, т.е. его давление  $P = \rho \Re T / \mu$ , а внутренняя энергия  $E = 3 \Re T / 2 \mu$ . Тогда можно написать:

$$\rho_0 = c_1 \frac{M}{R^3}, \quad P_0 = c_2 \frac{M^2}{R^4}, \quad T_0 = c_3 \frac{M}{R}, \quad (11.10)$$

где  $c_1 = \xi_n^3 / 4\pi z_n$ ,  $c_2 = \xi_n^4 / 4\pi (n+1) z_n^2$ ,  $c_3 = G \mu \xi_n / \Re (n+1) z_n$  – структурные множители для политропных шаров, т.е. константы. Поэтому

$$\frac{d\rho_0}{dt} = -\frac{3\rho_0}{R} \cdot \frac{dR}{dt}, \quad \frac{dT_0}{dt} = -\frac{T_0}{R} \cdot \frac{dR}{dt}. \quad (11.11)$$

Ядерное энерговыделение и нейтринное излучение в рассматриваемой ситуации отсутствуют, т.е.  $\varepsilon_{nuc} = \varepsilon_\nu = 0$ . Следовательно, уравнение (9.14), описывающее закон

сохранения энергии в центре молодой звезды, имеет вид:

$$\left(\frac{L_r}{m}\right)_0 = -\frac{dE_0}{dt} + \frac{P_0}{\rho_0^2} \cdot \frac{d\rho_0}{dt} = -\frac{3\Re}{2\mu} \cdot \frac{dT_0}{dt} + \frac{\Re T_0}{\mu \rho_0} \cdot \frac{d\rho_0}{dt}, \quad (11.12)$$

где индекс 0 у отношения  $L_r/m$  означает предел, к которому стремится эта величина при  $r \rightarrow 0$ . С учетом (11.11) данное выражение преобразуется к виду:

$$\left(\frac{L_r}{m}\right)_0 = \left(\frac{3\Re T_0}{2R\mu} - \frac{3\Re T_0}{R\mu}\right) \cdot \frac{dR}{dt} = -\frac{3\Re T_0}{2R\mu} \cdot \frac{dR}{dt}. \quad (11.13)$$

Выражая  $dR/dt$  из соотношения (11.9) получим:

$$\left(\frac{L_r}{m}\right)_0 = \frac{\Re T_0}{\mu} \cdot \frac{(5-n)LR}{GM^2} \propto \frac{M}{R} \cdot \frac{LR}{M^2} = \frac{L}{M}. \quad (11.14)$$

Учтем теперь, что перенос тепла в звезде осуществляется излучением. В этом случае

$$\frac{d \ln T}{d \ln P} = \nabla_{rad} = \frac{3P\kappa L_r}{64\pi G m \sigma T^4},$$

причем, согласно (8.12) в политропных звездах  $\nabla_{rad} = 1/(n+1)$ , т.е. постоянная по всей звезде величина.

Тогда для центра звезды имеем:

$$\left(\frac{L_r}{m}\right)_0 = \frac{64\pi G \sigma T_0^4}{3(n+1)\kappa_0 P_0} \propto \frac{M^4}{R^4} \cdot \frac{1}{\kappa_0} \cdot \frac{R^4}{M^2} = \frac{M^2}{\kappa_0}.$$

Если дополнительно предположить, что в центре звезды непрозрачность определяется законом Крамерса, т.е.

$$\kappa_0 \propto \frac{\rho_0}{T_0^{7/2}} \propto \frac{M}{R^3} \cdot \frac{R^{7/2}}{M^{7/2}} = \frac{R^{1/2}}{M^{5/2}},$$

то предыдущее соотношение запишется в виде:

$$\left(\frac{L_r}{m}\right)_0 \propto \frac{M^{9/2}}{R^{1/2}}.$$

Сравнив эту зависимость с (11.14) получим, что  $L \propto M^{11/2}/R^{1/2}$ .

Наконец, исключая из этого выражения  $R$  с помощью соотношения  $L \propto R^2 T_{\text{eff}}^4$  получим зависимость, определяющую форму лучистого трека:

$$\lg L = 0.8 \cdot \lg T_{ef} + const. \quad (11.15)$$

Изменение коэффициента пропорциональности в зависимости  $\lg L \div \lg T$  примерно в 80 раз при появлении лучистого ядра у молодых звезд с  $M > 0.8 M_{\odot}$  объясняет резкий изгиб их эволюционных треков – см. Рис. 11.2.

Последующее сжатие молодой звезды продолжается до тех пор, пока температура в ее центральной области не достигнет величины, при которой интенсивность ядерных реакций превращения водорода в гелий не станет достаточной для того, чтобы полностью скомпенсировать потери энергии на излучение с поверхности. После этого сжатие прекращается и молодая звезда превращается в звезду главной последовательности.<sup>1</sup> На диаграмме Г-Р линия, соответствующая положению звезд разной массы в тот момент, когда они достигли главной последовательности, называется *начальной главной последовательностью* или Zero Age Main Sequence по-английски (сокращенно – НГП и ZAMS соответственно). На Рис. 11.2 НГП показана красной штриховой линией.

Оценить полное время сжатия молодой звезды от стадии протозвезды до НГП (время Кельвина-Гельмгольца  $t_{KH}$ ) можно проинтегрировав соотношение (11.9):

$$t_{KH} = \int_0^{t_{KH}} dt = -\frac{1.5GM^2}{5-n} \int_{R_{max}}^{R_{MS}} \frac{dR}{R^2 L} \sim \frac{GM^2}{R_{MS}L_{MS}}, \quad (11.16)$$

где  $R_{MS}$  и  $L_{MS}$  – радиус и светимость звезды на НГП, а  $R_{max}$  – радиус молодой звезды, скажем, на линии рождения, что, впрочем, не существенно, поскольку при оценке мы полагаем, что  $R_{max} \gg R_{MS}$ .

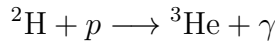
При подстановке численных значений полученная оценка выглядит следующим образом:

$$t_{KH} \sim 3 \cdot 10^7 \left( \frac{M}{M_{\odot}} \right)^2 \frac{R_{\odot}}{R_{MS}} \frac{L_{\odot}}{L_{MS}} \text{ лет.} \quad (11.17)$$

В § 12.1 мы увидим, что для звезд главной последовательности с массой  $\lesssim 50 M_{\odot}$  можно приблизительно считать, что  $L_{MS} \propto M^3$  и  $R_{MS} \propto M$ . Следовательно,  $t_{KH} \propto M^{-2}$ , т.е. чем больше масса звезды, тем быстрее она превращается из протозвездного облака в звезду главной последовательности.

Качественно этот вывод подтверждается численными расчетами – см. Рис. 11.3. На рисунке показана продолжительность сжатия молодых звезд с солнечным содержанием химических элементов к главной последовательности  $t_{PMS}$ . Из рисунка следует, что  $t_{PMS} \approx 3$  млрд лет для молодых звезд с  $M = 0.1 M_{\odot}$ ,  $t_{PMS} \approx 30$  млн лет при  $M = 1 M_{\odot}$  и  $t_{PMS} \approx 10^5$  лет при  $M = 10 M_{\odot}$ .

Вместе с тем, из рисунка видно, что величина  $t_{PMS}$  убывает с ростом массы не так, как предсказывает соотношение (11.17), особенно в области от 0.1 до 0.6  $M_{\odot}$ . Это отличие связано с тем, что, вопреки расхожему мнению, в молодых звездах выделение тепла происходит не только в результате их сжатия, но и за счет термоядерных реакций с участием легких ядер. Прежде всего, речь идет о дейтерии, содержание которого в межзвездном газе  $X_D \sim 3 \cdot 10^{-5}$ . Как видно из рис. 6.2, интенсивное превращение дейтерия в  ${}^3\text{He}$



<sup>1</sup>Молодые звезды иногда называют "звездами до главной последовательности" (Pre-Main-Sequence или PMS stars), а для протозвезд и молодых звезд используют обобщенное название – "молодой звездный объект" (Young Stellar Object, YSO).

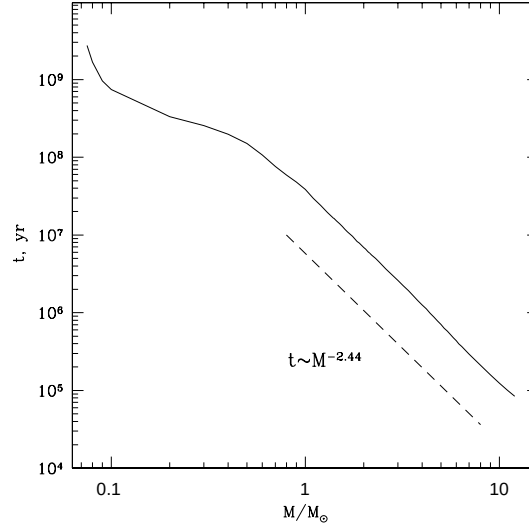


Рис. 11.3: Продолжительность пребывания звезд с массами от  $0.075$  до  $12 M_{\odot}$  и  $[M/H]=0$  на стадии до главной последовательности. Видно, что при  $M \gtrsim 1.0 M_{\odot}$  зависимость  $t_{PMS}(M)$  хорошо аппроксимируется степенной функцией с показателем степени  $n = -2.44$  (штриховая линия). Построено по данным, взятым из [47] для звезд с  $M \leq 1.4 M_{\odot}$  (тонкая линия) и из [61] для звезд с  $M > 1.4 M_{\odot}$  (жирная линия).

происходит при температуре свыше примерно 1 млн К.

У молодых звезд с массой  $\gtrsim 0.4 M_{\odot}$  температура в центральной области в какой-то момент становится выше примерно 8 млн К, в результате чего становится существенным горение  ${}^3\text{He}$ :



Хотя изотоп  ${}^3\text{He}$  имеется и в межзвездной среде, его обилие примерно на порядок меньше, чем дейтерия, поэтому в молодых звездах, в основном, горит не исходный  ${}^3\text{He}$ , а тот, который образуется при сгорании дейтерия.

В целом тепловыделение в этих ядерных реакциях играет вспомогательную роль, увеличивая  $t_{PMS}$  примерно на 10 %, однако на некоторых этапах, светимость, обусловленная горением дейтерия, может даже превышать светимость за счет гравитационного сжатия. Впрочем, длительность этих этапов гораздо меньше  $t_{PMS}$  из-за малого обилия дейтерия в межзвездной среде.

В *центральных областях* молодых звезд ядерные реакции всегда в той или иной мере меняют концентрацию легких элементов. Чем больше масса молодой звезды, тем до больших значений поднимается температура в ее недрах по мере сжатия, и тем больше будет заряд ядер элементов, которые могут там "выгорать". Однако *на поверхности звезды* концентрация того или иного элемента будет меняться только в том случае, если в период, когда происходит горение этого элемента, конвективная зона простирается от зоны ядерного горения до поверхности.

Проиллюстрируем сказанное на примере  ${}^7\text{Li}$ , который начинает "гореть" при тем-

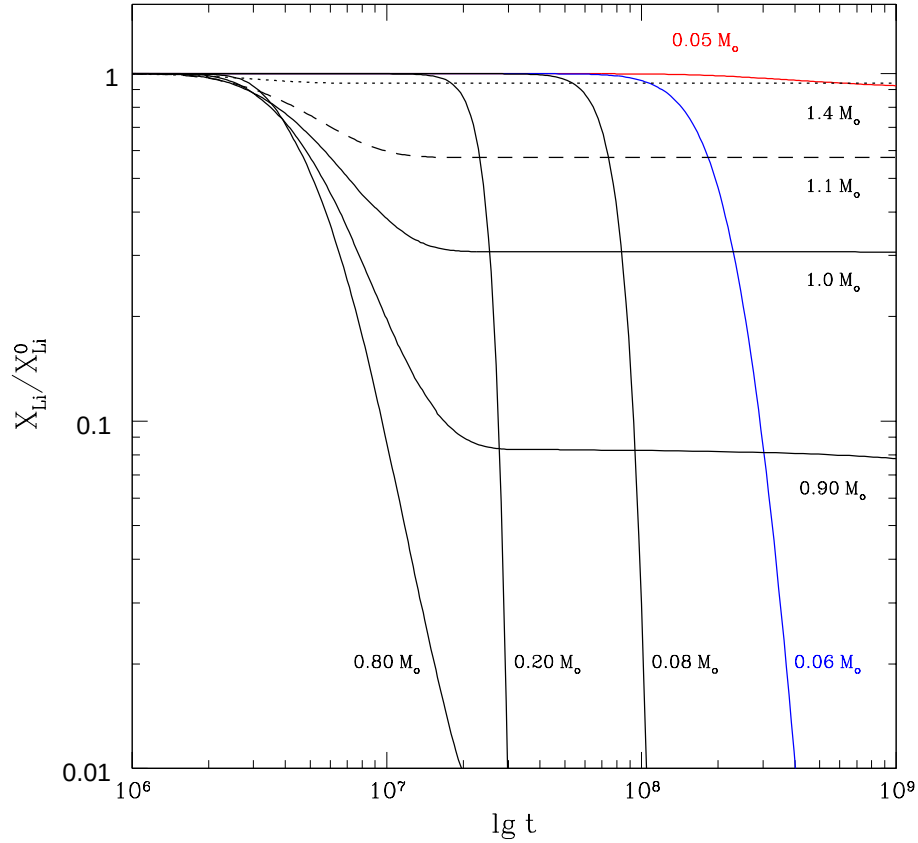
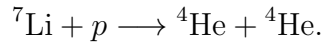


Рис. 11.4: Изменение содержания  ${}^7\text{Li}$  на поверхности молодых звезд и коричневых карликов разной массы с течением времени. Содержание  ${}^7\text{Li}$  нормировано на его исходное обилие в межзвездной среде. Рисунок построен по данным [47]

пературе  $T > T_{\text{Li}} \approx 2.5 \cdot 10^6$  К:



Как видно из рис. 11.4 у объектов с массой  $0.05 M_{\odot}$  содержание лития в поверхностных слоях  $X_{\text{Li}}$  почти не меняется с возрастом, оставаясь таким же, как в межзвездной среде:  $X_{\text{Li}}^0 \approx 10^{-10}$ . Причина в том, что температура в центре этих (полностью охваченных конвекцией) объектов меньше  $T_{\text{Li}}$ . Но уже у объектов с  $M = 0.06 M_{\odot}$ , которые также полностью конвективны, температура в центральной области становится больше  $T_{\text{Li}}$ , в результате чего при возрасте свыше 400 млн лет содержание лития на поверхности уменьшается более чем в 100 раз. У полностью конвективных объектов (до  $M \approx 0.35 M_{\odot}$ ), с ростом массы растет не только центральная температура, но и масса области, внутри которой  $T > T_{\text{Li}}$ . Вследствие этого у них при увеличении массы раньше наступает момент, когда литий практически полностью исчезает из поверхностных слоев. Например, у молодых звезд с  $M = 0.30 M_{\odot}$ , при возрасте свыше 30 млн лет, лития в поверхностных слоях становится меньше, чем в межзвездной среде в миллионы раз.

Но у молодых звезд с  $M \gtrsim 0.35 M_{\odot}$  в какой-то момент появляется лучистое ядро,

в котором выгорание лития не сказывается на его обилии на поверхности звезды. Чем больше масса этих звезд, тем больше у них масса лучистого ядра, и тем меньше выгорание лития в недрах звезды сказывается на обилии  ${}^7\text{Li}$  на поверхности. Из рис. 11.4 следует, что у молодых звезд с  $M \geq 1.4 M_\odot$  поверхностное содержание  ${}^7\text{Li}$  практически не меняется с возрастом, хотя в центре он очень быстро исчезает.

Обратите внимание, что судя по результатам приведенных расчетов, к моменту прихода звезд с  $M = 1 M_\odot$  (и Солнца, в частности) на главную последовательность, содержание лития в их поверхностных слоях  $X_{\text{Li}}/X_{\text{Li}}^0 \approx 0.3$ . Однако в атмосфере современного Солнца это отношение почти в 100 раз меньше, что выглядит странно, поскольку на стадии главной последовательности у Солнца области с  $T > T_{\text{Li}}$  никогда не были конвективными – см. / § 12.3.

Несколько по-другому выглядит ситуация с изотопами  ${}^{12}\text{C}$  и  ${}^{14}\text{N}$ . Как было отмечено в § 6.1, при горении водорода в CNO-цикле реакция  ${}^{14}\text{N}(p, \gamma){}^{15}\text{O}$  является самой медленной. Поэтому, когда у молодых звезд (с  $M \gtrsim 1 M_\odot$ ) температура в центральной области достигает величины  $\gtrsim 10$  млн К, начинают протекать только первые три реакции цикла:  ${}^{12}\text{C}(p, \gamma){}^{13}\text{N}(e^+ \bar{\nu}){}^{13}\text{C}(p, \gamma){}^{14}\text{N}$ . В результате содержание изотопа  ${}^{12}\text{C}$  довольно быстро уменьшается, а изотопа  ${}^{14}\text{N}$ , наоборот, возрастает по сравнению с тем, которое было в межзвездном газе. Но в этот период между центральной областью и поверхностью звезды располагается область лучистого переноса, поэтому на поверхности звезды содержания  ${}^{12}\text{C}$  и  ${}^{14}\text{N}$  останутся такими же, какими были межзвездной среде.

Например, по расчетам [61], если в протозвездном облаке, из которого образовалось Солнце, углерода  ${}^{12}\text{C}$  было примерно в 4 раза больше, чем азота  ${}^{14}\text{N}$ , точнее  $X_{\text{C}}/X_{\text{N}} \approx 3.7$ , то к моменту, когда Солнце достигло начальной главной последовательности, в его центре  $X_{\text{C}}$  уменьшилось примерно на порядок, а отношение  $X_{\text{C}}/X_{\text{N}}$  стало  $\approx 0.08$ . Вместе с тем, в фотосфере Солнца вплоть до сегодняшнего дня содержание углерода и азота такое же как в родительском протозвездном облаке.

"Включение" у звезд с  $M \gtrsim 1 M_\odot$  первых трех реакций CNO-цикла, энерговыделение которых сильно зависит от температуры, приводит к тому, что непосредственно перед приходом к главной последовательности в центральной области этих звезд возникает конвекция. Как видно из рис. 11.2, это сопровождается изменением формы их эволюционного трека.

Отметим, что чем массивнее молодая звезда, тем сильнее у нее перед приходом на ZAMS углерод  ${}^{12}\text{C}$  перерабатывается в азот  ${}^{14}\text{N}$ . В частности, к моменту, когда молодая звезда с  $M = 10 M_\odot$  достигает начальной главной последовательности, содержание углерода в ее центре уменьшается почти в сто раз. По сути дела, звезды с массой выше солнечной "сажаются" на главную последовательность, когда "включается" самая медленная реакция CNO-цикла, позволяя ему замкнуться и выйти на полную мощность генерации энергии с образованием  ${}^4\text{He}$ .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Перед главной последовательностью у звезд с  $M > 0.8 M_\odot$  в центре появляется конвективная зона, но при  $M > 2 M_\odot$  она исчезает еще до прихода на ГП, а у звезд меньших масс – после начала реакций  $p - p$  цепочки.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Молодые звезды с массой  $\lesssim 0.35 M_\odot$  достигают НГП оставаясь полностью кон-

вективными – лучистое ядро появляется у них уже на стадии главной последовательности – см. следующую главу. По мере сжатия у этих объектов растет центральная температура, но при этом отношение  $T_0$  к температуре Ферми  $T_F$  уменьшается, поскольку, из соотношений (4.11) и (11.7) следует, что:

$$\left(\frac{T}{T_F}\right)_0 \propto \frac{T_0}{\rho_0^{2/3}} \propto M^{1/3} R,$$

Иными словами, по мере сжатия молодых звезд малой массы электронный газ в их центральной области становится все более и более вырожденным, причем этот эффект тем сильнее, чем меньше масса звезды – см Рис. 11.5. У звезд с  $M < 0.08 M_\odot$  давление вырожденного газа останавливает рост  $T_0$  прежде чем она поднимется до величины, необходимой для того, чтобы ядерные реакции поддерживали тепловой баланс звезды. Такие объекты называют коричневыми карликами, а значение  $M_K \approx 0.075 M_\odot$  (зависящее от химического состава) – пределом Кумара (S.Kumar, 1963). Рассмотрим этот вопрос подробнее.

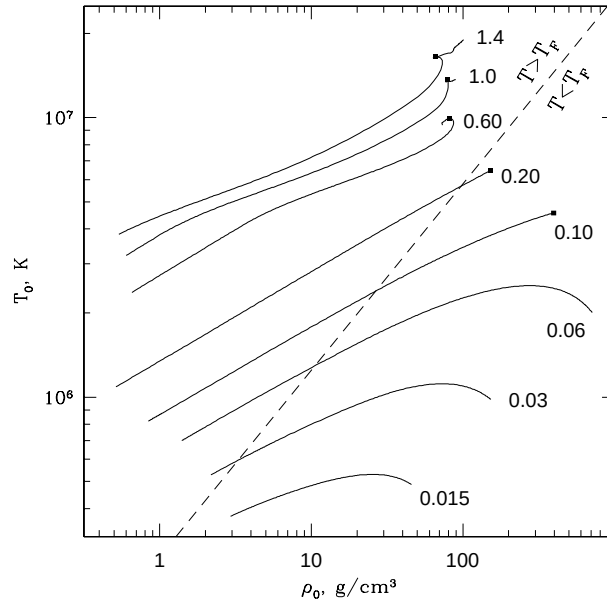


Рис. 11.5: Изменение центральной плотности и температуры у звезд (жирные линии) и коричневых карликов (тонкие линии) разных масс, значения которых в  $M_\odot$  указаны возле каждой кривой. Штриховой линией показана изолиния  $T = T_F$ . Рисунок построен по данным [47] для временного диапазона от  $10^6$  до  $10^9$  лет. Квадратиком у звезд отмечены значения, соответствующие начальной главной последовательности.

### 11.3 Коричневые карлики и планеты гиганты

Полагая, что электронный газ заметно вырожден, представим полное давление газа в виде суммы давлений ионной и электронной компонент:

$$P = \frac{\rho \Re T}{\mu_i} + K \rho^{5/3}. \quad (11.18)$$

Тогда для температуры  $T_0$  в центре звезды имеем:

$$T_0 = a_1 \frac{P_0}{\rho_0} - b_1 \rho_0^{2/3}, \quad \text{где} \quad a_1 = \frac{\mu_i}{\Re}, \quad b_1 = \frac{K \mu_i}{\Re}.$$

В политропной звезде плотность и давление в центре звезды выражаются через ее массу и радиус, а также параметры политропы – см. соотношения (2.30) и (2.31):

$$\rho_0 = a_2 \frac{M}{R^3}, \quad P_0 = b_2 \frac{M^2}{R^4} \quad \text{где} \quad a_2 = \frac{\xi_n^3}{4\pi z_n}, \quad b_2 = \frac{G \xi_n^4}{4\pi (n+1) z_n^2}.$$

Это позволяет написать выражение для центральной температуры в виде:

$$T_0 = a \frac{M}{R} - b \frac{M^{2/3}}{R^2},$$

где  $a = a_1 b_2 / a_2$  и  $b = b_1 a_2^{2/3}$  – постоянные величины для данного индекса политропы.

Тогда

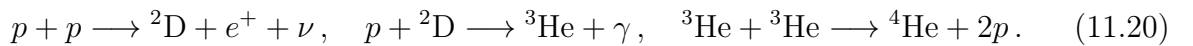
$$\frac{dT_0}{dR} = - \frac{a M}{R^3} \left( R - \frac{2b}{a M^{1/3}} \right),$$

откуда видно, что функция  $T_0(R)$  при  $R = 2b/aM^{1/3}$  достигает максимального значения

$$T_0^{max} = \frac{a^2 M^{4/3}}{4b}, \quad (11.19)$$

которое тем меньше, чем меньше масса звезды.

Из приведенных рассуждений следует, что при сжатии облаков достаточно малой массы температура в их центральных областях сначала нарастает, достигает максимального значения, а при дальнейшем сжатии начинает уменьшаться. Именно так и происходит у коричневых карликов – объектов с массой  $M < M_K \approx 0.075 M_\odot$ . Следует однако уточнить, что когда (и если!) температура в центральных областях коричневых карликов достигает величины  $\sim 3 \cdot 10^6$  К там начинаются реакции pp-цепочки, в ходе которых водород превращается в гелий. Точнее говоря, реализуется ветвь pp1 этой цепочки:



Тогда полная светимость  $L$  складывается из светимости  $L_{nuc}$ , обусловленной термоядерными реакциями, и светимости  $L_{grav}$ , связанной с работой сил тяготения.

Как видно из Рис. 11.6 отношение  $L_{nuc}/L$  с течением времени "отслеживает" изменение  $T_0$ : вначале оно растет, а после того, как величина  $T_0$  достигнет максимума,



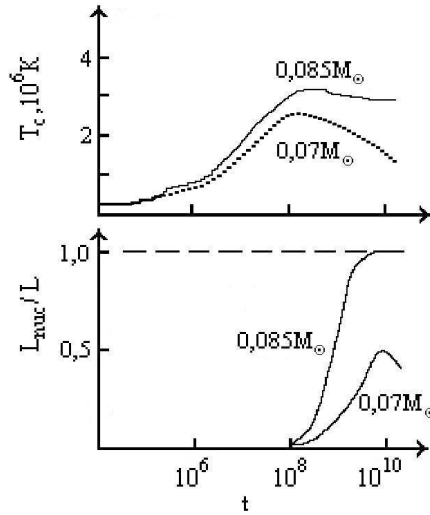


Рис. 11.6: Изменение центральной температуры и относительного вклада ядерной светимости с течением времени у объектов с массой чуть больше и чуть меньше предела Кумара. Время указано в годах.

начинает уменьшаться. В результате у объектов с  $M < M_K$  светимость никогда не сможет поддерживаться за счет реакций прр-цепочки ( $L_{nuc}/L$  всегда  $< 1$ ), и они будут сжиматься практически вечно. Эти объекты и называют коричневыми карликами. А у объектов с массой, превышающей предел Кумара, отношение  $L_{nuc}/L$  в какой-то момент достигает 1, т.е. сжатие прекращается и молодая звезда становится звездой главной последовательности.

Первый коричневый карлик был открыт в 1995 г. Сейчас известно свыше 3000 объектов этого типа. Ближайший к нам коричневый карлик WISE J0855-0714 находится всего в 2.3 пк от Солнца и имеет  $T_{\text{eff}} \approx 260$  К [132]. Обзор теоретических моделей и наблюдательных данных, относящихся к коричневым карликам, можно найти в работах [66, 71, 131].

Согласно (11.19), чем меньше масса коричневого карлика, тем меньше максимальное значение температуры в его центре. Это приводит к тому, что у объектов с массой  $M < 13 M_{\text{Jup}} \approx 0.012 M_{\odot}$ , где  $M_{\text{Jup}} \approx 1.90 \cdot 10^{30}$  г – масса Юпитера, горение дейтерия не может полностью компенсировать потерю энергии с поверхности. Эти объекты называются планетами.

## 11.4 Особенности коллапса при учете вращения облака

Из наблюдений следует, что протозвездные облака имеют ненулевой угловой момент, что можно рассматривать как вращение облаков вокруг своей оси с характерным периодом  $\Pi = 2\pi/\omega$  порядка нескольких млн лет, т.е.  $\Pi \sim 3 \cdot 10^{14}$  сек. Скорей всего,

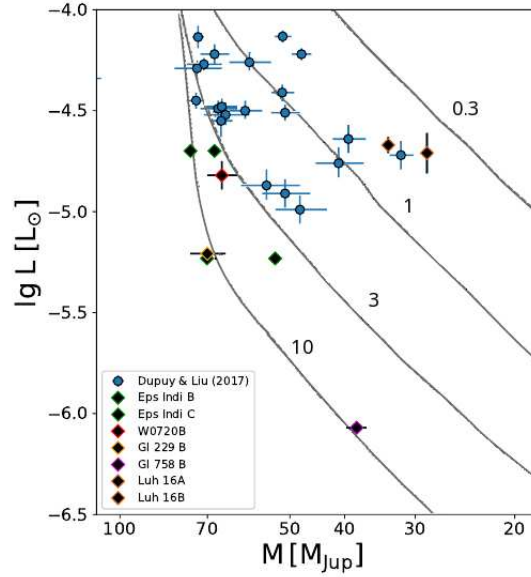


Рис. 11.7: Положение коричневых карликов на диаграмме масса-светимость. Сплошными линиями изображены изохроны, соответствующие возрасту 0.3, 1.0, 3.0 и 10 млрд лет, рассчитанные в работе [147], из которой и взят этот рисунок, для моделей с  $[M/H] = 0$ . По оси абсцисс указана масса в массах Юпитера.

угловой момент у них появляется в процессе фрагментации родительских молекулярных облаков, газ которых, как показывают наблюдения, турбулизован, т.е. хаотично движется.

Если предположить, что в процессе коллапса протозвездного облака величина его углового момента  $J \approx MR^2\omega$ , почти не меняется, то угловая скорость вращения облака должна возрасти с течением времени по закону  $\omega \propto R^{-2}$ . Это значит, например, что в результате сжатия протозвездного облака с  $M = 1 M_\odot - R_J \sim 2 \cdot 10^{17}$  см, согласно (11.5) – молодое Солнце ( $R \sim 10^{11}$  см), должно было бы вращаться с периодом  $P \cdot (R_J/R)^2 \sim 3 \cdot 10^{14} \cdot (10^{11}/2 \cdot 10^{17})^2 \sim 100$  сек. Но при столь быстром вращении в экваториальной области молодого Солнца центробежная сила превосходила бы силу притяжения в  $\omega^2 R/g \sim 10^4$  раз, и такая звезда не могла бы существовать. Это значит, что наличие у протозвездного облака углового момента должно весьма существенно влиять на процесс формирования звезды, и сейчас мы рассмотрим, как именно.

Центробежная сила больше всего препятствует сжатию экваториальной части облака, поэтому изначально (более или менее) сферическое облако по мере сжатия должно становиться все более и более эллипсоидальным – см. Рис.11.8.

Если угловой момент протозвездного облака  $J$  превышает некоторое критическое значение  $J_{cr}$ , то в какой-то момент центробежная сила на экваторе станет больше силы тяготения, и облако распадается на два фрагмента (двойную систему). При этом часть углового момента облака перейдет в орбитальный момент системы, что позволит каждой из протозвезд продолжать сжатие. Если исходный момент облака сильно превышает величину  $J_{cr}$ , фрагментация может повториться еще (несколько) раз. Таков, по-видимому, наиболее распространенный сценарий формирования двойных и

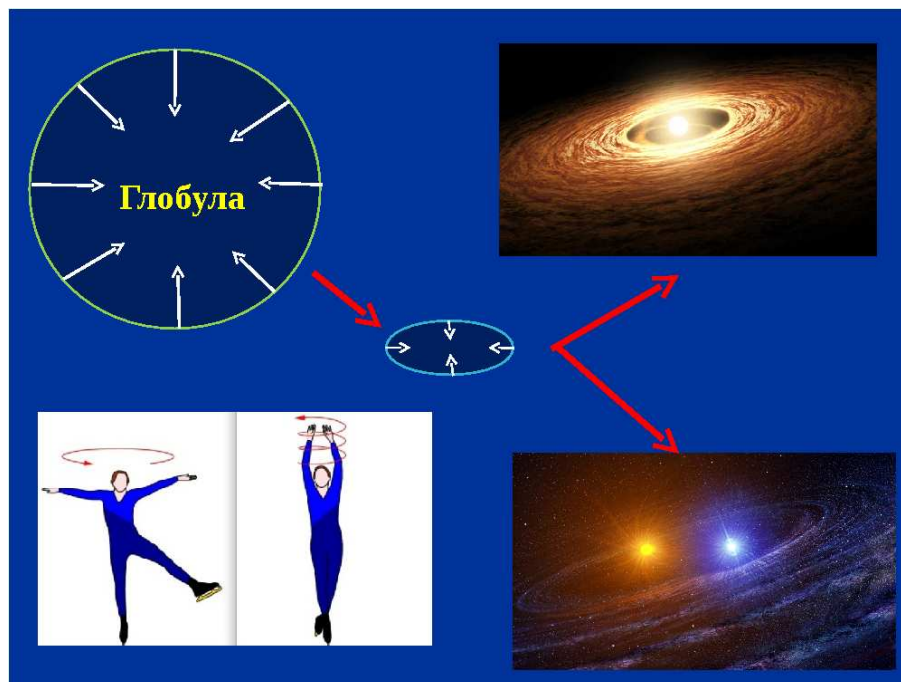


Рис. 11.8: Схематическое изображения процесса формирования двойной системы и одиночной звезды с протопланетным диском.

кратных систем.

Если же исходный угловой момент облака не слишком велик ( $J < J_{cr}$ ), то в конце коллапса образуется сравнительно медленно вращающаяся молодая звезда, окруженная газо-пылевым диском, причем масса диска не превышает 1% массы звезды, но в нем сосредоточен практически весь угловой момент родительского протозвездного облака. Из-за наличия углового момента вещество оболочки в процессе сжатия протозвезды падает, главным образом, не на гидростатически равновесное ядро, а на формирующийся диск. Трение между слоями заставляет вещество диска по спирали опускаться на зародыш звезды, и в результате основную массу звезда набирает за счет дисковой, а не сферической аккреции.

Молодые звезды, окруженные аккреционными газо-пылевыми дисками, отождествляют с т.н. классическими звездами типа Т Тельца (Classical T Tauri Stars или CTTSs) – переменными звездами спектральных классов от F5 до M. С наблюдательной точки зрения CTTSs – это субгиганты, в спектре которых наблюдаются эмиссионные линии водорода и некоторых других элементов. Кроме того, для них характерно избыточное (по сравнению со звездами главной последовательности тех же спектральных классов) излучение в УФ и ИК континууме, а также довольно мощное рентгеновское излучение – вплоть до  $L_X/L_{bol} \sim 10^{-4}$ . "Средние" значения параметров звезд Т Тельца:  $M = 0.8 M_{\odot}$ ,  $R = 2 R_{\odot}$ , период осевого вращения  $P_{rot} \sim 5^d$ , индукция глобального магнитного поля у поверхности звезды – порядка нескольких кГс, возраст – от  $3 \cdot 10^5$  до  $10^7$  лет.

Темп дисковой аккреции у классических звезд Т Тельца лежит в интервале  $10^{-10}$ –

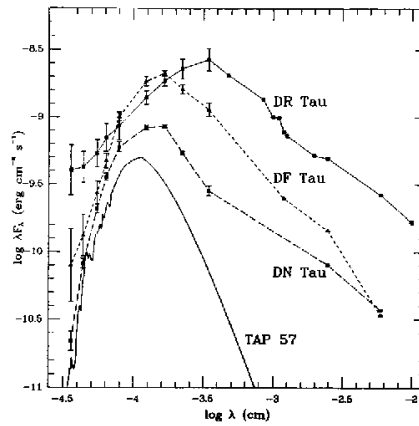


Рис. 11.9: Спектры звезд типа Т Тельца

$-3 \cdot 10^{-7} M_{\odot}/\text{год}$ . Поскольку плазма — диамагнетик, магнитное поле звезды останавливает диск на расстоянии  $\sim 1 - 3 R_*$  от ее поверхности. Однако из-за различного рода неустойчивостей плазма диска проникает в магнитосферу звезды, вмораживается в магнитные силовые линии и вдоль них соскальзывает к поверхности, разгоняясь гравитационным полем до скорости  $\sim 300$  км/с, близкой к второй космической скорости этих звезд. При столкновении газа с поверхностью звезды возникает ударная волна, в которой кинетическая энергия аккрецируемого газа трансформируется в излучение, ответственное за наблюдаемую эмиссию в линиях и континууме.

У некоторых звезд Т Тельца наблюдалось увеличение блеска в сотни раз, по-видимому, связанные с ростом темпа аккреции  $\dot{M}_{ac}$  до величины  $\sim 10^{-4} M_{\odot}/\text{год}$ . По имени звезды FU Ori объекты этого типа, которых известно сейчас более десятка, с легкой руки В.А.Амбарцумяна, называют фуорами. Основной вклад в наблюдаемый спектр фуоров дает не излучение звезды, а аккреционного диска, т.е.  $L_* < L_{ac} = GM_* \dot{M}_{ac} / R_*$ .

Характерный возраст звезд типа Т Тельца  $\sim 1$  млн лет. Чтобы накопить массу  $\sim M_{\odot}$  за это время, средний темп аккреции  $\dot{M}_{acc}$  вещества оболочки на гидростатически равновесное ядро протозвезды должен быть в среднем  $\sim 10^{-6} M_{\odot}/\text{год}$ . Однако оказалось, что наблюдаемая светимость протозвезд  $L \approx L_{acc}$  гораздо меньше. Это противоречие можно устранить, предположив, что средний темп аккреции существенно меньше указанного значения, а массу звезда набирает, главным образом, во время сравнительно коротких, но многократных эпизодов резкого увеличения темпа аккреции, которые проявляются в виде вспышек фуоров. Чем старше протозвезда, тем реже у нее происходят такого рода вспышки: по-видимому, неустойчивости в диске, приводящие к росту  $\dot{M}_{ac}$ , в основном, происходят у молодых звезд с возрастом менее 1 млн лет. Вместе с тем, известно несколько десятков молодых звезд — т.н. звезды типа EX Lup (эксоры), у которых наблюдались повторяющиеся вспышки продолжительностью от нескольких лет до нескольких месяцев, с амплитудой гораздо меньшей, чем у фуоров — см. левую панель рис. 11.10. Вопрос о причинах резкого увеличения темпа аккреции, т.е. о причинах вспышек фуоров и эксоров, пока остается дискуссионным [173].

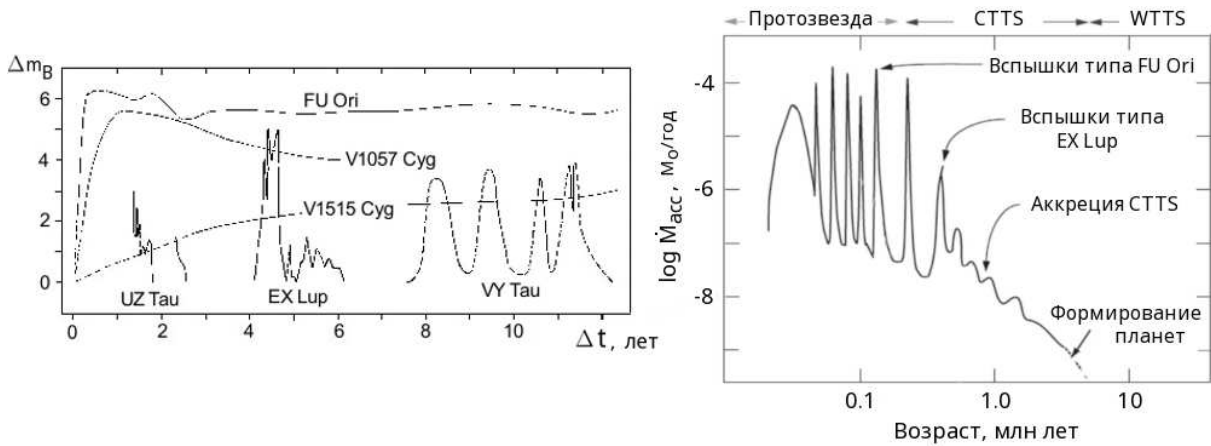


Рис. 11.10: Кривые блеска фуоров FU Ori, V1515 Cyg, V1057 Cyg, и объектов типа EX Lup – EX Lup, UZ Tau и VY Tau [106] (левая панель). Правая панель – качественная картина изменения темпа аккреции в процессе формирования звезд с массой  $\lesssim 3 M_\odot$  согласно [105]. Сокращения CTTS и WTTS в верхней части панели относятся к классическим звездам Т Тельца и звездам Т Тельца со слабыми линиями соответственно. На стадии CTTS молодая звезда окружена газо-пылевым аккреционным диском, а на стадии WTTS газ из протопланетного диска почти полностью испарился и/или вошел в состав планет.

Дисковую аккрецию у молодых звезд и протозвезд сопровождает истечение вещества с поверхности внутренних областей диска, взаимодействующих с магнитным полем центрального объекта – т.н. магнитосферный ветер. Темп потери массы у звезд типа Т Тельца  $\dot{M}_w \sim 0.1 \dot{M}_{ac}$ , а предельная скорость истечения  $V_\infty \sim 300$  км/с. На расстояниях примерно 30 а.е. от звезды магнитосферный ветер из квазисферического превращается в почти цилиндрический (коллимируется), образуя биполярные джеты. Кроме того, в основном из-за нагрева УФ и рентгеновским излучением звезды, истечение вещества происходит также из более удаленных от звезды областей диска, но, в отличие от магнитосферного, дисковый ветер хотя и имеет биполярную структуру, но слабо коллимирован. Истечение вещества уносит часть углового момента диска, способствуя тем самым процессу аккреции.<sup>2</sup> Кроме того, ветер выметает остатки протозвездного облака.

Звезды типа Т Тельца делятся на две подгруппы – классические звезды Т Тельца и звезды Т Тельца со слабыми линиями (Weak Line T Tauri stars или WTTS).

Наличие дисков вокруг звезд типа Т Тау подтверждено наблюдениями – см., например, Рис. 11.11. Эволюция диска определяется, главным образом, двумя процессами: а) истощением массы диска в результате аккреции и истечения газа; б) оседанием пыли к центральной плоскости. Если оседание пыли происходит достаточно

<sup>2</sup>Таким образом, строго говоря, в процессе коллапса угловой момент протозвездного облака  $J$  не сохраняется – часть момента уносит истекающее из окрестностей звезды вещество, но расчеты показывают, что уменьшение величины  $J$  не очень велико, поэтому сценарий формирования звезд из вращающегося облака, описанный выше, качественно не меняется.

быстро, начинается слипание пылинок и формирование все более и более крупных тел – зародышей планет. Если зародыши успевают вырасти до размера  $\sim 1$  км до того как диск диссипирует, их дальнейший рост происходит за счет аккреции окружающего газа. В конечном итоге из вещества дисков образуются планеты, поэтому диски вокруг молодых звезд называют протопланетными.

Описанный выше сценарий формирования планетных систем позволяет объяснить, почему орбиты всех планет Солнечной системы лежат почти в одной плоскости, и тот факт, что угловой момент, связанный с вращением Солнца вокруг оси, примерно в 50 раз меньше, чем угловой момент, связанный с орбитальным движением планет-гигантов, хотя общая масса планет Солнечной системы почти в 1000 раз меньше массы Солнца.

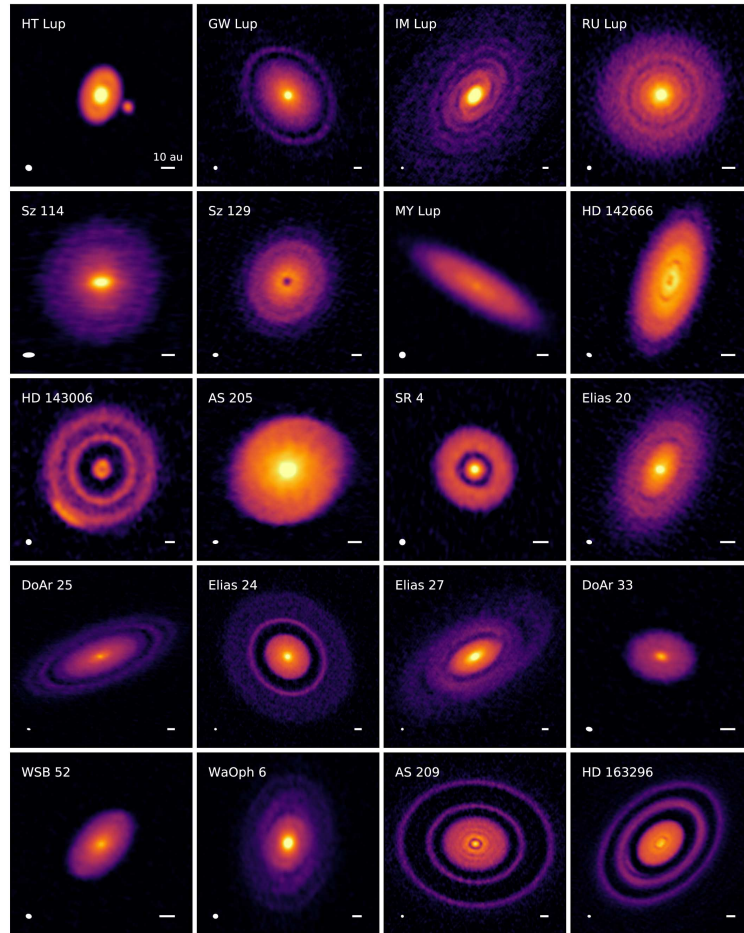


Рис. 11.11: Изображения протопланетных дисков вокруг молодых звезд, полученные с помощью интерферометра ALMA в континууме на длине волны 1.25 мм, что соответствует излучению пылевой компоненты дисков. В верхней части каждого изображения приведено имя звезды, а в нижней части показано угловое разрешение (слева) и пространственный масштаб, соответствующий 10 а.е. (справа). Рисунок заимствован из работы [35].

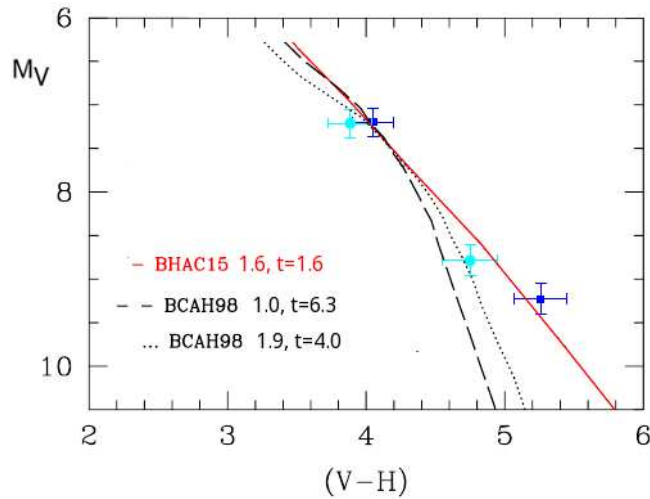


Рис. 11.12: Сравнение положений компонент четверной молодой системы LkCa 3 на диаграмме абсолютная звездная величина  $M_V$  – показатель цвета  $V - H$  с оптимально подобранными изохронами из работ [45] (BCAN 98) и [47] (BHAC 15). Для каждой изохроны наряду с возрастом (в млн лет) указан принятый при расчете моделей параметр конвективного перемешивания  $\alpha = l/H_p$ . Все модели рассчитаны для солнечного химсостава. Видно, что в пределах ошибок только модель BHAC 15 соответствует гипотезе об одинаковом возрасте компонент LkCa 3. Рисунок заимствован из [47].

Следует отметить, что моделирование эволюции молодых звезд и коричневых карликов – нетривиальная задача даже в рамках сферической симметрии. С одной стороны, это обусловлено тем, что в области сравнительно низких температур и относительно высоких плотностей не очень хорошо известно уравнение состояния – поправки на кулоновское взаимодействие следует учитывать как для нуклонов, так и для электронов – см. § 4.2 и Задачу 4.3. При расчете коэффициента непрозрачности во внешних слоях приходится не только учитывать огромное количество линий разных молекул, но и делать предположения о том, насколько хорошо перемешана с газом пыль, которая конденсируется в слоях с  $T \lesssim 1500$  K – см. § 7.3.4. Существенную неопределенность вносит и произвол, связанный с выбором длины пути перемешивания (коэффициента  $\alpha = l/H_p$ ) при описании конвекции.

Иллюстрацией сказанного служит рис. 11.12, который представляет собой диаграмму абсолютная звездная величина  $M_V$  – показатель цвета  $(V-H)$  – разновидность диаграммы Герцшпрунга-Рессела, – на которую нанесено наблюдаемое положение компонент четверной молодой системы LkCa 3. Если все компоненты системы образовались одновременно, т.е. имеют одинаковый возраст, то на диаграмме они должны лежать на одной теоретической изохроне. Использование результатов расчетов разных групп, в принципе, позволяет выбрать наиболее релевантные, и, судя по рисунку, расчеты [47] в данном случае лучше всего согласуются с наблюдениями. Рисунок также показывает, насколько чувствительна оценка возраста системы к



принимаемому значению параметра  $\alpha$ .

Однако при расчетах эволюции молодых звезд кроме указанных трудностей возникают и другие проблемы, из которых мы отметим только одну. Во время резкого увеличения темпов аккреции до величины  $\sim 10^{-4} M_{\odot}/\text{год}$  (вспышка фуора) в звезду "закачивается" значительное количество тепла, что должно сопровождаться процессом релаксации, т.е. перестройкой структуры звезды после окончания вспышки. Расчеты показывают, что это должно сильно менять форму эволюционных треков на временном интервале  $\sim 10^5$  лет. Однако учесть этот эффект можно будет лишь после того, как станет понятно как часто, с какой мощностью и длительностью происходят вспышки на протозвездной стадии эволюции. В связи с этим считается, что для звезд с массами  $M \lesssim 2 M_{\odot}$  доверия заслуживают лишь эволюционные треки и изохроны, соответствующие возрасту свыше 1 млн лет.

## 11.5 Рождение звезд промежуточных и больших масс

На качественном уровне формирование звезд промежуточных масс (от 3 до  $8 M_{\odot}$ ) происходит так же, как и менее массивных звезд, но у них нет конвективных зон вплоть до прихода на главную последовательность. Объекты этого типа отождествляют с т.н. звездами Ae/Be Хербига – неправильными переменными спектральных классов B-F5 с эмиссией в линиях H I, He I и некоторых других элементов – см. рис. 11.2. У Ae/Be звезд Хербига также наблюдаются протопланетные диски и биполярные джеты. Светимость и эффективная температура, а также скорость истечения ( $V_{\infty} \sim 10^3$  км/с) и темп потери массы у Ae/Be звезд Хербига намного превышают аналогичные величины для звезд типа T Тельца, поэтому они эффективно нагревают и рассеивают остатки протозвездного облака, препятствуя последующему звездообразованию.

Что касается звезд с массой  $\gtrsim 8 M_{\odot}$ , то их формирование имеет ряд особенностей.

Из соотношения (11.6) следует, что продолжительность стадии протозвезды, определяемая временем сжатия внешних областей облака, тем больше, чем массивней облако  $t_{ff} \propto M$ , тогда как время превращения молодой звезды в звезду главной последовательности, наоборот, уменьшается с ростом массы: согласно (11.17)  $t_{KH} \propto 1/M^2$ . В результате при  $M \gtrsim 8 M_{\odot}$  величина  $t_{ff}$  становится больше  $t_{KH}$ . Это значит, что гидростатически равновесное ядро протозвезды успевает превратиться в звезду главной последовательности еще до того, как коллапсирующая оболочка станет прозрачной в видимом диапазоне. Поэтому когда оболочка рассеется, перед нами предстанет уже сформировавшаяся звезда главной последовательности. Иными словами, у звезд с  $M \gtrsim 8 M_{\odot}$  стадия молодой звезды отсутствует даже в рамках сферически симметричного коллапса: это видно из рис.11.2, на котором линия рождения пересекает начальную главную последовательность в районе  $8 M_{\odot}$ . В нашей галактике известно несколько сотен таких звезд-коконов, которые представляют собой яркие источники ИК излучения. Впрочем не стоит забывать, что понятие "линия рождения" имеет смысл только в рамках гипотезы о сферически симметричном коллапсе. В большинстве случаев формирующаяся звезда окружена сплюснутой газо-пылевой оболочкой, поэтому когда мы сможем увидеть звезду в оптическом диапазоне зависит не только



от времени, но и от ориентации системы звезда-оболочка относительно наблюдателя.

Воздействие формирующейся звезды большой массы на окружающий газ прото-звездного облака очень велико: давление излучения и ветра не только останавливает сжатие внешних областей, но и заставляет их двигаться в обратном направлении. В результате, масса звезды  $M_*$  оказывается заметно меньше массы родительского облака  $M_{cl}$ , причем с ростом  $M_{cl}$  отношение  $M_*/M_{cl}$  быстро уменьшается. Например, при  $M_{cl} = 150 M_\odot$   $M_*/M_{cl} < 0,5$ . Возможно, это обстоятельство объясняет отсутствие в Галактике звезд с массой заметно превышающей  $100 M_\odot$ .

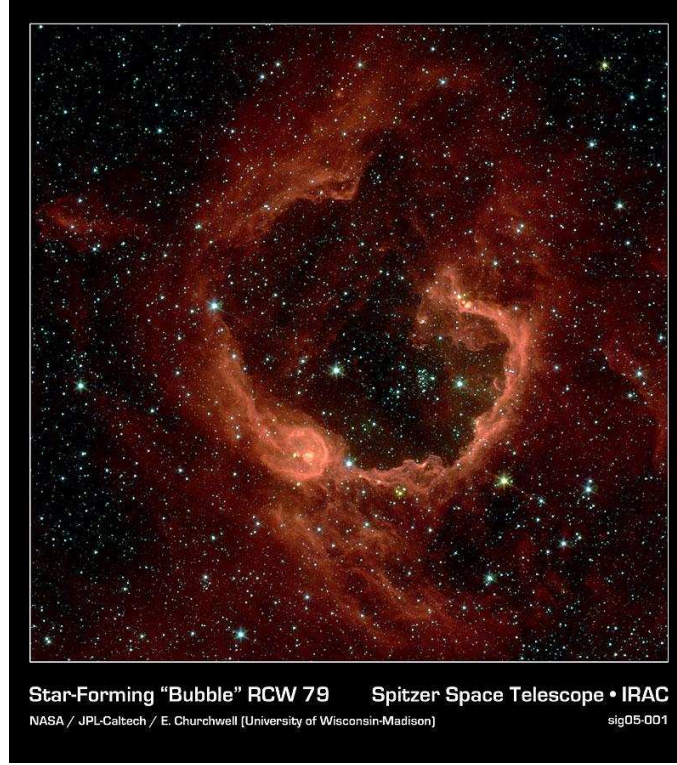


Рис. 11.13: Изображение области недавнего звездообразования RCW 79, полученное с космической обсерватории SPITZER: излучение и звездный ветер горячих звезд, нагревая окружающий газ, "очищают строительную площадку".

Ежегодно в Галактике рождаются звезды с общей массой  $\sim 3 M_\odot$ . Распределение количества  $N$  рождающихся звезд по массам  $M$  характеризуется т.н. начальной функцией масс  $\Psi(M) \equiv dN/dM$ . При  $M \gtrsim 1 M_\odot$  наблюдения в случае нашей Галактики хорошо описываются зависимостью Солпитера (E.Salpeter) [152]:

$$\Psi(M) \propto -M^{-\alpha}, \quad \text{где } \alpha = 2.35, \quad (11.21)$$

которая, в частности, показывает, что в современную эпоху массивные звезды рождаются реже, чем маломассивные.<sup>3</sup> При  $M \lesssim 1 M_\odot$  зависимость  $\Psi(M)$  перестает описываться соотношением (11.21): по мере уменьшения  $M$  показатель степени  $\alpha$

<sup>3</sup>Напомним, что в эпоху первичного звездообразования ситуация была обратной – см. стр.162

уменьшается, в районе  $M \approx 0.1 M_{\odot}$  функция  $\Psi(M)$  достигает максимума, а затем начинает уменьшаться. В результате оказывается, что общее число звезд и коричневых карликов в нашей Галактике примерно одинаково:  $N_* \approx N_{\text{BD}} \sim 0.1 \text{ пк}^{-3}$  [72].

## Глава 12

# Строение и эволюция звезд главной последовательности

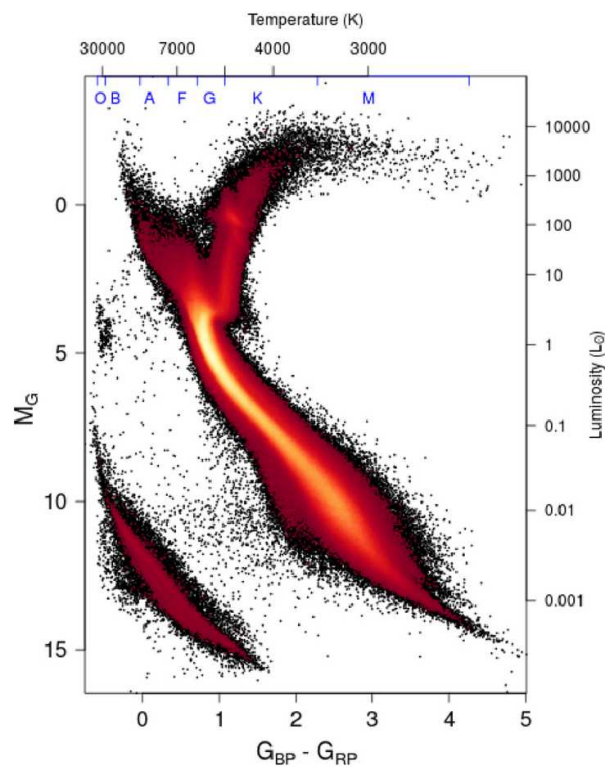


Рис. 12.1: Диаграмма Гецшпрунга-Рассела, построенная по результатам наблюдений космической обсерватории *Gaia* для звезд с малой величиной межзвездного поглощения ( $A_V \lesssim 0.05^m$ .) По осям координат отложены показатель цвета и абсолютная звездная величина в фотометрической системе *Gaia*, а цветом показано насколько плотно заполнены звездами различные области диаграммы. Заимствовано из работы [98].

Как мы уже отмечали, превращение молодой звезды во "взрослую" происходит,

когда выделение тепла в ядерных реакциях  $4\text{H} \rightarrow {}^4\text{He}$  становится достаточно большим для того, чтобы скомпенсировать потери тепла с поверхности. С этого момента сжатие в тепловой шкале времени  $t_{\text{KH}}$  прекращается, и в жизни звезды начинается новый этап – этап "выгорания" водорода *в центральной области*.

Позднее мы убедимся, что на этой стадии эволюции звезды проводят  $\gtrsim 90\%$  своей "активной" жизни, которая завершается либо полным разрушением звезды, либо ее превращением в компактный релятивистский объект — белый карлик, нейтронную звезду или черную дыру. Вследствие этого большинство звезд из случайной выборки, например, из каталога космической обсерватории Gaia, оказываются именно на стадии горения водорода в центральной области, образуя на диаграмме Герцшпрунга-Рессела полосу, называемую главной последовательностью – см. рис. 12.1.

По мере выгорания водорода параметры звезд главной последовательности меняются, и в табл. 12.1, заимствованной из СУРДИН "Звезды" приведены их приближенные средние значения. В частности, светимости звезд в процессе эволюции немного увеличиваются, из-за чего полоса, соответствующая главной последовательности, имеет ширину порядка одной звездной величины. Нижней границей главной последовательности является линия на диаграмме Г-Р, соответствующая параметрам звезд разных масс в момент, когда они из молодых становятся взрослыми — т.н. начальная главная последовательность или ZAMS (Zero Age Main Sequence). Верхней границей главной последовательности (TAMS, Terminal Age Main Sequence) принято считать линию на диаграмме Г-Р, образованную звездами разных масс, у которых содержание водорода в центре уменьшилось до 1 %.

Таблица 12.1: Параметры звезд главной последовательности

| Sp  | $T_{ef}, K$ | $M/M_{\odot}$ | $R/R_{\odot}$ | $L/L_{\odot}$    | Sp  | $T_{ef}, K$ | $M/M_{\odot}$ | $R/R_{\odot}$ | $L/L_{\odot}$ |
|-----|-------------|---------------|---------------|------------------|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| O 3 | 53300       | 120           | 15.8          | $1.8 \cdot 10^6$ | F 5 | 6400        | 1.35          | 1.2           | 4.0           |
| O 4 | 48200       | 60            | 10.6          | $5.3 \cdot 10^5$ | F 8 | 6100        | 1.20          | 1.1           | 2.5           |
| O 7 | 38000       | 27            | 8.5           | $1.4 \cdot 10^5$ | G 0 | 5900        | 1.08          | 1.05          | 1.45          |
| B 0 | 32000       | 16            | 5.7           | $1.6 \cdot 10^4$ | G 2 | 5800        | 1.00          | 1.00          | 1.10          |
| B 3 | 17000       | 8.3           | 4.8           | $2.5 \cdot 10^3$ | G 5 | 5600        | 0.95          | 0.91          | 0.70          |
| B 5 | 15000       | 5.4           | 3.7           | 750              | G 8 | 5300        | 0.85          | 0.87          | 0.44          |
| B 8 | 12500       | 3.5           | 2.7           | 130              | K 0 | 5100        | 0.83          | 0.83          | 0.36          |
| A 0 | 9500        | 2.6           | 2.3           | 63               | K 2 | 4830        | 0.78          | 0.79          | 0.28          |
| A 2 | 9000        | 2.2           | 2.0           | 40               | K 5 | 4370        | 0.68          | 0.74          | 0.18          |
| A 5 | 8700        | 1.9           | 1.8           | 24               | M 0 | 3670        | 0.47          | 0.63          | 0.075         |
| A 7 | 8100        | 1.8           | 1.7           | 11               | M 2 | 3400        | 0.33          | 0.36          | 0.030         |
| F 0 | 7400        | 1.6           | 1.5           | 9.0              | M 3 | 3300        | 0.26          | 0.29          | 0.014         |
| F 2 | 7100        | 1.5           | 1.3           | 6.3              | M 4 | 3200        | 0.20          | 0.21          | 0.005         |

## 12.1 Параметры и структура звезд главной последовательности

Рассмотрим, как меняются интегральные характеристики звезд (радиус  $R$ , эффективная температура  $T_{\text{eff}}$ , светимость  $L$ ) и их внутреннее строение вдоль главной последовательности.

В левой части рис. 12.2 показано положение начальной главной последовательности на диаграмме Г-Р, а на правой половине рисунка изображено, как вдоль ZAMS меняются светимости и радиусы звезд в зависимости от их массы. Рисунок построен по результатам расчетов невращающихся звезд с массами  $M < 14 M_{\odot}$  [61]. У более массивных молодых звезд осевое вращение уже достаточно сильно влияет на интенсивность их звездного ветра, поэтому положение массивных звезд на ZAMS зависит как от массы протозвездного облака, так и от его углового момента.

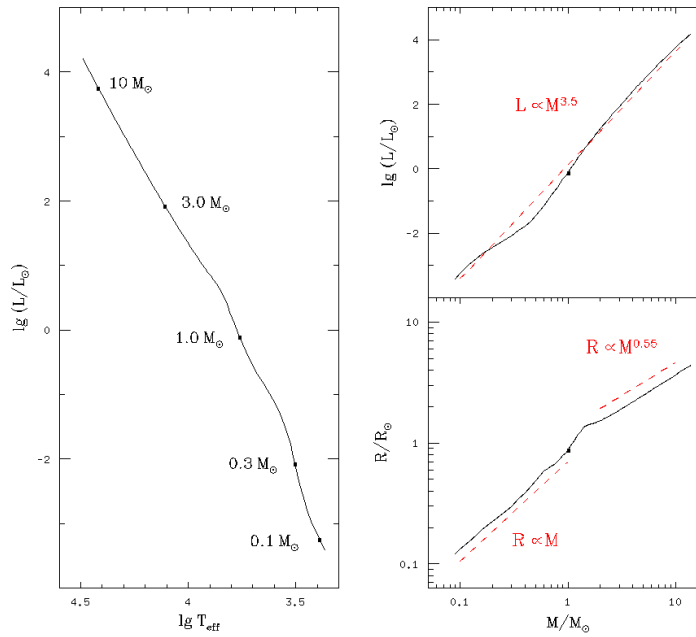


Рис. 12.2: Положение начальной главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга-Рессела (слева) и изменение светимости и радиуса звезд на этой последовательности в зависимости от массы. На панелях справа показаны степенная аппроксимация численных расчетов и положение, которое имело Солнце на ZAMS. Рисунок построен по данным расчетов [61] для солнечного химсостава.

Как видно из рисунка, в диапазоне масс от  $0.1$  до  $10 M_{\odot}$  зависимость  $L = L(M)$  неплохо аппроксимируется степенной функцией  $L \propto M^{3.5}$ . Что касается зависимости  $R = R(M)$ , то при  $M < 1 M_{\odot}$  она хорошо описывается функцией  $R \propto M$ , а при  $M > 1 M_{\odot}$  функцией  $R \propto M^{0.55}$ . На рис. 12.3 и 12.4 приведены результаты наблюдений двойных систем, содержащих звезды главной последовательности — зависимости  $L(M)$  и  $R(M)$ . Наблюдаемые зависимости построены по звездам, которые находятся

на разной стадии истощения водорода в центральной области, поэтому *количественно* их сравнивать с расчетами, выполненными для ZAMS, не имеет смысла. Тем не менее отметим, что как расчетные, так и наблюдаемые зависимости имеют излом в окрестности  $M \approx 1 M_{\odot}$ .

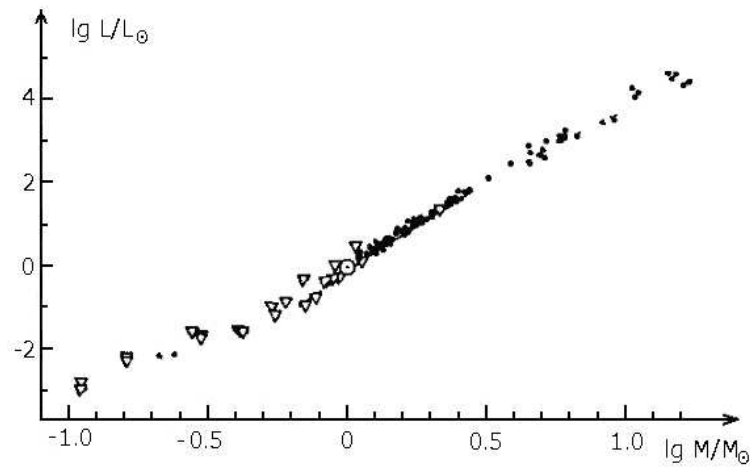


Рис. 12.3: Наблюдаемая зависимость светимость-масса, построенная по двойным звездам [148].

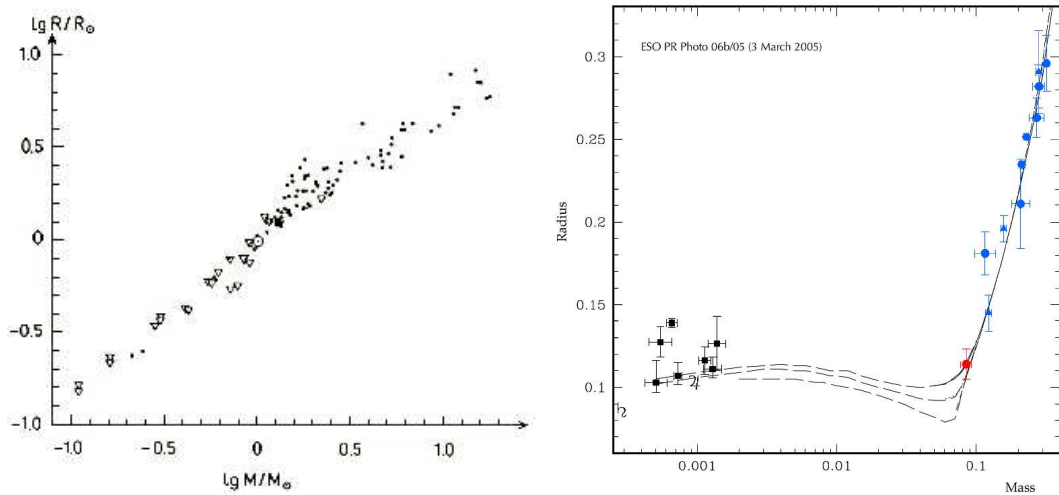


Рис. 12.4: Зависимость радиуса от массы звезд главной последовательности, коричневых карликов и планет-гигантов по данным [148] и ???.

Рассмотрим вначале звезды верхней части главной последовательности с массой  $M \sim 30 M_{\odot}$ . Из-за того, что горение водорода в их центральных областях происходит в CNO-цикле они имеют конвективное ядро, которое можно описать политропой с  $n = 1.5$  – см. Задачу 8.2. Ядро у этих звезд окружено оболочкой, в которой тепло

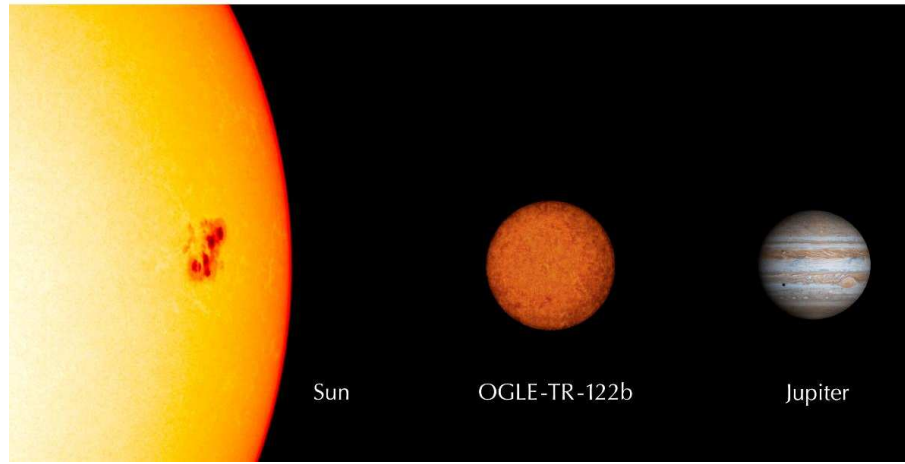


Рис. 12.5: Сравнение размеров Солнца, коричневого карлика OGLE-TR-122b и планеты Юпитер. Пресс-релиз ESO ???

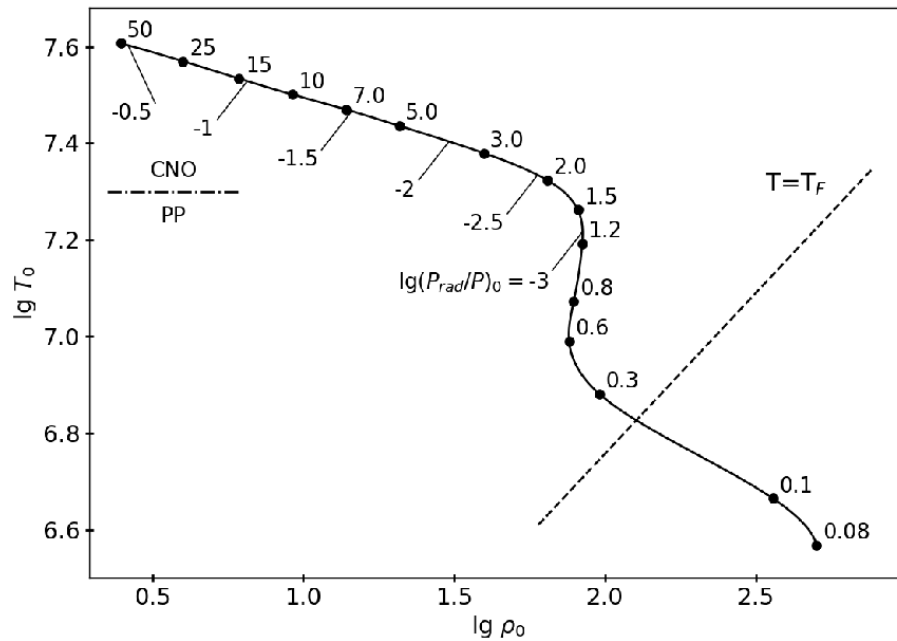


Рис. 12.6: Температура и плотность в центре звезд разных масс начальной главной последовательности. Показан относительный вклад давления излучения (параметр  $1 - \beta$ ). У звезд, расположенных выше штрих-пунктирной линии ( $\varepsilon_{pp} = \varepsilon_{CNO}$ ) скорость генерации ядерной энергии в CNO цикле больше, чем в  $pp$ -цепочке, а у звезд, слева и выше штриховой линии  $T > T_F$ . Рассчитано с помощью пакета MESA для солнечного обилия элементов.

переносится излучением, основной механизм непрозрачности – томсоновское рассеяние ( $\kappa \approx \kappa_T$ ), а давление излучения много меньше давления газа. Структура такой

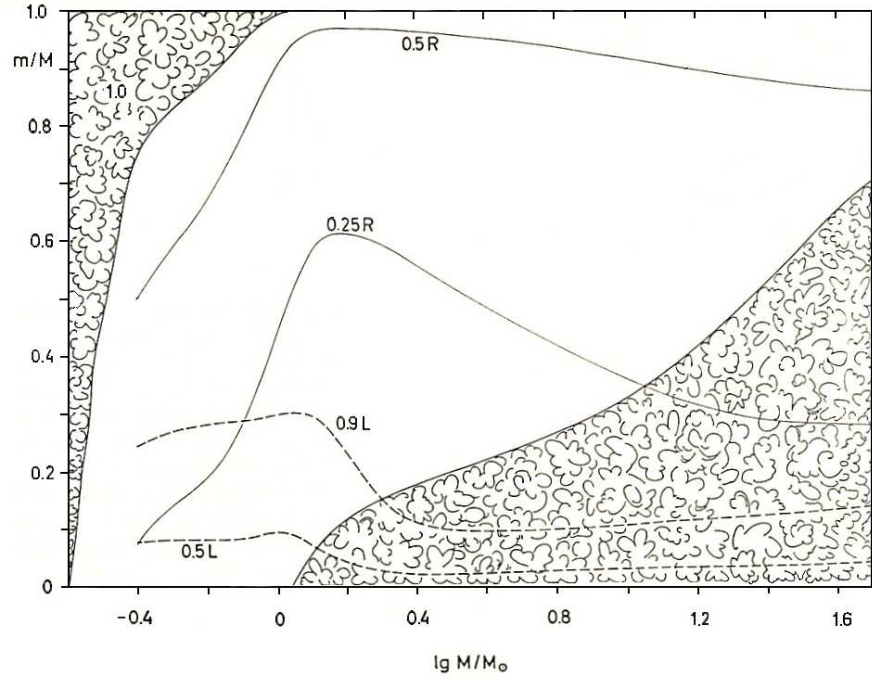


Рис. 12.7: Структура звезд начальной главной последовательности. Заимствовано из [128].

оболочки в первом приближении может быть аппроксимирована политропой с  $n = 3$  – см. Задачу 7.4. Следовательно, моделью рассматриваемых звезд может служить составная двухполитропная конфигурация, рассмотренная в разделе 2.5.

Внешним граничным условием для этих звезд служит соотношение

$$\frac{T_{ef}^3}{\rho_{ph}} = \frac{L\mathfrak{K}_T}{4\pi\sigma GM\mu_{ph}}, \quad (12.1)$$

которое получается из выражений (9.10) и (9.11).

В точке сшивки конвективного ядра и лучистой оболочки выполняется условие  $\nabla_{rad} = \nabla_{ad}$ , что, с учетом (3.61) и (7.26) дает:

$$\frac{3\mathfrak{R}\rho_c\mathfrak{K}_TL}{64\pi GM_c\sigma\mu_c T_c^3} = \frac{2}{5}. \quad (12.2)$$

Сравнивая это выражение с предыдущим и учитывая, что в политропе с  $n = 3$ , состоящей из идеального газа, отношение  $T^3/\rho$  постоянно вдоль радиуса, получаем:

$$\frac{M_c}{M} \approx \frac{15\mu_{ph}}{32\mu_c}. \quad (12.3)$$

На начальной главной последовательности  $\mu_c = \mu_{ph}$ , поэтому мы приходим к выводу, что у рассматриваемых звезд масса конвективного ядра составляет  $\approx 47\%$  всей массы звезды, т.е. отношение  $M_c/M$  постоянно. В задаче 2.12 показано, что в



такой ситуации  $T_c^3/\rho_c \propto M^2$ , поэтому, переписав (12.2) в виде  $L \propto MT_c^3/\rho_c$ , получим, что у этих звезд масса и светимость связаны соотношением:

$$L \propto M^3. \quad (12.4)$$

Отметим, что из Рис.12.7 видно, что, на самом деле, отношение  $M_c/M$  возрастает от 0.5 до 0.7 при изменении массы звезды от 20 до 45  $M_\odot$ .

Если в дополнение к (12.4) использовать соотношения (2.48), (6.18) и (9.10), записав их в виде:

$$\rho_0 \propto \frac{M}{R^3}, \quad T_0 \propto \frac{M}{R}, \quad L \propto \rho_0^{1/2} T_0^{s+3/2}, \quad L \propto T_{ef}^4 R^2,$$

то получим для массивных звезд начальной главной последовательности следующие соотношения:

$$T_{ef} \propto M^{1/4+2/(s+3)}, \quad R \propto M^{1-4/(s+3)}, \quad \rho_0 \propto M^{-2+12/(s+3)}, \quad T_0 \propto M^{4/(s+3)}. \quad (12.5)$$

Напомним, что  $s$  – это показатель степени, используемый при аппроксимации реальной функции  $\varepsilon_{nuc}(T)$  степенной зависимостью  $T^s$ . У рассматриваемых звезд водород горит в CNO-цикле, для которого  $s > 10$  (см. таблицу 6.1), поэтому, в первом приближении, полученные зависимости можно переписать в виде:

$$T_{ef} \propto M^{1/4}, \quad R \propto M^{3/4}, \quad \rho_0 \propto M^{-1}, \quad T_0 \propto M^{1/3}. \quad (12.6)$$

Из этих соотношений, в частности, следует, что в рассматриваемом диапазоне масс  $T_0 \propto \rho_0^{-1/3}$ , т.е.

$$\lg T_0 = -\frac{1}{3} \lg \rho_0 + const,$$

что хорошо воспроизводит наклон соответствующей зависимости на Рис.12.6, полученной из численных расчетов.

Используя определение Эддингтоновской светимости (8.11) соотношение (12.1) можно записать в виде:

$$\frac{L}{L_{Ed}} = \frac{3}{4} \left( \frac{P_{rad}}{P_{gas}} \right)_{ph}. \quad (12.7)$$

В задаче 3.8 показано, что у политропных звезд, состоящих из газа с уравнением состояния (3.59) и постоянной величиной  $\mu$ , отношение  $\delta = P_r/P_g$  убывает от центра наружу при  $n < 3$  и не меняется при  $n = 3$ . Мы рассматриваем не очень массивные звезды, у которых в центре  $\delta_0 \ll 1$ . В их конвективном ядре, описываемого политропой с  $n = 1.5$ , величина  $\delta_c$  будет становиться еще меньше по мере удаления от центра, и затем, достигнув минимального значения на границе ядра, перестанет меняться, поскольку оболочку мы аппроксимировали политропой с  $n = 3$ . Следовательно, у рассматриваемых звезд отношение  $(P_{rad}/P_{gas})_{ph} \ll 1$ . Согласно (12.7), это означает, что у этих звезд светимость много меньше эддингтоновской.

Однако  $L_{Ed} \propto M$ , а  $L \propto M^3$ , поэтому чем больше масса звезды на начальной главной последовательности, тем ближе у нее отношение  $L/L_{Ed}$  к 1, и у звезд с массой свыше примерно 50  $M_\odot$

$$L \approx L_{Ed} = \frac{4\pi cGM}{\kappa_T}, \quad \text{т.е.} \quad L \propto M. \quad (12.8)$$

По этой причине в расчетах, не учитывающих потерю массы, эволюционные треки самых массивных звезд на диаграмме  $L - T_{ef}$  представляют собой горизонтальные прямые  $L = const$ . Однако, на самом деле, из-за близости  $L$  к  $L_{Ed}$  массивные звезды весьма интенсивно теряют массу, что, вследствие зависимости  $L \propto M$ , приводит к уменьшению светимости этих звезд с течением времени.

Из Табл. 12.1 видно, что у звезд главной последовательности с  $M < M_\odot$  радиус почти прямо пропорционален массе, а у звезд более массивных чем Солнце, радиус растет медленней, чем масса – см. также соотношение (12.6). В результате вторая космическая скорость  $V_\infty$  на поверхности звезд главной последовательности

$$V_\infty = \left( \frac{2GM}{R} \right)^{1/2} \approx 618 \left( \frac{M/M_\odot}{R/R_\odot} \right)^{1/2} \text{ км/с} \quad (12.9)$$

почти одинакова у звезд малой массы, но заметно увеличивается с ростом массы у звезд верхней части главной последовательности, достигая  $\approx 1.7 \times 10^3$  км/с у звезды с  $M = 120 M_\odot$ .

Ранее было показано, что чем массивнее звезда, тем больше в ее центральных областях вклад фотонного газа в полное давление – см. (3.66). У наиболее массивных звезд начальной главной последовательности вклад излучения становится определяющим. Поскольку  $P_{rad} \propto T^4$ , а  $P_0$ , согласно (2.31),  $\propto M^2/R^4$ , получаем, что у этих объектов:

$$T_0 \propto \frac{M^{1/2}}{R}.$$

Если теперь использовать соотношения (12.5), заменив второе из них на полученную зависимость, а вместо (12.4) принять (12.8), то для наиболее массивных звезд начальной главной последовательности получим:

$$T_{\text{eff}} \propto M^{5/(8s+24)}, \quad R \propto M^{(2s+1)/(4s+12)}, \quad \rho_0 \propto M^{(9-2s)/(4s+12)}, \quad T_0 \propto M^{5/(4s+12)}.$$

Поскольку  $s \geq 10$ , то для этих объектов должны выполняться следующие приближенные соотношения:

$$T_{\text{eff}} \approx const, \quad R \propto M^{1/2}, \quad \rho_0 \propto M^{-1/2}, \quad T_0 \approx const. \quad (12.10)$$

Как мы уже отмечали (см. Рис. 12.7), по мере увеличения массы звезды все бо́льшая ее доля приходится на конвективное ядро. У звезд с массой  $\gtrsim 150 M_\odot$  конвекцией охвачена практически вся звезда за исключением сравнительно тонкой внешней оболочки. Покажем, что и у самых массивных звезд, в которых давление излучения доминирует, его роль увеличивается по мере возрастания массы звезды.

Мы знаем (см. решение задачи 3.8), что в химически однородной звезде, которая состоит из смеси бoльцмановского газа и чернотельного излучения и описывается политропной с индексом  $n = 3$ , отношение газового давления к полному  $\beta = P_{\text{gas}} / (P_{\text{gas}} + P_{\text{rad}})$  постоянно вдоль радиуса. Решив Задачу 12.1 можно убедиться, что структура звезд, у которых основной вклад в давление дает излучение, описывается как раз политропой с  $n = 3$ , а масса и величина  $\beta$  связаны соотношением:

$$M = \frac{18.2}{\mu^2} \frac{(1 - \beta)^{1/2}}{\beta^2} M_\odot, \quad (12.11)$$

где  $\mu$  – молекулярный вес вещества, из которого состоит звезда.

Правая часть этого соотношения монотонно возрастает по мере уменьшения величины  $\beta$ , следовательно, чем массивнее звезда, тем бóльшую роль в ней играет давление излучения.

Чтобы почувствовать порядок величин примем, что звезда состоит из смеси (полностью ионизованного) водорода и гелия с относительным обилием  $X = 0.75$  и  $Y = 0.25$ , что соответствует, согласно (3.40),  $\mu = 4/(3 + 5X) \approx 0.59$ . Подставляя это значение в (12.11) найдем, что  $\beta = 0.10$  при  $M \approx 600 M_\odot$ , и уменьшается до  $\beta = 0.01$  при  $M \approx 6.4 \times 10^4 M_\odot$ .

Пока нет бесспорных доказательств того, что звезды с массой  $M \gtrsim 150 M_\odot$ , действительно наблюдаются,<sup>1</sup> однако, как было отмечено на стр. 162, именно такие звезды преимущественно рождались в эпоху первичного звездообразования.

У этих сверхмассивных звезд  $\beta \ll 1$ , поэтому из (12.11) следует, что  $\beta \propto M^{-1/2}$ . Учитывая асимптотику (3.63) получаем, что по мере увеличения массы звезды показатель адиабаты ее вещества становится все ближе к  $4/3$ :  $\gamma - 4/3 \propto M^{-1/2}$ . Одновременно с этим растет и вторая космическая скорость на поверхности звезды: поскольку, согласно (12.10),  $R \propto M^{1/2}$ , получаем, что  $V_\infty \propto M^{1/4}$ . В разделе 10.4 мы увидим, что из-за эффектов общей теории относительности эти особенности приводят к тому, что сверхмассивные звезды не могут иметь массу свыше примерно  $3 \times 10^4 M_\odot$ .

### Звезды с $M \approx M_\odot$

Мы видели, что структура внутренних областей Солнца хорошо описывается политропой с  $n = 3$  – см. Рис. 2.1. Согласно (8.12), такая модель описывает ситуацию, когда тепло переносится излучением при постоянном градиенте  $\nabla_{rad}$ , что позволяет написать:

$$\frac{\kappa_0 P_0}{T_0^4} \left( \frac{L_r}{m} \right)_0 \propto \frac{1}{n+1} = const, \quad (12.12)$$

где индекс 0 у отношения  $L_r/m$  показывает, что речь идет о пределе, к которому стремится эта величина при  $r \rightarrow 0$ .

Из соотношения (9.14) следует, что вблизи центра у звезд ГП, т.е. при отсутствии тепловыделения за счет работы сил тяготения и нейтринного излучения:

$$\frac{L_r}{m} \approx \varepsilon_{nuc}^0.$$

Основной источник энерговыделения у рассматриваемых звезд – протон-протонная цепочка, для которой можно написать:

$$\varepsilon_{nuc}^0 \propto X_0^2 \rho_0 T_0^s,$$

где, согласно Табл.6.1,  $s \approx 4$ .

Если учесть, что в центре рассматриваемых звезд  $P_0 \propto \rho_0 T_0 / \mu_0$ , и принять, что непрозрачность описывается законом Крамерса (7.23), то (12.12) примет вид:

$$\rho_0^3 \propto \frac{\mu_0}{Z_0 X_0^2} T_0^{2.5}. \quad (12.13)$$

<sup>1</sup>Список кандидатов в самые массивные звезды с указанием ссылок на оригинальные работы см. на сайте [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_most\\_massive\\_stars](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_massive_stars)

Политропное приближение позволяет также утверждать, что:

$$T_0 \propto \frac{M}{R}, \quad \rho_0 \propto \frac{M}{R^3}, \quad \frac{T_0^3}{\rho_0} = \frac{T_{ef}^3}{\rho_{ph}}. \quad (12.14)$$

Граничные условия на поверхности звезды дают два дополнительных соотношения:

$$L \propto T_{ef}^4 R^2, \quad \rho_{ph} T_{ef} \propto \frac{M}{R^2 \kappa_{ph}}, \quad (12.15)$$

причем, согласно (7.24), в рассматриваемом случае  $\kappa_{ph} \propto T_{ef}^4 \rho_{ph}^{0.5}$ .

Комбинируя эти соотношения получим, что для звезд ГП с массой  $\approx M_\odot$ :

$$L \propto M^{5.5}.$$

Субкарлики - звезды с пониженным содержанием металлов.

Время жизни на ГП:  $t_{MS} \sim 0.008c^2 \cdot 0.1M/L \propto 1/M^{n-1}$ , т.е. массивные звезды живут на ГП меньше. При  $X_H^0 = 0.602$ ,  $X_{He}^0 = 0.354$  и  $Z = 0.04$   $t_{MS} \approx 20, 33$  и  $80$  млн. лет для звезд с массами  $8, 6$  и  $4 M_\odot$  соответственно. Для Солнца  $t_{MS} \approx 11$  млрд. лет, а у звезд с  $M < 0.8M_\odot$   $t_{MS}$  превышает возраст Вселенной.

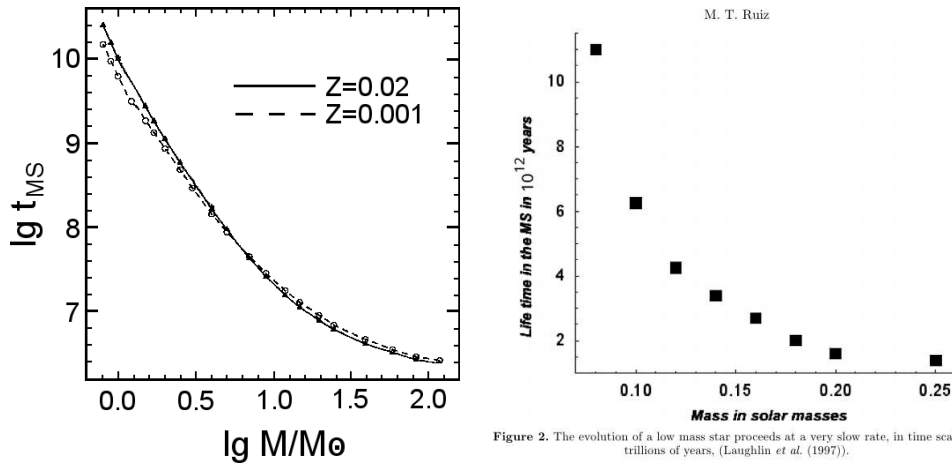


Figure 2. The evolution of a low mass star proceeds at a very slow rate, in time scales of trillions of years, (Laughlin *et al.* (1997)).

Рис. 12.8: Левая панель – зависимость времени жизни (точнее,  $\lg t_{MS}$ ) на главной последовательности от массы (точнее,  $\lg M/M_\odot$ ) для звезд с разным обилием тяжелых элементов  $Z$  [138]. На правой панели зависимость  $t_{MS}(M)$  более детально показана для звезд нижней части главной последовательности (Ruiz M.T., 2010, Highlights of Astronomy v.15, p.47)

## 12.2 Устойчивость ядерного горения в центральных областях звезд главной последовательности

Предположим, что в центральной области звезды, где происходят ядерные реакции, вследствие случайной флуктуации температура слегка увеличилась, причем за очень короткое время. Не приведет ли такое событие к катастрофической гибели звезды? Действительно, увеличение температуры должно сопровождаться увеличением скорости энерговыделения  $\varepsilon_{nuc}$ , которая, как мы знаем, весьма сильно зависит от температуры. Но это должно вызвать еще большее увеличение температуры, еще больший рост  $\varepsilon_{nuc}$  и так далее. Короче говоря, начнется лавинообразный рост энерговыделения, т.е. термоядерный взрыв – во всяком случае, именно так происходит взрыв термоядерной бомбы, в которой начальный рост температуры обеспечивается подрывом атомного заряда. Рассуждая аналогичным образом можно прийти к выводу, что небольшое случайное *понижение* температуры приведет к полному "выключению" термоядерного реактора звезды.

Однако приведенная цепочка рассуждений заведомо ошибочна – это ясно хотя бы из того, что такого рода события не происходят внутри Солнца, о чем свидетельствует практически постоянный поток нейтрино из его недр. Чтобы понять, в чем состоит ошибка, определим на примере Солнца, за какое время  $t_{nuc}$  будет происходить рост энерговыделения, если температура в центре звезды слегка увеличится. Для оценки этого времени используем соотношение

$$t_{nuc} \sim \frac{E}{\varepsilon},$$

где  $E = 1.5\mathcal{R}T/\mu$  – удельная тепловая энергия газа, а  $\varepsilon$  – скорость ядерного энерговыделения, в данном случае, в протон-протонной цепочке. В центре Солнца  $E \approx 2 \cdot 10^{15}$  эрг/г,  $\varepsilon_{pp}^{\odot} \approx 20$  эрг/г/с (см. стр. 104), так что  $t_{nuc} \sim 3 \cdot 10^6$  лет. Таким образом нарастание темпа энерговыделения, если бы оно имело место, происходило бы за время, которое в десятки миллиардов раз превышает гидродинамическое время  $t_{hyd}$  даже для Солнца в целом – см. раздел 1.5. Иными словами, гипотетический рост энерговыделения не должен нарушать механического равновесия звезд, подобных Солнцу.

Но оказывается, что при условии сохранения гидростатического равновесия лавинообразного нарастания энерговыделения в центре Солнца происходить не должно вообще. Покажем это с помощью модельных расчетов.

Рассмотрим небольшую область в окрестности центра политропной звезды, внутри которой плотность, давление и температуру можно в первом приближении считать постоянными и равными центральному значению  $\rho_0$ ,  $P_0$  и  $T_0$ .<sup>2</sup> Имея это в виду мы для краткости будем опускать индекс "0" в последующих выкладках.

Повышение температуры газа за время  $\ll t_{hyd}$  приведет к повышению давления в области, и оно станет больше, чем давление, обусловленное весом вышележащих слоев. В результате область немного расширится. В рамках принятого приближения

---

<sup>2</sup>Напомним, что в центре, т.е. при  $r = 0$  производные этих величин по радиусу равны нулю, поэтому равенство самих величин их значению в центре должно выполняться с точностью до малых второго порядка по  $r$ , т.е. рассматриваемая область не так уж и мала.

масса и радиус внутри области связаны соотношением:

$$m = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho.$$

Дифференцируя это равенство по времени при  $m = \text{const}$  (лагранжева производная) получим:

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -\frac{3\dot{r}}{r}. \quad (12.16)$$

Интерпретация этого результата очевидна: при расширении области ( $\dot{r} > 0$ ) плотность газа уменьшается ( $\dot{\rho} < 0$ ), а при сжатии – возрастает.

Для политропной звезды с данной массой  $M$  связь между величинами  $P_0$  и  $\rho_0$  задается соотношением:

$$M = \frac{z_n (n+1)^{3/2}}{2\sqrt{\pi} G^{3/2}} \cdot \frac{P^{3/2}}{\rho^2},$$

которое можно получить подставив выражение (2.2) в (2.25). Если пренебречь изменением индекса политропы с течением времени, т.е. принять, что  $z_n(n+1)^{3/2} = \text{const}$ , то продифференцировав это выражение по времени получим:

$$\frac{\dot{P}}{P} = \frac{4\dot{\rho}}{3\rho} = -\frac{4\dot{r}}{r}, \quad (12.17)$$

т.е. при расширении области ( $\dot{r} > 0$ ) давление в ней должно уменьшаться ( $\dot{P} < 0$ ).<sup>3</sup> Подчеркнем, что предположение о сохранении политропной структуры звезды означает, что гидростатическое равновесие центральной области в процессе расширения сохраняется.

Чтобы выяснить, как при этом будет меняться температура в области, следует задать уравнение состояния газа, т.е. зависимость  $P = P(\rho, T)$ . В центре Солнца электронный газ не вырожден, поэтому  $P = \rho \mathcal{R}T/\mu$ . Если продифференцировать это соотношение по времени, то, пренебрегая изменением молекулярного веса  $\mu$  и учитывая соотношение (12.17), получим:

$$\frac{\dot{T}}{T} = \frac{\dot{P}}{4P} = -\frac{\dot{r}}{r}, \quad (12.18)$$

т.е. при расширении области энерговыделения должно происходить уменьшение температуры.

Подведем итог сказанному. Случайное *повышение* температуры в центральной области звезды приводит к быстрому ( $t \ll t_{\text{нuc}}$ ) возрастанию давления газа, в результате чего область расширяется, и температура в ней уменьшается. Рассуждая аналогичным образом можно заключить, что вслед за случайным *понижением* температуры последует ее увеличение. Это значит, что если в центральной области звезды (в частности, Солнца) электронный газ не вырожден, то температура там после

---

<sup>3</sup>Формула (12.17) совпадает с соотношением (1.49), которое было получено для гомологичных звезд. Это связано с тем, что политропные звезды с одинаковым индексом гомологичны – см. задачу 2.3.

случайного повышения или понижения вернется к исходному значению. Таким образом, эти звезды ведут себя, как саморегулирующийся термоядерный реактор.

Рассмотрим теперь, каков механизм "саморегулировки". С точки зрения термодинамики, суть явления состоит в том, что из-за случайного повышения (понижения) температуры в зону энергосвечения поступает некоторое дополнительное количество тепла  $\delta Q$  (положительное или отрицательное), связанное с небольшим увеличением (уменьшением) скорости ядерных реакций. Это дополнительное тепло тратится на изменение внутренней энергии области  $M_c dE$ , где  $M_c$  – масса области, и на совершение работы  $\delta A$  по перемещению вышележащих слоев (вверх или вниз соответственно).

Запишем для рассматриваемой центральной области *в целом* соотношение, выражающее первый закон термодинамики в форме (3.11), явно выделив члены, связанные с изменением внутренней энергии области и совершаемой ею работы:

$$\frac{\delta Q}{M_c} = \underbrace{C_V dT}_{dE} + \underbrace{(C_P - C_V) dT - \frac{T K_1}{\rho^2 K_2} dP}_{\delta A}. \quad (12.19)$$

Поскольку  $df = \dot{f} dt$ , выражение (12.18) можно записать в виде:

$$dP = \frac{4P}{T} dT.$$

С учетом этого обстоятельства и выражений для термодинамических производных больцмановского газа (см. раздел 3.3.2), соотношение (12.19) преобразуется к виду:

$$\frac{\delta Q}{M_c} = \underbrace{\frac{3\Re}{2\mu} dT}_{dE} - \underbrace{\frac{3\Re}{\mu} dT}_{\delta A} = -\frac{3\Re}{2\mu} dT \equiv C_* dT, \quad (12.20)$$

где величина

$$C_* \equiv -\frac{3\Re}{2\mu}, \quad (12.21)$$

представляет собой удельную теплоемкость рассматриваемого процесса, что следует из термодинамического определения понятия теплоемкости:  $C \equiv dQ/dT$ . Этот процесс – расширение или сжатие больцмановского газа, при котором сохраняется состояние гидростатического равновесия.

Поскольку, согласно (12.21), теплоемкость данного процесса отрицательна, то это означает, что когда в область добавляется тепло ( $\delta Q > 0$ ), то температура в ней уменьшается ( $dT < 0$ ).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Во избежания недоразумений заметим, что в этом нет противоречия: законы термодинамики требуют, чтобы положительными были лишь теплоемкости  $C_V$  и  $C_P$  – см. [19], например. Отрицательную теплоемкость имеет и морозильная камера холодильника, в которой продукты охлаждаются ( $dT < 0$ ) в результате потребления энергии ( $dQ > 0$ ) от электрической сети. При этом холодильник в целом имеет положительную теплоемкость. Непонимание этого факта дорого обошлось многим абитуриентам...

Соотношение (12.20) позволяет понять причину такого поведения: совершаемая газом работа оказывается больше, чем приращение внутренней энергии. Аналогичные рассуждения показывают, что если из рассматриваемой области забрать часть тепла (за счет уменьшения скорости ядерных реакций), то работа внешнего давления с избытком компенсирует уменьшение тепловой энергии, что в результате приведет к нагреву газа. В этом и заключается механизм саморегулирования термоядерного реактора звезд подобных Солнцу.

Обратите внимание, что описанный выше механизм эффективно устраняет случайные флуктуации температуры за время  $\sim t_{hyd}$ . По этой причине нам не нужно было рассматривать, как эти флуктуации влияют на перенос тепла излучением или конвекцией в рассматриваемой области: характерное время изменения параметров процесса теплопереноса порядка теплового времени  $t_{th}$ , которое  $\gg t_{hyd}$ .



### 12.2.1 Вращение и магнитные поля звезд главной последовательности.

Вращение звезды – одна из причин уширения профилей линий в ее спектре – подробнее см. [22]. Величина уширения зависит как от скорости вращения звезды, так и от угла  $i$  между осью вращения и лучом зрения. Предположение о том, что поверхностные слои звезды вращаются твердотельно (угловая скорость не зависит от широты) позволяет из анализа профилей спектральных линий определить величину  $v_{\text{eq}} \sin i$ . Здесь  $v_{\text{eq}}$  – скорость вращения на экваторе звезды, которая связана с периодом вращения  $\Pi$  соотношением

$$\Pi = 2\pi \frac{R}{v_{\text{eq}}}.$$

Наличие температурных неоднородностей (пятен) на поверхности звезд позволяет определять периоды вращения по фотометрическим наблюдениям, однако, как правило, такая возможность имеется для звезд с  $T_{\text{eff}} \lesssim 10\,000$  К.

На рис. 12.9 представлена информация о вращении звезд главной последовательности. Из рисунка можно сделать следующие выводы:

- У звезд с поверхностной конвективной зоной (позднее примерно F5) среднее значение  $\Pi$  растет по мере уменьшения  $T_{\text{eff}}$ . Это происходит из-за того, что чем холодней звезда, тем более интенсивно корональный ветер уносит ее угловой момент, замедляя вращение. Более холодные звезды главной последовательности имеют меньшие радиусы и большие периоды вращения, поэтому, согласно (12.2.1), *в среднем*, чем позднее спектральный класс звезды, тем меньше у нее скорость вращения на экваторе  $v_{\text{eq}}$ , опускаясь до нескольких км/с у М-звезд;
- У звезд ранних спектральных классов (О, В и А) среднее значение  $\Pi \approx 3$  суток. Зависимость  $\Pi$  от  $T_{\text{eff}}$  если и есть, то слабая. Однако у более горячих звезд больше радиус, поэтому, согласно (12.2.1), у них больше  $v_{\text{eq}}$ . В частности у О-звезд характерное значение  $v_{\text{eq}}$  порядка нескольких сотен км/с. Столь большие скорости становятся сравнимыми с первой космической (Кеплеровской) скоростью  $V_K = (GM/R)^{1/2}$ , поэтому при расчете структуры массивных звезд, как правило, следует учитывать центробежные силы (см. § 10.2). Кроме того, с ростом массы звезды, увеличивается роль давления излучения в ее поверхностных слоях. Это дополнительно уменьшает силу гравитации, поэтому для оценки влияния вращения на структуру звезды скорость  $v_{\text{eq}}$  следует сравнивать не с  $V_K$ , а с т.н. критической скоростью

$$v_{\text{crit}} = \left[ \frac{GM(1 - \Gamma)}{R} \right]^{1/2}, \quad \Gamma = \frac{L}{L_{\text{Ed}}}, \quad (12.22)$$

где  $L_{\text{Ed}}$  – Эддингтоновская (критическая) светимость (8.11). Впрочем из наблюдений следует (см. правую половину рисунка), что в большинстве случаев у О-звезд отношение  $v_{\text{eq}}/v_{\text{crit}} \lesssim 0.3$ ;

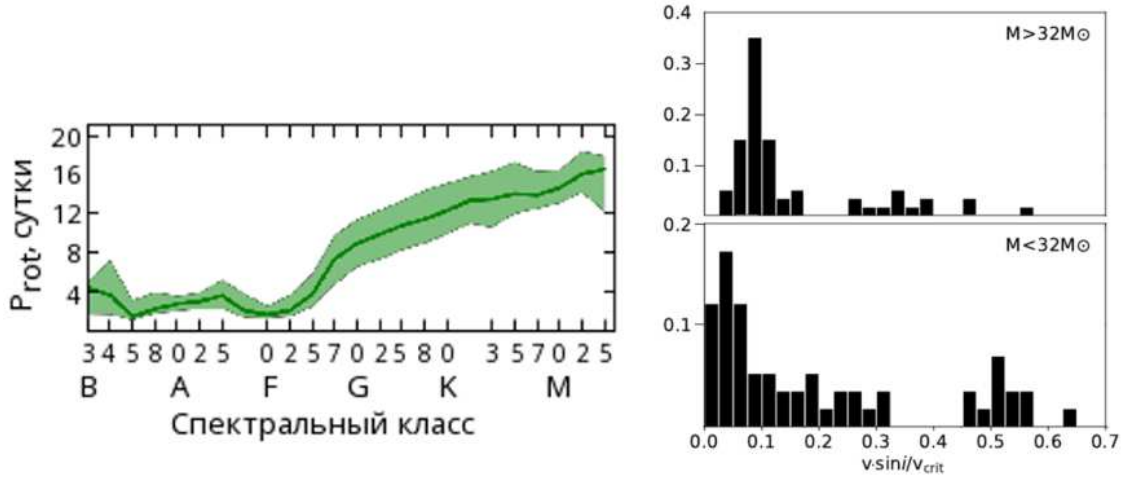


Рис. 12.9: Левая панель – зависимость периода осевого вращения  $P_{\text{rot}}$  звезд главной последовательности от спектрального класса согласно [140]. Линия – среднее значение, цветом выделена область в пределах  $\pm 1\sigma$  от среднего значения. Правая панель – заимствованная из [107] гистограмма распределения звезд главной последовательности спектрального класса O по частоте встречаемости отношения экваториальной скорости вращения  $v \sin i$  к критической, определяемой соотношением (12.22).

Be and shell stars. Decretion disks...

$R$  and  $T_{\text{eff}}$  dependence on mag. activity...

У O-звезд ( $T_{\text{eff}} > 30\,000$  K) надежно обнаружить магнитное поле удалось примерно у дюжины объектов. Оказалось, что их магнитные поля имеют, в основном, дипольную структуру с индукцией на магнитном полюсе до нескольких кГс [103].

## 12.3 Солнце

Внутреннее строение Солнца, как правило, характеризуют т.н. стандартной солнечной моделью. Под этим понятием, введенным Дж.Бакаллом с коллегами в 1982 г [41], подразумевается сферически симметричная модель с массой  $M = 1.989 \cdot 10^{33}$  г, рассчитанная от протозвездной стадии до современного возраста Солнца ( $t = 4.57$  млрд лет) с наиболее точными уравнением состояния, таблицами непрозрачности и описанием конвекции. Параметр  $\alpha = l/H_p$  при использовании теории пути перемешивания (постоянный во времени и пространстве) и химический состав протосолнечного облака подбираются так, чтобы наилучшим образом воспроизвести наблюдаемые параметры Солнца. Вначале это были светимость, радиус и химический состав солнечной атмосферы, а теперь к ним добавляют спектр нейтринного излучения и ряд других параметров, полученных с помощью анализа колебаний Солнца – гелиосейсмологии.

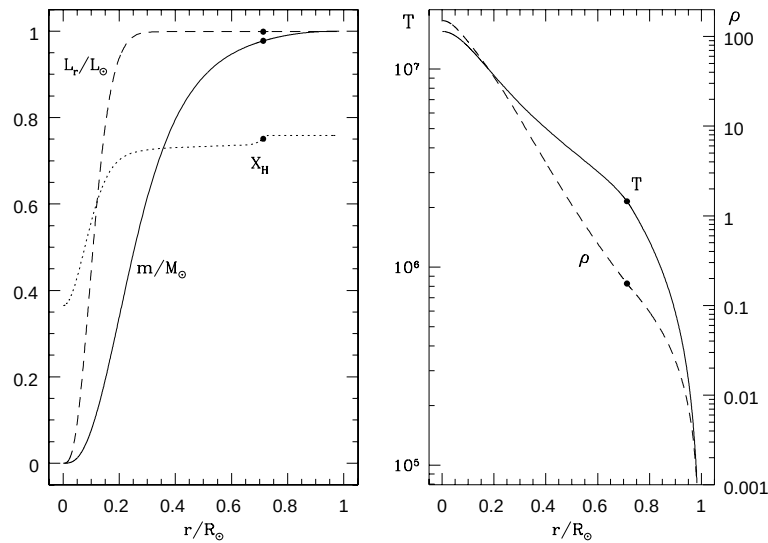


Рис. 12.10: Стандартная модель Солнца по данным [44]. На левой панели построены распределения массы, светимости и содержания водорода вдоль радиуса, а на правой – радиальные распределения температуры и плотности. Кружками на кривых показано положение нижней границы конвективной зоны Солнца.

На рис. 12.10 показано, как в стандартной модели вдоль радиуса меняются некоторые величины – масса ( $m/M_\odot$ ), светимость ( $L_r/L_\odot$ ), содержание водорода  $X$ , а также плотность и температура.<sup>5</sup> Как видно из рисунка, Солнце имеет лучистое ядро, которое тянется от центра до  $0.71 R_\odot$ , и в котором сосредоточено почти 98 % всей массы. Остальные 2 % приходятся на конвективную оболочку, внешняя граница которой доходит до фотосферы: наблюдаемая поверхность Солнца состоит из нескольких миллионов гранул – конвективных ячеек с поперечником  $\sim 1500$  км и временем жизни порядка 10 мин. Скорость движения вещества в гранулах  $\sim 0.3$  км/с, что примерно в 20 раз меньше локальной скорости звука.

<sup>5</sup>Рисунок построен по результатам расчетов [44], однако "стандартные" модели, рассчитанные разными авторами после 2000 г, в масштабе рисунка выглядят практически одинаково.

Область, где протекают ядерные реакции, занимает примерно треть лучистого ядра: 99 % всей солнечной светимости генерируется внутри радиуса  $\approx 0.25 R_{\odot}$ . Вследствие выгорания содержание водорода  $X$  в этой зоне уменьшается от  $\approx 0.72$  на ее внешней границе до  $\approx 0.36$  в центре. Но содержание водорода еще немного возрастает наружу (до  $X \approx 0.76$ ) и за пределами зоны горения в результате процесса диффузии – см. § 10.3. Рост величины  $X$  продолжается вплоть до основания конвективной зоны, внутри которой содержание водорода уже не меняется и практически равно значению в исходном протозвездном облаке. Таким образом, на сегодняшний день в центре Солнца водород выгорел примерно наполовину.

Современные "стандартные" модели Солнца вполне согласуются с наблюдаемым энергетическим спектром солнечных нейтрино (см. ниже), а также с точностью  $\lesssim 1\%$  воспроизводят результаты гелиосейсмологии – см. рис. 12.12. Вместе с тем, гелиосейсмология позволила получить информацию о вращении внутренних областей Солнца, которая не учитывается стандартными моделями. Уже давно известно, в том числе из наблюдений солнечных пятен, что *на уровне фотосферы* период вращения экваториальных областей Солнца ( $\approx 24.5$  суток) короче, чем высокоширотных, достигая примерно 34 суток в околополярных областях.<sup>6</sup> Иными словами, поверхностные слои Солнца вращаются не твердотельно, а дифференциально. Из данных гелиосейсмологии следует, что дифференциальное вращение сохраняется до основания конвективной зоны. При этом угловая скорость вращения  $\omega$  на всех широтах  $\theta$  по-разному меняется с глубиной на разных широтах уменьшается с глубиной, тогда как лучистое ядро Солнца, по крайней мере, при  $r > 0.2 R_{\odot}$ , вращается твердотельно с периодом  $\approx 27$  суток. Только в последнее время появились трехмерные модели, учитывающие роль магнитного поля, которые, по-видимому, позволяют воспроизвести эти особенности [109].

Переход между двумя режимами вращения происходит в узкой ( $\Delta r \sim 0.04 R_{\odot}$ ) переходной области – т.н. тахоклине, в которой, по-видимому, происходит формирование глобального магнитного поля Солнца.

Однако даже отличие в 1 % на современном уровне точности представляется достаточно большим. Возможно, что имеющееся расхождение, главным образом, связано с меньшим обилием элементов тяжелее гелия, чем считалось до сих пор.

Таблица 12.2: Относительное содержание наиболее обильных элементов в атмосфере Солнца [37].

| Z | Элемент | $\lg N$          | Z  | Элемент | $\lg N$         | Z  | Элемент | $\lg N$         |
|---|---------|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|-----------------|
| 1 | H       | 12.00            | 10 | Ne      | $7.93 \pm 0.10$ | 16 | S       | $7.12 \pm 0.03$ |
| 2 | He      | $10.93 \pm 0.01$ | 11 | Na      | $6.24 \pm 0.04$ | 18 | Ar      | $6.40 \pm 0.13$ |
| 6 | C       | $8.43 \pm 0.05$  | 12 | Mg      | $7.60 \pm 0.04$ | 20 | Ca      | $6.34 \pm 0.04$ |
| 7 | N       | $7.83 \pm 0.05$  | 13 | Al      | $6.45 \pm 0.03$ | 26 | Fe      | $7.50 \pm 0.04$ |
| 8 | O       | $8.69 \pm 0.05$  | 14 | Si      | $7.51 \pm 0.03$ | 28 | Ni      | $6.22 \pm 0.04$ |

По данным [181] содержание неона  $8.08 \pm 0.09$ .

<sup>6</sup>Линейная скорость вращения Солнца на экваторе  $\approx 2.0$  км/с.

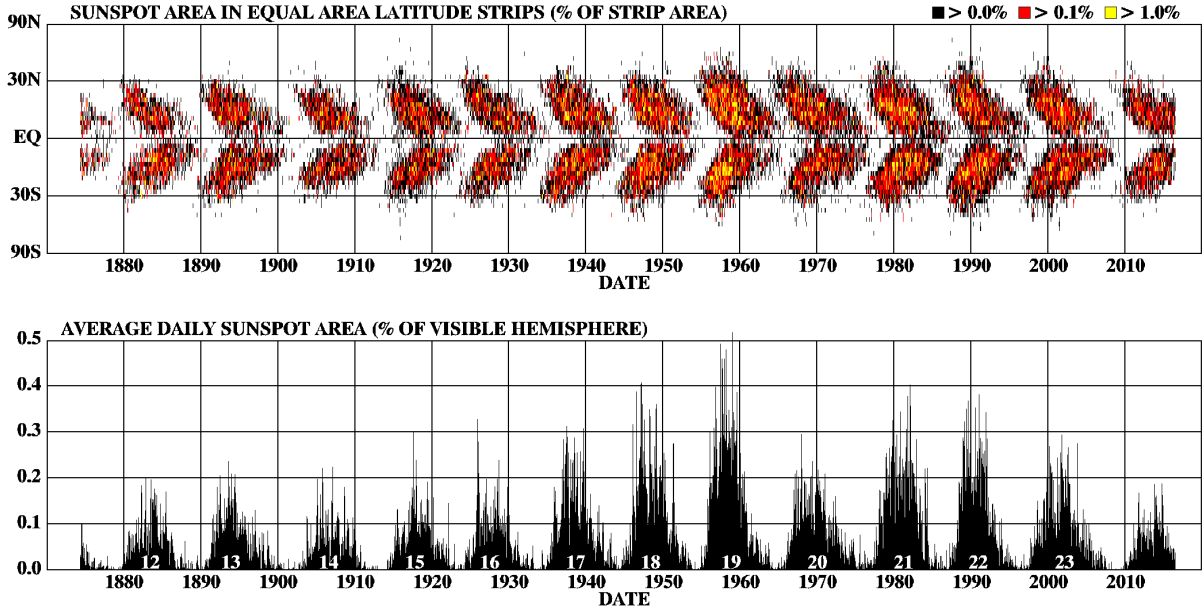


Рис. 12.11: Рисунок взят с сайта <https://solarscience.msfc.nasa.gov/images/>

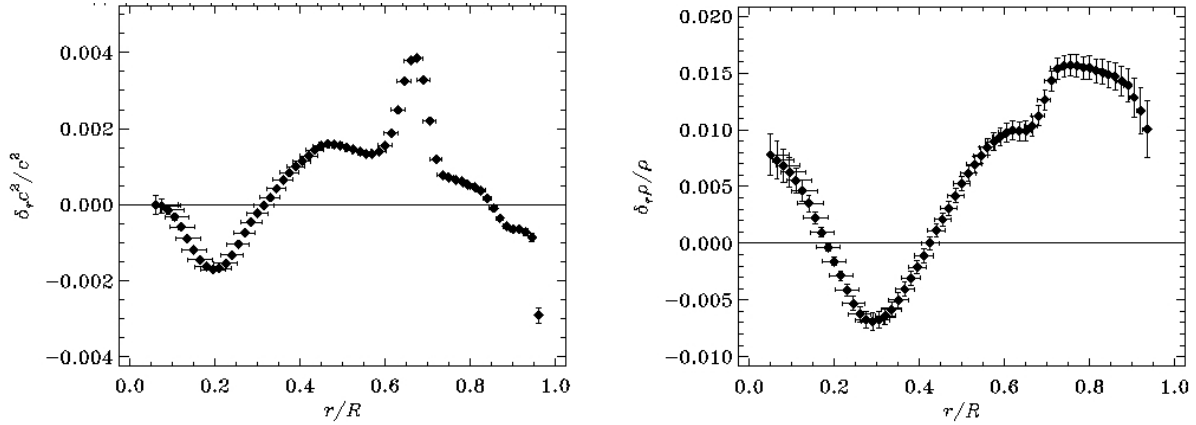


Рис. 12.12: Сравнение результатов гелиосейсмологии с одной из т.н. стандартных моделей Солнца. Показано относительное расхождение результатов для распределения квадрата скорости звука (левая панель) и плотности (правая панель) по радиусу. Взято из [34].

Укажем также обилие лития в солнечной атмосфере:  $\lg N = 1.05 \pm 0.10$ .

### 12.3.1 Солнечные нейтрино

Мы ограничимся кратким упоминанием основных фактов, относящихся к нейтринному излучению Солнца, отсылая за подробностями к разделу "Источники и регистрация нейтрино", написанному С.В.Троицким, в книге [23].

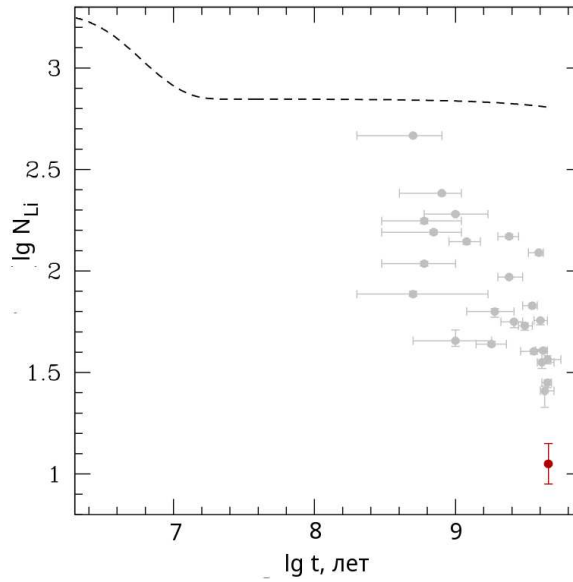


Рис. 12.13: Содержание  ${}^7\text{Li}$  – по числу атомов относительно водорода, для которого принято  $\lg N_{\text{H}} = 12.00$  – в атмосфере Солнца (красный кружок) и звезд с около-солнечной массой (серые кружки) разного возраста. Штриховая линия описывает эволюцию содержания лития в стандартной солнечной модели. Рисунок взят из [62].

Метод Б.Понтекорво – Р.Дэвиса (Homestake, USA):

$$\nu_e + {}^{37}\text{Cl} \longleftrightarrow {}^{37}\text{Ar} + e^-, \quad E_\nu > 1.2 \text{ МэВ}, \quad t_{1/2} = 35^d, \quad F = 0.33 \pm 0.03.$$

Метод В.А.Кузьмина (SAGE, Россия + GALLEX, Italy):

$$\nu_e + {}^{71}\text{Ga} \longrightarrow {}^{71}\text{Ge} + e^-, \quad E_\nu > 0.23 \text{ МэВ}, \quad t_{1/2} = 11^d.$$

$$F_{\text{SAGE}} = 0.52 \pm 0.06, \quad F_{\text{GALLEX}} = 0.60 \pm 0.06.$$

Регистрация электронов отдачи при упругом рассеянии (Супер-Камиоканде, Япония):

$$\nu_e + e^- \longrightarrow \nu_e + e^-, \quad E_\nu > 6.5 \text{ МэВ}, \quad F = 0.47 \pm 0.02.$$

До сих пор все нейтрино, зарегистрированные от Солнца, были связаны с реакциями pp-цепочки. Но в июле 2020 г на конференции было доложено, что в эксперименте Borexino (Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Italy), удалось обнаружить нейтрино, которые образуются в реакциях CNO-цикла:

$${}^{13}\text{N} \longrightarrow {}^{13}\text{C} + e^+ + \nu, \quad {}^{15}\text{O} \longrightarrow {}^{15}\text{N} + e^+ + \nu.$$

Впрочем, подтверждающей этот факт публикации пока не появилось.

Нейтринная светимость Солнца  $L_\odot^\nu \approx 9.2 \times 10^{31} \text{ эрг/с} \approx 0.024 L_\odot^\gamma$ , причем на долю нейтрино от CNO-цикла приходится всего  $\sim 1 \%$  нейтринной светимости. Тем

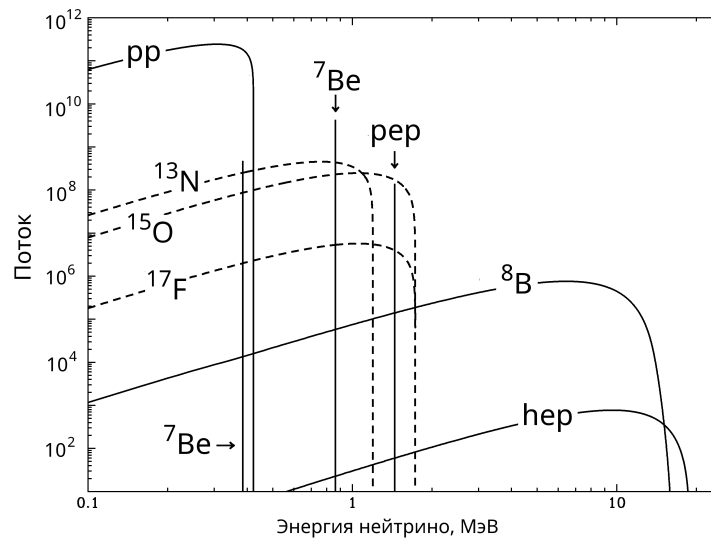


Рис. 12.14: Потоки солнечных нейтрино у Земли от различных ядерных реакций. Для моноэнергетических нейтрино (реакции *per* и  ${}^7\text{Be}$ ) поток указан в количестве частиц на  $\text{см}^2$  в секунду, а для остальных реакций в тех же единицах, но на интервал энергии в 1 МэВ. Реакции  ${}^{13}\text{N}$ ,  ${}^{15}\text{O}$  и  ${}^{17}\text{F}$  относятся к CNO-циклу, а остальные к pp-цепочке. Рисунок взят из [43].

не менее точное измерение потока именно этих нейтрино имеет важное значение, поскольку его величина, как и интенсивность реакций CNO-цикла, зависит от обилия углерода, азота и кислорода в центральных областях Солнца. Возможно, определение этих параметров позволит разрешить имеющееся противоречие между результатами измерения обилия CNO-элементов в поверхностных слоях (на основе анализа данных спектроскопии) и данными гелиосейсмологии. Или, что еще интересней, потребует новых уточнений внутреннего строения Солнца...

## 12.4 Изменение параметров звезд по мере выгорания водорода

Факторы, определяющие характер эволюции на главной последовательности, обусловленные превращением водорода в гелий: ( $4{}^1\text{H} \rightarrow {}^4\text{He} + 2e^+$ ):

- 1) Уменьшение числа частиц  $\Rightarrow P \propto \mu^{-1} = 0.75 + 1.25X - 0.25Z$  падает;
- 2) Уменьшение количества электронов  $\Rightarrow$  падает  $\kappa$ .

В результате по мере выгорания водорода  $\rho_0$ ,  $T_0$  и светимость (!) растут. Изменение  $R$  не столь тривиально – см. рис.13.5,13.7. Последствия роста  $\rho_0$  для звезд малой массы – вырождение электронного газа.

Качественная картина того, как происходит изменение содержания водорода в центральных областях звезд с лучистым и конвективным ядром показана на Рис. 12.15. Считается, что стадия главной последовательности заканчивается, когда кон-

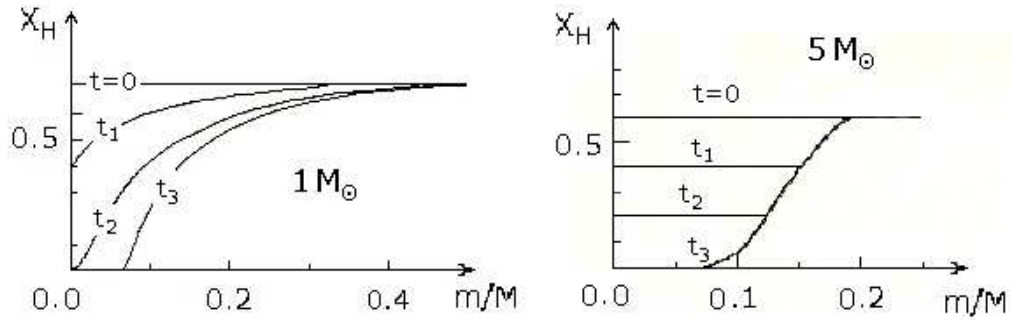


Рис. 12.15: Изменение концентрации водорода  $X_H$  с течением времени у звезд ГП: левый рисунок – для звезды с  $M = 1 M_\odot$  (лучистое ядро); правый рисунок – для звезды с  $M = 5 M_\odot$  (конвективное ядро, размер которого меняется в ходе эволюции).

центрация водорода в центре звезды становится меньше 0.01. Линия на диаграмме Герцшпрунга-Рессела, соответствующая этому моменту, называется TAMS (Terminated Age Main Sequence).

### 12.4.1 Звездный ветер на главной последовательности

Рассмотрим механизмы потери массы звездами на стадии главной последовательности.

У звезд спектрального класса позднее F5, включая Солнце, имеются внешние конвективные зоны, которые простираются вплоть до фотосферы. По сути дела, эти зоны представляют собой области турбулентного движения газа, которые порождают звуковые волны. О распространении акустических колебаний во внутренних областях звезды будет сказано в § 18.3, а сейчас обратим внимание на звуковые волны, которые движутся из подфотосферных слоев наружу, в атмосферу звезды.

Поток энергии, переносимый звуковой волной  $F_s \propto A^2 \cdot \rho V_s$ , где  $A$  и  $V_s$  – амплитуда и скорость распространения звуковой волны соответственно, а  $\rho$  – плотность газа, в котором движется волна. При малых амплитудах волн их затухание мало, поэтому поток энергии остается постоянным, вследствие чего распространение волны в область понижения плотности газа должно сопровождаться увеличением ее амплитуды.<sup>7</sup> Это приводит к тому, что разность температур (и скоростей звука!) в области максимального сжатия и максимального разрежения в волне нарастает. Области сжатия начинают догонять области разрежения, что в конечном итоге приводит к превращению звуковой волны в движущийся скачок давления, т.е. в ударную волну – см. левую панель Рис. 12.16.

<sup>7</sup>Напомним, что в атмосфере звезды температура и, согласно (3.64), скорость звука меняются



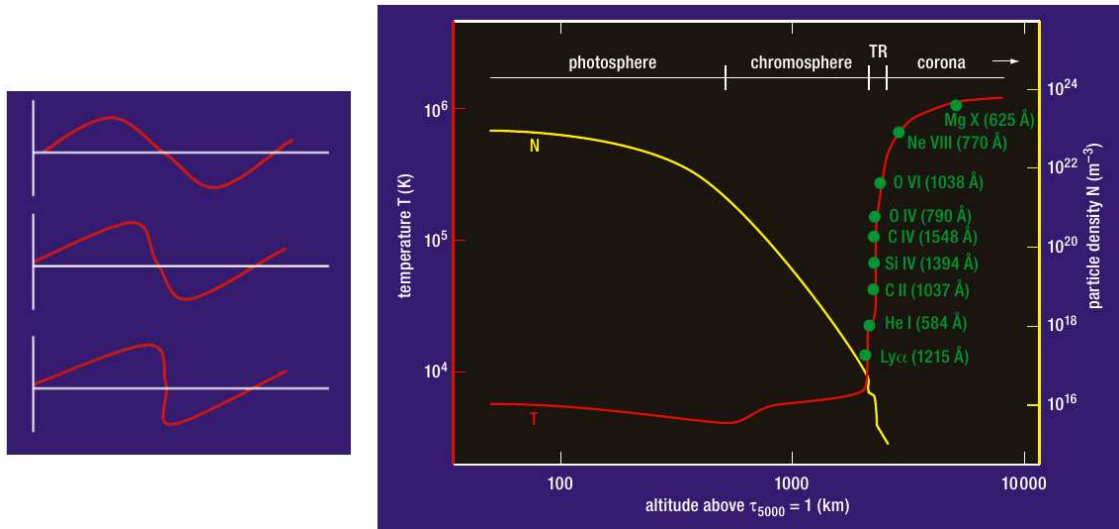


Рис. 12.16: Схема, иллюстрирующая превращение звуковой волны в ударную (левая панель) и распределение плотности и температуры в атмосфере Солнца (правая панель). Заимствовано с сайта [187].

Ударные волны быстро затухают и нагревают газ. В результате температура в атмосфере падает с высотой уже не так быстро, как раньше, а затем, достигнув минимального значения, начинает увеличиваться наружу – возникает хромосфера, а еще выше переходный слой и корона, в которой температура, в случае Солнца, достигает величины порядка 1-2 млн К – см. правую панель Рис. 12.16. При этой температуре в хвосте максвелловского распределения появляется достаточно много частиц, скорость которых превышает вторую космическую – корона начинает испаряться. Это обстоятельство и ограничивает максимальную температуру коронального газа: по сути, по аналогичной причине температура чайника не может превысить  $100^\circ\text{C}$ , пока не выкипит находящаяся в нем вода.

На самом деле, механизм возникновения инверсии температуры в атмосферах звезд с поверхностными конвективными зонами гораздо более сложный, чем мы описали, главным образом, из-за наличия магнитного поля. В частности, в нагреве атмосферы Солнца важную роль играют не только звуковые, но и магнитозвуковые и альвеновские волны, перезамыкания магнитных полей, а также электрические токи, возникающие при всплывании магнитных силовых трубок – см., например, [187]. Правильней также было бы говорить не об испарении наиболее быстрых частиц из солнечной короны, а о ее гидродинамическом расширении как целого, поскольку длина свободного пробега частиц в короне много меньше ее размера.

Пусть  $M$  – масса Солнца,  $v$  – направленная по радиусу скорость движения газа, улетающего от звезды, а  $P$  и  $\rho$  – его давление и плотность соответственно. Если предположить, что истечение вещества происходит сферически симметрично, стационарно

мало (см. примечание на стр. 150), а плотность и давление падают с высотой очень быстро.

но и в адиабатическом режиме, то оно описывается следующей системой уравнений:

$$v \frac{dv}{dr} = -\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} - \frac{GM}{r^2}, \quad \dot{M}_{wind} = 4\pi r^2 \rho v = const, \quad P = K \rho^\gamma,$$

где  $\dot{M}$  – скорость (темп) потери массы, а  $K$  и  $\gamma$  (показатель адиабаты) – постоянные величины. После преобразований (см. решение задачи 12.2) получается следующее уравнение:

$$\frac{dv}{dr} = \frac{v}{2r} \frac{4V_s^2 - V_\infty^2}{v^2 - V_s^2}, \quad (12.23)$$

где  $v$ ,  $V_s$  и  $V_\infty = (2GM/r)^{1/2}$  – соответственно скорость газа, звука и вторая космическая скорость на расстоянии  $r$  от центра Солнца.

Паркер (E.Parker, 1958) показал, что движение газа солнечной короны должно быть дозвуковым в основании короны и сверхзвуковым на большом расстоянии от Солнца, и назвал соответствующее решение уравнения (12.23) солнечным ветром. Знаменатель в правой части этого уравнения обращается в ноль при переходе через скорость звука, т.е. при  $v = V_s$ . Поскольку решение уравнения должно быть гладким, необходимо, чтобы в этой точке был равен нулю и числитель, т.е.  $V_s = V_\infty/2$ . В результате скорость ветра на бесконечности  $v_\infty$  оказывается близкой к второй космической скорости на поверхности звезды  $V_\infty(R)$ .

Оказывается, что это свойство ветра Паркера универсально: независимо от того, каков конкретный механизм потери массы, конечная скорость  $v_\infty$ , до которой разгоняется улетающий от звезды газ, всегда близка к второй космической скорости на ее поверхности, варьируясь от  $v_\infty \sim 3$  км/с у красных сверхгигантов до  $v_\infty \sim 10^4$  км/с у нейтронных звезд (пульсарный ветер).

Проявления звездного ветра, аналогичного солнечному по механизму возникновения, наблюдается у всех звезд нижней части главной последовательности.

В теории Паркера поток массы  $\dot{M}_{wind}$ , уносимый звездным ветром, является параметром задачи и зависит от мощности нагрева в основании короны. Для солнечного ветра  $\dot{M}_{wind} \approx 3 \times 10^{-14} M_\odot/\text{год}$ , что примерно вдвое меньше, чем потеря массы Солнцем за счет излучения  $L_\odot/c^2$ . На орбите Земли средняя скорость солнечного ветра  $\sim 470$  км/с, а средняя плотность вещества  $\sim 10$  частиц см $^{-3}$ . Вращение Солнца вокруг оси приводит к тому, что солнечный ветер – не сферически симметричный!

Нетрудно посчитать, что за время жизни на главной последовательности Солнце потеряет менее 0.1 % своей массы, т.е. крайне мало. Главная роль ветра в жизни звезд нижней части главной последовательности состоит в том, что он уносит угловой момент звезды, замедляя ее вращение. Отметим кстати, что пакет MESA позволяет учесть торможение звезды замагниченным ветром – см. arXiv:2011.02470v1.

Обзор по звездным хромосферам [130]

У звезд верхней части главной последовательности также имеется звездный ветер, но он возникает из-за давления излучения. Если фотон от звезды однократно рассеивается в оболочке, то за 1 сек он может передать ей импульс  $\sim L/c$ , где  $L$  – светимость звезды, а  $c$  – скорость света. (Напомним, что импульс фотона связан с его энергией соотношением  $p = h\nu/c$ .) Следовательно:

$$\dot{M}_{wind} V_{max} \lesssim \frac{L}{c}, \quad \text{т.е.} \quad \dot{M}_{wind} \lesssim \frac{L}{c V_{max}}. \quad (12.24)$$

Поскольку ветер массивных звезд связан с давлением излучения, то темп потери массы  $\dot{M}_{wind}$  должен быть тем больше, чем больше светимость звезды и меньше сила тяжести на ее поверхности. Иными словами, естественно ожидать, что величина  $\dot{M}_{wind}$  будет пропорциональна комбинации величин  $GM$ ,  $R$  и  $L$ . Тогда из соображений размерности следует, что

$$\dot{M}_{wind} = k \cdot L \left( \frac{GM}{R} \right)^{-1/2}. \quad (12.25)$$

Коэффициент пропорциональности  $k$  в этом соотношении подбирается из сравнения с наблюдениями. В свое время большой популярностью пользовалась нормировка Реймерса (D.Reimers) [149], однако сейчас при расчете эволюции звезд используются более сложные соотношения, основанные на более детальном анализе наблюдательных данных [80]. В частности, эти соотношения учитывают, что темп потери массы увеличивается с ростом металличности звезды. Впрочем, не стоит забывать, что подобного рода зависимости имеют статистический характер и значения  $\dot{M}_{wind}$  у индивидуальных звезд могут отличаться от средних в несколько раз, в частности, из-за быстрого осевого вращения.

У звезд с массой  $M = 15 M_{\odot}$  темп потери массы на главной последовательности  $\sim 10^{-8} M_{\odot}/\text{год}$ , но у более массивных звезд он может быть гораздо больше, и самые массивные звезды за время жизни на главной последовательности теряют свыше трети своей массы – см. § 15.3.2.

## Задачи

**Задача 12.1.** Получить соотношение (12.11), связывающее массу и относительный вклад газового давления  $\beta$  в случае очень массивных звезд.

**Задача 12.2.** Получите уравнение (12.23), описывающее зависимость скорости газа от расстояния в стационарном сферически симметричном солнечном ветре. Примите, что расширение газа в ветре происходит адиабатически, а масса ветра пренебрежимо мала по сравнению с массой звезды. *Указание: используйте, соотношение (3.10).*

## Глава 13

# Эволюция звезд с $M < 8M_{\odot}$ после главной последовательности

Общим свойством звезд в этом диапазоне масс является их конечная судьба: в конечном итоге эти звезды превращаются в белого карлика.

### 13.1 Появление слоевого источника $H \rightarrow He$ .

Как мы уже знаем, у звезд с  $M > 1.3M_{\odot}$  на стадии главной последовательности имеется конвективное ядро, в котором происходит горение водорода, причем по мере превращения водорода в гелий светимость звезды немного увеличивается, а эффективная температура уменьшается – на диаграмме Герцшпрунга-Рассела эти звезды перемещаются вверх слева-направо.

Когда концентрация водорода в ядре  $X_H$  становится меньше некоторого критического значения, мощность ядерного энерговыделения оказывается меньше светимости звезды. Тогда звезда начинает сжиматься, чтобы дополнительным выделением тепла за счет работы сил тяготения скомпенсировать этот дефицит. В процессе сжатия на диаграмме Г-Р звезда движется, как и до ГП, по лучистому треку (см. стр.165):

$$\lg L = 0.8 \lg T_{ef} + const,$$

т.е. вверх и справа-налево, в результате чего на треке появляется характерный излом.

При сжатии происходит уплотнение и нагрев внутренних областей звезды, и к тому моменту, когда водород в ядре полностью превратится в гелий, температура за пределами ядра поднимается настолько, что водород там начинает гореть столь же интенсивно, как и в ядре на главной последовательности. Таким образом область ядерного энерговыделения в звезде из центральной сферы превращается в сферический слой, который окружает ядро, состоящее из гелия с небольшой примесью тяжелых элементов. Этот слой принято называть слоевым источником.

У звезд с  $M < 1.3M_{\odot}$  конвекции в ядре на ГП не было, поэтому слоевой источник формируется у этих звезд "естественным путем": он возникает, когда концентрация водорода в центре становится пренебрежимо малой – см. Рис.12.15. По мере выгорания водорода толщина слоевого источника постепенно уменьшается. При этом

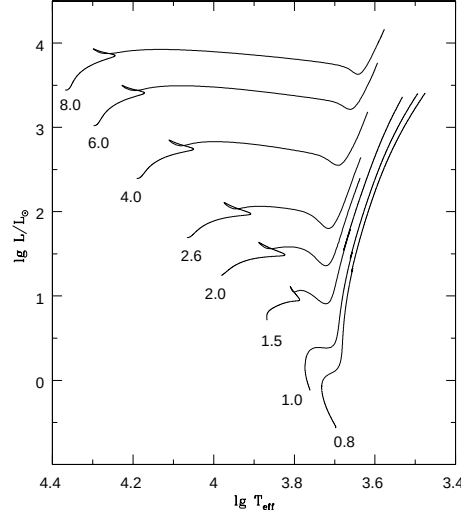


Рис. 13.1: Эволюционные треки звезд с массами от 0.8 до  $8 M_{\odot}$ , рассчитанные с помощью эволюционного кода PARSEC [61] от начальной главной последовательности до начала горения гелия в ядре. Химсостав на ZAMS близок к солнечному:  $X = 0.713$ ,  $Y = 0.273$ ,  $Z = 0.014$ .

эволюционный трек звезды на диаграмме Г-Р загибается в область низких температур.

И в том и в другом случае горение водорода в слоевом источнике происходит в CNO-цикле, а перенос тепла внутри области энерговыведения осуществляется излучением. Учитывая эти обстоятельства, а так же тот факт, что нейтринная светимость в рассматриваемой области много меньше фотонной, можно найти, как меняется светимость  $L_r^H$  внутри слоевого источника в зависимости от локальной концентрации водорода  $X_H$  (см. также задачу 13.1).

Мысленно выделим внутри слоевого источника сферическую поверхность с радиусом  $r$ , и перейдем в систему отсчета, связанную с этой поверхностью. За 1 секунду через поверхность сверху втекает  $\dot{M}_H X_H$  грамм водорода, который в нижележащих слоях превращается в гелий, выделяя энергию  $\dot{M}_H X_H E_H$ , где  $E_H$  – энергия, соответствующая превращению 1 г Н в He. В стационарной ситуации, когда  $\dot{M}_H(r) = const$ , и параметры слоя мало меняются с течением времени, вся эта энергия уносится излучением, поэтому:

$$L_r^H = \dot{M}_H (X_H^0 - X_H) E_H, \quad L^H = \dot{M}_H X_H^0 E_H, \quad (13.1)$$

где  $X_H^0$  – содержание водорода на верхней границе слоевого источника, т.е. в оболочке звезды. Второе соотношение, в котором  $L^H$  – полная светимость слоевого источника, получается из первого, если в качестве нижней поверхности выбрать нижнюю границу слоевого источника, на которой  $X_H = 0$ .

Таким образом, водород вещества оболочки, проходя через слоевой источник, превращается в гелий и оседает на гелиевое (с небольшой примесью тяжелых элементов) ядро. По сути дела, происходит аккреция вещества оболочки на ядро звезды, масса

которого ежесекундно увеличивается на величину  $\dot{M}_H$ . Можно также сказать, что при этом происходит движение слоевого источника от центра звезды к ее поверхности с лагранжевой скоростью  $\dot{M}_H$ .

По мере увеличения массы ядра плотность и температура вещества в нем становятся все больше и больше. Отметим, кстати, что при выводе (13.1) мы пренебрегли светимостью гелиевого ядра  $L_{He}$ , обусловленную работой сил тяготения при увеличении его массы, однако  $L_{He} \ll L_H$ , поскольку эволюция происходит не в тепловой, а в ядерной шкале времени.

Дальнейшая эволюция происходит по-разному у звезд разной массы.

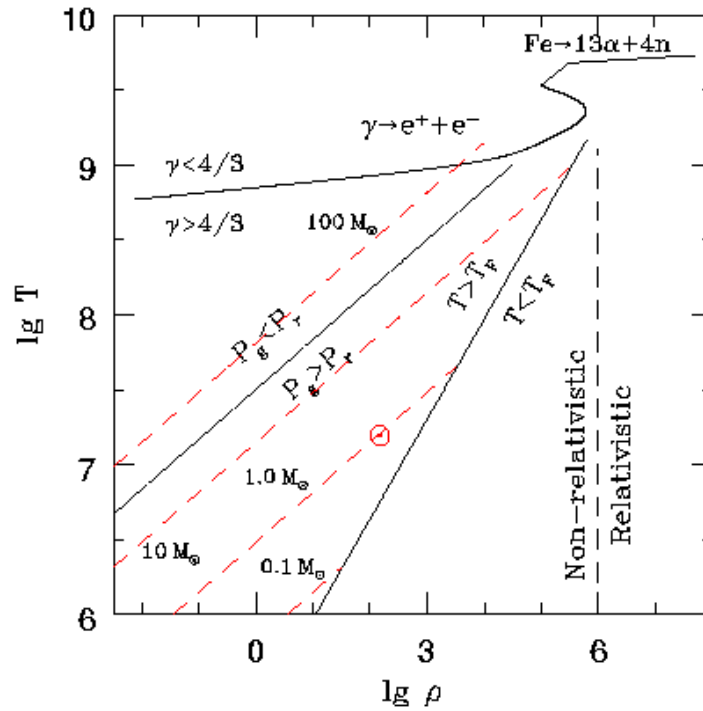


Рис. 13.2: Схема, поясняющая характер эволюции центральных областей звезд разных масс.

## 13.2 Звезды малой массы ( $M < 0.5M_{\odot}$ )

В центральных областях звезд с массой  $< 0.5 M_{\odot}$  электронный газ близок к вырождению уже на главной последовательности – см. Рис.13.2. Когда у этих звезд появляется слоевой источник, нижележащее гелиевое ядро, по мере увеличения его массы  $M_c$ , становится все более и более плотным. И хотя рост плотности сопровождается ростом температуры, отношение  $T/T_F$  в ядре уменьшается с течением времени, т.е. степень вырождения электронного газа нарастает.

Из-за высокой плотности гелиевое ядро у этих звезд имеет сравнительно небольшие размеры  $R_c$ . По этой причине непосредственно за пределами ядра, т.е. в слоевом источнике, давление убывает наружу очень быстро. Действительно, согласно (1.20),  $dP/dm \propto -M_c/R_c^4$ , поэтому на расстоянии  $\Delta r \ll R_c$  величина  $P$  уменьшается на несколько порядков. Это, в свою очередь, означает, что вес оболочки звезды, лежащей над слоевым источником, сравнительно мал и от его точного значения структура слоевого источника должна зависеть слабо. Именно по этой причине в численных расчетах получается, что у рассматриваемой группы звезд слоевой источник имеет "универсальную" структуру, которая, главным образом, определяется массой и радиусом гелиевого ядра. Впрочем, параметры слоевого источника также зависят от химического состава оболочки, а точнее от содержания водорода и C, N, O.

В соответствии со сказанным, можно показать аналитически (см. задачу 13.2), что если зависимость скорости энерговыделения в CNO-цикле аппроксимировать степенной функцией  $\varepsilon_{CNO} \propto T^s$ , то температура в основании слоевого источника  $T_c$  и его светимость  $L_H$  будут зависеть от параметров ядра следующим образом:

$$T_c \propto \frac{M_c}{R_c}, \quad L_H \propto M_c^{(s+8)/3} R_c^{-(s+3)/3}. \quad (13.2)$$

Если в качестве ориентира положить  $s = 14$ , что, согласно таблице 6.1, соответствует температуре  $\approx 20$  млн. К, то получим:

$$L_H \propto \frac{M_c^{22/3}}{R_c^{17/3}}. \quad (13.3)$$

Как было сказано выше, по мере увеличения массы ядра, его радиус уменьшается, поэтому из численных расчетов получается, что светимость слоевого источника, а вместе с ней и светимость звезды растут по мере увеличения массы гелиевого ядра очень быстро — примерно по закону  $L_H \propto M_c^9$  [128]. По той же причине, хотя гораздо медленней, растет и температура  $T_c$ , а с ней и центральная температура  $T_0$ .

С течением времени светимость и температура ядра нарастают все быстрее и быстрее. Действительно, согласно (13.1),  $\dot{M}_H \propto L_H \propto M_c^9$ , т.е. чем больше масса ядра, тем с большей скоростью она увеличивается, и тем, стало быть, быстрее увеличиваются  $L_H$  и  $T_c$ .

Рост светимости звезды сопровождается сильным увеличением ее радиуса и небольшим понижением эффективной температуры – звезда превращается в красного гиганта. Уже на главной последовательности звезды с массой  $M < 0.8 M_{\odot}$  имеют внешние конвективные зоны, глубина которых возрастает по мере роста массы гелиевого ядра. В результате маломассивные звезды перемещаются на диаграмме Г-Р по

треку Хаяши, но в обратном, по сравнению с молодыми звездами, направлении (см. рис. 13.3), причем чем выше звезда поднимается по треку, тем быстрее она по нему движется.

Сильное вырождение электронного газа в ядрах звезд малой массы препятствует повышению их центральной температуры до величины  $\approx 10^8$  К, начиная с которой гелий интенсивно превращается в углерод. Происходит это по той же причине, по которой молодые звезды с массой менее  $0.08 M_{\odot}$  становятся не звездами главной последовательности, а коричневыми карликами – см. § 11.3 и рис. 11.6.

С течением времени слоевой источник (по лагранжевой координате) смещается все ближе к поверхности, утончается и в конце концов пропадает, когда звезда становится красным гигантом. На этой стадии оболочка звезды истекает в окружающее пространство (сбрасывается). По мере сброса оболочки обнажаются внутренние, более горячие слои, в результате чего трек звезды из области красных гигантов уходит влево в область звезд с очень высокой  $T_{\text{eff}}$ . В конечном итоге от звезды остается сильно вырожденное ядро, состоящее из гелия с небольшой примесью углерода в центральных областях, которое окружено тонкой оболочкой из горячего, невырожденного газа. Эта конфигурация постепенно остывает и звезда превращается в гелиевый белый карлик – см. раздел 14.2.

Следует отметить, что время, которое необходимо звездам с  $M < 0.8M_{\odot}$  для превращения в белый карлик, превышает возраст Вселенной. Поэтому все известные гелиевые белые карлики, сформировались в двойных системах из звезд с массой гораздо больше  $0.8 M_{\odot}$ , которые сбросили основную долю своей массы на соседнюю звезду.

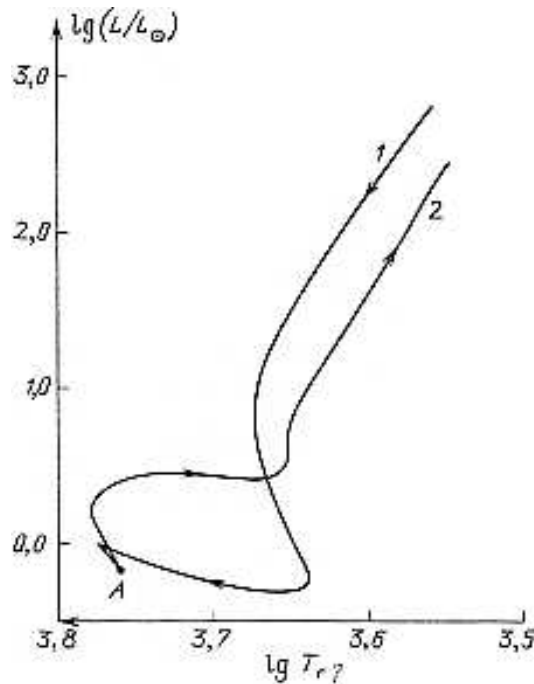


Рис. 13.3: Эволюционные треки Солнца до и после прихода на ГП.



### 13.3 Эволюция звезд с $M > 0.5 M_\odot$ до формирования углеродного ядра

#### 13.3.1 Звезды с массой $0.5M_\odot < M < 2.3M_\odot$

Вначале тот же путь, что и у маломассивных звезд, но вырождение не столь велико и  $T_0$  достигает значения  $\sim 10^8$  К, после чего начинается горение гелия:  $3 \cdot {}^4\text{He} \rightarrow {}^{12}\text{C}$ . В области, где начинается горение гелия, электронный газ сильно вырожден, но остается нерелятивистским:  $\lg \rho < 6$ ,  $\gamma = 5/3$ .

Поскольку в вырожденном газе давление слабо зависит от температуры, механизм саморегулирования ядерного горения, описанный в разделе 12.2, не работает. Действительно, случайное повышение температуры в области ядерного энерговыделения приведет к повышению давления, в результате чего эта область немного расширится, после чего плотность газа в ней уменьшится. Согласно (12.17), это приведет к уменьшению давления, как и в центре Солнца. Однако если на Солнце падение давления сопровождается охлаждением газа, то теперь из соотношения (12.18), с учетом того, что  $P_i \ll P_e^{deg}$ , т.е.  $P \approx P_e^{deg}$ , следует:

$$\frac{\dot{T}}{T} \approx -\frac{\dot{P}}{4P_i}, \quad (13.4)$$

т.е. падение давления ( $\dot{P} < 0$ ) будет сопровождаться еще большим нагревом газа. Повышение температуры, в свою очередь, приведет к росту энерговыделения при горении гелия, что вызовет еще большее повышение температуры и т.д.

Это приводит к тому, что во внутренней области звезды происходит термоядерный взрыв, который получил название гелиевой вспышки. Вследствии этого на несколько секунд светимость ядра возрастает до величины  $\sim 10^{10} L_\odot$ ! Однако при повышении температуры электронный газ перестает быть вырожденным, и включается механизм саморегулирования: ядро расширяется, температура падает и горение гелия начинает происходить в стационарном режиме. Расчеты показывают, что почти вся выделенная при гелиевой вспышке энергия поглощается при расширении ядра и оболочки: внешние параметры звезды меняются плавно в тепловой шкале времени.

Из-за наличия нейтринных потерь непосредственно перед началом вспышки максимум температуры достигается не в центре звезды – см. Рис. 13.4. Действительно, до того как гелий загорится для центральной области, лежащей под слоевым источником, можно написать:

$$\left( \frac{\partial L_m}{\partial m} \right)_t = -\varepsilon_\nu < 0,$$

т.е. светимость убывает от центра наружу. Но в центре звезды  $L_r = 0$ , поэтому вплоть до слоевого источника  $L_r < 0$ . Это значит, что тепло от слоевого источника течет не только наружу, но и в нижележащие слои, где его уносит нейтрино. С другой стороны, согласно (7.13),

$$\frac{dT}{dr} \propto -L_r.$$

Поскольку в ядре светимость отрицательна, то в этой области  $dT/dr > 0$ , т.е. температура растет наружу. С другой стороны, в слоевом источнике и за его внешней

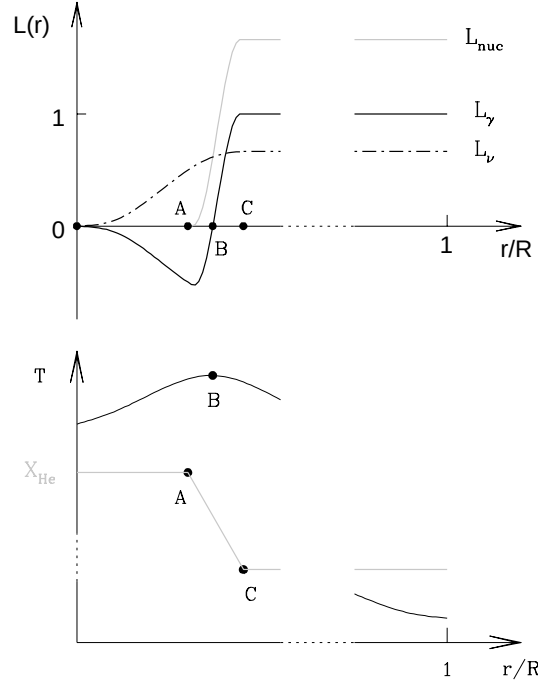


Рис. 13.4: Схематическое изображение структуры звезды перед гелиевой вспышкой. На верхней панели показано, как меняются вдоль радиуса светимости, обусловленные выделением тепла в результате превращения водорода в гелий  $L_{\text{nuc}} = \int_0^r \varepsilon_{\text{nuc}} dm$ , нейтринная светимость  $L_{\nu} = \int_0^r \varepsilon_{\nu} dm$  и фотонная светимость  $L_{\gamma} = L_{\text{nuc}} - L_{\nu}$ . На нижней панели показано распределение температуры  $T = T(r)$  (черная кривая) и содержания гелия  $X_{\text{He}}(r)$  (серая кривая).

границей температура убывает наружу, т.е.  $dT/dr < 0$ , откуда и следует, что максимум температуры достигается не в центре звезды, а где-то вблизи внешней границы ее ядра. По этой причине взрывное горение гелия также начинается на периферии ядра, и лишь потом охватывает все ядро, чему способствует конвекция, которая отводит выделяющееся тепло и перемешивает вещество.

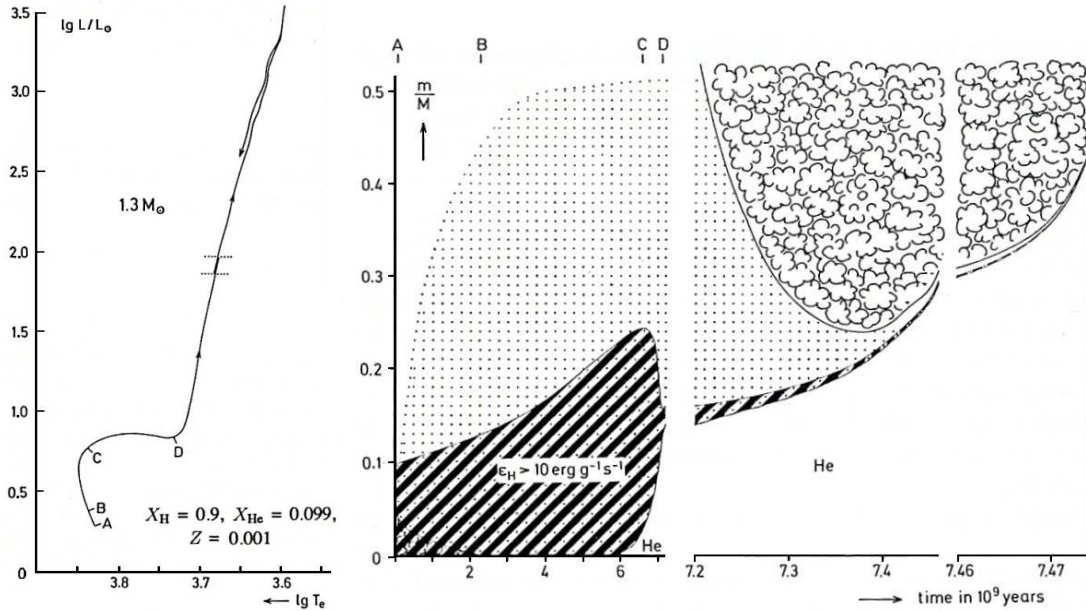
При горении гелия происходит уменьшение массы каждого нуклона на величину

$$\Delta m = \frac{(12.0111 - 3 \cdot 4.0026) m_{\text{u}}}{12 m_{\text{u}}} \approx 2.6 \times 10^{-4}.$$

Следовательно, время жизни звезды на стадии горения гелия в центральной области можно оценить следующим образом:

$$t_{\text{nuc}}^{\text{He}} \sim \frac{3 \cdot 10^{-4} \cdot 0.1 M_{*} c^2}{L_{*}}. \quad (13.5)$$

Из-за того, что калорийность гелия как ядерного горючего меньше, чем водорода, а светимость звезды после ухода с главной последовательности увеличивается, гелий в центральных областях звезд выгорает примерно на порядок быстрее, чем водород.

Рис. 13.5: Эволюция звезды с  $M=1.3 M_{\odot}$ 

### 13.3.2 Звезды с массой $> 2.3 M_{\odot}$

После возникновения слоевого источника происходит постепенное превращение водорода в гелий на внешней границе гелиевого ядра. Отличительная особенность звезд с  $M > 2.3 M_{\odot}$ , по сравнению с менее массивными, состоит в том, что в их центральных областях электронный газ далек от вырождения.

Масса гелиевого ядра постепенно увеличивается, однако происходит это в ядерной шкале времени, поэтому скорость выделения гравитационной энергии в области под слоевым источником много меньше, чем светимость слоевого источника. Температура газа в центральных областях звезды на этом этапе не превышает 30 млн. К, поэтому гелий в ядре гореть не может, а нейтринное излучение практически не генерируется. Из закона сохранения энергии (9.3) следует, что в этой ситуации

$$\left( \frac{\partial L_m}{\partial m} \right)_t \approx 0,$$

т.е.  $L_m(m) = \text{const}$ . Но в центре звезды  $L_m = 0$ , следовательно поток тепла  $L_m \approx 0$  и внутри всего ядра. Согласно (7.13),  $dT/dr \propto -L$ , следовательно градиент температуры внутри ядра также очень мал, т.е. оно, практически, изотермично.

Таким образом эволюция на стадии горения водородного слоевого источника сводится к постепенному увеличению массы изотермического гелиевого ядра  $M_c$ . В 1942 г. Шёнберг и Чандрасекар [156] на основании численных расчетов показали, что масса гелиевого ядра может увеличиваться лишь до определенного предела, после чего происходит перестройка структуры звезды и меняется характер ее эволюции: ядро звезды начинает сжиматься в тепловой шкале времени  $t_{KH}$ , а оболочка расширяется, и звезда превращается в красного гиганта. Поскольку переход звезды из од-

ной области диаграммы Г-Р в другую (участок CD на Рис. 13.7) происходит быстро ( $t = T_{KH} \ll t_{nuc}$ ) в промежуточной области наблюдается дефицит звезд – т.н. провал Герцшпрунга (см. Рис. 13.6).

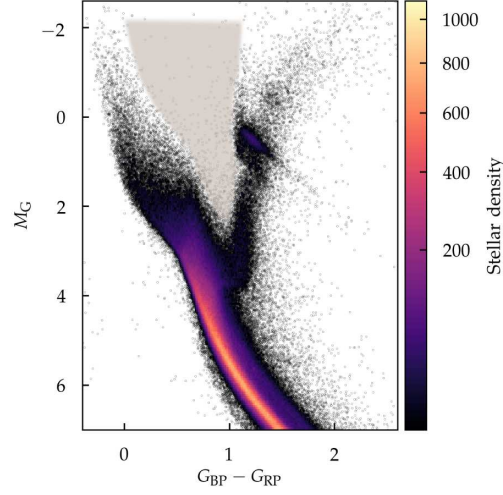


Рис. 13.6: Диаграмма цвет-абсолютная звездная величина в фотометрической системе Gaia для звезд в окрестности 250 пк от Солнца. Цветная шкала отражает населенность различных областей диаграммы, а серым цветом выделена область дефицита звезд – провал Герцшпрунга. Заимствовано из [99].

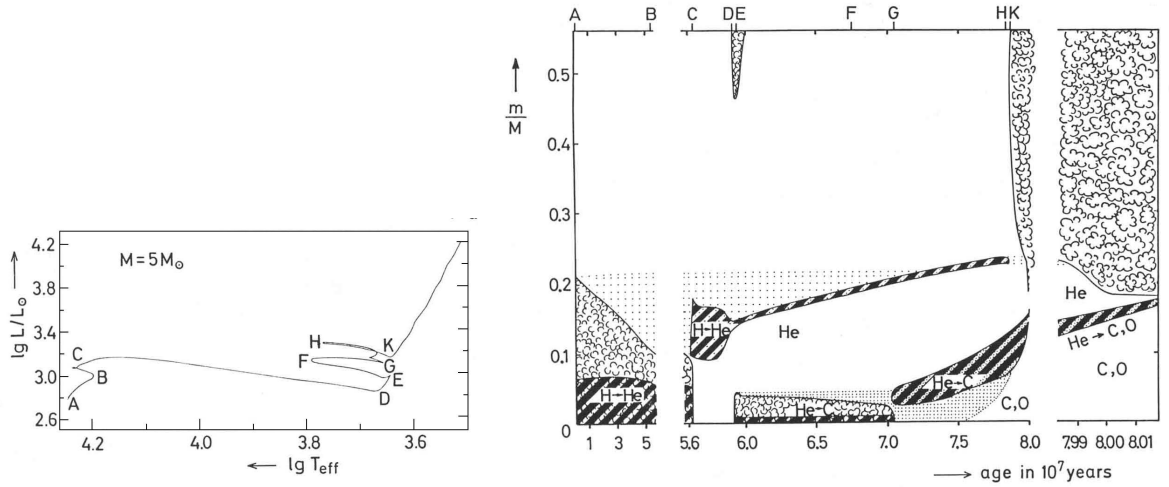


Рис. 13.7: Эволюция звезды с  $M=5M_{\odot}$  и  $X_H = 0.602$ ,  $Y = 0.354$ ,  $Z = 0.044$ .

Причина резкого изменения характера эволюции звезды заключается в следующем. В разделе 2.4 было показано, что давление на границе изотермического шара с массой  $M_c$  не может превышать предельное значение  $P_s^{max}$ , величина которого,

согласно (2.46), обратно пропорциональна  $M_c^2$ . Это значит, что по мере увеличения массы гелиевого ядра давление на его внешней границе уменьшается. С другой стороны, мы знаем (см. стр. 11), что давление, обусловленное весом оболочки, не может быть меньше некоторого минимального значения  $P_b^{min}$ , которое, в частности, зависит от полной массы звезды  $M$ . Оказывается, что при  $M_c/M > \approx 0.1$  величина  $P_b^{min}$  становится больше  $P_s^{max}$ , т.е. создаваемое оболочкой давление превышает максимально возможное давление на границе гелиевого ядра – см. задачу 13.3. Это приводит к тому, что когда масса изотермического ядра достигает величины  $\sim 0.1 M$ , называемой пределом Шенберга – Чандрасекара, ядро начинает сжиматься.

Сжатие ядра приводит к выделению тепла, обусловленному работой сил тяготения. Чтобы отвести это тепло наружу в ядре возникает градиент температуры, и ядро перестает быть изотермичным, что, в конечном итоге, позволяет "состыковать" его с оболочкой.

Отметим, что у звезд малой массы неустойчивость Шенберга-Чандрасекара не наступает. Это связано с тем, что у этих звезд в центральных областях электронный газ становится вырожденным, т.е. меняется характер зависимости  $P = P(\rho, T)$ . В задаче 4.2 показано, что вырождение становится существенным при массе гелиевого ядра  $M_c < 0.17 M_{\odot}$ . Поскольку предел Шенберга-Чандрасекара  $M_c/M \sim 0.1$ , приходим к выводу, что данная неустойчивость не наступает у звезд с массой менее примерно  $1.5 M_{\odot}$ . Это значит, что в область красных гигантов эти звезды переходят не в тепловой, а в ядерной шкале времени, поэтому соответствующая область диаграммы Г-Р достаточно плотно заполнена звездами – см. Рис. 13.21, например.

Загорание гелия в ядре происходит плавно. После этого трек звезды на диаграмме Г-Р уходит влево, а затем описывает одну или несколько петель в зависимости от исходного химсостава звезды – см. Рис. 13.8. По мере выгорания гелия образуется вырожденное углеродно-кислородное ядро.

Свойства звезд горизонтальной ветви и переменных типа RR Lyg см. в обзоре [70].

## 13.4 Эволюция звезд с массой $0.5-8 M_{\odot}$ до стадии образования планетарной туманности

Когда в центре звезды гелий полностью выгорит, у звезды возникает углеродно-кислородное ядро. На его внешней границе  $r = R_c$  возникает слоевой источник, в котором происходит горение гелия, а еще выше располагается слоевой источник, где происходит превращение водорода в гелий (в CNO-цикле). К этому моменту звезда становится красным гигантом с радиусом порядка нескольких десятков  $R_{\odot}$ .

Процесс горения гелия в слоевом источнике неустойчив и представляет собой серию вспышек (см. рис. 13.12), хотя электронный газ в этой области не вырожден. Причина вспышки – малая толщина гелиевого слоевого источника  $\Delta R_{He}/R_c \ll 1$ , а также сильная зависимость скорости энерговыделения от температуры в реакции  $3 \cdot {}^4\text{He} \rightarrow {}^{12}\text{C}$  – см. соотношение (6.14). Поясним сказанное.

Когда горение гелия у звезды происходит в центральных невырожденных областях, то, как и в случае звезд главной последовательности, случайное повышение температуры в области энерговыделения подавляется. Это происходит потому, что

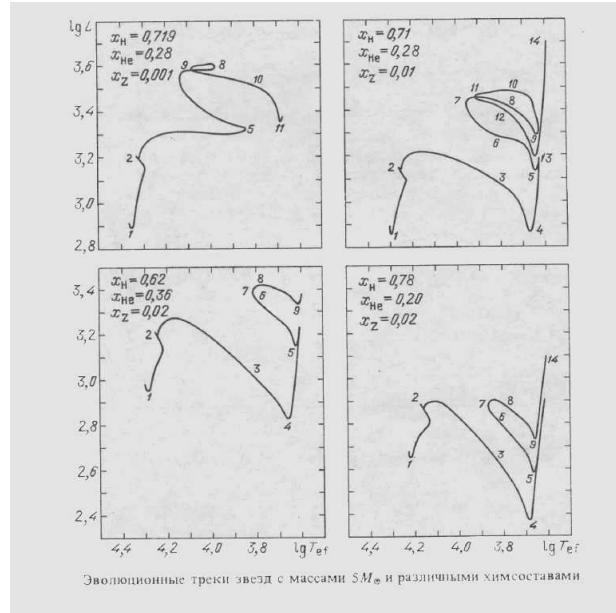


Рис. 13.8: Изменение формы эволюционного трека звезды с  $M = 5 M_{\odot}$  в зависимости от начального химсостава.

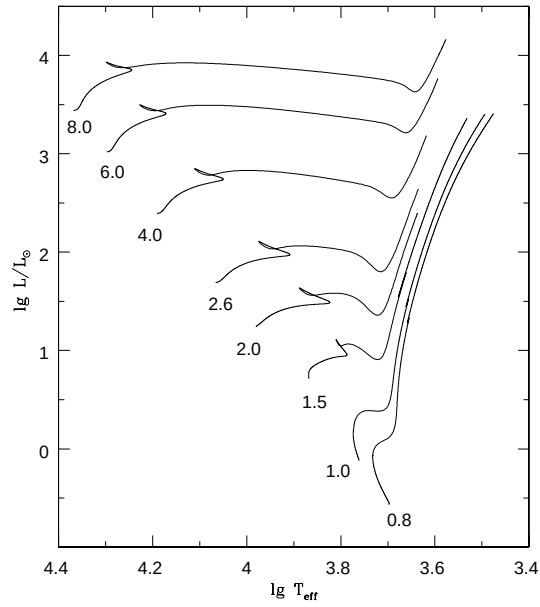


Рис. 13.9: Эволюционные треки звезд с массами от 0.8 до  $8 M_{\odot}$ , рассчитанные с помощью эволюционного кода PARSEC [61] от начальной главной последовательности до начала горения гелия в ядре. Химсостав на ZAMS близок к солнечному:  $X = 0.713$ ,  $Y = 0.273$ ,  $Z = 0.014$ .

при последующем расширении области, в которой случайным образом повысилась температура, совершается работа против сил тяготения, которая забирает из обла-

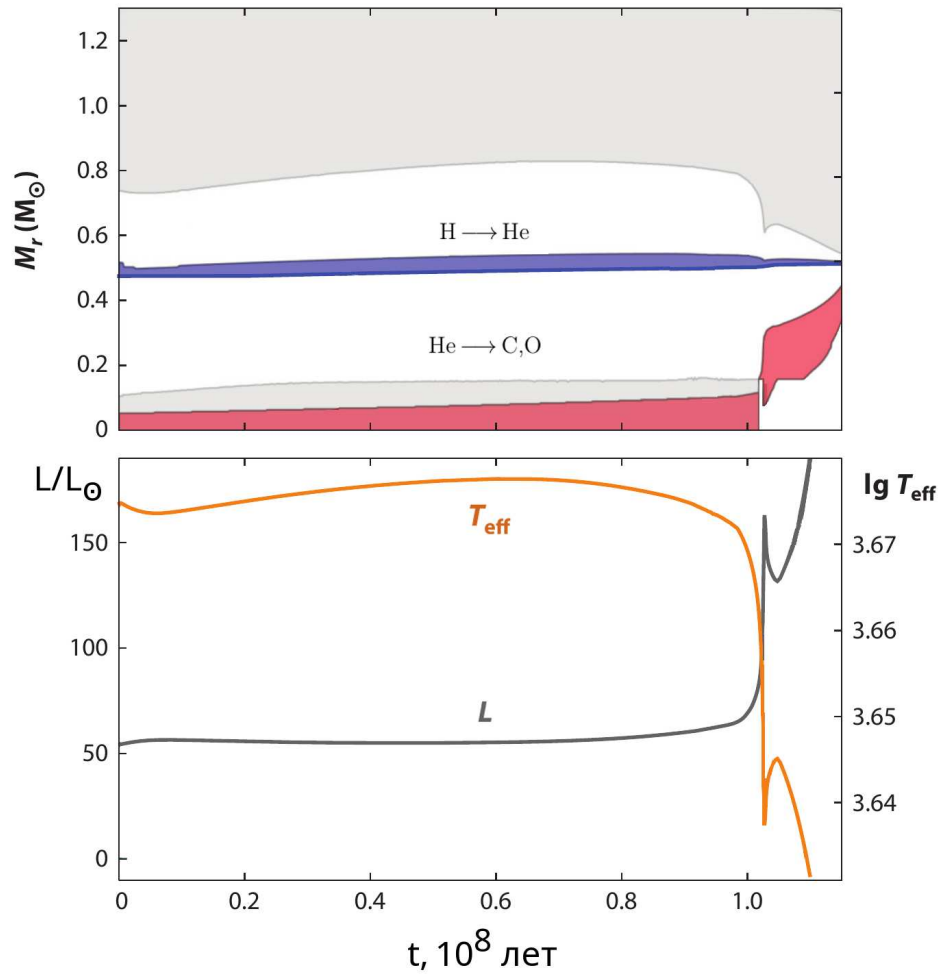


Рис. 13.10: Изменение структуры (верхняя панель), а также светимости и эффективной температуры (нижняя панель) звезды с солнечным химсоставом и  $M = 1.3 M_{\odot}$  с течением времени, отсчитываемого от момента начала горения гелия в ядре звезды. Синим и красным цветом на верхней панели показаны области горения водорода и гелия соответственно, а серым цветом – области, в которых происходит конвекция. Рисунок взят из [100].

сти больше тепла, чем в нее было внесено изначально – см. раздел 12.2. Но при одинаковом относительном изменении размеров  $\Delta r/r$ , объем тонкого слоя меняется в меньшей степени, чем центральной области (см. задачу 13.4), поэтому работы против сил тяготения при расширении гелиевого слоевого источника не хватает для охлаждения газа до исходного уровня, что и приводит к развитию тепловой неустойчивости в слое.

Во время каждой вспышки происходит расширение и охлаждение областей, которые находятся над слоевым гелиевым источником. Во-первых, это приводит к тому,

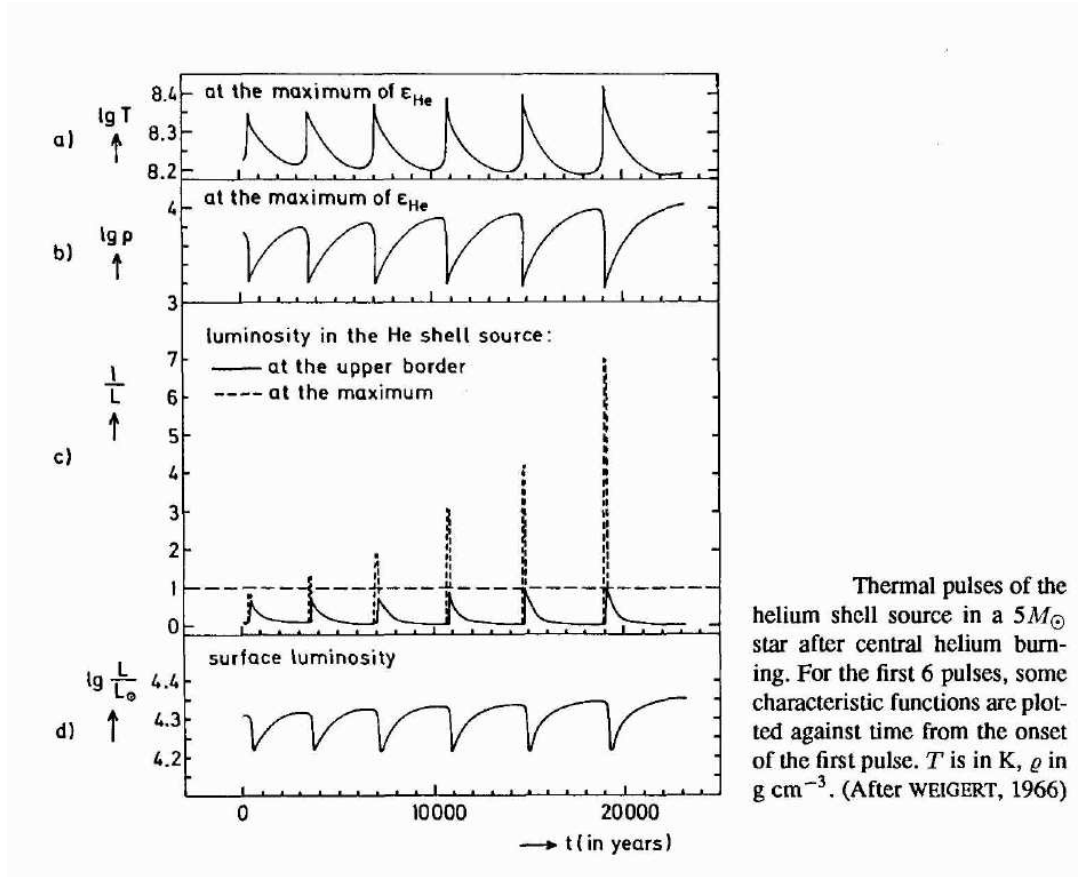


Рис. 13.11: Изменение параметров гелиевого слоевого источника звезды с  $M = 5M_{\odot}$  в течение первых шести вспышек.

что интенсивность горения водорода на время гелиевой вспышки уменьшается, а, во-вторых, в поверхностные слои выносятся продукты горения гелия – см. верхнюю панель Рис. 13.13, на которой показано, как с течением времени в фотосфере звезды меняется относительная концентрация углерода и кислорода (по числу атомов).

Еще более важное следствие вспышечной активности – довольно быстрое уменьшение массы звезды: каждая вспышка порождает ударную волну, которая распространяется наружу и выбрасывает часть оболочки в окружающее пространство. Сказанное иллюстрирует нижняя панель рис. 13.13, построенная по результатам расчетов [142], из которой видно, что масса звезды, которая на НГП была равной  $2M_{\odot}$ , через 1.2 млн лет после возникновения кислородно-углеродного ядра уменьшается до  $0.6M_{\odot}$ . Отметим кстати, что до прихода на асимптотическую ветвь, звезда уже потеряла  $\sim 1\%$  массы.

Из-за огромного размера оболочка красного гиганта сравнительно слабо связана с ядром, поэтому такие звезды интенсивно теряют массу и в промежутках между вспышками: их внешние слои сжимаются и расширяются с характерным временем порядка сотни дней, что также порождает ударные волны и истечение вещества в окружающее пространство со скоростью около 10 км/с. Пульсируют эти звезды по



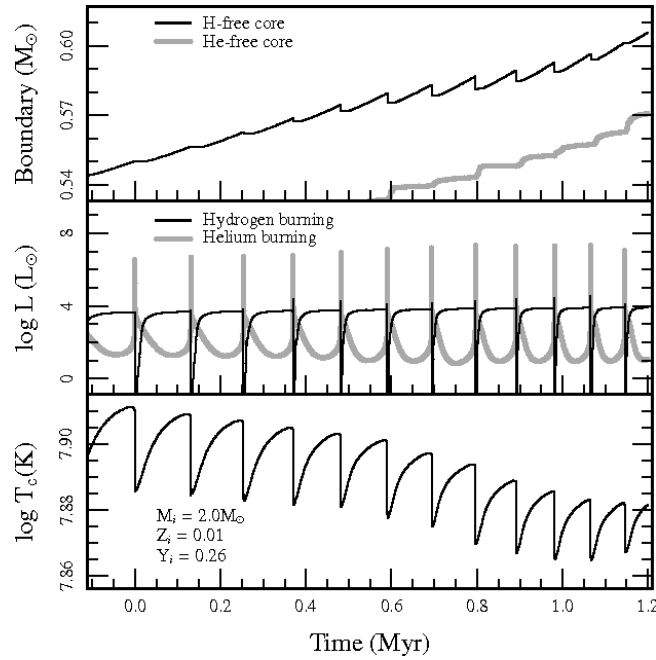


Рис. 13.12: Тепловая неустойчивость в слоевом источнике у звезды, которая на ZAMS имела массу  $2 M_{\odot}$ ,  $X = 0.73$  и  $Z = 0.01$ . [142]

той же причине, что и цефеиды – см. раздел 18.1. Как правило, пульсации красных гигантов происходят не строго периодически.

Переменность блеска красных гигантов была открыта еще в конце XVI века: обнаружив, что звезда *о Кита* с периодом около 11 месяцев то появляется на небе, то исчезает, назвали ее "Мирой", т.е. "удивительной". Визуальный блеск Миры Кита меняется от  $2^m$  до  $10^m$ , что соответствует изменению потока в 1600 раз. Впрочем, столь сильные вариации потока являются, главным образом, следствием изменения эффективной температуры звезды: ее болометрическая светимость меняется "всего" от 8400 до 9300  $L_{\odot}$ . Сейчас в нашей Галактике известно несколько тысяч подобных звезд, которые называют миридами.

По мере того, как наружные слои оболочки, состоящие в основном из водорода и гелия, улетают в окружающее пространство, атмосфера звезды все больше обогащается продуктами ядерного синтеза. Так образуются одиночные углеродные звезды – сверхгиганты, в спектрах которых наблюдаются интенсивные линии молекул CN,  $C_2$ ,  $SiC_2$  и некоторых других, что свидетельствует о высоком содержании углерода во внешних слоях звезды.

Истекающий из атмосфер этих звезд газ постепенно охлаждается. Когда его температура опускается ниже 1500 K, атомы углерода начинают конденсироваться в мельчайшие пылинки, активно поглощающие свет. Весьма наглядно этот процесс проявляется у переменных звезд типа R Северной Короны. У них кроме постоянно дующего звездного ветра, время от времени происходят мощные выбросы вещества, приводящие к рождению плотных облаков пыли, которые затмевают звезду. В результате яркость звезды в оптическом диапазоне за несколько дней снижается в

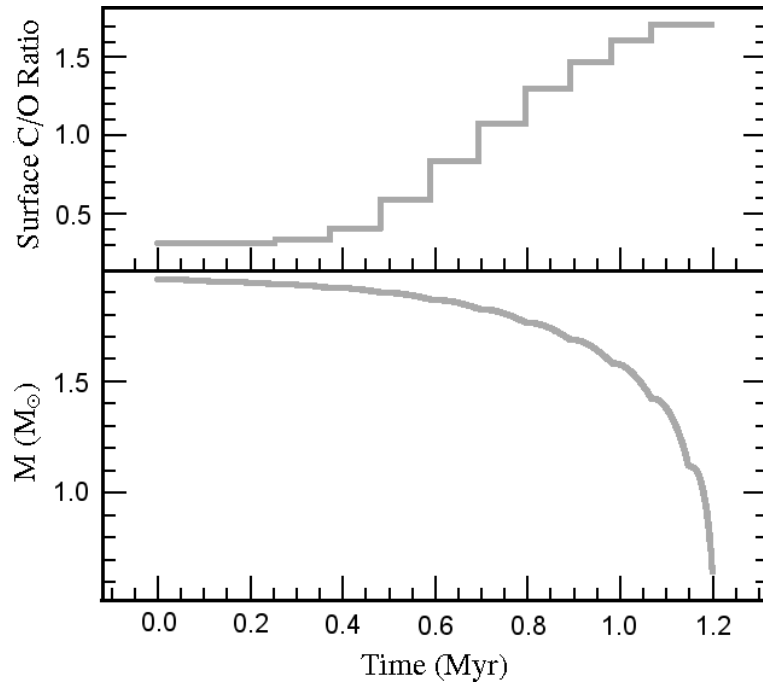


Рис. 13.13: Изменение относительного обилия С и О в фотосфере звезды (верхняя панель) и полной массы (нижняя панель) в процессе эволюции звезды на асимптотической ветви. На НГП звезда имела массу  $2 M_{\odot}$ , и химсостав  $X = 0.73$ ,  $Z = 0.01$ . Рисунок взят из [142].

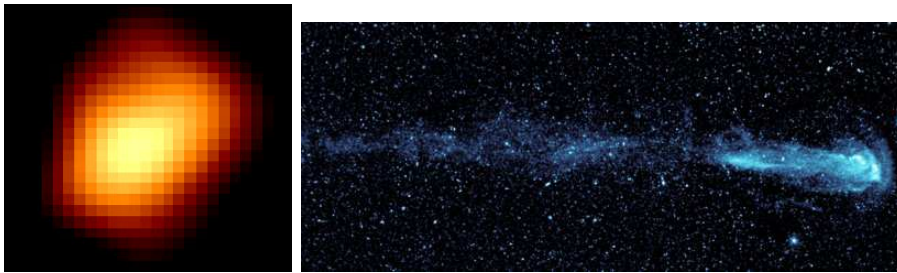


Рис. 13.14: Изображение красного гиганта Миры Киты, полученное в ближнем ИК диапазоне с HST (слева). Асимметрия изображения связана с наличием у звезды спутника – белого карлика с аккреционным диском, на который перетекает вещество красного гиганта. На изображении справа, полученном со спутника GALEX, видна тянущаяся на несколько парсек полоса холодного газа, истекающего из этой звезды.

тысячи раз – см. Рис. 13.15. По оценке авторов [182], у самой R CrB ( $M \sim 0.8 M_{\odot}$ ,  $R \sim 100 R_{\odot}$ ) пыль конденсируется в ветре на расстоянии  $\sim 100 R_{*}$  от звезды со средней скоростью  $\sim 3 \cdot 10^{-9} M_{\odot}/\text{год}$ . При этом темп потери массы звездой  $\sim 2 \cdot 10^{-7} M_{\odot}/\text{год}$ , а размер аморфных углеродных пылинок менее  $0.01 \mu\text{м}$ .

Вырождение электронного газа в ядре не позволяет загореться углероду  $^{12}\text{C}$ , поэтому в конечном итоге ядро превращается в углеродно-кислородный белый карлик.

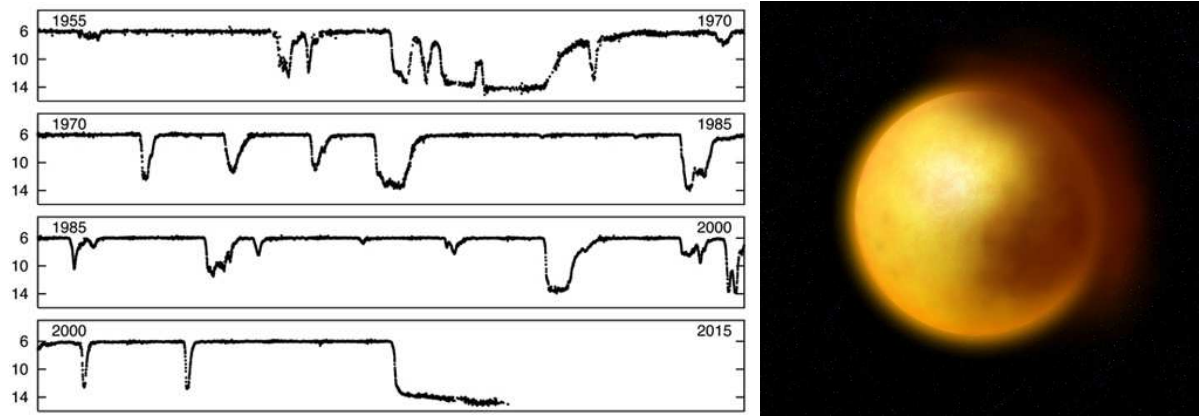


Рис. 13.15: Левая панель – фрагмент исторической кривой блеска звезды R CrB, заимствованный с сайта AAVSO [192]. Справа показано, как, по мнению художника, выглядит облако графитовой пыли, которое время от времени выбрасывает звезда, что приводит к ослаблению ее блеска. Заимствовано с пресс-релиза ESO 0734.

## 13.5 Превращение звезды в белый карлик

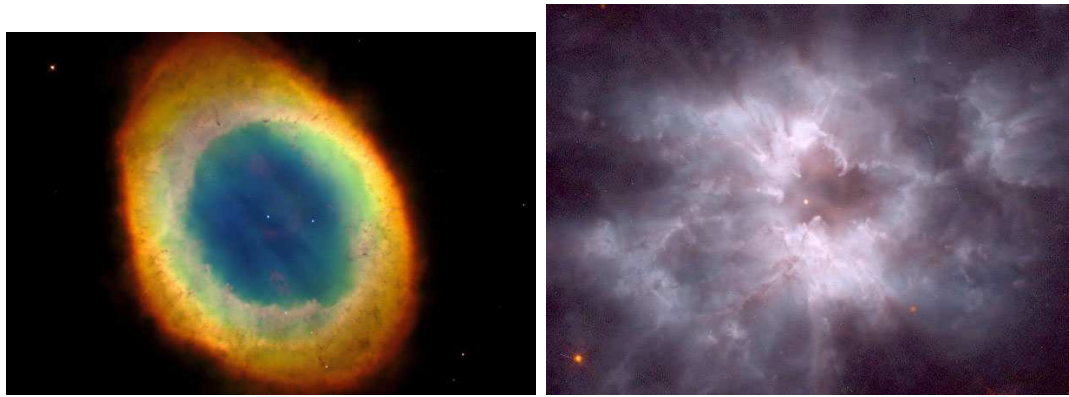


Рис. 13.16: Планетарные туманности M57, NGC 2440 Снимок с HST.

### 13.5.1 FG Стрелы

FG Sge – пример звезды, которая, по-видимому, испытывает одну из последних вспышек в гелиевом слоевом источнике, причем, в буквальном смысле слова, у нас на глазах.

В 1894 г. блеск звезды в полосе В был слабее  $13.6^m$ , а затем начал возрастать и к 1965 г. достиг величины  $B = 9.6^m$ . Все это время эффективная температура звезды уменьшалась: когда впервые был получен спектр звезды (1955 г.) ее спектральный класс был B4 I, в 1967 г. уже A5 Ia, а к 2010 г. стал ранним G. Все эти годы светимость звезды, по-видимому, почти не менялась: изменение блеска в синих лучах отражает зависимость болометрической поправки от  $T_{ef}$ .

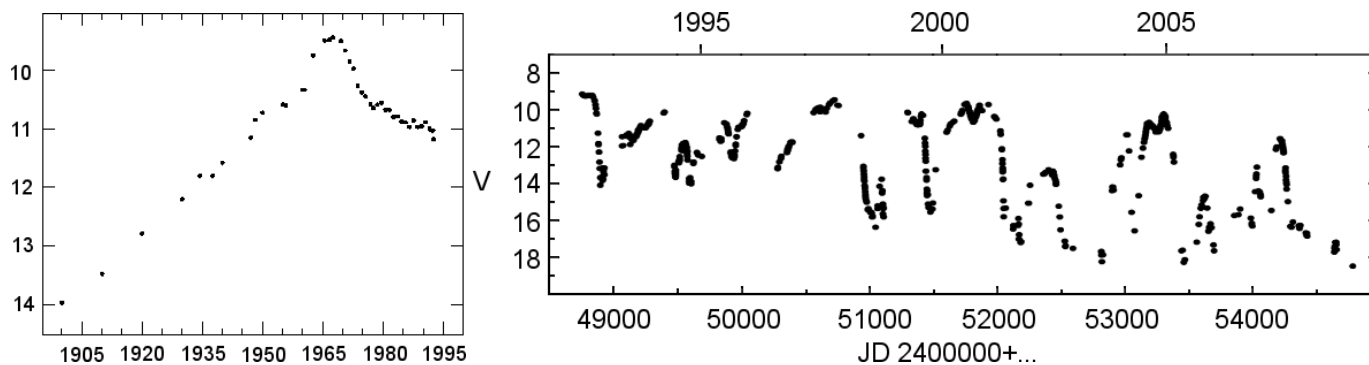


Рис. 13.17: Кривая блеска звезды FG Стрелы. Слева показано, как менялся блеск в полосе фильтра В до середины 90-х годов, а справа – в полосе фильтра V с начала 90-х годов. Заимствовано из ???.

В начале 70-х годов у звезды появились долгопериодические изменения блеска с амплитудой в полосе V около  $0.3^m$ , которые, по-видимому, являются следствием радиальных пульсаций звезды. Период этих пульсаций возрастал от 60 суток в 1969 г. до 115 суток в 1992 г., что указывает на быстрое увеличение радиуса FG Sge.

В 1955 г. открыта планетарная туманность (He1-5), окружающая FG Sge, возраст которой около 5000 лет.

Горизонтальный трек звезды на H-R диаграмме – следствие последней гелиевой вспышки ядерного источника в оболочке (поздний тепловой импульс)

Светимость  $\lg L/L_{\odot} = 3.8$ ,  $M \approx 0.61 M_{\odot}$ ,  $D = 2.5 \pm 0.5$  кпк.

С середины 60-х годов в спектре звезды появились линии редкоземельных элементов, и уже к 1980 г. относительное обилие элементов La, Ce, Pr и Nd стало почти в сто раз больше, чем в фотосфере Солнца. Причина – вынос конвекцией во внешние слои звезды элементов s-процесса при  $T_{ef} < 8500$  K

С июля 1992 г. блеск звезды в видимой области спектра начал быстро падать и за три месяца упал на  $5^m$ . Одновременное увеличение интенсивности ИК излучения и появление эмиссии в полосах Свана молекулы  $C_2$  показывает, что, как и у звезд типа R CrB ослабление блеска связано с появлением пылевой оболочки.

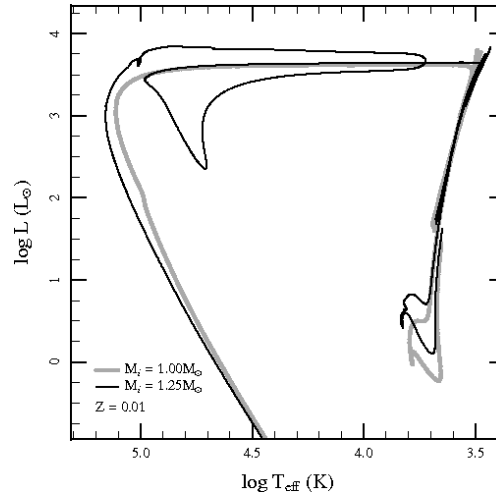


Рис. 13.18: Эволюционные треки звезд с массой 1 и 1.25  $M_{\odot}$ . Код MESA,  $Z = 0.01$

## 13.6 Интерпретация диаграмм цвет-величина рассеянных и шаровых скоплений

Предполагаем, что все звезды скопления имеют одинаковый возраст и первоначальный химический состав.

Отделяем звезды фона от звезд скопления по лучевым скоростям и собственному движению. Определяем межзвездное поглощение и химсостав. Если известен параллакс, то переводим видимые звездные величины в абсолютные ( $m_{\lambda} \rightarrow M_{\lambda}$ ).

Наличие неразрешенных двойных звезд ухудшает согласие теории с наблюдениями.

Выбор семейства изохрон для данного химсостава и фотометрической системы, пересчитывая  $T_{\text{eff}}$  и  $L_{\text{bol}}$  в показатель цвета и светимость в нужной нам системе.

1) Время жизни звезды на главной последовательности  $t_{\text{MS}}$  сильно зависит от ее массы, а время ухода в область гигантов гораздо короче  $t_{\text{MS}}$ , поэтому форма изохрон очень похожа на форму эволюционных треков.

2) Населенность того или иного участка изохроны пропорциональна времени, которое звезды проводят на этом этапе эволюции.

Сравнение формы изохрон с диаграммой ГР скоплений позволяет найти возраст скопления и расстояние до него.

Параметры нескольких сотен рассеянных скоплений, включая возраст, диаграммы цвет-величина и соответствующие изохроны можно найти на сайтах [190], [191].

В состав многих скоплений входят белые карлики, и для некоторых из них, наряду с другими параметрами, удалось определить массу  $M_{\text{WD}}$ . Зная возраст скопления можно найти массу звезды главной последовательности  $M_{\text{ZAMS}}$ , которая за это время успевает превратиться в белый карлик. На Рис. 13.23 показан результат сравнения масс белых карликов и звезд главной последовательности, из которых они образовались. Видна тенденция, подтверждающая результаты эволюционных расчетов: из более массивных звезд главной последовательности образуются более массивные бе-

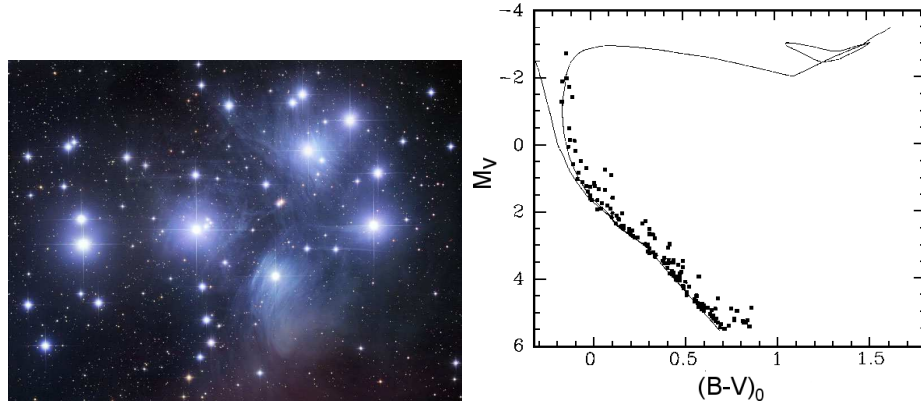


Рис. 13.19: Молодое рассеяное скопления Плеяды и его двухцветная диаграмма с  $m - M = 5.60$ ,  $E_{B-V} = 0.04$ , на которую нанесена начальная главная последовательность и изохрона для  $Z = 0.02$ , соответствующая возрасту 100 млн. лет - по данным [138].

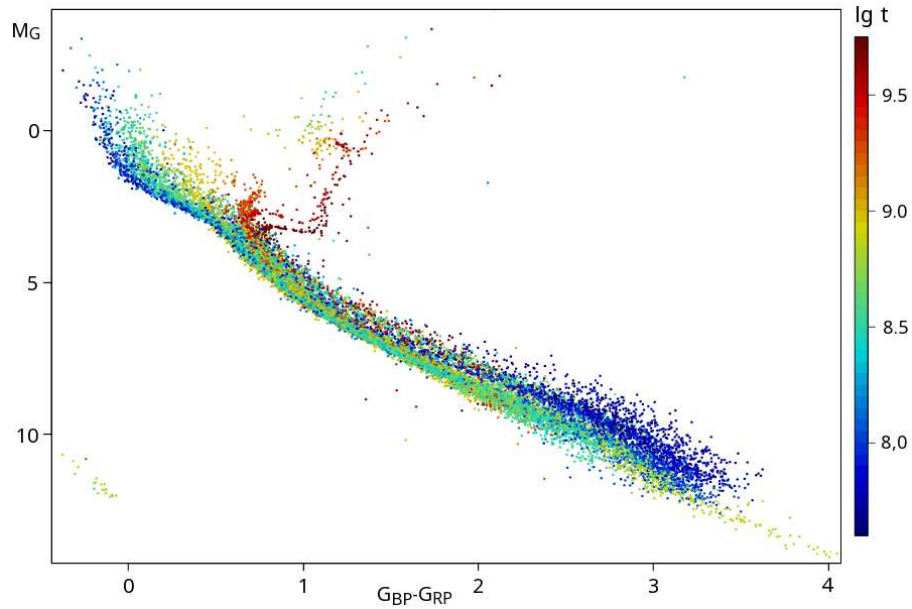


Рис. 13.20: Комбинированная диаграмма цвет-абсолютная звездная величина (в фотометрической системе Gaia) для 32 рассеянных скоплений. Цветовая шкала отражает возраст. Заимствовано из [98].

лые карлики. Вместе с тем, чем массивнее звезда, тем большую долю первоначальной массы она теряет в процессе эволюции.

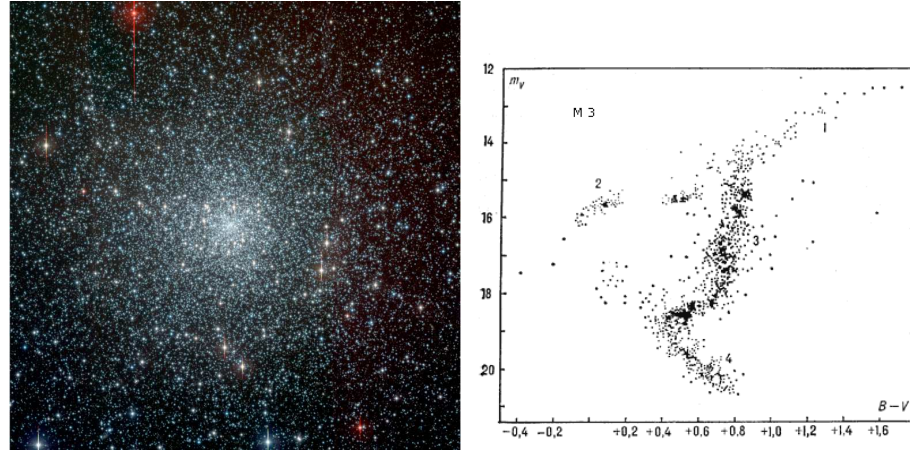
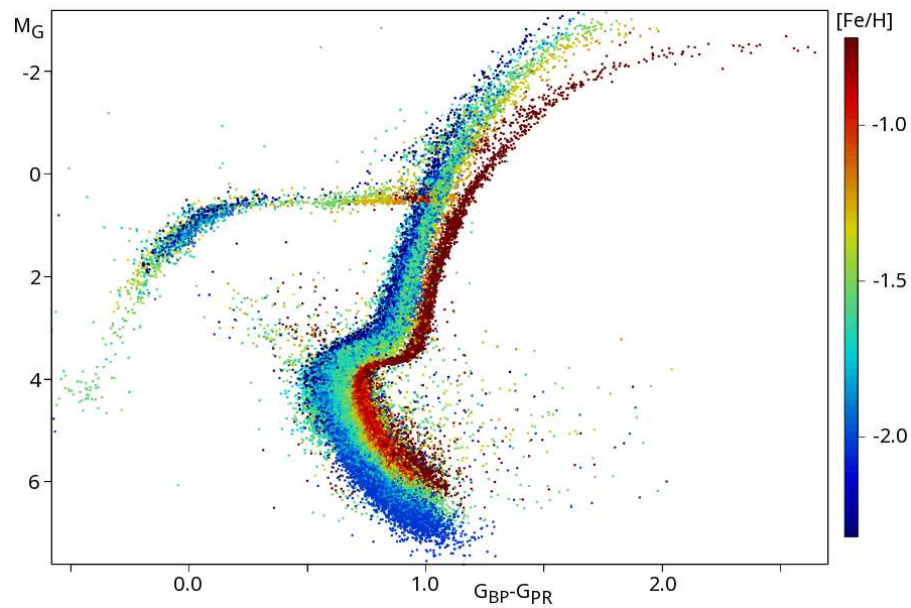


Рис. 13.21: Внешний вид и диаграмма цвет-величина шарового скопления М3.

Рис. 13.22: Комбинированная диаграмма цвет-абсолютная звездная величина (в фотометрической системе Gaia) для 14 шаровых скоплений. Цветовая шкала отражает т.н. металличность звезд скоплений, а точнее величину  $[Fe/H] = \lg(N_{Fe}/N_H) - \lg(N_{Fe}/N_H)_{\odot}$ , которая тем меньше, чем старше скопление. Заимствовано из [98].

## Задачи

**Задача 13.1.** Вывести формулу (13.1), используя соотношения (5.44), (9.9), (1.24) и полагая, что внутри слоевого источника  $\dot{m}(r) = const$ .

**Задача 13.2.** Получить соотношение (13.2), рассмотрев структуру слоевого источника (слоя) и полагая, что:

- 1) масса слоя много меньше  $M_c$ ;



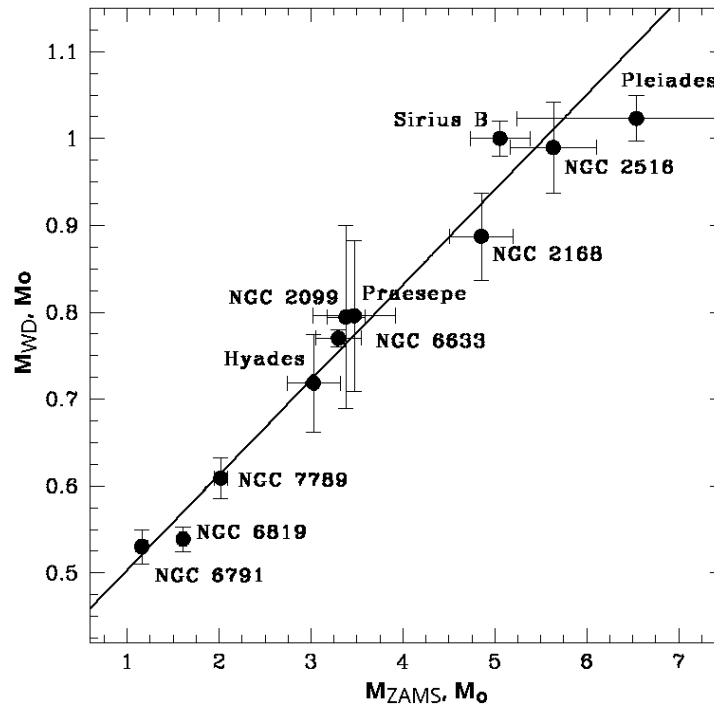


Рис. 13.23: Соотношение между массами белых карликов и звезд главной последовательности, из которых они образовались. Прямая линия соответствует аппроксимирующей прямой с уравнением  $M_{WD} = (0.109 \pm 0.007) M_{ZAMS} + 0.394 \pm 0.025 M_{\odot}$ . Заимствовано из [121].

- 2) тепло в слое переносится излучением;
- 3) непрозрачность определяется томсоновским рассеянием на электронах;
- 4) водород превращается в гелий в CNO-цикле;
- 5) давлением излучения можно пренебречь.
- 6) эволюция структуры слоя происходит в ядерной шкале времени.

**Задача 13.3.** Оценить численное значение предела Шёнберга-Чандрасекара, полагая, что:

- 1) звезда на стадии горения водородного слоевого источника состоит из невырожденного изотермического гелиевого ядра ( $X_c = Z_c = 0, Y_c = 1$ ) с массой  $M_c$  и радиусом  $R_c$ , окруженного водородно-гелиевой оболочкой ( $X_e, Y_e \neq 0, Z_e = 0$ );
- 2) слоевой источник имеет пренебрежимо малую толщину ( $\Delta r = \Delta m = 0$ );
- 3) на границе ядра и оболочки давление и температура меняются непрерывным образом, а изменение молекулярного веса происходит скачкообразно.

**Задача 13.4.** Показать, что в очень тонком слоевом источнике возможно развитие тепловой неустойчивости. Указание: рассмотреть поведение слоя при гомологичном расширении полагая, что при этом не нарушается механическое равновесие.



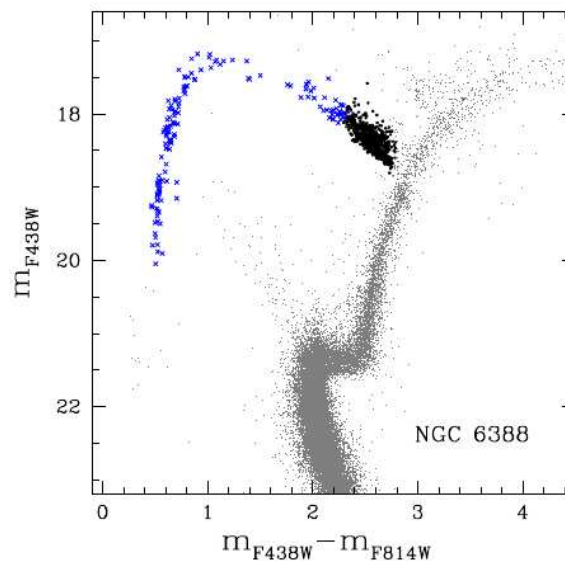


Рис. 13.24: Диаграмма блеск-показатель цвета шарового скопления NGC 6388 в фотометрической системе HST. Синие крестики - звезды горизонтальной ветви, жирные точки – звезды красного сгущения. Рисунок взят из [83].

# Глава 14

## Белые карлики

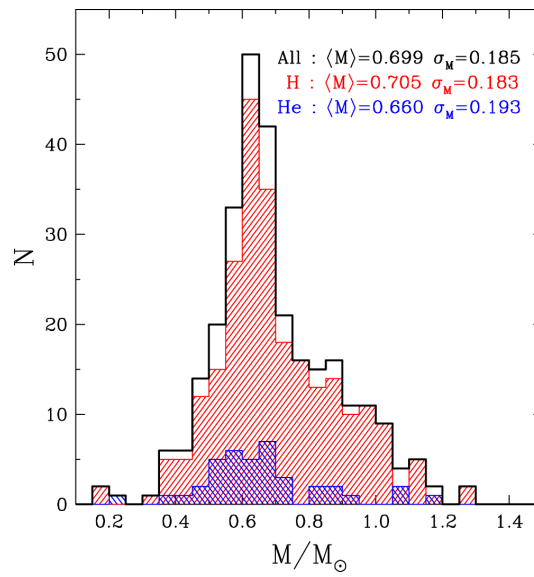


Рис. 14.1: Распределение наблюдаемых в окрестности 40 пк от Солнца белых карликов по массе (черная линия, 288 объектов). Красным цветом показано распределение только для белых карликов с водородными (248 звезд), а синим – с гелиевыми (40 звезд) атмосферами [129]. Средние значения и стандартные отклонения указаны на рисунке.

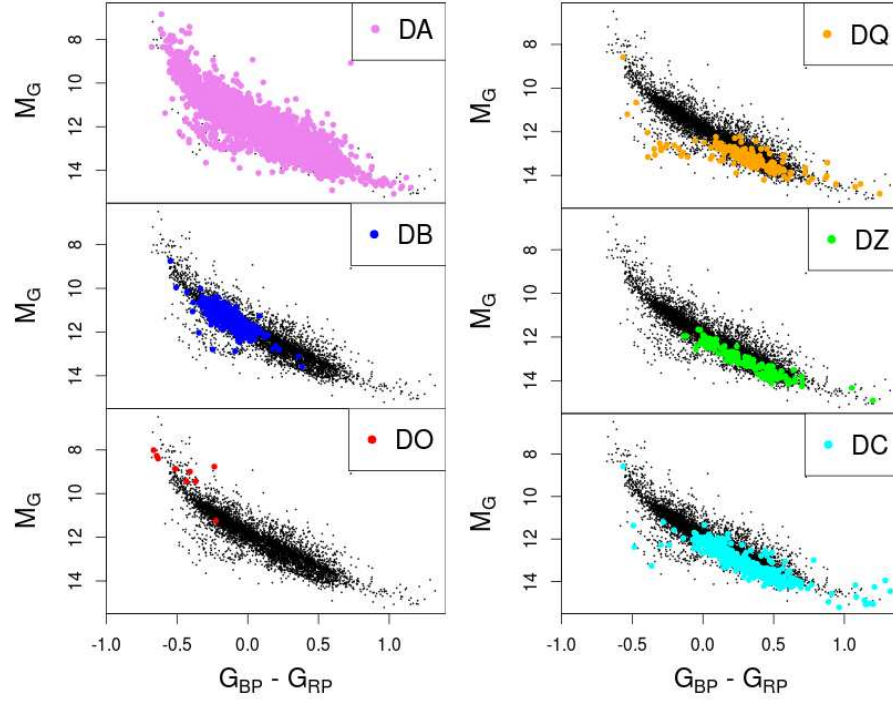


Рис. 14.2: Зависимость абсолютная величина – показатель цвета (в фотометрической системе Gaia) у белых карликов, у которых в спектре преобладают линии: DA – водорода, DB – нейтрального гелия, DO – ионизованного гелия, DQ – углерода. DZ – белые карлики, в спектрах которых имеются сильные линии металлов, а DC – какие-либо сильные линии отсутствуют. Черные точки на каждой панели – звезды всех типов. Взято из [98].

## 14.1 Механическое равновесие белых карликов

Белые карлики образуются из ядер звезд, масса которых на ГП  $\leq 8M_{\odot}$ . При рождении белого карлика его  $T_{ef} > 10^5$  K, но даже тогда в основной массе звезды электронный газ вырожден:  $T \leq T_F$ . Идею о том, что равновесие белых карликов поддерживается давлением вырожденного электронного газа, первым высказал Фаулер (Fowler R.H., MNRAS 87, 114, 1926), а первая количественная теория этих объектов была создана Чандрасекаром (S.Chandrasekhar, 1931).

Рассмотрим газ фермионов с массой покоя  $m$ , имея ввиду электроны, или нейтроны:  $m_e$  – масса электрона,  $m_p$  – нейтрона (примерно равная массе протона). Обозначив  $x = p_F/mc$ , с учетом  $E_F = mc^2(x^2 + 1)^{1/2}$ , из (4.8) получаем, что при  $T \ll T_F$ :

$$\frac{\rho}{\mu} = \frac{8\pi m^3 c^3 m_p}{3h^3} x^3, \quad P = \frac{8\pi m^4 c^5}{h^3} \left[ x\sqrt{1+x^2} \left( \frac{2}{3}x^2 - 1 \right) + \ln \left( x + \sqrt{1+x^2} \right) \right], \quad (14.1)$$

где  $\mu \equiv \mu_e = 2/(1+X)$  для газа электронов и  $\mu = 1$  – для газа нейтронов.

В пределе  $x \ll 1$  и  $x \gg 1$  из (14.1) соответственно получаем:

$$P(\rho) = K\rho^{5/3}, \quad K = 1.0 \cdot 10^{13} (m_e/m)\mu^{-5/3} \quad \text{при} \quad \rho \ll 10^6 \mu (m/m_e)^3, \quad (14.2)$$

$$P(\rho) = K\rho^{4/3}, \quad K = 1.2 \cdot 10^{15} \mu^{-4/3} \quad \text{при} \quad \rho \gg 10^6 \mu (m/m_e)^3. \quad (14.3)$$

Для электронов обе формулы дают одинаковый результат при  $\rho \approx 10^6 \mu_e \text{ г/см}^3$ .

Используя (14.1) в качестве зависимости  $P = P(\rho)$  Чандрасекар численно решил уравнения (1.1) и (1.12) при различных значениях центральной плотности  $\rho_0$ . В рамках его теории можно считать, что при  $\lg \rho_0 < 6$  структура белого карлика описывается политропой с  $n=3/2$  и  $K$  из (14.2), поэтому из соотношений (2.24), (2.25) получаем для маломассивных белых карликов:

$$M = 0.50 M_\odot \sqrt{\frac{\rho_0}{10^6}} \left( \frac{2}{\mu_e} \right)^{\frac{5}{2}}, \quad R = 1.1 \cdot 10^4 \text{ км} \left( \frac{10^6}{\rho_0} \right)^{\frac{1}{6}} \left( \frac{2}{\mu_e} \right)^{\frac{5}{6}}, \quad R \propto K \cdot M^{-\frac{1}{3}}. \quad (14.4)$$

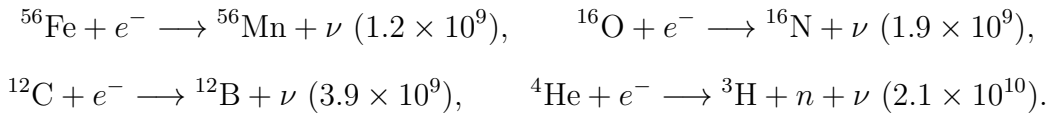
В теории Чандрасекара при  $\lg \rho_0 \gg 6$  структура белых карликов приближается к структуре политропной звезды с  $n=3$  и  $K$  из (14.3), т.е. при  $\rho_0 \rightarrow \infty$  радиус  $R \rightarrow 0$ , а масса

$$M \rightarrow M_{\max} \equiv M_{Ch} \approx \frac{5.75}{\mu_e^2} M_\odot, \quad (14.5)$$

как это следует из (2.32). Для He, C, O и Ne  $\mu_e = 2 \rightarrow M_{Ch} = 1.44 M_\odot$ , а для Fe  $\mu_e = 56/26 \rightarrow M_{Ch} = 1.24 M_\odot$ .

Однако есть два эффекта, из-за которых центральная плотность белого карлика  $\rho_0$  не может быть сколь угодно большой – нейтронизация и эффекты общей теории относительности.

1) На стр. 111 мы выяснили, что процесс нейтронизации атомных ядер происходит при плотностях, превышающих некоторое пороговое значение  $\rho_{cr}$ , и приводит к тому, что показатель адиабаты газа вырожденных электронов  $\gamma$  становится  $< 4/3$ . Вследствие этого, белые карлики с центральной плотностью заметно превышающей  $\rho_{cr}$  не могут быть устойчивыми, т.е. не могут существовать. Ранее мы нашли, что  $\rho_{cr} \approx 5.3 \times 10^9 \text{ г/см}^3$  в случае ядер  $^{20}\text{Ne}$ , а ниже приведены некоторые другие важные в физике звезд реакции нейтронизации и указана пороговая плотность (в  $\text{г/см}^3$ ), начиная с которой они начинаются:



2) Из (14.4) и (14.5) следует, что на поверхности белого карлика с  $M = 0.5 M_\odot$  вторая космическая скорость  $V_\infty = (2GM/R)^{1/2} \approx 0.01c$ . Поскольку при увеличении массы радиус белого карлика уменьшается, отношение  $V_\infty/c$  растет при увеличении  $\rho_0$ . Поэтому при расчете структуры самых массивных белых карликов следует учитывать эффекты общей теории относительности (ОТО), о которых более подробно будет сказано в разделе, посвященном нейтронным звездам. Более того, у гелиевых белых карликов потеря устойчивости происходит не столько из-за нейтронизации, сколько из-за эффектов ОТО, поскольку, как мы видели, для нейтронизации гелия необходима наибольшая плотность.

Нейтронизация и эффекты ОТО мало меняют максимально возможную массу белых карликов, предсказываемую теорией Чандрасекара: например, для углеродных белых карликов  $M_{\max} = 1.40 M_\odot$  вместо  $M_{Ch} = 1.44 M_\odot$ . Но гораздо важнее то,

что в теории Чандрасекара максимальная масса соответствует пределу  $\rho_0 \rightarrow \infty$  и  $R \rightarrow 0$ , тогда как в реальности  $M_{\max}$  достигается при конечных значениях  $\rho_0$  и  $R$ : в частности, для углеродных белых карликов  $\rho_0^{\max} \approx 6.0 \cdot 10^9$  г/см<sup>3</sup>,  $R_{\min} = 1500$  км, а для железного –  $\rho_0^{\max} \approx 1.2 \cdot 10^9$  г/см<sup>3</sup>,  $R_{\min} = 2200$  км. При  $\rho_0 > \rho_0^{\max}$  гидростатически равновесные конфигурации, давление в которых определяется вырожденным электронным газом, неустойчивы, и, следовательно, не могут существовать.

Современная теория белых карликов также учитывает неидеальность электронного газа, обусловленную кулоновским взаимодействием электронов с ядрами. Это взаимодействие уменьшает давление  $P_e$  при той же плотности, причем для вырожденного электронного газа (в отличие от классического газа) относительная величина поправки к давлению растет с уменьшением плотности. Учет неидеальности электронного газа уменьшает значение  $M_{\text{wd}}^{\max}$  всего на несколько процентов, но кардинально меняет зависимость  $R(M)$  в области малых масс (и  $\rho_0$ ): закон  $R \propto M^{-1/3}$  перестает работать, и при  $M \sim 0.003 M_{\odot}$  радиус холодной вырожденной конфигурации, состоящей из смеси Н и Не достигает максимального значения  $\sim 30\,000$  км, а затем уменьшается с уменьшением массы. Эта область масс соответствует планетам-гигантам типа Юпитера, у которого, в частности,  $M \approx 0.001 M_{\odot}$ ,  $R \approx 143\,000$  км – см. рис. 12.4.

## 14.2 Остывание белых карликов

Первая теория остывания белых карликов была создана С.А.Капланом в 1949 г. и независимо Местелом (L.Mestel, 1951). В этой теории принималось, что белый карлик состоит из вырожденного ядра, в котором сосредоточена практически вся масса, и тонкой лучистой оболочки из невырожденного газа. За границу ядра принималась точка, в которой давление газа ионов  $P = \rho \Re T / \mu_i$ , где  $\mu_i$  – молекулярный вес ионов, и нерелятивистского электронного газа  $P = K(\rho/\mu_e)^{5/3}$  – см. (14.2) – одинаковы. Поэтому на границе ядра (индекс "с") имеем:

$$\rho_c = \left( \frac{\Re T_c}{K_c \mu_i} \right)^{3/2}. \quad (14.6)$$

Предполагалось, что непрозрачность в оболочке белого карлика определяется законом Крамерса (7.23). Тогда – см. задачу 7.5 и соотношение (7.28) – в глубине оболочки, т.е. при  $T \gg T_{\text{эф}}$ ,  $P \gg P_{\text{ph}}$ , имеем:

$$P = \sqrt{\frac{4C_1 M}{17L}} T^{17/4}, \quad \rho = \frac{\mu_i}{\Re} \sqrt{\frac{4C_1 M}{17L}} T^{13/4}, \quad \text{где } C_1 = \frac{64\pi\sigma G \Re}{3\kappa_0 \mu_i},$$

а  $L$  – светимость белого карлика.

Подставляя второе из этих соотношений в (14.6) получим:

$$L = C_2 M T_c^{7/2}, \quad \text{где } C_2 = \frac{4K_c^3 \mu_i^5}{17\Re^5} \cdot C_1. \quad (14.7)$$

Учитывая высокую теплопроводность вырожденного электронного газа можно в первом приближении считать ядро изотермическим, так что данное соотношение фактически связывает светимость белого карлика с его центральной температурой  $T_0$ .

Теплоемкость вырожденного электронного газа при  $T \ll T_F$  в  $T_F/T$  раз меньше, чем теплоемкость газа невырожденных ядер атомов – см. стр.67. Это значит, что вся тепловая энергия белого карлика сосредоточена в ионной компоненте. Если ионы образуют газ, то запас тепла, содержащийся в белом карлике

$$Q_c = C_V T_c M = \frac{3\Re T_c}{2\mu_i} M,$$

где  $C_V = 1.5\Re/\mu$  – удельная теплоемкость при постоянном объеме – см. (3.62). Полагая, что термическая эволюция белого карлика сводится к высвечиванию этого тепла имеем:

$$\frac{dQ_c}{dt} = -L, \quad \text{или} \quad \frac{3\Re M}{2\mu_i} \frac{dT_c}{dt} = -C_2 M T_c^{7/2}.$$

Решая полученное уравнение находим, что время остывания ядра белого карлика от температуры  $T_{c0}$  до температуры  $T_c$  есть:

$$t = \frac{3\Re}{5\mu_i C_2} \cdot \left( \frac{1}{T_c^{5/2}} - \frac{1}{T_{c0}^{5/2}} \right).$$

В пределе  $T_c \ll T_{c0}$  получим:

$$T_c \approx \left( \frac{5\mu_i C_2}{3\mathfrak{R}} \right)^{2/5} \cdot t^{-2/5}. \quad (14.8)$$

С учетом (14.7) отсюда следует:

$$L \propto t^{-7/5} \quad \text{и} \quad T_{\text{eff}} \propto t^{-7/20}, \quad (14.9)$$

поскольку радиус белого карлика практически не меняется.

Теория Каплана-Местела впоследствии была уточнена с учетом следующих факторов:

1. Охлаждение ядра нейтринным излучением на ранних этапах остывания
2. Возникновение конвекции в оболочке
3. Химическое фракционирование (оседание более тяжелых элементов и всплытие более легких)
- 4) Переход ядерной компоненты из газообразного состояния в твердое при понижении температуры до величины  $T_m$ , которая, согласно (4.26), в случае углеродного белого карлика  $\approx 3 \times 10^6 (\rho/10^6)^{1/3}$  К.

Первые два фактора увеличивают скорость остывания белого карлика, поскольку увеличивают скорость отвода тепла. Химическое фракционирование, наоборот, приводит к выделению тепла, и потому замедляет остывание. Что касается процесса кристаллизации, то вначале, когда газ ионов превращается в классический кристалл, его теплоемкость увеличивается, но при дальнейшем понижении температуры из-за квантовомеханических эффектов теплоемкость начинает уменьшаться (см. рис.4.4): при  $T \lesssim 0.2\Theta$ , где  $\Theta$  – температура Дебая,  $C_V \propto T^3$  [19]. Это значит, что в начале кристаллизации возможность белого карлика запасать тепло возрастает, но затем начинает уменьшаться.

Не стоит также забывать, что давление вырожденного электронного газа  $P_e$  хотя и слабо, но все же зависит от температуры – см. § 4.1.2. Из-за этого по мере остывания белого карлика величина  $P_e$  в слоях с одинаковой плотностью будет уменьшаться, вследствие чего белый карлик будет немного сжиматься, а это значит, что сила тяготения будет совершать работу, которая приведет к дополнительному выделению тепла. Радиус белого карлика при этом меняется незначительно, однако из-за сильной гравитации выделение тепла оказывается довольно большим.

Немного увеличивают время остывания белого карлика также пикноядерные реакции (см. § 5.4) в его поверхностных слоях, где сохранился водород и гелий.

Расчеты показали, что перечисленные выше факторы отчасти компенсируют друг друга, поэтому современная теория предсказывает скорость охлаждения белых карликов довольно похожая на зависимость  $L \propto t^{-7/5}$ , которая следует из теории Каплана-Местела – см. рис. 14.2.

В Таблице 14.1 приведены некоторые параметры остывающего углеродного белого карлика с  $M = 1M_\odot$ .

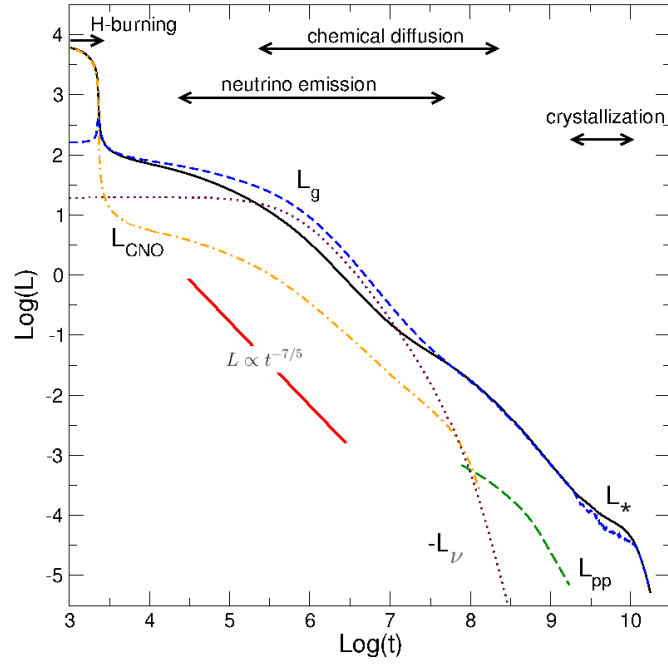


Рис. 14.3: Изменение фотонной светимости  $L_*$  белого карлика (в  $L_\odot$ ) с  $M = 0.609 M_\odot$  в зависимости от времени (в годах), отсчитываемого от момента, когда его  $\lg T_{\text{eff}} = 4.87$  [160]. Красная линия – зависимость Каплана-Местела  $L \propto t^{-7/5}$ . Показано также изменение нейтринной светимости  $L_\nu$ , а также светимости  $L_g$  за счет выделения гравитационной энергии и термоядерного горения водорода в поверхностных слоях (в CNO и pp реакциях). Указаны периоды, в которых существенную роль в тепловом балансе звезды играют: горение водорода, нейтринное охлаждение, выделение тепла при химическом фракционировании и кристаллизации. Результат относится к белому карлику, сформировавшемуся из звезды, которая на ZAMS имела массу  $2 M_\odot$  и солнечный химсостав.

На данный момент известно более десятка старых белых карликов с  $T_{\text{eff}} < 4000$  К. Примером может служить белый карлик LSR J0745+2627, который имеет  $T_{\text{eff}} = 3880 \pm 90$  К и возраст свыше 12 млрд лет [69], что практически совпадает с возрастом Галактики.

Таблица 14.1: Параметры остывающего углеродного белого карлика с  $M = 1 M_\odot$  [2].

| $t, \text{лет}$ | $T_{\text{eff}}, 10^3 \text{ К}$ | $L/L_\odot$          | $T_c, \text{ К}$  |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| $3 \cdot 10^6$  | 58                               | 0.7                  | $7 \times 10^7$   |
| $9 \cdot 10^7$  | 30                               | 0.04                 | $2.5 \times 10^7$ |
| $9 \cdot 10^8$  | 13                               | $1.6 \times 10^{-3}$ | $7.1 \times 10^6$ |
| $8 \cdot 10^9$  | 3.9                              | $1.3 \times 10^{-5}$ | $4.8 \times 10^5$ |



### 14.3 Эволюция аккрецирующего белого карлика: новые и катаклизмические переменные

Если на С-О белый карлик в двойной системе происходит аккреция вещества второй компоненты с темпом аккреции  $\dot{M}_{ac}$ , то можно ожидать, что в какой-то момент масса белого карлика дойдет до величины  $M_{Ch}$ , что приведет к его гибели в результате коллапса. Однако реальное развитие событий при этом оказывается гораздо менее тривиальным.

Попадая на белый карлик аккрецируемое вещество формирует оболочку, богатую водородом и гелием. По мере роста массы этой оболочки газ в ее основании уплотняется и нагревается. В какой-то момент температура газа становится настолько высокой, что начинаются термоядерные реакции, в ходе которых водород превращается в гелий. Расчеты показывают, что если темп аккреции  $\dot{M}_{ac} \lesssim 3 \times 10^{-8} M_{\odot}/\text{год}$ , то к моменту, когда начинается горение водорода электронный газ в основании оболочки, окружающей С-О ядро звезды, оказывается вырожденным. Как и в случае гелиевой вспышки у маломассивных звезд это приводит к тому, что горение водорода происходит в виде термоядерного взрыва. Вследствие этого происходит быстрое увеличение светимости белого карлика, которое сопровождается выбросом, практически, всей накопленной к этому моменту оболочки в окружающее пространство со скоростью  $\sim 1000$  км/с. После этого аккреция вещества спутника восстанавливается, оболочка над белым карликом начинает формироваться заново, что приводит к новому взрыву и т.д. По-видимому, такой процесс объясняет повторяемость вспышек новых звезд различных типов и т.н. катаклизмических переменных. Подробнее об этих объектах см. монографию [57] и более поздний обзор [74].

О том, к каким последствиям приводит аккреция при  $\dot{M}_{ac} \gtrsim 3 \times 10^{-8} M_{\odot}/\text{год}$  будет рассказано в § 16.2.

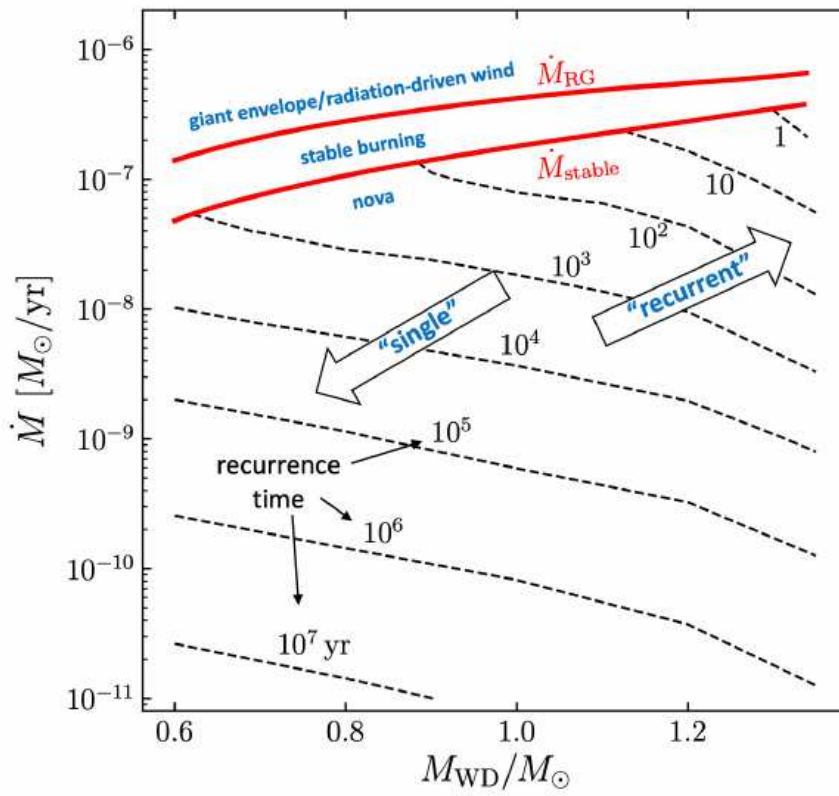


Рис. 14.4: Различные режимы сферически симметричной аккреции на белый карлик с центральной температурой  $T_0 = 10^7$  К. Рисунок из статьи [74].

## Глава 15

### Эволюция звезд с $M > 8M_{\odot}$ после главной последовательности

Основная особенность эволюции массивных звезд состоит в том, что благодаря высокой светимости они начинают существенным образом терять массу уже на стадии главной последовательности. Вообще говоря, нельзя сказать, какой процент массы потеряет массивная звезда с данной массой на начальной Главной последовательности к тому или иному моменту эволюции, поскольку это зависит не только от ее исходного химического состава, но и от скорости и характера осевого вращения, т.е. от распределения углового момента  $j(r)$  внутри – подробнее см. [80]. Стоит также отметить и другую важную особенность массивных звезд, которую иллюстрирует рис. 15.1, – интенсивное нейтринное излучение, которое существенно сокращает время их жизни на поздних стадиях эволюции.

В этой главе мы рассмотрим характер эволюции звезд в зависимости от массы, которую они имели на начальной главной последовательности  $M_{\text{ZAMS}}$ .

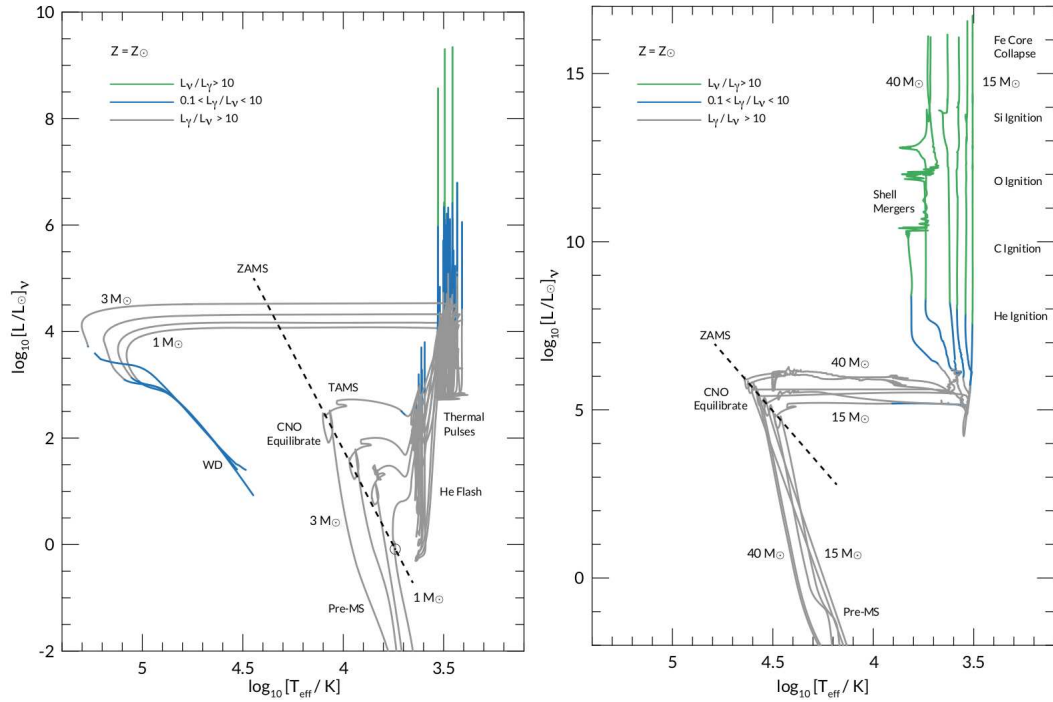


Рис. 15.1: Изменение нейтринной светимости  $L_{\nu}$  в зависимости от  $T_{\text{eff}}$  у звезд разных масс в процессе эволюции [92].

## 15.1 Эволюция звезд с массой от 8 до 9 $M_{\odot}$ .

Рассмотрим вначале звезды, массы которых лежат в довольно узком интервале: примерно от 8 до 9  $M_{\odot}$ . У этих звезд в конечном итоге формируется кислородно-неоновое ядро, однако что с ним затем происходит, пока до конца не ясно. Меж тем общее число этих звезд в нашей Галактике довольно велико – примерно 1/7 всех звезд с массой свыше 8  $M_{\odot}$  – см. Задачу 15.1.

Вначале эволюция рассматриваемых звезд происходит по той же схеме, что и у звезд меньшей массы вплоть до формирования у них углеродно-кислородного ядра, окруженного двумя тонкими слоевыми источниками. Во внешнем слоевом источнике происходит горение водорода в CNO-цикле, а во внутреннем, непосредственно примыкающем к C-O ядру, гелий превращается в  $^{12}\text{C}$  и  $^{16}\text{O}$ , постепенно увеличивая массу ядра. По мере того как масса углеродно-кислородного ядра увеличивается, оно сжимается и нагревается, однако из-за нейтринных потерь у звезд с  $M \lesssim 8.2 M_{\odot}$  максимум температуры достигается не в центре звезды, а в некоторой промежуточной области C-O ядра – сравните с ситуацией, предшествующей гелиевой вспышке у звезд с  $M \lesssim 2.3 M_{\odot}$  – стр. 214.

Из возможных вариантов реакций  $^{12}\text{C} + ^{12}\text{C}$ ,  $^{12}\text{C} + ^{16}\text{O}$  и  $^{16}\text{O} + ^{16}\text{O}$ , первая имеет наименьший кулоновский барьер, поэтому она и реализуется, когда температура достигает величины  $\approx 7 \times 10^8$  К. При слиянии двух ядер  $^{12}\text{C}$  возникает высоко-возбужденное компаунд-ядро  $^{24}\text{Mg}$ : разность  $(2 \cdot m_{\text{C}} - m_{\text{Mg}})c^2 \approx 14$  МэВ. Из всех возможных вариантов сброса энергии возбуждения (излучение  $\gamma$ -квантов, выброс

легких частиц, распад на исходные ядра) наибольшую и примерно одинаковую вероятность  $\approx 50\%$  имеют реакции с образованием стабильных изотопов  $^{20}\text{Ne}$  и  $^{23}\text{Na}$ :



Другие каналы имеют, как минимум, на порядок меньшую вероятность [113].

Протоны, нейтроны и  $\alpha$ -частицы, т.е. вторичные продукты распада ядра  $^{24}\text{Mg}$ , в свою очередь, вступают в реакцию как с исходными ядрами  $^{12}\text{C}$  и  $^{16}\text{O}$ , так и с тяжелыми ядрами, возникшими при распаде  $^{24}\text{Mg}$ . Расчеты показывают, что эти "вторичные" реакции существенно понижают концентрацию ядер  $^{23}\text{Na}$  и  $^{16}\text{O}$  в результате следующих превращений:

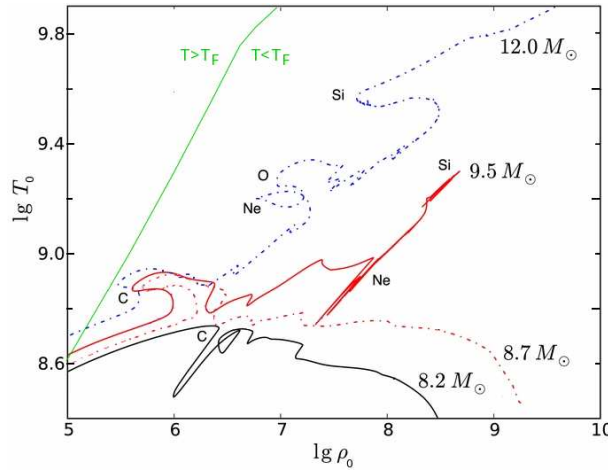
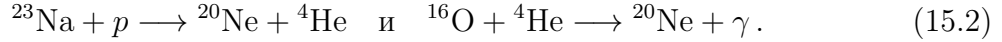


Рис. 15.2: Эволюция центральной плотности  $\rho_0$  и температуры  $T_0$  звезд с массой от 8,2, 8,7, 9,5 и  $12 M_{\odot}$  по данным [120]. Символами C, Ne, O и Si показано, где начинается горение этих элементов. Видно, что у звезд с  $M \lesssim 9 M_{\odot}$  ядерное горение заканчивается образованием кислородно-неонового ядра, которое затем остывает из-за нейтринных потерь. У звезд с  $M \gtrsim 9 M_{\odot}$  ядерные реакции синтеза идут вплоть до образования железа, а центральная область становится все более и более горячей. Однако и в том и в другом случае в процессе эволюции степень вырождения электронного газа в центре звезды возрастает.

Результатом "горения углерода", как принято называть всю совокупность вышеуказанных реакций, у рассматриваемых звезд оказывается, смесь  $^{20}\text{Ne}$  и  $^{16}\text{O}$ . Важно отметить, что в рассматриваемой ситуации практически все тепло, выделяющееся при горении углерода, уносят нейтрино — на этой стадии нейтринная светимость превосходит фотонную в тысячи раз. Из-за столь интенсивного отвода тепла "выгорание" углерода происходит всего за несколько тысяч лет. Но куда важнее другое обстоятельство: как видно из рис. 15.2, возрастание плотности газа, обусловленное сжатием O-Ne ядра из-за роста его массы, вследствие нейтринных потерь

не сопровождается заметным увеличением температуры. Это приводит к тому, что неон-кислородная смесь у рассматриваемых звезд не загорается, а электронный газ в центральной области становится все более и более вырожденным.

Таким образом, в конечном итоге у рассматриваемых звезд формируется O-Ne ядро, окруженное слоевым источником горения углерода, над которым располагаются слоевые источники горения гелия и водорода. Как и у звезд меньших масс горение гелия в слоевом источнике происходит нестационарным образом, и, по сути дела, представляет собой серию из нескольких тысяч коротких, но мощных вспышек. Любопытно, что в этот период (средняя) светимость рассматриваемых звезд превышает светимости как звезд с  $M < 8 M_{\odot}$ , так и звезд с массой от 9 до  $12 M_{\odot}$  (см. рис. 15.3). При этом на диаграмме Герцшпрунга-Рессела звезды располагаются вдоль т.н. супер-асимптотической ветви гигантов (super asymptotic gain branch), имея  $T_{\text{eff}} < 3500$  K и  $R > 100 R_{\odot}$ .

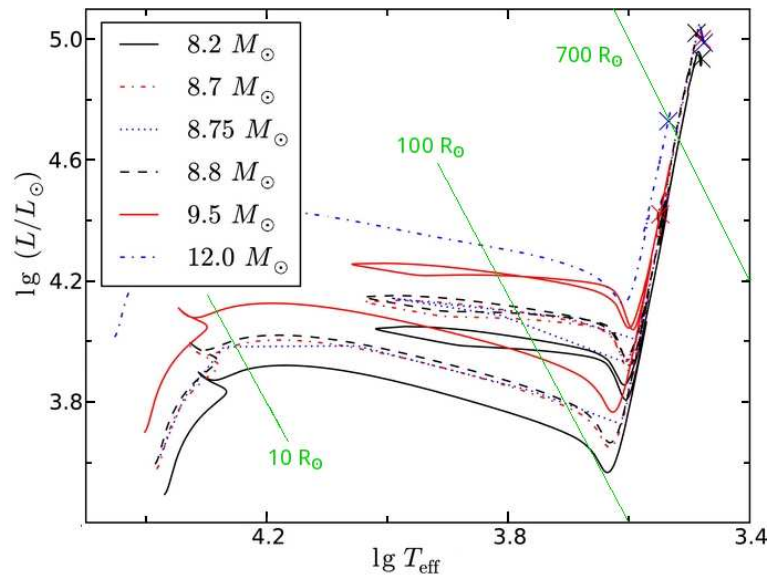
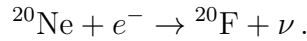


Рис. 15.3: Эволюционные треки звезд с массой от 8 до  $12 M_{\odot}$  на диаграмме Герцшпрунга-Рессела. Заметьте, что в этом диапазоне масс зависимость светимости от массы не монотонна на заключительных этапах эволюции. Рисунок взят из работы [120].

До появления гелиевого слоевого источника рассматриваемые звезды теряют за счет ветра всего несколько процентов массы. Но на стадии супер-асимптотической ветви из-за гелиевых вспышек и интенсивного "запыленного" ветра большая часть вещества звезды улетает в окружающее пространство. Конечная судьба звезды зависит от того, насколько большой будет потеря массы. Если потеря массы будет достаточно велика, то горение углерода в слоевом источнике завершится до того, как масса вырожденного O-Ne ядра вырастет до критического значения  $M \approx 1.37 M_{\odot}$ , оболочка улетит, и результатом эволюции звезды станет образование постепенно остывающего белого карлика, состоящего из смеси кислорода и неона. Расчеты показывают, что минимально возможная масса такого белого карлика  $\approx 1.05 M_{\odot}$ .

Но если темп потери массы будет не слишком велик, и масса вырожденного О-Ne ядра вырастет до вышеуказанного критического значения, то в центральной области начнется нейтронизация неона – наиболее обильного элемента в ядре:



Как уже было сказано (см. стр. 111), из-за этого показатель адиабаты  $\gamma$  становится меньше  $4/3$ , что приводит к потере устойчивости и коллапсу ядра, который заканчивается образованием нейтронной звезды и вспышкой сверхновой пониженной светимости (см. §???). Возможно, что именно такой сценарий привел в вспышке Сверхновой 1054 г, остатком которой является Крабовидная туманность.

Еще раз повторим, что приведенные выше результаты (в том числе и сам диапазон масс звезд) существенным образом зависят от принимаемого в расчетах темпа потери массы. Ситуация усугубляется тем, что пока нет надежных наблюдательных подтверждений существования кислородно-неоновых белых карликов, сформировавшихся в результате эволюции звезд, не входящих в состав двойных систем.

## 15.2 Эволюция звезд с массой $9 \lesssim M/M_{\odot} \lesssim 30$

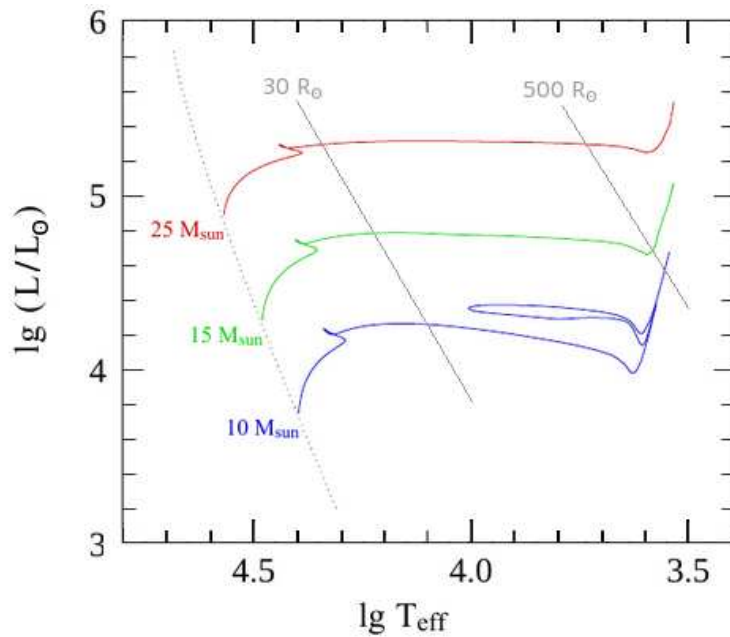


Рис. 15.4: Эволюционные треки звезд с массой 10, 15 и 25  $M_{\odot}$  на диаграмме Герцшпрунга-Рессела вплоть до начала горения углерода. Рисунок 12.1 с сайта [https://astro.ru.nl/~onnop/education/stev\\_utrecht\\_notes/](https://astro.ru.nl/~onnop/education/stev_utrecht_notes/)

Конечным итогом эволюции звезд с массой от 9 до примерно 30  $M_{\odot}$  является их превращение в красного сверхгиганта с железным ядром. В § 16.3 мы увидим, что это ядро вскоре после своего формирования теряет устойчивость и коллапсирует,

превращаясь либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Процесс эволюции центральных областей звезд, рассматриваемых в этом разделе, схематически можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned} \text{ядерное горение} &\rightarrow \text{исчерпывается топливо} \rightarrow \text{сжатие ядра} \rightarrow \\ &\text{нагрев ядра} \rightarrow \text{ядерное горение нового вида топлива} \end{aligned}$$

и т.д. вплоть до образования железного ядра.

Поскольку калорийность ядерного горючего падает с ростом заряда ядер-реагентов, а светимость звезды, особенно нейтринная, с течением времени растет, ее эволюция идет все ускоряющимися темпами. Таблица 15.1, построенная по данным из работ [175, 165] для звезды с массой  $15 M_{\odot}$ , служит количественной иллюстрацией этого утверждения. Наряду с продолжительностью выгорания разных видов ядерного топлива в центральной области звезды  $t$  в таблице приведены характерные для этих этапов значения центральной температуры  $T_0$  и плотности  $\rho_0$ , а также эффективная температура  $T_{\text{eff}}$ , фотонная светимость  $L_{\gamma}$ , радиус звезды  $R$  и отношение нейтринной светимости к фотонной  $L_{\nu}/L_{\gamma}$ . В последней строке таблицы приведены параметры звезды (предсверхновой) на момент потери устойчивости.

Чем массивнее звезда, тем более короткими становятся все этапы. Например, у звезды с массой  $25 M_{\odot}$  выгорание водорода в ядре происходит за 7 млн. лет, гелия – за 0.5 млн лет, углерода – за 600 лет, неона – за 1 год, а превращение кремния в элементы железного пика – за 1 день.

Таблица 15.1: Характерные значения параметров звезды с  $M = 15 M_{\odot}$  на разных этапах ее эволюции.

| Стадия горения             | $T_0$ ,<br>$10^9$ K | $\rho_0$ ,<br>$\text{г/см}^3$ | $t$        | $T_{\text{eff}}$ ,<br>$10^3$ K | $L_{\gamma}$ ,<br>$10^4 L_{\odot}$ | $R$ ,<br>$R_{\odot}$ | $L_{\nu}/L_{\gamma}$ |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| H $\rightarrow$ He         | 0.04                | 5.8                           | 10 млн лет | 26                             | 43                                 | 10                   | 0.06                 |
| He $\rightarrow$ C, O      | 0.18                | $1.4 \times 10^3$             | 2 млн лет  | 3.7                            | 67                                 | 630                  | 0.02                 |
| C $\rightarrow$ O, Ne      | 0.83                | $2.4 \times 10^5$             | 2000 лет   | 3.5                            | 90                                 | 820                  | $1 \times 10^3$      |
| O, Mg $\rightarrow$ Si, S  | 1.9                 | $6.7 \times 10^6$             | 2.6 года   | 3.5                            | 90                                 | 820                  | $1 \times 10^5$      |
| Si, S $\rightarrow$ Fe, Ni | 3.3                 | $4.3 \times 10^7$             | 18 дней    | 3.5                            | 90                                 | 820                  | $7 \times 10^6$      |
| Предсверхновая             | 7.5                 | $8 \times 10^9$               | 0.0        | 3.5                            | 90                                 | 820                  | $7 \times 10^{10}$   |

Сформировавшееся O-Ne ядро для компенсации потерь энергии на излучение (фотонов и нейтрино) сжимается и нагревается. По мере повышения температуры растет количество  $\gamma$ -квантов с энергией  $h\nu > 4.7$  МэВ, способных выбить  $\alpha$ -частицу из ядра  $^{20}\text{Ne}$  и превратить его в ядро  $^{16}\text{O}$ . Появившаяся  $\alpha$ -частица может прореагировать как с ядром  $^{16}\text{O}$ , так и с ядром  $^{20}\text{Ne}$ :



порождая либо ядро неона, либо магния. В результате кислородно-неоновая смесь по мере повышения температуры превращается в смесь кислорода, неона и магния – этот процесс принято называть горением неона.



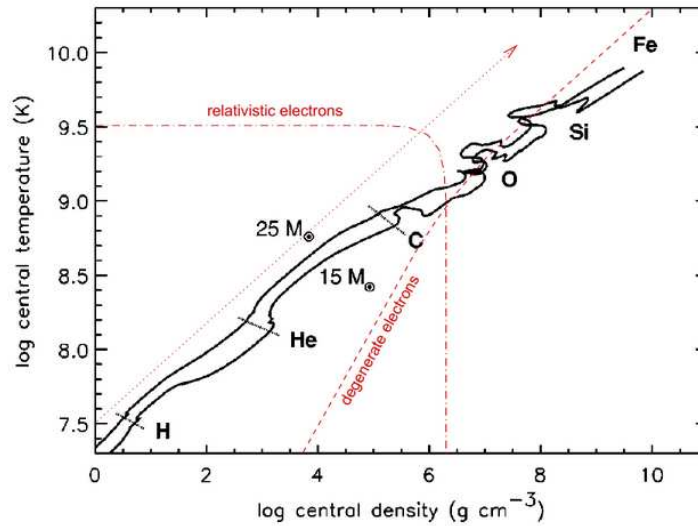
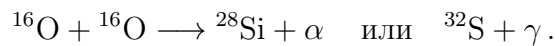


Рис. 15.5: Эволюция центральной плотности и температуры звезд с массам  $15$  и  $25 M_{\odot}$  и начальным содержанием металлов  $Z = 0.02$  от главной последовательности до образования железного ядра. Красной штриховой линией показана граница  $T = T_F$ , а штрих-пунктирной – граница между релятивистским и нерелятивистским значением кинетической энергии электронов:  $E_e = m_e c^2$ . Пунктирная линия со стрелкой показывает зависимость  $T \propto \rho^{1/3}$  для политропных звезд – см. Рис. 2.3. Заимствовано из [175].

Из расчетов следует, что из-за увеличения плотности и температуры в центре звезды на стадии горения неона по сравнению со стадией горения углерода (см. Рис. 15.5) интенсивность нейтринного излучения, связанного с тепловыми процессами, описанными в § 5.7, вырастает очень сильно. Вследствие этого стадия горения неона в ядре длится всего лишь около года, что примерно на три порядка меньше продолжительности стадии горения углерода в ядре.

Параллельно с формированием O-Ne-Mg ядра на его внешней границе продолжается горение углерода в слоевом источнике, в результате чего масса ядра непрерывно растет, а в еще более удаленных от центра областях звезды в слоевых источниках горят гелий и водород. После формирования O-Ne-Mg ядра горение неона продолжается на его внешней границе, т.е. в еще одном слоевом источнике.

Электронный газ в образовавшемся O-Ne-Mg ядре вырожден сильнее, чем до начала горения неона, но, как видно из Рис. 15.5, вырождение не настолько сильно ( $T \approx T_F$ ), чтобы препятствовать дальнейшему сжатию центральной области. Когда в результате сжатия температура в центре звезды достигнет величины  $T_0 \approx 2.0 \times 10^9$  K, начинает гореть кислород, в результате чего, главным образом, возникают ядра кремния и серы:



Параллельно протекает еще множество реакций с участием других гораздо менее обильных изотопов, например,  $^{30}\text{Si}$ ,  $^{35}\text{S}$  и  $^{37}\text{Cl}$ . В частности, отметим реакции, в

ходе которых вновь возникшие изотопы захватывают свободный электрон, как например в случае реакции  $^{30}\text{P}(e^-, \nu)^{30}\text{Si}$ , превращая входящие в состав ядер протоны в нейтроны. Если до этого наиболее обильными в центральных областях звезд были изотопы с равным количеством протонов и нейтронов ( $^4\text{He}$ ,  $^{12}\text{C}$ ,  $^{16}\text{O}$ ,  $^{20}\text{Ne}$ ,  $^{24}\text{Mg}$ ,  $^{28}\text{Si}$ ,  $^{32}\text{S}$ ), то в результате реакций электронного захвата общее количество нейтронов (в составе атомных ядер) становится немного больше, чем протонов.

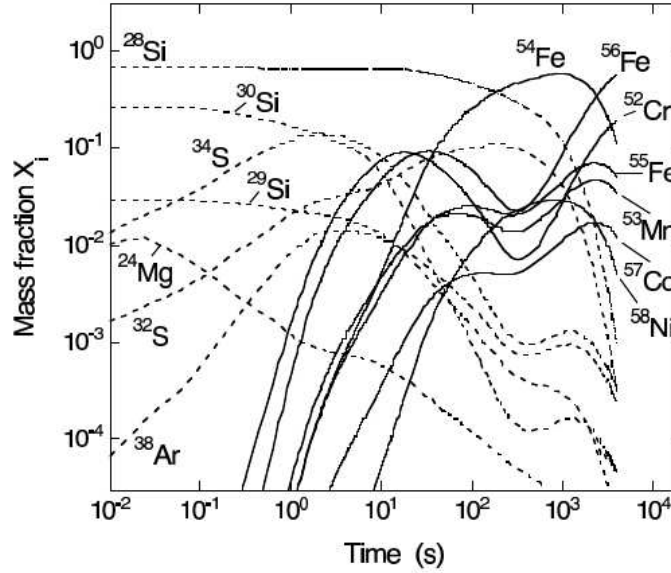


Рис. 15.6: Изменение обилия различных изотопов с течением времени при горения кремния. В расчетах предполагалось, что температура и плотность газа соответственно равны  $3.6 \times 10^9$  К и  $3 \times 10^7$  г/см<sup>3</sup>, что примерно соответствует условиям в центре звезды с  $M = 25 M_{\odot}$  – см. Рис. 15.5. Рисунок 5.52 из книги [113].

При дальнейшем сжатии и нагреве ядра до температуры  $T_0 \approx 3 \times 10^9$  К начинается процесс горения кремния. Как мы видели в § 6.2 горение кремния – это не одна реакция, а большая совокупность процессов, суть которых сводится к последовательному фотоотщеплению  $\alpha$ -частиц от все более и более тяжелых ядер, которые тут же взаимодействуют с другими ядрами, и в конечном счете образуют элементы группы железа, поскольку именно они обладают максимальной энергией связи. Из-за того, что на стадии горения кислорода появляются ядра, в которых нейтронов чуть больше, чем протонов, среди элементов группы железа наиболее обильными в конечном итоге оказываются ядра  $^{56}\text{Fe}$  и  $^{52}\text{Cr}$  – см. Рис. 15.6.

Формирование железного ядра – конечная стадия эволюции звезды, после которой она теряет устойчивость и гибнет, порождая вспышку сверхновой, о чем будет сказано в § 16.3. Непосредственно перед взрывом звезда (предсверхновая) напоминает луковицу: ее железное ядро окружено многочисленными слоями с различным химическим составом – см. рис.15.7. В рассматриваемом диапазоне масс предсверхновые имеют светимость  $\gtrsim 3 \cdot 10^4 L_{\odot}$  и  $T_{\text{eff}} < 4000$  К, что соответствует радиусу  $R > 500 R_{\odot}$ . Иными словами, предсверхновые с массами от 9 до  $30 M_{\odot}$  являются красными сверхгигантами.

ми. Впрочем красным сверхгигантом, как видно из рис. 15.4, эти звезды становятся уже на этапе горения углерода в центральной области, а до образования железного ядра проходит так мало времени, что внешние параметры звезды не успевают заметно измениться. Стоит также отметить, что богатые водородом и гелием оболочки предсверхновых имеют массу порядка нескольких  $M_{\odot}$ , что видно из рис.15.7.

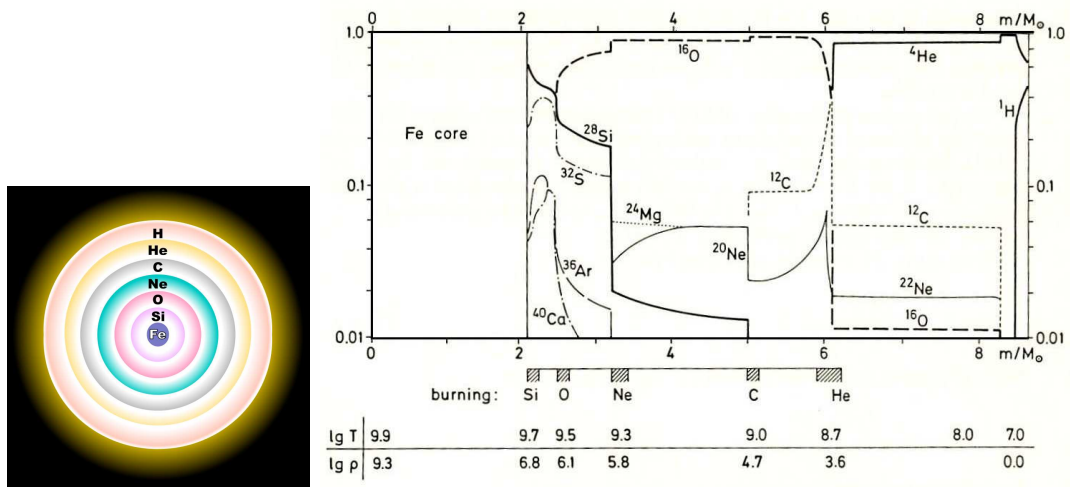


Рис. 15.7: Схематическая (левая панель) и расчетная структура звезды с  $M = 25 M_{\odot}$  непосредственно перед коллапсом ее ядра.

В заключение этого раздела еще раз отметим, что важным фактором эволюции рассматриваемых звезд является потеря массы, главным образом, за счет давления излучения. Следовательно, как и на главной последовательности, величина  $\dot{M}_{\text{wind}}$  тем больше, чем массивней звезда и чем больше она изначально содержит тяжелых элементов. Как видно из рис. 15.8 в процессе эволюции рассматриваемые звезды могут терять несколько десятков процентов исходной массы  $M_{\text{ZAMS}}$ .

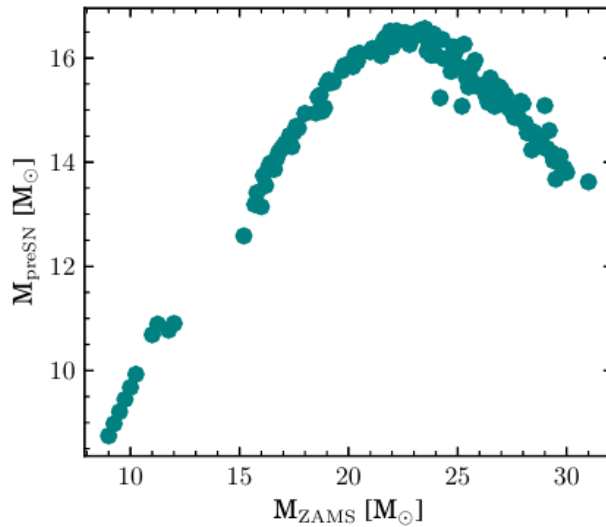


Рис. 15.8: Зависимость массы предсверхновой  $M_{\text{PSN}}$  от массы родительской звезды на начальной главной последовательности  $M_{\text{ZAMS}}$  по расчетам [49] для солнечного содержания тяжелых элементов. Видно, что эта зависимость не монотонная: у звезд с  $M_{\text{ZAMS}} \gtrsim 23 M_{\odot}$  масса предсверхновой становится тем меньше, чем массивней исходная звезда. Впрочем, величина  $M_{\text{ZAMS}}$ , при которой достигается  $M_{\text{PSN}}^{\text{max}}$  зависит от принятого в расчетах закона изменения темпа потери массы в процессе эволюции.

### 15.3 Эволюция звезд с массой от $\approx 30$ до $\approx 130 M_{\odot}$ .

На качественном уровне эволюция *центральных областей* звезд с массами примерно от 30 до 130  $M_{\odot}$  происходит по той же схеме, что и у звезд меньшей массы (но больше  $\gtrsim 9 M_{\odot}$ ) и заканчивается формированием железного ядра, коллапс которого приводит к гибели звезды и вспышке сверхновой. Однако для внешнего наблюдателя процесс эволюции массивных звезд выглядит совсем не так, как их менее массивных собратьев. Причина в том, что из-за более высокой светимости ветер массивных звезд настолько интенсивно уносит массу, что еще на стадии главной последовательности звезда с  $M_{\text{ZAMS}} = 40 M_{\odot}$  "худеет" примерно на 10 %, а звезда с  $M_{\text{ZAMS}} = 120 M_{\odot}$  – почти на 50 %. Именно потерей массы объясняется замысловатая форма эволюционных треков массивных звезд на диаграмме Герцшпрунга-Рессела – см. левую панель рис. 15.9.

Другой фактор, сильно влияющий на эволюции массивных звезд – их осевое вращение: в § 12.2.1 мы видели, что у звезд главной последовательности спектрального класса О и раннего В центробежные силы, обусловленные вращением могут играть важную роль. Левая панель рис. 15.10 показывает насколько сильно вращение меняет форму эволюционного трека звезды с  $M_{\text{ZAMS}} = 60 M_{\odot}$ . Из правой панели того же рисунка видно, что влияние вращения на параметры центральной области звезды нарастает в процессе эволюции, и, как мы увидим в § 16.3, становится принципиально важным в процессе гибели массивных звезд.

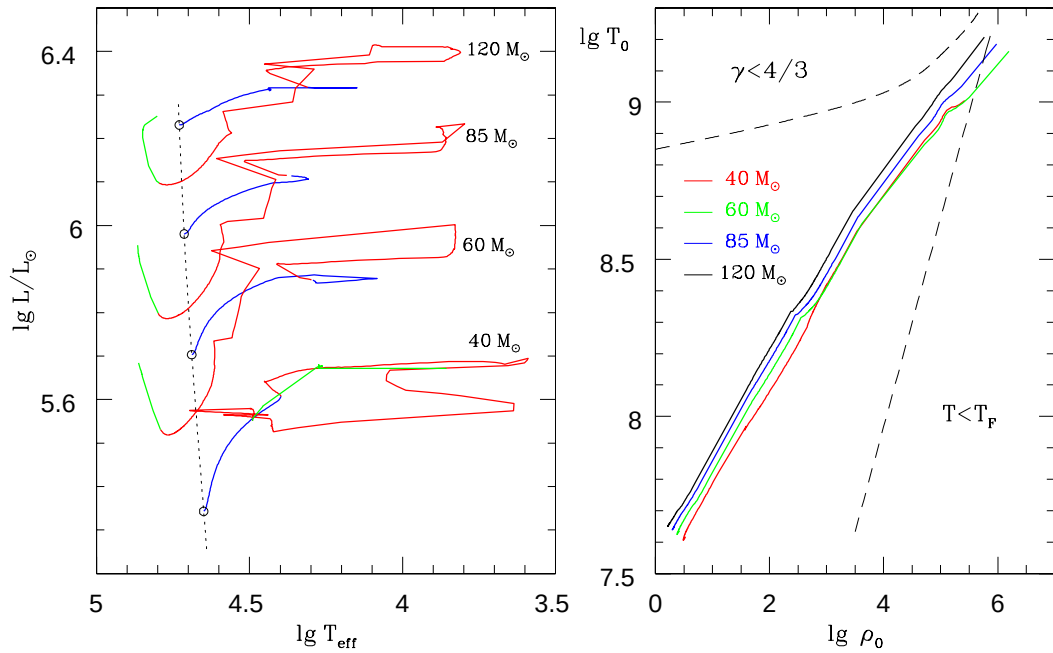


Рис. 15.9: Левая панель – эволюционные треки *невращающихся* звезд солнечного химсостава с массами  $M_{\text{ZAMS}} = 40, 60, 85$  и  $120 M_{\odot}$  на диаграмме Герцшпрунга-Рессела. Синим цветом показаны участки треков, соответствующие горению водорода в центральной области звезды (стадия главной последовательности), красным – горению гелия, а зеленым – горению углерода. В работе [91], по данным которой построен этот рисунок, расчеты доведены до стадии образования О-Ne ядра каждой из звезд. Штриховой линией показана начальная главная последовательность. Правая панель – изменение плотности и температуры в центре тех же звезд в процессе эволюции. Штриховыми линиями показаны границы области, внутри которых  $T < T_F$  и  $\gamma < 4/3$  из-за образования электрон-позитронных пар.

### 15.3.1 Предел Хэмфри-Девидсона

На главной последовательности звезды с  $M > 30 M_{\odot}$  имеют спектральные классы О и В. Еще пол-века назад Хэмфри и Дэвидсон (R.Humphreys, K.Davidson) [110] обнаружили, что максимальная светимость наиболее ярких звезд увеличивается по мере роста эффективной температуры, достигая величины  $\approx 6 \times 10^6 L_{\odot}$  при  $T_{\text{eff}} \approx 40\,000 \text{ К}$  – см. Рис. 15.11.

На качественном уровне существование предела Хэмфри-Дэвидсона объясняется тем, что из-за давления излучения светимость не может превышать критическое значение, которое при томсоновской непрозрачности соответствует Эддингтоновской светимости (8.11):

$$L_{Ed} = 3 \cdot 10^4 L_{\odot} \cdot \frac{M}{M_{\odot}}.$$

По мере понижения эффективной температуры звезды основной вклад в непрозрачность вещества переходит к другим процессам, что увеличивает коэффициент непро-

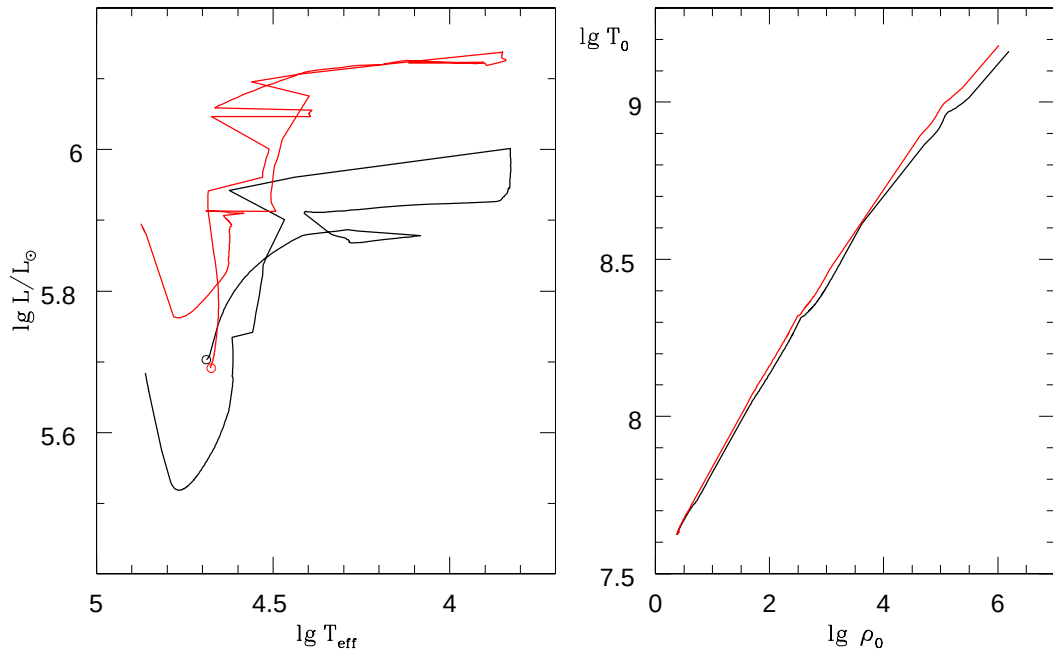


Рис. 15.10: Сравнение эволюции невращающейся звезды с  $M_{\text{ZAMS}} = 60 M_{\odot}$  и солнечным химсоставом от ZAMS (кружок) до стадии формирования O-Ne ядра и аналогичной звезды, которая на начальной главной последовательности вращается со скоростью  $v_{\text{eq}} = 0.4v_{\text{crit}}$ , где  $v_{\text{crit}}$  – критическая скорость, определяемая соотношением (12.22) – черная и красная кривые соответственно. На левой панели показана эволюция на диаграмме Герцшпрунга-Рессела, а на правой – эволюция плотности и температуры в центре тех же звезд. Рисунок построен по данным из [91].

зрачности (см. Рис. 7.2) и уменьшает критическую светимость.

Но из рисунка также следует, что на диаграмме Герцшпрунга-Рессела нет красных сверхгигантов со светимостью  $L \gtrsim 6 \times 10^5 L_{\odot}$ , которая соответствует сверхгигантам с массой  $\approx 40 M_{\odot}$ .<sup>1</sup> Следовательно, звезды с  $M \gtrsim 40 M_{\odot}$  либо не становятся красными сверхгигантами вообще, либо проводят на этом этапе своей эволюции очень малую часть своей жизни.

### 15.3.2 Яркие голубые переменные (звезды типа S Dor)

Причина того, что самые массивные звезды "избегают" области красных сверхгигантов, по-видимому, связана с интенсивной потерей массы, в результате которой на поверхности звезды (по крайней мере, подавляющую часть времени ее жизни) оказываются достаточно горячие слои. Звезды с  $M \gtrsim 40 M_{\odot}$ , согласно Табл. 12.1, на главной последовательности имеют спектральный класс O. Теория предсказывает (см. рис. 15.9, 15.10), что по мере выгорания водорода в центральной области этих звезд они должны перемещаться по диаграмме Герцшпрунга-Рессела вправо вверх.

<sup>1</sup>Напомним, что по определению, сверхгиганты – это звезды с абсолютной звездной величиной ярче  $M_{\text{bol}} = -5$ .

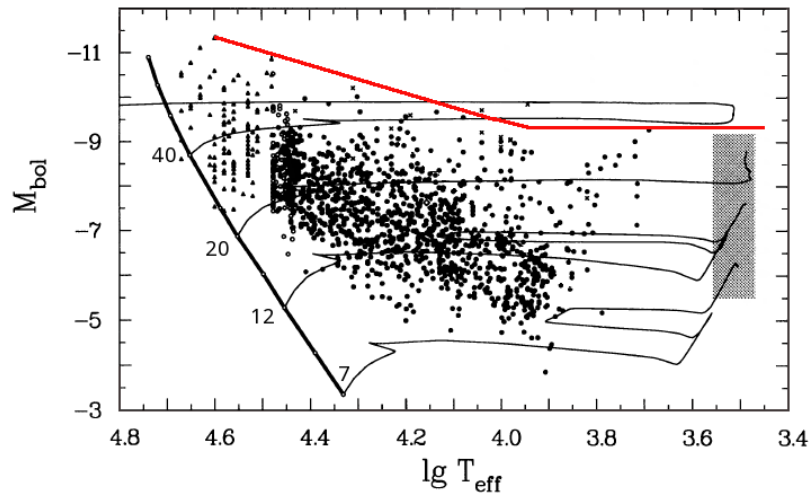


Рис. 15.11: Положение сверхгигантов Большого Магеланового Облака на диаграмме Гершпрунга-Рассела. Серый прямоугольник – положение  $\approx 800$  красных сверхгигантов. Красная линия – предел Хэмпфри-Дэвидсона, а тонкие сплошные линии – эволюционные треки звезд с массами 7, 12, 20 и  $40 M_{\odot}$ , которые проведены от главной последовательности. Подробности см. в подписи к Рис. 4 из [94].

Примерно в этой области диаграммы располагаются звезды типа S Dor – т.н. яркие голубые переменные (LBV). Чаще всего у этих звезд наблюдается более или менее стационарный ветер с темпом истечения  $\sim 10^{-5} M_{\odot}/\text{год}$ , как, например, у звезды Р Суг. Однако у многих LBV-звезд, включая Р Суг, наблюдались и процессы взрывного характера, в ходе которых интенсивность потери массы резко увеличивалась. Например у звезды  $\eta$  Киля во время "великой вспышки", произошедшей в первой половине XIX века (см. Рис. 15.12), была выброшена оболочка с массой около  $10 M_{\odot}$ .

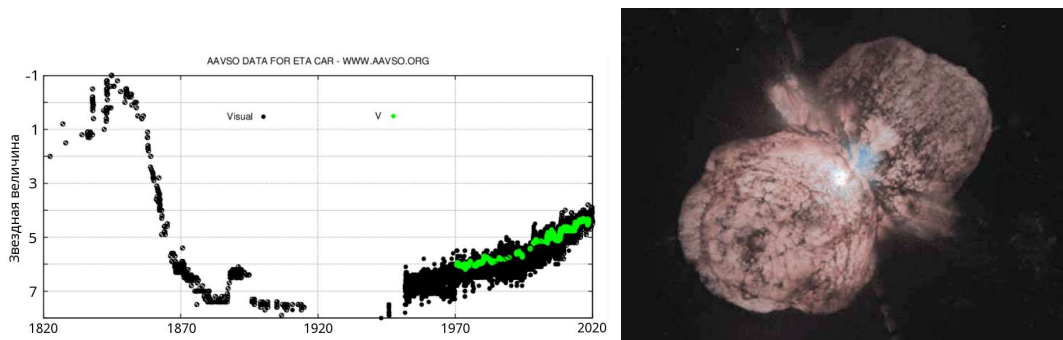


Рис. 15.12: Левая панель – кривая блеска LBV-звезды  $\eta$  Car по данным AAVSO. Правая панель – изображение окрестностей массивной звезды  $\eta$  Car. Заимствовано из ???

Гигантские вспышки LBV по спектру и форме кривой блеска напоминают вспыш-

ки некоторых типов сверхновых, например, SN II п. Однако, в отличие от сверхновых, вспышки LBV не приводят к гибели звезды, поэтому вспыхивающие LBV-объекты иногда относят к т.н. "импосторам", от английского impostor – обманщик, самозванец.

Вещество, выброшенное LBV, содержит много гелия и азота, а содержание углерода – пониженное. Это указывает на то, что выброшенный газ побывал в области, где происходило горение водорода в CNO-цикле. Таким образом, звезды LBV находятся либо на поздней стадии горения водорода в ядре, либо сразу же после нее. Считается, что сбросив часть оболочки LBV превращаются в звезды Вольфа-Райе (см. следующий раздел).

Предложены различные объяснения причины вспышек LBV звезд, однако пока даже непонятно, существует ли единственный, общий для всех звезд механизм. Не ясно также, какую долю массы массивные звезды теряют во время катастрофических событий, а какую в период(ы) между ними.

Переход от стадии LBV к стадии звезды Вольфа-Райе облегчает то обстоятельство, что у звезд с массой  $M \gtrsim 30 M_{\odot}$  неустойчивость Шенберга-Чандрасекара не наступает, и переход от главной последовательности к стадии горения гелия в ядре происходит не в тепловой, а в ядерной шкале времени, т.е. сравнительно медленно.<sup>2</sup>

Следует однако отметить возможность того, что еще на стадии LBV звезда может превратиться в предсверхновую. Например, предшественником SN 2005gl была LBV-звезда с массой около  $50 M_{\odot}$  (Gal-Yam et al. 2007; Gal-Yam & Leonard 2009). Возможно, такая вариативность связана с неучтенными 3D-факторами (вращением и магнитным полем), которые, вероятно, влияют и на возникновение гигантских вспышек. Открытым пока является и вопрос о роли двойственности LBV-звезд. Отметим в этой связи, что звезды  $\eta$  Car и P Cyg – двойные.

---

<sup>2</sup> Действительно, в задаче 3.14 показано, что из-за давления излучения неустойчивость возникает, если масса изотермического ядра  $M_c \lesssim 2.7 M_{\odot}$ . Поскольку предел Шенберга-Чандрасекара наступает при  $M_c/M \sim 0.1$ , получаем, что соответствующая неустойчивость возможна лишь для звезд с  $M \lesssim 30 M_{\odot}$ .



### 15.3.3 Звезды Вольфа-Райе

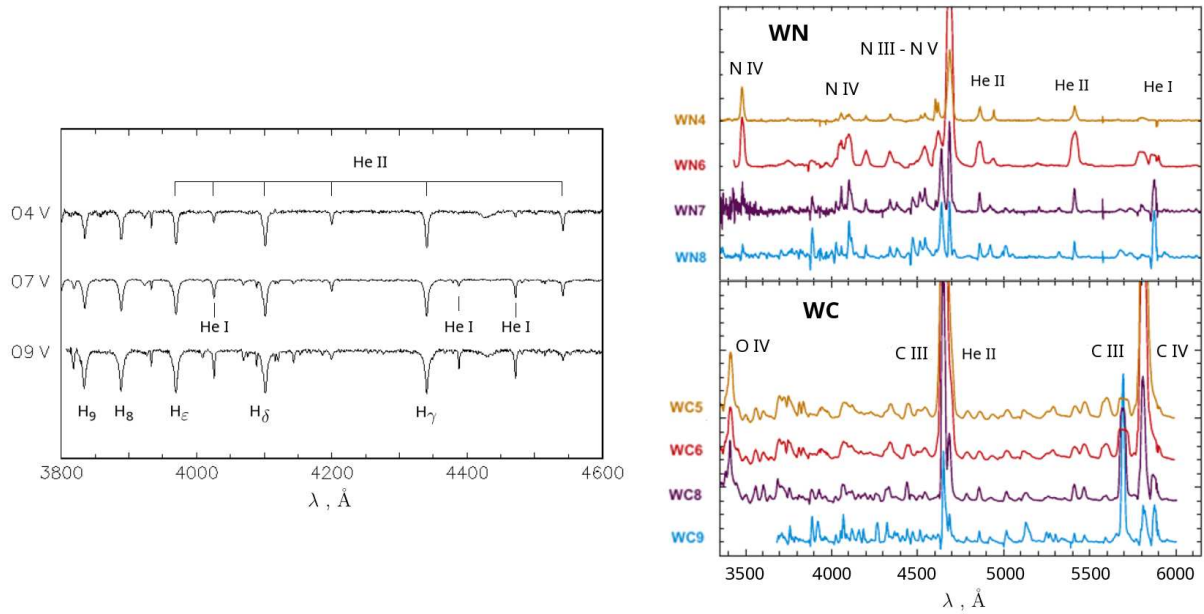


Рис. 15.13: Спектры звезд спектрального класса O V (левая панель) и звезд типа Вольфа-Райе (правая панель) подклассов WN (вверху) и WC (внизу). Левая половина рисунка заимствована из [101], а правая – из [79].

Звезды Вольфа-Райе (Ch. Wolf, G. Rayet) – массивные ( $M \gtrsim 10 M_{\odot}$ ), горячие ( $T_{\text{eff}} \gtrsim 30\,000\text{ K}$ ) звезды высокой светимости с сильными эмиссионными линиями в спектре, принадлежащими гелию и ионам группы CNO – см. рис. 15.13. В зависимости от содержания этих химических элементов звезды Вольфа-Райе относят к одному из следующих типов:

- WNL – водород имеется, но  $X_H < 0.4$ , содержание гелия и азота соответствует равновесному содержанию после CNO-цикла;
- WNE – содержание He и N такое же, как у звезд типа WNL, но водорода нет;
- WC – водорода нет, азота либо мало, либо он полностью отсутствует, повышенное содержание He, C и O, совпадающее с ожидаемым в случае неполного сгорания гелия;
- WO – состав такой же, как у звезд типа WC, но с гораздо большим содержанием кислорода, что соответствует почти полному сгоранию гелия.

Эти свойства звезд WR свидетельствуют о том, что вещество их оболочек побывало в области, где происходило горение водорода в CNO-цикле или гелия, а затем, из-за потери внешних слоев, оказалось в поверхностных слоях звезды. В случае одиночных звезд потеря внешней, богатой водородом оболочки произошла из-за ветра,

а в двойной системе оболочка могла частично перетечь на соседнюю звезду. (Кстати сказать, примерно половина звезд Вольфа-Райе входит в состав двойных систем.) И в том и в другом случае звезды Вольфа-Райе находятся на стадии горения гелия в центральной области. Вероятно, последовательность WNL-WNE-WC-WO является эволюционной, т.е. разные типы соответствуют звездам, которые мы наблюдаем на разных этапах их эволюции. В рамках этой схемы LBV-переменные являются эволюционными предшественниками звезд типа WN, а сами звезды Вольфа-Райе превращаются в звезды с гелиевой оболочкой.

По-видимому, *одиночные* звезды Вольфа-Райе образуются, в основном, из звезд, которые на начальной главной последовательности имели массу  $M_{ZAMS} \gtrsim 30 M_{\odot}$ . И хотя WR звездами могли стать и звезды с массой от 25 до  $30 M_{\odot}$ , быстро уходящие из области красных сверхгигантов, их доля от общего числа звезд Вольфа-Райе, по-видимому, мала. Непосредственные измерения масс звезд Вольфа-Райе (в двойных системах) дают для звезд типа WN диапазон от  $\approx 10$  до  $\approx 80 M_{\odot}$ , тогда как для звезд типа WC этот диапазон гораздо уже: от 9 до  $16 M_{\odot}$  [79].

Судя по профилям, эмиссионные линии в спектрах звезд WR образуются в газе, который движется со скоростью  $\approx 1000 - 2000$  км/с. Темп потери массы звездами Вольфа-Райе  $\dot{M}_{wind} \sim 10^{-5} M_{\odot}/\text{год}$ , однако оценка  $\dot{M}_{wind}$  из наблюдений конкретных звезд несколько неопределенна, поскольку истекающие оболочки этих звезд весьма неоднородны и содержат сравнительно компактные сгустки. Об этом свидетельствует нерегулярная фотометрическая ( $\Delta V \sim 0.1^m$ ) и спектральная переменность, по-видимому, связанная с нестационарным характером ветра.

Как и у других горячих звезд ветер звезд Вольфа-Райе возникает вследствие давления излучения – см. § 12.4.1. Если использовать соотношение (12.24), то при  $L \sim 10^5 L_{\odot}$  и  $V_{max} \sim 10^3$  км/с получаем, что  $\dot{M}_{wind} \lesssim 10^{-6} M_{\odot}/\text{год}$ . Однако оболочки звезд Вольфа-Райе имеют очень большую оптическую толщину из-за высокого обилия тяжелых элементов, поэтому благодаря многократному рассеянию квантов темп истечения может значительно превышать эту величину.

Наличие у звезд Вольфа-Райе мощных истекающих оболочек требует уточнения понятий "радиус" и "эффективная температура" звезды. В атмосфере звезды оптический континуум формируется в области, где оптическая толщина  $\tau_{Ross}$ , соответствующая Росселандову коэффициенту поглощения,  $\approx 1$  [28]. Если звездная атмосфера находится в гидростатическом равновесии, то  $T = T_{eff}$  на расстоянии от центра звезды  $r = R_{2/3}$ , где  $\tau_{Ross} = 2/3$  – см. примечание на стр. 150. Однако у WN и WC звезд на уровне  $r = R_{2/3}$  газ, как правило, уже движется со сверхзвуковой скоростью, а радиус  $R_*$ , на котором внешние слои звезды все еще находятся в состоянии гидростатического равновесия, соответствует оптической толщине  $\tau_{Ross}^* \sim 10$ . В результате величина  $R_*$  может оказаться в 2-3 раза меньше  $R_{2/3}$  – см. рис. 15.15. По этой причине следует обращать внимание на то, к какому уровню  $\tau_{Ross}$  относятся публикуемые для той или иной WR звезды значения  $R$  и  $T_{eff}$ . В частности, на рис. 15.14 приведены эффективные температуры, которые относятся к фотосфере звезды.

Подробнее о свойствах звезд Вольфа-Райе см. обзор [79] и Главу V монографии [31], а мы лишь вскользь отметим, что мощный ветер этих звезд и их высокая светимость очень сильно влияют на окружающую межзвездную среду – см. [12] и рис. 15.16.

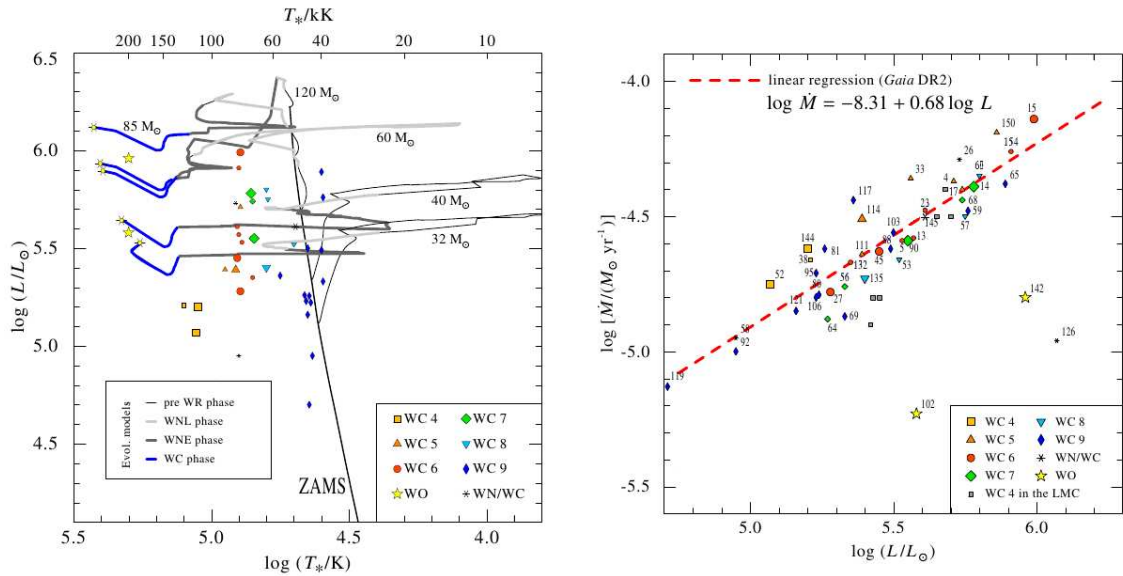


Рис. 15.14: Левая панель – положение звезд Вольфа-Райе на диаграмме Гершпрунга-Рессела: вдоль оси абсцисс внизу приведены значения  $\lg T_{\text{eff}}$ , а наверху  $T_{\text{eff}}$  в единицах  $10^3$  K. Показаны также эволюционные треки, рассчитанные для вращающихся звезд, у которых на начальной главной последовательности  $v_{\text{eq}} = 0.4v_{\text{crit}}$ . Правая панель – соотношение между темпом потери массы и светимостью для звезд этого типа (правая панель). Рисунки взяты из [153].

## 15.4 Эволюция звезд с $M \gtrsim 130 M_{\odot}$ .

Из рис. 15.9 видно, что зависимость  $\lg T_0 \div \lg \rho_0$  для звезды с массой  $120 M_{\odot}$  и солнечным химсоставом проходит в непосредственной близости от границы области, внутри которой показатель адиабаты становится меньше критического значения  $\gamma = 4/3$  вследствие образования электрон-позитронных пар. У более массивных звезд после завершения стадии горения гелия образуется ядро, состоящее из  $^{16}\text{O}$ , в котором температура  $T \gtrsim 10^9$  K, а плотность  $\rho \lesssim 10^5$  г/см<sup>3</sup>. При этих условиях начинается интенсивное рождение электрон-позитронных пар, в результате чего ядро звезды теряет устойчивость и начинает коллапсировать. В отличие от  $^{56}\text{Fe}$ , кислород  $^{16}\text{O}$  – ядерное горючее, которое при коллапсе ядра сгорает до железа, выделяя значительное количество энергии. Иными словами, в центральной области звезды происходит термоядерный взрыв. О том, к чему это приводит будет рассказано в § 16.5, а здесь мы отметим лишь два обстоятельства:

1) Пульсационная неустойчивость, связанная с т.н.  $\epsilon$ -механизмом (см. § 18.2), по-видимому, не ограничивает массу звезд на главной последовательности.

2) До сих пор нет *прямых* наблюдательных подтверждений наличия звезд с  $M \gtrsim 150 M_{\odot}$ , хотя нет сомнений в том, что они существовали в прошлом, когда содержание тяжелых элементов  $Z$  в межзвездном веществе, из которого они рождались, было много меньше солнечного  $Z_{\odot}$ . Как уже отмечалось – см. соотношение

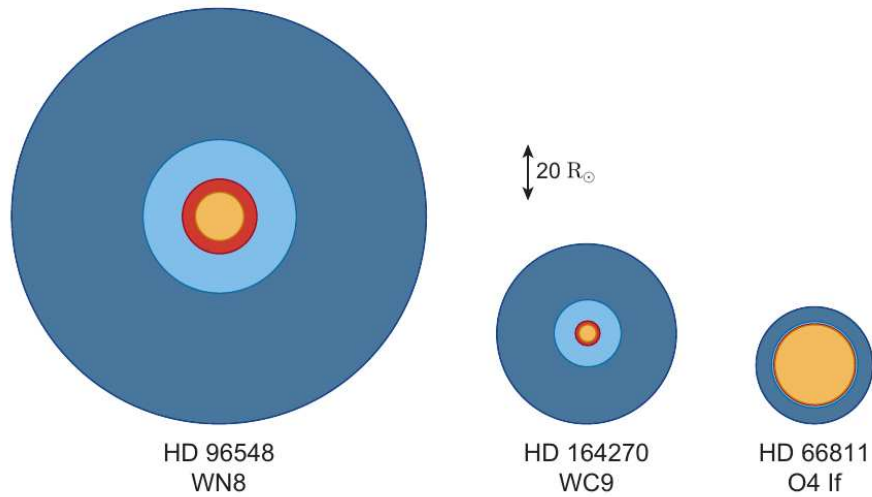


Рис. 15.15: Сравнение размеров области формирования ветра у звезд типа Вольфа-Райе и голубого сверхгиганта O4f ( $M \approx 56 M_{\odot}$ ). Темно-синим цветом показана область ветра, внутри которой электронная плотность  $N_e$  лежит в интервале от  $10^{11}$  до  $10^{12} \text{ см}^{-3}$ , а внутри области, закрашенной голубым цветом  $N_e \geq 10^{12} \text{ см}^{-3}$ . Красным цветом изображена область, внутри которой Росселандова оптическая толщина ветра (см. § 7.2), отсчитываемая извне, нарастает от  $\tau_{\text{Ross}} = 2/3$  до 20, а желтым цветом показана область с  $\tau_{\text{Ross}} > 20$ . Рисунок взят из [79].



Рис. 15.16: Гигантский пузырь (туманность NGC 7635), который ветер звезды SAO 20575 типа Вольфа-Райе выдул в окружающем звезду газе. Заимствовано с сайта <https://img1.goodfon.ru/original/1920x1200/e/b4/ngc-7635-puzyr-tumannost.jpg>

(11.4) – это связано, во-первых, с тем, что при одной и той же плотности межзвездного газа масса Джинса тем больше, чем меньше  $Z$ , а, во-вторых, чем меньше  $Z$  у

массивной звезды, тем менее интенсивно она теряет массу, в том числе и в процессе сжатия к главной последовательности.

## Задачи

**Задача 15.1.** Используя начальную функцию масс (11.21) оцените, какова доля звезд с массой  $M$  от 8 до 9  $M_{\odot}$  в общем числе звезд нашей Галактики с  $M > 8 M_{\odot}$ .

# Глава 16

## Сверхновые

Вспышкой сверхновой называют мощный взрыв, которым заканчивается эволюция некоторых звезд. Сами взрывающиеся объекты называют сверхновыми звездами или просто сверхновыми.

По современным представлениям в нашей галактике сверхновые в среднем должны вспыхивать раз в 30-50 лет, однако почти все эти вспышки остаются незамеченными, поскольку Солнце расположено вблизи галактической плоскости, где сосредоточена межзвездная пыль, поглощающая их свет. В исторических хрониках сохранились упоминания о "звездах гостях", которые внезапно появлялись на небе, а затем постепенно угасали. Наиболее известным примером такого рода является сверхновая, которая вспыхнула в 1054 г, и на протяжении трех недель была видна даже днем, а ночью почти два года. Сейчас на месте вспышки находится *остаток сверхновой* – знаменитая Крабовидная туманность. Последний раз вспышки сверхновых в нашей галактике были замечены в 1572 и 1604 гг – эти сверхновые часто называют сверхновыми Тихо Браге и Кеплера соответственно, в честь астрономов, которые подробно описали, как менялся блеск и цвет этих объектов с течением времени. Известно и еще об одной вспышке галактической сверхновой, которая произошла несколько десятилетий спустя: по-видимому она осталась незамеченной, и узнать о ней удалось лишь в середине XX в, когда был обнаружен ее остаток – мощный радиоисточник Cas A.

После этого вспышки сверхновые наблюдались только в других галактиках. Более того, и выделение сверхновых в особый класс астрономических объектов, отличных от новых звезд (см. § 14.3), началось с изучения звезды, которая в 1885 г вспыхнула в галактике М31 и в максимуме имела блеск  $m_V \approx 6^m$ . Примерно сто лет назад стало ясно, что расстояние до М31  $\approx 0.8$  Мпк, т.е. гораздо больше, чем считалось ранее, откуда следовало, что светимость вспыхнувшей звезды примерно в  $10^4$  раз больше, чем у классических новых звезд.

По сложившейся традиции название сверхновой состоит из букв SN (от латинского *supernova*), после которых ставят год открытия, а затем некоторое количество букв. Первые 26 сверхновых, открытых в том или ином году, обозначают одной заглавной буквой (от А до Z), последующие – двумя строчными буквами: aa, ab и т.д. Примером могут служить обозначения SN 1994I, SN 2002bj. В последние годы *ежедневно* открывают по несколько сверхновых, однако, согласно [60], только в га-

лактиках с красным смещением  $z \lesssim 1$  их за сутки вспыхивает в сотни тысяч раз больше.

## 16.1 Основные типы сверхновых звезд

Напомним вкратце некоторые сведения о наблюдательных проявлениях сверхновых, которые понадобятся нам в дальнейшем, отсылая за подробностями к учебнику [7] и монографии "Supernova Explosions" [60].

Наиболее общая классификация сверхновых звезд основана на особенностях их спектров *вблизи максимума блеска*. Сверхновые, в спектрах которых наблюдаются линии водорода, принято относить к типу II (обозначается как SN II). В свою очередь, сверхновые, в спектрах которых линии водорода отсутствуют (SN I) – см. рис. 16.1 – делятся на сверхновые типа Ia, характерной особенностью которых является наличие сильных линий ионизованного кремния, и сверхновых типа Ib и Ic в зависимости от наличия или отсутствия в их спектрах линий нейтрального гелия. Впрочем, зачастую сверхновые типа Ib и Ic для краткости объединяют в один тип – SN Ibc. На сегодняшний день примерно половина всех открытых сверхновых относится к типу SN II, а вторую половину примерно поровну составляют сверхновые типа SN Ibc и SN Ia.

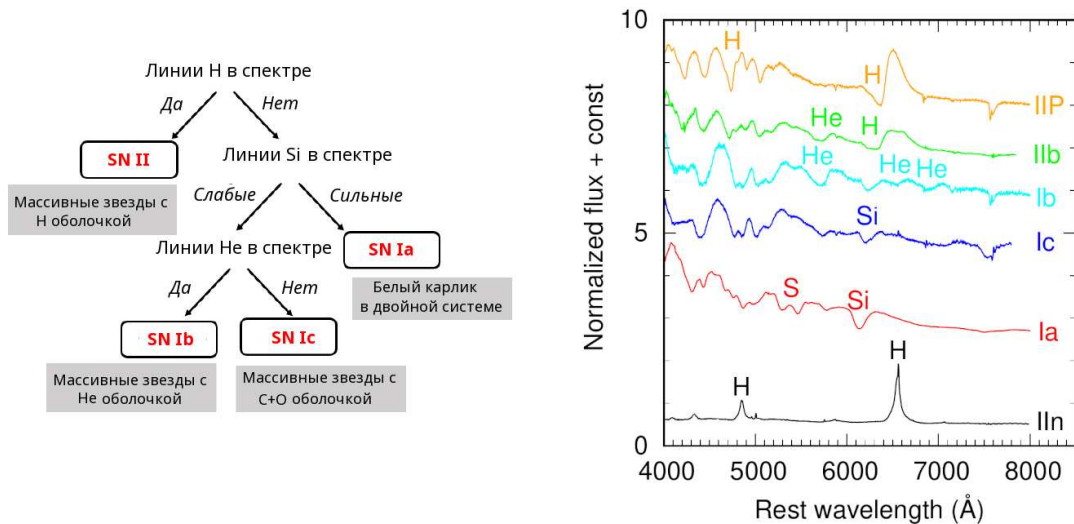


Рис. 16.1: Левая панель – спектральная классификация сверхновых. В серых прямоугольниках указаны объекты-предшественники данного типа сверхновых. Правая панель – характерные примеры спектров сверхновых разных типов вблизи максимума блеска. Рисунки заимствованы из [136].

Судя по профилям, линии в спектрах всех сверхновых формируются в газе, который разлетается во все стороны с характерной скоростью  $V_{\text{env}} \sim 10^4$  км/с. Особенно наглядно это видно у сверхновых типа II, у которых линии водорода имеют профиль типа P Cyg – см. рис. 16.1. Примечательным исключением являются сверхновые типа

IIp: как видно из того же рисунка у этого подкласса сверхновых профили линий водорода довольно симметричные и сравнительно узкие ( $n = \text{narrow}$ ): их ширина по уровню половины максимума  $\lesssim 1000$  км/с. Считается, что эти линии возникают не в оболочке, выброшенной взрывом сверхновой, а в плотном околосветном газе, с которым сталкивается эта оболочка.

На Рис. 16.2 представлены характерные кривые блеска сверхновых разных типов в полосе пропускания фильтра  $B$ , в котором у некоторых сверхновых типа II на кривой блеска имеется участок почти постоянного блеска – т.н. плато. Такие сверхновые относят к типу SN IIP, в отличие от SN IIL, у которых плато отсутствует.

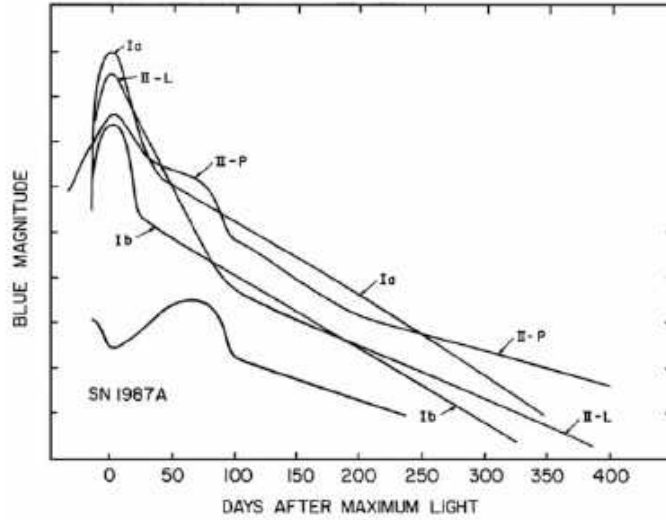


Рис. 16.2: Кривые блеска сверхновых разных типов. Отдельно показана кривая блеска сверхновой SN 1987A, которой посвящен § 16.3.3. Рисунок заимствован из [60].

Характерное время  $t_{\text{up}}$ , в течение которого блеск сверхновых возрастает до максимального значения, порядка двух недель. Следовательно, вблизи максимума блеска характерный размер разлетающейся оболочки сверхновой  $R_0 \sim t_{\text{up}} V_{\text{env}} \sim 2 \cdot 10^{15}$  см. В районе максимума блеска показатель цвета  $B - V$  сверхновых всех типов  $\approx 0.0$ , как у звезд спектрального класса A0, поэтому можно утверждать, что в этот период их эффективная температура  $T_{\text{eff}} \approx 10^4$  К, а светимость  $L_0 = 4\pi R_0^2 \sigma T_{\text{eff}}^4 \sim 3 \cdot 10^{43}$  эрг/с, т.е.  $\sim 7 \cdot 10^9 L_{\odot}$ . Таким образом вблизи максимума блеска яркость сверхновой сопоставима с яркостью галактики, в которой она вспыхивает.

Полная энергия  $E_{\gamma}$ , уносимая излучением в течении всей вспышки, редко превышает величину  $\sim 3 \cdot 10^{49}$  эрг, что гораздо меньше кинетической энергии разлетающегося вещества  $E_{\text{kin}}$ : из наблюдений следует, что масса вещества  $M_{\text{env}}$ , выбрасываемого при взрыве сверхновой, варьируется в пределах от 0.1 до 10  $M_{\odot}$ , поэтому

$$E_{\text{kin}} = \frac{M_{\text{env}} V_{\text{env}}^2}{2} = 10^{51} \frac{M_{\text{env}}}{M_{\odot}} \left( \frac{V_{\text{env, км/с}}}{10\,000} \right)^2 \text{ эрг.}$$

Величина  $10^{51}$  эрг считается характерным значением энергии взрыва сверхновых



разных типов, и ей дали специальное название – 1 Бете (1 Bethe), отдав таким образом должное вкладу Ханса Бете в изучение физики звезд. Отметим, что если в ближайшей окрестности взорвавшейся звезды (предсверхновой) имеется околосредний газ, то при столкновении с ним часть кинетической энергии разлетающегося газа перейдет в тепло, а затем будет унесена излучением, вследствие чего у отдельных сверхновых отношение  $E_\gamma/E_{\text{kin}}$  может достигать значения  $\sim 0.1$ .

Причины и механизмы взрыва сверхновых разных типов существенно различаются, но для всех сверхновых характерны две особенности: во-первых, размер области, в которой происходит взрыв, много меньше радиуса предсверхновой, а, во-вторых, время, в течение которого происходит взрыв, гораздо меньше, чем гидродинамическое время  $t_{\text{hyd}}$  (1.31) предсверхновой *в целом*. Благодаря этому в сферически симметричном случае проблема взрыва сверхновой распадается на две (почти) независимые друг от друга задачи: в рамках первой задачи рассматривается, почему и как происходит взрыв в центральной области предсверхновой, а в рамках второй изучается результат воздействия ударной волны, порожденной взрывом, на невозмущенную область предсверхновой.<sup>1</sup> В последующих параграфах этой главы будут описаны механизмы взрыва сверхновых разных типов, а в этом разделе мы рассмотрим наблюдаемые проявления разлета вещества, сопровождающего взрыв сверхновой.

Для внешнего наблюдателя вспышка сверхновой начнется, когда он впервые увидит излучение газа, нагретого ударной волной. Это станет возможным, когда фронт волны выйдет за пределы фотосферы предсверхновой. Как только это случится, фотосферный газ нагреется до температуры  $\gtrsim 3 \times 10^5$  К, что приведет к мощной вспышке коротковолнового излучения. Длительность вспышки в случае сферической ударной волны  $\Delta t_f \sim R_{\text{PSN}}/c$ , где  $R_{\text{PSN}}$  – радиус предсверхновой, а  $c$  – скорость света. В случае красного сверхгиганта, например, ( $R_{\text{PSN}} \sim 10^{14}$  см),  $\Delta t_f \sim 1$  часа, но может быть и больше, если ударная волна не сферически симметричная.<sup>2</sup>

После этого фотосфера, т.е. область, в которой формируется непрерывный спектр, оказывается внутри горячей расширяющейся оболочки. С этого момента кривая блеска сверхновой определяется процессом диффузии фотонов сквозь эту оболочку. Иными словами, скорость потери тепла оболочкой за счет излучения, т.е. ее светимость, будет определяться тем, насколько эффективно кванты смогут выбираться наружу сквозь движущийся непрозрачный газ.

Скорость разлета оболочки  $V_{\text{env}}$  гораздо больше локальной скорости звука и второй космической скорости предсверхновой, поэтому на движение вещества практически не влияют ни градиент давления, ни сила тяготения, т.е.  $V_{\text{env}}(t) \approx \text{const}$ . Соответственно характерное время изменения радиуса оболочки  $R$  (до ее столкновения с межзвездным веществом) будет расти по мере увеличения ее размеров:

$$t_{\text{exp}} = \frac{R}{V_{\text{env}}}. \quad (16.1)$$

<sup>1</sup>Если взрыв не является сферически симметричным, то вторую задачу рассматривать по отдельности от первой уже невозможно, поскольку кинематика выбрасываемой оболочки и наблюдаемые проявления сверхновой будут зависеть от характера и степени асимметрии взрыва.

<sup>2</sup>Такого рода вспышка, например, ионизовала и нагрела газ в окрестности сверхновой SN 1987A, вследствие чего вокруг нее стали видны сформировавшиеся в прошлом два (внешних) кольца по обе стороны от SN – см. врезку на левой панели рис. 16.18.

Оценим теперь, следуя [60], время  $t_{\text{dif}}$ , которое требуется квантам, чтобы из внутренних областей оболочки добраться до фотосферы, что позволит им затем вылететь за пределы оболочки. Пока газ оболочки достаточно горячий, основным механизмом взаимодействия вещества с излучением является томсоновское рассеяние, для которого коэффициент поглощения  $\kappa$ , согласно (7.19), не зависит от плотности и температуры. Если  $l$  – средняя длина свободного пробега кванта, то прежде чем добраться до фотосферы в процессе диффузии квант испытает порядка  $\mathcal{N} = (R/l)^2$  рассеяний, затратив на это время

$$t_{\text{dif}} \sim \mathcal{N} \frac{l}{c} \sim \frac{R^2}{lc}, \quad (16.2)$$

где  $c$  – скорость света. Выразив  $l$  через среднюю плотность оболочки  $\bar{\rho}$  с помощью соотношения

$$l \sim \frac{1}{\kappa \bar{\rho}}, \quad (16.3)$$

и учтя, что по мере расширения плотность падает по закону  $\bar{\rho} \propto 1/R^3$ , получим, что

$$t_{\text{dif}} \propto \frac{1}{R}, \quad \text{и} \quad \xi \equiv \frac{t_{\text{dif}}}{t_{\text{exp}}} \propto \frac{1}{R^2}. \quad (16.4)$$

К моменту, когда фотосфера переходит из предсверхновой в движущийся газ ( $R = R_{\text{PSN}}$ ), оптическая толщина оболочки  $\tau \approx \kappa \bar{\rho} R$  очень велика.<sup>3</sup> При этом квантам трудно пробиться наружу ( $\xi \gg 1$ ), вследствие чего светимость оболочки в этот период сравнительно мала. По мере расширения оболочки, ее оптическая толщина  $\tau$  и величина  $\xi$  уменьшаются, в результате чего светимость оболочки сверхновой возрастает.

Когда оболочка расширится настолько, что  $t_{\text{dif}}$  станет  $< t_{\text{exp}}$ , движение газа, практически, перестанет затруднять диффузию квантов наружу. В этом режиме уменьшение оптической толщи оболочки должно сопровождаться уменьшением интенсивности выходящего излучения. Отсюда можно заключить, что максимум светимости сверхновой в континууме должен достигаться, когда  $\xi$  будет  $\sim 1$ . Стоит отметить, что в этот период оптическая толщина оболочки все еще достаточно велика: поскольку соотношение (16.3) можно записать в виде  $\tau = R/l$ , то оказывается, что при  $\xi \sim 1$

$$\tau \sim \frac{c}{V_{\text{env}}} \sim 30.$$

Падение блеска замедляется, когда в оболочке достаточно интенсивным становится выделение тепла, вызванное радиоактивным распадом  $^{56}\text{Ni}$ . Вначале, в результате захвата электрона с внутренней орбиты происходит превращение никеля в кобальт:  $^{56}\text{Ni}(e^-, \nu) ^{56}\text{Co}$  – период полураспада  $t_{1/2} \approx 6.1$  суток. Этот изотоп кобальта также

---

<sup>3</sup> Действительно, с учетом (7.19) получается, что

$$\tau \approx \frac{\kappa M_{\text{env}}}{4R_{\text{PSN}}^2} \sim 10^4 \left( \frac{M_{\text{env}}}{M_{\odot}} \right) \left( \frac{10^{14}}{R_{\text{PSN}}} \right)^2 \gg 1,$$

где  $M_{\text{env}}$  – масса оболочки.

нестабилен ( $t_{1/2} \approx 77$  суток) и превращается в стабильный изотоп железа  $^{56}\text{Fe}$ : примерно в 80 % случаев это происходит в результа захвата электрона, а в остальных случаях за счет испускания позитрона.<sup>4</sup> Экспоненциальное затухание тепловыделения при радиоактивном распаде приводит к экспоненциальному падению наблюдаемого потока  $F$  от сверхновой, которое воспринимается как линейное падение ее блеска  $m$ , поскольку  $m \propto -2.5 \lg F$ .

Моделирование кривых блеска сверхновых, т.е. зависимости их светимости в континууме от времени, позволяет получить информацию об энергии взрыва, а также о массе выброшенной оболочки в целом и массе выброшенного  $^{56}\text{Ni}$ . Однако, на самом деле, динамика разлета оболочки зависит не только от этих величин, но и от параметров околос звездного газа, порожденного ветром звезды на предшествующих этапах ее эволюции. В качестве иллюстрации этого утверждения на рис. 16.3 приведены результаты моделирования кривой блеска сверхновой с массой  $M_{\text{ZAMS}} = 15 M_{\odot}$  при различных значениях темпа потери массы  $\dot{M}_{\text{wind}}$  до взрыва звезды. Различные комбинации этих параметров приводят к большому разнообразию кривых блеска сверхновых.

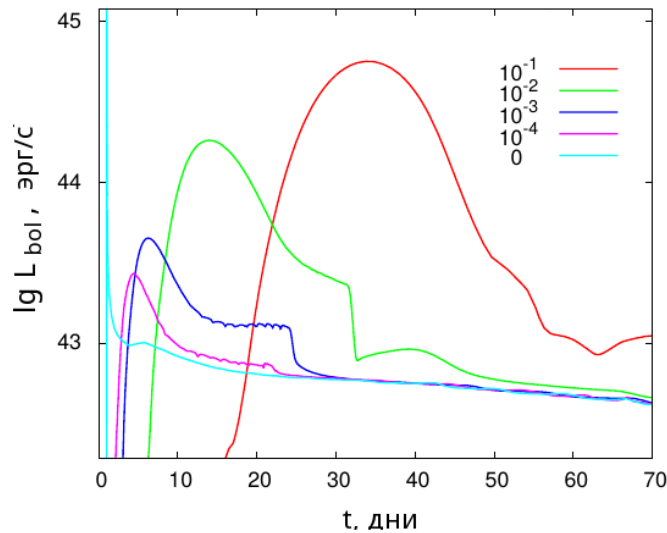


Рис. 16.3: Зависимость формы кривой блеска сверхновой от наличия и интенсивности ветра на предшествующих стадиях эволюции родительской звезды. Точнее говоря, показана зависимость логарифма болометрической светимости  $L_{\text{bol}}$  от времени, прошедшего после того, как ударная волна достигла фотосферы красного сверхгиганта с  $M_{\text{ZAMS}} = 15 M_{\odot}$ . Кривыми разного цвета показаны случаи, когда у звезды над фотосферой имеется ветер с темпом истечения  $\dot{M}_{\text{wind}} = 0.1, 0.01, 0.001$  и  $10^{-4} M_{\odot}/\text{год}$ . Для сравнения показана кривая блеска в отсутствие ветра ( $\dot{M}_{\text{wind}} = 0$ ). Рисунок заимствован из работы [137].

Линии в спектрах сверхновых, как и в звездных атмосферах, формируются в

<sup>4</sup>У некоторых сверхновых вспомогательную роль в тепловыделении, по-видимому, играет радиоактивный распад и других изотопов, например,  $^{44}\text{Ti}$  ( $t_{1/2} \approx 60$  лет).

области, расположенной над фотосферой и становятся видны сразу после начала вспышки сверхновой. Линии самой оболочки имеют профиль типа P Cyg: слегка асимметричный эмиссионный пик с широким абсорбционным провалом с коротковолновой стороны. В первые несколько десятков дней после вспышки сверхновой в ее спектре доминируют линии дипольно-разрешенных переходов – различные у разных типов сверхновых. Однако спустя несколько месяцев после максимума блеска, когда выброшенное вещество становится достаточно разреженным, в спектрах сверхновых SN Ia появляются запрещенные линии элементов группы железа, а у сверхновых SN II и SN Ibc линии Mg I], [O I] и [Ca II].

Вид линейчатого спектра сверхновой, как и форма профилей линий существенно меняются, когда (и если) выброшенная оболочка сталкивается с веществом ветра предсверхновой. В этой связи мы упомянем лишь сверхновые типа SN II n, в спектрах которых у линий водорода наблюдаются сравнительно узкие (с шириной от нескольких десятков до нескольких сотен км/с) компоненты. По-видимому, эти эмиссионные детали возникают у сверхновых, которые перед взрывом были окружены более плотным чем обычно околозвездным газом.

С помощью современных сферически симметричных моделей, как правило, удается с разумной точностью воспроизводить кривые блеска и эволюцию спектров сверхновых, в частности, сверхновых типа Ia, что иллюстрирует рис. 16.4, взятый из [158]. Выполненное в этой работе моделирование SN 2014J позволило установить, что в этом случае масса выброшенной оболочки составляла примерно  $1.3 M_{\odot}$ , из которой на долю  $^{56}\text{Ni}$  приходилось  $\sim 0.6 M_{\odot}$ . Кинетическая энергия оболочки была  $\sim 7 \cdot 10^{50}$  эрг, а скорость ее разлета вблизи максимума блеска около 12 000 км/с.

Отметим, что угловое разрешение современных телескопов не позволяет увидеть, какую форму имеют оболочки сверхновых на ранних стадиях их расширения: на расстояниях свыше 1 Мпк оболочка размером  $10^{15}$  см видна под углом  $\lesssim 10^{-4}$  угловой секунды. Тем не менее в ряде случаев информацию об асимметрии оболочки удастся извлечь из анализа профилей линий и степени поляризации излучения сверхновой. Оказалось, что у SN Ia внутренние области оболочки в меньшей степени отклоняются от сферической симметрии, чем внешние. Но в случае сверхновых типа II и Ibc ситуация противоположная: внутренние области оболочки имеют большую степень асимметрии, чем внешние.

## 16.2 Термоядерные сверхновые

Вспышки сверхновых типа Ia наблюдаются в галактиках всех типов, включая эллиптические, которые состоят только из старых звезд, откуда следует, что предшественниками сверхновых этого типа являются звезды малой массы. О сравнительно малой светимости *предсверхновых* SN Ia свидетельствует и тот факт, что до сих пор на архивных изображениях удалось получить только верхние пределы их блеска. В случае SN 2011fe из такого рода верхнего предела следует, что радиус предсверхновой был  $< 0.2 R_{\odot}$ , а при массе предсверхновой  $\gtrsim 0.5 M_{\odot}$  (найденной из анализа кривой блеска SN 2011fe) это значит, что предсверхновой был белый карлик.

В оптических спектрах большинства сверхновых типа SN Ia вблизи максимума

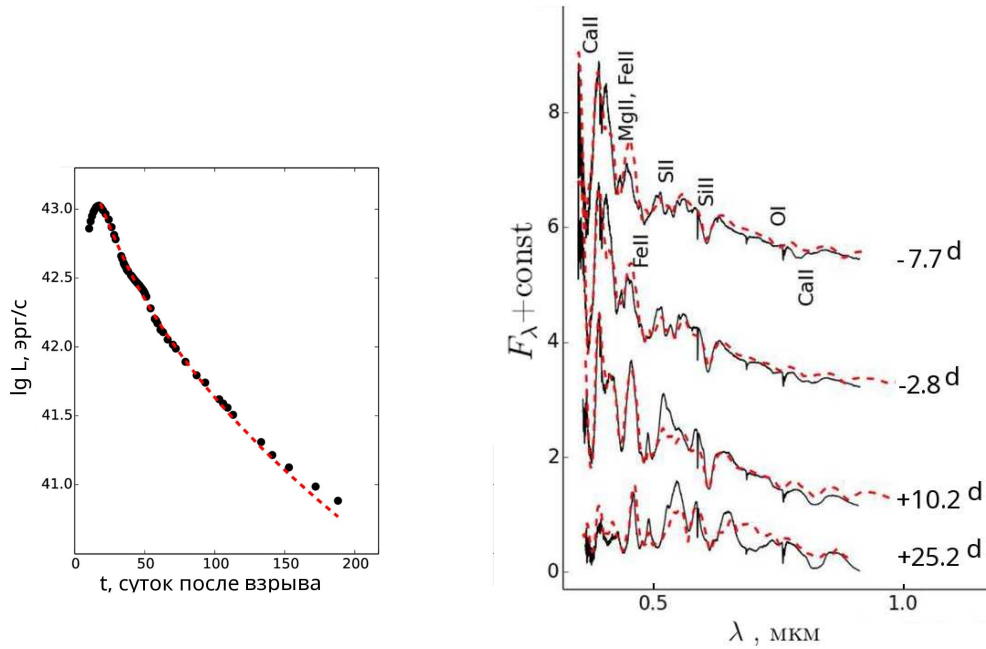


Рис. 16.4: Сравнение болометрической кривой блеск (левая панель) и наблюдаемых спектров сверхновой типа Ia SN 2014J (правая панель) с расчетами (красные штриховые линии). Числа около каждого спектра соответствуют времени наблюдения спектра, отсчитываемого от максимума блеска в полосе В. Взято из [158]

блеска доминируют линии Si, Ca, Mg, S и O, откуда следует, что внешние слои выброшенной оболочки, т.е. предсверхновой, состояли, главным образом, из элементов промежуточной массы. Но примерно через пару недель после максимума, наиболее интенсивными становятся линии железа (см. рис. 16.4), указывая на то, что фотосферы разлетающейся оболочки достигли слои, которые имеют другой химический состав.

На основании этих и многих других фактов сейчас общепринято, что вспышки сверхновых типа Ia происходят в результате термоядерного взрыва углеродно-кислородного белого карлика. У белого карлика с  $M = 1 M_{\odot}$  и  $R \approx 10^9$  см энергия связи  $E_g \approx GM^2/R \sim 3 \times 10^{50}$  эрг. При полном превращении 1 г  $^{12}\text{C}$  в  $^{56}\text{Fe}$  выделяется энергия  $\sim 5 \times 10^{17}$  эрг, поэтому детонация  $M = 1 M_{\odot}$  углерода приводит к выделению  $\sim 10^{51}$  эрг. Этого достаточно для разрушения белого карлика, и соответствует энергетике вспышки SN Ia.

В середине 70-х годов прошлого столетия Ю.П.Псковский заметил, что чем ярче сверхновая типа Ia в максимуме, тем медленней у нее после максимума спадает блеск. Через 15 лет М.Филлипс (M. Phillips) подтвердил эту закономерность, найдя четкую корреляцию между абсолютной звездной величиной  $m_{\text{max}}$  сверхновой в максимуме блеска (в полосах  $B$ ,  $V$ ,  $I$ ) и параметром  $\Delta m_{15}$ , показывающим, насколько упал блеск сверхновой через 15 дней после максимума. Рисунок 16.5 показывает, насколько универсальными становятся кривые блеска SN Ia, если их соответствующим

образом сжать или растянуть, приведя к одинаковому значению  $\Delta m_{15}$ .<sup>5</sup>

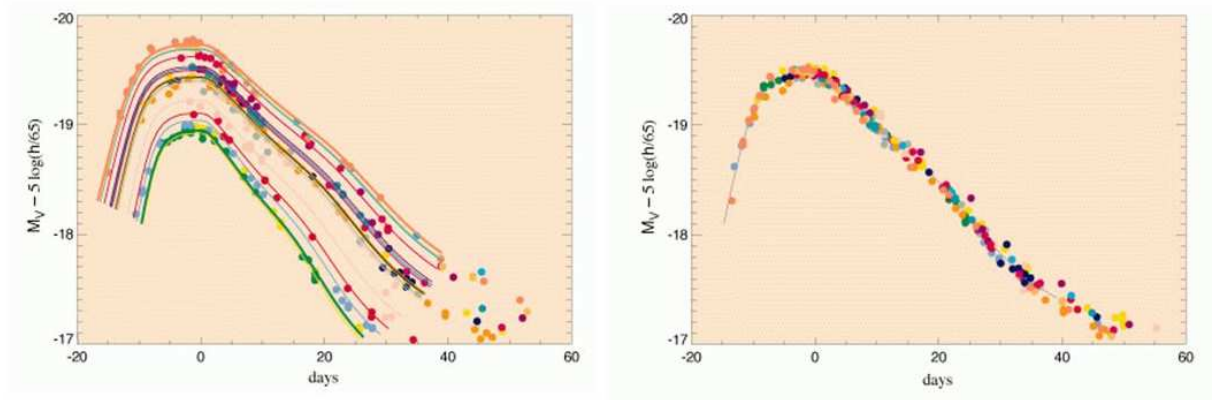


Рис. 16.5: Индивидуальные кривые блеска нескольких сверхновых типа Ia в полосе V (левая панель), и те же кривые, но масштабированные к одинаковому значению параметра  $\Delta m_{15}$  (правая панель). Рисунок заимствован из ???

Наличие такой зависимости говорит о том, что в основе механизма взрыва всех SN Ia есть нечто общее – взрыв C-O белого карлика, – однако различие в величине параметра  $\Delta m_{15}$  у разных объектов показывает, что этот взрыв может происходить по-разному. Более того, за три десятилетия, прошедшие после публикации Филлипса [146], было выяснено, что класс сверхновых типа Ia, на самом деле, не является однородным. Оказалось, что свыше 20% общего числа SN Ia, не подчиняются зависимости Филлипса, т.е. не могут быть использованы в качестве "стандартных свечей" в космологии. Эти сверхновые можно объединить в несколько групп, которые показаны на рис. 16.6. Признаки, на основании которых эти объекты относят к той или иной группе, указаны в таблице 16.1.

Таблица 16.1: Типы сверхновых SN Ia, выделенные на рис. 16.6 [151]

| Тип            | Наблюдаемые особенности                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Ca rich        | Линии Ca гораздо сильнее линий O                      |
| 1991bg-like    | Пониженная светимость $L$ , более узкие кривые блеска |
| 1991T-like     | Повышенная $L$ , более широкие кривые блеска          |
| super-Chandra  | Высокая $L$ , низкие скорости $V_{\text{env}}$        |
| CSM            | Высокая $L$ из-за наличия околозвездного вещества     |
| Iax            | Пониженная $L$ , малые скорости $V_{\text{env}}$      |
| fast decliners | Аномально малые $\Delta m_{15}$                       |

На данный момент существуют три основных сценария, приводящих к вспышке

<sup>5</sup>Т.н. зависимость Филлипса позволила по наблюдаемой величине  $\Delta m_{15}$  определять блеск сверхновых Ia в максимуме блеска, и тем самым находить расстояние до этих объектов не используя закон Хаббла, что в конечном итоге, привело к обнаружению ускоренного расширения Вселенной – Нобелевская премия по физике 2011 г (S. Perlmutter, B. Schmidt, A. Riess).

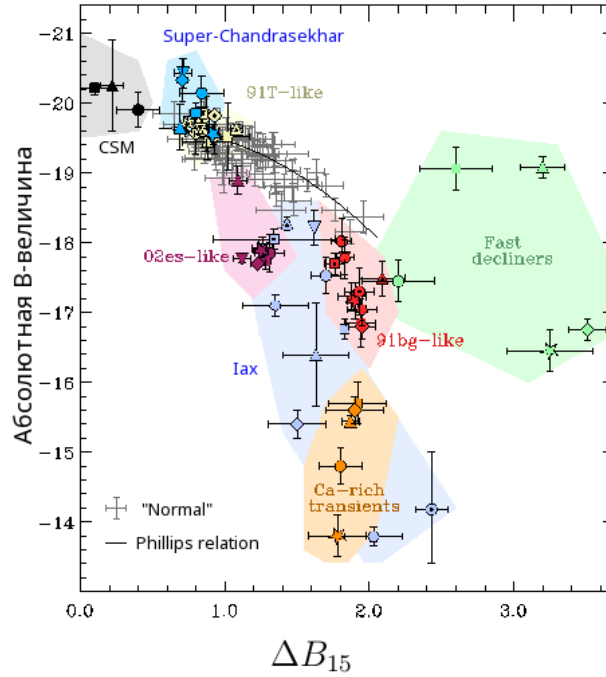


Рис. 16.6: Положение разных подклассов сверхновых типа Ia на диаграмме абсолютная звездная величина в полосе В – падение блеска  $\Delta B$  через 15 суток после максимума. Подклассы 91T, 02es, 91bg названы по имени звезд прототипов – SN 1991T, SN 2002es, SN 1991bg соответственно. Подкласс CSM включает в себя сверхновые, окруженные плотной околозвездной оболочкой. "Нормальными" названы сверхновые SN Ia, которые используются в качестве "стандартных свечей" в космологии. Заимствовано из [151] со ссылкой на данные S.Taubenberger [36], p.317.

SN Ia, и каждый из них предполагает, что взрывается белый карлик, входящий в состав двойной системы – подробнее см. [60].

Первые два т.н. "single degenerate" сценария, предполагают, что взрыв C-O белого карлика происходит из-за того, что на его поверхность происходит аккреция вещества *невырожденной* звезды-спутника – отсюда и название сценариев, схематически изображенных на рис. 16.7.

В рамках первого сценария предполагается, что темп аккреции вещества звезды-донора  $\dot{M}_{ac} \gtrsim 3 \times 10^{-8} M_{\odot}/\text{год}$ . Как было отмечено в § 14.3 горение водорода на поверхности белого карлика в этом случае происходит в невырожденном газе и в спокойном (стационарном) режиме, как и последующее горение гелия, который превращается в углерод и кислород. В результате масса вырожденного C-O ядра  $M_{CO}$  увеличивается, постепенно приближаясь к предельно допустимому значению  $M_{max}$ . Этот процесс сопровождается увеличением плотности и температуры в центральной области. Расчеты показывают, что когда масса  $M_{CO}$  становится  $\approx 0.99 M_{max}$  в центральной области звезды начинается горение углерода. Отметим, что происходит это не столько в результате (сравнительно небольшого) увеличения температуры, сколько из-за повышения плотности: вследствие сильного электронного экранирова-

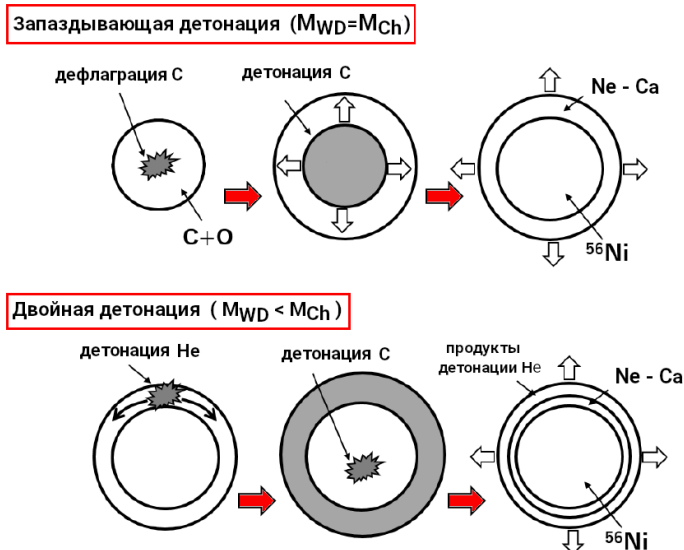


Рис. 16.7: Два варианта т.н. "single degenerate" сценария, приводящего к взрыву сверхновых типа SN Ia. Рисунок заимствован из [136].

ния горение углерода происходит в т.н. пикноядерном режиме – см. стр.94. Поскольку углерод загорается в сильно вырожденном газе, его последующее горение происходит в форме взрыва. Точнее говоря, от центральной области наружу распространяется волна дефлаграции, переходящая в волну детонации, которая "поджигает" углерод внутри всего белого карлика.

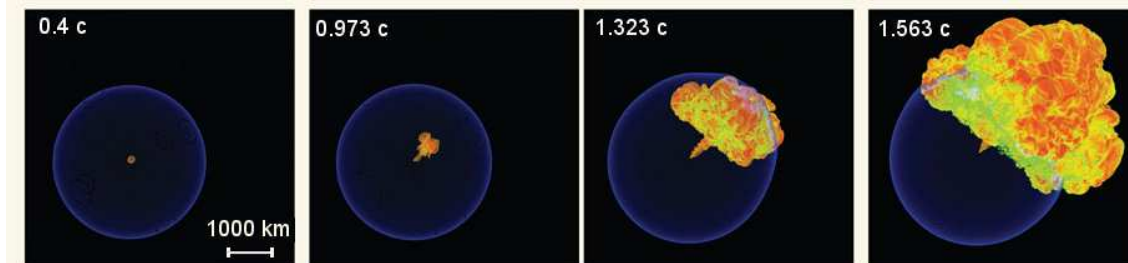


Рис. 16.8: Асимметричный взрыв в центре белого карлика. В верхнем углу каждой панели указано время, прошедшее с момента начала взрыва, а в правом нижнем углу самой левой панели показан пространственный масштаб. Рисунок из статьи [123].

Напомним, в этой связи, что существует два режима распространения пламени, т.е. фронта горения – детонация и дефлаграция [8, 20]. В первом случае, поджиг горючего материала, неважно химического или ядерного, происходит ударной волной, которая сама подпитывается энергией, выделяемой при сгорании топлива. При детонации распространение пламени, естественно, происходит со сверхзвуковой скоростью. Дефлаграция – процесс, в котором перемещение пламени происходит в до-



звуковом режиме, а прогрев вещества перед фронтом пламени происходит за счет теплопередачи.

Второй вариант "single degenerate" сценария предполагает, что на белый карлик происходит аккреция вещества, которое состоит преимущественно из гелия, что возможно, например, если донором является остаток звезды типа Вольфа-Райе. В результате на поверхности белого карлика формируется гелиевая оболочка, которая постепенно уплотняется и нагревается. Когда температура на внутренней границе оболочки достигнет величины  $\approx 10^8$  К, гелий загорится. Если к этому моменту электронный газ в основании оболочки будет сильно вырожден, то произойдет термоядерный взрыв. Это приведет к тому, что часть оболочки будет сброшена, а движущаяся по направлению к центру сходящаяся ударная волна вызовет детонацию углерода, и произойдет второй термоядерный взрыв, который и приведет к вспышке сверхновой. Подчеркнем, что в рамках этого сценария масса белого карлика перед взрывом может быть заметно меньше предела Чандрасекара.

Эти два сценария представляются вполне естественными. Действительно, аккреция вещества невырожденной звезды на белый карлик весьма успешно объясняет феномен новых звезд и катаклизмических переменных (см. § 14.3), а предположение о том, что вспышки SN Ia вызваны термоядерным взрывом белого карлика с массой чуть меньшей предела Чандрасекара объясняет, почему кривые блеска SN Ia в большинстве случаев так похожи друг на друга. Однако в рамках этих сценариев непонятно, почему до сих пор не удалось обнаружить предсверхновые этого типа на архивных изображениях, и почему не наблюдается взаимодействие оболочки сверхновой с веществом звездного ветра предсверхновой.

Третий сценарий – т.н. "double degenerate" – предполагает, что спутником белого карлика является также белый карлик. Из-за потери углового момента вследствие приливного взаимодействия и излучения гравитационных волн, белые карлики сближаются и в конечном итоге сливаются – см. рис. 16.9. Возникающая вырожденная звезда имеет массу, превышающую  $M_{ch}$ , и потому начинает коллапсировать, что приводит к термоядерному взрыву.

Расчеты слияний белых карликов не только позволяют воспроизвести наблюдаемые особенности некоторых SN Ia (энергетику, спектры, кривые блеска), но и естественным образом объясняют отсутствие водорода в спектрах этих объектов и дефицит околос звездного газа вблизи предсверхновой. Неудачные попытки обнаружить сами предсверхновые SN Ia в рамках данного сценария – прямое следствие низкой светимости белых карликов. Пока вопрос о том, какая доля SN Ia взрывается таким образом остается открытым, но некоторые исследователи полагают, что она может превышать 50 %.

В большинстве случаев термоядерный взрыв полностью уничтожает белый карлик, разбрасывая его вещество в окружающее пространство, тем самым обогащая межзвездную среду тяжелыми элементами. Однако в рамках каждого из трех вышеуказанных сценариев, по-видимому, возможно такое развитие событий, когда белый карлик разрушается лишь частично. С подобного рода явлениями связывают сверхновые типа SN Iax (см. рис. 16.6), для которых характерна пониженная энергетика взрыва. На сегодняшний день известно несколько десятков сверхновых этого типа.

Звезды - зомби: SN 2012Z, SN 1181.

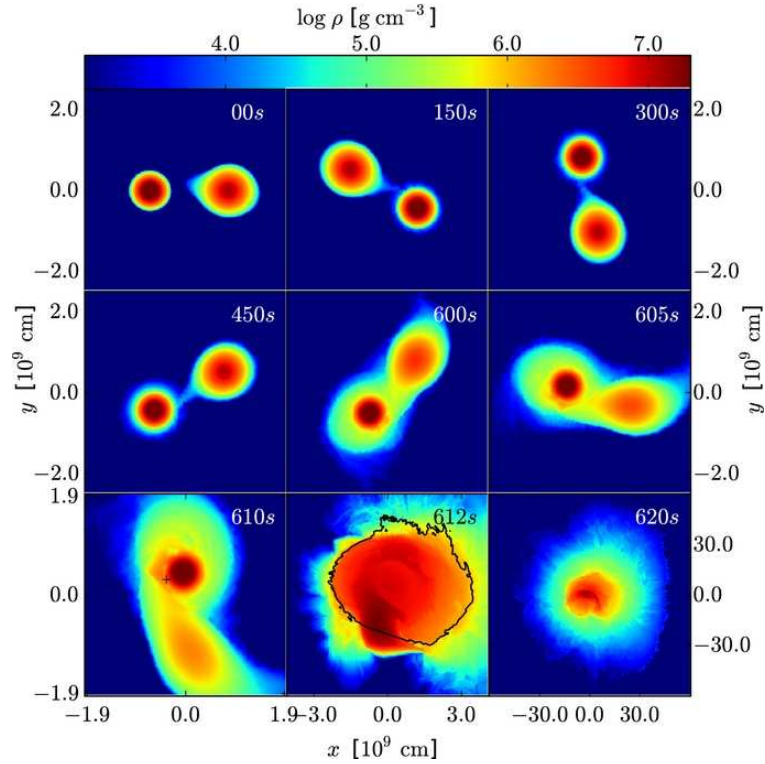


Рис. 16.9: Расчет процесса слияния двух углеродно-кислородных белых карликов с массами  $0.9$  и  $1.1 M_{\odot}$ , сопровождаемого термоядерным взрывом. На панелях показано, как меняется распределение плотности в орбитальной плоскости исходной двойной системы в зависимости от времени, которое отсчитывается от момента, когда орбитальный период двойной системы был  $\approx 35$  с. Плотность кодирована цветом в шкале, приведенной на верхней части рисунка, но на двух последних панелях диапазон шкалы изменен: для моментов  $t = 612$  и  $t = 620$  с он соответствует интервалам  $\lg \rho = -4 \div 6$  и  $-4 \div 4$ . На нижней средней панели черной линией показано положение фронта детонации. Кинетическая энергия продуктов разлета  $E_{\text{kin}} = 1.7 \times 10^{51}$  эрг. Рисунок заимствован из [150].

### 16.3 Сверхновые с коллапсирующим ядром

Впервые идею о том, что взрывы сверхновых связаны с образованием нейтронной звезды высказали Бааде и Цвикки (V. Baade, F. Zwicky) в 1934 г, всего два года спустя после открытия нейтрона Чедвиком (J. Chadwick). В 1946 г Хойл (F. Hoyle) предположил, что причиной коллапса центральной области массивной звезды, приводящего к образованию нейтронной звезды, служит распад железа на  $\alpha$ -частицы вследствие фотодиссоциации. Количественное обоснование гипотезы появилось в 1957 г в знаменитой (около 3000 ссылок) статье [63]. Авторы этой статьи предположили, что резкое сжатие и нагрев слоев за пределами железного ядра, содержащих "ядерное горючее", вызовет термоядерный взрыв, который и приведет к выбросу оболочки звезды и вспышке сверхновой.

Однако десять лет спустя Колгейт и Уайт [75] обосновали качественно иной сценарий того, как сжатие центральных областей порождает выброс оболочки. Из выполненных ими гидродинамических расчетов следовало, что вскоре после начала коллапса железного ядра в его центральной области образуется гидростатически равновесное уплотнение – протонейтронная звезда. Столкновение падающего вещества с этим уплотнением ("жесткой стенкой") приводит к возникновению ударной волны, которая распространяется наружу. Этот сценарий после полувековой кропотливой работы по его уточнению, стал основой современных представлений о физике т.н. "core-collapse" сверхновых. Ниже мы чуть подробнее, хотя и довольно схематично, рассмотрим, как именно коллапс ядра звезды порождает выброс ее оболочки, отсылая за подробностями к монографии [60] и обзорам [64, 139, 65]. В § 16.3.1 речь пойдет о том, как должны развиваться события в рамках одномерной (сферически симметричной) ситуации, а в § 16.3.2 будет рассказано, как влияет на эту ситуацию отклонения от сферической симметрии.

### 16.3.1 Сферически-симметричный взрыв ( $M \lesssim 30 M_{\odot}$ )

В конце § 1.7 было отмечено, что для потери звездой устойчивости показатель адиабаты  $\gamma$  ее вещества должен быть  $< 4/3$  в значительной части массы звезды. В соответствии с этим утверждением, коллапс железного ядра в результате фотодиссоциации начинается после того, как у звезд с  $10 < M_{\text{ZAMS}}/M_{\odot} < 30$  масса железного ядра  $M_{\text{Fe}}$  достигает значений  $1.2 - 2.0 M_{\odot}$ . При этом радиус железного ядра  $R_{\text{Fe}}$  лежит в интервале от 2000 до 3000 км.

Практически сразу после того как ядро становится неустойчивым, его сжатие переходит в режим свободного падения, с характерным временем

$$t_{\text{hyd}} \sim \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}} \approx \frac{100}{\sqrt{\bar{\rho}_9}} \text{ мс},$$

где  $\bar{\rho}_9$  – средняя плотность вещества в единицах  $10^9 \text{ г/см}^3$ , а  $1 \text{ мс} = 10^{-3} \text{ с}$ . Поскольку, согласно (1.3), по мере приближения к центру звезды величина  $\bar{\rho}(r)$  растёт, время  $t_{\text{hyd}}$  становится все более коротким. Следовательно, чем ближе к центру звезды, тем быстрее разгоняется вещество, и медленней всего это происходит на границе ядра предсверхновой. С другой стороны, в центре сферически симметричной звезды скорость  $V$  должна обращаться в ноль, поэтому на начальной стадии коллапса распределение скорости падения ( $V < 0$ !) вещества внутри ядра качественно должно выглядеть так, как показано на Рис. 16.10: по мере приближения к центру звезды модуль (!) скорости возрастает, достигая в какой-то промежуточной точке максимального значения  $V_{\text{max}}$ , а затем уменьшается до нуля в центре. С течением времени величина  $V_{\text{max}}$  увеличивается, а в процесс сжатия вовлекаются все более и более удаленные области за пределами ядра.

Вначале падение газа происходит с дозвуковой скоростью, но в какой-то момент при  $V_{\text{max}} \gtrsim 10^4 \text{ км/с}$  движение становится сверхзвуковым. Затормозиться до полной остановки сверхзвуковой поток может только пройдя через ударную волну, которая, таким образом, обязательно должна возникнуть вокруг компактного ядра – зародыша будущей нейтронной звезды или черной дыры.

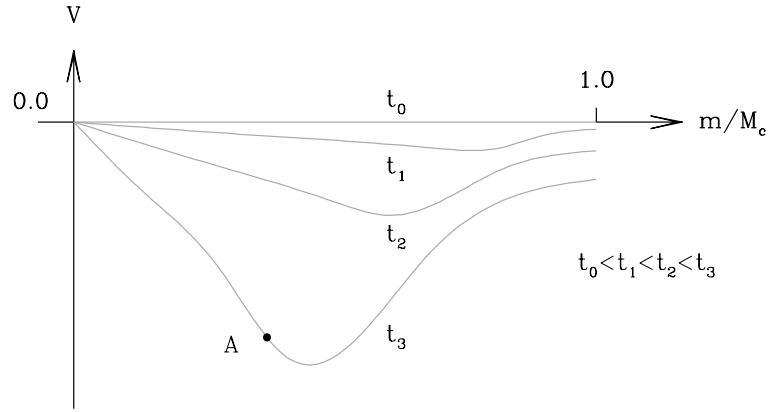
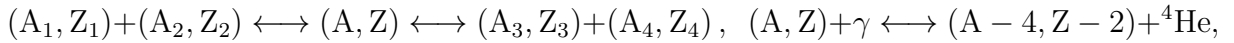


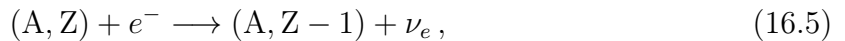
Рис. 16.10: Качественная картина изменения скорости вещества  $V$  с течением времени  $t$  внутри коллапсирующего ядра в первые мгновения после потери устойчивости. В начальный момент  $t = t_0$  вещество покоится, т.е.  $V(m) = 0$  ( $0 \leq m \leq M_c$ ), а потом начинает падать ( $V < 0$ ) по направлению к центру. Вначале падение во всех точках ядра происходит с дозвуковой скоростью  $|V| < V_s$ , но при  $t = t_3$  в некоторой точке  $A$  скорость падения достигает значения  $V_s$ , после чего возникает ударная волна. В результате при  $t > t_3$  зависимость  $V(m)$  становится качественно отличной от зависимостей, изображенных на данном рисунке, что будет видно из Рис. 16.11.

Рассмотрим подробнее, какие события предшествуют возникновению ударной волны. В процессе коллапса потерявшего устойчивость ядра предсверхновой его вещество нагревается до температур выше  $10^{10}$  К, что позволяет преодолевать кулоновский барьер и очень тяжелым ядрам, продукты слияния которых, в свою очередь, могут распадаться на менее массивные фрагменты, в том числе вследствие фотодиссоциации. Иными словами, в коллапсирующем веществе протекает огромное количество ядерных реакций типа



в результате которых по мере приближения к центру звезды в веществе начинают преобладать все более и более тяжелые ядра. При этом уже не важно, что синтез элементов тяжелее  ${}^{56}\text{Fe}$  происходит с поглощением энергии, поскольку гораздо больше энергии выделяется за счет работы силы тяготения.

Параллельно с этим в ходе коллапса происходит и другой важный процесс — нейтронизация, особенно эффективная при плотностях  $\rho \gtrsim 10^{11}$  г/см<sup>3</sup> и/или температурах  $T \gtrsim 10^{10}$  К. При этих условиях значительная доля электронов имеет энергию, достаточную для протекания реакций вида



в результате которых один из протонов ядра превращается в нейтрон. В лабораторных условиях образовавшиеся ядра, как правило, неустойчивы, но характерное время их жизни существенно больше времени, в течение которого происходит коллапс, поэтому они не успевают распасться.

Вследствие этого тяжелые ядра, синтезируемые в коллапсирующем веществе, оказываются переобогащенными нейтронами. Однако при очень высоких плотностях (когда, грубо говоря, расстояние между ядрами становится порядка их размера) нейтроны начинают отщепляться от ядер и становятся свободными, а при  $\rho \gtrsim 10^{14}$  г/см<sup>3</sup> ядра исчезают практически полностью. Уравнение состояния вещества при столь высоких плотностях пока плохо известно, однако можно утверждать, что при  $\lg \rho > 14$  показатель адиабаты  $\gamma$  вещества быстро увеличивается до значений в интервале от 2.2 до 2.9 – принято говорить, что возрастает "жесткость" уравнения состояния.<sup>6</sup> Образно говоря, это происходит из-за того, что когда расстояние между нейтронами становится порядка их размера, ядерные силы притяжения превращаются в силы отталкивания.

Повышение упругости газа ( $\Delta P/P = \gamma \Delta \rho/\rho$ ), увеличивает его способность противостоять гравитации, и приводит к тому, что примерно через 1 мс после начала коллапса сжатие самых внутренних областей останавливается. В окрестности центра возникает гидростатически равновесная область с массой  $\sim 0.2 M_{\odot}$  и радиусом  $\approx 10$  км. Продолжающий на нее падать (с дозвуковой скоростью!) газ создает избыток давления, которое в виде звуковой волны распространяется наружу, увлекая за собой вещество – это начальная стадия процесса, получившего название "отскок". Как уже было отмечено (см. стр. 204), при движении звуковой волны в область уменьшающейся плотности происходит увеличение амплитуды волны, что в нашем случае приводит к превращению звуковой волны в ударную примерно через 1 мс после отскока. Это происходит на расстоянии около 20 км от центра на границе области с массой  $\approx 0.6 M_{\odot}$ , которая и становится протонейтронной звездой.

Вначале ударная волна движется наружу со скоростью свыше 10 000 км/с – см. рис. 16.11. Однако уже через несколько мс скорость перемещения фронта начинает уменьшаться, и примерно через 5 мс ударная волна останавливается, "застревая" в падающем веществе на расстоянии примерно 150 км от центра. Сразу после отскока ударная волна увлекает за собой наружу газ из верхних слоев протонейтронной звезды. Но когда ударная волна останавливается, то газ, втекающий в нее со скоростью  $> 10\,000$  км/с, тормозится, и оседает на протонейтронную звезду, ежесекундно увеличивая ее массу на 0.1-1  $M_{\odot}$  – см. Задачу 16.2. Если так будет продолжаться и дальше, то за несколько секунд протонейтронная звезда увеличит массу до максимально возможного значения  $\sim 2.5 M_{\odot}$  (см. § 17.1) и сколлапсирует в черную дыру, которая вскоре затянет в себя всю оставшуюся часть звезды.

Замедление ударной волны вплоть до полной ее остановки *отчасти* связано с тем, что, удаляясь от центра, волна попадает в слои, содержащие ядра  $^{56}\text{Fe}$ , не успевшие фотодиссоциировать. Часть энергии волны начинает тратиться на разрушение ядер железа, что уменьшает степень нагрева газа за фронтом, а, следовательно, и величину избыточного давления, которое толкает волну наружу. Следовательно, чтобы произошла вспышка сверхновой, в результате которой происходит выброс  $\sim 10 M_{\odot}$  вышележащих слоев звезды и образуется нейтронная звезда, нужно найти механизм, обеспечивающий энергетическую подпитку ударной волны.

Вначале казалось, что это не является серьезной проблемой. Действительно, в

<sup>6</sup>Обратите внимание на резкое увеличение наклона зависимости  $P(\rho)$  на Рис. 17.3 при  $\lg \rho > 14$ .

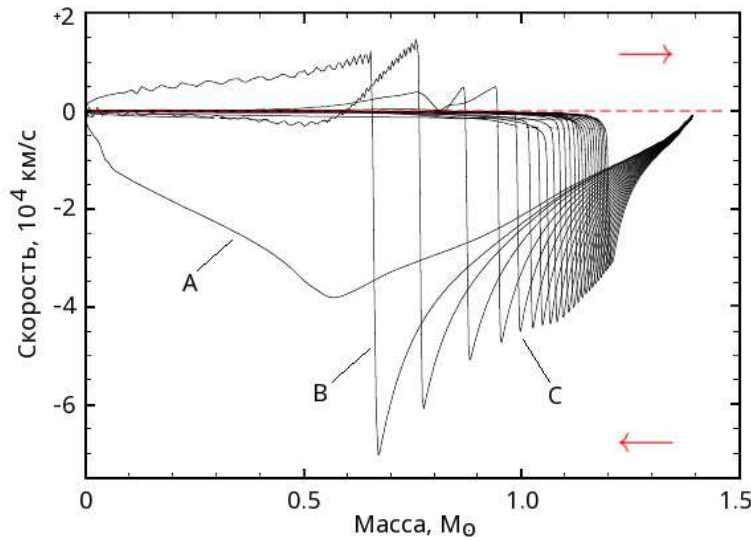


Рис. 16.11: Эволюция профиля скорости вещества во внутренних областях звезды с  $M_{ZAMS} = 11 M_{\odot}$  в течение 200 мс после "отскока" согласно [65]. Красными стрелками показано направление движения вещества выше и ниже линии  $V = 0$ . Буквой "А" обозначен профиль скорости непосредственно перед началом отскока. Буква "В" показывает положение фронта ударной волны через  $t \approx 1.5$  мс после начала отскока. Постепенно движение ударной волны сквозь падающее вещество замедляется, и при  $t \gtrsim t_{sh} = 5$  мс она "застревает", превращаясь в стоячую ударную волну на расстоянии 100 – 200 км от центра – положение фронта в этот момент обозначено буквой "С". Обратите внимание, что только при  $t < t_{sh}$  вещество за фронтом волны движется наружу ( $V > 0$ ), но позднее ( $t > t_{sh}$ ), пройдя через фронт, газ оседает ( $V < 0$ ) на протонейтронную звезду, увеличивая ее массу.

процессе превращения железного ядра предсверхновой ( $M_{Fe} \approx 1.5 M_{\odot}$ ,  $R_{Fe} \approx 2500$  км) в нейтронную звезду с той же массой, но с радиусом  $R_{NS} \approx 10$  км выделяется энергия

$$\Delta E_{NS} \sim \frac{GM_{Fe}^2}{R_{Fe}} - \frac{GM_{Fe}^2}{R_{NS}} \approx \frac{GM_{Fe}^2}{R_{Fe}} \sim 3 \cdot 10^{53} \text{ эрг},$$

тогда как типичное энерговыделение при вспышках сверхновых типа II-P (см. § 16.1),  $\sim 10^{51}$  эрг, т.е.  $\sim 0.01 \Delta E_{NS}$ . Остальные  $\sim 99$  % энергии уносят нейтрино, что было отмечено еще пол-века назад Колгейтом и Уайтом [75]. Получается, что потоку нейтрино надо как-то передать ударной волне всего 1 % своей энергии, чтобы волна смогла достичь поверхности звезды и обеспечить наблюдаемую энергетику вспышек сверхновых.

Поскольку нейтрино должны играть основную роль в подпитке ударной волны, рассмотрим, как они возникают, и что с ними происходит в процессе коллапса ядра предсверхновой. Прежде всего, следует обратить внимание на электронные нейтрино  $\nu_e$ , которые, в основном, образуются в процессе превращения протонов ядер железа

в нейтроны в реакциях вида (16.5). Общее количество таких нейтрино должно быть

$$\mathcal{N}_\nu \sim \frac{30}{56} \cdot \frac{M_{\text{Fe}}}{m_u} \sim 10^{57},$$

где  $m_u \approx 1.7 \cdot 10^{-24}$  г – масса нуклона.

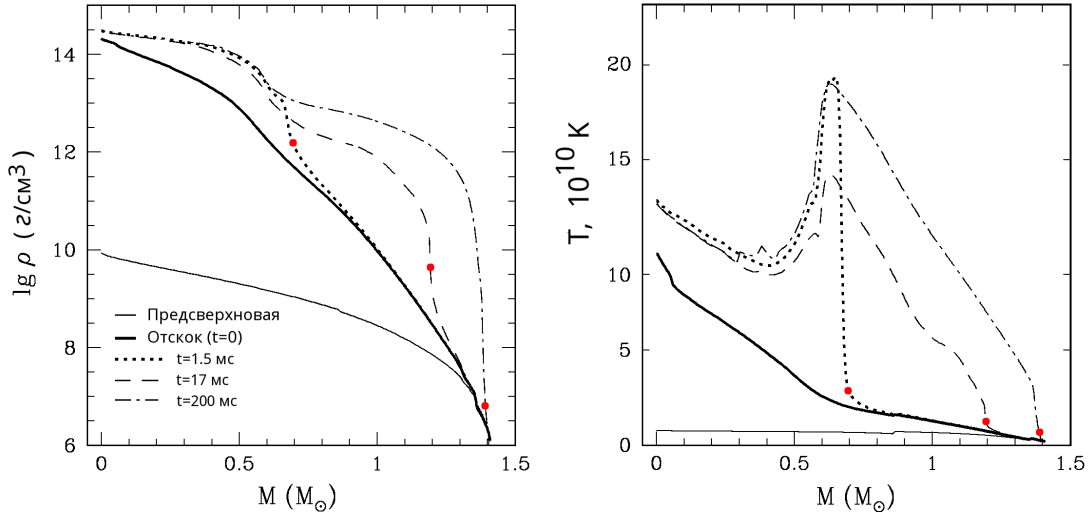


Рис. 16.12: Распределения плотности  $\rho$  и температуры  $T$  в центральной области предсверхновой с массой  $M_{\text{ZAMS}} = 11 M_\odot$  перед коллапсом и в разные моменты времени  $t$  в процессе коллапса. Обратите внимание, что показано распределение величин  $\rho$  и  $T$  в зависимости от массы, а не от радиуса: когда примерно через 5 мс после отскока ударная волна "застревает" во встречном потоке (на расстоянии 100 – 150 км от центра), масса области внутри фронта волны непрерывно растет из-за аккреции. Красные кружки показывают положение фронта ударной волны в рассматриваемые моменты времени. Заметьте, что когда ударная волна (при  $t \gtrsim 3$  мс) выходит за пределы нейтриносферы максимум температуры достигается не сразу за фронтом волны, а в более глубоких слоях – подробнее см. в тексте. Рисунок взят из работы [167].

Чем выше плотность и температура в области, где происходит нейтронизация, тем больше будет энергия  $E_\nu$  рождающихся в этом процессе электронных нейтрино. Как видно из рис. 16.12, уже в самом начале коллапса в центральных областях плотность газа становится  $> 10^{12}$  г/см<sup>3</sup>, а температура  $\sim 3 \cdot 10^{10}$  К. При этих условиях характерное значение  $E_\nu$  оказывается  $\sim 3$  МэВ. Согласно (5.53), средняя длина свободного пробега электронных нейтрино с энергией  $E_\nu$ , выраженной в МэВ,

$$l_\nu \sim \frac{2 \cdot 10^{15}}{\rho E_\nu^2} \text{ км.} \quad (16.6)$$

Следовательно, при  $\lg \rho > 12$  длина свободного пробега оказывается  $\lesssim 200$  км, т.е. гораздо меньше размеров коллапсирующего ядра. Это значит, что электронные ней-

трино не могут свободно улететь из области, где они рождаются, и потому вынуждены диффундировать наружу, подобно тому, как это происходит с фотонами при лучистой теплопроводности в недрах обычных звезд.

Но диффузия электронных нейтрино наружу происходит сквозь вещество, которое падает к центру. Расчеты показывают, что в процессе коллапса электронные нейтрино не успевают просачиваться ("сносятся потоком"), и оказываются запертыми во внутренних слоях падающего вещества. Это приводит к быстрому росту концентрации  $\nu_e$  с течением времени при одновременном увеличении их средней энергии: к моменту, когда возникает "жесткое ядро" и появляется ударная волна отскока ( $\lg \rho > 14$ ,  $t \sim 1$  мс после начала коллапса) средняя энергия электронных нейтрино превышает 100 МэВ, а состоящий из этих частиц (фермионов!) газ оказывается вырожденным – см. Задачу 16.3.

Согласно (16.6) при таких значениях  $\rho$  и  $E_\nu$  длина свободного пробега  $l_\nu \lesssim 30$  см, т.е. гораздо меньше радиуса протонейтронной звезды  $R_{\text{PNS}} \approx 20$  км. В покоящемся веществе протонейтронной звезды уже ничто не мешает электронным нейтрино диффундировать в менее плотные слои, вынося наружу тепло. Кстати сказать, запас тепла в центральной области столь велик, что нейтринная теплопроводность не справляется с его отводом, вследствие чего в этой области возникает конвекция.

Из (16.6) также следует, что по мере диффузии нейтрино наружу длина их свободного пробега постепенно увеличивается.<sup>7</sup> В результате, примерно через 1 мс после отскока нейтрино добираются до области, где величина  $l_\nu$  становится сравнимой с размером области  $r$ , что позволяет им из вышележащих слоев свободно улетать наружу, за пределы звезды. Из-за очевидной аналогии с диффузией электромагнитного излучения в обычных звездах, поверхность с  $r = R_\nu$  называют *нейтриносферой*.<sup>8</sup> Выход нейтрино в "оптически" тонкую область приводит к короткому ( $\sim 10$  мс), но очень мощному всплеску нейтринного излучения: как видно из верхней панели рис. 16.13, в пике  $L_{\nu_e}$  становится сравнимой с совокупной мощностью электромагнитного излучения всех звезд Вселенной ( $3 - 4 \cdot 10^{53}$  эрг/с [64])!

Но нейтронизация – не единственный источник нейтрино, приходящих к внешнему наблюдателю. Как видно из рис. 16.12 за фронтом ударной волны газ нагревается до температуры свыше  $10^{11}$  К. При такой экстремально высокой температуре ядра всех элементов, включая  $\alpha$ -частицы, распадаются на протоны и нейтроны. Кроме того, в этой области возникает огромное количество электрон-позитронных пар, и их аннигиляция приводит к рождению не только фотонов, но и электронного, мюонного и тау нейтрино в паре с соответствующим антинейтрино:

$$e^- + e^+ \longrightarrow \nu_i + \bar{\nu}_i, \quad \text{где } i = e, \mu, \tau. \quad (16.7)$$

Характерная энергия этих нейтрино  $E_\nu$  порядка тепловой энергии электронов за фронтом, т.е.  $\sim 10$  МэВ. На нижней панели рис. 16.13 показано, как меняется мощность излучения (светимость) электронных антинейтрино  $\bar{\nu}_e$ , а также совокупная

<sup>7</sup>Не только за счет уменьшения средней плотности вышележащих слоев, но и потому, что уменьшается средняя энергия нейтрино  $E_\nu$ , подобно тому, как  $\gamma$ -кванты, родившиеся в центре Солнца, по мере движения наружу к фотосфере, трансформируются в кванты оптического диапазона.

<sup>8</sup>Поскольку  $l_\nu$  зависит от энергии нейтрино  $E_\nu$ , то и величина  $R_\nu = R_\nu(E_\nu)$ . Для простоты мы будем называть радиусом нейтриносферы величину, соответствующую среднему значению  $E_\nu \sim 10$  МэВ.



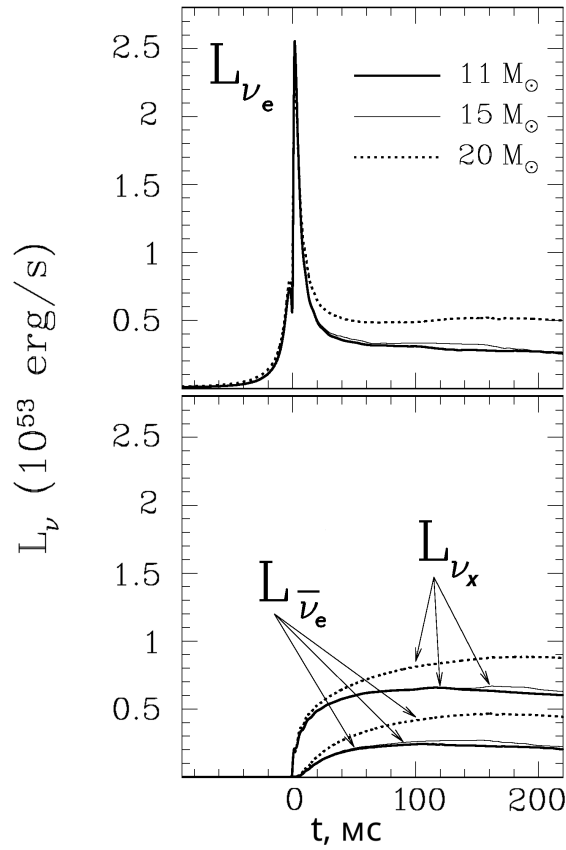


Рис. 16.13: Изменение *наблюдаемой* нейтринной светимости  $L_\nu$  в процессе коллапса ядер предсверхновых с массой  $M_{\text{ZAMS}} = 11, 15$  и  $20 M_\odot$  согласно [167]. На верхней панели показаны зависимости для электронного нейтрино  $\nu_e$ , а на нижней – для электронного антинейтрино (индекс  $\bar{\nu}_e$ ) и совокупности всех остальных видов нейтрино (мюонного, тау и их античастиц) – индекс  $\nu_x$ . Заметьте, что все эти светимости не сильно зависят от массы  $M_{\text{ZAMS}}$ .

светимость мюонного и тау-нейтрино и их античастиц –  $\tilde{\nu}_\mu$  и  $\tilde{\nu}_\tau$ . (Светимость электронных нейтрино от ударной волны включена в величину  $L_{\nu_e}$ , обусловленную нейтронизацией и показанную на верхней панели рисунка.)

После того как ударная волна выходит за пределы нейтриносферы, все виды нейтрино, родившиеся за фронтом волны, практически свободно улетают из звезды, тем самым отбирая у волны тепловую энергию. Это обстоятельство, наряду с потерями энергии на фотодиссоциацию "железного газа" внешних слоев ядра предсверхновой, и является причиной того, что ударная волна перестает удаляться от центра и застревает в аккреционном потоке.

При этом общая нейтринная светимость ударной волны, вышедшей за пределы нейтриносферы, не превышает  $10^{52}$  эрг/с (см. Задачу 16.4), что почти на порядок меньше значений, которые мы видим на рис. 16.13. Иными словами, когда ударная волна застревает в аккреционном потоке, более 90 % всей нейтринной светимости

обусловлено излучением нейтриносферы.

Область между нейтриносферой и фронтом ударной волны лишь частично прозрачна для этого излучения – "оптическая" толщина, хотя и  $< 1$ , но не равна нулю. Следовательно, какая-то часть потока из нейтриносферы застревает в этой области и прогревает ее, в результате чего температура газа достигает максимального значения не за фронтом ударной волны, а вблизи нейтриносферы – см. правую панель рис. 16.12. Более того, из рисунка видно, что с течением времени температура и плотность, а, следовательно, и давление за фронтом ударной волны нарастают. Еще в 1982 г Вилсон (J.R. Wilson) [50] предположил, что это дополнительное давление "подтолкнет" ударную волну и позволит ей выйти наружу, вызвав вспышку сверхновой. Из рис. 16.13 можно оценить, что вплоть до момента  $t \sim 0.2$  с, когда ударная волна уже прочно "застряла" в аккреционном потоке, все виды нейтрино унесли  $< 10^{52}$  эрг, т.е.  $\lesssim 3\%$  энергии  $\Delta E_{\text{NS}}$ , заключенной в нейтрино, запертых в протонейтронной звезде. Следовательно, высвечивание этой энергии после диффузии нейтрино через нейтриносферу, должно длиться  $\gtrsim 0.2/0.03 \sim 10$  с, и все это время ударная волна будет понемногу подпитываться энергией.

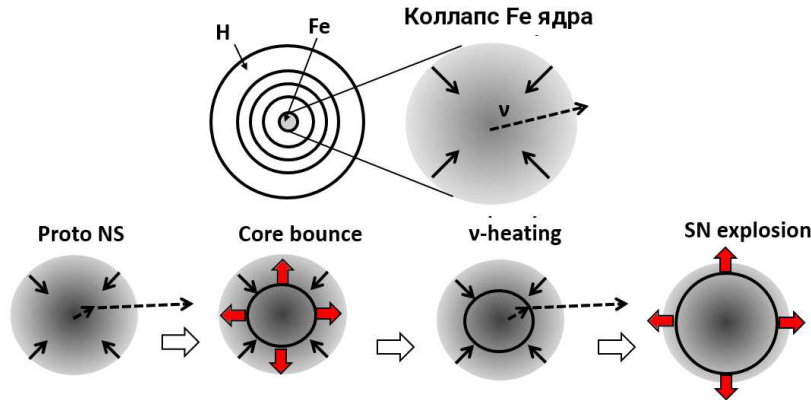


Рис. 16.14: Схематический сценарий взрыва сверхновой с коллапсирующим ядром. Рисунок взят из [136].

На протяжении двух последующих десятилетий появилось множество публикаций, авторы которых пытались (с переменным успехом!) подтвердить работоспособность этого т.н. механизма замедленного нейтринного нагрева ("delayed neutrino-heating mechanism"), все более и более уточняя физику процесса и методы расчета. Конечным итогом этих исследований стал вывод о том, что в рамках *сферически симметричных* моделей воспроизвести взрыв сверхновой с энергией  $\sim 10^{51}$  эрг невозможно. Поистине, дьявол кроется в деталях...

### 16.3.2 Трехмерные модели взрыва

К началу XXI века накопилось большое количество наблюдательных фактов, свидетельствующих о том, что взрывы SN II происходят асимметрично: несферичность

формы молодых остатков сверхновых, например, Крабовидной туманности, или SN 1987A (см. рис. 16.18), а также большие, вплоть до  $\approx 1500$  км/с, пространственные скорости нейтронных звезд, которые невозможно объяснить результатом распада двойных систем – т.н. проблема "пинка" (kick). Таким образом не только теория, но и наблюдения указывали на необходимость изучить эффекты, приводящие к нарушению сферической симметрии коллапса и последующего взрыва.

Рассмотрим вначале ситуацию, когда железное ядро предсверхновой (практически) не вращается вокруг оси и не имеет магнитного поля, т.е. ничто не задает внутри предсверхновой выделенного направления. Считается, что в этом случае асимметрия коллапса сферически-симметричного железного ядра, в основном, связана с неустойчивостью стоячей аккреционной ударной волны – эффектом, на который впервые обратили внимание Блондин с коллегами (Blondin J., Mezzacappa A., DeMarino C.) [56]. Оказалось, что в рассматриваемых условиях развитие случайных, изначально малых возмущений приводит к тому, что аккрецируемое вещество начинает пересекать фронт волны с разной скоростью в разных точках.

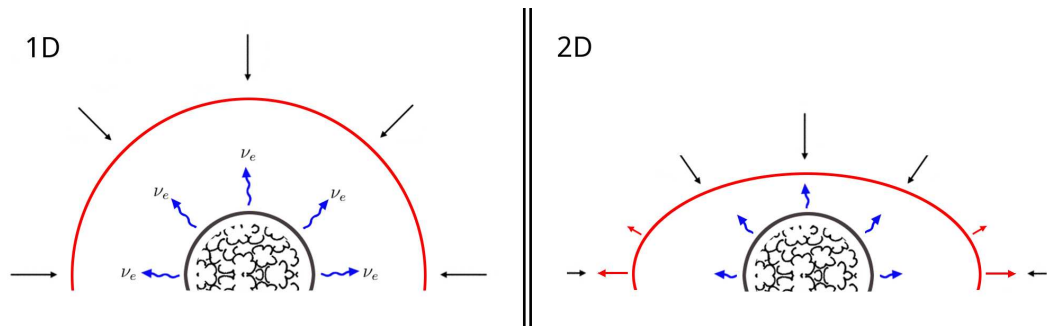


Рис. 16.15: Схематическое изображение центральной области коллапсирующей звезды вскоре после возникновения ударной волны отскока. Слева – сферически симметричная ситуация (1D), справа – осесимметричная (2D). В центральной области расположена охваченная конвекцией протонейтронная звезда, которая окружена нейтриносферой – окружность черного цвета. В сферически симметричном случае падающее к центру вещество (черные стрелки) пересекает неподвижную в пространстве ударную волну (окружность красного цвета), а затем оседает на протонейтронную звезду, которая вскоре превратится в черную дыру. Однако из-за неустойчивости ударная волна перестает быть сферически симметричной, вследствие чего в одних направлениях происходит аккреция вещества (и выделение энергии), а в других движение ударной волны наружу, например, так, как показано на правой половине рисунка. В такой ситуации возможен как взрыв сверхновой с образованием нейтронной звезды, так и коллапс протонейтронной звезды в черную дыру.

Отсылая за подробностями к исходной публикации [56] и обзорам [117, 139, 65] мы лишь отметим, что ударной волне легче двигаться в тех направлениях, где меньше скорость втекающего в волну газа, как это схематически показано на правой панели рис. 16.15. Кроме того, различие радиальной компоненты скорости газа в разных точках из-за неустойчивости Кельвина-Гельмгольца приводит к тому, что за

фронтом ударной волны возникает турбулентность, и давление турбулентного газа дополнительно "подталкивает" волну наружу.

На данный момент несколько независимых групп исследователей опубликовали результаты трехмерных (3D) расчетов коллапса, которые подтверждают возможность "оживить" ударную волну, т.е. заставить ее двигаться наружу в некоторых направлениях, тем самым воспроизводя начальную фазу взрыва сверхновой – см. рис. 16.16. Пока мощности компьютеров хватает только на то, чтобы проследить за движением ударной волны на протяжении примерно пары секунд, да и то при упрощенном рассмотрении многих физических процессов. За это время энергетическая подпитка ударной волны излучением нейтрино сферы еще не должна завершиться – в предыдущем разделе мы видели, что она продолжается примерно на порядок большее время. Кроме того, упрощение физики процесса вызывает необходимость использовать в моделях свободные параметры, что не позволяет определять результаты взрыва "из первых принципов". Короче говоря, говорить о том, что мы полностью понимаем, как происходит взрыв сверхновой, пока рано. Вместе с тем, в последние годы удалось согласовать результаты расчетов разных групп, поэтому можно надеяться, что рост производительности компьютеров позволит решить задачу в полном объеме в обозримом будущем.

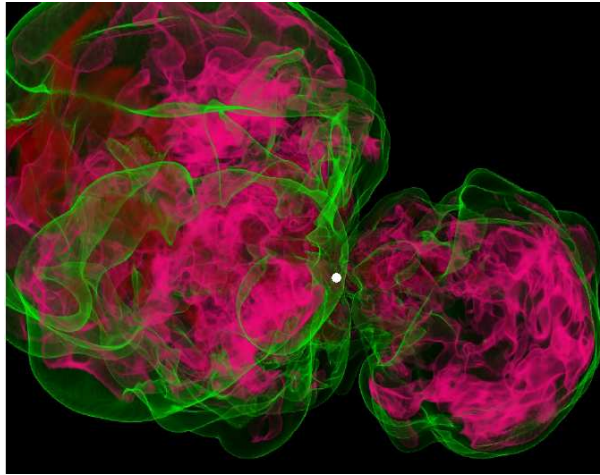


Рис. 16.16: Результаты трехмерного расчета взрыва звезды с  $M_{\text{ZAMS}} = 16 M_{\odot}$  через  $\approx 0.5$  с после отскока. Красным цветом показано пространственное распределение нагретого нейтринным излучением газа с высокой энтропией  $S$ , зеленым – поверхность  $S = \text{const}$  вблизи фронта ударной волны. Расчеты показывают, что одновременно с биполярным выбросом газа, в перпендикулярном направлении продолжается аккреция вещества на формирующуюся нейтронную звезду – белый кружок в центре, размер которого  $R_{\text{NS}} \approx 20$  км. Рисунок заимствован из работы [65].

Когда ударная волна выходит за пределы железного ядра предсверхновой, то слои, через которые волна проходит, нагреваются до высокой температуры, при которой происходят соответствующие термоядерные реакции – см. рис. 16.17. Расчеты показывают, что энергия, выделяемая при этом, т.н. ударном термоядерном горении,

не превышет примерно 10 % энергии ударной волны. Это не компенсирует энергетические затраты на то, чтобы приводить в движение все новые и новые слои, поэтому по мере удаления от центра звезды амплитуда ударной волны и температура за ее фронтом уменьшаются. В результате, как это видно из рисунка, наибольшая трансформация химического состава происходит во внутренних областях: элементы группы кремния, например, превращаются в  $^{56}\text{Ni}$ , а химический состав самых внешних слоев предсверхновой вообще не меняется.

Но это не значит, что и в выброшенной оболочке должна быть аналогичная стратификация химического состава. Трехмерные расчеты показывают, что распространение ударной волны сопровождается конвективным перемешиванием слоев за ее фронтом, в частности, из-за неустойчивости Рихтмайера-Мешкова.<sup>9</sup> На пространственное распределение химсостава выброшенной оболочки, безусловно, влияет и то, что взрыв во внутренних областях не является сферически симметричным.

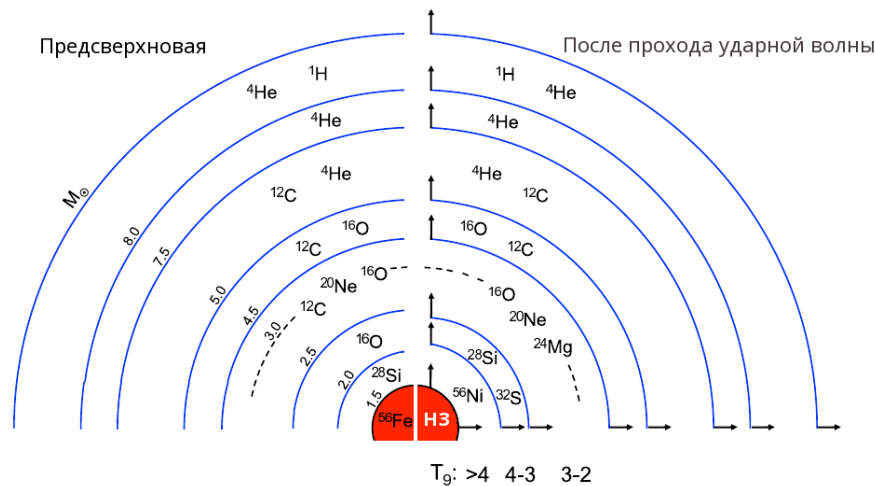


Рис. 16.17: Изменение химического состава предсверхновой с  $M = 25 M_{\odot}$  после прохождения ударной волны в сферически симметричном случае и без учета перемешивания слоев. На левой половине рисунка показано, как распределены наиболее обильные элементы внутри слоев с разной массой  $m/M_{\odot}$ , а на правой – наиболее обильные элементы в тех же слоях после прохода через ударной волны. Справа внизу указаны пиковые значения температуры (в единицах  $T_9 = T/10^9$ ), до которой нагревается соответствующий слой газа при прохождении ударной волны. Рисунок заимствован из работы [119].

На сегодняшний день удалось обнаружить более десятка звезд в других галактиках, которые впоследствии вспыхнули как сверхновые типа SN II P, и все они оказались красными сверхгигантами [84]. Примечательным исключением стала знаменитая сверхновая SN 1987A, о которой мы в § 16.3.3 поговорим отдельно.

<sup>9</sup>Слои газа, приводимые в движение ударной волной, испытывают направленное наружу ускорение, что эквивалентно появлению силы тяготения, направленной в ту же сторону. Из-за этого элементы с большим атомным весом оказываются как бы "над" более легкими, что и приводит к конвективному перемешиванию – см. стр. 135.

Отсылая за подробностями к монографиям [12, 36], мы коротко опишем, что происходит после вспышки. Как мы видели, при взрыве звезд с массой  $9\text{--}30 M_{\odot}$ , не входящих в состав двойных систем, внешние слои выбрасываемой оболочки богаты водородом, поэтому соответствующие сверхновые относятся к типу SN II. При расширении сброшенная оболочка охлаждается, и уменьшение ее эффективной температуры  $T_{\text{eff}}$  компенсирует увеличение радиуса *фотосферы*  $R$  расширяющегося газа, вследствие чего светимость оболочки уменьшается с течением времени. У сверхновых с достаточно массивной водородной оболочкой на кривой блеска имеется "плато", т.е. почти плоский участок. Плато появляется у этой разновидности сверхновых – тип II-P на рис. 16.2, – когда температура внешней части оболочки падает до величины  $\sim 7000\text{ K}$ , при которой начинается рекомбинация водорода, в результате чего сильно возрастает непрозрачность газа (см. § 7.3.3), что, образно говоря, "фиксирует"  $T_{\text{eff}}$  и  $R$ . Через несколько десятков дней процесс рекомбинации заканчивается, и падение блеска ускоряется вплоть до момента, когда становится существенным выделение тепла при радиоактивном распаде  $^{56}\text{Ni}$ : как видно из рис. 16.2, это меняет наклон кривой блеска, которая становится прямолинейной, что соответствует экспоненциальному уменьшению потока. Интенсивность излучения оболочки в этот период определяется количеством  $^{56}\text{Ni}$ , синтезированного при взрыве сверхновой. Для "типичной" сверхновой типа SN II-P  $M_{\text{Ni}} \sim 0.1 M_{\odot}$ .

Еще раз отметим, что только трехмерные модели коллапса и последующего взрыва позволяют объяснить наблюдаемую асимметрию формы молодых остатков сверхновых и неоднородность пространственного распределения их химического состава. В свою очередь, асимметрия выброса оболочки и нейтринного потока естественным образом решает проблему больших скоростей нейтронных звезд. Действительно, кинетическая энергия, которую приобретает нейтронная звезда с массой  $M \approx 1 M_{\odot}$  в результате такого "пинка" не так уж и велика:  $E_{\text{kick}} \approx M V_{\text{kick}}^2 / 2 \approx 2 \cdot 10^{48}$  эрг при среднем значении  $V_{\text{kick}} \approx 350$  км/с, что вполне укладывается в "энергетический бюджет" взрыва сверхновой. Стоит также упомянуть, что асимметрия коллапса и взрыва должны привести к генерации гравитационно-волнового излучения, амплитудно-частотный спектр которого несет важную информацию о параметрах процесса.

Как мы видели, на начальных этапах взрыва движение ударной волны в одних направлениях сопровождается аккрецией газа с других направлений. Пока нельзя исключить возможность того, что в результате коллапса железного ядра может образоваться как нейтронная звезда, так и черная дыра: конечная судьба протонейтронной звезды, которая формируется в любом случае, зависит от того, насколько интенсивной будет аккреция в процессе "оживления" ударной волны отскока. Не ясно, будет ли сопровождаться образование черной дыры взрывом сверхновой: как только нейтриносфера "провалиться" под горизонт черной дыры, энергетическая подпитка ударной волны прекратится, и только будущие расчеты покажут, сможет ли волна в этом случае выбраться наружу. Отметим, что уход нейтриносферы под горизонт черной дыры приведет к резкому исчезновению нейтринного потока для внешнего наблюдателя, а при рождении нейтронной звезды поток нейтрино должен длиться гораздо дольше и затухать сравнительно медленно.

Поскольку речь зашла о наблюдениях заметим, что в зависимости от структуры предсверхновой ударной волне потребуется от нескольких секунд до нескольких су-

ток для того, чтобы достичь поверхности звезды. Следовательно, о взрыве близкой сверхновой (Бетельгейзе ?) мы узнаем с помощью нейтринных телескопов и/или детекторов гравитационных волн примерно за сутки до того, как увидим увеличение ее блеска. Более того, у нескольких красных сверхгигантов, которые впоследствии стали сверхновыми, за несколько месяцев до взрыва происходило интенсивное (с темпом  $\dot{M}_{\text{wind}} \sim 0.1 M_{\odot}/\text{год}$ ) и весьма нестационарное истечение вещества [84] – кривая блеска с таким значением  $\dot{M}_{\text{wind}}$  приведена на рис. 16.3 не случайно! В таком случае, независимо от причины этого явления (нестационарные процессы в слоевых источниках ядерного горения?), в некоторых случаях о предстоящем взрыве сверхновой мы сможем узнать за несколько недель до него. См. также Задачу 16.5.

До сих пор мы не учитывали возможность наличия у железного ядра предсверхновой вращения с заметной угловой скоростью и магнитного поля. Скорей всего, у звезд с массой до  $\approx 30 M_{\odot}$  эти эффекты не играют определяющей роли, поэтому про них мы поговорим в § 16.4.

### 16.3.3 Сверхновая SN 1987A

Сверхновая SN 1987A вспыхнула в туманности Тарантул Большого Магелланового Облака в конце февраля 1987 г. В течении примерно 10 дней ее блеск уменьшался, но затем начал расти и через три месяца достиг значения  $V \approx 3^m$ , после чего звезда стала слабеть. Сравнение с более ранними фотографиями области показало, что до вспышки на месте SN 1987A был голубой сверхгигант (спектральный класс B3 I) Sanduleak -69° 202 с болометрической светимостью  $1.3 \times 10^5 L_{\odot}$  и радиусом  $R \approx 45 R_{\odot}$ . Если сверхновая возникла в результате гибели одиночной звезды, то ее масса  $M_{ZAMS} \approx 17 - 18 M_{\odot}$ , которая к моменту взрыва уменьшилась до  $\approx 13 M_{\odot}$ .

Сравнительная близость к нам позволила детально изучить SN 1987A во всех спектральных диапазонах – от радио до гамма [36]. Кроме того, впервые удалось зарегистрировать всплеск нейтринного излучения, который произошел за пару часов до вспышки в оптическом диапазоне – см. рис. 16.19. Это запаздывание соответствует времени, которое необходимо ударной волне, чтобы дойти от центра до поверхности предсверхновой:  $\Delta t \sim R/V \sim 3 \times 10^{12} / 5 \times 10^8 \sim 2$  часов, где скорость ударной волны  $V$  оценена по скорости ее распространения в окружающем предсверхновое вещество. Полная энергия, унесенная нейтрино при взрыве сверхновой  $\sim 10^{53}$  эрг.

Выход ударной волны на поверхность звезды привел к мгновенному нагреву внешних слоев звезды до  $T_{\text{eff}} = 6 \times 10^5$  К, и вызвал кратковременный всплеск рентгеновского и УФ излучения, который не наблюдался, поскольку закончился примерно за сутки до того, как была зарегистрирована вспышка SN 1987A в видимом диапазоне. Улетая от звезды коротковолновые кванты нагревали и ионизовали все более и более удаленное вещество оболочки, выброшенное звездой на предшествующих этапах эволюции, которая, как оказалось, по своим параметрам соответствует ветру голубых сверхгигантов. В результате примерно через полгода после вспышки сверхновой вокруг нее появилось внутреннее кольцо, а позднее и два внешних – см. рис. 16.18. Внутреннее кольцо расширяется со скоростью  $\approx 10$  км/с, а два внешних – в несколько раз быстрее.

Примерно в 2001 г выброшенная взрывом оболочка сверхновой столкнулась с



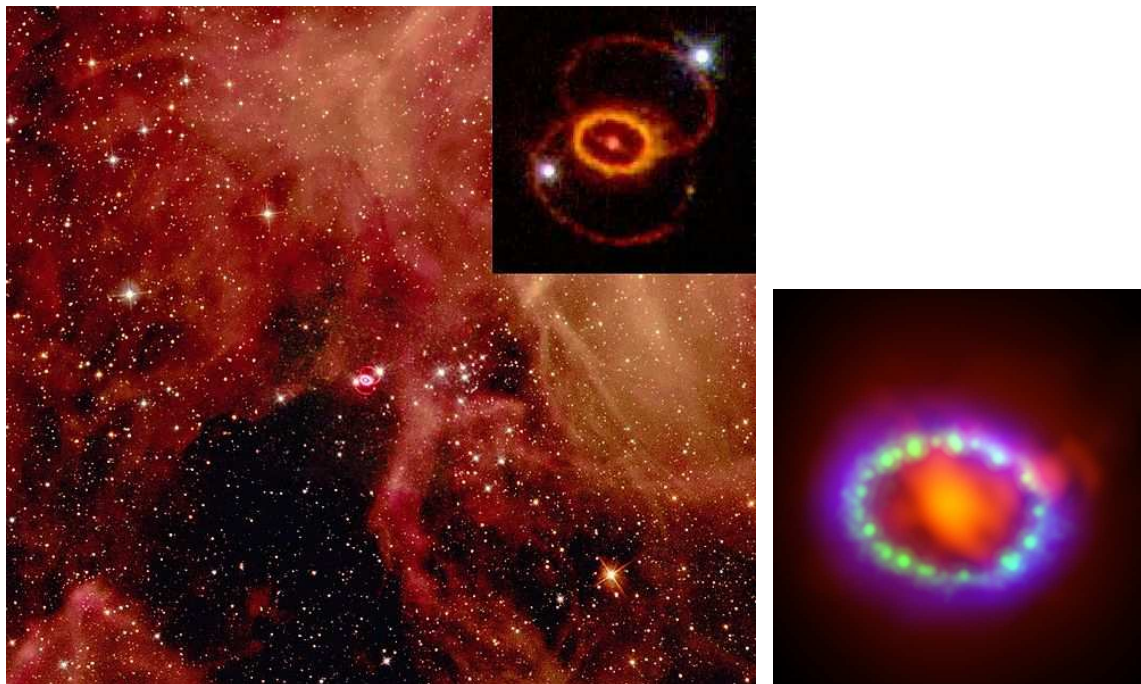


Рис. 16.18: Левая панель – изображение туманность Тарантул в Большом Магеллановом облаке, где вспыхнула сверхновая SN-1987a. На правой панели показано изображение внутреннего кольца в различных спектральных диапазонах: красным цветом показано тепловое радиоизлучение пыли на  $\lambda = 1.3$  мм (интерферометр ALMA), зеленым – излучение газа в оптическом диапазоне (телескоп Hubble), синим – рентгеновское излучение, связанное с ударной волной, возникшей при столкновении выброшенной оболочки с веществом кольца (обсерватория Chandra). Заимствовано сайта <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Supernova-1987a.jpg>.

веществом внутреннего кольца, в результате чего кольцо стало источником рентгеновского излучения – см. правую панель рис. 16.18. Столкновение оболочки с двумя внешними кольцами, произойдет, по-видимому в течении ближайших 20 лет. Газ внутреннего кольца остывает из-за радиационных потерь, в результате чего интенсивность его рентгеновского излучения уменьшается, и к 2030 г, оно, практически, исчезнет. На том же рисунке видно тепловое излучение пыли, которая начала конденсироваться из газа выброшенной оболочки примерно через 500 дней после взрыва.

Изучение SN 1987A позволило получить огромный объем информации о процессах, происходящих при взрыве сверхновой,<sup>10</sup> а главное – подтвердило правильность модели замедленного нейтринного нагрева ударной волны. Впервые удалось детально исследовать пространственную неоднородность химического состава выброшенной оболочки, а также проследить за тем, как происходит ее нагрев в результате радиоактивного распада  $^{56}\text{Ni} \rightarrow ^{56}\text{Co} \rightarrow ^{56}\text{Fe}$ , а позднее и  $^{44}\text{Ti} \rightarrow ^{44}\text{Sc}$ .

<sup>10</sup>А также получить много другой физической информации – подробнее см., например, [60]. В частности, из того факта, что с точностью до пары часов свет и нейтрино дошли до нас одновременно, следует что масса покоя электронных нейтрино не превышает 5.8 эВ.



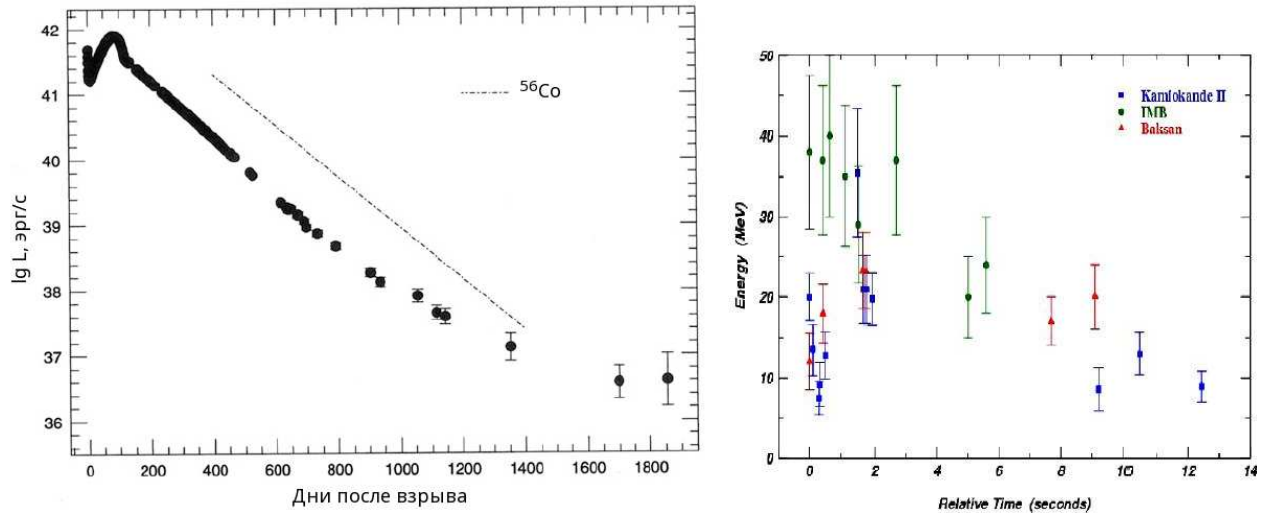


Рис. 16.19: Левая панель – изменение болометрической светимости SN 1987A в течение первых 5 лет после взрыва [60]. Для сравнения штрих-пунктирной линией показана кривая распада  $^{56}\text{Co}$  ( $t_{1/2} = 77.2$  суток). При  $t \gtrsim 1400^d$  заметный вклад в нагрев оболочки начинает давать радиоактивный распад  $^{44}\text{Ti}$  ( $t_{1/2} = 60$  лет). Правая панель – изменение энергетического спектра нейтрино SN 1987A с течением времени. Заимствовано из ???

Однако возникло и множество вопросов, на которые пока нет ответа. Прежде всего не ясно, почему предсверхновая взорвалась будучи голубым, а не красным сверхгигантом, как этого следовало бы ожидать согласно § 15.2. Нет единого мнения и по поводу того, почему околозвездное вещество, образованное ветром предсверхновой, имеет форму трех, почти соосных колец. Возможно, что аксиальная (а не сферическая) симметрия ветра предсверхновой свидетельствует о том, что взрыв SN 1987A не есть итог эволюции одиночной звезды, а является результатом предшествующего коллапсу слияния звезд, входивших в состав тесной двойной системы.<sup>11</sup> Согласно [170], взрыв предсверхновой с массой  $\approx 21 M_{\odot}$ , который произошел примерно через 65 000 лет после слияния звезд с массами около 7 и 15  $M_{\odot}$ , позволяет *количественно* воспроизвести большинство наблюдательных данных: положение предсверхновой на диаграмме Герцшпрунга-Рессела, форму кривой блеска, энергетику взрыва, пространственное распределение элементов в остатке сверхновой и т.д.

Отметим, что всплеск нейтринного излучения, да еще и с "нужной" энергетикой свидетельствует о том, что в результате взрыва образовалась не черная дыра, а нейтронная звезда. Выброшенная при взрыве SN 1987A масса  $^{56}\text{Ni}$  составляла  $\approx 0.07 M_{\odot}$ , на основании чего был сделан вывод о том, что сколлапсировавшее в нейтронную звезду ядро предсверхновой имело (барионную) массу около 1.6  $M_{\odot}$ . Однако до сих пор присутствие нейтронной звезды в остатке сверхновой, например, в виде пульсара, подтвердить не удалось.

<sup>11</sup> Отметим в этой связи, что аналогичная структура околозвездного вещества сейчас наблюдается у голубого сверхгиганта SBW1 [164].

## 16.4 Взрывы звезд с массой от 30 до 100 $M_{\odot}$

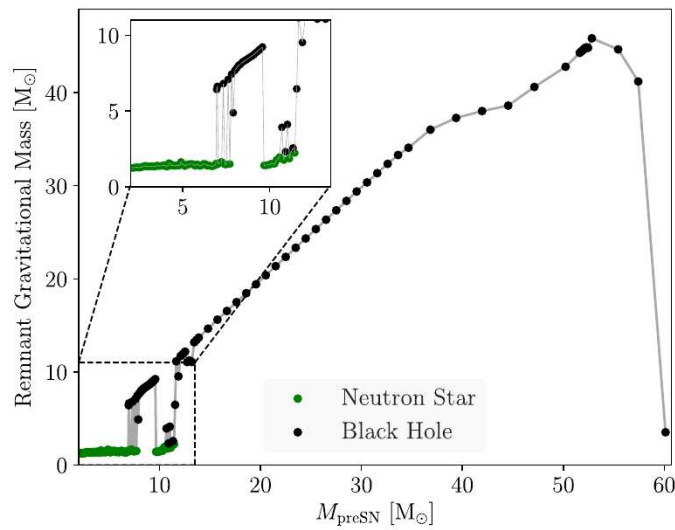


Рис. 16.20: Результат коллапса гелиевых звезд в тесных двойных системах в зависимости от их массы перед взрывом. Рисунок взят из работы [177].

Гиперновые, гамма-всплески - см. [24]. Источники гамма-всплесков – погибающие звезды с массой  $\sim 50 - 100 M_{\odot}$ . Коллапс вращающейся звезды, формирование аккреционного диска, релятивистский джет. Собственное/быстрое и послесвечение (prompt & afterglow).

С гамма-всплесками связаны сверхновые типа Ic.

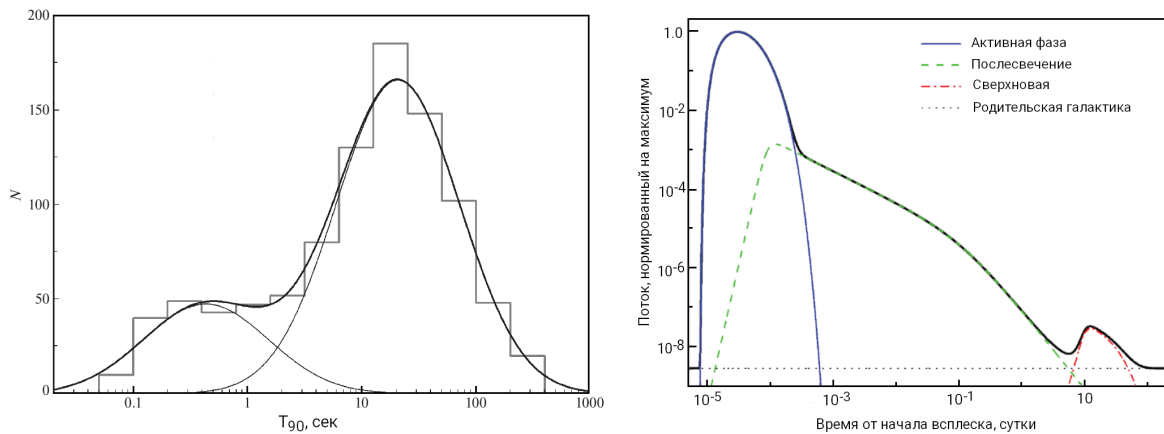


Рис. 16.21: Заимствовано из [24].

Альтернативные модели: магниторотационная модель [1], модель двойного нейтронного ядра [13] ...

## 16.5 Сверхновые, связанные с образованием $e^+ - e^-$ пар

Как уже было сказано в § 15.4, у звезд с  $M \gtrsim 130 M_\odot$  коллапс ядра происходит вследствие неустойчивости, вызванной образованием электрон-позитронных пар.

Дальнейшее развитие событий у этих звезд зависит от массы кислородного ядра  $M_O$ . При этом масса звезды на начальной главной последовательности  $M_{ZAMS}$ , при которой формируется ядро с данной массой  $M_O$ , зависит от металличности  $Z$  – ею определяется темп потери массы, поскольку  $\dot{M}_{wind} \propto Z^{0.6}$ . Важную роль играет и то, вращается ли ядро, а если да, то насколько быстро: чем быстрее вращение, тем сильнее центробежные силы, которые препятствуют коллапсу. Результаты расчетов в отсутствии вращения можно резюмировать следующим образом.

Если  $40 < M_O/M_\odot < 60$ , что при низкой металличности и без вращения соответствует  $90 < M_{ZAMS}/M_\odot < 130$ , то сгорает лишь небольшая часть кислорода. Это приводит к выбросу оболочки с массой порядка нескольких  $M_\odot$ , но основная часть ядра успевает восстановить гидростатическое равновесие и продолжает медленно эволюционировать, пока не наступит новая неустойчивость, которая приведет к более мощному взрыву и т.д. В конечном итоге это может привести либо к коллапсу ядра в черную дыру, либо к полному разрушению ядра в результате взрыва. Каждый эпизод приводит к вспышке сверхновой, поэтому такого рода феномен называется пульсирующей сверхновой – а pulsational pair-instability supernova [176].

Если исходная металличность звезды близка к солнечной, то при больших массах кислородного ядра (и соответствующих ему массах  $M_{ZAMS}$ ) коллапс ядра в черную дыру будет происходить после первого же эпизода – пульсаций не будет.

Если же металличность  $Z$  гораздо меньше солнечной, то при  $60 < M_O/M_\odot < 130$ , чему соответствует  $140 < M_{ZAMS}/M_\odot < 260$ , кислород успевает сгореть полностью во время первого же эпизода, а выделившейся энергии хватит на то, чтобы полностью разрушить звезду. А при еще большей массе кислородного ядра звезда, наоборот, полностью сколлапсирует в черную дыру.

Подчеркнем, что указанные выше диапазоны масс следует рассматривать как ориентировочные уже хотя бы потому, что они не учитывают возможность потери массы в нестационарных процессах на стадии LBV.

## Задачи

**Задача 16.1.** Показать, что за фронтом ударной волны, которая распространяется со скоростью  $V_{sh} \gtrsim 10^4$  км/с в области с плотностью  $\rho_0 \lesssim 1$  г/см<sup>3</sup>, основной вклад в давление вносит не вещество, а излучение.

**Задача 16.2.** Используя рис. 16.12 покажите, что средний темп аккреции вещества железного ядра на протонейтронную звезду после возникновения стоячей ударной волны  $\sim 1 M_\odot/\text{с}$ .

**Задача 16.3.** Показать, что внутри нейтриносферы газ электронных нейтрино

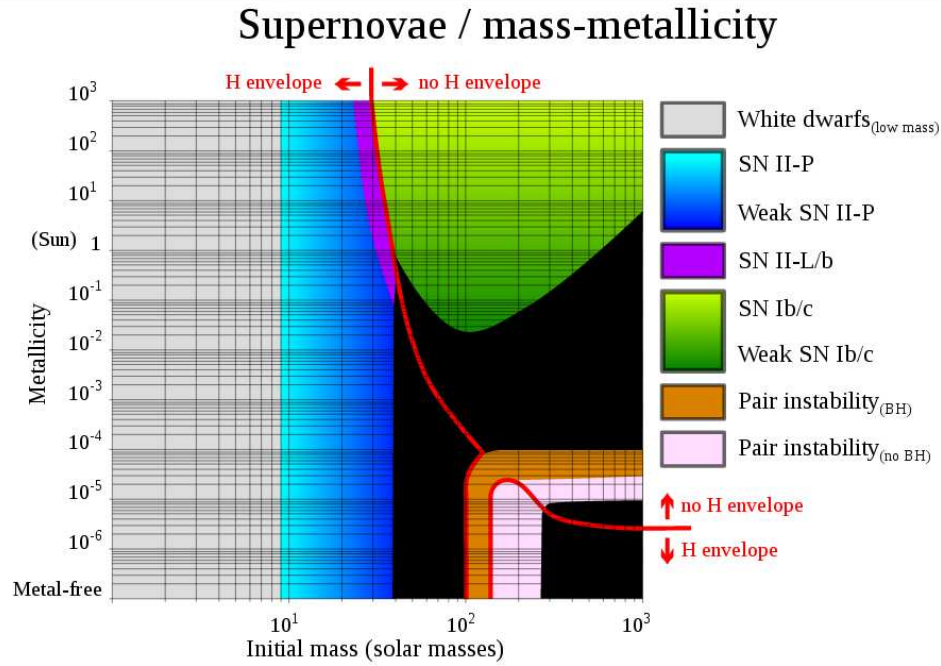


Рис. 16.22: Конечная судьба звезд разных масс в зависимости от их массы и химсостава на НГП. Заимствовано с сайта Wikipedia.

вырожден. Принять, что радиус нейтриносферы  $R_\nu \sim 20$  км, светимость электронных нейтрино  $L_\nu \gtrsim 10^{52}$  эрг/с, а их средняя энергия  $E_\nu \sim 10$  МэВ.

**Задача 16.4.** Найти верхний предел нейтринной светимости ударной волны в период, когда она вышла за пределы нейтриносферы и застряла в аккреционном потоке. Примите, что темп аккреции в этот период  $\dot{M}_{\text{acc}} \sim 1 M_\odot/\text{с}$ , а скорость втекающего в ударную волну газа, согласно рис. 16.11,  $V_{\text{sh}} \lesssim 30\,000$  км/с.

**Задача 16.5.** Оцените, насколько "похудеет" звезда, после того как нейтрино полностью улетят из протонейтронной звезды. К чему это приведет?

# Глава 17

## Нейтронные звезды

Одиночные нейтронные звезды, радио и рентгеновские пульсары.

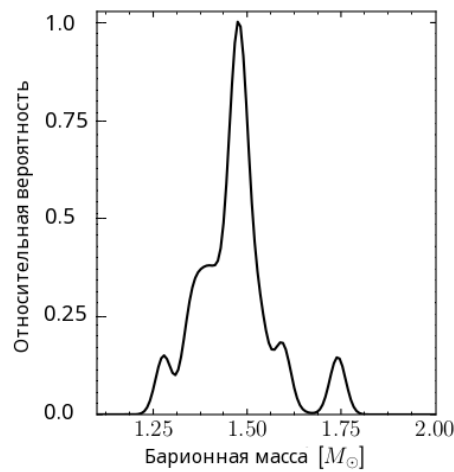


Рис. 17.1: Нормированное на максимум распределение нейтронных звезд по массам, полученное из наблюдений двойных систем. Рисунок заимствован из [145].

В § 10.4 было отмечено, что в рамках общей теории относительности вклад в гравитацию дают не только массы частиц, но и их энергии, а также создаваемое ими давление. По этой причине следует отличать барионную массу нейтронной звезды  $M_{\text{bar}}$ , т.е. суммарную массу покоя входящих в ее состав барионов, от гравитационной массы  $M_{\text{grav}}$ . Непосредственно из наблюдений, например, двойных систем, определяется величина  $M_{\text{grav}}$ , поэтому в дальнейшем, если не оговорено особо, под массой нейтронной звезды мы будем подразумевать именно эту величину опуская индекс "grav".

Разность  $\Delta M = M_{\text{bar}} - M_{\text{grav}}$ , иногда называемую гравитационным дефектом массы, во-первых, положительна, т.е.  $M_{\text{bar}} > M_{\text{grav}}$ ,<sup>1</sup> а, во-вторых, тем больше, чем массивней звезда. Величина  $\Delta M$  зависит от (плохо известного) уравнения состояния

---

<sup>1</sup>Напрашивается аналогия с атомными ядрами, масса которых меньше суммы масс составляющих их нуклонов.

вещества при плотностях  $\lg \rho > 14$ , но с точностью  $\sim 20\%$  может быть найдена из соотношения, приведенного в [168]:

$$\frac{\Delta M}{M_\odot} \approx 0.075 \left( \frac{M_{\text{grav}}}{M_\odot} \right)^2. \quad (17.1)$$

Кстати, именно это соотношение было использовано авторами [145], чтобы построить зависимость, изображенную на Рис. 17.1.

## 17.1 Механическое равновесие нейтронных звезд

Предположим, что уравнение состояния вещества нейтронных звезд описывается соотношением (14.1) для газа вырожденных нейтронов, а теория тяготения – ньютоновская. Тогда, как и в случае белых карликов, получим, что при "малых" плотностях (нерелятивистское вырождение)

$$M_{NS} \propto \rho_0^{1/2}, \quad R_{NS} \propto \rho_0^{-1/6},$$

а максимальная масса нейтронной звезды определяется переходом нейтронов в ультрарелятивистский предел и равна

$$M_{NS}^{\text{max}} \approx 5.75 M_\odot,$$

т.е.  $M_{Ch}$  при подстановке  $\mu = 1$  в (14.5). Однако, в отличие от белых карликов, такое приближение плохо описывает нейтронные звезды по следующим причинам.

Из последнего соотношения в (14.4) и выражения для  $K$  (14.2) следует, что при одинаковой массе и  $\mu_e = 2$

$$R_{NS} = R_{WD} \cdot (m_e/m_n) \mu_e^{5/3} \approx R_{WD}/600.$$

Следовательно, уже при  $M = 0.5 M_\odot$  радиус нейтронной звезды  $\sim 20$  км, а  $V_\infty \sim 0.3 c$ , поэтому ее строение нельзя рассматривать в рамках теории тяготения Ньютона. Именно эффекты ОТО ограничивают максимально возможную массу НЗ, причем происходит это при  $\lg \rho_c \leq 15.5$ , т.е. еще до того, как нейтроны станут релятивистскими: для нейтронов формулы (14.2) и (14.3) дают одинаковый результат при  $\lg \rho \approx 16$ .

Из формул (2.24), (2.25) и (14.2) вытекает, что при одинаковой массе

$$\rho_0^{NS} = \rho_0^{WD} \cdot (m_n/m_e)^3 / \mu_e^5.$$

Для  $M = 0.5 M_\odot$  и  $\mu_e = 2$  это дает  $\rho_0^{NS} \sim 2 \cdot 10^{14} \text{ г/см}^3$ , что сравнимо с ядерной плотностью  $\rho_{\text{нuc}} \approx 3 \cdot 10^{14} \text{ г/см}^3$ , которая получается делением массы нейтрона на объем, соответствующий радиусу действия ядерных сил  $r_n \sim 10^{-13} \text{ см}$ . Отсюда следует, что нейтронный газ нельзя рассматривать как идеальный газ невзаимодействующих частиц.

По мере увеличения плотности при коллапсе железного ядра звезды происходит нейтронизация вещества, т.е. образование ядер с все увеличивающимся числом нейтронов. В обычных условиях такие ядра нестабильны, но при высокой плотности вырождение электронного газа подавляет их распад.

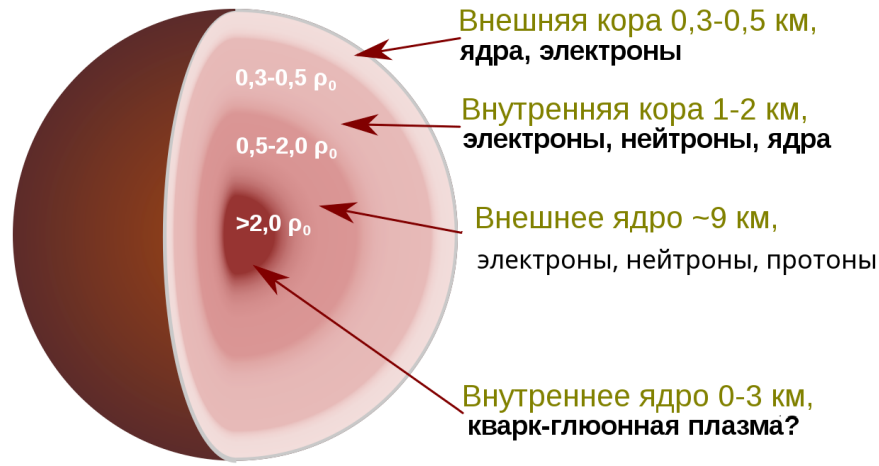


Рис. 17.2: Схематическое изображение структуры нейтронной звезды. Плотность указана в единицах  $\rho_0 = \rho_{nuc} \approx 3 \cdot 10^{14} \text{ г/см}^3$ . Заимствовано с сайта Wikipedia.

По мере приближения плотности к величине  $\rho_d \approx 4 \cdot 10^{11} \text{ г/см}^3$  энергетически выгодным становится появление свободных нейтронов, газ которых сильно вырожден. При  $\rho \geq \rho_d$  свободных нейтронов становится настолько много, что их давление превосходит давление газа вырожденных электронов. Вплоть до  $\rho \approx \rho_{nuc}$  вещество представляет собой смесь переобогащенных нейтронами ядер, образующих кристаллическую решетку, свободных нерелятивистских нейтронов и протонов, а также релятивистских электронов – см. Рис. 17.2.

При  $\rho > \rho_{nuc}$  свойства вещества известны плохо: в этом диапазоне уравнение состояния зависит от ядерных сил, причем нужно учитывать многочастичное взаимодействие. Открыт вопрос о возможности перехода нейтронов и протонов в сверхтекучее состояние, возможности образования нейтронного кристалла, фазового перехода в состояние кварковой материи и т.д. От этих эффектов зависит скорость остывания нейтронных звезд и форма зависимости  $R(M)$  вблизи  $M_{NS} = M_{max}$ .

Самые внешние слои нейтронных звезд – их атмосферы состоят из горячей плазмы. Ускорение свободного падения на поверхности нейтронной звезды  $g_{NS} \sim 10^{14} \text{ см/с}^2$ , что примерно в  $10^{10}$  раз больше, чем на поверхности Солнца. Поэтому при характерной величине эффективной температуры нейтронных звезд  $T_{\text{eff}} \sim 10^6 \text{ К}$  (см. § 17.2) толщина их атмосферы (шкала высот)  $H_p \sim 1 \text{ см}$ , но именно в ней формируется тепловое излучение одиночных нейтронных звезд.

Максимальная масса нейтронных звезд определяется как уравнением состояния, так и эффектами ОТО. По оценкам разных авторов  $M_{NS}^{max} = 1.5 \div 2.6 M_{\odot}$ . Этому соответствует  $R_{NS} \approx 10 \text{ км}$ .

Светимость, эффективная температура и радиус  $R_{NS}$  нейтронной звезды для земного наблюдателя, как и для других звезд, связаны соотношением  $L = 4\pi R_{NS}^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$ . Однако гравитационное красное смещение приводит к тому, что значения эффективной температуры и светимости нейтронной звезды для наблюдателя будут иметь

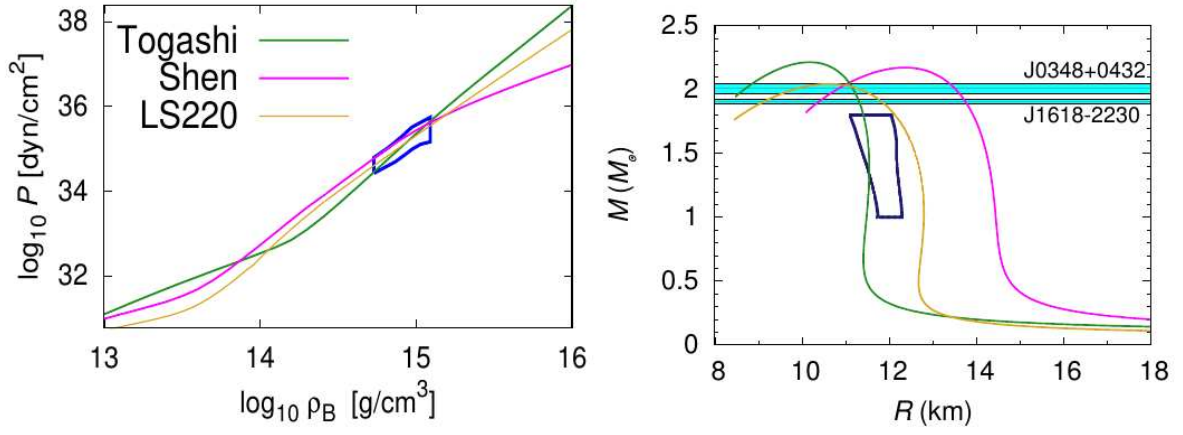


Рис. 17.3: *Левая панель:* три варианта зависимости давления от барионной плотности. Синим цветом показана 1  $\sigma$ -область экспериментальных результатов. *На правой панели* показана зависимость масса-радиус для нейтронных звезд, полученная с этими уравнениями состояния. Полосы бирюзового цвета показывают прямоугольник ошибок параметров двух пульсаров, а черным цветом выделена область значений, полученная из наблюдений нейтронных звезд в маломассивных рентгеновских системах. Подробности см. в работе [85], откуда был заимствован этот рисунок.

меньшие значения, чем на поверхности нейтронной звезды:

$$T_\infty = T_s \sqrt{1 - r_g/R}, \quad L_\infty = L_s (1 - r_g/R). \quad (17.2)$$

Эффект гравитационного красного смещения используют для измерения радиусов нейтронных звезд в тех случаях, когда у них наблюдается линейчатый спектр.

Определение максимально возможной массы нейтронных звезд позволяет получить информацию о характере ядерного взаимодействия при экстремально высокой плотности. Сейчас известно, что существуют нейтронные звезды с массой, несколько превышающей  $2 M_\odot$ : в 2020 г. было найдено, что в случае нейтронной звезды (пульсара) PSR J0740+6620  $M = 2.14^{+0.10}_{-0.09} M_\odot$  [78].

Нейтронные звезды также не могут иметь массу меньше  $M_{min} \approx 0.09 M_\odot$ , поскольку при  $\lg \rho_0 \lesssim 14.2$  нейтроны начнут распадаться. В зависимости от принятого уравнения состояния радиус нейтронной звезды с минимальной массой, вероятно, лежит в интервале 210 – 270 км, а центральная плотность  $1.5 - 1.8 \times 10^{14}$  г/см<sup>3</sup> (Блинников+ 2020). Пока не ясно, может ли образоваться звезда с такой массой в результате коллапса ядра массивной звезды и взрыва сверхновой, поскольку  $M_{NS}^{min} < M_{WD}^{max}$ , но нейтронная звезда может достичь минимальной массы в процессе эволюции в тесной двойной системе.

Отметим, что  $M_{min}$  вращающейся нейтронной звезды несколько больше, поскольку центробежные силы уменьшают гравитационное притяжение.

Обзор современного состояния вопросов, связанных с уравнением состояния вещества при ядерных плотностях и параметрами нейтронных звезд можно найти в



[141].

## 17.2 Остывание нейтронных звезд

Остывание нейтронных звезд вначале происходит, в основном, из-за нейтринных потерь, а после того, как центральная температура станет меньше величины  $T_c \approx 4 \cdot 10^8$  К, главным источником охлаждения становится излучение электромагнитных волн с поверхности, как и у белых карликов. Изменение величины  $T_c$  и нейтринной светимости  $L_\nu$  с течением времени для одного из вариантов уравнения состояния показано на Рис. 17.4. Чтобы продемонстрировать, как скорость остывания зависит от принятого уравнения состояния вещества, на Рис. 17.5 показано изменение *наблюдаемой* эффективной температуры  $T_s^\infty$  нейтронных звезд разных масс с течением времени при наличии и отсутствии гиперонов в центральной области.

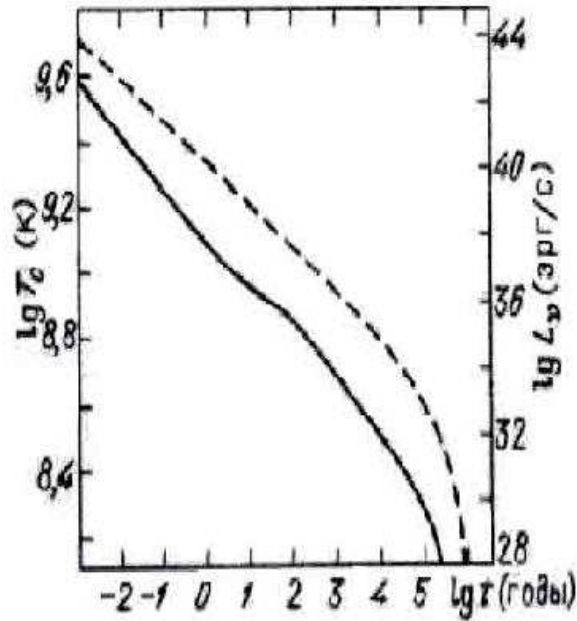


Рис. 17.4: Изменение центральной температуры (сплошная кривая) и нейтринной светимости (штриховая кривая) остывающей нейтронной звезды.

Подробно о различных аспектах проблемы остывания НЗ сказано в обзоре [179]. Ссылки на более поздние работы можно найти в [102].

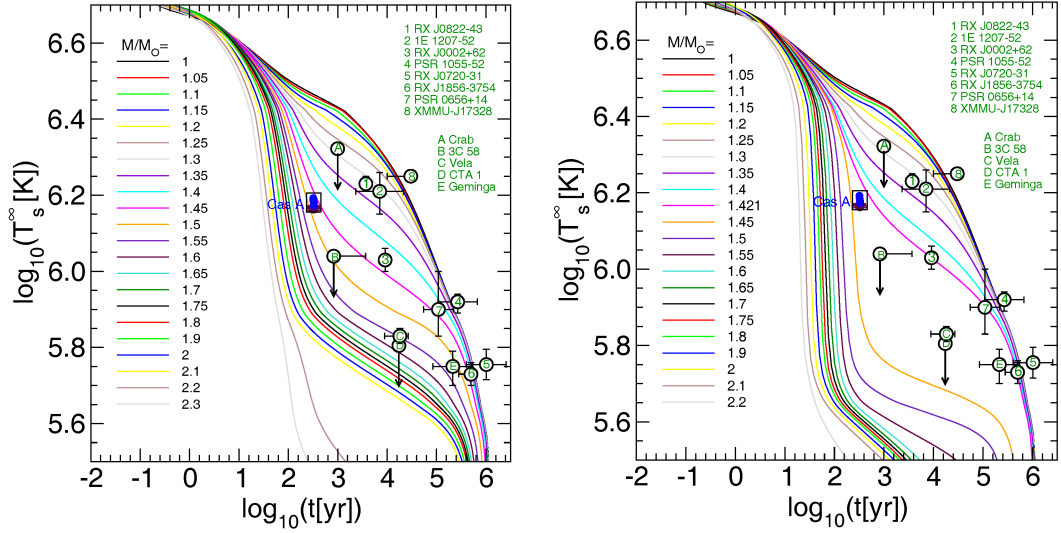


Рис. 17.5: Кривые охлаждения нейтронных звезд разной массы без и с учетом наличия гиперонов в центральной области (левая и правая панель соответственно). Показано также положение некоторых одиночных нейтронных звезд. Рисунок взят из работы [102].

### 17.3 Звезды с нейтронным ядром

Звезды с массой  $M \lesssim 8 M_{\odot}$ , которые находятся на стадии асимптотической ветви гигантов, по сути дела, представляют собой белый карлик, окруженный оболочкой невырожденного газа. Вещество оболочки, пройдя через слоевые источники горения водорода и гелия, оседает на поверхность вырожденного углеродного ядра, постепенно увеличивая его массу. Иными словами, происходит медленная аккреция вещества гидростатически равновесной оболочки на ядро с некоторым темпом аккреции  $\dot{M}_{ac}$ . Этот процесс сопровождается выделением как ядерной, так и гравитационной энергии. Тогда для светимости звезды можно написать (см. Задачу 17.1):

$$L = L_{nuc} + L_{grav} \approx \dot{M}_{ac} \left( X_H^0 E_H + \frac{GM_c}{R_c} \right), \quad (17.3)$$

где  $E_H$  – энергия, которая выделяется при превращении 1 г водорода в углерод,  $X_H^0 \approx 1$  – обилие водорода в оболочке, а  $M_c$ ,  $R_c$  – масса и радиус углеродного ядра. Поскольку  $E_H \approx 0.008 c^2$ , а  $GM_c/R_c \sim 10^{-4} c^2$ , где  $c$  – скорость света, то получаем, что у "звезды с белым карликом внутри"  $L_{grav}/L_{nuc} \sim 0.01$ .

А нельзя ли заменить белый карлик на нейтронную звезду? Торн и Житков (К. Thorne, A. Żytkow) [166] ответили на этот вопрос положительно, рассчитав модели звезд с разными массами, в центральной области которых находится нейтронная звезда с массой  $1 M_{\odot}$ .

Поскольку для нейтронной звезды  $GM_c/R_c \sim 0.1 c^2$ , то у объектов Торна-Житковой основной вклад в светимость дает выделение гравитационной энергии:  $L_{grav}/L_{nuc} \sim 10$ , которое происходит в слое толщиной менее ста метров над поверхностью нейтрон-

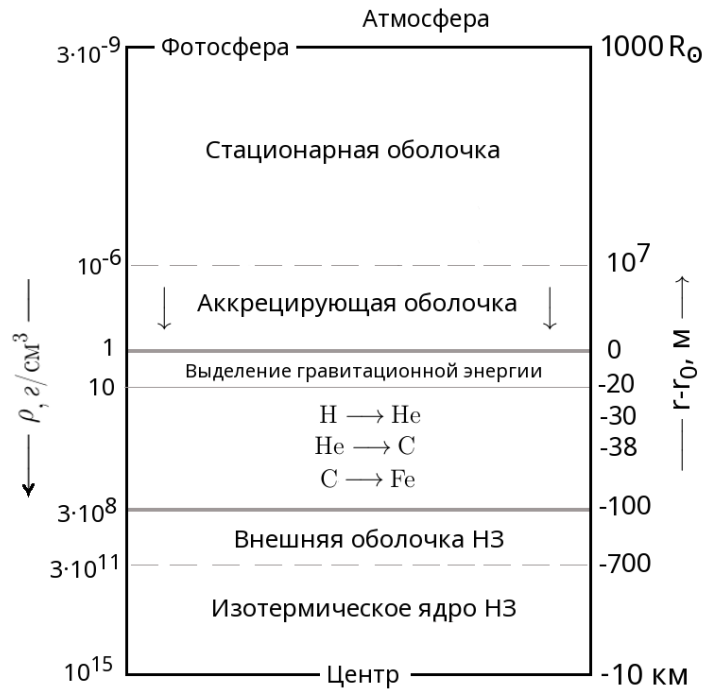


Рис. 17.6: Схематическая структура звезды с нейтронным ядром. Заимствовано из [166].

ной звезды – см. Рис. 17.6. Для внешнего наблюдателя объекты Торна-Житковой должны выглядеть как красные сверхгиганты:  $T_{\text{eff}} \approx 3000 \text{ K}$ ,  $R \approx 1000 R_\odot$ ,  $L \sim 10^5 L_\odot$ .

Можно представить два сценария, приводящих к формированию такого рода объектов. Во-первых, они могли бы образоваться, если после взрыва сверхновой часть вещества не улетела, а упала на нейтронную звезду. Второй вариант – торможение нейтронной звезды в атмосфере звезды-соседки, в результате чего нейтронная звезда по спирали опустится в ее центр.

Темп аккреции вещества оболочки на нейтронное ядро у объектов Торна-Житковой оказался  $\dot{M}_{ac} \approx 10^{-8} M_\odot/\text{год}$ . Это значит, что примерно за  $10^8$  лет масса нейтронной звезды достигнет максимально возможной величины, что приведет к ее коллапсу в черную дыру. Однако более вероятно, что гораздо раньше оболочка звезды рассеется, поскольку темп потери массы у красных сверхгигантов  $\dot{M}_{wind} \sim 10^{-5} M_\odot/\text{год}$  [4].

Вопрос об устойчивости объектов Торна-Житковой даже в рамках сферически симметричного приближения остается открытым. Так или иначе, но обнаружить их в наблюдениях до сих пор не удалось.

## 17.4 Кварковые звезды

В 1965 г. Д.Д. Иваненко и Д.Ф. Курдгелайдзе впервые предположили существование звезд, состоящих из кварков, а не нуклонов. Речь может идти либо о кварковом ядре нейтронных звезд, либо о звездах, целиком состоящих из кварковой материи. Возможность существования кварковых звезд до сих пор остается гипотетической – обнаружить их пока не удалось. Тем не менее имеет смысл о них упомянуть, поскольку если они существуют, то обладают свойствами, качественно отличными от свойств нейтронных звезд.

1) Хотя верхний предел массы у них должен быть примерно таким же, как у нейтронных звезд, т.е.  $\sim 2 M_{\odot}$ , нижнего предела массы не существует. Иными словами, кварковые звезды могут иметь сколь угодно малую массу.

2) При той же массе они должны иметь меньший радиус, чем нейтронные звезды, причем, в отличие от нейтронных звезд, по мере увеличения центральной плотности (энергии) радиус кварковых звезд увеличивается, достигает максимального значения, а затем немного уменьшается – см. Рис. 17.7.

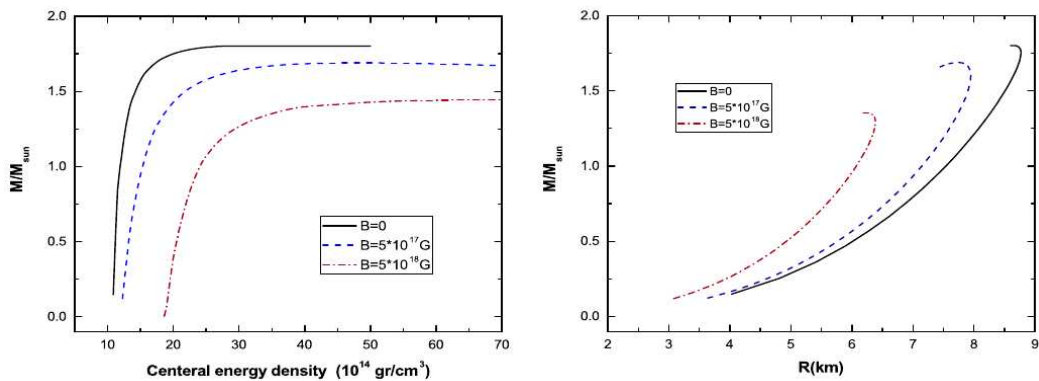


Рис. 17.7: Зависимость массы кварковых звезд от центральной плотности энергии (левая панель) и от радиуса (правая панель) при различных значениях индукции однородного магнитного поля. Заимствовано из [124].

Предполагается, что образовываться кварковые звезды могут при гибели массивных звезд.

## Задачи

**Задача 17.1.** Получите выражение (17.3) для светимости области, прилегающей к компактному ядру красного гиганта. Принять, что по сравнению с ядром область имеет значительно большую протяженность, но пренебрежимо малую массу. *Указание: считать, что аккреция вещества оболочки на ядро происходит в квазистационарном режиме, причем темп аккреции  $\dot{M}_{\text{ac}}(r) = \text{const}$  – см. стр. 13.*

## Глава 18

# Колебания звезд. Основы астеросейсмологии.

В этой главе мы кратко рассмотрим суть основных идей, лежащих в основе весьма перспективного метода изучения внутреннего строения звезд на основе анализа их колебаний – астеросейсмологии. Поразительные успехи, которых достигла эта область астрофизики за последние два десятилетия, безусловно, заслуживают гораздо более подробного изложения соответствующего материала, но, к счастью, есть возможность отослать читателя к фундаментальным монографиям [15] и [34], посвященным этой теме.

### 18.1 Радиальные адиабатические пульсации звезд.

Равновесие звезды обеспечивается балансом противоположно направленных сил: тяготения и газового давления. В разделе 1.7 на примере гомологических возмущений мы видели, что если среднее по звезде значение показателя адиабаты  $\gamma > 4/3$ , то небольшое избыточное сжатие (или расширение) звезды приведет к тому, что давление газа станет больше (или соответственно меньше) силы тяготения, и вещество начнет двигаться в противоположную сторону, возвращая звезду к равновесному состоянию. По мере приближения к положению равновесия вещество разгоняется и по инерции его "проскакивает". После этого направление силы, возвращающей газ к исходному положению, меняется на противоположное, и она тормозит газ до полной остановки, а затем вновь начинает возвращать его к положению равновесия. Далее все должно повториться сначала, т.е. можно ожидать, что звезда будет испытывать радиальные колебания (пульсации) вокруг положения равновесия. Для внешнего наблюдателя колебания звезд проявляются в виде повторяющихся изменений блеска, эффективной температуры и лучевой скорости звезды.

Прежде чем описать этот процесс на языке математики, для наглядности, сравним радиальные колебания звезды с колебаниями струны. При радиальных пульсациях центр сферически симметричной звезды должен покоиться – это следует из соображений симметрии, а поверхность – двигаться. Поэтому мы будем сравнивать звезду со струной, у которой один конец закреплен, а второй свободен (см. Рис. 18.1),

не забывая, впрочем, что колебания струны *поперечные*, а у звезды *продольные*.

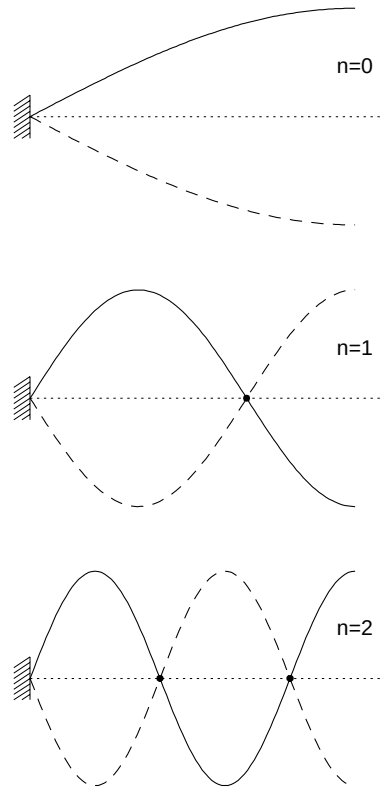


Рис. 18.1: Распределение амплитуды колебаний струны с одним закрепленным концом ( $x = 0$ ) вдоль ее длины для трех первых мод: фундаментальной (верхняя панель), первого обертона (средняя панель) и второго обертона (нижняя панель). Номер моды  $n$  равен количеству узлов, т.е. точек в которых кривая пересекает горизонтальную ось при  $x > 0$ .

В курсе математической физики (см., например, [30]) доказывается, что если струна однородная, а диссипативные процессы пренебрежимо малы, то произвольное колебание струны можно представить в виде суперпозиции колебаний, которые имеют частоты  $\nu_n = (2n + 1) \cdot \nu_0$ , где  $n = 1, 2, 3, \dots$ , а частота  $\nu_0$  – величина, зависящая от параметров струны. Режим колебаний, соответствующий каждой из частот  $\nu_n$ , называется собственной модой колебаний. Наименьшая частота  $\nu_0$  называется основным (или фундаментальным) тоном, а остальные частоты  $\nu_n$  – обертонами, или (в случае струны!) гармониками. По сути дела, мода с номером  $n$  – это стоячая волна, амплитуда колебаний которой  $A$  меняется вдоль струны по закону

$$A = \sin \left[ \pi \left( \frac{1}{2} + n \right) \frac{x}{l} \right], \quad (18.1)$$

где  $l$  – длина струны, а  $0 \leq x \leq l$ . Это соотношение показывает, что у гармоники с номером  $n$  в промежутке  $0 < x < l$  имеется ровно  $n$  узлов, т.е. точек, в которых амплитуда стоячей волны равна нулю. Не имеет узлов лишь фундаментальная ( $n =$



0) мода – см. Рис. 18.1. Все точки струны между узлами колеблются в одной фазе, а при переходе через узел фаза скачком меняется на величину  $\pi$  – математически это обстоятельство проявляется в том, что при переходе через узел выражение для амплитуды (18.1) меняет знак.

Вернемся теперь к колебаниям звезды и выясним, с какими частотами могут происходить эти колебания и каковы их свойства.<sup>1</sup> Будем рассматривать сферически симметричную звезду на определенной стадии эволюции, для которой имеется рассчитанная модель. Иными словами, предполагается, что нам известно, как от массы  $m$  ( $0 < m < M$ ) зависят радиус  $r_0(m)$ , плотность  $\rho_0(m)$ , давление  $P_0(m)$  и все остальные параметры, описывающие структуру звезды в данный момент времени.<sup>2</sup> Предположим, что в звезде по той или иной причине возникли колебания малой амплитуды, которые происходят с периодом много меньшим, чем тепловое время (см. § 1.5), поэтому их можно считать адиабатическими. Это предположение существенно облегчает анализ пульсаций звезды, позволяя не рассматривать процессы переноса тепла и энерговыделения.

В этом случае, как мы убедимся далее, для нахождения частот, с которыми может колебаться звезда, нам будет достаточно использовать три функции – Эйлерову координату  $r$ , плотность  $\rho$  и давление  $P$ , которые будут зависеть от Лагранжевой координаты  $m$  и времени  $t$ . Мы запишем их в виде:

$$\begin{aligned} r(m, t) &= r_0(m) + \Delta r(m) \equiv r_0(m) [1 + x(m) e^{i\omega t}] , \\ \rho(m, t) &= \rho_0(m) + \Delta \rho(m) \equiv \rho_0(m) [1 + y(m) e^{i\omega t}] , \\ P(m, t) &= P_0(m) + \Delta P(m) \equiv P_0(m) [1 + p(m) e^{i\omega t}] , \end{aligned} \quad (18.2)$$

где  $\omega$  – (циклическая) частота колебаний, которую нам предстоит найти. Такая форма записи предполагает, что интересующие нас колебания должны, как и в случае струны, представлять собой стоячие волны.

Эти функции должны удовлетворять уравнениям, описывающим закон сохранения массы (1.18) и движения (1.22):

$$\left( \frac{\partial r}{\partial m} \right)_t = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}, \quad \left( \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right)_m = -4\pi r^2 \left( \frac{\partial P}{\partial m} \right)_t - \frac{Gm}{r^2}. \quad (18.3)$$

Кроме того, при адиабатических колебаниях малой амплитуды должно выполняться соотношение:

$$\frac{P(t)}{P_0} = \left[ \frac{\rho(t)}{\rho_0} \right]^\gamma,$$

линеаризуя которое, с точностью до членов первого порядка малости, получаем:

$$1 + p e^{i\omega t} = (1 + y e^{i\omega t})^\gamma \approx 1 + \gamma y e^{i\omega t}, \quad \text{т.е.} \quad p \approx \gamma y. \quad (18.4)$$

<sup>1</sup>Излагаемый далее материал, по сути дела, воспроизводит общую схему анализа колебаний систем с распределенными параметрами, но мы в значительной степени используем текст § 40.1 книги [128].

<sup>2</sup>Обратите внимание на два обстоятельства. Во-первых, в этом разделе мы отступаем от общего правила, и с индексом "0" обозначаем не величины в центре звезды, а их распределение в исходной модели. Во-вторых, вместо частоты  $\nu$  мы будем использовать циклическую частоту  $\omega = 2\pi\nu$ , которую, по-прежнему, для краткости будем называть "частотой".

Подставим в уравнения (18.3) соотношения (18.2), и учтем условие адиабатичности (18.4), для простоты полагая, что показатель адиабаты постоянен по всей звезде. Тогда после несложных преобразований (см. решение Задачи 18.1) получим уравнение, описывающее радиальные колебания звезды:

$$x'' + \left( \frac{4}{r_0} - \frac{Gm\rho_0}{P_0} \right) x' + \frac{\rho_0}{\gamma P_0} \left[ \omega^2 + \frac{Gm}{r_0^3} (4 - 3\gamma) \right] x = 0. \quad (18.5)$$

Обратите внимание, что в этом уравнении в качестве независимой переменной вместо  $m$  используется величина  $r_0$ , так что  $x'$  и  $x''$  — это первая и вторая производная от  $x$  по  $r_0$ . Такая замена позволяет записать уравнение колебаний в более компактном виде, не отказываясь от лагранжевого подхода, поскольку  $r_0 = r_0(m)$ .

Для решения полученного уравнения необходимо задать граничные условия в центре звезды и на ее поверхности. Геометрический центр сферической звезды, который одновременно является и ее центром масс, должен при колебаниях покоиться, ибо внешние силы отсутствуют. Следовательно при  $r_0 = 0$  абсолютное смещение  $\Delta r = 0$ , однако отсюда, вообще говоря, не следует, что и относительное смещение центра  $x = \Delta r/r$  также должно быть нулевым. Зато мы вправе потребовать, чтобы решение уравнения (18.5) при  $r_0 = 0$  не имело разрывов. Поскольку при  $r_0 \rightarrow 0$  коэффициент величины  $x'$  в уравнении (18.5) стремится к бесконечности, требование непрерывности решения в центре дает нам первое граничное условие:

$$x' = 0 \quad \text{при} \quad r_0 = 0. \quad (18.6)$$

Заметим, что с коэффициентом при величине  $x$  в уравнении (18.5) аналогичных проблем не возникает: когда  $r_0 \rightarrow 0$ , величины  $\gamma$ ,  $P_0$ ,  $\rho_0$  и отношение  $m/r_0^3$  (см. стр. 7) стремятся к конечным значениям.

Вблизи поверхности звезды колебания звезды заведомо не могут быть адиабатическими: эта область должна включать атмосферу звезды, в которой не применимо ЛТР-приближение (см. § 7.1). Не столь очевидна применимость для этой области и процедуры линеаризации: у звезды  $\delta$  Цефея, например, при колебаниях радиус меняется примерно на 10 %. По этой причине в рамках теории адиабатических пульсаций малой амплитуды, которую мы сейчас рассматриваем, разумно "не стрелять из пушек по воробьям", а использовать в качестве граничного условия на поверхности достаточно простое приближение. Подробно этот вопрос обсуждается, например, в § 8.3 книги [15], а мы, следуя [128], используем следующий подход.

Рассмотрим внешний геометрически тонкий слой звезды ( $r \approx R_0$ ), масса которого  $m_e \ll M$ , и примем, что при колебаниях внутри него сохраняется гидростатическое равновесие. Тогда, согласно (1.15), для давления в основании этого слоя можно написать:

$$P_0 = \int \frac{GM}{4\pi r_0^4} dm \approx \frac{GMm_e}{4\pi R_0^4}, \quad P \approx \frac{GMm_e}{4\pi R^4}.$$

Поделив второе равенство на первое с учетом адиабатичности колебаний получим:

$$\left( \frac{R_0}{R} \right)^4 = \frac{P}{P_0} = \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma,$$

где  $\rho$  и  $\rho_0$  – плотность в основании колеблющегося и невозмущенного слоя соответственно. Линеаризуя это уравнение приходим к равенству:  $\gamma y + 4x = 0$ .

Внутри слоя также должен выполняться закон сохранения массы, описываемый первым из уравнений (18.3), линеаризация которого (см. решение Задачи 18.1) приводит к соотношению  $y = -3x - r_0 x'$ . Исключив с его помощью  $y$  из предыдущего равенства получим второе граничное условие для уравнения (18.5):

$$\gamma R_0 x' + (3\gamma - 4)x = 0 \quad \text{при} \quad r_0 = R_0. \quad (18.7)$$

В результате для описания радиальных колебаний звезды в рассматриваемом приближении мы имеем линейное относительно  $x$  уравнение второго порядка (18.5) с линейными однородными граничными условиями (18.6), (18.7).

Умножив это уравнение на величину  $r_0^4 P_0$  перепишем его в виде:

$$(r_0^4 P_0 x')' + \frac{r_0^4 \rho_0}{\gamma} \left[ \omega^2 + \frac{Gm}{r_0^3} (4 - 3\gamma) \right] x = 0. \quad (18.8)$$

Наша задача – найти все нетривиальные (не равные тождественно нулю) решения этого уравнения, удовлетворяющие поставленным граничным условиям. Это так называемая задача Штурма-Лиувилля, решение которой обладает следующими свойствами [30].<sup>3</sup>

1) Решение существует только при определенных действительных значениях  $\omega^2 = \omega_n^2 > 0$  ( $n = 0, 1, 2, \dots, \infty$ ), называемых собственными частотами (или собственными значениями). Каждой собственной частоте  $\omega_n$  соответствует решение  $f_n(x)$  уравнения (18.8), называемое собственной функцией, или модой.

2) Все собственные частоты можно пронумеровать в порядке их возрастания, так что  $\omega_0^2 < \omega_1^2 < \omega_2^2 \dots$ , причем  $\omega_n^2 \rightarrow \infty$  при  $n \rightarrow \infty$ . Мода соответствующая низшей частоте  $\omega_0$  называется фундаментальной, а моды с номером  $n \geq 1$  – обертонами.

3) Мода, соответствующая низшей частоте  $\omega_0$  не имеет узлов (нулевых значений) в интервале  $0 < x < R_0$ . Моды  $f_n$  с  $n \geq 1$  в этом же интервале имеют ровно  $n$  узлов.

4) Собственные функции удовлетворяют следующему условию ортонормирования:

$$\int_0^{R_0} r_0^4 \rho_0 \cdot f_n(x) f_m(x) dx = \delta_{mn}, \quad (18.9)$$

где  $\delta_{mn}$  – символ Кронекера (5.36). Поскольку уравнение (18.8) линейно, то при  $\omega = \omega_n$  функция  $A \cdot f_n(x)$ , где  $A$  – произвольная константа, также является его решением, однако условие ортонормированности устраняет этот произвол.

Совокупность определенных таким образом функций  $f_n$  ( $n = 0, 1, 2, \dots, \infty$ ) образует полный ортонормированный базис, позволяющий, как и в случае струны,

<sup>3</sup>Если в уравнении (18.8) сделать независимой переменной величину  $u$ , используя соотношение  $du = dr_0/r_0^4 P_0$ , то оно примет ту же форму, что и уравнение, описывающее колебание *неоднородной* струны – см. § 3 Главы II [30]:

$$\frac{d^2 x}{du^2} + \lambda x = 0, \quad \text{где} \quad \lambda = \frac{r_0^8 \rho_0 P_0}{\gamma} \left[ \omega^2 + \frac{Gm}{r_0^3} (4 - 3\gamma) \right].$$

представить радиальные колебания звезды любой формы в виде суперпозиции мод с разными собственными частотами:

$$\Delta x(r_0, t) = r_0 x = \operatorname{Re} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} (a_n e^{i\omega_n t} + b_n e^{-i\omega_n t}) x_n(r_0) \right],$$

$$r_0 \dot{x}(r_0, t) = \operatorname{Re} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} i\omega_n (a_n e^{i\omega_n t} - b_n e^{-i\omega_n t}) x_n(r_0) \right],$$

где  $a_n, b_n$  – постоянные (вообще говоря, комплексные) коэффициенты. Появление в этом выражении двух экспонент  $e^{i\omega_n t}$  и  $e^{-i\omega_n t}$  отражает тот факт, что одномерную стоячую волну с частотой  $\omega_n$  можно представить как результат интерференции двух волн с той же частотой, бегущих в противоположных направлениях.

Зависимость  $f_n(r_0)$  показывает, как меняется амплитуда колебаний звезды для моды с частотой  $\omega_n$  вдоль звезды. Как и у струны вещество звезды между узлами моды колеблется в одной фазе, а при переходе через узел фаза скачком меняется на величину  $\pi$ , вследствие чего при переходе через узел амплитуда меняет знак. Однако собственные функции колебаний звезды уже не будут синусоидальными, как у струны – см. (18.1).

Другое важное отличие от однородной струны – собственные частоты колебаний звезды не кратны фундаментальной частоте. Например, если у однородной струны отношение частот фундаментальной моды и первого обертона равно 1:3, т.е. 0.33, то у звезд типа  $\delta$  Цефея оно  $\approx 0.71$ , а у звезд типа  $\delta$  Щита  $\approx 0.77$ .

Для начала получим выражение, позволяющее вычислить собственные частоты по известным собственным функциям, принимая для простоты, что в невозмущенной модели давление на краю звезды равно нулю, т.е.  $P_0(R_0) = 0$ . Полагая  $x = f_n$  и интегрируя уравнение колебаний в форме (18.8) по  $r_0$  вдоль всей звезды получим:

$$[r_0^4 P_0 f_n']_0^{R_0} + \frac{\omega_n^2}{\gamma} \int_0^{R_0} r_0^4 \rho_0 f_n dr_0 + \frac{4 - 3\gamma}{\gamma} G \int_0^{R_0} m r_0 \rho_0 f_n dr_0 = 0.$$

Слагаемое в квадратных скобках равно нулю в силу граничных условий, поэтому искомое соотношение имеет вид:

$$\omega_n^2 = G (3\gamma - 4) \frac{I_1}{I_2}, \quad \text{где} \quad I_1 = \int_0^{R_0} m r_0 \rho_0 f_n dr_0, \quad I_2 = \int_0^{R_0} r_0^4 \rho_0 f_n dr_0. \quad (18.10)$$

Фундаментальная мода ( $n = 0$ ) не имеет узлов, т.е. функция  $f_0(r_0)$  всегда положительна на сегменте  $(0, R_0)$ , поэтому интегралы  $I_1$  и  $I_2$  в этом случае также положительны. Следовательно, величина  $\omega_0^2$  (а с ней и все остальные  $\omega_n^2 > \omega_0^2$ ) может быть положительной только при  $\gamma > 4/3$ . Иными словами, только звезды, состоящие из вещества с показателем адиабаты  $\gamma > 4/3$  могут испытывать колебания вокруг положения равновесия. Вспоминая результат § 1.7 приходим к выводу, что колебания могут испытывать только те звезды, которые существуют...

Если используя теорему о среднем записать интегралы  $I_1$  и  $I_2$  для фундаментальной моды в виде:

$$I_1 = \langle m \rangle \int_0^{R_0} r_0 \rho_0 f_0 dr_0, \quad I_2 = \langle r_0^3 \rangle \int_0^{R_0} r_0 \rho_0 f_0 dr_0,$$

то мы получим, что

$$\omega_0^2 = G(3\gamma - 4) \frac{\langle m \rangle}{\langle r_0^3 \rangle} = (3\gamma - 4) \frac{GM}{R_0^3} \cdot F = (3\gamma - 4) \frac{4\pi G \bar{\rho}}{3} \cdot F, \quad (18.11)$$

где  $F = \langle m \rangle / M \cdot R_0^3 / \langle r_0^3 \rangle$  – безразмерная величина, зависящая от распределения плотности и давления внутри исследуемой звезды, т.е. от ее структуры, а  $\bar{\rho} = 3M/4\pi R_0^3$  – средняя плотность звезды.

Тогда период колебаний звезды в фундаментальной моде можно записать в следующем виде:

$$P_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \left[ \frac{3\pi}{F(3\gamma - 4)} \right]^{1/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}} = \left[ \frac{3\pi}{F(3\gamma - 4)} \right]^{1/2} \cdot t_{hyd}, \quad (18.12)$$

где  $t_{hyd}$ , согласно (1.31) – гидродинамическое время.

Такая форма записи позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, становится понятно, почему у радиально пульсирующих звезд разных типов наблюдается зависимость плотность-период. Современные расчеты позволяют *количественно* объяснить, почему у звезд-гигантов типа  $\delta$  Цефея с малой средней плотностью период пульсаций  $P$  лежит в интервале от суток до многих десятков суток, а у гораздо более плотных звезд типа RR Lyr  $P$  порядка десятки часов.

Во-вторых, из (18.12) следует, что период колебаний в фундаментальной моде оказывается порядка гидродинамического времени, а стало быть величина  $P_0$ , не говоря уже о более коротких периодах  $P_n$ , гораздо меньше теплового (Кельвиновского) времени. Благодаря этому обстоятельству теория адиабатических пульсаций позволяет с хорошей точностью воспроизводить наблюдаемые периоды реальных звезд.

В пакете MESA имеется блок, позволяющий рассчитывать собственные частоты колебаний звезд на всех стадиях эволюции – см., например, [143, 144] и приведенные там ссылки.

## 18.2 Радиальные неадиабатические колебания.

Еще в 1920-е годы Эддингтон показал, что из-за потерь тепла на излучение случайно возникшие в звезде колебания должны сравнительно быстро затухать, не достигая заметной амплитуды. С другой стороны, к тому моменту уже было надежно установлено, что у ряда звезд такие пульсации происходят, по крайней мере, на протяжении нескольких столетий, поэтому Эддингтон попытался найти механизм, который бы поддерживал пульсации. Им было выдвинуто две гипотезы. В рамках первой гипотезы предполагалось, что потерю тепла может скомпенсировать избыточное выделение ядерной энергии во время сжатия звезды, что казалось разумным, поскольку скорость ядерного энерговыделения  $\varepsilon_{nuc}$  увеличивается с ростом  $\rho$  и  $T$ . Но, как мы видели в предыдущем разделе, амплитуда колебаний звезды в центральной области должна быть мала, и последующие расчеты показали, что  $\varepsilon$ -механизм, как его теперь называют, может работать, только в звездах с  $M > 60 M_\odot$ . Впрочем, звезды с таким механизмом возбуждения колебаний, пока не были обнаружены.

Вторая идея Эддингтона основывалась на предположении о том, что при сжатии звезды непрозрачность ее вещества возрастает, запирая выходящее наружу излучение, что способствует накоплению энергии, которая на стадии расширения передается газу, поддерживая колебания. Однако все оказалось не так просто. Дело в том, что практически во всей звезде газ почти полностью ионизован, и его непрозрачность в первом приближении описывается законом Крамерса  $\kappa_K \propto \rho T^{-7/2}$ . Чтобы звезда начала пульсировать, ее колебания вначале должны быть малы, а затем уже вырасти до заметной амплитуды. На стр. 18 мы отмечали, что малые колебания происходят, практически, адиабатически, поэтому в процессе колебаний в невырожденном газе  $T$  оказывается  $\propto \rho^{\gamma-1}$ , а

$$\kappa_K \propto \rho^{(9-7\gamma)/2}. \quad (18.13)$$

В случае ионизованного больцмановского газа  $\gamma = 5/3$ , поэтому  $\kappa_K \propto \rho^{-4/3}$ , т.е. при сжатии непрозрачность вещества становится меньше, а не больше, как предполагал Эддингтон.

В этой связи российский физик С.А.Жевакин обратил внимание на области звезд, в которых водород и гелий, т.е. наиболее распространенные элементы, ионизованы не полностью. В этих областях показатель адиабаты  $\gamma$  меньше  $5/3$  (см. раздел 3.3.1) и другая зависимость коэффициента непрозрачности  $\kappa$  от  $\rho$  и  $T$ , что может сделать правильной гипотезу Эддингтона. Расчеты Жевакина показали, что в случае классических цефеид областью, которая играет роль своеобразного клапана, регулирующего поступление лучистой энергии во внешние слои, является зона, где происходит вторая ионизация гелия. Позднее было показано, что у других типов пульсирующих звезд важную роль играет также зона неполной ионизации водорода. Сейчас этот механизм раскачки колебаний называют клапанным, или  $\kappa$ -механизмом.

Чтобы раскачать колебания звезды, оболочка над зоной ионизации должна быть достаточно массивной, поэтому у очень горячих звезд колебания возбуждаться не могут: их зоны частичной ионизации H и He слишком близки к поверхности. В звездах с очень низкой эффективной температурой клапанный механизм также оказывается не эффективным, поскольку во внешних слоях этих звезд значительная доля тепла переносится конвекцией. В результате звезды с наиболее ярко выраженными радиальными пульсациями, которые поддерживаются классическим механизмом Жевакина, располагаются на диаграмме Герцшпрунга-Рессела в пределах сравнительно узкой полосы, называемой главной полосой неустойчивости – см. Рис. 18.2.

В верхней части этой полосы располагаются звезды типа RV Тельца и классические цефеиды (звезды типа  $\delta$  Цефея) – сверхгиганты с периодом пульсаций  $\sim 1-100^d$ . Нижняя часть полосы доходит до главной последовательности в районе спектральных классов A0-F5, и в этой области находятся звезды типа  $\delta$  Щита и SX Феникса с характерным значением фундаментального периода порядка нескольких часов. В средней части полосы располагаются (в порядке возрастания периода) звезды типа RR Лиры и цефеиды сферической составляющей – звезды типа BL Геркулеса и W Девы.

Подробное описание вышеуказанных типов пульсирующих звезд и характера их переменности можно найти в соответствующих разделах курса Н.Н.Самуся "Переменные звезды" (<http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus/index.html>), а мы ограничимся минимальной информацией об этих объектах, уделив чуть больше внимания

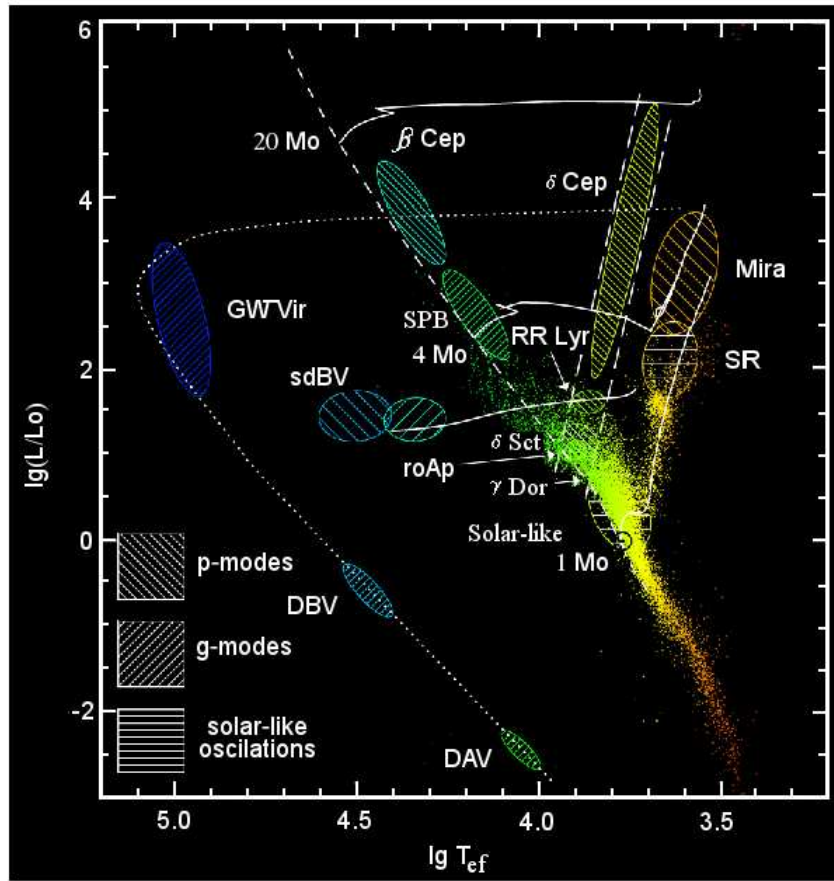


Рис. 18.2: Локализация звезд с различными типами радиальных пульсаций на диаграмме Г-Р. Взято с ???

классическим цефеидам.

Звезды типа  $\delta$  Цефея, как правило, пульсируют в фундаментальной моде с периодом от нескольких дней до нескольких недель. У самой  $\delta$  Цефея период колебаний равен 5.366249 суток, и за это время ее блеск в полосе  $V$  меняется примерно на  $0.9^m$ , а эффективная температура  $T_{\text{eff}}$  от 5500 до 6800 К, что соответствует спектральным классам G2-F5. В процессе колебаний радиус  $\delta$  Сер меняется около среднего значения  $R_0 \approx 40 R_{\odot}$  примерно на 10%, а амплитуда изменения ее лучевой скорости  $\Delta V_r \approx 40 \text{ км с}^{-1}$ .

Характер изменения параметров звезды в процессе колебаний на примере классической цефеиды U Стрельца (период колебаний  $6.7^d$ ) иллюстрирует Рис. 18.3. На трех верхних панелях рисунка приведены результаты наблюдений, показывающие, как меняется блеск звезды (в фотометрической полосе  $V$ ), ее лучевая скорость  $V_r$  (в системе отсчета, связанной с центром звезды), а также показатель цвета  $B - V$ , отражающий изменение  $T_{\text{eff}}$ . Проинтегрировав по времени наблюдаемую зависимость  $V_r(t) = dR/dt$  можно в рамках некоторых предположений найти зависимость  $R(t)$ .

Тому, как именно это сделать, и посвящена работа [25], из которой заимствован данный рисунок. На нижней панели рисунка приведена найденная авторами зависимость  $R(t)$ , а точнее показано, насколько отклоняется радиус звезды в процессе колебаний от своего среднего значения  $R_0 \approx 54.2 \pm 1.8 R_\odot$ . На верхних панелях сплошной линией показаны кривые, которые получаются из расчетов при найденной зависимости  $R(t)$ .

За нулевое значение фазы колебаний на рисунке принят момент, когда радиус U Sgr достигает максимального значения. Видно, что максимальный блеск звезда имеет при фазе  $\phi \approx 0.6$ , что соответствует минимальному значению показателя цвета  $B - V$ , т.е. максимуму эффективной температуры. Обратите внимание, что это происходит позднее момента, когда звезда имела минимальный радиус ( $\phi = 0.5$ ), т.е. уже на стадии ее расширения. Эта особенность, называемая эффектом "фазового запаздывания", характерна для всех классических цефеид. Наглядное объяснение природы этого эффекта приведено в Главе 11 монографии [15], а мы лишь отметим, что современные расчеты хорошо воспроизводят эту особенность поведения звезд типа  $\delta$  Сер.

Массы классических цефеид лежат в интервале примерно от 3 до 20  $M_\odot$ , спектральный класс от F6 до K2, а светимость от 100 до  $3 \times 10^4 L_\odot$ . Классические цефеиды – сравнительно молодые звезды (50-300 млн лет) населения I, в центральных областях которых происходит горение гелия. Масса и возраст самой  $\delta$  Сер –  $4.5 \pm 0.3 M_\odot$  и  $\approx 100$  млн лет соответственно. На этой эволюционной стадии треки звезд имеют петлеобразную форму и могут несколько раз пересекать главную полосу неустойчивости (см. Рис. 18.4), и при каждом пересечении возникают радиальные колебания, которые поддерживаются на протяжении нескольких десятков тысяч лет.

Встречаются классические цефеиды с пульсациями в первом и втором обертонах. Особый интерес представляют цефеиды с вторичным максимумом на кривой блеска, который возникает из-за того, что эти звезды колеблются одновременно в фундаментальной моде и первом обертоне. Из анализа кривых блеска этих звезд можно определить отношение периодов фундаментальной моды и первого обертона, т.е. величину, которая, согласно (18.10), зависит от внутренней структуры звезды. В § 7.3 мы уже говорили, что обнаруженное в 60-х годах прошлого столетия расхождение между наблюдаемым и расчетным отношением  $\Pi_1/\Pi_0$  оказало большое влияние на развитие физики звезд, а также послужило иллюстрацией потенциальных возможностей нового подхода к изучению звезд – астеросейсмологии.

У ряда классических цефеид периоды пульсаций измерялись на протяжении многих десятилетий и потому известны с очень высокой точностью, что позволило обнаружить систематическое увеличение или уменьшение периода их колебаний. В соответствии с соотношением (18.12) это указывает на изменение средней плотности звезды, вызванное изменением ее радиуса по мере того, как звезда пересекает полосу неустойчивости:  $\Pi \propto R^{3/2}$ . В зависимости от того, на каком этапе эволюции мы застали звезду, она может перемещаться на ГР-диаграмме слева направо или справа налево. В результате происходит либо увеличение, либо уменьшение ее радиуса, что и вызывает соответствующее изменение периода, достигающее до нескольких секунд в год, что, в целом, соответствует предсказаниям теории.

В 1912 г Генриетта Ливитт (H. Leavitt) обнаружила, что более яркие переменные



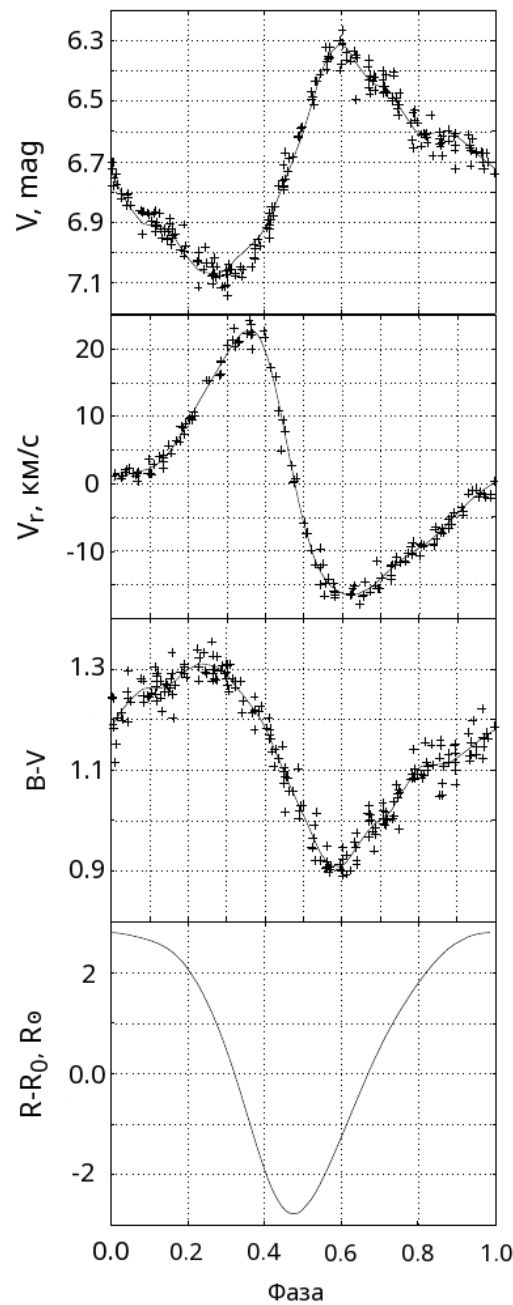


Рис. 18.3: Наблюдаемые (крестики) и расчетные (сплошная линия) зависимости блеска, лучевой скорости, показателя цвета и радиуса классической цефеиды U Sgr по данным работы [25]. Подробности в тексте.

звезды в Малом Магеллановом облаке имеют большие периоды изменений блеска. Поскольку размеры этой галактики гораздо меньше, чем расстояние до нее, это означало наличие зависимости период-светимость (в определенном спектральном диапазоне), а не только период-видимый блеск. Годом позже Э.Герцшпрунг показал, что

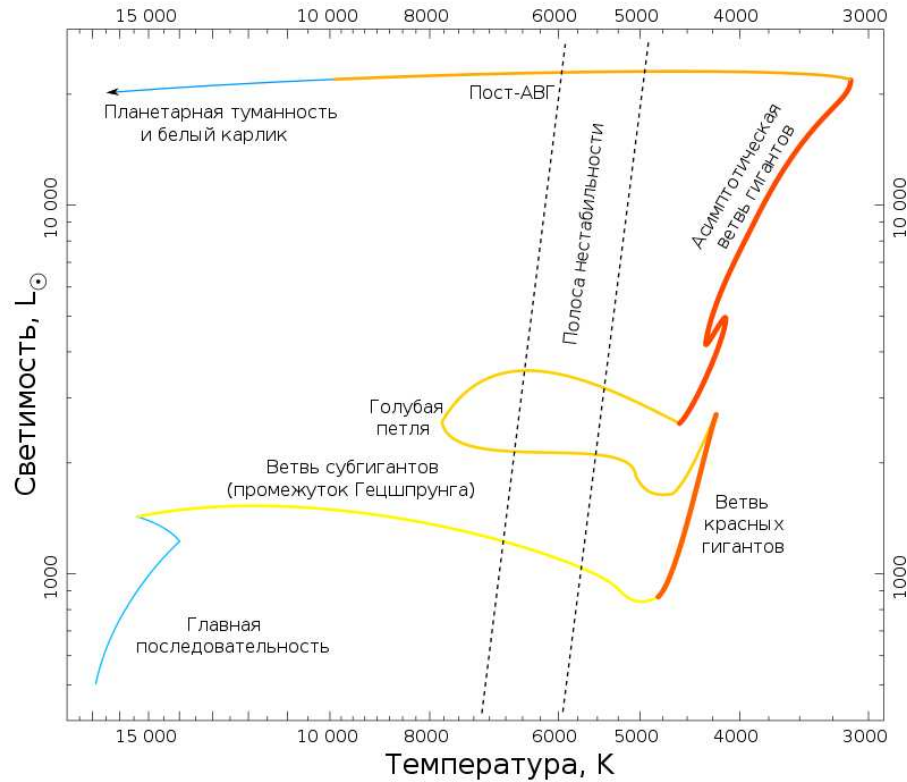


Рис. 18.4: Эволюционный трек звезды населения I с массой  $5 M_{\odot}$ , трижды пересекающий главную полосу неустойчивости. Взято с Wikipedia - заменить !!!

изученные Ливитт звезды являются цефеидами и предложил использовать найденную зависимость для определения расстояний как до отдельных цефеид, так и до звездных систем, в которых они находятся.

На качественном уровне наличие зависимости период-светимость объясняется следующим образом. Если звезда с данной массой несколько раз пересекает полосу неустойчивости, то при каждом последующем пересечении ее радиус увеличивается, в результате чего светимость возрастает, а средняя плотность уменьшается, увеличивая период колебаний. Кроме того, при первом пересечении полосы неустойчивости звезды с большей массой имеют большую светимость и меньшую среднюю плотность. В результате этого и получается, что чем больше светимость цефеиды, тем больше период ее колебаний. Современные модели звезд учитывают эти факторы количественно, что позволяет воспроизводить наблюдаемую зависимость период-абсолютная звездная величина в полосах пропускания разных фильтров.<sup>4</sup>

В пределах главной полосы неустойчивости наблюдаются также более старые и

<sup>4</sup>Зависимость между абсолютной звездной величиной  $M_{\lambda}$  и периодом колебаний  $P$ , выраженном в сутках, принято записывать в виде:  $M_{\lambda} = a_{\lambda} + b_{\lambda} (\lg P - 1)$ , где  $a_{\lambda}$ ,  $b_{\lambda}$  — определяемые из наблюдений коэффициенты для выбранного спектрального диапазона. Например, согласно [53], в полосе пропускания фильтра  $K$  ( $\lambda = 2.2$  мкм)  $a_K \approx -5.46$ ,  $b_K \approx -3.52$ .

менее массивные чем цефеиды звезды, относящиеся к населению II типа с пониженным содержанием металлов, т.е.  $Z < Z_{\odot}$ . Звезды типа W Девы ( $P \sim 10^d$ ), BL Геркулеса ( $P \sim 3^d$ ) и RR Лиры ( $P \sim 10$  часов) находятся на стадии горения гелия в ядре, а у желтых сверхгигантов – звезд типа RV Тельца уже сформировалось углеродное ядро и вскоре они превратятся в белых карликов.

В области, где главная полоса неустойчивости пересекает Главную Последовательность, наблюдаются звезды типа  $\delta$  Щита – переменные с характерной амплитудой изменения блеска  $\sim 0.1^m$ . До недавнего времени считалось, что пульсации всех звезд этого типа – нерадиальные (см. § 18.3). Однако сравнительно недавно было обнаружено, что некоторые из переменных типа  $\delta$  Sct имеют амплитуду  $\sim 0.5^m$  и кривую блеска другой формы. Оказалось, что переменность звезд этого типа, которые называют High Amplitude  $\delta$  Sct stars ("хадсы" на русскоязычном жаргоне "переменщиков") связана с чисто радиальными колебаниями, поддерживаемыми механизмом Жевакина. Любопытно, что часть этих звезд – т.н. звезды типа SX Феникса, является голубыми бродягами, т.е. продуктами слияния двух звезд главной последовательности – см. § 13.6.

Несколько по другому работает  $\kappa$ -механизм, поддерживающий радиальные пульсации звезд верхней части главной последовательности: т.н. медленно пульсирующих В-звезд ( $M \approx 3 - 8 M_{\odot}$ ), которым на Рис. 18.2 соответствует обозначение SPB (Slowly Pulsating B stars), и более массивных ( $M \approx 8 - 20 M_{\odot}$ ) звезд типа  $\beta$  Цефея. Возбуждение колебаний у этих звезд, по-видимому, происходит в зоне неполной ионизации элементов группы железа в районе  $T = 2 \cdot 10^5$  К. Помогает возбуждать колебания в этом случае и то обстоятельство, что в зоне, где работает  $\kappa$ -механизм, существенный вклад в давление вносит излучение, что, согласно (3.61), дополнительно понижает величину  $\gamma$ .

## 18.3 Нерадиальные пульсации звезд.

Подробное изложение теории нерадиальных колебаний звезд можно найти в книгах [15] и [34], а мы ограничимся весьма общими представлениями об их характере.

### 18.3.1 Методика расчета спектра 3D-колебаний. $p$ - и $g$ -моды

Звезда – трехмерное тело, которое, вообще говоря, может колебаться не только в радиальном, но и в других направлениях, даже если в исходном, невозмущенном состоянии звезда была сферически симметричной. Начнем с того, что на полукачественном уровне поясним процедуру определения собственных частот таких колебаний, которые будем считать адиабатическими. Во-первых, как и в случае чисто радиальных пульсаций, это оправдано с физической точки зрения, а, во-вторых, избавляет от необходимости выписывать весьма громоздкие уравнения, описывающие закон сохранения энергии и переноса тепла в трех измерениях. Соответственно, нас будут интересовать следующая совокупность уравнений 3D-гидродинамики :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla P, \quad (18.14)$$

$$\mathbf{g} = -\nabla\psi, \quad \nabla^2\psi = 4\pi G\rho. \quad (18.15)$$

Для решения поставленной задачи, как и в случае радиальных колебаний, следует рассмотреть малые возмущения исходной структуры звезды, которая предполагается известной. Приписывая, как и в предыдущем параграфе, величинам, которые описывают невозмущенное состояние звезды, индекс "ноль" имеем:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 (1 + \delta\mathbf{r}), \quad \mathbf{v}_0 = 0, \quad \mathbf{g} = \mathbf{g}_0 (1 + \delta\mathbf{g}). \quad (18.16)$$

а также

$$P = P_0 (1 + \delta P), \quad \rho = \rho_0 (1 + \delta\rho), \quad \text{причем} \quad \delta P = \gamma \cdot \delta\rho. \quad (18.17)$$

Для описания 3D-колебаний удобно использовать сферическую систему координат  $(r, \theta, \phi)$ , поместив ее начало в центр звезды, а полярную ось ( $\theta = 0$ ) направить, например, вдоль оси вращения звезды. Сначала следует подставить соотношения (18.16), (18.17) в систему уравнений (18.14), (18.15), а затем ее линеаризовать, подобно тому, как это было сделано в § 18.1 при рассмотрении радиальных колебаний. В результате получится система, состоящая из 10 дифференциальных уравнений в частных производных для  $r, \theta, \phi$ -компонент векторов  $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{g}$  и скаляра  $\delta\rho$ . Нас будет интересовать решение этой системы, зависящее от всех трех координат  $(r, \theta, \phi)$  и времени  $t$ .

Оказывается, что это решение может быть выражено через т.н. сферические функции  $Y_l^m = Y_l^m(\theta, \phi)$ , определяемые выражением:

$$Y_l^m = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \cdot P_l^m(\cos\theta) \cdot e^{im\phi}.$$

Здесь  $l$  и  $m$  – целые числа (не путайте с обозначением массы!), причем  $l \geq 0$ , а  $m$  может иметь любое значение из промежутка  $[-l, l]$ , включая 0, ну а  $P_l^m(x)$  – функции Лежандра.<sup>5</sup>

Например, для трех компонент  $(x_r, x_\theta, x_\phi)$  вектора относительных смещений  $\delta\mathbf{r}$  – сравните с (18.2) – решение следует искать в виде:

$$x_r = a \cdot Y_l^m \cdot e^{-i\omega t}, \quad x_\theta = b \cdot \frac{\partial Y_l^m}{\partial \theta} \cdot e^{-i\omega t}, \quad x_\phi = c \cdot \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial Y_l^m}{\partial \phi} \cdot e^{-i\omega t}. \quad (18.18)$$

В общем случае амплитуды колебаний  $a, b$  и  $c$  зависят от всех трех координат, но если речь идет о колебаниях сферически симметричной звезды, то, как и в случае радиальных пульсаций, все три амплитуды зависят только от  $r_0$ .

---

<sup>5</sup>Функции Лежандра  $P_l^m(x)$  вычисляются через полиномы Лежандра

$$P_l(x) = \frac{1}{l! 2^l} \cdot \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l$$

с помощью следующих соотношений:

$$P_l^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \cdot \frac{d^m P_l(x)}{dx^m} \quad \text{при } m > 0, \quad P_l^{-m}(x) = \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \cdot P_l^m(x), \quad P_l^0(x) = P_l(x).$$

В частности,  $P_0^0 = 1$ ,  $P_1^1 = -\sqrt{1-x^2}$ ,  $P_1^{-1} = \frac{1}{2} P_1^1$ ,  $P_1^0 = x$  и т.д.

После подстановки этих выражений в полученную ранее систему и последующих преобразований получается система *обыкновенных* дифференциальных уравнений, в которую, как и в уравнение (18.5), в качестве параметра входит частота колебаний, а точнее – величина  $\omega^2$ . Добавление соответствующих граничных условий и в этом случае приводит к задаче Штурма-Лиувилля, численное решение которой позволяет найти набор собственных значений (частот) и собственных функций (мод) колебаний звезды в трех измерениях.

Но если при радиальных колебаниях, каждую собственную функцию характеризовало только количество нулевых значений (узлов)  $n$  на интервале  $0 < r < R$ , то в трехмерной ситуации частота и вид каждой моды зависит не только от  $n$ , но и от значений величин  $l$  и  $m$ , которые показывают количество узлов собственной функции на интервалах  $0 < \theta < \pi$  и  $0 < \phi < 2\pi$  соответственно. При этом оказывается, что решение возможно только если  $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ . В результате звезда как бы распадается на совокупность ячеек, каждая из которых характеризуется тройкой чисел  $(n, l, m)$ , причем внутри отдельной ячейки вещество синфазно колеблется с частотой  $\omega_{n,l,m}$ . В процессе колебаний в каждой точке звезды периодически меняются скорость и температура, в результате чего мгновенная фотография звезды в разрезе выглядела бы примерно так, как показано на левой панели Рис. 18.5.

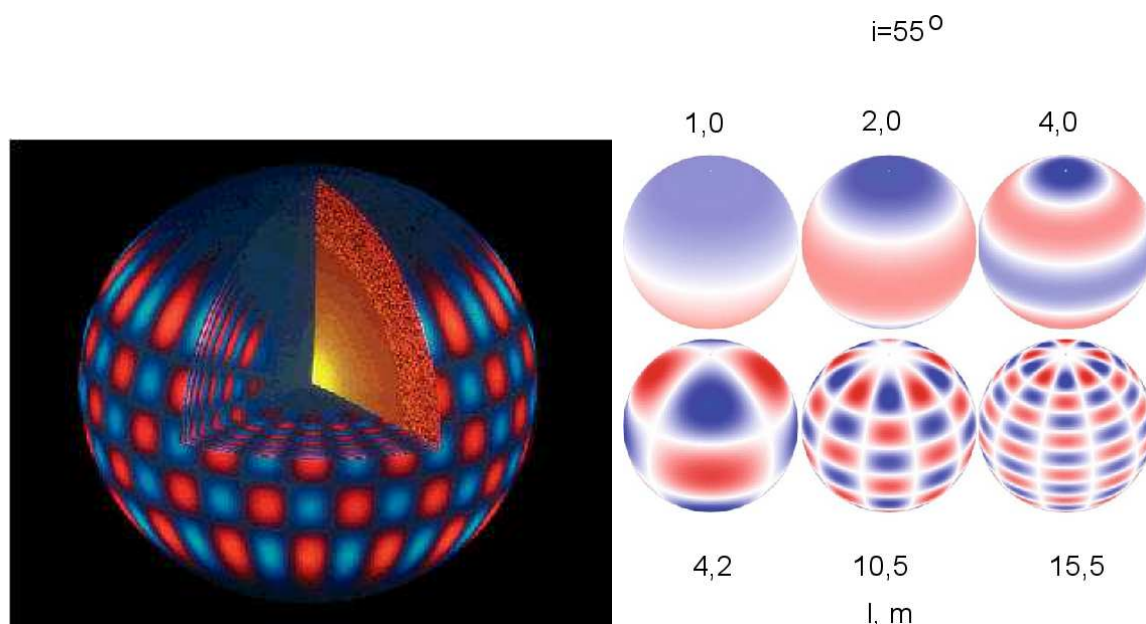


Рис. 18.5: Левая панель – схематическое изображение трехмерных колебаний звезды в некоторый момент времени. Переход цвета от синего к красному отражает изменение лучевой скорости, обусловленное движением вещества на поверхности и во внутренних слоях звезды: синий цвет соответствует веществу, приближающемуся к наблюдателю, а красный – удаляющемуся. Взято из Wikipedia. Правая панель – поле скоростей на поверхности сферической звезды, которая пульсирует в модах с указанными на рисунке значениями  $l, m$ . Такая картина будет наблюдаться, если ось симметрии колебаний ( $\theta = 0$ ) наклонена к лучу зрения под углом  $i = 55^\circ$ . [??]

Напрашивается аналогия с квантовыми числами  $n, l, m$ , с помощью которых характеризуют состояние водородоподобных систем – атома водорода и водородоподобных ионов. Напомним в этой связи, что в нерелятивистском приближении энергия атома зависит только от главного квантового числа  $n$ , но при учете релятивистских эффектов вырождение по орбитальному числу  $l$  исчезает, т.е. энергия состояния зависит также и от значения  $l$ . А при появлении выделенного направления, например, в случае, когда атом находится в магнитном поле, снимается вырождение и по азимутальному числу  $m$ , что приводит к появлению тонкой структуры спектральных линий – эффект Зеемана. При этом возможный диапазон значений квантовых чисел такой же, как и при нерадиальных колебаниях:  $n = 0, 1, \dots, \infty$ ;  $l = 0, 1, \dots, n - 1$ ;  $m = -l, -l + 1, \dots, l - 1, l$ .

В случае нерадиальных колебаний сферически симметричной звезды частота колебаний той или иной моды  $\omega$  должна зависеть только от чисел  $n$  и  $l$ , причем при больших значениях  $n, l$  частота примерно пропорциональна величине  $n + l/2$  [34].<sup>6</sup> Однако, на самом деле, все звезды вращаются, и ось вращения создает выделенное направление в пространстве, в результате чего вырождение по  $m$  пропадает: частоты колебаний начинают зависеть и от этого числа. К появлению выделенного направления приводит также наличие у звезды глобального магнитного поля, что также порождает зависимость частоты колебаний от азимутального числа. Разность частот с разными значениями  $m$  (при одинаковых  $n, l$ ) по-разному зависит от скорости углового вращения звезды и величины магнитного поля, что позволяет в ряде случаев определять эти величины по-отдельности, причем, как мы увидим чуть позже, не только на поверхности, но и во внутренних областях звезд.

Колебания поверхностных слоев приводит к переменности блеска пульсирующих звезд и их лучевых скоростей, а точнее – формы профилей линий в их спектрах. Как именно это будет происходить, зависит не только от того, какая именно мода возбуждена, т.е. от значений чисел  $(n, l, m)$ , но и от того под каким углом  $i$  мы наблюдаем звезду. На правой панели Рис. 18.5 показаны примеры колебаний с разными значениями  $l, m$  при  $i = 55^\circ$ . Из рисунка нетрудно понять, что при наблюдении дипольной моды ( $l = 1, m = 0$ ), например, при  $i = 0^\circ$  линии в спектре звезды за счет эффекта Доплера колебались бы с максимальной амплитудой, а при  $i = 90^\circ$  колебаний лучевой скорости, вообще, бы не наблюдалось. Столь же понятно, что моды с большими значениями  $l, m$  создают так много мелкомасштабных областей, в которых колебания происходят в противофазе, что из-за эффекта компенсации их обнаружить весьма не просто. Как правило, усредненный по диску звезды сигнал от колебаний с большими значениями  $l, m$ , "тонет в шумах", и только у Солнца, благодаря высокому пространственному разрешению и большому отношению сигнал/шум, удалось выделить моды с  $l \sim 1000$ .

Отметим еще одну важную особенность трехмерных колебаний звезд. При радиальных (одномерных) пульсациях звезды возможны только *продольные* колебания. Мы знаем, что эти колебания представляют собой стоячие волны, которые можно представить как результат интерференции двух звуковых волн той же частоты, од-

<sup>6</sup>Отметим, что при  $l = 0$  колебания становятся чисто радиальными:  $Y_0^0 = 1/\sqrt{4\pi}$ ,  $x_r = a(r_0) \cdot e^{-i\omega t}$ ,  $x_\theta = x_\phi = 0$ . При  $l = 1$  соответствующие моды называют дипольными, при  $l = 2$  – квадрупольными и т.д.

на из которых движется от центра к поверхности звезды, а вторая ей навстречу – см. стр. 304. В звуковых волнах роль силы, возвращающей газ к положению равновесия, играет давление (pressure) газа, поэтому колебания такого типа называют  $p$ -модами. Но в случае трехмерных колебаний распространение бегущих волн и, соответственно, возникновение волн стоячих, возможно также в направлении, перпендикулярном радиусу. Оказывается, что у этих *поперечных* волн при низких частотах роль возвращающей силы играет не давление, а сила тяжести (gravitation), поэтому соответствующие моды колебаний называют  $g$ -модами. Пример такого рода волн хорошо известен каждому – это волны на поверхности воды. Существуют и колебания смешанных типов, в которых роль возвращающей силы играют как давление, так и гравитация. Из Рис. 18.2 видно, у звезд каких типов наблюдаются преимущественно колебания в  $p$ -модах, а у каких – в  $g$ -модах.

Как и в случае радиальных колебаний естественно поставить вопрос: почему из бесконечно большого набора собственных мод "выживают" (и наблюдаются) лишь некоторые из них? Не имея возможности количественно обсуждать этот вопрос мы ограничимся лишь качественными соображениями. Прежде всего укажем, что кроме  $\kappa$ -механизма Эдингтона-Жевакина источником возбуждения нерадиальных мод в звездах типа Солнца является внешняя конвективная зона. Хаотичное (турбулентное) движение газа в этой области генерирует широкий спектр звуковых волн, которые распространяются во все стороны. Звуковые волны, частоты которых совпадают с собственными колебаниями звезды, подпитывают соответствующие моды. Но из этих мод выживут только те, мощность накачки которых превышает потери энергии за счет излучения. И если рассчитывать спектр нерадиальных колебаний удастся с хорошей точностью, то подтвердить расчетами наблюдаемое соотношение амплитуд наблюдаемых мод в спектре той или иной звезды удастся не всегда. Это связано с большой сложностью такого рода расчетов, в которых приходится решать полную, а не линеаризованную систему трехмерных гидродинамических уравнений с учетом переноса тепла.

### 18.3.2 Результаты, получаемые методом астросейсмологии

Наблюдения для астросейсмологии требуют не только высокой точности ( $\Delta m \sim 0.001$  mag и  $\Delta V_r \sim 10$  см/с), но и малой дискретности. Например, для выявления колебаний у Проциона ( $\alpha$  CMi,  $V = +0.4^m$ ) наблюдения велись в течении 2 месяцев на 11 телескопах 8 обсерваторий. Поэтому наиболее перспективны для астросейсмологии наблюдения в Антарктиде и из космоса – обсерватории MOST, Kepler, TESS и др.

Из Фурье-анализа полученного ряда фотометрических и/или спектральных наблюдений находят частоты колебаний звезды. На Рис. 18.6 показан пример анализа фотометрических наблюдений, полученных со спутника MOST, а на Рис. 18.7 – измерений лучевой скорости.

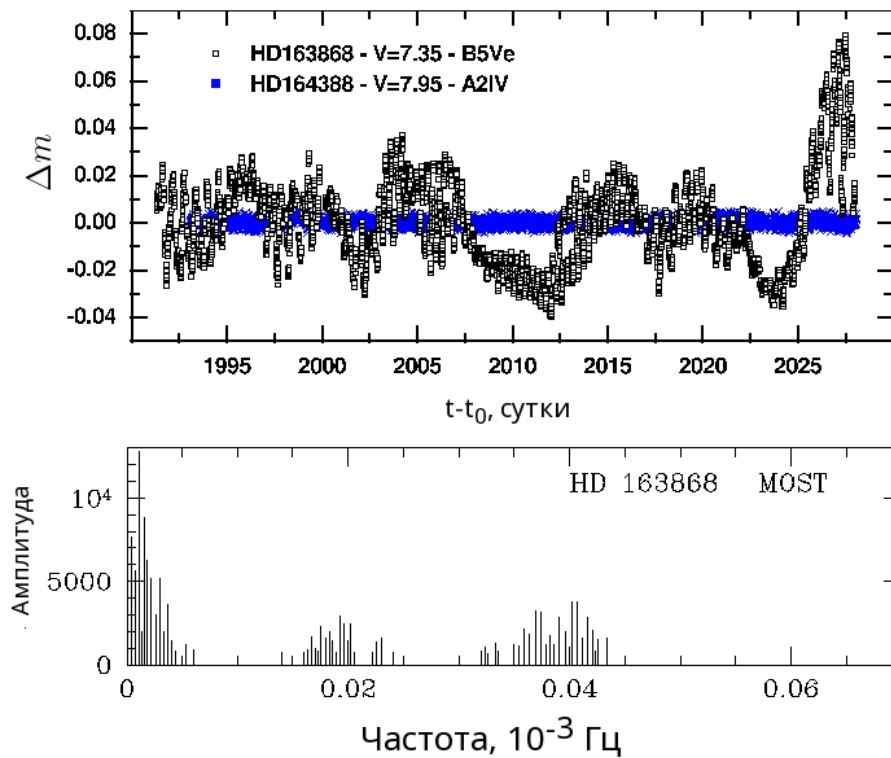


Рис. 18.6: Результат фотометрического мониторинга звезды HD 163 868 с борта космической обсерватории MOST в июле 2005 г. Синим цветом показаны результаты наблюдений контрольной звезды – верхняя панель. Нижняя панель – амплитудно-частотная характеристика колебаний HD 163 868, показанных на верхней панели. Взято из [172].

В случае Солнца удалось отождествить более полутора тысяч мод, спектр мощности которых представлен на рис. 18.9. Как уже упоминалось в § 12.3, анализ этих данных позволил, в частности, определить распределения плотности и скорости звука внутри Солнца, размер его конвективной оболочки, а также характер вращения внутренних слоев вплоть до  $0.2 R_{\odot}$ .



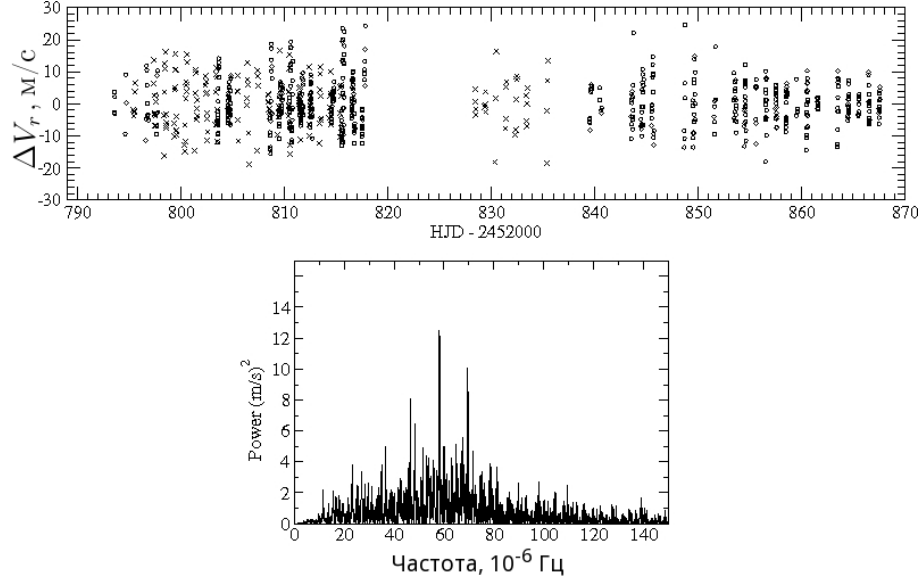


Рис. 18.7: Результат мониторинга лучевой скорости красного гиганта  $\varepsilon$  Змееносца (верхняя панель), и их амплитудно-частотная характеристика (нижняя панель). Взято из [81].

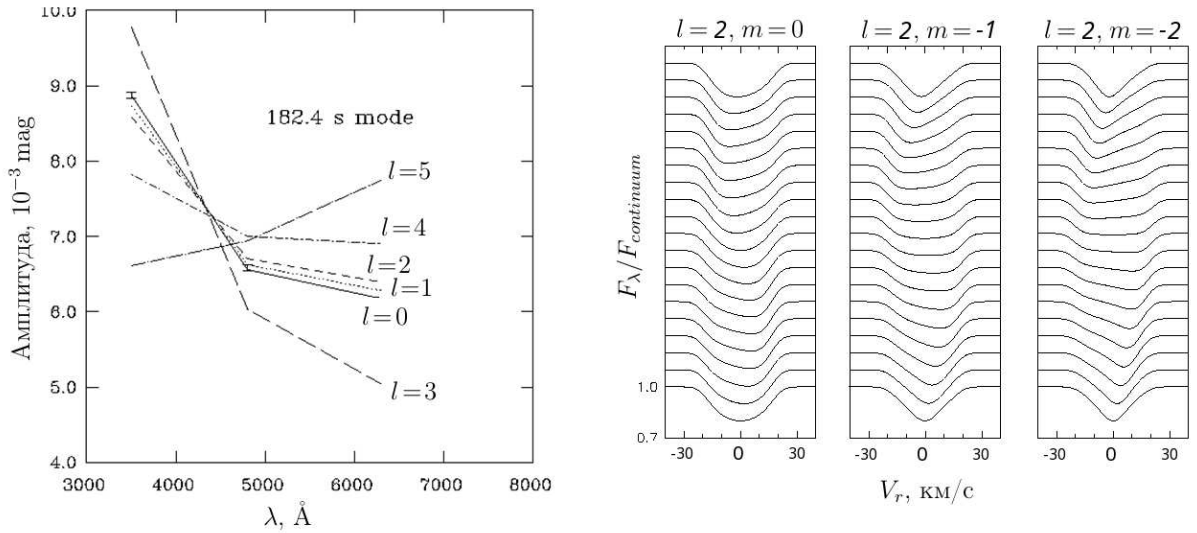


Рис. 18.8: Примеры, иллюстрирующие возможность идентификации мод по наблюдаемой зависимости амплитуды моды от длины волны (левая панель) и по характеру изменений профиля линии в спектре звезды на протяжении колебательного цикла (правая панель). Профили линий на правой панели для разных моментов времени для наглядности смещены по вертикали относительно друг друга. Взято из [34].

Рис. 12.12 отличия распределения скорости звука и плотности  $\lesssim 1\%$ . С такой же

точностью установлена граница между лучистым ядром и конвективной оболочкой.

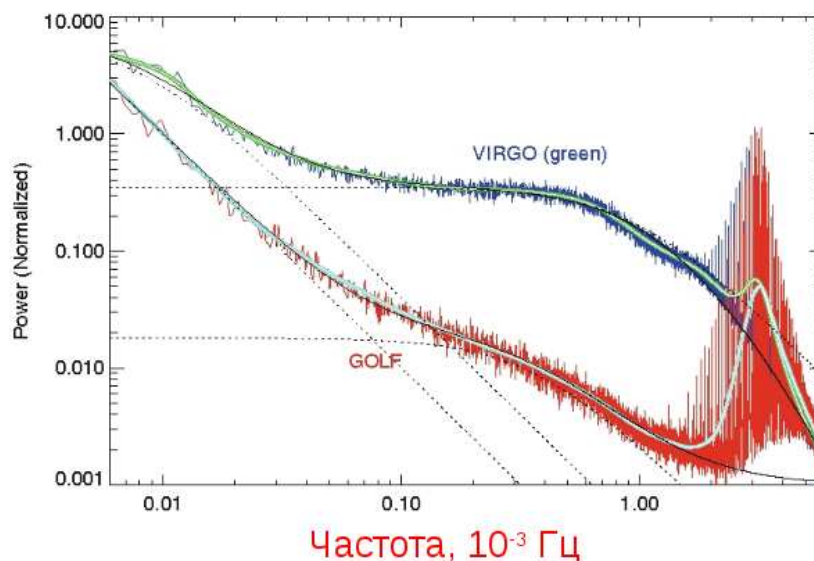


Fig. 4.1. Frequency spectra of the Sun derived from the VIRGO (photometry) and GOLF (spectroscopy) experiments onboard SOHO. Figure courtesy of Hans Kjeldsen.

Рис. 18.9: Спектр мощности нерадиальных колебаний Солнца, построенный по данным фотометрических (проект VIRGO) и спектральных наблюдений (космическая обсерватория SOHO). Взято из [34].

Представление о том, какого рода информацию можно получить из анализа звездных колебаний для других звезд, и какова их точность, дает таблица, приведенная на Рис. 18.10. В таблице указаны параметры компонент А и В двойной системы  $\alpha$  Центавра, полученные тремя группами авторов из анализа амплитудно-частотного спектра их колебаний. К числу этих параметров, которые в данном случае можно определить только методами астросейсмологии, относятся: масса, содержание гелия и тяжелых элементов во внутренних областях звезд, а также параметр  $\alpha$ , характеризующий эффективность конвекции в рамках теории длины пути перемешивания – см. § 8.2. Видно, что различия результатов сравнительно невелики.

Другой пример применения методов астросейсмологии – горячий ( $T_{\text{eff}} \approx 140\,000\text{ K}$ ) белый карлик PG 1159-035, в колебательном спектре которого удалось отождествить около 200 мод, что позволило определить размер гелиевой оболочки звезды, напряженность ее магнитного поля и наклон оси вращения к лучу зрения [76].

## Задачи

**Задача 18.1.** Получите уравнение (18.5), которое описывает радиальные адиабатические колебания звезды малой амплитуды.

|                      | Eggenberger <i>et al.</i> |        | Miglio & Montalbán |        | Teixeira <i>et al.</i> |        |
|----------------------|---------------------------|--------|--------------------|--------|------------------------|--------|
|                      | A                         | B      | A                  | B      | A                      | B      |
| $M/M_{\odot}$        | 1.105                     | 0.934  | 1.104              | 0.926  | 1.111                  | 0.928  |
| $Y_i$                | 0.275                     | 0.275  | 0.282              | 0.282  | 0.261                  | 0.261  |
| $(Z/X)_i$            | 0.0434                    | 0.0434 | 0.0476             | 0.0476 | 0.0404                 | 0.0404 |
| $\alpha_{ML}$        | 1.83                      | 1.97   | 1.96               | 2.11   | 2.222                  | 2.142  |
| Age (Gyr)            | 6.52                      | 6.52   | 6.4                | 6.4    | 6.98                   | 6.98   |
| $L/L_{\odot}$        | 1.497                     | 0.522  | 1.509              | 0.520  | 1.552                  | 0.505  |
| $T_{\text{eff}}$ (K) | 5769                      | 5270   | 5782               | 5259   | 5823                   | 5228   |
| $R/R_{\odot}$        | 1.227                     | 0.868  | 1.226              | 0.870  | 1.226                  | 0.868  |
| $(Z/X)_s$            | 0.0386                    | 0.0402 | 0.039              | 0.042  | 0.0342                 | 0.0361 |

Рис. 18.10: Сравнение результатов исследований компонент двойной системы  $\alpha$  Центавра A+B, полученных разными авторами. Детали в тексте. Взято из [34].

# Глава 19

## Ответы и решения

### Физические и астрономические константы

Гравитационная постоянная  $G = 6.67 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3 \text{ з}^{-1} \text{ с}^{-2}$

Скорость света в вакууме  $c = 3.00 \cdot 10^{10} \text{ см/с}$

Постоянная Планка  $h = 6.63 \cdot 10^{-27} \text{ эрг с}$

Приведенная постоянная Планка  $\hbar = h/2\pi = 1.05 \cdot 10^{-27} \text{ эрг с}$

Заряд электрона и протона  $e = 4.80 \cdot 10^{-10} \text{ ед. СГСЕ}$

Масса электрона  $m_e = 9.11 \cdot 10^{-28} \text{ з} = 0.511 \text{ МэВ} = 5.94 \cdot 10^9 \text{ К}$

Масса протона  $m_p = 1.673 \cdot 10^{-24} \text{ з} = 938.27 \text{ МэВ} = 1.09 \cdot 10^{13} \text{ К}$

Атомная единица массы  $m_u = 1.66 \cdot 10^{-24} \text{ з} = 1.49 \times 10^{-3} \text{ эрг} \approx 931.5 \text{ МэВ}$

Классический радиус электрона  $r_e = e^2/m_e c^2 = 2.8 \cdot 10^{-13} \text{ см}$

Постоянная Больцмана  $k = 1.38 \cdot 10^{-16} \text{ эрг К}$

Постоянная Стефана-Больцмана  $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-5} \text{ эрг} \cdot \text{см}^{-2} \text{ с}^{-1} \text{ К}^{-4}$

Универсальная газовая постоянная  $\Re = k/m_u = 8.31 \cdot 10^7 \text{ эрг з}^{-1} \text{ К}^{-1}$

$1 \text{ эВ} = 1.60 \cdot 10^{-12} \text{ эрг} = 1.16 \cdot 10^4 \text{ К}$

Масса Солнца  $M_\odot = 1.99 \cdot 10^{33} \text{ з}$

Радиус Солнца  $R_\odot = 6.96 \cdot 10^{10} \text{ см}$

Светимость Солнца  $L_\odot = 3.83 \cdot 10^{33} \text{ эрг/с}$

Эффективная температура Солнца  $T_{\text{эф}} = 5780 \text{ К}$

Масса Земли  $M_\oplus = 5.98 \cdot 10^{27} \text{ з}$

Масса Юпитера  $M_{\text{Юп}} = 1.90 \cdot 10^{30} \text{ з} = 9.5 \cdot 10^{-4} \text{ М}\odot$

$1 \text{ парсек} = 3.09 \cdot 10^{18} \text{ см}$

Более точные значения физических констант и соотношения между различными единицами измерений можно найти на сайте

<https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html>

### 1. Механическое равновесие звезд

1.1 Сила взаимодействия двух половинок продолговатого тела:

$$F_g \sim \frac{G(M/2)^2}{R^2} = \frac{GM^2}{4R^2}.$$

Будем считать, что форма тела не слишком отличается от сферической, поэтому давление на границе двух половинок тела и его плотность порядка:

$$P_g \sim \frac{F_g}{4\pi R^2}, \quad \rho \sim \frac{M}{4R^3}$$

соответственно.

Гравитационное притяжение сжимает тело, вызывая его деформацию, величина которой связана с давлением законом Гука:

$$P = E \frac{\Delta R}{R},$$

где  $E$  – т.н. модуль Юнга.

Примем, что сжатие существенно, если величина относительной деформации превышает несколько процентов, скажем, 3%. Тогда гравитация начинает играть заметную роль в случае тел, для которых выполняется условие:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{P_g}{E} \sim \frac{GM^2}{16\pi ER^4} \sim \frac{GR^2\rho^2}{\pi E} > 0.03,$$

т.е. для тел с размером

$$R > \left( \frac{0.03\pi E}{G\rho^2} \right)^{1/2} \sim 1000 \text{ км},$$

где для численной оценки принято  $E = 10^{11}$  эрг/см<sup>3</sup>,  $\rho = 3$  г/см<sup>3</sup>.

**1.2** Пусть имеется (цилиндрическая) гора высотой  $h$  с массой  $m$  и площадью основания  $S$ . Тогда создаваемое горой давление на кору планеты

$$P = \frac{gm}{S} = \rho gh.$$

Под давлением кора начнет деформироваться, и гора будет оседать. Примем, что проседание коры станет существенным, когда относительная деформация ее вещества  $\Delta l/l$  превысит 3%. Тогда из закона Гука получим:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\rho gh}{E} \leq 0.03, \quad \text{откуда} \quad h \leq \frac{0.03E}{\rho g},$$

что для Земли, например, дает  $h \leq 10$  км. Напомним, что наибольшую высоту на Земле имеет гора Эверест  $h \approx 8.8$  км, а на Марсе – гора Олимп  $h \approx 26$  км.

Поскольку  $g = GM/R^2 \sim 4\rho R$ , имеем:  $h/R \propto R^{-2}$ , т.е. относительный размер неровностей быстро убывает с увеличением размеров планеты, имеющей твердую поверхность.

**1.3** Исходное выражение для потенциала имеет вид:

$$\varphi(r) = - \int_r^\infty \frac{Gm}{r^2} dr.$$

Вычислим входящий в него интеграл по частям, обозначив  $u = Gm$ ,  $dv = r^{-2}dr$ . Тогда  $du = Gdm$ ,  $v = -1/r$ , откуда

$$\varphi(r) = \left[ \frac{Gm}{r} \right]_r^\infty - \int_m^M \frac{Gdm}{r}.$$

Отсюда получается искомое соотношение, если учесть, что  $m = M$  при  $r = \infty$ .

**1.4** В случае однородного шара имеем  $m = 4\pi r^3 \rho_0 / 3 = Mx^3$ , где  $x = r/R$ . Поэтому, согласно, (1.5) имеем:

$$g(r) = -\frac{Gm}{r^2} = -\frac{GM}{R^2} \cdot x.$$

Используя общее выражение для гравитационного потенциала (1.8) аналогично получим:

$$\varphi(r) = -\int_r^\infty \frac{Gm}{r^2} dr = -\int_r^R \frac{Gm}{r^2} dr - \int_R^\infty \frac{GM}{r^2} dr = -\frac{GM}{R} \int_x^1 x dx - \frac{GM}{R},$$

так что

$$\varphi = -\frac{GM}{2R} (1 - x^2) - \frac{GM}{R} = -\frac{GM}{2R} \cdot (3 - x^2).$$

**1.5** Вычислим интеграл  $I_1$  по частям, обозначив  $u = \varphi$ ,  $dv = dm$ . Тогда  $du = d\varphi$ ,  $v = m$ , откуда

$$I_1 = [\varphi_s M - \varphi_0 \cdot 0] - \int_{\varphi_0}^{\varphi_s} m d\varphi,$$

где  $\varphi_s = -GM/R$  – потенциал на поверхности (surface) звезды, а  $\varphi_0$  – потенциал в центре звезды, величина которого заранее неизвестна, но имеет конечное значение, поэтому

$$I_1 = -\frac{GM^2}{R} - \int_{\varphi_0}^{\varphi_s} m d\varphi.$$

Согласно (1.7),  $d\varphi = Gm dr/r^2$ , следовательно

$$I_1 = -\frac{GM^2}{R} - \int_0^R \frac{Gm^2}{r^2} dr.$$

Новый интеграл опять вычислим по частям, обозначив  $u = Gm^2$ ,  $dv = dr/r^2$ . Тогда  $du = 2Gm dm$ ,  $v = -1/r$ , так что

$$I_1 = -\frac{GM^2}{R} - \left[ -\frac{GM^2}{R} - 0 \right] - \int_0^M \frac{2Gm}{r} dm = -\int_0^M \frac{2Gm}{r} dm,$$

что и требовалось доказать.

**1.6** Если почти дословно повторить рассуждения, приведенные на стр.10, получим следующее. Сила притяжения оболочки к центру  $F_g = -4\pi r^2 \rho dr \cdot Gm/r$ , а архимедова сила  $F_a = 4\pi r^2 P - 4\pi(r + dr)^2(P + dP)$ , что с точностью до малых второго порядка дает  $F_a = r^2 dP + 2rP dr$ . Из условия  $F_g = F_a$  получаем:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{Gm}{r^2} - \frac{2P}{r},$$

что отличается от (1.12) дополнительным членом  $-2P/r$ .

Ошибка состоит в том, что силы  $F_g$  и  $F_a$  для сферической оболочки в целом, на самом деле, равны нулю, а не тем выражениям, которые мы получили! Действительно, вектора каждой из этих сил, действующие на любую пару диаметрально противоположных элементов оболочки, равны по величине, но противоположно направлены.

Заметим, что если в процессе "вывода" для площади внешней границы оболочки вместо  $4\pi(r + dr)^2$  написать  $4\pi r^2$ , то получается правильное соотношение (1.12). К сожалению, в таком виде "вывод" этого соотношения иногда встречается в научно-популярной литературе...

### 1.7.

$$\frac{df}{dr} = \frac{dP}{dr} + \frac{3Gm}{4\pi r^4} \frac{dm}{dr} - \frac{3Gm^2}{2\pi r^5} = \rho \frac{2Gm}{r^2} - \frac{3Gm^2}{2\pi r^5} = -\frac{2Gm}{r^2} [\bar{\rho} - \rho] \leq 0.$$

Таким образом  $f(r)$  – не возрастающая функция, откуда, с учетом  $P(R) = 0$ , и следует неравенство (1.46).

В соотношениях (1.16) и (1.46) знак равенства соответствует случаю, когда в оболочке  $\rho(r) = \text{const}$ . Если плотность вещества постоянна также и в ядре звезды, то из (1.46) получается выражение для  $P_b^{\min}$ , совпадающее с (1.16).

**1.8** Предположим, что масса атмосферы  $M_a \ll$  массы Земли  $M_\oplus$ , а ее протяженность  $\ll R_\oplus$ . Тогда уравнение (1.15) запишется в виде:

$$P_a = \int_{M_\oplus}^{M_\oplus + M_a} \frac{Gm}{4\pi r^4} dm \approx \frac{GM_\oplus M_a}{4\pi R_\oplus^4} = \frac{g_0 M_a}{4\pi R_\oplus^2},$$

где  $g_0$  – ускорение свободного падения у поверхности Земли.

Утверждение: "атмосферное давление равно 760 мм ртутного столба" означает, что  $P_a = \rho_{Hg} g_0 h_0$ , поэтому

$$M_a \approx 4\pi R_\oplus^2 \rho_{Hg} h_0 \approx 5 \cdot 10^{21} \text{ г}.$$

Таким образом, масса атмосферы примерно в миллион раз меньше массы Земли.

**1.9** Полагая в (1.16)  $M_c = 0$  получаем:

$$P_0 \geq \frac{3GM^2}{8\pi R^4}.$$

Подставляя численные значения  $R_\odot$  и  $M_\odot$  находим, что  $P_0$  превышает давление земной атмосферы на уровне моря примерно в  $10^9$  раз.

**1.10** Согласно (1.4)

$$-\frac{1}{r} \leq -\frac{1}{R} \left( \frac{M}{m} \right)^{1/3},$$

поэтому

$$U = - \int_0^M \frac{Gm}{r} dm \leq -\frac{GM^{1/3}}{R} \int_0^M m^{2/3} dm = -\frac{3GM^2}{5R},$$

что и требовалось доказать.

Знак равенства соответствует случаю однородного шара. Полученный результат показывает, что у звезд с одинаковой массой, но разным законом изменения плотности  $\rho(r)$  наименьшей (по модулю) энергией связи обладает однородная звезда, т.е. ее легче всего разрушить.

Доказанное неравенство первым получил A.Ritter в 1882 г. [32]

**1.11** Проинтегрируем уравнение движение внешнего слоя звезды с начальными условиями  $R = R_0$ ,  $\dot{R} = 0$  при  $t = 0$ :

$$\ddot{R} \equiv \frac{d\dot{R}}{dt} = \dot{R} \frac{d\dot{R}}{dR} = \frac{1}{2} \frac{d\dot{R}^2}{dR} = -\frac{GM}{R^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{dR}{dt} = -\sqrt{\frac{2GM}{R} - \frac{2GM}{R_0}}.$$

Следовательно:

$$t_{ff} = \left( \frac{R_0^3}{2GM} \right)^{1/2} \cdot \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx,$$

откуда и получается соотношение (1.47).

**1.12** Согласно (1.35) тепловая энергия 1 г газа равна

$$E(m) = \frac{P}{(\gamma - 1)\rho} = \frac{E_e(m)}{\xi^{3\gamma-3}}.$$

Полная энергия звезды  $W$  меняется в зависимости от  $\xi$  следующим образом:

$$W = Q + U = \int_0^M E dm - \int_0^M \frac{Gm}{r} dm = Q_e \xi^{3-3\gamma} - \xi^{-1} |U_e|.$$

Согласно (1.36)  $U_e = (3 - 3\gamma) Q_e$ , поэтому

$$W = \frac{|U_e|}{(3\gamma - 3)} \xi^{3-3\gamma} - \frac{|U_e|}{\xi} \Rightarrow \frac{dW}{d\xi} = \frac{|U_e|}{\xi^2} (1 - \xi^{4-3\gamma}).$$



Отсюда видно, что если  $\gamma \neq 4/3$ , то функция  $W(\xi)$  имеет экстремум при  $\xi = 1$ . Иными словами, среди рассматриваемых конфигураций экстремум полной энергии соответствует гидростатически равновесной звезде. Так как

$$\left( \frac{d^2 W}{d\xi^2} \right)_{\xi=1} = 3(\gamma - 4/3) \cdot |U_e|,$$

то этот экстремум является минимумом при  $\gamma > 4/3$  и максимумом при  $\gamma < 4/3$ .

Поскольку состояния, соответствующие максимуму энергии, являются неустойчивыми, приходим к выводу, что звезды с  $\gamma < 4/3$  существовать не могут.

**1.13** Предположим, что сферическая область с массой  $m$  и радиусом  $r$  начала сжиматься или расширяться со скоростью  $\dot{r}$ . Тогда через время  $dt$  радиус этой области будет  $r + \dot{r} dt$ . Гомологичность сжатия (расширения) означает, что

$$\frac{r + \dot{r} dt}{r} = \xi = \text{const}(m).$$

Следовательно:

$$\frac{\dot{r}}{r} = \frac{\xi - 1}{dt} = \text{const}(m),$$

что и требовалось доказать.

**1.14** Запишем закон сохранения массы (1.1) в виде:

$$\frac{dm}{4\pi} = \frac{\rho}{3} d(r^3)$$

а затем продифференцируем его по времени. Полагая, что  $m$  и  $t$  – независимые переменные, с учетом (1.48), получим:

$$0 = \frac{\dot{\rho}}{3} d(r^3) + \rho d\left(\frac{\dot{r}}{r} \cdot r^3\right) = \left(\frac{\dot{\rho}}{3} + \frac{\rho \dot{r}}{r}\right) \cdot d(r^3),$$

откуда и получается первое из соотношений (1.49).

Чтобы получить второе соотношение, перепишем уравнение гидростатического равновесия (1.20) в форме:

$$P(m) = \int_m^M \frac{Gm dm}{4\pi r^4}.$$

Продифференцируем это выражение по времени, учтем, что порядок дифференцирования и интегрирования по переменным  $m$  и  $t$  можно менять местами, и используем соотношение (1.48). Тогда получим:

$$\dot{P} = \int_m^M \frac{\partial}{\partial t} (r^{-4}) \frac{Gm dm}{4\pi} = \int_m^M -4 \frac{\dot{r}}{r} \frac{Gm dm}{4\pi r^4} = -4 \frac{\dot{r}}{r} \int_m^M \frac{Gm dm}{4\pi r^4} = -4 \frac{\dot{r}}{r} P,$$

откуда следует искомое соотношение.

Во избежание недоразумений отметим следующее. При выводе критерия устойчивости в разделе 1.7 мы также рассматривали гомологические преобразования, используя соотношение (1.39). Если его прологарифмировать, а затем продифференцировать по времени, то, учитывая, что  $P_e(m)$  и  $\rho_e(m)$  не зависят от времени, получим равенство:

$$\frac{\dot{P}}{P} = \gamma \cdot \frac{\dot{\rho}}{\rho},$$

которое отличается от (1.49). Поясним, в чем тут дело.

При выводе критерия устойчивости мы считали, что сжатие или расширение звезды происходит адиабатически, и заранее не предполагали, что вновь возникшие конфигурации будут гидростатически равновесными. А при выводе (1.49), мы, наоборот, исходили из того, что в результате гомологических преобразований возникнут гидростатически равновесные конфигурации, но не требовали, чтобы этот процесс протекал адиабатически. Поскольку оба соотношения совпадают при  $\gamma = 4/3$ , можно заключить, что протекающие адиабатически гомологические преобразования звезды не нарушают ее механического равновесия только в том случае, если звезда состоит из вещества с показателем адиабаты  $\gamma = 4/3$ .

## 2. Политропные звезды

**2.1** Подставляя в общее выражение для потенциальной энергии звезды (1.9) соотношение  $r = (3m/4\pi\rho_0)^{1/3}$ , справедливое для шара постоянной плотности  $\rho_0$ , получим:

$$U_0 = - \int_0^M \frac{Gm}{r} dm = -G \left( \frac{4\pi\rho_0}{3} \right)^{1/3} \int_0^M m^{2/3} dm = - \left( \frac{4\pi\rho_0}{3} \right)^{1/3} \frac{3GM^{5/3}}{5} = - \frac{3GM^2}{5R}.$$

Что и требовалось доказать.

**2.2** Величины, входящие в выражение для  $r_0$  имеют следующую размерность:

**2.3** Рассмотрим совокупность политропных звезд с одинаковой величиной индекса политропы  $n$ . В зависимости от значений параметров  $K$  и  $\rho_0$  эти звезды будут иметь различные массы  $M$  и радиусы  $R$ . Из соотношений (2.19) и (2.22) следует, что для каждой из рассматриваемых звезд справедливы соотношения:

$$\frac{r}{R} = \frac{\xi}{\xi_n}, \quad z = z_n \frac{m}{M}.$$

Поскольку  $z = z(\xi)$  – монотонно возрастающая функция, то можно обратить ситуацию и рассматривать  $\xi$  как однозначную функцию  $z$ . Функция  $\xi = f(z)$  при фиксированном значении  $n$  является универсальной, поэтому из соотношения

$$\frac{r}{R} = \frac{1}{\xi_n} \cdot f \left( z_n \frac{m}{M} \right) \quad (19.1)$$

следует что при одинаковых относительных значениях массы  $m/M$  все звезды рассматриваемой совокупности будут иметь одинаковый относительный радиус  $r/R$ .

Относительная плотность  $\rho(r)/\rho_0 = \theta^n$  и относительное давление  $P(r)/P_0 = \theta^{1+1/n}$  у этих звезд являются универсальной функцией  $\xi$ . Следовательно обе эти величины у политропных звезд с одинаковым индексом также являются одинаковыми при одинаковых значениях величины  $r/R$  или, как мы только что выяснили,  $m/M$  – см. Рис.2.2.

Собственно это и означает, что звезды с одинаковым индексом политропы гомологичны. В частности, если две такие звезды имеют одинаковую массу, то отношение радиусов при одной и той же массе  $m$  у этих звезд будет одинаковым: параметр  $\xi$ , который мы использовали, например, в разделе 1.7, будет в этом случае равен отношению радиусов этих звезд  $R_1/R_2$ .

## 2.4

$$U_5 = - \int_0^M \frac{Gm}{r} dm = -4\pi G \int_0^\infty m r \rho dr = -\frac{2^{3/2} 3^{5/2} K^{5/2}}{\pi^{1/2} G^{3/2}} \cdot \int_0^\infty z \xi \theta^5 d\xi.$$

С учетом (2.27) находим, что безразмерный интеграл равен  $3\sqrt{3}/16$ . Тогда, выражая  $K$  из (2.28), получим искомое выражение для  $U_5$ .

**2.5** Искомое соотношение получается, если в соотношение (1.36) между  $U$  и  $Q$  подставить выражение (1.9) для гравитационной энергии политропных звезд.

**2.6** *Указание:* записать  $\theta$  в виде ряда

$$\theta = 1 + \sum_{i=1}^6 c_i \xi^i,$$

подставить этот ряд в уравнение (2.20), а затем, приравняв коэффициенты при одинаковых степенях  $\xi$ , определить величины  $c_i$ .

**2.7** Возможность записать выражение для  $E_g$  в указанном виде следует из соображений размерности. Переходя к безразмерным переменным получим:

$$E_g = \int_0^M \frac{Gm}{r} dm = \frac{Gm_0^2}{r_0} \cdot I_g, \quad I_g \equiv \int_0^Z \frac{z}{\xi} dz.$$

Вычисляя интеграл  $I_g$  с помощью соотношений (2.41) и (2.42), а затем возвращаясь к "размерным" переменным получим искомые асимптотики для  $k_g$ .

**2.8** Замена производной  $dy/dx$  на отношение  $y/x$  дает правильную по порядку величины оценку только если  $y(x) = x^n$ , причем  $n$  не очень велико, поскольку в этом случае  $y' = n \cdot y/x$ . В других случаях такая замена может приводить не просто к количественной, но и качественной ошибке: например, если  $y = e^x$ , то  $y' = y$ , а не  $y/x$ .

Позднее мы увидим, что центральные области красных гигантов – изотермичны, а это значит, что давление и плотность в них падают как раз по экспоненциальному, а не степенному закону – см. стр. 34. Поэтому указанный в условии "вывод" соотношения (2.34) не применим к красным гигантам, что и приводит к "температурному парадоксу".

**2.9** Выполнить анализ асимптотик (2.41) и (2.42).

**2.10** Рассмотрим совокупность гидростатически равновесных изотермических шаров с массой  $M$ , которые будем рассматривать, как модель центральной части звезды (ядра). Предположим, что газ этих шаров описывается уравнением состояния (2.36), а величины  $T$  и  $\mu$  в ядре одинаковы для всех шаров. В зависимости от величины центральной плотности эти шары будут иметь различные радиусы  $R$  и давление  $P_s$  на внешней границе. Тогда теорема вириала запишется в виде:

$$4\pi R^3 P_s = 3 \int_0^M \frac{P}{\rho} dm - \int_0^M \frac{Gm}{r} dm. \quad (19.2)$$

Поскольку в нашем случае  $P/\rho = \Re T/\mu \equiv K = \text{const}$  первый интеграл равен  $3KM$ . Второй интеграл  $I_2$  запишем в виде:

$$I_2 = k_g \frac{GM^2}{R},$$

где, как показано в Задаче 2.7, структурный множитель  $k_g \approx 0.8$  с точностью не хуже 20%. Тогда (19.2) запишется в виде:

$$P_s \approx \frac{3KM}{4\pi R^3} - k_g \frac{GM^2}{4\pi R^4}.$$

Вычислив производную  $dP_s/dR$  (при фиксированных  $M$  и  $K$ ) и положив ее равной нулю получим, что функция  $P_s(R)$  достигает максимального значения

$$P_s^{\max} = \frac{2187}{1024\pi k_g^3} \cdot \frac{K^4}{G^3 M^2} \approx 1.3 \frac{K^4}{G^3 M^2}$$

при

$$R = \frac{4k_g}{9} \cdot \frac{GM_c}{K} \approx 0.36 \frac{GM_c}{K}.$$

Сравнение с (2.46) показывает, что полученные значения отличаются от точных менее чем на 10%. Однако поведение функции  $P_s = P_s(R)$  при  $R \rightarrow 0$  явно не физичное:  $P_s \rightarrow -\infty$ . Это связано с тем, что при уменьшении радиуса шара с данной массой его плотность возрастает, и в какой-то момент наступит вырождение электронного газа (подробнее см. раздел 4), в результате чего уравнение состояния (2.36) окажется неприменимым.

**2.11** Согласно условию, нам известны плотность  $\rho_0$  и давление  $P_0$  в центре звезды, а также масса ее центрального ядра  $M_c$ . Покажем, что эти данные полностью определяют структуру звезды, включая ее полную массу и радиус.

Перейдем к безразмерным переменным. Для ядра эти переменные вводятся так же, как для звезды, описываемой единой политропной зависимостью с  $n = 1.5$ :

$$\xi = \frac{r}{r_{0c}}, \quad \theta = \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{3/2}, \quad z = \frac{m}{m_{0c}}, \quad (19.3)$$

где

$$K_c = P_0 \rho_0^{-5/3}, \quad r_{0c} = \left( \frac{5K_c}{8\pi G} \right)^{1/2} \rho_0^{-1/6}, \quad m_{0c} = 4\pi r_{0c}^3 \rho_0,$$

а индекс  $c$  у величин  $K$ ,  $r_0$  и  $m_0$  указывает, что они относятся к ядру.

В результате для ядра получается уравнение Лэна-Эмдена (2.20) с  $n = 1.5$  и начальными условиями (2.21), поэтому структура ядра описывается функциями Лэна-Эмдена  $\theta = \theta_{1.5}(\xi)$ ,  $z = z_{1.5}(\xi)$ . Это решение следует оборвать на некотором значении  $\xi_c$ , которое соответствует границе ядра и должно быть меньше величины  $\xi_{1.5}$  из Табл.2.1. Поскольку массу ядра мы считаем известной, величина  $\xi_c$  определяется (неявным образом) из условия  $z_c = M_c/m_{0c}$ . При этом становятся известными и значения  $\theta_c = \theta_{1.5}(\xi_c)$ ,  $\theta'_c = \theta'_{1.5}(\xi_c)$ , что позволяет найти и "размерные" значения радиуса ядра  $R_c$ , а также плотность  $\rho_c$  и давление  $P_c$  на его внешней границе, используя соотношения (19.3).

Чтобы описать структуру оболочки (envelope) с  $n = 3$  введем безразмерные переменные следующим образом:

$$\xi = \frac{r}{r_{0e}}, \quad \theta = \left( \frac{\rho}{\rho_c} \right)^3, \quad z = \frac{m}{m_{0e}}, \quad (19.4)$$

где

$$K_e = P_c \rho_c^{-4/3}, \quad r_{0e} = \left( \frac{K_e}{\pi G} \right)^{1/2} \rho_c^{-1/3}, \quad m_{0e} = 4\pi r_{0e}^3 \rho_c.$$

В результате для функции  $\theta = \theta(\xi)$  получится уравнение Лэна-Эмдена (2.20) для политропы с индексом  $n = 3$ :

$$\theta'' + \frac{2}{\xi} \theta' + \theta^3 = 0. \quad (19.5)$$

Однако его решение для оболочки не является функцией Лэна-Эмдена  $\theta_3(\xi)$ , поскольку теперь уравнение (19.5) должно решаться с начальными условиями:

$$\theta = 1, \quad \frac{d\theta}{d\xi} = \theta'_e \quad \text{при} \quad \xi = \xi_e, \quad (19.6)$$

которые отличаются от (2.21).

Значения  $\xi_e$  и  $\theta'_e$  определяются из требования непрерывности величин  $r$ ,  $m$ ,  $P$  и  $\rho$  в точке "сшивки" ядра и оболочки:

$$P_c = K_c \rho_c^{5/3} = K_e \rho_c^{4/3}, \quad R_c = r_{0c} \xi_c = r_{0e} \xi_e, \quad M_c = m_{0c} z_c = m_{0e} z_e.$$

После преобразований с учетом (2.23) из этих условий получаем:  $K_e = K_c \rho_c^{1/3}$  и

$$\xi_e = \sqrt{\frac{5}{8}} \theta_c^{1/4} \cdot \xi_c, \quad \theta'_e = \sqrt{\frac{5}{8}} \theta_c^{-5/4} \cdot \theta'_c. \quad (19.7)$$

Отметим, что безразмерные переменные в точке сшивки терпят разрыв: в частности, легко видеть, что  $\xi_e < \xi_c$ ,  $\theta_e > \theta_c$ .

Проинтегрируем уравнение (19.5) с начальными условиями (19.6) вплоть до точки  $\xi = \xi_f$ , в которой функция  $\theta(\xi)$  станет равной 0. При этом нам станет известна величина  $z_f = z(\xi_f)$ , что позволит из соотношений (19.4) найти не только радиус звезды  $R$ , но и ее полную массу  $M$ . Те же соотношения позволяют определить "размерные" значения физических величин в любой другой точке оболочки.

Тем самым мы доказали, что задав три параметра  $P_0$ ,  $\rho_0$  и  $M_c$  можно полностью определить структуру и интегральные параметры звезды, составленной из двух политропов с  $n_1 = 1.5$  и  $n_2 = 3$ . Вместе с тем, из соотношения (19.7) следует, что для описания структуры такой двухполитропной конфигурации в безразмерных переменных необходимо задать всего один параметр –  $\xi_c$ , который определяет место сшивки политропов. Это значит, что если зафиксировать величину  $\xi_c$ , то для звезд с различными значениями  $P_0$ ,  $\rho_0$  отношение  $M_c/M = z_c/z_f$  будет одинаковым.

Рассчитав серию моделей рассматриваемого типа с различными значениями  $\xi_c$  можно убедиться (см. [32]), что величина  $z_c/z_f$ , т.е. относительная масса ядра, монотонно возрастает от 0 до 1 по мере того, как точка  $\xi_c$  смещается от центра  $\xi_c = 0$  до максимально возможного значения  $\xi_c \approx 3.65$ , соответствующего границе политропы с  $n = 1.5$  – см. Табл. 2.1. Отсюда следует, что задав величину  $M_c/M$  можно однозначно определить положение точки сшивки  $\xi_c$ , что однозначно определяет и всю безразмерную структуру звезды, включая параметры  $\theta_c$ ,  $z_c$  и  $z_f$ .

По этой причине две звезды с одинаковым отношением  $M_c/M$  будут иметь одинаковые относительные радиусы, т.е. рассматриваемая составная конфигурация обладает свойством подобия того же типа, как и одиночная политропа – см. (19.1).

**2.12.** Из соотношений (2.33) и (19.3) получим:

$$M_c = z_c \cdot 4\pi \left( \frac{5\Re}{8\pi G\mu} \right)^{3/2} T_0^{3/2} \rho_0^{-1/2}.$$

где  $T_0$  и  $\rho_0$  – температура и плотность в центре звезды. Поскольку  $\rho_c/\rho_0 = \theta_c^{3/2}$ ,  $T_c/T_0 = \theta_c$  и  $M_c = M z_c/z_f$  (см. предыдущую задачу) имеем:

$$\frac{M^2 \rho_c}{T_c^3} = \frac{125 \Re^3 z_f^2}{32\pi G^3 \mu^3 \theta_c^{3/2}}.$$

В процессе решения этой же задачи было показано, что задав отношение  $M_c/M$  можно однозначно определить величины  $\theta_c$ ,  $z_c$  и  $z_f$ . Поэтому для звезд с одинаковой величиной  $M_c/M$  правая часть полученного равенства должна иметь одно и то же значение, откуда следует соотношение (2.49).

Используя соотношения (19.4) можно связать величины  $T_c$  и  $\rho_c$  с радиусом звезды  $R$ :

$$R = \xi_f r_{0e} = \xi_f \left( \frac{\Re T_c}{\pi \mu_c G \rho_c} \right)^{1/2}.$$

Поскольку ядро звезды описывается политропой с  $n = 3/2$ , получаем:

$$\frac{T_0^{3/2}}{\rho_0} = \frac{T_c^{3/2}}{\rho_c} = \frac{T_c^3}{\rho_c \theta_c^{3/4} T_0^{3/2}} \quad \text{или} \quad \frac{T_c^3}{\rho_c} = \theta_c^{3/2} \cdot \frac{T_0^3}{\rho_0}.$$

Аналогичным образом можно показать, что

$$\frac{T_c}{\rho_c} = \theta_c^{-1/2} \frac{T_0}{\rho_0}.$$

Следовательно, соотношение (2.49) и равенство, связывающее  $R$  с величинами  $\rho_c$ ,  $T_c$  можно переписать в виде:

$$\frac{T_0^3}{\rho_0} = \text{const} \cdot M^2, \quad \frac{T_0}{\rho_0} = \text{const} \cdot R^2,$$

откуда и получаются искомые соотношения (2.48).

### 3. Уравнение состояния звездного вещества

**3.1** Искомые величины находятся из соотношения:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{3}{2}kT,$$

где  $m = m_p$  для протонов и  $m = m_e$  для электронов. Подставляя получим:  $v_p \approx 6.1 \cdot 10^7$  см/с,  $v_e \approx 2.6 \cdot 10^9$  см/с.

**3.4** Пусть  $N_H$ ,  $N_{H2}$ ,  $N_{He}$  – число атомов водорода, молекул водорода и атомов гелия в единице объема. В состав атома водорода входит 1 нуклон, молекулы водорода – 2 нуклона, а в ядро гелия – 4 нуклона. Поэтому из определения величины  $\mu$  (3.21) получаем:

$$\mu = \frac{N_H + 2N_{H2} + 4N_{He}}{N_H + N_{H2} + N_{He}}.$$

Из определения величин  $X$ ,  $Y$  и  $x$  имеем:

$$X = \frac{N_H + 2N_{H2}}{N_H + 2N_{H2} + 4N_{He}}, \quad Y = \frac{4N_{He}}{N_H + 2N_{H2} + 4N_{He}}, \quad x = \frac{N_{H2}}{N_H + N_{H2}}.$$

Отсюда следует, что:

$$N_H + 2N_{H2} = (1 + x)(N_H + N_{H2}), \quad \frac{N_H + 2N_{H2}}{4N_{He}} = \frac{X}{Y}.$$

Если подставить эти соотношения в выражение для  $\mu$ , получим (3.70). Отметим, что в рассматриваемом случае  $X + Y = 1$ .

**3.5** Искомая величина находится из соотношений (3.41):

$$N_e^0 = \frac{\rho_0(1 + X_0)}{2m_u} \approx 5 \cdot 10^{25} \text{ см}^{-3}.$$

**3.6** Будем приписывать величинам, относящимся к электронам, индекс  $e$ , а к ядрам ( $\alpha$ -частицам) – индекс  $\alpha$ . Учитывая аддитивность энтропии (3.18) имеем:  $S = (s_e + s_\alpha)/\rho$ . Тогда из выражения (3.17), с учетом  $\rho = 4m_u N_\alpha$  и  $\Re = m_u/k$ , имеем:

$$\frac{S}{\Re} = \frac{N_\alpha + N_e}{4N_\alpha} \left\{ \frac{3}{2} \ln T + \ln \left[ 2e^{5/2} \left( \frac{2\pi k}{h^2} \right)^{3/2} \right] \right\} - \frac{1}{4} \ln \left( \frac{N_\alpha}{m_\alpha^{3/2}} \right) - \frac{N_e}{4N_\alpha} \ln \left( \frac{N_e}{m_e^{3/2}} \right).$$

где учтено, что статистические веса  $g_e = g_\alpha = 2$ . С помощью условия электронейтральности газа  $N_e = 2N_\alpha$ , это соотношение преобразуется к искомому виду.

**3.7** При адиабатическом процессе энтропия должна оставаться постоянной. Из (3.48) следует, что при  $S = \text{const}$  и  $\mu = \text{const}$  должно выполняться условие  $T^{3/2}/\rho = \text{const}$ . Поскольку  $P \propto \rho T$ , то получается, что при адиабатическом процессе  $P \propto \rho^{5/3}$ . Что и требовалось доказать.

**3.8** Запишем уравнение состояния (3.59) в виде:

$$P = \frac{\rho \Re T}{\mu} \cdot (1 + \delta).$$

(Отметим, что  $\delta = 1/\beta - 1$ .) Если всем величинам, относящимся к центру звезды, приписывать индекс 0, то из соотношения (2.3) получим:

$$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho T (1 + \delta)}{\rho_0 T_0 (1 + \delta_0)} = \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{1+1/n}.$$

Следовательно:

$$\frac{T}{T_0} = \frac{1 + \delta_0}{1 + \delta} \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{1/n}.$$

Тогда

$$\frac{\delta}{\delta_0} = \left( \frac{T}{T_0} \right)^3 \frac{\rho_0}{\rho} = \left( \frac{1 + \delta_0}{1 + \delta} \right)^3 \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{(3-n)/n}.$$

Окончательно имеем:

$$f(\delta) \equiv \delta(1 + \delta)^3 = \delta_0(1 + \delta_0)^3 \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{(3-n)/n}.$$

Из полученного выражения следует, что при  $n > 3$  величина  $f$  возрастает от центра звезды наружу, а при  $n < 3$ , наоборот, убывает. Функция  $f(\delta)$  при  $\delta > 0$  – монотонно возрастающая, поэтому и отношение  $\delta = P_r/P_g$  при  $n > 3$  должно возрастать от центра звезды наружу, а при  $n < 3$  убывать. Политропа с индексом  $n = 3$  соответствует модели звезды, у которой отношение лучевого давления к газовому, как и величина  $\beta$ , не меняются вдоль радиуса.

**3.9** При адиабатическом процессе энтропия должна оставаться постоянной. Из (3.55) следует, что при  $S = \text{const}$  должно выполняться условие  $T^3/\rho = \text{const}$ . Поскольку  $P \propto T^4$ , то получается, что при адиабатическом процессе  $P \propto \rho^{4/3}$ . Что и требовалось доказать.



**3.10** Соотношение (3.28) для реакций (3.2) и (3.3) имеет вид:

$$\eta_H + \eta_\gamma = \eta_p + \eta_e, \quad \eta_{tH} + \eta_e = \eta_p + 2 \cdot \eta_e,$$

где  $\eta_H$ ,  $\eta_p$ ,  $\eta_e$ , и  $\eta_\gamma$  – химический потенциал атомов водорода, протонов, электронов и чернотельного излучения соответственно. Почленно вычитая второе равенство из первого получим требуемый результат:  $\eta_\gamma = 0$ .

**3.11** Если ввести обозначения  $x = h\nu/kT$ ,  $f(x) = x^2/(e^x - 1)$ , то при  $x \gg 1$  получим:

$$\int_x^\infty f(x) dx \approx \int_x^\infty x^2 e^{-x} dx = e^{-x} (x^2 + 2x + 2).$$

Искомая оценка получится, если воспользоваться соотношением (3.51):

$$\frac{N_\gamma(x \gg 1)}{N_\gamma} = \frac{\int_x^\infty f(x) dx}{\int_0^\infty f(x) dx} \approx \frac{e^{-x} (x^2 + 2x + 2)}{2.40} \sim 0.5 x^2 e^{-x}.$$

**3.12** Если вклад вещества в плотность пренебрежимо мал ( $T > 0$ ,  $\beta = 0$ ), то

$$\rho = \frac{E_r}{c^2} = \frac{aT^4}{c^2}, \quad P = P_r = \frac{aT^4}{3}, \quad \gamma = \frac{4}{3}.$$

Подставляя эти соотношения в общее выражение для скорости звука  $V_s^2 = \gamma P / \rho$  получаем искомый результат.

Заметим однако, что при низкой плотности вещества и высоких температурах будет происходить интенсивное рождение электрон-позитронных пар, плотность энергии которых в 7/4 раз больше, чем плотность энергии излучения – см. (3.69). Это обстоятельство следует учитывать при вычислении  $V_s$  в горячей плазме низкой плотности.

**3.13** По причинам, изложенным в § 3.3.3, при аннигиляции электрона и позитрона, как правило, появляется два кванта с одинаковой энергией. Следовательно, в излучение переходит энергия  $2m_e c^2$ , но она делится поровну между двумя квантами.

**3.14** Поскольку  $P_r/P_g \propto T^3/\rho$ , а в изотермическом ядре плотность убывает наружу, излучение будет вносить максимальный вклад в давление на внешней границе ядра. Примем, что роль излучения станет существенной, когда в этой точке отношение  $P_r/P_g$  превысит 1.

Если обозначить через  $\rho_s^{max}$  максимально возможную плотность газа на границе изотермического ядра, то условие  $P_r/P_g \leq 1$  для этой точки запишется в виде:

$$\rho_s^{max} \geq \frac{aT^3 \mu}{3\Re}.$$

Из соотношения (2.46) с учетом  $\rho_s^{max} = P_s^{max}/K$ , где  $K = \Re T / \mu$ , получим:

$$1.40 \frac{\Re^3 T^3}{G^3 M_c^2 \mu^3} \geq \frac{aT^3 \mu}{3\Re}.$$

Отсюда, учитывая что  $\mu = 4/3$ , получаем:

$$M_c \leq M_c^{max} = \frac{\Re^2}{\mu^2} \sqrt{\frac{4.2}{aG^3}} \approx 2.7 M_\odot.$$

Любопытно, что ответ не зависит от температуры ядра.

#### 4. Уравнение состояния звездного вещества

**4.1** Пусть  $\mathbf{v}$  – скорость электрона, а (параллельный ему) вектор  $\mathbf{p}$  – его импульс. Найдем среднее значение проекции произведения этих величин на произвольно выбранную ось  $X$ . Для этого рассмотрим совокупность электронов, скорости которых образуют с положительным направлением оси  $X$  угол  $\theta < 90^\circ$ , ибо только эти электроны создают давление на площадку, перпендикулярную данной оси. Поскольку электроны движутся хаотически (все направления движения равновероятны), можно написать:

$$\langle v_x p_x \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} v_x p_x d\Omega,$$

где  $d\Omega$  – элемент телесного угла, который в нашем случае равен  $2\pi \sin \theta d\theta$ . Поскольку  $v_x = v \cos \theta$ ,  $p_x = p \cos \theta$ , получаем:

$$\langle v_x p_x \rangle = v p \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{vp}{3}.$$

Что и требовалось доказать.

**4.2** В изотермическом ядре звезды степень вырождения электронного газа максимальна в центре, т.е. там, где плотность больше всего. Примем, что вырождением в центре можно пренебречь, если  $T \geq T_F = A\rho_0^{2/3}$ , где  $\rho_0$  – центральная плотность,  $A \approx 3 \cdot 10^5 / \mu_e^{2/3}$  согласно (4.11), причем для гелия  $\mu_e = 2$ .

Тогда, используя выражение (2.47) для центральной плотности изотермического шара, соответствующей максимальному давлению на его поверхности, имеем:

$$\frac{\Re^3 T^3 z_*^2}{4\pi \mu^3 G^3 M_c^2} \leq \frac{T^{3/2}}{A^{3/2}},$$

где  $M_c$  – масса ядра звезды,  $\mu = 4/3$  – молекулярный вес гелия, а  $z_* \approx 15.7$ . Следовательно:

$$M_c \geq M_c^{min} = \frac{z_* \Re^{3/2} A^{3/4} T^{3/4}}{2\sqrt{\pi} \mu^{3/2} G^{3/2}} \approx 0.17 M_\odot \left( \frac{T}{2 \cdot 10^7} \right)^{3/4}.$$

**4.3** Мерой неидеальности электронного газа в данном случае является отношение  $E_K/E_F$ . Согласно (4.11), энергия Ферми  $E_F \propto N_e^{2/3}$ , а из соотношений (4.23) и (4.25) следует, что энергия кулоновского взаимодействия  $E_K \propto N_e^{-1/3}$ . Поэтому отношение

$$\frac{E_K}{E_F} \propto \frac{1}{N_e},$$

т.е. уменьшается с ростом плотности. Что и требовалось доказать.

**4.4** Подставляя численные значения в соотношения (3.30) и (3.34) получим:

$$N_1 + N_0 \approx 10^{26}, \quad \frac{N_1^2}{N_0} \approx 1.7 \cdot 10^{26}.$$

Поделив второе соотношение на первое получим для степени ионизации  $x = N_1/(N_1 + N_0)$  уравнение:

$$x^2 + 1.7x - 1.7 = 0,$$

откуда следует, что  $x \approx 0.7$ .

Таким образом, если бы уравнение Саха можно было применять в рассматриваемой ситуации, то примерно треть атомов водорода в центральных областях Солнца не было бы ионизовано. Однако при плотности  $150 \text{ г/см}^3$  среднее расстояние между частицами меньше  $10^{-8} \text{ см}$ , т.е. первой боровской орбиты атома H, поэтому, на самом деле, водород в центре Солнца практически полностью ионизован.

## 5. Термоядерные реакции и $\beta$ -процессы

**5.1** Реакции, в результате которых появляется позитрон, по сути дела, сводятся к превращению одного из протонов исходного ядра в нейтрон:  $p \rightarrow n + e^+ + \nu$ . Но исходное вещество было электронейтрально, следовательно протону в исходном ядре соответствовал свободный электрон. С учетом этого обстоятельства реакцию превращения протона в нейтрон можно записать в виде:  $e^- + p \rightarrow e^- + n + e^+ + \nu \rightarrow n + \nu$ . Сравнивая левую и правую части этой реакции получаем, что  $Q = (m_n - m_p)c^2 + m_e c^2$ , т.е. вклад в энерговыделение за счет аннигиляции равен  $m_e c^2$ , а не величине вдвое большей.

**5.2** Согласно Табл. 5.2 массы ядер дейтерия и  ${}^4\text{He}$  соответственно равны  $2.014101 m_u$  и  $4.002603 m_u$ , где  $m_u \approx 1.66 \cdot 10^{-24} \text{ г}$  – атомная единица массы. Из (5.7) получаем, что в рассматриваемой реакции выделяется  $Q = (2 \cdot 2.014101 - 4.002603)m_u c^2 \approx 3.82 \cdot 10^{-5} \text{ эрг}$ . Тогда из соотношения (5.8) при  $n = 2$  и  $A = 2$  следует, что при сгорании 1 г дейтерия выделится  $\approx 5.7 \cdot 10^{18} \text{ эрг}$ , т.е. примерно на 25% меньше, чем в реакции  $4 {}^1\text{H} \rightarrow {}^4\text{He}$ .

**5.3** В рассматриваемой ситуации уравнение (5.44) можно записать в виде:

$$\frac{dX_p}{dt} = -X_p^2 \cdot \frac{\rho N_A \langle \sigma v \rangle_{pp}}{2} \equiv -C \cdot X_p^2,$$

где  $C$  – постоянная величина. Решение этого дифференциального уравнения с начальным условием  $X_p = X_p^0$  при  $t = 0$  имеет вид:

$$X_p = \frac{X_p^0}{1 + C X_p^0 t}.$$

Следовательно, концентрация ядер водорода достигнет значения  $X_p^0/2$  через время

$$t_{1/2} = \frac{1}{CX_p^0} \equiv \frac{2}{X_p^0 \rho N_A \langle \sigma v \rangle_{pp}} = t_{pp},$$

где  $t_{pp}$  – время, которое получается из формулы (5.50).

**5.4** Обозначим массовые концентрации водорода, дейтерия,  $^3\text{He}$  и  $^4\text{He}$  символами  $X_H$ ,  $X_D$ ,  $X_3$  и  $X_4$  соответственно, а производные  $\partial X_i / \partial t$  символом  $\dot{X}_i$ . Примем, что в современную эпоху ( $t = 0$ ) в межзвездной среде  $X_H \approx 0.75$ ,  $X_D \approx 2 \cdot 10^{-5}$ ,  $X_3 \approx 2 \cdot 10^{-5}$ ,  $X_4 \approx 0.25$ . Тогда имеем:

$$\begin{cases} \dot{X}_H &= -\frac{X_H}{t_{HH}} \\ \dot{X}_D &= \frac{X_H}{t_{HH}} - \frac{X_D}{t_{HD}} \\ \dot{X}_3 &= \frac{X_D}{t_{HD}} - \frac{X_3}{t_{33}} \\ \dot{X}_4 &= \frac{X_3}{t_{33}}. \end{cases} \quad (19.8)$$

Одно из уравнений этой системы избыточно. Действительно, сложив почленно все уравнения получим очевидный результат:  $\dot{X}_H + \dot{X}_D + \dot{X}_3 + \dot{X}_4 = 0$ , т.е. суммарное обилие всех ядер не меняется с течением времени. Поэтому одно (любое) уравнение системы можно заменить алгебраическим соотношением

$$X_H + X_D + X_3 + X_4 = X_H^0 + X_D^0 + X_3^0 + X_4^0.$$

Из определения характерного времени (5.50) получим:

$$t_{HH} = \frac{2}{\rho X_H N_A \langle \sigma v \rangle_{HH}}, \quad t_{HD} = \frac{2}{\rho X_H N_A \langle \sigma v \rangle_{HD}}, \quad t_{33} = \frac{6}{\rho X_3 N_A \langle \sigma v \rangle_{33}}.$$

Из первого и четвертого уравнений следует, что обилие водорода должно монотонно уменьшаться с течением времени ( $\dot{X}_H < 0$ ), а обилие  $^4\text{He}$ , наоборот, монотонно возрастать ( $\dot{X}_4 > 0$ ). Чтобы выяснить, как меняется обилие дейтерия, найдем отношение  $\xi_D$  первого и второго членов в правой части уравнения для  $\dot{X}_D$ :

$$\xi_D \equiv \frac{X_H t_{HD}}{X_D t_{HH}} = \frac{X_H}{X_D} \cdot \frac{\langle \sigma v \rangle_{HD}}{\langle \sigma v \rangle_{HH}}. \quad (19.9)$$

Из Рис. 6.2 следует, что в интервале температур от 1 до 20 млн. градусов величина  $\langle \sigma v \rangle_{HH}$  более чем на 16 порядков меньше величины  $\langle \sigma v \rangle_{HD}$ . Следовательно, пока концентрация дейтерия, а точнее отношение  $X_D/X_H$ , не станет меньше значения  $\sim 10^{-16}$ , величина  $\xi_D$  будет  $< 1$ , а  $\dot{X}_D < 0$ . Поскольку исходное (при  $t = 0$ ) отношение  $X_D/X_H \approx 4 \cdot 10^{-5}$ , это значит, что обилие дейтерия должно уменьшаться до тех пор, пока величина  $X_D$  не упадет по сравнению с исходной более чем в  $10^{11}$  раз. Отметим, что  $t_{HH}/t_{HD} = \langle \sigma v \rangle_{HD}/\langle \sigma v \rangle_{HH} > 10^{16}$ , поэтому за время, в течении которого концентрация дейтерия уменьшается по сравнению с исходной на много порядков, обилие водорода практически не меняется.

Расчеты эволюции звезд на стадии сжатия к главной последовательности, выполненные авторами [162], показывают, что у молодой звезды с массой  $M = 1 M_\odot$  при возрасте  $10^5$  лет температура и плотность в центре равны  $1.2 \cdot 10^6$  К и  $3.5 \cdot 10^{-2}$  г/см<sup>3</sup> соответственно. Из формулы (19.9) и Рис. 6.2 следует, что при таких значениях  $T$  и  $\rho$  характерное время выгорания дейтерия  $t_{HD} \sim 3 \cdot 10^4$  лет.

## 6. Термоядерные реакции в звездах.

**6.1** Для земного наблюдателя основным источником нейтрино является первая реакция р-р цепочки (6.1), протекающая на Солнце. Суть реакций р-р цепочки – объединение четырех протонов в ядро гелия, в процессе которого два протона превращаются в нейтроны, порождая два нейтрино:  $4p \rightarrow \text{He} + 2\nu$ . Можно сказать, что рождение двух нейтрино сопровождается выделением энергии  $\Delta E = 4m_p c^2 - m_{\text{He}} c^2 \approx 5 \cdot 10^{-5}$  эрг. Нейтрино уносят лишь небольшую часть этой энергии, которая, в основном, превращается в тепло и, в конечном счете, высвечивается с поверхности Солнца. Следовательно, за 1 секунду в недрах Солнца происходит рождение  $\sim L_\odot / \Delta E \sim 10^{38}$  ядер гелия и вдвое большее количество нейтрино. Принимая площадь глаза равной 1 см<sup>2</sup> и расстояние до Солнца  $d = 1.5 \cdot 10^{13}$  см получим искомый результат:

$$N_\nu \sim \frac{2 L_\odot}{\Delta E 4\pi d^2} \sim 10^{11} \text{ с}^{-1}.$$

**6.2** Основным процессом, генерирующим антивещество в недрах Солнца в форме позитронов, является первая реакция  $pp$ -цепочки (6.1). За 1 секунду в этой реакции рождается столько же позитронов, сколько и нейтрино, т.е.  $\mathcal{N}_+ \sim 2L_\odot / \Delta E \sim 2 \cdot 10^{38} \text{ с}^{-1}$  – см. задачу 6.1.

Гибнут позитроны в результате аннигиляции с электронами окружающей среды. Среднее время жизни позитрона в области, где протекают реакции (6.1), можно оценить с помощью соотношения (5.12), записав его в виде:

$$\Delta t_a = \frac{1}{\sigma_a n_e v},$$

где  $n_e$  и  $v$  – соответственно число электронов в 1 см<sup>3</sup>, и скорость относительного движения  $e^-$  и  $e^+$ , усредненные по области взаимодействия, а  $\sigma_a$  – сечение аннигиляции.

В соответствии с условием задачи положим  $\sigma_a \sim \pi r_e^2 \approx 2 \cdot 10^{-25}$  см<sup>2</sup>. Это довольно грубое приближение, поэтому вместо усреднения величин  $n_e$  и  $v$  примем их значения в центре Солнца:  $n_e \sim 5 \cdot 10^{25}$  см<sup>-3</sup> (см. задачу 3.5) и  $v \sim v_e \sim 3 \cdot 10^9$  см/с (см. задачу 3.1), где  $v_e$  – средняя тепловая скорость движения электронов. Подставляя получим:  $\Delta t_a \sim 3 \cdot 10^{-7} \text{ с}^{-1}$  – таково среднее время жизни позитрона.

Если полное количество позитронов во всей интересующей нас области равно  $N_+$ , то ежесекундно должно погибать  $\mathcal{N}_a = N_+ / \Delta t_a$  позитронов. (Аналогия: если на Земле живет  $N$  человек, а средняя продолжительность жизни –  $\Delta t$  лет, то отсюда следует, что в среднем ежегодно умирает  $N / \Delta t$  человек.)

Количество рождающихся и гибнущих позитронов должно быть одинаковым (условие стационарности), поэтому  $N_+ = \mathcal{N}_a \Delta t_a = \mathcal{N}_+ \Delta t_a \sim 10^{32}$ . Следовательно, масса антивещества на Солнце составляет  $m_e N_+ \sim 100$  кг.

**6.3** Реакция  $p + p$  – бинарная, поэтому ее скорость пропорциональна квадрату плотности, а для протекания  $p-p$  реакции необходимо столкновение трех частиц, т.е. ее скорость пропорциональна кубу плотности. По этой причине при достаточно высокой плотности скорость  $p-p$  реакции становится больше, чем реакции  $p + p$ .

**6.4** Из таблицы 6.1 видно, что в центральных областях Солнца  $\varepsilon_{CNO} \propto T^{20}$ , а  $\varepsilon_{pp} \propto T^4$ . Это значит, что по мере удаления от центра величина  $\varepsilon_{CNO}$  уменьшается гораздо быстрее, чем  $\varepsilon_{pp}$ , что и приводит к рассматриваемому эффекту.

**6.5** Выражение для светимости, обусловленной термоядерным горением водорода, в рассматриваемом случае ( $X_H, X_2 = \text{const}$ ) можно записать в виде:

$$L = \int_0^M \varepsilon_{nuc} dm = 4\pi \int_0^R \varepsilon_{nuc} \rho r^2 dr \propto X_H X_2 \int_0^R \rho^2 T^s r^2 dr.$$

Следуя (2.19) перейдем к безразмерным переменным  $\xi = r/r_0$ ,  $\theta_n = (\rho/\rho_0)^{1/n}$ . В зоне ядерного энерговыделения вещество практически полностью ионизовано, поэтому, согласно (3.40), постоянство химического состава означает постоянство  $\mu$ . Тогда из (2.19) и (3.45) следует, что:

$$r_0 \propto T_0^{1/2} \rho_0^{-1/2}, \quad T = T_0 \theta_n.$$

Следовательно,

$$L_{nuc} \propto r_0^3 \rho_0^2 T_0^s \int_0^{\xi_n} \theta^{2n+s} \xi^2 d\xi \propto \rho_0^{1/2} T_0^{s+3/2} \int_0^{\xi_n} \theta^{2n+s} \xi^2 d\xi.$$

При заданном значении индекса политропы  $n$  интеграл в правой части есть некоторая константа, что и приводит к соотношению (6.18).

**6.6** В реакции  ${}^4\text{He} + {}^4\text{He} \longleftrightarrow {}^8\text{Be}$  равновесная концентрация бериллия будет достигнута, когда скорости прямой и обратной реакции станут одинаковыми. Следовательно, концентрацию ядер  ${}^8\text{Be}$  можно найти из закона действующих масс (3.28), который в данном случае будет иметь вид:  $\eta_{He} + \eta_{He} = \eta_{Be}$ , где  $\eta$  – химический потенциал газа, состоящего из соответствующих ядер. Тогда, используя выражение (3.26) для  $\eta$  в случае бoльцмановского газа, имеем:

$$2 \cdot kT \cdot \ln \left[ \frac{N_{He}}{U_{He}} \left( \frac{h^2}{2\pi m_{He} kT} \right)^{3/2} \right] + 2m_{He}c^2 = kT \cdot \ln \left[ \frac{N_{Be}}{U_{Be}} \left( \frac{h^2}{2\pi m_{Be} kT} \right)^{3/2} \right] + m_{Be}c^2,$$

где  $N_{He}$  и  $N_{Be}$  – объемная концентрация ядер  ${}^4\text{He}$  и  ${}^8\text{Be}$  соответственно. Согласно [39]  $U_{He} = U_{Be} = 1$ ,  $m_{He} = 4.0026032m_u$ ,  $m_{Be} = 8.0053051m_u$ , где  $m_u$  – атомная единица массы. Если учесть, что  $N_{He} = Y\rho/4m_u$ ,  $N_{Be} = Z_{Be}\rho/8m_u$ , то после элементарных преобразований и подстановки численных значений констант получается соотношение (6.11).

**6.7** Из решения задачи 6.1 мы знаем, что за 1 сек внутри Солнца происходит  $\mathcal{N} \sim 2 \cdot 10^{38}$  реакций  $p+p \longrightarrow {}^2\text{D} + e^+ + \tilde{\nu}$ , с которых начинается  $pp$ -цепочка. Поскольку,

согласно условию задачи, разветвление рр-цепочки, приводящее к рождению ядра  ${}^8\text{Be}$ , происходит с вероятностью  $\xi \sim 2 \cdot 10^{-4}$ , то ежесекундно должно рождаться  $\mathcal{N}_{Be} \sim \xi \mathcal{N} \sim 3 \cdot 10^{34}$  интересующих нас ядер. Если полное количество ядер бериллия-8 внутри Солнца –  $N_{Be}$ , то в результате распада ежесекундно должно гибнуть  $N_{Be}/\tau_{Be}$  ядер, где  $\tau_{Be} \sim 10^{-16}$  сек – время жизни ядра. Из условия стационарности получаем:  $\mathcal{N}_{Be} = N_{Be}/\tau_{Be}$ , т.е.  $N_{Be} \sim 4 \cdot 10^{18}$ . Масса каждого ядра  $\approx 8 m_u \approx 1.3 \cdot 10^{-23}$  г, поэтому полная масса бериллия-8, возникшего таким образом,  $\sim 5 \cdot 10^{-5}$  г, что примерно в миллиард раз меньше массы солнечного антивещества...

## 7. Перенос энергии излучением внутри звезд

**7.1** Предположим, что свет распространяется параллельно оси цилиндрической трубки, заполненной непрозрачными шариками радиуса  $r$ . Если в единице объема находится  $n$  шариков, а площадь основания и длина цилиндра соответственно равны  $S$  и  $l$ , то всего в цилиндре имеется  $N = Sln$  шариков.

Когда мы смотрим вдоль оси цилиндра, т.е. перпендикулярно его основаниям, то каждый шарик выглядит как экран площадью  $\sigma = \pi r^2$ , а суммарная площадь всех загораживающих свет экранов равна  $\sigma N$ . Чем длиннее цилиндр, тем большая часть падающего на переднюю грань света будет загораживаться шариками-экранами. Свет перестанет быть виден, когда длина цилиндра станет настолько большой, что суммарная площадь экранов сравняется с площадью основания, т.е. при условии

$$S = \sigma N = \sigma Sln,$$

из которого и вытекает искомое соотношение.

**7.2** При решении предыдущей задачи мы не учли, что шарики могут частично загораживать друг друга. Из условия задачи следует, что этот эффект достаточно велик: при  $\tau = 1$  суммарная площадь шариков уменьшается более чем на треть.

**7.3** Из закона Фурье следует, что отношение потоков тепла, переносимых плазмой и излучением

$$\frac{F_e}{F_{rad}} = \frac{D_e}{D_{rad}}.$$

Подставляя в это соотношение выражение (7.13) для  $D_{rad}$  и приведенное в условии выражение для  $D_e$ , а также учитывая, что  $N_e = \rho/m_u \mu_e$ , получим:

$$\frac{F_e}{F_{rad}} \sim 5 \cdot 10^{-4}.$$

Ч.т.д.

**7.4** В рассматриваемом случае выражение (7.26) можно переписать в виде:

$$\frac{dP}{dT^4} = \frac{16\pi GM\sigma}{3\kappa_T L}.$$

Интегрируя это дифференциальное уравнение с начальным условием  $P(T_{ef}) = P_{ph}$  получаем искомое соотношение (7.27).

В глубинных слоях оболочки, т.е. при  $T \gg T_{ef}$ , давление будет  $\gg P_{ph}$ , поэтому соотношение (7.27) можно записать в виде:  $P \propto T^4$ . С другой стороны,  $P \propto \rho T$ , поэтому  $P \propto \rho^{1+1/3}$ , т.е. оболочка рассматриваемого типа может быть описана политропной зависимостью (2.1) с  $n = 3$ .

**7.5** В рассматриваемом случае равенство (7.26), с учетом  $\rho = P\mu/\Re T$ , запишется в виде:

$$\frac{dP}{dT} = C \frac{T^{15/2}}{P}, \quad \text{где} \quad C = \frac{64\pi GM\Re\sigma}{3\mu\kappa_0 L}.$$

Отсюда следует, что

$$dP^2 = \frac{4C}{17} dT^{17/2}.$$

Интегрируя это равенство с начальным условием  $P(T_{ef}) = P_{ph}$  получаем искомое соотношение (7.28).

В глубинных слоях оболочки, т.е. при  $T \gg T_{ef}$ , давление будет  $\gg P_{ph}$ , поэтому соотношение (7.28) можно записать в виде:  $P \propto T^{17/4}$ . С другой стороны,  $P \propto \rho T$ , поэтому  $P \propto \rho^{1+4/13}$ , т.е. оболочка рассматриваемого типа может быть описана политропной зависимостью (2.1) с  $n = 13/4 = 3,25$ .

## 8. Конвекция в звездах

**8.1** Искомое соотношение получается, если подставить (3.22) в (2.1) и использовать определение  $\nabla$ .

**8.2** Подставляя в условие (8.3) выражение (8.12) с учетом (3.61) получаем, что конвективный перенос тепла будет происходить, если

$$\nabla = \frac{1}{n+1} \geq \nabla_{ad} = \frac{2}{5},$$

т.е. при  $n \leq 1.5$ , что и требовалось доказать. В частности, случай адиабатической конвекции ( $\nabla = \nabla_{ad}$ ) соответствует политропе  $n = 1.5$ .

**8.3** Если записать уравнение Клайперона-Менделеева в виде:

$$T = \frac{\mu P}{\rho \Re},$$

то становится очевидно, что

$$\left( \frac{\partial T}{\partial \mu} \right)_{P, \rho} = \frac{P}{\rho \Re} > 0.$$

Что и требовалось доказать.



**8.4** В зонах неполной ионизации следует использовать критерий Шварцшильда (8.6), поскольку в этих областях молекулярный вес  $\mu$ , в отличие от химического состава, не является свободным параметром, т.е. однозначно определяется значениями  $\rho$ ,  $T$ .

**8.5** Будем рассматривать энтропию как функцию величин  $P$  и  $T$ . Тогда имеем:

$$\frac{dS}{dr} = \left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \frac{dP}{dr} + \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \frac{dT}{dr}.$$

Но  $(\partial S / \partial T)_P = c_P / T$ , а

$$\left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = - \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = - \frac{c_P}{P} \nabla_{ad},$$

поэтому

$$\frac{dS}{dr} = \frac{c_P}{P} (\nabla - \nabla_{ad}) \frac{dP}{dr} = - \frac{\rho G m c_P}{P r^2} (\nabla - \nabla_{ad}).$$

Отсюда и вытекает, что когда  $\nabla \geq \nabla_{ad}$ , т.е. в конвективной зоне,  $dS/dr \leq 0$ , а в зоне лучистого переноса  $dS/dr > 0$ .

**8.6** Указание: заменить  $P$  в уравнении гидростатического равновесия (1.12) на его выражение в случае идеального бoльцмановского газа (3.22) и учесть, что  $T$  и  $g$  не зависят от  $r$ . Для атмосфер Земли, Солнца, белого карлика и нейтронной звезды с указанными параметрами получаем:  $H_p \approx 8$  км, 150 км, 100 м и 1 см соответственно.

**8.7** Из соотношений (8.11) и (7.19) следует, что отношение эддингтоновских светимостей двух звезд равной массы

$$\frac{L_{Ed,1}}{L_{Ed,2}} = \frac{(1 + X_2)}{(1 + X_1)},$$

где  $X_1 = 1.0$  – содержание водорода в первой звезде, а  $X_2 = 0.5$  – содержание водорода во второй звезде. Следовательно, искомое отношение равно 0.75.

## 12 Структура звезд главной последовательности

**12.1** Будем считать, что наиболее массивные звезды главной последовательности практически полностью охвачены конвекцией. Примем также, что в конвективной области энтропия постоянна (адиабатическая конвекция), причем основной вклад в нее вносит излучение. Тогда, согласно (3.55), вдоль радиуса звезды отношение  $T^3/\rho$  должно быть постоянным. Поскольку давление  $P_{\text{rad}} = aT^4/3$ , получаем, что  $P \propto \rho^{1+1/3}$ , т.е. структура очень массивных звезд должна быть близка к политропе с индексом  $n = 3$ . (Напомним, что если в политропной звезде энтропия постоянна вдоль радиуса, то  $n = 1 + 1/\gamma$  – см. стр.25.) Небольшое отличие  $n$  от 3 связано с ненулевым вкладом вещества в энтропию и давление.

В химически однородной ( $\mu = \text{const}$ ) политропной звезде с  $n = 3$  отношение газового давления к полному  $\beta$  постоянно вдоль радиуса, что следует из постоянства отношения  $T^3/\rho$ . Действительно (см. также Задачу 3.8):

$$\beta = \frac{P_{\text{gas}}}{P_{\text{gas}} + P_{\text{rad}}} = \frac{3\rho\Re}{3\rho\Re + \mu a T^4} \implies \frac{T^3}{\rho} = \frac{3\Re}{a\mu} \times \frac{1-\beta}{\beta}. \quad (19.10)$$

С другой стороны, из соотношения  $P = K\rho^{4/3} = \rho\Re T/\mu\beta$  следует, что  $K = \Re T/\mu\beta\rho^{1/3}$ . С учетом (19.10) это дает:

$$K = \left(\frac{3\Re^4}{a\mu^4}\right)^{1/3} \cdot \left(\frac{1-\beta}{\beta^4}\right)^{1/3}.$$

Если подставить полученное выражение для  $K$  в соотношение (2.32) для массы политропной звезды с  $n = 3$ , то получим искомое соотношение (12.11) между массой звезды и величиной  $\beta$ :

$$\frac{M}{M_{\odot}} = \frac{4.56}{M_{\odot}} \left(\frac{K}{G}\right)^{3/2} = 4.56 \left(\frac{3\Re^4}{aG^3\mu^4}\right)^{1/2} \frac{(1-\beta)^{1/2}}{M_{\odot}\beta^2} \approx \frac{18.2}{\mu^2} \frac{(1-\beta)^{1/2}}{\beta^2}. \quad (19.11)$$

**12.2** Пусть  $v$  – направленная по радиусу скорость газа, а  $P$  и  $\rho$  – его давление и плотность соответственно. Условие стационарности (в эйлеровых координатах) означает, что эти параметры газа в каждой точке пространства не меняются со временем, в частности,  $(\partial v/\partial t)_r = 0$ , а поток массы одинаков на любом расстоянии от звезды (уравнение непрерывности):

$$\dot{M}_{\text{wind}} = 4\pi r^2 \rho v = \text{const}.$$

Тогда, согласно (1.11), уравнение, описывающее сферически симметричное движение газа в поле тяготения центральной звезды с массой  $M$ , запишется в виде:

$$v \frac{dv}{dr} = -\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} - \frac{GM}{r^2}.$$

Условие адиабатичности означает, что давление и плотность, связаны соотношением  $P = K\rho^{\gamma}$ , где  $K$  – константа, а  $\gamma$  – показатель адиабаты, причем  $\gamma > 1$ . Тогда

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = \gamma K \rho^{\gamma-2} \frac{d\rho}{dr} = \frac{V_s^2}{\rho} \frac{d\rho}{dr},$$

поскольку, согласно (3.10),  $V_s^2 = \gamma P/\rho$ .

Если прологарифмировать, а затем продифференцировать уравнение непрерывности, то получим:

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = -\frac{2}{r} - \frac{1}{v} \frac{dv}{dr}.$$

Подставив это выражение в предыдущее, а полученный результат в исходное уравнение движения получим:

$$\frac{dv}{dr} = \frac{2v}{r} \left( V_s^2 - \frac{GM}{2r} \right) (v^2 - V_s^2)^{-1}.$$

Отсюда следует уравнение Паркера, если учесть, что  $V_\infty^2 = 2GM/r$ .

Решение этого уравнения в случае, когда скорость газа меняется от дозвуковой вблизи звезды к сверхзвуковой при  $r \rightarrow \infty$ , должно проходить через т.н. критическую точку  $r = r_c$ , в которой одновременно выполняются два условия:

$$v = V_s, \quad V_s^2 = \frac{GM}{2r_c} = \frac{V_\infty^2(r_c)}{4}.$$

Если переписать выражение для  $\rho^{-1}dP/dr$  в виде:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} K \frac{d\rho^{\gamma-1}}{dr} = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{dV_s^2}{dr},$$

то из уравнения движения можно получить интеграл Бернулли:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{V_s^2}{\gamma - 1} - \frac{GM}{r} = H.$$

Здесь  $H$  – постоянная величина, выразив которую через параметры течения в критической точке и на бесконечности, получим:

$$\frac{5 - 3\gamma}{\gamma - 1} [V_s^2]_{r=r_c} = \left[ \frac{v^2}{2} + \frac{V_s^2}{\gamma - 1} \right]_{r=\infty}.$$

По условию  $\gamma > 1$ , поэтому правая часть равенства  $> 0$ . Следовательно, решение возможно только когда  $\gamma < 5/3$ . При  $1 < \gamma < 5/3$  левая, а значит и правая части равенства будут иметь некоторое конечное значение. Следовательно скорость газа при  $r \rightarrow \infty$  также должна стремиться к конечному значению. В сверхзвуковом на бесконечности течения это значение должно быть  $> 0$ , поскольку температура (и скорость звука) везде  $> 0$ .

Заметим, что уравнение (12.23) описывает не только ветер, разгоняемый градиентом теплового давления, но и сферически симметричную трансзвуковую аккрецию. Разные решения получаются заданием разных граничных условий для  $v$  на бесконечности: конечное (сверхзвуковое) в случае ветра, и нулевое при аккреции.

### 13. Эволюция звезд с $M < 8M_\odot$ после главной последовательности

**13.1** Согласно (5.44) и (9.9) имеем:

$$\left( \frac{\partial X_H}{\partial t} \right)_m = - \frac{m_u}{Q_{CNO}} \varepsilon_{nuc}, \quad \left( \frac{\partial L_r}{\partial m} \right)_t = \varepsilon_{nuc}.$$

Тогда, исключая  $\varepsilon_{nuc}$  и обозначая  $E_H = m_u/Q_{CNO}$  получим:

$$\left( \frac{\partial X_H}{\partial t} \right)_m = - E_H \cdot \left( \frac{\partial L_r}{\partial m} \right)_t.$$

Изменение структуры слоевого источника происходит в ядерной шкале времени, т.е. сравнительно медленно. Это позволяет использовать соотношение (1.24) и написать:

$$\dot{m} \frac{dX_H}{dm} = E_H \frac{dL_r}{dm},$$

где  $\dot{m}(r) > 0$  – скорость изменения массы слоевого источника  $(\partial m / \partial t)_r$ . По условию задачи внутри слоевого источника  $\dot{m}(r) = \text{const} \equiv \dot{M}_H$ , поэтому, проинтегрировав полученное выражение, получим искомое соотношение (13.1).

**13.2** Поскольку изменение структуры слоевого источника происходит в ядерной шкале времени, в уравнениях системы (9.7)–(9.9) можно пренебречь членами, которые содержат производные по времени. В соответствии с условием задачи будем считать, что непрозрачность определяется соотношением (7.19), а выражение для скорости ядерного энерговыделения в CNO-цикле запишем в виде (6.8):

$$\varepsilon_{nuc} = \varepsilon_0 X_H X_{CNO} \rho T^s.$$

Пусть давление, плотность и температура газа на внешней границе ядра  $r = R_c$  (= внутренней границе слоевого источника) соответственно равны  $P_c$ ,  $\rho_c$  и  $T_c$ , а светимость и обилие водорода на *внешней* границе слоевого источника равны  $L_H$  и  $X_H^0$  соответственно. Заметим, что на внутренней границе слоя  $X_H = 0$ , а содержание гелия  $Y(R_c) = 1 - Z$ , где  $Z$  – обилие тяжелых элементов, которое не меняется вдоль слоя.

Введем безразмерные переменные  $z, p, y, t, l, x$  с помощью равенств:

$$r = z \cdot R_c, \quad P = p \cdot P_c, \quad \rho = y \cdot \rho_c, \quad T = t \cdot T_c, \quad L_r = l \cdot L_H, \quad X_H = x \cdot X_H^0.$$

Если подставить эти соотношения в уравнение состояния (3.40), формулу (13.1) и дифференциальные уравнения (9.7)–(9.9), то получим:

$$p = y t \frac{3 + 5x X_H^0 - Z}{3 - Z}, \quad x = l, \quad p' = -C_1 \cdot B_1 \cdot \frac{y}{z^2},$$

$$t' = -C_2 \cdot B_2 \cdot \frac{y l (1 + X_H^0 x)}{t^3 z^2}, \quad l' = C_3 \cdot B_3 \cdot x z^2 y^2 t^s.$$

Здесь введены следующие обозначения:

$$C_1 = \frac{4G}{\Re(3 - Z)} = \text{const}, \quad C_2 = \frac{0.6}{64\pi\sigma} = \text{const}, \quad C_3 = 4\pi\varepsilon_0 X_H^0 Z_{CNO} = \text{const},$$

$$B_1 = \frac{M_c}{T_c R_c}, \quad B_2 = \frac{L_H \rho_c}{T_c^4 R_c}, \quad B_3 = \frac{R_c^3 \rho_c^2 T_c^s}{L_H},$$

причем выражение для  $C_1$  получено с учетом того, что  $P_c / \rho_c = \Re T_c (3 - Z) / 4$ .

При  $z = 1$  переменные  $p = y = t = 1$ , а  $l = x = 0$ . Это значит, что полученная нами система уравнений могла бы иметь "универсальное" решение при наперед заданных значениях  $Z$  и  $X_H^0$ , но этому мешает зависимость сомножителей  $B_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) от "размерных" значений величин  $M_c, R_c, \rho_c, T_c$  и  $L_H$ .

Очевидно, что в случае сомножителя  $B_1$  эта зависимость исчезнет, если

$$T_c \propto \frac{M_c}{R_c}.$$

Найдем теперь, как должны быть связаны величины  $M_c$ ,  $R_c$ ,  $\rho_c$  и  $L_H$ , чтобы добиться того же эффекта для множителей  $B_2$  и  $B_3$ . Предположим, что

$$\rho_c \propto M_c^{\varphi_1} R_c^{\varphi_2}, \quad l \propto M_c^{\psi_1} R_c^{\psi_2},$$

где  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\psi_1$  и  $\psi_2$  – некоторые числа, которые нужно найти. Для этого подставим написанные соотношения в  $B_2$  и  $B_3$ , и учитывая, что  $T_c \propto M_c/R_c$ , потребуем, чтобы эти сомножители не зависели от  $M_c$  и  $R_c$ . Нетрудно убедиться, что это оказывается возможным при

$$\psi_1 = \frac{s+8}{3}, \quad \psi_2 = -\frac{s+3}{3}, \quad \varphi_1 = \frac{4-s}{3}, \quad \varphi_2 = \frac{s-6}{3}.$$

Что и требовалось доказать.

**13.3** В соответствии с условием задачи примем, что

$$\frac{\mu_+}{\mu_-} = \frac{3}{3+5X_e} < 1. \quad (19.12)$$

Это соотношение получено с учетом выражения (3.40) для  $\mu$ , а индексы  $-$  и  $+$  относятся к ядру и оболочке соответственно. Скачок молекулярного веса при непрерывности величин  $P$  и  $T$  означает, что концентрация частиц при переходе через границу меняется непрерывным образом, а плотность, согласно (3.22), испытывает скачок:

$$\frac{\rho_+}{\rho_-} = \frac{\mu_+}{\mu_-}. \quad (19.13)$$

В разделе 1.2 было показано, что давление  $P_b$  в основании оболочки *не меньше* некоторой величины

$$P_b^{min} = \frac{3GM_*^2}{8\pi R_*^4} (1 - q^{2/3}), \quad (19.14)$$

которая зависит от массы  $M_*$  и радиуса  $R_*$  звезды, а также от отношения  $q \equiv M_c/M_*$  – см. (1.16). Напомним, что знак равенства в (1.16) соответствует случаю, когда плотность в оболочке постоянна, т.е.  $\rho(r) = \rho_+ = const$ . Для этого случая можно написать:

$$M - M_c = \frac{4\pi R_*^3}{3} \left[ 1 - \left( \frac{R_c}{R_*} \right)^3 \right] \rho_+. \quad (19.15)$$

Предположим, что размер ядра заметно меньше радиуса звезды ( $R_c \ll R_*$ ), поэтому член в квадратных скобках можно положить равным 1. Если выразить из полученного соотношения  $R_*$ , заменить  $\rho_+$  на  $P_b^{min} \mu_+ / \Re T_c$  и подставить все это в (1.16), то получим следующее равенство:

$$P_b^{min} = \frac{3GM_*^2}{8\pi} (1 - q^{2/3}) \left[ \frac{4\pi P_b^{min} \mu_+}{3M_* (1 - q) \Re T_c} \right]^{4/3}.$$

Отсюда следует, что

$$P_b^{min} = \frac{6\mathfrak{R}^4 T_c^4}{\pi G^3 M_*^2 \mu_+^4} \cdot \frac{(1-q)^4}{(1-q^{2/3})^3}.$$

В разделе 2.4 было показано, что давление на внешней границе изотермического ядра с заданной температурой  $T_c$  ограничено сверху значением  $P_s^{max}$ , задаваемым соотношением (2.46):

$$P_s^{max} = 1.40 \frac{\mathfrak{R}^4 T_c^4}{G^3 \mu_-^4 M_c^2}$$

Но если  $P_s^{max}$  – максимально возможное давление на границе ядра, а давление, создаваемое оболочкой, не может быть меньше, чем  $P_b^{min}$ , то это значит, что состыковать ядро с оболочкой можно лишь в том случае, если  $P_s^{max} \geq P_b^{min}$ , т.е. когда

$$1.40 \frac{\mathfrak{R}^4 T_c^4}{G^3 \mu_-^4 M_c^2} \geq \frac{6\mathfrak{R}^4 T_c^4}{\pi G^3 M_*^2 \mu_+^4} \cdot \frac{(1-q)^4}{(1-q^{2/3})^3}.$$

Отсюда получаем неравенство:

$$F(q) \equiv q \frac{(1-q)^2}{(1-q^{2/3})^{3/2}} \leq \sqrt{\frac{1.4\pi}{6}} \left( \frac{\mu_+}{\mu_-} \right)^2 \approx 0.86 \left( \frac{\mu_+}{\mu_-} \right)^2. \quad (19.16)$$

Согласно (19.12), для оболочки с солнечным обилием водорода ( $X_e \approx 0.7$ ) правая часть неравенства  $\approx 0.18$ , что возможно при  $q \leq 0.15$  и  $q \geq 0.99$ . Ограничение  $q \equiv M_c/M_* \leq q_0 \approx 0.15$  означает, что масса изотермического гелиевого ядра, постепенно возрастающая за счет превращения  $H \rightarrow He$  в слоевом источнике, заведомо не может превысить  $\approx 1/7$  массы звезды, поскольку при  $q > q_0$  давление на границе ядра станет меньше, чем давление, обусловленное весом вышележащей оболочки.

Сделаем два замечания. Во-первых, второе решение неравенства ( $q \geq 0.99$  при  $X_e = 0.7$  и  $q \geq 0.995$  при  $X_e = 1.0$ ) не представляет для нас интереса, поскольку соответствующие значения  $q$  не могут быть достигнуты. Во-вторых, мы получили лишь верхний предел величины  $q_0$ , а не её точное значение. Однако это не существенно, поскольку наша цель – понять результаты численных расчетов с помощью достаточно простой модели.

**13.4** Пусть  $M_c$  и  $R_c$  – масса и радиус углеродного ядра, а  $\Delta M$  и  $\Delta R$  – масса и протяженность гелиевого слоевого источника, причем  $\Delta M/M_c \ll 1$ ,  $\Delta R/R_c \ll 1$ . Введем следующие обозначения:  $\Delta r \equiv r - R_c$ ,  $\delta r \equiv \Delta r/R_c \ll 1$ .

Тогда уравнения, выражающие закон сохранения массы и условие гидростатического равновесия для точек внутри слоя, можно записать в виде:

$$m \approx M_c + 4\pi R_c^2 \rho \Delta r, \quad (19.17)$$

$$P = \int_{M_c}^M \frac{Gm dm}{4\pi r^4} \approx \frac{GM_c}{4\pi R_c^4} \int_{M_c}^{M_c+\Delta M} (1+\delta r)^{-4} dm \approx \frac{GM_c}{4\pi R_c^4} \int_{M_c}^{M_c+\Delta M} (1-4\delta r) dm. \quad (19.18)$$

При этом мы учли, что внутри слоевого источника давление быстро уменьшается, и его величина на внешней границе  $\ll P_c$ .

Предположим, что за время, много меньшее гидродинамического, внутри слоя возникла флуктуация, в результате чего температура в слое немного увеличилась. Поскольку электронный газ далек от вырождения, это приведет к росту давления и последующему расширению слоя. В соответствии с условием задачи примем, что расширение будет гомологичным, причем гидростатическое равновесие в слое при этом сохранится. В задаче 1.13 было показано, что в такой ситуации относительная скорость изменения радиуса одинакова для всех слоев. В нашем случае это означает, что

$$\frac{\dot{r}}{r} = \frac{\Delta \dot{r}}{r} \approx \delta \dot{r} = \text{const}(m).$$

Если теперь продифференцировать соотношения (19.17) и (19.18), то, с учетом  $\delta \dot{r} = \text{const}$  получим:

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -\frac{\delta \dot{r}}{\delta r}, \quad \frac{\dot{P}}{P} = -4 \delta \dot{r}.$$

Следовательно:

$$\frac{\dot{P}}{P} = 4 \delta r \frac{\dot{\rho}}{\rho}. \quad (19.19)$$

Отсюда следует, что при расширении слоя ( $\dot{\rho} < 0$ ) давление внутри него также упадет. Тогда из соотношения (12.18) при  $P_e^{\text{deg}} = 0$  вытекает, что

$$\frac{\dot{T}}{T} = (4 \delta r - 1) \frac{\dot{\rho}}{\rho}.$$

Если величина  $\delta r$  очень мала, то множитель в скобках будет отрицательным, т.е. расширение очень тонкого слоевого источника будет сопровождаться нагревом его вещества. Таким образом случайное повышение температуры в слое будет нарастать с течением времени, что и означает температурную неустойчивость, которая развивается за время, ненамного превышающее гидродинамическое.

**15. Эволюция звезд с  $M > 8M_{\odot}$  после главной последовательности**

**15.1** Пусть  $N(M > 8)$  – количество звезд с массой свыше  $8 M_{\odot}$  в нашей Галактике, а  $N(8 < M < 9)$  – количество звезд с массой от 8 до  $9 M_{\odot}$ . Используя начальную функцию масс (11.21) выражения для  $N(M > 8)$  и  $N(8 < M < 9)$  можно записать в виде:

$$N(M > 8) = -C \int_8^{\infty} M^{-2.35} dM = \frac{C}{1.35} \cdot 8^{-1.35},$$

$$N(8 < M < 9) = -C \int_8^9 M^{-2.35} dM = \frac{C}{1.35} \cdot (8^{-1.35} - 9^{-1.35}),$$

где  $C$  – нормировочная константа. Следовательно, искомое отношение есть:

$$\frac{N(8 < M < 9)}{N(> 8)} = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^{1.35} \approx 0.15.$$



## 16. Сверхновые

### 16.1

Пусть  $P$ ,  $\rho$  и  $T$  – давление, плотность и температура за фронтом ударной волны, причем

$$P = P_{\text{gas}} + P_{\text{rad}} = \frac{\rho \Re T}{\mu} + \frac{aT^4}{3},$$

где  $\mu$  – молекулярный вес газа.

Тогда, введя обозначение  $\beta = P_{\text{gas}}/P$ , нетрудно получить, что

$$P = \left( \frac{3 - 3\beta}{a} \right)^{1/3} \left( \frac{\Re \rho}{\mu \beta} \right)^{4/3}.$$

По порядку величины динамическое давление, создаваемое набегающим на фронт потоком, равно давлению за фронтом, поэтому

$$\rho_0 V_{\text{sh}}^2 \sim P.$$

Отсюда получаем

$$\frac{\beta}{(1 - \beta)^{1/4}} \sim \frac{3^{1/4} \Re}{a^{1/4} \mu V_{\text{sh}}^{3/2}} \cdot \frac{\rho}{\rho_0} \cdot \rho_0^{1/4}.$$

Для оценки примем, что показатель адиабаты  $\gamma$  смеси газа и излучения – величина постоянная, и согласно (3.61), лежит в интервале от  $4/3$  до  $5/3$ . Тогда из адиабаты Гюгонио следует, что

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} < 7.$$

Молекулярный вес  $\mu$  полностью ионизованного газа, согласно (3.40),  $\sim 1$ , поэтому

$$f(\beta) \equiv \frac{\beta}{(1 - \beta)^{1/4}} < 0.1 \cdot \rho_0^{1/4} \cdot \left( \frac{10^4}{V_{\text{sh, км/с}}} \right)^{3/2}.$$

По условию  $V_{\text{sh}} \gtrsim 10^4$  км/с,  $\rho_0 \lesssim 1$  г/см<sup>3</sup>, поэтому  $f(\beta) < 0.1$ . Поскольку  $f(\beta)$  – монотонно возрастающая функция отсюда получаем, что и  $\beta = P_{\text{gas}}/P < 0.1$ , т.е. основной вклад в давление, действительно, вносит не вещество, а излучение.

**16.2** Из рис. 16.12 следует, что при  $t_1 = 17$  мс внутри фронта стоячей ударной волны находится масса  $M_1 \approx 1.2 M_{\odot}$ , а при  $t_2 = 200$  мс –  $M_2 \approx 1.4 M_{\odot}$ . Следовательно, средний темп аккреции в этот период  $\dot{M}_{\text{acc}} \sim (M_2 - M_1)/(t_2 - t_1)$ . Отсюда и получается искомое значение  $\dot{M}_{\text{acc}} \sim 1 M_{\odot}/\text{с}$ .

**16.3** Для решения задачи следует показать, что в рассматриваемой области у газа электронных нейтрино (в дальнейшем – просто нейтрино) температура Ферми  $T_{\text{F}}^{\nu}$  больше, чем температура  $T$ . Поскольку средняя энергия нейтрино  $E_{\nu} \sim 30$  МэВ много больше их массы покоя  $m_{\nu} \lesssim 0.2$  эВ, нейтрино можно рассматривать как ультрарелятивистские частицы, которые движутся, практически, со скоростью света  $c$ , и у которых импульс Ферми и энергия Ферми связаны соотношением  $\varepsilon_{\text{F}} = c p_{\text{F}}$ . Следовательно, температура Ферми  $T_{\text{F}}^{\nu} = c p_{\text{F}}/k$ , где  $k$  – постоянная Больцмана.

В свою очередь, импульс Ферми связан с объемной концентрацией нейтрино  $N_\nu$  ( $\text{см}^{-3}$ ) соотношением

$$N_\nu = \frac{4\pi}{3h^3} p_F^3, \quad (19.20)$$

правая часть которого вдвое меньше, чем в выражении для электронного газа (4.4) из-за того, что, в отличие от электрона, проекция спина нейтрино на направление движения может иметь только одно (отрицательное) значение. Иными словами, статистический вес нейтрино равен 1, а не 2, как у электрона. Тогда имеем:

$$T_F^\nu = \left( \frac{3}{4\pi} \right)^{1/3} \frac{hc}{k} N_\nu^{1/3}.$$

В случае электронного газа концентрацию электронов  $N_e$  можно выразить через плотность газа  $\rho$  и электронный молекулярный вес  $\mu_e$  – см. соотношение (4.4). Используя условие задачи *оценить* концентрацию нейтрино  $N_\nu$  можно по-другому, написав выражение для потока нейтрино через поверхность нейтриносферы: с одной стороны он равен  $4\pi R_\nu^2 \cdot c N_\nu$ , а с другой –  $\sim L_\nu/E_\nu$ , где  $R_\nu \sim 2 \cdot 10^6$  см – радиус нейтриносферы,  $L_\nu \gtrsim 10^{52}$  эрг/с – нейтринная светимость сверхновой, а  $E_\nu \sim 10$  МэВ  $\approx 1 \cdot 10^{-5}$  эрг – средняя энергия нейтрино. Отсюда следует, что

$$N_\nu \sim \frac{L_\nu}{4\pi c R_\nu^2 E_\nu} \gtrsim 2 \cdot 10^{33} \text{ см}^{-3}.$$

Подставляя это значение в выражение для  $T_F^\nu$  получим, что  $T_F^\nu \gtrsim 10^{12}$  К, что в несколько раз превышает максимальную температуру газа нуклонов – см. Рис.16.12. Но газ электронных нейтрино внутри нейтриносферы находится в термодинамическом равновесии с нуклонами, поэтому имеет одинаковую с ними температуру, следовательно  $T_F^\nu > T$ , что и требовалось доказать.

**16.4** Полагая, что почти вся кинетическая аккреционного потока, пересекающего фронт ударной волны, уносится нейтрино и антинейтрино всех сортов получим, что

$$L_\nu^{\text{sh}} \lesssim \dot{M}_{\text{acc}} \frac{V_{\text{sh}}^2}{2}.$$

Подставляя значения, приведенные в условии задачи получим, что  $L_\nu^{\text{sh}} \lesssim 10^{52}$  эрг/с.

**16.5** Полная энергия  $\Delta E_{\text{NS}}$ , заключенная под нейтриносферой  $\sim 3 \cdot 10^{53}$  эрг. Следовательно, когда через несколько десятков секунд нейтрино унесут эту энергию, масса звезды уменьшится на  $\Delta E_{\text{NS}}/c^2 \sim 0.1 M_\odot$ , т.е.  $\sim 1$  % массы звезды. Это приведет к нарушению гидростатического равновесия в звезде примерно на 1 %. Во внутренних слоях звезды равновесие восстановится практически мгновенно, но в протяженной атмосфере красного сверхгиганта, где гидродинамическое время очень велико, это приведет к появлению звуковой волны, которая, распространяясь наружу, вскоре превратится в ударную. В свою очередь, диссипация ударной волны вызовет нагрев атмосферы и эмиссию в линии  $\text{H}_\alpha$ , которую, в принципе, можно заметить.

## 17. Нейтронные звезды

**17.1** Будем рассматривать звезду, у которой имеется вырожденное углеродно-кислородное ядро, окруженное областью (оболочкой), вещество которой медленно оседает на ядро, проходя через слоевые источники горения водорода и гелия. Дополнительно предположим, что перенос тепла в оболочке осуществляется излучением.

Если для простоты пренебречь нейтринным излучением оболочки, то закон сохранения энергии (9.3), с учетом соотношения (1.24), примет вид:

$$\left(\frac{\partial L_m}{\partial m}\right)_t = \varepsilon_{\text{nuc}} + \dot{M}_{\text{ac}} \left(\frac{\partial E}{\partial m}\right)_t + \dot{M}_{\text{ac}} P \left[\frac{\partial (1/\rho)}{\partial m}\right]_t, \quad (19.21)$$

где  $E$  (эрг/г) – удельная тепловая энергия вещества оболочки.

В зоне горения водорода имеем:

$$\varepsilon_{\text{nuc}}^{\text{H}} = Q_{\text{H}} \left(\frac{\partial X}{\partial t}\right)_m = -\dot{M}_{\text{ac}} Q_{\text{H}} \left(\frac{\partial X}{\partial m}\right)_t, \quad (19.22)$$

а в гелиевом слоевом источнике

$$\varepsilon_{\text{nuc}}^{\text{He}} = Q_{\text{He}} \left(\frac{\partial Y}{\partial t}\right)_m = -\dot{M}_{\text{ac}} Q_{\text{He}} \left(\frac{\partial Y}{\partial m}\right)_t, \quad (19.23)$$

где  $Q_{\text{H}}$  и  $Q_{\text{He}}$  – энерговыделение в расчете на один грамм при сгорании водорода и гелия соответственно.

Таким образом мы избавились от частных производных по времени, а потому в дальнейшем для краткости частные производные при постоянном  $t$  будем писать как обыкновенные (не частные) производные.

Проинтегрируем равенство (19.21) по массе от поверхности ядра ( $m = M_c, r = R_c, L_m = 0$ ) до внешней границы оболочки ( $m = M_c + \Delta m, r = R_{\text{out}}, L_m = L$ ).

Имеем:

$$\begin{aligned} \int_{M_c}^{M_c+\Delta m} \frac{dL_m}{dm} dm &= L, & \int_{M_c}^{M_c+\Delta m} \dot{M}_{\text{ac}} \frac{dE}{dm} dm &= \dot{M}_{\text{ac}} (E_c - E_{\text{out}}) \approx \dot{M}_{\text{ac}} E_c, \\ \int_{M_c}^{M_c+\Delta m} \varepsilon_{\text{nuc}} dm &= \dot{M}_{\text{ac}} Q_{\text{H-C}}, \end{aligned}$$

где  $Q_{\text{H-C}} = Q_{\text{H}} X_{\text{out}} + Q_{\text{He}}$  – энергия, выделяющаяся при превращении 1 г водорода в углерод.

Остается найти интеграл

$$I = \dot{M}_{\text{ac}} \int_{M_c}^{M_c+\Delta m} P \frac{d\rho^{-1}}{dm} dm,$$

который мы вычислим по частям. Если обозначить

$$u = P, \quad dv = \frac{d(1/\rho)}{dm} dm,$$

то

$$v = \frac{1}{\rho}, \quad du = \frac{dP}{dm} dm = -\frac{Gm}{4\pi r^4} dm.$$

Следовательно

$$\frac{\dot{I}}{\dot{M}_{ac}} = \frac{P}{\rho} \Big|_{M_c}^{M_c+\Delta m} + \int_{M_c}^{M_c+\Delta m} \frac{Gm}{4\pi r^4 \rho} dm \approx \left( \frac{P}{\rho} \right)_{M_c} + \int_{R_c}^{R_{out}} \frac{Gm}{r^2} dr \approx \left( \frac{P}{\rho} \right)_{M_c} + \frac{GM_c}{R_c}.$$

Напомним, что по условию  $\Delta m \ll M_c$ ,  $R_c \ll R_{out}$ , поэтому значения  $E$  и  $P/\rho$  на границе ядра много больше соответствующих значений на границе оболочки.

Окончательно имеем:

$$L \approx \dot{M}_{ac} \left[ \left( E + \frac{P}{\rho} \right)_{M_c} + Q_{H-C} + \frac{GM_c}{R_c} \right].$$

Полученное выражение отличается от искомого соотношения (17.3) слагаемым в круглых скобках, однако это слагаемое много меньше двух других слагаемых в квадратных скобках. Действительно,  $E \sim P/\rho \sim \mathfrak{R}T/\mu_C$ , где  $\mu_C = 12$ , а  $T < 10^9$  К, поскольку углерод не загорается. Следовательно,  $E/c^2 < 3 \times 10^{-5}$ , тогда как  $Q_{H-C}/c^2 \sim 0.01$ .

### 18. Пульсации звезд. Астеросейсмология.

**18.1** В соответствии с (18.2), представим функции  $r$ ,  $\rho$  и  $P$ , описывающие структуру пульсирующей звезды, в виде:

$$\begin{aligned} r(m, t) &= r_0(m) [1 + x(m) e^{i\omega t}], \\ \rho(m, t) &= \rho_0(m) [1 + y(m) e^{i\omega t}], \\ P(m, t) &= P_0(m) [1 + p(m) e^{i\omega t}], \end{aligned}$$

где функции  $r_0(m)$ ,  $\rho_0(m)$  и  $P_0(m)$  описывают структуру исходной звезды, а  $\omega$  – частота колебаний, которую нам предстоит найти. И те и другие функции удовлетворяют уравнениям (18.3), которые описывают законы сохранения массы и движения:

$$\left( \frac{\partial r}{\partial m} \right)_t = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}, \quad \left( \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right)_m = -4\pi r^2 \left( \frac{\partial P}{\partial m} \right)_t - \frac{Gm}{r^2}$$

Закон сохранения массы тогда запишется следующим образом:

$$\left( \frac{\partial r_0}{\partial m} \right)_t + \left( \frac{\partial r_0}{\partial m} \right)_t x e^{i\omega t} + r_0 \left( \frac{\partial x}{\partial m} \right)_t e^{i\omega t} = \frac{(1 + x e^{i\omega t})^{-2} (1 + y e^{i\omega t})^{-1}}{4\pi r_0^2 \rho_0},$$

Малая амплитуда колебаний, означает, что  $x, y, p \ll 1$ , поэтому с точностью до первого порядка малости это соотношение переходит в

$$\frac{1}{4\pi r_0^2 \rho_0} + \frac{x e^{i\omega t}}{4\pi r_0^2 \rho_0} + r_0 \left( \frac{\partial x}{\partial m} \right)_t e^{i\omega t} = \frac{(1 - 2x e^{i\omega t} - y e^{i\omega t})}{4\pi r_0^2 \rho_0}.$$

Отсюда получаем первое линеаризованное уравнение:

$$r_0 \cdot 4\pi r_0^2 \rho_0 \left( \frac{\partial x}{\partial m} \right)_t = -3x - y. \quad (19.24)$$

Перейдем теперь к линеаризации уравнения движения, предварительно переписав его в виде:

$$\left( \frac{\partial P}{\partial m} \right)_t = -\frac{1}{4\pi r^2 \rho} \left( \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right)_m - \frac{Gm}{4\pi r^4}.$$

Поскольку в исходной модели вещество неподвижно, т.е.  $(\partial^2 r_0 / \partial t^2)_m = 0$ , получаем:

$$\left( \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right)_m = -\omega^2 r_0 x e^{i\omega t}.$$

Тогда

$$\left( \frac{\partial P_0}{\partial m} \right)_t [1 + p e^{i\omega t}] + P_0 e^{i\omega t} \left( \frac{\partial p}{\partial m} \right)_t = \frac{\omega^2 r_0 x e^{i\omega t}}{4\pi r_0^2} (1 + x e^{i\omega t})^{-2} - \frac{Gm}{4\pi r_0^4} (1 + x e^{i\omega t})^{-4}.$$

После линеаризации получим выражение:

$$P_0 \left( \frac{\partial p}{\partial m} \right)_t = p \frac{Gm}{4\pi r_0^4} + \frac{\omega^2 r_0 x}{4\pi r_0^2} + 4x \frac{Gm}{4\pi r_0^4},$$

которое перепишем в виде:

$$\frac{P_0}{\rho_0} \cdot 4\pi r_0^2 \rho_0 \left( \frac{\partial p}{\partial m} \right)_t = p \frac{Gm}{r_0^2} + x \left( \omega^2 r_0 + \frac{4Gm}{r_0^2} \right).$$

Предположение об адиабатичности колебаний, согласно (18.4), приводит к равенству  $p = \gamma y$ , где  $\gamma$  – показатель адиабаты вещества из которого состоит звезда. Полагая для простоты, что  $\gamma(m) = \text{const}$ , получаем второе линеаризованное уравнение колебаний:

$$\frac{\gamma P_0}{\rho_0} \cdot 4\pi r_0^2 \rho_0 \left( \frac{\partial y}{\partial m} \right)_t = \gamma y \frac{Gm}{r_0^2} + x \left( \omega^2 r_0 + \frac{4Gm}{r_0^2} \right). \quad (19.25)$$

Напомним, что величина  $r_0$  есть функция от лагранжевой координаты  $m$ , поэтому в нашем случае  $r_0$  также можно рассматривать как лагранжеву координату, что позволяет несколько упростить полученные уравнения. Действительно, поскольку для произвольной функции  $f(m)$  – см. (1.19) – можно написать

$$4\pi r_0^2 \rho_0 \left( \frac{\partial f}{\partial m} \right)_t = \left( \frac{\partial f}{\partial r_0} \right)_t \equiv f',$$

то соотношения (19.24), (19.25) примут чуть более простой вид:

$$y = -3x - r_0 x', \quad \frac{\gamma P_0}{\rho_0} y' = \gamma y \frac{Gm}{r_0^2} + x \left( \omega^2 r_0 + \frac{4Gm}{r_0^2} \right).$$

Дифференцирование по  $r_0$  первого из этих уравнений дает:

$$y' = -3x' - x' - r_0 x'' = -4x' - r_0 x''.$$

Если теперь подставить выражения для  $y$  и  $y'$  во второе уравнение, то окончательно получим искомое уравнение (18.5), в котором неизвестной является только функция  $x = x(r_0) = x(m)$ :

$$x'' + \left( \frac{4}{r_0} - \frac{Gm\rho_0}{P_0} \right) x' + \frac{\rho_0}{\gamma P_0} \left[ \omega^2 + \frac{Gm}{r_0^3} (4 - 3\gamma) \right] x = 0.$$

### ?? Эволюция химического состава Вселенной

?? Обозначим через  $N_n$  и  $N_p$  объемную концентрацию свободных нейтронов и протонов в веществе Вселенной перед началом первичного нуклеосинтеза, а через  $\xi$  – отношение  $N_n/N_p$ . Если все свободные нейтроны войдут в состав ядер  ${}^4\text{He}$ , то концентрация  $\alpha$ -частиц будет  $N_n/2$ . Вместе с нейтронами в состав ядер  ${}^4\text{He}$  должно войти столько же протонов, а остальные  $N_p - N_n$  протонов станут ядрами водорода. Тогда, пренебрегая отличием масс протона и нейтрона от величины  $m_u$  и дефектом массы ядра  ${}^4\text{He}$ , для массовых концентраций водорода  $X$  и гелия  $Y$  в конце нуклеосинтеза можно написать:

$$X\rho = m_u (N_p - N_n), \quad Y\rho = 4m_u \cdot \frac{N_n}{2}, \quad X\rho + Y\rho = \rho,$$

где  $\rho$  – барионная плотность. Отсюда следует, что

$$\frac{Y}{1-Y} = \frac{2N_n}{N_p - N_n} = \frac{2\xi}{1-\xi}, \quad \text{т.е.} \quad Y = \frac{2\xi}{1+\xi}.$$

При возрасте Вселенной  $t \sim 1$  сек, когда нарушилось термодинамическое равновесие между концентрациями нейтронов и протонов,  $\xi \approx 1/6$  (см. стр. ??), что соответствует  $Y = 0.285$ . Эту оценку можно уточнить, приняв во внимание, что к моменту, когда начался нуклеосинтез ( $t = 100$  сек), часть свободных нейтронов успела распасться, вследствие чего величина  $\xi$  уменьшилась в  $\exp(-100/900)$  раз и стала  $\approx 1/7$ , а  $Y = 0.25$ .

# Литература

- [1] Арделян Н.В., Бисноватый-Коган Г.С., Попов Ю.П., *Исследование магниторотационного взрыва сверхновой в цилиндрической модели*, Астрон. Ж. 56, 1244, (1979)
- [2] Бисноватый-Коган Г.С., *Физические вопросы теории звездной эволюции*, М. Наука (1989)
- [3] Бисноватый-Коган Г.С., *Релятивистская астрофизика и физическая космология*, М. URSS (2010)
- [4] Бисноватый-Коган Г.С., Ламзин С.А., *Звезды с нейтронным ядром. Возможность существования объектов с низкой нейтринной светимостью*, Астрон. Ж. 61, 323 (1984)
- [5] Горбунов Д.С., Рубаков В.А. *Введение в теорию ранней Вселенной: Теория горячего Большого взрыва*, Изд. URSS (2020).
- [6] Градштейн И.С., Рыжик И.М., *Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений*, М. Гос. Изд. Физ. Мат. Литературы (1963)
- [7] Засов А.В., Постнов К.А., *Общая астрофизика*, Фрязино, Век 2 (2011)
- [8] Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. *Физика ударных волн и высокотемпературных явлений*, М. Наука (1966)
- [9] Я.Б.Зельдович, И.Д.Новиков, *Теория тяготения и эволюции звезд*, М.: Наука (1971)
- [10] Зельдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И., *Физические основы строения и эволюции звезд*, М.: Московский Университет (1981)
- [11] Окунь Л.Б., Селиванов К.Г., Телегди В.Л., *Графитация, фотоны, часы*, Успехи физических наук 169, 1141 (1999)
- [12] Лозинская Т.А., *Взрывы звезд и звездный ветер в галактиках*, М.: УРСС Изд. КРАСАНД (2012)
- [13] Имшенник В.С., *The probable scenario of a supernova explosion as a result of massive stellar core gravitational collapse*, Письма в АЖ 18, 489 (1992)



- [14] Квасников И.А. *Молекулярная физика*, М.: Эдиториал УРСС (1998)
- [15] Кокс Дж. П. *Теория звездных пульсаций*, М.: Мир, (1983)
- [16] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., *Механика*, М. Наука (1988)
- [17] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., *Теория поля*, М. Наука (19??)
- [18] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., *Квантовая механика*, М. Наука (19??)
- [19] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., *Статистическая физика*, М. Наука (19??)
- [20] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., *Гидродинамика*, М. Наука (1986)
- [21] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., *Электродинамика сплошных сред*, М. Наука (1992)
- [22] Михалас Д., *Звездные атмосферы*, М. Мир (1982)
- [23] *Многоканальная астрономия*, Редактор-составитель А.М.Черепашук, Фрязино, "Век-2" (2019)
- [24] Позаненко А.С., Барков М.В., Минаев П.Ю., Вольнова А.А. *Космические гамма-всплески: многоволновые исследования и модели*, Письма в АЖ 47, 823 (2021)
- [25] Расторгуев А.С., А. К. Дамбис А.К., *Классические цефеиды: новая версия метода Бааде-Беккера-Весселинка*, 2011, Астрофизический Бюллетень 66, No 1, 49
- [26] Сажин М.В., *Современная космология в популярном изложении*, Изд. URSS (2002).
- [27] Сарычева Л.И., *Введение в физику микромира – физика частиц и ядер*, М. УНЦ ДО (2005)
- [28] Соболев В.В., *Курс теоретической астрофизики*, М. Наука (1985)
- [29] Тассуль Ж.-Л., *Теория вращающихся звезд*, М. Мир (1982)
- [30] Тихонов А.Н., Самарский А.А., *Уравнения математической физики*, М. МГУ (1999)
- [31] Черепашук А.М., *Тесные двойные звезды*, М.: Физматлит (2012)
- [32] Чандрасекар С., *Введение в учение о строении звезд*, М. ИЛ (1950)
- [33] Шапиро С., Тьюколски С., *Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. В двух частях.*, Москва, Мир в (1985)
- [34] Aerts C., Christense-Dalsgaard J., Kurtz D.W., *Asteroseismology*, A& A Library, Springer Dordrecht Heidelberg London New York (2010).

- [35] Andrews S.M., Huang J., Pérez et al., *The Disk Substructures at High Angular Resolution (Project DSHARP). I. Motivation, Sample, Calibration, and Overview*, Ap.J. 869, L41 (2018)
- [36] Alsabti A.W., Murdin P. (Eds.), *Handbook of Supernovae*, Springer International Publishing AG (2017). DOI:10.1007/978-3-319-21846-5
- [37] Asplund M., Grevesse N., Sauval A.J., Scott P., *it The Chemical Composition of the Sun*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 47, 481 (2009)
- [38] Atkinson R., Houtermans F., *Aufbaumöglichkeit in Sternen*, Z. für Physik 54, 656 (1929).
- [39] Audi G., Wapstra A.H., Thibault C., *The Ame2003 atomic mass evaluation (II)*, Nuclear Physics A 729, 337 (2003); <https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses>
- [40] Bahcall J.N., May R.M., ApJ 155, 501 (1969)
- [41] Bahcall J.N., Huebner W.F., Lubow S.H. et al., *Standard solar models and the uncertainties in predicted capture rates of solar neutrinos*, Reviews of Modern Physics 54, 767 (1982)
- [42] Bahcall J.N., Pinsonneault M.H., Basu S., *Solar Models: Current Epoch and Time Dependences, Neutrinos, and Helioseismological Properties*, ApJ...555..990 (2001)
- [43] Bahcall J.N., *Solar Models and Solar Neutrinos*, Physica Scripta T121, 46 (2005)
- [44] Bahcall J.N., Serenelli A.M., Basu S., *New solar opacities, abundances, helioseismology, and neutrino fluxes*, ApJ 621, L85 (2005)
- [45] Baraffe I., Chabrier G., Allard F., Hauschildt P.H., *Evolutionary models for solar metallicity low-mass stars: mass-magnitude relationships and color-magnitude diagrams*, A&A, 337 403 (1998)
- [46] Baraffe I., Chabrier G., Barman T.S. et al., *Evolutionary models for cool brown dwarfs and extrasolar giant planets. The case of HD 209458*, A & A 402, 701 (2003)
- [47] Baraffe I. Homeier D., Allard F., Chabrier G.C., *New evolutionary models for pre-main sequence and main sequence low-mass stars down to the hydrogen-burning limit*, A&A 577, 42 (2015)
- [48] Baraffe I., Chabrier G., *A closer look at the transition between fully convective and partly radiative low-mass stars*, A&A 619, A177 (2018)
- [49] Barker B.L., Harris C.E., Warren M.L. et al., *Connecting the Light Curves of Type IIP Supernovae to the Properties of their Progenitors*, arXiv:2102.01118 (2021)
- [50] Bethe H.A., Wilson J.R., *Revival of a stalled supernova shock by neutrino heating*, ApJ 295, 14 (1985)

- [51] Bethe, H. A., Critchfield, C. L., *The Formation of Deuterons by Proton Combination*, Phys. Rev. 54, 248 (1938).
- [52] Bethe H.A., Energy Production in Stars, Physical Review 55, 434 (1939)
- [53] Berdnikov L.N., Vozyakova O.V., Dambis A.K., *The VBRIJHK Period-Luminosity relations for Galactic Classical Cepheids*, Astronomy Letters 22, 839 (1996)
- [54] Blinnikov S.I., Dunina-Barkovskaya N.V., Nadyozhin D.K., *Equation of State of a Fermi Gas: Approximations for Various Degrees of Relativism and Degeneracy*, Astrophysical Journal Supplement 106, 171 (1996)
- [55] Blinnikov S.I., Dunina-Barkovskaya N.V., Nadyozhin D.K., *Erratum* Astrophysical Journal Supplement 118, 603 (1998)
- [56] Blondin J.M., Mezzacappa A., DeMarino C., *Stability of standing accretion shocks, with an eye toward core-collapse supernovae*, ApJ 584, 971 (2003)
- [57] Bode M., Evans A., *Classical novae*, Second edition, Cambridge University Press, New York (2008)
- [58] Bodenheimer P.H., *Principles of Star Formation*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2011)
- [59] Borisov S.B., Chilingarian I.V., Rubtsov E.V. et al., *New Generation Stellar Spectral Libraries in the Optical and Near-Infrared I: The Recalibrated UVES-POP Library for Stellar Population Synthesis*, arXiv221109130 (2022)
- [60] Branch D., Wheeler J.C., *Supernova Explosions*, Astronomy and Astrophysics Library, Springer-Verlag GmbH Germany (2017)
- [61] Bressan A., Marigo P., Girardi L. et al., *PARSEC: stellar tracks and isochrones with the PAdova and TRieste Stellar Evolution Code*, Mon. Not. R. Astron. Soc. 427, 127 (2012); <https://people.sissa.it/~sbressan/parsec.html>
- [62] Buldgen G., Eggenberger P., *The internal rotation of low-mass stars from solar and stellar seismology*, Proceedings of the Sixteenth Marcel Grossman meeting, arXiv:2202.10086 (2022)
- [63] Burbidge E.M., Burbidge G.R., Fowler W.A., Hoyle F., *Synthesis of the elements in stars*, Rev. Mod. Phys., 29, 547 (1957)
- [64] Burrows A., *Perspectives on core-collapse supernova theory*, Rev. of Modern Phys. 85, 245 (2012), ArXiv:1210.4921
- [65] Burrows A., Vartanyan D., *Core-collapse supernova explosion theory*, Nature 589, 29 (2021)
- [66] Caballero J.A., *A review on substellar objects beyond the deuterium burning mass limit: planets, brown dwarfs or what?*, <https://arxiv.org/pdf/1808.07798.pdf>

- [67] Carson T.R., *Stellar opacity*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 14, 95 (1976)
- [68] Cassisi, S., Potekhin, A.Y., Pietrinferni, A., Catelan, M., Salaris, M., *Updated Electron-Conduction Opacities: The Impact on Low-Mass Stellar Models*, Astrophys.J. 661, 1094 (2007)
- [69] Catalán S., Tremblay P.-E., Pinfield D.J. et al., *The brightest pure-H ultracool white dwarf*, Astron. Astrophys. 546, L3 (2012)
- [70] Catelan M., *Horizontal branch stars: the interplay between observations and theory, and insights into the formation of the Galaxy*, Astrophys. and Sp. Science 320, 261 (2009)
- [71] Chabrier G., Baraffe I., *Theory of Low-Mass Stars and Substellar Objects*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 38, 337 (2000).
- [72] Chabrier G., *Galactic Stellar and Substellar Initial Mass Function*, PASP 115, 763 (2003)
- [73] Chandrasekhar S., *The dynamical instability of gaseous masses approaching the Schwarzschild limit in General Relativity*, Astrophys. J. 140, 417 (1964)
- [74] Chomiuk L., Metzger B.D., Shen K.J., *New Insights into Classical Novae*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 59, 391 (2021)
- [75] Colgate S.A., White R.H., *The hydrodynamic behavior of supernovae explosions*, ApJ 143, 626 (1966)
- [76] Costa J.E.S., Kepler S.O., Winget D.E. et al., *The pulsation modes of the pre-white dwarf PG 1159-035*, Astronomy and Astrophysics 477, 627 (2008)
- [77] Cox A.N., Stewart J.N., Eilers D.D., *Effects of bound-bound absorption on stellar opacities*, Astrophys.J. Suppl.Ser. 11, 1 (1965)
- [78] Cromartie H.T., Fonseca E., Ransom S.M. et al., *Relativistic shapiro delay measurements of an extremely massive millisecond pulsar*, Nature Astronomy 4, 72 (2020)
- [79] Crowther P.A., *Physical Properties of Wolf-Rayet Stars*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 45, 177 (2007)
- [80] Decin L., *Evolution and Mass Loss of Cool Ageing Stars: a Daedalean Story*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 2020 = ArXiv:2011.13472
- [81] De Ridder J., Barban C., Carrier F. et al., *Discovery of solar-like oscillations in the red giant  $\epsilon$  Ophiuchi*, Astronomy and Astrophysics 448, 689 (2006)
- [82] Dev K., *On the derivations of the Equation of Hydrostatic Equilibrium*, ArXiv:2204.03999

- [83] Dondoglio E., Milone A.P., Lagioia E.P., et al., *Multiple stellar populations along the red Horizontal Branch and Red Clump of Globular Clusters*, ApJ 906, 76 (2021)
- [84] Davies B., Plez B., Petrault M., *Explosion imminent: the appearance of Red Supergiants at the point of core-collapse*, ArXiv:220810883
- [85] Dohi A., Nakazato K., Hashimoto M., Matsuo Y., Tsuneo Noda T., *Possibility of rapid neutron star cooling with the realistic equation of state*, Progress of Theor. and Exper. Phys., v.2019, Issue 11, id.113E01 (arXiv:1910.0143v1)
- [86] Dotter A., *MESA isochrones and stellar tracks (MIST) 0: methods for the construction of stellar isochrones*, ApJ Suppl. Ser. 222, 8 (2016)
- [87] Eggenberger P., Meynet G., Maeder A. et al., *The Geneva stellar evolution code*, Ap&SS 316, 43 (2008)
- [88] Eddington A.S., *The Absorption of Radiation inside a Star*, MNRAS 84, 104 (1924)
- [89] Eddington A.S., *The internal constitution of the stars*, Cambridge University Press (1926)
- [90] Eggleton P.P., Faulkner J., Cannon R.C., *A small contribution to the giant problem*, Monthly Notice Roy. Astron. Soc. 298, 831 (1998)
- [91] Ekström S., Georgy C., Eggenberger P. et al., *Grids of stellar models with rotation. I. Models from 0.8 to 120  $M_{\odot}$  at solar metallicity ( $Z = 0.014$ )*, A&A 537, A146 (2012)
- [92] Farag E., Timmes F.X., Taylor M. et al., *On Stellar Evolution In A Neutrino Hertzprung-Russell Diagram*, Astrophys. J. 893, 133 (2020)
- [93] Ferguson J.W., Alexander D.R., Allard F. et al., *Low-temperature opacities*, Astrophys. J. 623, 585 (2005)
- [94] Fitzpatrick E.L., Garmany C.D., *The H-R Diagram of the Large Magellanic Cloud and Implications for Stellar Evolution*, ApJ 363, 119 (1990)
- [95] Fowler W., Caughlan G., Zimmerman B., *Thermonuclear reaction rates I*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. **5**, 525 (1967)
- [96] Fowler W., Caughlan G., Zimmerman B., *Thermonuclear reaction rates II*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. **13**, 69 (1975)
- [97] Harris M., Fowler W., Caughlan G., Zimmerman B., *Thermonuclear reaction rates III*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. **21**, 165 (1983)
- [98] Gaia Collaboration, C. Babusiaux C., van Leeuwen F. et al., *Gaia Data Release 2. Observational Hertzsprung-Russell diagrams*, A&A 616, A10 (2018)
- [99] Gautschy A., *A Propos Crossing the Hertzsprung Gap*, arXiv:2209.11502v1

- [100] Girardi L., *Red clump stars*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 54, 95 (2016)
- [101] Gray R.O., *A digital spectral classification atlas*,  
<http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Gray/frames.html>
- [102] Grigorian H., Kolomeitsev E.E., Maslov K.A., Voskresensky D.N., *On Cooling of Neutron Stars with a Stiff Equation of State Including Hyperons*, Universe 4, 29 (2018)
- [103] Grunhut J.H., Wade G.A., Neiner C. et al., *The MiMeS survey of Magnetism in Massive Stars: magnetic analysis of the O-type stars*, MNRAS 465, 2432 (2017)
- [104] Haemmerle L., Mayer L., Klessen R.S. et al., *Formation of the First Stars and Black Holes*, Space Sci. Rev. 216, 48 (2020)
- [105] Hartmann L., *Accretion Processes in Star Formation*, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK (2009)
- [106] Herbig G.H., *Eruptive phenomena in early stellar evolution*, ApJ 217, 693 (1977)
- [107] Hidalgo S.L., Pietrinferni A., Cassisi S. et al., *The Updated BaSTI Stellar Evolution Models and Isochrones. I. Solar-scaled Calculations*, ApJ 856, 125 (2018)
- [108] Holgado G., Simón-Díaz S., Herrero A. et al., *The IACOB project. VII. The rotational properties of Galactic massive O-type stars revisited*, A&A 665A, 150 (2022)
- [109] Hotta H., Kusano K., *Solar differential rotation reproduced with high-resolution simulation*, Nature Astronomy 5, 1100 (2021)
- [110] Humphreys R.M., Davidson K., *Studies of luminous stars in nearby galaxies. III. Comments on the evolution of the most massive stars in the Milky Way and the Large Magellanic Cloud*, ApJ, 232, 409 (1979)
- [111] Iben I., *Stellar Evolution Physics, Volume 1: Physical Processes in Stellar Interiors*, Cambridge University Press (2012)
- [112] Iben I., *Stellar Evolution Physics, Volume 2: Advanced Evolution of Single Stars*, Cambridge University Press (2013)
- [113] Iliadis C., *Nuclear Physics of Stars*, Second edition J.Wiley & Sons (2015).
- [114] Iglesias A.C., Rogers F.J., Wilson B.G., *Reexamination of the metal contribution to astrophysical opacity*, Astrophys. J. 322, L45 (1987)
- [115] Iglesias C.A., *Iron-group opacities for B stars*, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 450, 2 (2015)
- [116] Itoh N., Hayashi H., Nishikawa A., *Neutrino energy loss in stellar interiors. VII Pair, photo, plasma, bremsstrahlung, and recombination neutrino processes*, Astrophys. J. Suppl. 102, 411-424 (1996)

- [117] Janka H.-T., Melson T., Summa A., *Physics of core-collapse supernovae in three dimensions: a sneak preview*, Ann. Rev. Nuc. Part. Sci. 66, 1 (2016)
- [118] Jermyn A.S.; Anders E.H., Lecoanet D., Cantiello M., *An Atlas of Convection in Main-sequence Stars*, 2022, ApJ. Suppl. 262, 19
- [119] José J., Iliadis C., *Nuclear astrophysics: the unfinished quest for the origin of the elements*, Reports on Progress in Physics v.74, Issue 9 (2011)
- [120] Jones J., Hirschi R., Nomoto K. et al., *Advanced burning stages and fate of 8-10  $M_{\odot}$  stars*, ApJ 772, 150 (2013)
- [121] Kalirai J.S., Hansen B.M.S., Kelson D.D. et al., *The Initial-Final Mass Relation: Direct Constraints at the Low-Mass End*, Astrophys. J. 676, 594 (2008)
- [122] Karzas W.J., Latter R., *Electron Radiative Transitions in a Coulomb Field*, Astrophys. J. Suppl. Ser. 6, 167 (1961)
- [123] Kasen D., *The supernova has two faces*, Nature 466, 37 (2010)
- [124] Kayanikhoo F., Naficy K., Bordbar G.H., *Influence of strong magnetic field on the structure properties of strange quark stars*, arXiv:1911.10512v1 (2019)
- [125] Kool E. C., Johansson J., Sollerman, J. et al., *A radio-detected type Ia supernova with helium-rich circumstellar material*, Nature 617, № 7961, 477 (2023)
- [126] Kovetz A., Yaron O., Prialnik D., *A new efficient stellar evolution code for calculating complete evolutionary tracks*, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 395, 1857 (2009)
- [127] Kippenhahn R., Weigert A., *Stellar Structure and Evolution*, First Edition, Astron. and Astrophys. Library, Springer-Verlag (1990)
- [128] Kippenhahn R., Weigert A., Weiss A., *Stellar Structure and Evolution*, Second Edition, Astron. and Astrophys. Library, Springer-Verlag (2012)
- [129] Limoges M.-M., Bergeron P., Lépine S., *Physical properties of the current census of northern white dwarfs within 40 pc of the Sun*, Astrophys. J., Suppl. Ser., 219, 19 (2015)
- [130] Linsky J.L., *Stellar Model Chromospheres and Spectroscopic Diagnostics*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 55, 159 (2017)
- [131] Luhman K.L., *The Formation and Early Evolution of Low-Mass Stars and Brown Dwarfs*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 50, 65 (2012)
- [132] Luhman K.L., ???, ApJ Lett 786, L18, (2014)
- [133] Lynas-Gray A.E., Basu S., Bautista M.A. et al., *Current State of Astrophysical Opacities: A White Paper* arXiv:1804.06804 (2018)

- [134] Mattila S., Smartt S.J., Eldridge J.J. et al., The Disappearance of the Red Supergiant Progenitor of Supernova 2008bk, *Astrophys. J.* 688, L91 (2008)
- [135] Mendoza C., *Computation of Atomic Astrophysical Opacities*, arXiv:arXiv:1704.03528v2 (2017)
- [136] Maeda K., *Stellar Evolution, SN Explosion, and Nucleosynthesis*, 2022hxga.book p.75 (2022), arXiv:2210.00326
- [137] Moriya T., Tominaga N., Blinnikov S.I., Baklanov P.V., Sorokina E.I., *Supernovae from Red Supergiants with Extensive Mass Loss*, *MNRAS* 415, 199 (2010)
- [138] Meynet G.; Mermilliod, J.-C.; Maeder, A., *New dating of galactic open clusters*, 1993, *Astron. Astrophys. Suppl.* 98, 477
- [139] Müller B., *Hydrodynamics of core-collapse supernovae and their progenitors*, *Living Reviews in Computational Astrophysics*, Volume 6, Issue 1 (2020)
- [140] Nielsen M.B., Gizon L., Schunker H., Karoff C., *Rotation periods of 12 000 main-sequence Kepler stars: Dependence on stellar spectral type and comparison with  $v \sin i$  observations*, *A&A* 557, L10 (2013)
- [141] Özel F., Freire P., *Masses, Radii, and the Equation of State of Neutron Stars*, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* 54, 401 (2016)
- [142] Paxton B., Bildsten L., Dotter A., Herwig F., Lesaffre P., Timmes F., *Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA)*, *Astrophys. J. Suppl.* 192, 3 (2011)
- [143] Paxton B., Cantiello M., Arras P. et al., *Modules for experiments in stellar astrophysics (MESA): planets, oscillations, rotation, and massive stars*, *ApJ Suppl. Ser.* 208, 4 (2013)
- [144] Paxton B., Smolec R., Schwa J. et al., *Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Pulsating Variable Stars, Rotation, Convective Boundaries, and Energy Conservation*, *Astrophys. J. Suppl. Ser.* 243, 1 (2019)
- [145] Pejcha O., *The explosion mechanism of core-collapse supernovae and its observational signatures*, in "Reviews in Frontiers of Modern Astrophysics: From Space Debris to Cosmology", eds. Kábath P., Jones D., Skarka M., Springer Internat. Publ., p.189 (2020) (arXiv:2012.11873)
- [146] Phillips M.M., *The absolute magnitudes of type Ia supernovae*, *ApJ* 413, L105 (1993)
- [147] Phillips M.W., Tremblin P., Baraffe I. et al., *A new set of atmosphere and evolution models for cool T-Y brown dwarfs and giant exoplanets*, *A&A* 637A, 38 (2020)
- [148] Popper D.M., *Stellar masses*, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* 18, 115 (1980)



- [149] Reimers D., *Circumstellar absorption lines and mass loss from red giants*, Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège 8, 369 (1975)
- [150] Pakmor R., Kromer M., Taubenberger S. et al., *Normal Type Ia Supernovae from Violent Mergers of White Dwarf Binaries*, ApJ 747, 10 (2012)
- [151] Ruiter A.J., *Type Ia Supernova Sub-classes and Progenitor Origin*, in Proceedings of IAU Symp. No. 357, p.1, Eds. Barstow M.A. et al. (2020)
- [152] Salpeter E.E., *The luminosity function and stellar evolution*, ApJ 121, 161 (1955)
- [153] Sander A.A.C., Hamann W.R., Todt H. et al., *The Galactic WC and WO stars. The impact of revised distances from Gaia DR2 and their role as massive black hole progenitors*, A&A 621, A92 (2019)
- [154] Seaton M.J., *Fitting and smoothing of opacity data*, Mon. Not. R. Astron. Soc. 265, L25 (1993)
- [155] Seaton M.J., *Interpolation of Rosseland-mean opacities for variable X and Z*, Mon. Not. R. Astron. Soc. 279, 95 (1996)
- [156] Schonberg M., Chandrasekhar S., *On the Evolution of the Main-Sequence Stars*, Astrophys. J. 96, 161 (1942)
- [157] Shenar T., Gilkis A., Vink J.S. et al., *Why binary interaction does not necessarily dominate the formation of Wolf-Rayet stars at low metallicity*, A&A 634, 79 (2020)
- [158] Srivastav S., Ninan J.P., Kumar B. et al., *Optical and NIR observations of the nearby type Ia supernova SN 2014J*, MNRAS 457, 1000 (2016)
- [159] Palla F., Stahler S.W., *The evolution of intermediate-mass protostars. I. Basic results*, Astrophys. J. 375, 288 (1991)
- [160] Renedo I., Althaus L.G., Miller Bertolami M.M. et al., 2010, *New cooling sequence for old white dwarf*, Astrophys. J. 717, 183
- [161] Salpeter E.E., *Nuclear Reactions in Stars Without Hydrogen*, Astrophys. J. 115, 326 (1952)
- [162] Siess L., E. Dufour E., Forestini M., *An internet server for pre-main sequence tracks of low- and intermediate-mass stars*, Astron. Astrophys. 358, 593 (2000)
- [163] Siess L., *Evolution of massive AGB stars I. Carbon burning phase*, A&A 448, 717 (2006)
- [164] Smith N., Arnett W.D., Bally J. et al., *The ring nebula around the blue supergiant SBW1: pre-explosion snapshot of an SN 1987A twin*, MNRAS 429, 1324 (2013)
- [165] Sukhbold T. *The evolution and explosion of massive stars*, Ph.D.Thesis, <https://escholarship.org/uc/item/6gr8s8cp> (2016)

- [166] Thorne K.S., Żytkow A.N., *Stars with degenerate neutron cores. I. Structure of equilibrium models*, Astrophys. J. 212, 832 (1977)
- [167] Thompson T.A., Burrows A., Philip A. Pinto P.A., *Shock breakout in core-collapse supernovae and its neutrino signature*, ApJ 592, 434 (2003)
- [168] Timmes F.X., Woosley S.E., Weaver T.A., *The neutron star and black hole initial mass function*, ApJ 457, 834 (1996)
- [169] Townes C.H., E. H. Wishnow E.H., Hale D.D.S., Walp B., *A systematic change with time in the size of Betelgeuse*, Astrophys. J. 697, L127 (2009)
- [170] Utrobin V., Wongwathanarat A., Janka H. et al. *Supernova 1987A: 3D mixing and light curves for explosion models based on binary-merger progenitors*, ApJ 914, 4 (2021)
- [171] Van Horn H.M., *Crystallization of white dwarfs*, ApJ 151, 227 (1968)
- [172] Walker G.A.H., Kucshing R., Matthews J.M. et al., *MOST detects g-modes in the Be star HD 163868*, Astrophys. J. 623, L145 (2005)
- [173] Vorobyov E., Elbakyan V., Hosokava T., Guedel M., York H., *Accretion bursts and their effect on the pre-main-sequence stellar evolution*, <http://uxors-2019.crao.ru/images/presentation/vorobyov.pdf>
- [174] von Weizsäcker C.F., *Über Elementumwandlungen in Innern der Sterne II*, Physikalische Zeitschrift. 39, 633 (1938)
- [175] Woosley S.E., Heger A., Weaver T. A., *The evolution and explosion of massive stars*, Reviews of Modern Physics 74, 1015 (2002)
- [176] Woosley S.E., Blinnikov S., Heger A., *Pulsational pair instability as an explanation for the most luminous supernovae*, Nature, 450, 390 (2007)
- [177] Woosley S.E., Sukhbold T., Janka H.-T., *The Birth Function for Black Holes and Neutron Stars in Close Binaries*, ApJ 896, 56 (2020)
- [178] Xua Y., Takahashiab K., Gorielya S. et al., *NACRE II: an update of the NACRE compilation of charged-particle-induced thermonuclear reaction rates for nuclei with mass number*, Nuclear Physics A 918, 61 (2013)
- [179] Yakovlev D.G., Pethick C.J., *Neutron star cooling*, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 42, 169 (2004)
- [180] Yemury S.K., Stothers R., *Bump Cepheids : the mass anomaly as an opacity effect*, Astrophys. J. 225, 939 (1978)
- [181] Young P.R. *Element Abundance Ratios in the Quiet Sun Transition Region*, ApJ 855, 15 (2018)

- [182] Yudin B.F., Fernie J.D., Ikhsanov N.R. et al., *UBVJHKLM photometry and modeling of R Coronae Borealis* Astron. Astrophys. 394, 617 (2002)
- [183] Zammit M.C., Savage J.S., Colgan J. et al., *The Los Alamos National Laboratory Molecular Opacity Project and the Photodissociation Isotopic Effects of  $\text{H}_2^+$  and  $\text{D}_2^+$* , Workshop on Astrophysical Opacities ASP Conference Series Vol. 515, p.145 (2018)
- [184] Zong W., Fu J.-N., De Cat P. et al., *LAMOST Observations in the Kepler Field. II. Database of the Low-resolution Spectra from the Five-year Regular Survey*, Astrophys. J. Suppl. Ser. 238, 30 (2018)
- [185] <http://www.phy.ornl.gov/astrophysics/data/cf88>
- [186] [http://en.wikipedia.org/wiki/Abundance\\_of\\_the\\_chemical\\_elements](http://en.wikipedia.org/wiki/Abundance_of_the_chemical_elements)
- [187] <https://academic.oup.com/astrogeo/article-abstract/45/4/4.34/1745653>
- [188] <http://cdsweb.u-strasbg.fr/topbase/TheOP.html>
- [189] <http://opalopacity.llnl.gov/opal.html>
- [190] <http://ocl.sai.msu.ru/>
- [191] <http://www.univie.ac.at/webda/>
- [192] [http://www.aavso.org/vsots\\_rcrb](http://www.aavso.org/vsots_rcrb)